北加 KPI 动力厂
Pembangkit Listrik KPI Kalimantan Utara

2×380MW 机组汽机运行规程
Peraturan Operasi Turbin Unit 2x380MW

(试行 A 版)
(Edisi Uji Coba A)

编写： 王智 尹小红
审定： 李宜海 陈杰杰
批准： 单玉刚
Disusun oleh : Wang Zhi, Yin Xiaohong
Ditelaah oleh : Li Yihai, Chen Jiejie
Disetujui oleh : Shan Yugang

二零二五年十二月三十日
30 Desember 2025

前　言

Kata Pengantar

1.适用范围 Ruang Lingkup Penerapan

本规程规定了 KPI 动力厂汽机运行技术标准，适用于动力厂汽机运行人员，是汽机运行人员操作的指导规范。本规程一经颁布实施，运行人员、检修人员及生产管理人员应熟知和贯彻本规程以保障设备的安全经济稳定运行。

Peraturan ini menetapkan standar teknis pengoperasian turbin uap di Pembangkit Listrik KPI. Peraturan ini berlaku bagi seluruh personel operasi turbin di pembangkit dan menjadi pedoman normatif dalam pelaksanaan operasi turbin. Sejak peraturan ini diterbitkan dan diberlakukan, personel operasi, personel pemeliharaan, serta personel manajemen produksi wajib memahami dan melaksanakan peraturan ini guna menjamin pengoperasian peralatan yang aman, ekonomis, dan stabil.

2.引用依据 Dasar Acuan

本规程依据部颁行业标准、技术法规、设备制造厂家使用说明书、设计院图纸资料，结合本机组运行特点编写而成。主要引用依据：

Peraturan ini disusun berdasarkan standar industri yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, peraturan teknis, buku petunjuk penggunaan dari pabrikan peralatan, serta gambar dan data desain dari institusi perancang, dengan mempertimbangkan karakteristik operasi unit pembangkit ini. Dasar acuan utama meliputi:

2.1 《国家电网公司电力安全工作规程（火电厂动力部分）》国电安监[2008]23 号

Peraturan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan Perusahaan Grid Nasional (Bagian Tenaga Pembangkit Listrik Termal), Departemen Pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan No. 23 Tahun 2008

2.2 《电力设备典型消防规程》DL5027-93

Peraturan Standar Proteksi Kebakaran Peralatan Ketenagalistrikan, DL 5027-93

2.3 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国电发[2000]589 号

Dua Puluh Lima Persyaratan Utama Pencegahan Kecelakaan Besar dalam Produksi Tenaga Listrik, Keputusan Ketenagalistrikan Nasional No. 589 Tahun 2000

2.4 《电力锅炉压力容器安全监督管理工作规定》国电总/[2000]465 号

Ketentuan Pengawasan dan Manajemen Keselamatan Bejana Tekan Boiler Kelistrikan, Keputusan Umum Ketenagalistrikan Nasional Nomor 465 Tahun 2000

2.5 《压力容器安全技术监察规程》质技监局（1999）154 号

Peraturan Pengawasan Teknis Keselamatan Bejana Tekan, Biro Pengawasan Mutu dan Teknis No.

154 Tahun 1999

2.6 《特种设备安全监察条例》国务院第 549 号/2009

Peraturan Pengawasan Keselamatan Peralatan Khusus, Peraturan Dewan Negara No. 549 Tahun 2009

2.7 中国电建集团江西省电力设计院有限公司设计图纸

Gambar desain dari Powerchina Jiangxi Electric Power Engineering Co., Ltd.

2.8 设备说明书

Manual book peralatan

本规程内容如遇国家及上级部门规定相抵触，按国家及上级部门规定执行。

Apabila isi peraturan ini bertentangan dengan ketentuan nasional atau ketentuan dari instansi atasan, maka yang berlaku adalah ketentuan nasional atau instansi atasan tersebut.

本规程自批准之日实施，规程解释权归北加 KPI 动力厂。

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal disetujui. Hak penafsiran peraturan ini berada pada Pembangkit Listrik KPI Kalimantan Utara.

目 录
DAFTAR ISI

第一章 汽轮机设备规范 BAB 1 SPESIFIKASI PERALATAN TURBIN UAP 1

第一节 汽轮机设备概述 Gambaran Umum Peralatan Turbin Uap 1
第二节 机组设备规范 Spesifikasi Peralatan Unit 7
第三节 主要技术参数 Parameter Teknis Utama 9
第四节 汽轮机结构简介 Uraian Singkat Struktur Turbin Uap 12

第二章 调节保安系统概述 BAB 2 GAMBARAN UMUM SISTEM PENGATURAN DAN PENGAMAN 21

第一节 DEH 控制系统概述 Gambaran Umum Sistem Kendali DEH 21
第二节 ETS 系统概述 Gambaran Umum Sistem ETS 29
第三节 机组启动 Start-up Unit 37
第四节 机侧联锁保护 Proteksi Interlock Sisi Turbin 39

第三章 汽轮机润滑油系统 BAB 3 SISTEM OLI PELUMASAN TURBIN UAP 164

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 164
第二节 概述 Gambaran Umum 168
第三节 润滑油系统联锁保护 Proteksi dan Interlock Sistem Oli Pelumasan 180

第四章 汽轮机 EH 油系统 BAB 4 SISTEM OLI EH TURBIN UAP 181

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 181
第二节 概述 Gambaran Umum 183
第三节 EH 油系统保护与联锁 Proteksi dan Interlock Sistem Oli EH 188
第四节 EH 油系统的启停 Start-up dan Shutdown Sistem Oli EH 189
第五节 运行中检查与维护 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Selama Operasi **Error! Bookmark not defined.**

第五章 轴封系统 BAB 5 SISTEM SEAL POROS 193

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 193
第二节 概述 Gambaran Umum 194

第六章 真空系统 BAB 6 SISTEM VAKUM 196

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 196
第二节 概述 Gambaran Umum 197
第三节 真空系统的联锁保护及启停 Proteksi Interlock serta Start-up dan Shutdown Sistem Vakum 198

第七章 循环水系统 BAB 7 SISTEM AIR SIRKULASI 200

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 200

第二节 凝汽器半侧解列与投入 Pelepasan dan Pengoperasian Setengah Sisi Kondensor 200

第三节 事故处理 Penanganan Gangguan 204

第八章 开式水系统 BAB 8 OPEN COOLING WATER SYSTEMERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 209

第二节 开式水系统联锁保护 Proteksi Interlock Open Cooling Water System 210

第三节 开式水系统的启停 Start-up dan Shutdown Open Cooling Water System 213

第四节 运行中检查及维护 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Selama Operasi 215

第九章 闭式水系统 BAB 9 CLOSED COOLING WATER SYSTEMERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 216

第二节 闭式水系统的启停 Start-up dan Shutdown Closed Cooling Water System 217

第三节 运行与维护 Operasi dan Pemeliharaan 220

第十章 凝结水系统 BAB 10 SISTEM AIR KONDENSAT 222

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 222

第二节 凝结水系统联锁保护 Proteksi Interlock Sistem Air Kondensat 222

第三节 凝结水系统的启停 Start-up dan Shutdown Sistem Air Kondensat 225

第四节 凝结水系统的运行监视 Pemantauan Operasi Sistem Air Kondensat 229

第五节 事故处理 Penanganan Gangguan 234

第十一章 给水回热系统 BAB 11 FEEDWATER HEATING SYSTEM 240

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 240

第二节 给水回热系统的联锁及保护 Proteksi dan Interlock Feedwater Heating System .... **Error! Bookmark not defined.**

第三节 给水回热系统的启停 Start-up dan Shutdown Feedwater Heating System 247

第四节 给水回热系统的事故处理 Penanganan Gangguan Feedwater Heating System 263

第十二章 汽动给水泵组 BAB 12 TURBINE DRIVEN FEEDWATER PUMP / TDFP 271

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 271

第二节 汽动给水泵组联锁保护 Proteksi dan Interlock Turbine Driven Feedwater Pump 278

第三节 汽泵启停及运行维护 Start-up, Shutdown, dan Operasi Pemeliharaan Pompa Turbin . 281

第四节 汽动给水泵组事故处理 Penanganan Gangguan Turbine Driven Feedwater Pump 304

第十三章 辅汽系统 BAB 13 SISTEM UAP BANTU 318

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 318

第二节 辅汽系统的投停 Pengoperasian dan Penghentian Sistem Uap Bantu 318

第十四章 旁路系统 BAB 14 SISTEM BYPASS 322

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 322

第二节 概述 Gambaran Umum 326

第三节 旁路联锁 Interlock Sistem Bypass 327

第四节 汽机旁路系统的投停及调整 Pengoperasian, Penghentian, dan Pengaturan Sistem Bypass Turbin 329

第十五章 发电机密封油系统 BAB 15 SISTEM OLI SEAL GENERATOR 331

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 331

第二节 概述 Gambaran Umum 338

第三节 密封油系统调试 Commissioning Sistem Oli Seal 341

第四节 密封油系统运行 Operasi Sistem Oli Seal 348

第五节 事故处理 Penanganan Gangguan 358

第十六章 发电机氢冷系统 BAB 16 SISTEM PENDINGINAN HIDROGEN GENERATOR ... 361

第一节 概述 Gambaran Umum 361

第二节 氢系统调试 Commissioning Sistem Hidrogen 362

第三节 氢系统运行 Operasi Sistem Hidrogen 370

第四节 事故处理 Penanganan Gangguan 396

第十七章 发电机定子冷却水系统 BAB 17 SISTEM PENDINGIN AIR STATOR GENERATOR 399

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan 399

第二节 概述 Gambaran Umum 401

第三节 事故处理 Penanganan Gangguan 403

第十八章 定期工作及要求 BAB 18 PEKERJAAN BERKALA DAN PERSYARATAN 407

第一节 定期工作的原则 Prinsip Pekerjaan Berkala 407

第二节 汽机专业定期工作表 Daftar Pekerjaan Berkala Bidang Turbin Uap 408

附录一 LAMPIRAN I: 饱和压力对应饱和温度表 TABEL HUBUNGAN TEKANAN JENUH DAN TEMPERATUR JENUH 210

第一章　　汽轮机设备规范

Bab I Spesifikasi Peralatan Turbin Uap

第一节　汽轮机设备概述

Bagian 1 Gambaran Umum Peralatan Turbin Uap

本汽轮机为超临界、单轴、一次中间再热、两缸两排汽、凝汽式汽轮机。其特点是采用数字电液调节系统，操作简便，运行安全可靠。本机组采用高中压合缸，低压缸双流的布置方式。高中压部分采用整体内、外缸，高中压通流反流布置。低压部分为分流结构，向下排汽。

Turbin uap ini merupakan turbin uap superkritis, poros tunggal, satu kali pemanasan ulang (reheat) antara, dua silinder dengan dua aliran buang, serta tipe kondensasi. Turbin ini memiliki karakteristik utama berupa penggunaan sistem pengaturan elektrohidraulik digital (DEH), sehingga pengoperasian menjadi lebih sederhana serta menjamin operasi yang aman dan andal. Unit ini menggunakan konfigurasi silinder tekanan tinggi dan menengah gabungan (HP–IP combined cylinder) serta silinder tekanan rendah aliran ganda. Bagian tekanan tinggi–menengah menggunakan konstruksi silinder dalam dan luar terpadu, dengan susunan aliran uap berlawanan arah. Bagian tekanan rendah menggunakan struktur aliran terbagi, dengan pembuangan uap ke arah bawah.

本机组共有 3 个轴承座，轴承座均为落地布置，#1 轴承座位于汽轮机前端，座内安装有一个径向推力联合轴承，端面连接有液压盘车马达。高中压缸和低压缸之间为#2 轴承座，座内安装有一个径向轴承，并配有手动盘车装置。#3 轴承座内安装有一个径向轴承。各轴承均配置有高压顶轴油，在机组盘车及汽机启动时高压顶轴油投入，将转子顶起。

Unit ini memiliki 3 (tiga) rumah bantalan, seluruhnya dipasang dengan konfigurasi berdiri di lantai (floor-mounted). Rumah bantalan #1 terletak di bagian depan turbin uap, di dalamnya terpasang bantalan gabungan radial–dorong (radial–thrust bearing), dan pada sisi ujungnya terhubung motor turning gear hidraulik. Di antara silinder tekanan tinggi–menengah dan silinder tekanan rendah terdapat rumah bantalan #2, yang di dalamnya terpasang bantalan radial, serta dilengkapi dengan perangkat turning gear manual. Rumah bantalan #3 dilengkapi dengan bantalan radial. Seluruh bantalan dilengkapi dengan sistem oli angkat poros bertekanan tinggi (high pressure jacking oil). Pada saat unit dalam kondisi turning gear maupun saat start-up turbin uap, sistem oli angkat poros ini dioperasikan untuk mengangkat rotor.

整个轴系为“N+1”单支点支撑，即两根转子由三个径向轴承支撑。两根转子通过刚性联轴器直接相连。汽轮机转子为无中心孔整锻转子。汽轮发电机组是单轴串联设计，转子

均是刚性连接。高中压汽缸死点设于#1 轴承座，低压外缸座落在凝汽器上，高中压外缸热膨胀通过推拉杆传递到低压内缸上，转子死点设于径向推力联合轴承处。静子和转子均向电机端膨胀。本机组有 2 个主汽阀及 4 个高压调节汽阀。共分两组布置在高中压缸的两侧。其中一组阀门结构为 1 主门+1 调门与汽缸通过法兰直接连接，另有一独立调门座于汽缸。

Keseluruhan sistem poros menggunakan konsep penopang satu titik tipe “N+1”, yaitu dua rotor ditopang oleh tiga bantalan radial. Kedua rotor tersebut dihubungkan secara langsung menggunakan kopling kaku (rigid coupling). Rotor turbin uap merupakan rotor tempa utuh tanpa lubang tengah. Unit turbin–generator dirancang dengan konfigurasi poros tunggal seri, dan seluruh rotor dihubungkan secara kaku. Titik tetap (fixed point) silinder tekanan tinggi–menengah berada pada rumah bantalan #1. Silinder luar tekanan rendah bertumpu pada kondensor, sedangkan pemuaian termal silinder luar tekanan tinggi–menengah disalurkan ke silinder dalam tekanan rendah melalui batang dorong–tarik. Titik tetap rotor berada pada bantalan gabungan radial–dorong. Baik stator maupun rotor mengalami pemuaian ke arah sisi generator. Unit ini dilengkapi dengan 2 katup uap utama dan 4 katup pengatur tekanan tinggi. Katup-katup tersebut dibagi menjadi dua kelompok dan dipasang pada kedua sisi silinder tekanan tinggi–menengah. Salah satu kelompok katup memiliki konfigurasi 1 katup utama + 1 katup pengatur yang dihubungkan langsung ke silinder melalui flens, sedangkan kelompok lainnya dilengkapi satu katup pengatur independen yang dipasang pada dudukan katup tersendiri pada silinder.

上半，两调门之间并联，并用管道连接。每一主汽阀组由独立的弹簧支架支撑。

Bagian atas dari sistem katup, dua katup pengatur disusun secara paralel dan dihubungkan menggunakan pipa penghubung. Setiap kelompok katup uap utama ditopang oleh dudukan pegas (spring support) yang berdiri sendiri.

本机组配置有 2 个一体式再热阀门，再热主门和再热调门共用同一阀座。2 个再热阀门分别布置在高中压缸的两侧，阀门与汽缸通过法兰直接连接。每一个再热阀门由独立的弹簧支架支撑。高压通流部分由 1 级单列调节级和 14 级压力级所组成。喷嘴安装于高中压内缸内，14 级静叶均装于高中压内缸上。从锅炉来的新蒸汽分两路分别进入两边的主汽阀，再经 4 个高压调节阀进入高中压内缸，流经喷嘴组和调节级，然后再流向高压缸各级。高压一部分蒸汽由高压第 11 级后的 1 段抽汽口抽汽至#1 高加。高压缸排汽从下部排出经再热冷段蒸汽管道回到锅炉再热器。其中部分蒸汽由再热冷段蒸汽管道抽出至#2 高加。从锅炉再热器出来的再热蒸汽经由再热热段蒸汽管道到达汽轮机两侧的再热阀门，然后进入中压缸。

Unit ini dilengkapi dengan 2 katup reheat tipe terintegrasi, di mana katup utama reheat dan katup pengatur reheat menggunakan satu dudukan katup yang sama. Kedua katup reheat tersebut masing-masing dipasang pada kedua sisi silinder tekanan tinggi–menengah, dan katup dihubungkan langsung ke silinder melalui flens. Setiap katup reheat ditopang oleh dudukan pegas tersendiri. Bagian alur aliran tekanan tinggi terdiri dari 1 tingkat pengatur satu baris dan 14 tingkat tekanan. Nozel dipasang pada silinder dalam tekanan tinggi–menengah, dan ke-14 bilah tetap juga terpasang pada silinder dalam tekanan tinggi–menengah. Uap segar dari boiler dibagi menjadi dua jalur, masing-masing masuk ke katup uap utama di kedua sisi, kemudian melewati 4 katup pengatur tekanan tinggi dan masuk ke silinder dalam tekanan tinggi–menengah. Uap selanjutnya mengalir melalui kelompok nozel dan tingkat pengatur, kemudian diteruskan ke setiap tingkat tekanan pada silinder tekanan tinggi. Sebagian uap dari sisi tekanan tinggi diambil melalui satu titik ekstraksi setelah tingkat ke-11 tekanan tinggi dan dialirkan ke Pemanas Air Pengisi Tekanan Tinggi #1 (HP Heater #1). Uap buang dari silinder tekanan tinggi dikeluarkan melalui bagian bawah silinder, kemudian dialirkan kembali ke boiler melalui pipa uap dingin reheat menuju reheater. Sebagian uap dari pipa uap dingin reheat diekstraksi dan dialirkan ke Pemanas Air Pengisi Tekanan Tinggi #2 (HP Heater #2). Uap reheat yang keluar dari reheater boiler dialirkan melalui pipa uap panas reheat menuju katup reheat di kedua sisi turbin uap, selanjutnya masuk ke silinder tekanan menengah.

中压通流部分共有 14 级压力级，分成 3 个级组，中压第 1 至 6 级为第 1 级组，中压第 6 至 11 级为第 2 级组，中压第 12 至 14 级为第 3 级组。中压缸第 6 级后出来的一部分蒸汽经#3 抽汽插管抽汽至#3 高加，对于有工业抽汽要求的机组，还具备提供一定量工业用蒸汽的能力。中压缸第 11 级后出来的一部分蒸汽经过#4 抽汽插管抽汽至除氧器及给水泵汽轮机。

Bagian alur aliran tekanan menengah terdiri dari 14 tingkat tekanan, yang dibagi menjadi 3 kelompok tingkat. Tingkat ke-1 hingga ke-6 tekanan menengah termasuk kelompok tingkat pertama, tingkat ke-6 hingga ke-11 tekanan menengah termasuk kelompok tingkat kedua, dan tingkat ke-12 hingga ke-14 tekanan menengah termasuk kelompok tingkat ketiga. Sebagian uap yang keluar setelah tingkat ke-6 silinder tekanan menengah diekstraksi melalui pipa sisipan ekstraksi #3 dan dialirkan ke Pemanas Air Pengisi Tekanan Tinggi #3 (HP Heater #3). Untuk unit yang memiliki kebutuhan ekstraksi uap industri, sistem ini juga dilengkapi kemampuan untuk menyediakan sejumlah tertentu uap keperluan industri. Sebagian uap yang keluar setelah tingkat ke-11 silinder tekanan menengah diekstraksi melalui pipa sisipan ekstraksi #4 dan dialirkan ke deaerator serta turbin penggerak pompa air pengisi.

中压缸向上排汽，中压排汽经单根中低压连通管导入低压缸中部。同时，中压缸的下部设有 1 个 5 段抽汽口，其抽汽至#5 低加，对于有采暖供热需求的机组，还具备提供蒸汽至热网的能力。

Uap buang dari silinder tekanan menengah dialirkan ke arah atas, kemudian melalui satu pipa penghubung tekanan menengah–rendah dialirkan ke bagian tengah silinder tekanan rendah. Pada bagian bawah silinder tekanan menengah terdapat 1 (satu) titik ekstraksi tingkat ke-5, di mana uap hasil ekstraksi dialirkan ke Pemanas Air Pengisi Tekanan Rendah #5 (LP Heater #5). Untuk unit yang memiliki kebutuhan pemanfaatan uap pemanas, sistem ini juga dilengkapi kemampuan untuk menyediakan uap ke jaringan pemanas (district heating).

低压缸采用双流设计，共 2×7 级，末级叶片长 915mm。蒸汽从低压缸中部进入，然后分别流向两端压力级，并向下排汽进入凝汽器。因采用对称双流，故低压转子几乎没有轴向推力。

Silinder tekanan rendah menggunakan desain aliran ganda simetris, terdiri dari 2 × 7 tingkat tekanan, dengan panjang bilah tingkat akhir sebesar 915 mm. Uap masuk ke bagian tengah silinder tekanan rendah, kemudian masing-masing mengalir menuju kedua sisi tingkat tekanan, dan selanjutnya dibuang ke arah bawah menuju kondensor. Karena menggunakan konfigurasi aliran ganda simetris, gaya dorong aksial pada rotor tekanan rendah sangat kecil.

在低压缸调阀端的第 2、4、6 级后和低压缸电机端的第 2、4、6 级后分别设有对称的抽汽口，所有抽汽至低压加热器。其中，第 2 级后的 6 段抽汽至#6 低加。第 4 级后的 7 段抽汽至#7 低加，第 6 级后的 8 段抽汽至#8 低加。本汽轮机属于反动式汽轮机，故各级的轴向推力较大。为了减小轴向推力，除了在通流部分设计中采用高、中压反向流动及低压双流布置之外，还在转子结构上设计了平衡活塞，从而大大减小了轴向推力。

Pada sisi katup pengatur silinder tekanan rendah serta pada sisi generator silinder tekanan rendah, masing-masing setelah tingkat ke-2, ke-4, dan ke-6 disediakan titik ekstraksi uap yang tersusun secara simetris. Seluruh uap hasil ekstraksi tersebut dialirkan ke pemanas air pengisi tekanan rendah. Di antaranya, uap ekstraksi segmen ke-6 setelah tingkat ke-2 dialirkan ke Pemanas Air Pengisi Tekanan Rendah #6 (LP Heater #6), uap ekstraksi segmen ke-7 setelah tingkat ke-4 dialirkan ke Pemanas Air Pengisi Tekanan Rendah #7 (LP Heater #7), dan uap ekstraksi segmen ke-8 setelah tingkat ke-6 dialirkan ke Pemanas Air Pengisi Tekanan Rendah #8 (LP Heater #8). Turbin uap ini merupakan turbin uap tipe reaksi, sehingga gaya dorong aksial pada setiap tingkat relatif besar. Untuk mengurangi gaya dorong aksial tersebut, selain penerapan alur aliran berlawanan pada bagian tekanan tinggi dan menengah serta konfigurasi aliran ganda pada bagian

tekanan rendah, pada struktur rotor juga dirancang piston penyeimbang (balance piston), sehingga gaya dorong aksial dapat dikurangi secara signifikan.

汽轮机本体最大尺寸及主要部件重量如下：

Dimensi maksimum badan turbin uap serta berat komponen utama adalah sebagai berikut:

本体尺寸：长×宽×高（至中心线）：16500×10500×6500（mm）转子外形尺寸：高中压转子 Φ1708×7405(mm)；低压转子 Φ3459×7639(mm)高中压转子重量（包括叶片）约：36t 高中压外缸上半重量约：40t 高中压外缸下半重量约：45t 高中压内缸上半重量（含静叶）约：35t

Dimensi utama turbin adalah panjang × lebar × tinggi (hingga garis tengah) sebesar 16.500 × 10.500 × 6.500 mm. Dimensi luar rotor terdiri dari rotor tekanan tinggi–menengah dengan ukuran Ø 1.708 × 7.405 mm dan rotor tekanan rendah dengan ukuran Ø 3.459 × 7.639 mm. Berat rotor tekanan tinggi–menengah (termasuk bilah) sekitar 36 ton. Berat bagian atas selubung luar silinder tekanan tinggi–menengah sekitar 40 ton, sedangkan bagian bawahnya sekitar 45 ton. Sementara itu, bagian atas selubung dalam silinder tekanan tinggi–menengah (termasuk bilah tetap) memiliki berat sekitar 35 ton.

高中压内缸下半重量（含静叶）约：42t 低压转子重量（包括叶片）约：77t 低压外缸上半重量约：40t

Berat setengah bagian bawah silinder dalam tekanan tinggi–menengah (termasuk s bilah tetap) sekitar 42 ton. Berat rotor tekanan rendah (termasuk bilah turbin) sekitar 77 ton, sedangkan berat setengah bagian atas silinder luar tekanan rendah sekitar 40 ton.

低压外缸下半重量约：72t 低压内缸上半重量（含排汽导流环）约：29t 低压内缸下半重量（含排汽导流环）约：39t 低压静叶持环上半重量（含静叶）约：6t 低压静叶持环下半重量（含静叶）约：6t 主汽门和调门重量约：28t 再热主汽门及调门重量约：26t 本体总重约为：660t

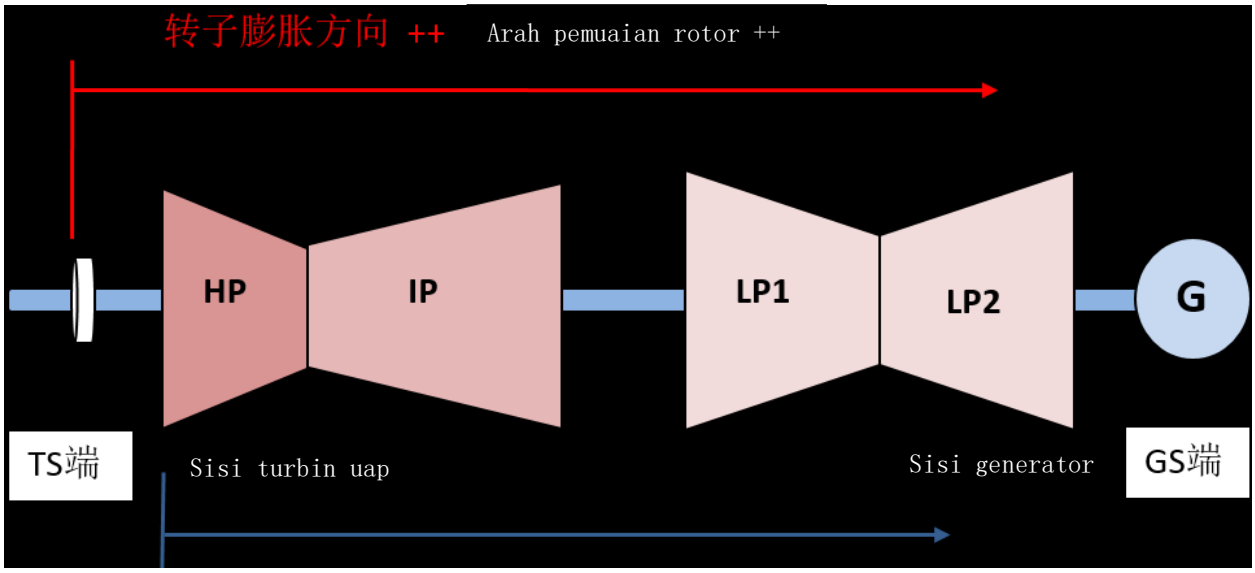
Berat setengah bagian bawah silinder luar tekanan rendah sekitar 72 ton. Setengah bagian atas silinder dalam tekanan rendah (termasuk cincin pengarah aliran gas buang) memiliki berat sekitar 29 ton, sedangkan setengah bagian bawah silinder dalam tekanan rendah (termasuk cincin pengarah aliran gas buang) memiliki berat sekitar 39 ton. Berat setengah bagian atas cincin penahan bilah tetap tekanan rendah (termasuk bilah tetap) sekitar 6 ton, dan setengah bagian bawahnya juga sekitar 6 ton. Berat katup uap utama dan katup pengatur sekitar 28 ton, sedangkan berat katup uap utama ulang panas dan katup pengaturnya sekitar 26 ton. Secara keseluruhan, total berat badan utama turbin uap ini sekitar 660 ton.

机组死点：

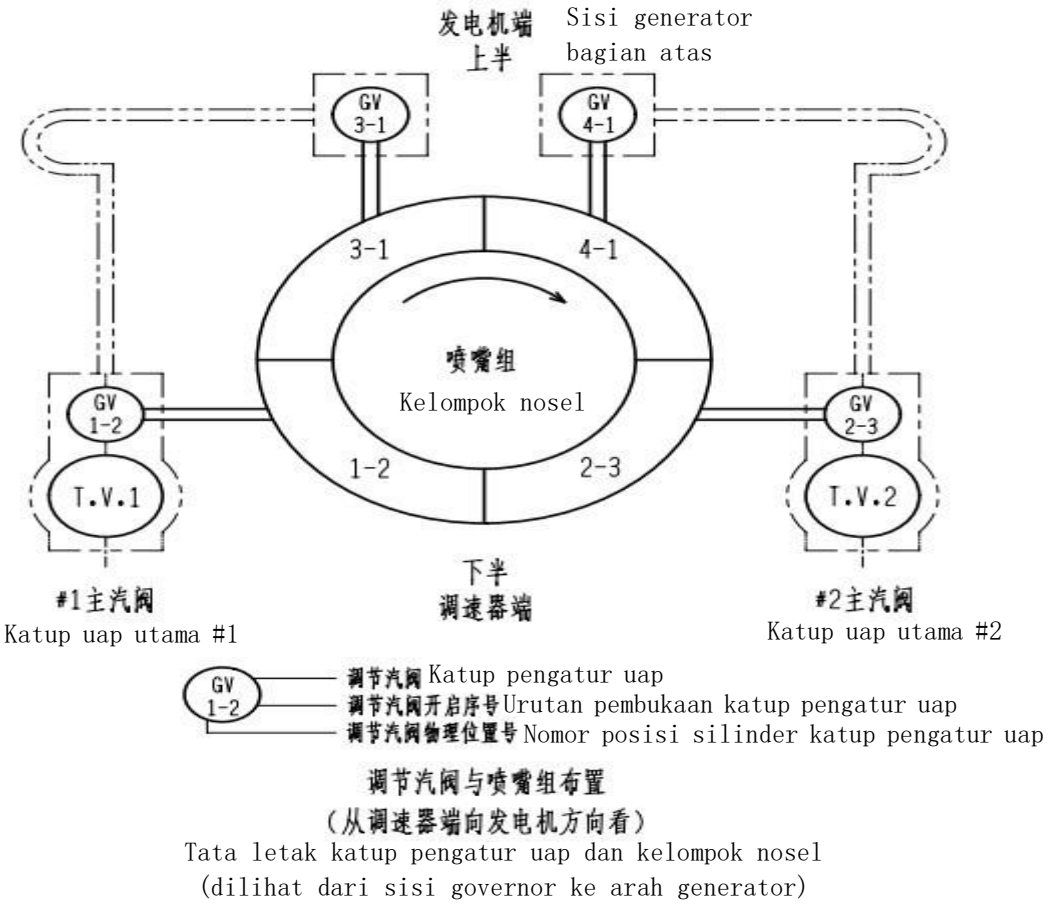
Titik mati unit:

为保证汽轮机的静子部件和转子能够分别按照一定的方向膨胀，汽轮机在设计时必须设置机组一个静子死点和一个转子死点。本机型静子死点位于高中压缸调阀端下猫爪与#1 轴承座配合处，如图 2 所示；转子死点位于#1 轴承座内的径向推力联合轴承处，因而转子和静子均从#1 轴承座往电机端膨胀，如图 1 所示。

Untuk memastikan bahwa komponen stator dan rotor turbin uap dapat mengalami pemuaian sesuai arah yang telah ditentukan, pada tahap perancangan turbin harus ditetapkan satu titik mati stator dan satu titik mati rotor. Pada tipe unit ini, titik mati stator terletak pada bagian cakar bawah di sisi katup pengatur silinder tekanan tinggi–menengah yang berpasangan dengan dudukan bantalan #1, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Sementara itu, titik mati rotor berada pada bantalan gabungan radial–dorong di dalam dudukan bantalan #1. Dengan demikian, baik rotor maupun stator mengalami pemuaian ke arah sisi generator dengan titik acuan dari dudukan bantalan #1, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



调节汽阀开启顺序及布置示意图 Diagram skematis urutan pembukaan dan tata letak katup pengatur uap



调节汽阀与喷嘴组布置
（从调速器端向发电机方向看）
Tata letak katup pengatur uap dan kelompok nosel
(dilihat dari sisi governor ke arah generator)

第二节 机组设备规范

Bagian 2 Spesifikasi Peralatan Unit

型号 No.	N380-24.2-566/566	
类型 Jenis	反动式、超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、凝汽式汽轮机 Turbin uap tipe reaksi, superkritis, satu kali pemanasan ulang antara (intermediate reheat), poros tunggal, dua silinder dengan dua aliran buang, serta beroperasi sebagai turbin kondensasi.	
额定功率 Daya terpasang	380	MW
阀门全开功率 Daya pada kondisi katup terbuka penuh	380	MW
额定转速 Putaran nominal	3000	r/min
额定主汽压力（THA）Tekanan uap utama nominal (THA)	24.2	MPa.a
额定主汽温度（THA）Temperatur uap utama nominal (THA)	566	℃
额定主汽流量（THA）Laju aliran uap utama nominal (THA)	1153.33	t/h
汽轮机排汽压力 Tekanan uap buang turbin	8.5	KPa.a
低温/高温再热蒸汽压（THA）Tekanan uap reheater suhu rendah/tinggi (THA)	5.025/4.522	MPa.a
低温/高温再热蒸汽温度（THA）Temperatur uap reheater suhu rendah/tinggi (THA)	331/566	℃
额定再热蒸汽流量（THA）Laju aliran uap reheater nominal (THA)	922.982	t/h
给水回热级数 Jumlah tingkat feedwater heating	8 (3 高加+1 除氧+4 低加) 8 tingkat (3 pemanas tekanan tinggi, 1 deaerator, dan 4 pemanas tekanan rendah)	级
给水温度 Temperatur feedwater	292.4	℃
热耗保证值 Nilai jaminan heat rate	7782.2	kJ/kW·h
允许周波变化范围 Rentang perubahan frekuensi yang diizinkan	47.5～51.5	Hz
高中压转子 Rotor tekanan tinggi–menengah	1788	r/mim
低压转子 Rotor tekanan rendah	1482	r/mim
发电机转子 Rotor generator	828	r/mim
制造公司 Perusahaan manufaktur	上海电气集团股份有限公司 Shanghai Electric Group Company Limited	
配套发电机 Generator pendamping	QFSN-380-2	
冷却方式 Metode pendinginan	水-氢-氢 Air – hydrogen – hydrogen	

额定氢压/最高允许氢压 Tekanan hidrogen nominal / maksimum yang diizinkan	0.41MPa(g) /0.43MPa(g)
氢压效率 Efisiensi tekanan hidrogen	不低于 98.8 % Tidak kurang dari 98,8%

第三节　主要技术参数

Bagian 3 Parameter Teknis Utama

表一：热平衡计算设计表（设计压力为绝压）

Tabel 1: Tabel Perhitungan Keseimbangan Termal (Tekanan desain menggunakan tekanan absolut)

名称 Nama	THA 工况 Kondisi THA	TRL 工况 Kondisi TRL	TMCR 工况 Kondisi TMCR	VWO 工况 Kondisi VWO
发电机功率（MW） Daya generator (MW)	380	380	390.3	406.2
热耗值（kJ/kWh） Heat rate (kJ/kWh)	7882.2	7883.6	7774.1	7766.6
主蒸汽压力〔MPa(a)〕 Tekanan uap utama 〔MPa(a)〕	24.2	24.2	24.2	24.2
低温再热蒸汽压力〔MPa(a)〕 Tekanan uap pemanasan ulang suhu rendah 〔MPa(a)〕	5.141	5.26	5.299	5.54
高温再热蒸汽压力〔MPa(a)〕 Tekanan uap pemanasan ulang suhu tinggi 〔MPa(a)〕	4.522	4.620	4.656	4.876
主蒸汽温度（℃） Temperatur uap utama (℃)	566	566	566	566
再热热段蒸汽温度（℃） Temperatur uap pemanasan ulang sisi panas (℃)	566	566	566	566
再热冷段蒸汽温度（℃） Temperatur uap pemanasan ulang sisi dingin (℃)	330.4	332.5	333.5	338.3
主蒸汽流量（t/h） Laju aliran uap utama (t/jam)	1153.31	1190.63	1190.63	1250.16
再热蒸汽流量（t/h） Laju aliran uap pemanasan ulang (t/jam)	922.83	944.55	950.55	994.57
低压缸排汽压力〔MPa(a)〕 Tekanan uap buang silinder tekanan rendah〔MPa(a)〕	0.0085	0.0118	0.0085	0.0085

排汽流量（t/h） Laju aliran uap buang (t/jam)	650.39	656.097	666.57	691.85
补给水量（t/h） Laju aliran air make-up (t/jam)	0s	3	0	0
给水温度（℃） Temperatur feedwater (℃)	292.4	294.2	294.5	297.7

表二：主蒸汽和再热蒸汽管道参数表（设计压力为表压）

Tabel 2: Tabel Parameter Pipa Uap Utama dan Uap Pemanasan Ulang (tekanan desain menggunakan tekanan manometrik/gauge)

序号 No.	项目 Item	工作温度 (℃) Temperatur operasi (℃)	工作压力 (MPa) Tekanan operasi (MPa)	流量 (t/h) Laju aliran (t/jam)	流速 (m/s) Kecepatan aliran (m/s)	管材规格 Mm Spesifikasi pipa (mm)	管　材 Material pipa
1	主蒸汽主管 Pipa utama uap utama	566	24.2	1250	51.01	ID330×60	A335P91
2	主蒸汽支管 Pipa cabang uap utama	566	24.2	625	50.29	ID235×44	A335P91
3	高温再热蒸汽主管 Pipa utama uap pemanasan ulang suhu tinggi	566	4.867	994.57	50.52	ID660×30	A335P91
4	高温再热蒸汽支管 Pipa cabang uap pemanasan ulang suhu tinggi	566	4.867	497.285	45.83	ID490×23	A335P91
5	低温再热蒸汽主管 Pipa utama uap pemanasan ulang suhu rendah	338.3	5.408	115.30	33.13	Φ711×22	A672B70CL32
6	低温再热蒸汽支管	359.82	6.12	459.231	32.49	Φ508×15.88	A672B70CL32

序号 No.	项目 Item	工作温度 (℃) Temperatur operasi (℃)	工作压力 (MPa) Tekanan operasi (MPa)	流量 (t/h) Laju aliran (t/jam)	流速 (m/s) Kecepatan aliran (m/s)	管材规格 Mm Spesifikasi pipa (mm)	管　材 Material pipa
	Pipa cabang uap pemanasan ulang suhu rendah						

表三： 汽轮机 TRL/T-MCR 工况下各级抽汽参数

Tabel 3: Parameter Uap Ekstraksi Tiap Tingkat pada Kondisi TRL/T-MCR Turbin

		TRL			T-MCR		
序号 No.	项目 Item	流量 Laju aliran (kg/h)	压力 Tekanan (MPa)	温度 Temperatur (℃)	流量 Laju aliran (kg/h))	压力 Tekanan (MPa)	温度 Temperatur (℃)
1	1 级抽汽管道 Pipa pengambilan uap tingkat 1	84482	7.63	386.4	81868	7.669	387.1
2	2 级抽汽管道 Pipa pengambilan uap tingkat 2	116991	5.133	332.5	113484	5.173	333.5
3	3 级抽汽管道 Pipa pengambilan uap tingkat 3	60473	2.299	456.2	58360	2.327	456.9
4	4 级抽汽至除氧器 Pipa pengambilan uap tingkat 4 ke de-aerator	40778	1.088	349.7	39774	1.112	351.6
5	4 级抽汽至小汽机 Pipa pengambilan uap tingkat 4 ke turbin kecil (turbin uap bantu)	71555	1.088	349.7	64818	1.112	351.6

		TRL			T-MCR		
序号 No.	项目 Item	流量 Laju aliran (kg/h)	压力 Tekanan (MPa)	温度 Temperatur (℃)	流量 Laju aliran (kg/h))	压力 Tekanan (MPa)	温度 Temperatur (℃)
7	5 级抽汽管道 Pipa pengambilan uap tingkat 5	44967	0.598	274.4	43766	0.612	276.4
8	6 级抽汽管道 Pipa pengambilan uap tingkat 6	44783	0.274	191.1	43603	0.282	193
	7 级抽汽管道 Pipa pengambilan uap tingkat 7	4922s2	0.105	104.5	48517	0.108	106.3
	8 级抽汽管道 Pipa pengambilan uap tingkat 8	19658	0.027	67	28198	0.028	67.3

第四节　汽轮机结构简介

Bagian 4 Deskripsi Singkat Struktur Turbin Uap

1. 转子结构 Struktur Rotor

高中压转子是由整体合金钢锻件加工而成的无中心孔转子。无中心孔转子中心部位的最大应力低，所以转子寿命得以延长并有利于机组的快速启动。

Rotor tekanan menengah-tinggi dibuat dari bahan baja paduan satu kesatuan tanpa lubang tengah. Rotor tanpa lubang tengah memiliki tegangan maksimum yang rendah di bagian tengahnya, sehingga umur rotor menjadi lebih panjang dan memudahkan start-up cepat unit turbin.

高中压转子的高压与中压通流为反流布置，高中压转子支承于一个径向推力联合轴承和一个径向轴承上，总长 7405mm，跨距为 6360mm，装好叶片的高中压转子重约 32 吨，转子材料为 30Cr1Mo1V。高压通流包括 1 级三叉三销型叶根的单列调节级及 15 级 T 型叶根的压力级，T 型叶根密封性能好。中压共 14 级，为 T 型叶根或双 T 型叶根。各级动叶间的转子外圆处装有隔板汽封，各级动叶围带处加工有高低齿槽，在转子两端的端部汽封处各档直径几乎相同，三档平衡活塞保证推力自平衡。

Rotor tekanan menengah-tinggi memiliki aliran uap tekanan tinggi dan tekanan menengah yang disusun dengan konfigurasi aliran berlawanan. Rotor ini didukung oleh satu bantalan

gabungan radial-aksial dan satu bantalan radial, dengan panjang total 7405 mm dan jarak antar-bantalan 6360 mm. Rotor yang telah dipasang bilahnya memiliki berat sekitar 32 ton dan terbuat dari bahan baja paduan 30Cr1Mo1V. Saluran tekanan tinggi terdiri dari satu tingkat regulasi tunggal dengan root bilah tipe trident tiga pasak dan 15 tingkat tekanan dengan root bilah tipe T yang memiliki performa segel uap yang baik. Saluran tekanan menengah terdiri dari 14 tingkat dengan root bilah tipe T atau double-T. Pada setiap tingkat bilah tetap, di permukaan luar rotor dipasang seal strip pelat pemisah, sementara di sekitar girdle bilah tetap diproses alur gigi tinggi-rendah untuk meningkatkan performa segel uap. Di kedua ujung rotor, diameter setiap segmen pada seal ujung hampir sama, dan piston seimbang tiga segmen memastikan keseimbangan gaya dorong secara otomatis.

高中压转子电机端与低压转子调阀端由与转子一体的联轴器用螺栓刚性的连接在一起，形成刚性联轴器连接。联轴器传递扭矩、轴向推力、横向剪切负荷与弯矩。

Sisi motor dari rotor tekanan menengah-tinggi terhubung dengan sisi katup regulasi rotor tekanan rendah melalui kopling kaku yang terintegrasi dengan rotor dan dikencangkan menggunakan baut, membentuk sambungan kopling yang kokoh. Kopling ini berperan untuk mentransmisikan torsi, menahan gaya dorong aksial, menanggung beban geser lateral, serta menyalurkan momen lentur dengan stabil.

低压转子由整段合金钢锻件加工而成，无中心孔。无中心孔转子中心部位的最大应力低，因此转子寿命得以延长并有利于机组的快速启动。低压转子为双流对称结构，保证了通流部分的轴向推力平衡。低压转子总长度 7639mm，轴承跨距 7575mm，转子带叶片重量约为 77t，转子材料为 30Cr2Ni4MoV。低压通流为 2X7 级，前 5 级采用 T 型叶根，末 2 级为纵树型叶根，纵树型叶根具有较大的承载能力。各级静叶围带装有隔板汽封，动叶顶部装有围带汽封。此外，在转子两端轴肩处装有前后端汽封，以防止大气漏入排汽腔室内。

Rotor tekanan rendah dibuat dari baja paduan tempa satu kesatuan tanpa lubang tengah. Dengan tidak adanya lubang di tengah, tegangan maksimum pada bagian pusat rotor rendah, sehingga umur rotor menjadi lebih panjang dan memudahkan start-up cepat unit turbin. Rotor tekanan rendah memiliki struktur simetris aliran ganda, yang menjamin keseimbangan gaya dorong aksial pada bagian aliran. Panjang total rotor tekanan rendah adalah 7639 mm, dengan jarak antar-bantalan 7575 mm. Rotor yang telah dipasang bilahnya memiliki berat sekitar 77 ton dan terbuat dari baja paduan 30Cr2Ni4MoV. Saluran tekanan rendah terdiri dari 2x7 tingkat, dengan 5 tingkat awal menggunakan root bilah tipe T, sedangkan 2 tingkat akhir menggunakan

root bilah tipe longitudinal, yang memiliki kapasitas daya dukung lebih besar. Pada setiap tingkat bilah tetap dipasang seal pelat pemisah (di sekitar girdle bilah), sedangkan di atas bilah bergerak terdapat seal di sekitar girdle bilah. Selain itu, di kedua ujung rotor pada bahu rotor dipasang seal ujung depan dan belakang untuk mencegah udara masuk ke ruang pembuangan uap.

低压转子两端均有联轴器，它们与转子制成一体。转子调阀端与高中压转子刚性连接，电机端与发电机转子刚性连接。低压转子与发电机转子之间设有测量机组转子膨胀量的垫片。

Di kedua ujung rotor tekanan rendah terdapat kopling yang dibuat satu kesatuan dengan rotor. Sisi katup regulasi rotor terhubung secara kaku dengan rotor tekanan menengah-tinggi, sementara sisi motor terhubung secara kaku dengan rotor generator. Di antara rotor tekanan rendah dan rotor generator dipasang shim untuk mengukur ekspansi rotor unit.

2. 汽缸结构 Struktur Silinder

高中压外缸采用优质碳素铸钢件，从水平中分面分为上下半。高中压模块为双层缸结构，高、中压部分反流布置，内缸由外缸支撑。4 个主蒸汽进汽口非对称布置：上半竖直进汽、下半左右进汽，主调门座在汽缸上，进汽采用插管结构；2 个再热蒸汽进汽口在汽缸下半左右对称布置，进汽采用插管结构；下半缸有 1 个#1 抽接口，2 个高排接口、1 个#3 抽接口、1 个#4 抽接口，均为插管结构，还有 1 个#5 抽接口与用户管道直接焊接；中压排汽由上半排出，通过连通管接入低压缸。

Silinder luar tekanan menengah-tinggi dibuat dari baja cor karbon berkualitas tinggi dan dibagi menjadi bagian atas dan bawah melalui bidang pemisah horizontal. Modul tekanan menengah-tinggi memiliki struktur silinder berlapis ganda, dengan aliran tekanan menengah dan tinggi disusun secara berlawanan (counter-flow), dan silinder dalam didukung oleh silinder luar. Empat saluran masuk uap utama tersusun tidak simetris: pada bagian atas masuk secara vertikal, sedangkan pada bagian bawah masuk dari kiri dan kanan. Dudukan katup utama berada di silinder, dan saluran masuk uap menggunakan struktur pipa selang (tubing). Dua saluran masuk uap reheater terletak di bagian bawah silinder secara simetris kiri dan kanan, juga menggunakan struktur pipa selang. Pada bagian bawah silinder terdapat beberapa saluran pengambilan dan buangan uap: satu saluran pengambilan #1, dua saluran buang tinggi, satu saluran pengambilan #3, satu saluran pengambilan #4, semuanya menggunakan struktur pipa selang. Selain itu, terdapat satu saluran pengambilan #5 yang langsung dilakukan penyambungan las ke pipa pengguna. Uap dari tekanan menengah dialirkan keluar melalui bagian atas silinder dan melalui pipa penghubung

masuk ke silinder tekanan rendah.

高中压内缸采用铬钼钒钢铸件（ZG15Cr1Mo1V），整体内缸，高、中压部分反流布置，在中分面处分开，形成上半和下半，上、下半用法兰螺栓连接固定，它们必须预紧以产生适当的应力，保证中分面的汽密性。内缸由外缸支撑。

Silinder dalam tekanan menengah-tinggi terbuat dari baja cor paduan krom-molibdenum-vanadium (ZG15Cr1Mo1V). Silinder dalam dibuat sebagai satu kesatuan, dengan aliran tekanan menengah dan tinggi disusun secara berlawanan (counter-flow). Silinder ini dipisahkan pada bidang tengah horizontal, membentuk bagian atas dan bawah, yang kemudian dihubungkan dan dikencangkan dengan flensa dan baut. Baut tersebut harus ditegangkan terlebih dahulu (preload) untuk menghasilkan tegangan yang sesuai, sehingga menjamin kebocoran uap di bidang tengah dapat dicegah. Silinder dalam didukung oleh silinder luar untuk memastikan kestabilan struktural.

低压缸外缸采用了双流式，可以平衡推力，并可缩短末叶片的长度。中压排汽通过连通管从汽缸顶部进入。低压缸采用三层缸的设计，即外缸、内缸、持环。因为低压缸没有保温，所以内外温差较大，采用三层缸的结构可以逐层降低温度，减小温差。低压外缸提供向下排汽的流道。低压外缸与凝汽器焊接并支撑在凝汽器上，所以低压外缸的膨胀的死点在凝汽器的基座和导向装置上。低压外缸横向位移的死点位于汽轮机中心线，凝汽器和其基础底板之间的中心导向装置，轴向位移的死点位于凝汽器膨胀死点，垂直方向的膨胀的起点位于凝汽器的基础底板上的基座。外缸和轴承座之间的差胀通过在内缸猫爪处的汽缸补偿器、端部汽封处的轴封补偿器以及中低压连通管处的波纹管进行补偿。

Silinder luar tekanan rendah menggunakan desain aliran ganda, yang berfungsi untuk menyeimbangkan gaya dorong dan memperkecil panjang bilah ujung. Uap dari tekanan menengah dialirkan melalui pipa penghubung dari bagian atas silinder. Silinder tekanan rendah menggunakan desain tiga lapis, yaitu silinder luar, silinder dalam, dan cincin penahan (holding ring). Karena silinder tekanan rendah tidak menggunakan isolasi panas, perbedaan temperatur antara bagian dalam dan luar cukup besar. Dengan struktur tiga lapis ini, temperatur dapat diturunkan secara bertahap, sehingga perbedaan temperatur dapat diminimalkan. Silinder luar tekanan rendah menyediakan alur uap untuk pembuangan ke bawah. Silinder ini dilas dan disangga pada kondensor, sehingga titik mati ekspansi silinder luar berada pada basis dan perangkat pandu kondensor. Titik mati perpindahan lateral silinder luar berada pada garis tengah turbin, tepat di antara kondensor dan alat pandu pusat dasar kondensor. Titik mati perpindahan aksial berada pada titik mati ekspansi kondensor, sedangkan titik awal perpindahan vertikal berada pada basis pada pelat dasar kondensor. Perbedaan ekspansi antara silinder luar dan dudukan bantalan

dikompensasikan melalui beberapa elemen: kompensator silinder di bagian cakar silinder dalam, kompensator seal aksial di seal ujung, dan bellows pada pipa penghubung tekanan menengah-rendah. Struktur ini memastikan ekspansi termal dapat ditangani dengan aman tanpa menimbulkan tegangan berlebih pada komponen.

低压内缸为碳钢焊接(或铸焊)结构，采用侧板将内缸分成不同的抽汽腔室，左右腔室之间焊有撑杆，以此来保证结构的刚性。低压内缸采用了一种新型四边形的抽汽腔室结构和新的螺栓法兰布置方式，即将传统的垂直径向隔板向进汽中心线倾斜，通过一块有孔的覆板连接径向隔板的内侧端部，组成一个可以满足抽汽要求的封闭四边形腔室。通过中分面少量的法兰和螺栓布置，利用汽缸的热胀以达到其运行状态自行密封的效果。

Silinder dalam tekanan rendah dibuat dari baja karbon dengan struktur las atau cor-las. Silinder ini dibagi menjadi beberapa ruang pengambilan uap (bleeding steam chamber) menggunakan side plate, dan antar-ruang kiri dan kanan dilas dengan batang penopang untuk menjamin kekakuan struktural. Silinder dalam tekanan rendah menggunakan struktur ruang pengambilan uap berbentuk segi empat baru dan susunan flensa baut yang diperbarui. Konsep ini mengubah sekat radial vertikal tradisional menjadi miring ke arah garis tengah aliran uap masuk, dan menghubungkannya dengan plat penutup berlubang pada ujung dalam sekat radial, sehingga terbentuk ruang segi empat tertutup yang memenuhi persyaratan pengambilan uap. Dengan penggunaan flensa dan baut yang sedikit pada bidang tengah horizontal, serta memanfaatkan ekspansi termal silinder selama operasi, silinder dapat menyegel secara otomatis saat beroperasi, tanpa menimbulkan kebocoran uap.

低压内缸两端的环上装有对称的低压静叶持环和第 6、7 级隔板。下半底部有 7 个抽汽口，抽汽口分别从 2、4、6 级后抽汽，第 2 级后抽汽（1 个抽汽口）至#6 低压加热器，第 4 级后抽汽（2 个抽汽口 s）至#7 低压加热器，第 6 级后抽汽（四个抽汽口）至#8 低压加热器。

Pada kedua ujung silinder dalam tekanan rendah, cincin dilengkapi dengan holding ring bilah tetap tekanan rendah simetris serta sekatan (diaphragm) tingkat 6 dan 7. Bagian bawah silinder memiliki 7 saluran pengambilan uap yang berasal dari tingkat 2, 4, dan 6. Saluran pengambilan uap dari tingkat 2 (1 saluran) dialirkan ke pemanas tekanan rendah #6, saluran dari tingkat 4 (2 saluran) dialirkan ke pemanas tekanan rendah #7, dan saluran dari tingkat 6 (4 saluran) dialirkan ke pemanas tekanan rendah #8.

3. 汽轮机轴承 Bantalan poros turbin uap

汽轮机的轴承分为径向轴承和推力轴承两类。径向轴承的作用是承受转子的重量以及

由于转子质量不平衡、不对称的部分进汽度、汽动和机械原因引起的振动和冲击等因素所产生的附加载荷，并保证转子相对于静子部分的径向对中。推力轴承的作用是承受转子的轴向载荷，确定转子的轴向位置，使机组动静部分之间保持正常的轴向间隙。

Bantalan turbin uap dibagi menjadi dua jenis, yaitu bantalan radial dan bantalan dorong. Bantalan radial berfungsi untuk menahan berat rotor serta beban tambahan yang timbul akibat getaran dan kejutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan massa rotor, ketidaksimetrisan derajat masuk uap, gaya aerodinamis uap, serta faktor mekanis lainnya, sekaligus menjamin kesejajaran radial rotor terhadap bagian stator. Bantalan dorong berfungsi untuk menahan beban aksial rotor, menentukan posisi aksial rotor, dan memastikan celah aksial yang normal antara bagian berputar dan bagian diam pada unit tetap terjaga.

本机组轴承支撑形式为单支点支撑，即汽缸间仅有一个轴承。

Bentuk penopang bantalan pada unit ini adalah penopang titik tunggal, yaitu di antara silinder turbin hanya terdapat satu bantalan.

轴承为单侧（或双侧）进油的油膜润滑轴承。高中压缸前轴承为径向推力联合轴承，其中径向部分为椭圆轴承，可以为重量相对较小的高压转子提供稳定的运行特性。高中压缸后轴承与低压缸后轴承为改良型椭圆轴承，具有较低的摩擦损失和良好的系统阻尼，且运行中所需的润滑油量较少。为了避免在启动和低转速运行时轴承与转子的接触，并且为了减少启动力矩，各轴承配有顶轴油孔，通过把高压油引入到轴承下半瓦和转子之间的间隙来顶起转子。

Bantalan yang digunakan adalah bantalan film oli dengan pelumasan masuk oli satu sisi (atau dua sisi). Bantalan depan silinder tekanan tinggi–menengah (HP–IP) merupakan bantalan gabungan radial–dorong, di mana bagian radialnya menggunakan bantalan elips, yang mampu memberikan karakteristik operasi yang stabil bagi rotor tekanan tinggi yang bobotnya relatif lebih kecil. Bantalan belakang silinder tekanan tinggi–menengah dan bantalan belakang silinder tekanan rendah merupakan bantalan elips tipe modifikasi, yang memiliki rugi gesek rendah, peredaman sistem yang baik, serta membutuhkan debit oli pelumas yang lebih kecil selama operasi. Untuk mencegah terjadinya kontak antara bantalan dan rotor pada saat start-up dan operasi putaran rendah, serta untuk mengurangi torsi awal, setiap bantalan dilengkapi dengan lubang oli angkat poros (jacking oil). Melalui pemasukan oli bertekanan tinggi ke celah antara setengah bantalan bawah dan rotor, rotor dapat terangkat selama kondisi tersebut.

4. 定位和滑销系统 Sistem pemosisian dan pasak geser

本机组单轴布置，为高中压合缸、低压缸双流的两缸两排汽机组，采用“N+1”单轴承支

撑结构（即汽轮机有 2 根转子，3 个轴承）。本机组有 3 个轴承座，轴承座均为铸造结构，并且为落地布置，通过与基础二次灌浆和地脚螺栓固定在基础上。高中压缸和低压内缸的猫爪支撑在轴承座上，高中压缸的对中导向键也直接连接在轴承座上。高中压缸电机端猫爪和低压缸猫爪均能够在轴承座上沿机组中心线轴向滑动。

Unit ini menggunakan konfigurasi poros tunggal, dengan silinder tekanan tinggi–menengah (HP–IP) tipe silinder gabungan dan silinder tekanan rendah (LP) aliran ganda, sehingga merupakan unit turbin dua silinder dengan dua saluran buang. Struktur penopang yang digunakan adalah struktur penopang bantalan tunggal tipe “N+1” (yaitu turbin uap memiliki 2 rotor dan 3 bantalan). Unit ini memiliki 3 rumah bantalan, seluruhnya merupakan struktur cor dan dipasang langsung di atas pondasi. Rumah bantalan tersebut dipasang secara permanen pada pondasi melalui grouting sekunder dan baut angkur. Dudukan tipe cat claw (kaki casing) pada silinder HP–IP dan silinder dalam LP bertumpu pada rumah bantalan. Pasak pemandu kesejajaran (guide key) pada silinder HP–IP juga terhubung langsung ke rumah bantalan. Cat claw pada sisi motor silinder HP–IP serta cat claw pada silinder LP dirancang dapat bergerak (meluncur) secara aksial sepanjang garis tengah unit di atas rumah bantalan.

4.1 机组死点 Titik mati unit

为保证汽轮机的静子部件和转子能够分别按照一定的方向膨胀，汽轮机在设计时必须设置机组一个静子死点和一个转子死点。本机型静子死点位于高中压缸调阀端下猫爪与#1 轴承座配合处；转子死点位于#1 轴承座内的径向推力联合轴承处，因而转子和静子均从#1 轴承座往电机端膨胀。

Untuk menjamin agar bagian stator dan rotor turbin uap dapat mengalami pemuaian sesuai dengan arah yang telah ditentukan, pada tahap perancangan turbin uap harus ditetapkan satu titik mati stator dan satu titik mati rotor. Pada tipe unit ini, titik mati stator berada pada cat claw bawah sisi katup pengatur silinder tekanan tinggi–menengah (HP–IP) yang berpasangan dengan rumah bantalan #1. Titik mati rotor berada pada bantalan gabungan radial–dorong di dalam rumah bantalan #1. Oleh karena itu, baik rotor maupun stator mengalami pemuaian ke arah sisi motor dengan rumah bantalan #1 sebagai titik acuan.

4.2 对中导向键 Pasak pemandu kesejajaran

每个汽缸的前后都有对中导向键，一般都位于机组中心线下方，它的作用是使汽轮机外缸保持横向固定和对中。对高中压缸来说，对中导向键和轴承座铸成一体，并通过配合键和缸体连接定位；对低压缸来说，对中导向键和轴承座分离，而直接安装在基础中，同样通过配合键和低压内缸连接，具体可查阅相关图纸。所有的汽缸对中完成后，使用调整垫

片调整位置。对中导向键允许汽缸由于热膨胀在垂直和轴向的自由位移。

Pada bagian depan dan belakang setiap silinder turbin terdapat pasak pemandu kesejajaran, yang umumnya dipasang di bawah garis tengah unit. Fungsinya adalah untuk menjaga posisi lateral casing turbin tetap dan memastikan kesejajaran. Untuk silinder tekanan tinggi–menengah (HP–IP), pasak pemandu kesejajaran dicor menjadi satu dengan rumah bantalan dan dihubungkan serta diposisikan terhadap casing melalui pasak pasangan. Untuk silinder tekanan rendah (LP), pasak pemandu kesejajaran terpisah dari rumah bantalan dan dipasang langsung pada pondasi, serta dihubungkan ke silinder dalam LP melalui pasak pasangan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada gambar teknis terkait. Setelah seluruh silinder selesai dilakukan penyetelan kesejajaran, penyesuaian posisi dilakukan menggunakan shim (pelat pengganjal). Pasak pemandu kesejajaran memungkinkan silinder bergerak bebas secara vertikal dan aksial akibat pemuaian termal.

4.3 汽缸猫爪 Cat claw (kaki silinder turbin)

高中压外缸有四个猫爪，两个位于调阀端，两个位于电机端，将汽缸支撑在轴承座的水平中分面上。低压内缸的调阀端和电机端各两个猫爪，将低压内缸支撑在轴承座上，而低压外缸和轴承座相互独立。这些猫爪可以在水平面内沿机组中心线方向热胀移动。为了减小摩擦力，猫爪下方设计有特殊合金制造并填有石墨的润滑板。滑块下方的配合键可以现场配合以找准汽缸中心线，高中压外缸猫爪上方有挡块以限制缸体突跳。

Silinder luar tekanan tinggi–menengah (HP–IP) memiliki empat cat claw, dua berada di sisi katup pengatur dan dua di sisi motor, yang berfungsi menopang silinder pada bidang belah horizontal rumah bantalan. Silinder dalam tekanan rendah (LP) memiliki masing-masing dua cat claw di sisi katup pengatur dan sisi motor, yang menopang silinder dalam LP pada rumah bantalan, sedangkan silinder luar LP berdiri terpisah dan tidak bertumpu pada rumah bantalan. Seluruh cat claw tersebut dapat bergerak akibat pemuaian termal pada bidang horizontal sepanjang garis tengah unit. Untuk mengurangi gaya gesek, di bawah cat claw dipasang pelat pelumasan dari paduan khusus yang diisi grafit. Pasak pasangan di bawah blok geser dapat disesuaikan di lapangan untuk memastikan ketepatan garis tengah silinder. Pada bagian atas cat claw silinder luar HP–IP dipasang stopper/pembatas untuk mencegah lonjakan atau lompatan tiba-tiba silinder.

4.4 静子热胀 Pemuaian termal stator

轴承座通过地脚螺钉与基础相连并紧固在基础上。高中压外缸由位于机组中心线两侧的猫爪支撑在轴承座上，并通过汽缸对中导向装置与轴承座连接，以保持汽缸的中心对中。高中压缸由机组静子的死点向电机端膨胀，并通过位于#2 轴承座的推拉杆装置传递到低压内缸上。低压外缸与凝汽器刚性连接，不参与机组的滑销系统，外缸的重量支撑在凝汽器

上。低压外缸缸体膨胀的起点在凝汽器的导向槽和支座上。低压外缸横向热位移的起点位于机组运转层下凝汽器和基础之间的中心导向槽，轴向热位移也从凝汽器死点开始，垂直方向上的热膨胀起点位于凝汽器基座底板。低压外缸和轴承座之间的热位移差胀可通过轴封补偿器和汽缸补偿器来补偿。

Rumah bantalan dipasang dan dikencangkan pada pondasi melalui baut angkur. Silinder luar HP–IP ditopang oleh cat claw yang berada di kedua sisi garis tengah unit pada rumah bantalan, dan dihubungkan dengan rumah bantalan melalui perangkat pasak pemandu kesejajaran, sehingga kesejajaran pusat silinder tetap terjaga. Silinder HP–IP mengalami pemuaian dari titik mati stator ke arah sisi motor, dan pemuaian tersebut diteruskan ke silinder dalam LP melalui perangkat batang dorong–tarik (push–pull rod) yang terletak pada rumah bantalan #2. Silinder luar LP terhubung secara kaku dengan kondensor dan tidak termasuk dalam sistem pasak geser unit, sehingga berat silinder luar LP ditopang oleh kondensor. Titik awal pemuaian silinder luar LP berada pada alur pemandu dan dudukan kondensor. Titik awal perpindahan termal lateral silinder luar LP berada pada alur pemandu pusat antara kondensor dan pondasi di bawah lantai operasi unit. Perpindahan termal aksial juga dimulai dari titik mati kondensor, sedangkan titik awal pemuaian termal vertikal berada pada pelat dasar pondasi kondensor. Perbedaan pemuaian termal antara silinder luar LP dan rumah bantalan dikompensasi melalui kompensator gland seal poros dan kompensator silinder.

4.5 转子膨胀 Pemuaian rotor

推力轴承安装在＃1 轴承座内。高中压转子从推力轴承向发电机方向膨胀，并推动低压转子沿着转子中心线向发电机方向膨胀。

Bantalan dorong dipasang di dalam rumah bantalan #1. Rotor tekanan tinggi–menengah (HP–IP) mengalami pemuaian dari bantalan dorong ke arah generator, dan selanjutnya mendorong rotor tekanan rendah (LP) untuk mengalami pemuaian sepanjang garis tengah rotor ke arah generator.

4.6 差胀 Pemuaian diferensial (differential expansion)

转子和高中压缸体之间的差胀是起点位于推力轴承的转子膨胀与起点位于#1 轴承座死点的缸体膨胀之间的差值。转子与低压内缸间的差胀，是由于整个轴系传递的热膨胀和由高中压缸传递过来的热膨胀加上低压内缸本身的热膨胀的差值造成的。

Pemuaian diferensial antara rotor dan casing silinder HP–IP merupakan selisih antara pemuaian rotor dengan titik awal di bantalan dorong dan pemuaian casing silinder dengan titik awal di titik mati rumah bantalan #1. Pemuaian diferensial antara rotor dan silinder dalam LP terjadi akibat selisih pemuaian termal yang berasal dari pemuaian seluruh rangkaian poros,

pemuaian yang diteruskan dari silinder HP–IP, serta pemuaian termal silinder dalam LP itu sendiri.

第二章　　调节保安系统概述

Bab 2 Gambaran Umum Sistem Pengaturan dan Pengaman

第一节　DEH 控制系统概述

Bagian 1 Gambaran Umum Sistem Kontrol DEH

汽轮机组的转速和负荷是通过改变调节汽阀的位置来控制的。汽轮机控制系统（DEH）将要求的阀位信号送至伺服油动机，并通过伺服油动机控制阀门的开度来改变进汽量。DEH 接受来自汽轮机组的反馈信号（转速、功率、主汽压力等）及运行人员的指令，进行计算，发出输出信号至伺服油动机。DEH 系统主要由 DEH 控制柜、操作员接口、伺服油动机等组成。

Kecepatan putar dan beban unit turbin uap dikendalikan dengan mengubah posisi katup pengatur uap. Sistem kontrol turbin uap DEH (Digital Electro-Hydraulic) mengirimkan sinyal perintah posisi katup ke servo aktuator hidrolik, dan melalui pengaturan bukaan katup tersebut jumlah uap masuk ke turbin dapat diubah. Sistem DEH menerima sinyal umpan balik dari unit turbin uap (seperti kecepatan putar, daya, tekanan uap utama, dan parameter lainnya) serta perintah dari operator. Berdasarkan sinyal-sinyal tersebut, DEH melakukan perhitungan dan menghasilkan sinyal keluaran yang dikirimkan ke servo aktuator hidrolik. Sistem DEH pada prinsipnya terdiri atas panel kontrol DEH, antarmuka operator, serta servo aktuator hidrolik, dan komponen pendukung lainnya.

1. 任务和功能 Tugas dan fungsi

DEH 控制系统的主要任务是控制通过汽轮机调节阀（CONTROL VALVE）的蒸汽流量。根据运行要求，DEH 在不同情况下的控制对象有汽轮机转速、负荷、主汽阀前蒸汽压力等。

Tugas utama sistem kontrol DEH adalah mengendalikan aliran uap yang melewati katup pengatur turbin (control valve). Sesuai dengan kebutuhan operasi, dalam kondisi yang berbeda objek pengendalian DEH meliputi kecepatan putar turbin, beban unit, serta tekanan uap di depan katup uap utama, dll.

DEH 是冗余的数字式控制系统。转速、负荷、主蒸汽压力等信号通过三取一进入主控制器，输出的阀位控制信号经放大后送到电液油动机（EHA），控制汽轮机调节阀的开度位置。DEH 提供最佳的负荷运行及稳定电网运行。DEH 可以方便地选择控制方式如汽机跟踪，锅炉跟踪，协调运行等。

DEH merupakan sistem kontrol digital redundan. Sinyal kecepatan putar, beban, dan tekanan uap utama masuk ke pengendali utama melalui sistem pemilihan tiga-satu (three-out-of-one). Sinyal kendali posisi katup yang dihasilkan kemudian diperkuat dan dikirim ke aktuator elektrohidraulik (EHA) untuk mengatur derajat bukaan katup pengatur turbin. Sistem DEH menyediakan pengoperasian beban yang optimal serta menjamin kestabilan operasi jaringan listrik. DEH juga memungkinkan pemilihan mode pengendalian secara fleksibel, seperti mode turbin mengikuti (turbine follow), mode boiler mengikuti (boiler follow), dan mode operasi terkoordinasi (coordinated control).

2. 汽轮机组的自启动控制 Kendali start-up otomatis unit turbin uap

在自启动系统的作用下，汽轮机能够安全可靠的，在合适的时间启动。这符合电厂可能的最短启动时间和最高可用性的经济要求。

Dengan dukungan sistem start-up otomatis, turbin uap dapat dijalankan secara aman dan andal pada waktu yang tepat, sehingga memenuhi persyaratan ekonomi pembangkit terkait waktu start terpendek yang memungkinkan dan tingkat ketersediaan unit yang tinggi.

汽轮机控制系统的任务就是使汽轮机达到安全，可靠地从停机状态转换到发电运行状态。

Tugas sistem kontrol turbin uap adalah memastikan turbin uap bertransisi secara aman dan andal dari kondisi berhenti ke kondisi operasi pembangkitan listrik.

汽轮机主控程序包含汽轮发电机组的自动启动控制。辅助系统通过 DCS 控制，启动并达到稳定状态后， “汽轮发电机自动启动控制”将使汽轮机从盘车状态转换为发电状态。当汽轮机控制器切换到负荷调节时，启动程序就完成了。

Program kendali utama turbin mencakup kendali start-up otomatis unit turbin–generator. Sistem bantu dikendalikan melalui DCS; setelah sistem bantu berhasil dioperasikan dan mencapai kondisi stabil, fungsi kendali start-up otomatis turbin–generator akan mengatur turbin uap beralih dari kondisi putaran lambat (turning gear/barring) ke kondisi pembangkitan listrik. Program start-up dinyatakan selesai ketika pengendali turbin beralih ke mode pengaturan beban.

自动停机程序使汽轮发电机组从发电状态进入汽轮机阀门全部关闭的状态。 这个过程中，它也采取措施使汽轮机停机并进入到盘车状态。自动停机程序包括一个从汽轮机预暖到并网带负荷运行的顺控程序。 在启动停机过程中，程序给出目标转速，并根据计算的阀门、汽缸及转子热应力的状况确定转速和负荷的变化率。

Program shutdown otomatis mengatur turbin–generator bertransisi dari kondisi pembangkitan ke kondisi seluruh katup turbin tertutup. Selama proses ini, sistem juga melakukan langkah-

langkah untuk menghentikan turbin dan memasukkannya ke kondisi putaran lambat (turning gear). Program shutdown otomatis mencakup urutan kendali yang mengatur proses dari pemanasan awal turbin hingga operasi paralel dengan jaringan dan pembebanan. Selama proses start-up dan shutdown, sistem akan menetapkan target kecepatan putar, serta menentukan laju perubahan kecepatan dan beban berdasarkan perhitungan tegangan termal pada katup, silinder, dan rotor.

3. DEH 画面及操作说明 Tampilan DEH dan petunjuk pengoperasian

3.1 汽轮机控制器 Pengendali turbin uap

汽轮机控制器画面主要由启动装置控制回路（S/UP DEVICE）、转速负荷控制回路（SPD/LOAD CTRL）、压力控制回路（HP PRES CTRL）三部分构成，以上三个回路换算出的指令经过中央低选功能得出总流量指令，再通过高排温度控制器（HP EXH TEMPCTRL），压比控制器（HP PRO PRES CTRL）及阀位限制功能（POSN LIMIT）的限制，从而控制高中压调门的阀门开度。

Tampilan pengendali turbin uap terutama terdiri atas tiga bagian utama, yaitu rangkaian kendali perangkat start-up (S/UP DEVICE), rangkaian kendali kecepatan dan beban (SPD/LOAD CTRL), serta rangkaian kendali tekanan (HP PRES CTRL). Perintah yang dihasilkan dari ketiga rangkaian kendali tersebut selanjutnya dikombinasikan melalui fungsi seleksi nilai terendah pusat (central low select) untuk memperoleh perintah aliran uap total. Perintah ini kemudian dibatasi oleh pengendali temperatur gas buang tekanan tinggi (HP EXH TEMP CTRL), pengendali rasio tekanan tekanan tinggi (HP PRO PRES CTRL), serta fungsi pembatas posisi katup (POSN LIMIT), sehingga derajat bukaan katup pengatur silinder tekanan tinggi–menengah dapat dikendalikan secara aman dan stabil.

启动升程限制器（TAB）作用于汽机启动阶段，其指令输出（0~100%）由 TAB 自动生成，在启动过程中无需运行人员操作。TAB 每次到达某一限值时，其输出都会停止变化，等待执行特定任务操作，操作完成收到反馈信号后，输出才会继续变化。在特殊工况下，TAB 可切到外部控制，人为输入指令值，来改变总流量指令。TAB 指令主要用于分阶段完成机组启动过程中所需逐步完成的设备复位、设备检查等工作。

Pembatas langkah start-up (TAB) bekerja pada tahap start-up turbin uap. Sinyal perintah keluarannya (0–100%) dihasilkan secara otomatis oleh TAB, sehingga selama proses start-up tidak diperlukan intervensi operator. Setiap kali TAB mencapai nilai batas tertentu, keluaran perintahnya akan berhenti berubah dan menunggu pelaksanaan tugas operasi tertentu. Setelah tugas tersebut selesai dan sinyal umpan balik diterima, keluaran TAB akan melanjutkan perubahannya. Dalam kondisi operasi khusus, TAB dapat dialihkan ke mode kendali eksternal, sehingga operator dapat

memasukkan nilai perintah secara manual untuk mengubah perintah aliran uap total. Perintah TAB terutama digunakan untuk mengatur tahapan start-up unit, guna memastikan penyelesaian bertahap kegiatan yang diperlukan selama start-up, seperti reset peralatan dan pemeriksaan peralatan.

转速设定值（SPEED SETP）为汽机设置目标转速，由闭环控制器自动计算生成，在启动过程中无需运行人员操作，盘车转速为 50~60 转/分，程控设定暖机转速 600 转/分，当暖机结束后，由操作员手动释放额定转速，程控设定机组额定转速为 3009 转/分，略高于电网频率，用于防止并网瞬间逆功率。当转速设定值手动设置不被闭锁时，也可人为输入目标转速值。

Nilai setel kecepatan (SPEED SETP) digunakan untuk menetapkan kecepatan target turbin uap, dan dihasilkan secara otomatis oleh pengendali loop tertutup. Selama proses start-up, tidak diperlukan intervensi operator. Kecepatan putar pada kondisi turning gear adalah 50–60 rpm, sedangkan kecepatan pemanasan (warm-up) yang ditetapkan oleh program kendali adalah 600 rpm. Setelah proses pemanasan selesai, operator secara manual melepas batas kecepatan nominal, dan program kendali menetapkan kecepatan nominal unit sebesar 3009 rpm, sedikit lebih tinggi dari frekuensi sistem tenaga listrik, untuk mencegah terjadinya daya balik (reverse power) pada saat sinkronisasi jaringan. Apabila penguncian nilai setel kecepatan dinonaktifkan, nilai kecepatan target juga dapat dimasukkan secara manual oleh operator.

汽轮机实际转速（ST SPEED）以一定的速率升降至目标转速，该速率由 TSE 温度裕度（TSE INFL）限制，在汽机启动前需运行人员手动投入，如该功能发生故障，将会报 TSE 故障（TSE FAULT）。在转速上升过程中，如果转速设定值与实际转速偏差过大（DEV TOO HIGH），将会闭锁设定值功能（STOP），待差值减小后自动解除闭锁设定值；在通过临界转速区时，如果加速度太小（ACCL<MIN），转速跟踪信号发生（TRACKED），目标转速将以 60r/min 将实际转速下降到临界转速区外，直至运行人员手动复位（RELS SETP-CTRL）。

Kecepatan aktual turbin uap (ST SPEED) dinaikkan atau diturunkan menuju kecepatan target dengan laju perubahan tertentu. Laju ini dibatasi oleh margin temperatur TSE (TSE INFL), yang harus diaktifkan secara manual oleh operator sebelum start-up turbin. Apabila fungsi ini mengalami kegagalan, sistem akan mengeluarkan alarm gangguan TSE (TSE FAULT). Selama proses kenaikan kecepatan, apabila deviasi antara nilai setel kecepatan dan kecepatan aktual terlalu besar (DEV TOO HIGH), maka fungsi nilai setel akan diblokir (STOP). Setelah selisih tersebut menurun ke batas yang diizinkan, blokir nilai setel akan dilepas secara otomatis. Pada saat melewati daerah kecepatan kritis, apabila percepatan terlalu kecil (ACCL < MIN) sehingga sinyal

pelacakan kecepatan (TRACKED) muncul, maka kecepatan target akan diatur untuk menurunkan kecepatan aktual sebesar 60 rpm, sehingga keluar dari daerah kecepatan kritis. Kondisi ini akan dipertahankan hingga operator melakukan reset manual (RELS SETP-CTRL).

负荷设定值（LOAD SETP）为汽机设置目标负荷，并网后自动置于最小负荷设定值（初始负荷一般为额定负荷的 10%，也可以根据电厂实际情况在调试期间在逻辑内部修改），在升负荷过程中，由运行人员手动输入目标负荷指令及升降负荷速率限值（LOADGRAD SETP），该速率同样受 TSE 限制。当协调方式投入（EXT LOAD SP ON），目标负荷值将接受 CCS 外部负荷指令（EXTERN LOAD SETP）。延时的负荷设定值，还将受最大负荷设定值（MAX LOAD SETP）限制。实际转速值与转速设定值的偏差以及实际负荷值与负荷设定值的偏差，将送入转速/负荷控制器进行闭环运算。一次调频功能（FREQU INFL）由投入后，一次调频功能被激活且调频量在上方显示。

Nilai setel beban (LOAD SETP) digunakan untuk menetapkan beban target turbin uap. Setelah unit terhubung ke jaringan, nilai ini secara otomatis diset ke beban minimum (beban awal umumnya sebesar 10% dari beban nominal, dan dapat disesuaikan dalam logika selama tahap komisioning sesuai kondisi aktual pembangkit). Selama proses kenaikan beban, operator memasukkan secara manual nilai target beban serta batas laju kenaikan/penurunan beban (LOADGRAD SETP). Laju perubahan beban tersebut juga dibatasi oleh fungsi TSE. Apabila mode operasi terkoordinasi diaktifkan (EXT LOAD SP ON), maka nilai target beban akan mengikuti perintah beban eksternal dari CCS (EXTERN LOAD SETP). Nilai setel beban yang telah melalui penundaan juga akan dibatasi oleh nilai setel beban maksimum (MAX LOAD SETP). Deviasi antara kecepatan aktual dan kecepatan setel, serta deviasi antara beban aktual dan beban setel, akan dimasukkan ke pengendali kecepatan/beban untuk dilakukan perhitungan loop tertutup. Setelah fungsi pengaturan frekuensi primer (primary frequency control / FREQU INFL) diaktifkan, fungsi tersebut mulai bekerja, dan besaran respons pengaturan frekuensi ditampilkan pada layar bagian atas.

压力设定值（HP SETP）由 CCS 给出目标指令来控制汽机前压力，限压方式 1（LIMITPRES）和初压方式 2（INITIAL PRES）由运行人员手动选择。在启动过程中，应在限压方式下；带负荷后，由于在旁路关闭瞬间产生压力波动，应切至初压方式下。实际压力值与压力设定值的偏差将送入压力控制器进行闭环运算，当偏差大于 10Bar（根据项目情况有所差异），将会达到压力限制值（LIMIT PRES REACHED），汽机由控制功率变为控制机前压力。

Nilai setel tekanan (HP SETP) diberikan oleh CCS sebagai perintah target untuk

mengendalikan tekanan uap di depan turbin. Mode pembatas tekanan (LIMIT PRES) dan mode tekanan awal (INITIAL PRES) dipilih secara manual oleh operator. Selama proses start-up, unit harus dioperasikan pada mode pembatas tekanan. Setelah unit berbeban, karena fluktuasi tekanan yang terjadi sesaat pada saat penutupan by-pass, mode operasi harus dialihkan ke mode tekanan awal. Deviasi antara tekanan aktual dan tekanan setel akan dimasukkan ke pengendali tekanan untuk dilakukan perhitungan loop tertutup. Apabila deviasi tekanan melebihi 10 bar (nilai ini dapat berbeda sesuai kondisi proyek), maka akan tercapai batas pembatasan tekanan (LIMIT PRES REACHED), dan mode kendali turbin akan beralih dari kendali daya ke kendali tekanan di depan turbin.

3.2 阀门活动性试验 Uji gerak katup (Valve Activity Test)

汽机阀门活动性试验（ATT）包括：左侧高主门和高调门（#1，#3）、右侧高主门和高调门（#2，#4）、左侧再热主门和再热调门、右侧再热主门和再热调门、高排逆止阀、高压缸通风排汽阀。当要进行某组 ATT 试验时，只需将其控制子环 SLC 投入（SELECT ATT），然后选择 ATT 试验开始即可（ATT ESV/CV），ATT 试验将自动进行，完成后发试验成功信号（TEST OK），如在进行某组阀门活动试验的过程中未能成功或者中断，则 ATT 试验控制子组将自动恢复。以高主门和高调门 ATT 试验为例，当进行高压缸阀门组试验时，该侧高压调门根据指令关闭，另一侧高调门同时开大，其开度的大小根据负荷指令进行控制。当被试验的高调门完全关闭后，进行主汽门活动试验及跳闸电磁阀活动试验，阀门的两个电磁阀分别动作一次，使相应的阀门活动两次。给出试验成功的反馈，主汽门试验完成。在该侧主汽门关闭的情况下，进行调门活动试验及跳闸电磁阀活动试验（如果选择左侧高主门和高调门实验，则先试验 GV1，GV1 试验完成之后再试验 GV3），阀门的两个电磁阀分别动作一次，使相应的阀门活动两次，并给出试验成功的反馈，调门试验完成。完成高压调门试验之后，该侧主汽门打开，在主汽门全开后，高调门开始打开，同时对侧高调门开始关小，直到恢复到试验前的状态。阀门组试验完成后，对高排逆止阀和高压缸通风排汽阀进行相同的试验，每个阀门的两个电磁阀均分别动作一次，使相应的阀门活动两次。

Uji gerak katup turbin uap (ATT) meliputi: katup utama uap tekanan tinggi sisi kiri dan katup pengatur tekanan tinggi (#1, #3), katup utama uap tekanan tinggi sisi kanan dan katup pengatur tekanan tinggi (#2, #4), katup utama uap reheat sisi kiri dan katup pengatur reheat, katup utama uap reheat sisi kanan dan katup pengatur reheat, katup satu arah gas buang tekanan tinggi, serta katup ventilasi/pembuangan silinder tekanan tinggi. Untuk melakukan uji ATT pada suatu

kelompok katup, operator cukup mengaktifkan sub-loop kendali SLC (SELECT ATT), kemudian memilih perintah mulai uji ATT (ATT ESV/CV). Setelah itu, uji ATT akan berjalan secara otomatis. Setelah uji selesai, sistem akan memberikan sinyal keberhasilan uji (TEST OK). Apabila selama pelaksanaan uji suatu kelompok katup uji tidak berhasil atau terhenti, maka sub-kelompok kendali uji ATT akan otomatis kembali (reset). Sebagai contoh uji ATT katup utama uap tekanan tinggi dan katup pengatur tekanan tinggi: Saat uji kelompok katup silinder tekanan tinggi dilakukan, katup pengatur tekanan tinggi pada sisi yang diuji akan menutup sesuai perintah, sementara katup pengatur tekanan tinggi pada sisi berlawanan akan membuka secara bersamaan. Besar bukaan katup sisi berlawanan dikendalikan berdasarkan perintah beban. Setelah katup pengatur tekanan tinggi yang diuji tertutup sepenuhnya, dilakukan uji gerak katup utama uap dan uji gerak solenoida trip. Dua solenoida pada katup akan masing-masing bekerja satu kali, sehingga katup yang bersangkutan bergerak sebanyak dua kali. Setelah umpan balik keberhasilan uji diberikan, uji katup utama uap dinyatakan selesai. Dalam kondisi katup utama uap pada sisi tersebut tetap tertutup, selanjutnya dilakukan uji gerak katup pengatur dan uji gerak solenoida trip (apabila dipilih uji katup utama dan katup pengatur sisi kiri, maka GV1 diuji terlebih dahulu, setelah uji GV1 selesai baru dilakukan uji GV3). Dua solenoida pada katup masing-masing bekerja satu kali, sehingga katup bergerak dua kali, dan setelah sinyal keberhasilan uji diterima, uji katup pengatur dinyatakan selesai. Setelah uji katup pengatur tekanan tinggi selesai, katup utama uap pada sisi tersebut dibuka. Setelah katup utama uap terbuka penuh, katup pengatur tekanan tinggi mulai dibuka, sementara katup pengatur tekanan tinggi sisi berlawanan mulai ditutup secara bertahap, hingga kondisi kembali seperti sebelum uji. Setelah uji kelompok katup selesai, dilakukan uji yang sama pada katup satu arah gas buang tekanan tinggi dan katup ventilasi/pembuangan silinder tekanan tinggi. Dua solenoida pada setiap katup masing-masing akan bekerja satu kali, sehingga setiap katup bergerak sebanyak dua kali.

ATT 试验注意事项：

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada uji ATT

1) 由于反馈标定原因不建议投入高排逆止阀 SLC；

Karena alasan kalibrasi sinyal umpan balik, tidak disarankan mengaktifkan SLC katup satu arah gas buang tekanan tinggi selama uji ATT.

2) 要求 70%额定负荷以下投入该试验，可视具体情况而定；

Uji ATT disarankan dilakukan pada beban di bawah 70% beban nominal, dengan penyesuaian sesuai kondisi operasi aktual unit.

3) ATT 试验前，请保证阀门不在全开位置，对于倾向于初压方式运行的机组，在机组参数

较低时，阀门全开，此种情况下，建议在限压模式下投入该试验，汽轮机控负荷，以确保试验过程中机组负荷的稳定性；

Sebelum pelaksanaan uji ATT, pastikan katup tidak berada pada posisi terbuka penuh. Untuk unit yang cenderung beroperasi pada mode tekanan awal, pada kondisi parameter unit yang rendah katup dapat berada pada posisi terbuka penuh. Dalam kondisi tersebut, disarankan mengaktifkan mode pembatas tekanan (limit pressure mode) dan turbin dikendalikan berdasarkan beban, guna menjamin kestabilan beban unit selama uji berlangsung.

4) ATT 实验前，请保证阀门控制在单阀方式下，由于在正常运行情况下，机组一般会采用顺序阀控制，在此种情况下，我方建议先将阀门管理方式切为单阀控制后投入试验，以确保实验过程中机组的稳定运行。

Sebelum uji ATT, pastikan sistem kendali katup berada pada mode katup tunggal (single valve control). Dalam operasi normal, unit umumnya menggunakan kendali katup berurutan (sequential valve control). Oleh karena itu, disarankan untuk terlebih dahulu mengalihkan manajemen katup ke mode katup tunggal, kemudian baru melaksanakan uji ATT, agar operasi unit tetap stabil selama pengujian.

5) ATT 试验过程中，若调门在关闭后开启过程中不能顺利开启，DEH 程序会自动将该调门阀限设置为 0% ，以避免试验过程中 EH 油压低跳机。试验过程中，请密切关注 EH 油压；

Selama uji ATT, apabila katup pengatur tidak dapat membuka dengan lancar setelah menutup, program DEH akan secara otomatis mengatur batas bukaan katup tersebut menjadi 0%, untuk mencegah trip unit akibat tekanan oli EH yang rendah. Selama pengujian, tekanan oli EH harus dipantau secara ketat.

6) 建议在做主汽门调门 ATT 试验时，EH 油箱应有专人监视操作。如果发生快关电磁阀故障情况，除了 DEH 程序自动采取措施关闭油动机伺服阀的同时，还应及时关闭对应油动机的供油阀门，切断油路并进行检修，检修完成排除故障之后，手动将阀限恢复为 105%；

Pada pelaksanaan uji ATT katup utama uap dan katup pengatur, disarankan terdapat petugas khusus yang memantau pengoperasian tangki oli EH. Apabila terjadi gangguan pada solenoida penutup cepat, selain tindakan otomatis dari program DEH untuk menutup katup servo aktuator, operator juga harus segera menutup katup suplai oli ke aktuator terkait, memutus jalur oli, dan melakukan perbaikan. Setelah perbaikan selesai dan gangguan dihilangkan, batas bukaan katup harus dikembalikan secara manual ke 105%.

7) ATT 试验也可以分开每组独立完成。

Uji ATT dapat dilaksanakan secara terpisah untuk setiap kelompok katup sesuai kebutuhan operasi.

3.3 汽机总览 Gambaran umum turbin

汽机总览画面主要用于对汽机各阀门、电磁阀的状态及重要进排汽参数进行监视。

各遮断电磁阀采用双只冗余，带电挂闸、失电保护，主汽门方向阀在运行中为常失电状态，得电泄油。各阀门绿色表示关闭，红色表示开启，颜色显示根据项目要求会略有差异。在汽机自启动过程中，各电磁阀自动由 TAB 挂闸，无需运行人员操作。低压缸喷水电磁阀（CNDS）在低排温度高时动作，起减温作用。高排通风阀在机组启动时打开，机组并网并延时 60 秒且冷再热压力不高于 0.828MPa 时自动关闭。

Tampilan overview turbin uap terutama digunakan untuk memantau status berbagai katup turbin, katup solenoid, serta parameter penting aliran masuk dan keluar uap. Seluruh katup solenoid trip menggunakan konfigurasi redundan ganda, dengan karakteristik energized-to-latch dan fail-safe saat kehilangan daya. Katup arah main steam valve dalam kondisi operasi normal berada pada keadaan tidak bertegangan, dan akan membuang oli saat diberi tegangan. Status katup ditampilkan dengan warna, di mana warna hijau menunjukkan kondisi tertutup dan warna merah menunjukkan kondisi terbuka; perbedaan tampilan warna dapat disesuaikan dengan persyaratan proyek. Selama proses auto-start turbin, seluruh katup solenoid akan secara otomatis dikunci (latched) oleh sistem TAB tanpa memerlukan tindakan dari operator. Katup solenoid penyemprot air silinder tekanan rendah (CNDS) akan bekerja saat temperatur buang sisi tekanan rendah tinggi, berfungsi untuk menurunkan temperatur uap buang. Katup ventilasi buang tekanan tinggi akan terbuka saat start unit, dan akan menutup otomatis setelah unit tersinkron ke jaringan serta tertunda 60 detik, dengan syarat tekanan cold reheat tidak melebihi 0,828 MPa.

第二节 ETS 系统概述

Bagian 2 Gambaran umum system ETS

汽轮机危急遮断系统监视汽轮机的重要运行参数，当这些参数超过运行限制时，发出停机信号，快速关闭汽轮机进汽阀门，使汽轮机组处于安全状态，以避免设备发生进一步的损坏，造成更大的损失。

Sistem Emergency Trip System (ETS) turbin uap memantau parameter operasi penting turbin uap. Apabila parameter-parameter tersebut melampaui batas operasi yang diizinkan, sistem akan mengirimkan sinyal penghentian (trip) dan dengan cepat menutup katup masuk uap turbin, sehingga unit turbin uap berada dalam kondisi aman, guna mencegah kerusakan peralatan lebih lanjut dan menghindari kerugian yang lebih besar.

超临界机组保护系统（ETS），主要由超速保护装置，数据采集及处理系统及 EH 停机

系统组成。

Sistem proteksi unit superkritis (ETS) terutama terdiri dari perangkat proteksi overspeed, sistem akuisisi dan pemrosesan data, serta sistem trip EH (Electro-Hydraulic).

1. 超速保护系统 Sistem proteksi overspeed

超速保护系统取消了传统的机械危急遮断器，由两套电子式的超速保护装置构成。超速保护装置采用德国 BRAUN 公司的 E16 三通道转速监测系统（如图 1）。每套超速保护装置包括三个转速模块。三个转速通道独立地测量显示机组转速。每个转速模块不仅接收本通道的测速信号，而且接收其它两个通道的信号。如果某通道的测量值同时与其它两通道的数值有明显偏差，则认定该通道传感器故障，任何一个故障都发出报警信号。每套超速保护系统具有外部激活检测模式，运行人员可通过 DEH 画面操作定期对转速模块进行测试，确保超速时模块能正常动作。通过面板上的触摸式按钮，可对系统进行设置。

Sistem proteksi overspeed menghilangkan penggunaan trip darurat mekanis tradisional, dan digantikan oleh dua set perangkat proteksi overspeed elektronik. Perangkat proteksi overspeed ini menggunakan sistem pemantauan kecepatan tiga kanal E16 dari perusahaan BRAUN (Jerman) (lihat Gambar 1). Setiap perangkat proteksi overspeed terdiri dari tiga modul kecepatan. Ketiga kanal kecepatan tersebut secara independen mengukur dan menampilkan kecepatan putar unit. Setiap modul kecepatan tidak hanya menerima sinyal pengukuran dari kanalnya sendiri, tetapi juga menerima sinyal dari dua kanal lainnya. Apabila nilai pengukuran salah satu kanal menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dua kanal lainnya secara bersamaan, maka kanal tersebut dianggap mengalami gangguan sensor, dan setiap gangguan akan memicu sinyal alarm. Setiap sistem proteksi overspeed dilengkapi dengan mode deteksi aktivasi eksternal. Operator dapat melakukan pengujian berkala terhadap modul kecepatan melalui tampilan DEH, untuk memastikan modul dapat bekerja dengan normal saat kondisi overspeed terjadi. Pengaturan sistem dapat dilakukan melalui tombol sentuh (touch button) pada panel.

两套超速保护装置控制汽轮机进汽阀门油动机上的快关电磁阀的电源供应。当其中任何一套装置动作后，所有油动机的快关电磁阀将失电，阀门在关闭弹簧的作用下快速关闭，使汽轮机组停机。

Dua set perangkat proteksi overspeed ini mengendalikan catu daya katup solenoid penutup cepat (quick-closing solenoid valve) pada aktuator hidrolik katup masuk uap turbin. Apabila salah satu perangkat proteksi bekerja, maka seluruh katup solenoid penutup cepat pada semua aktuator akan kehilangan daya, sehingga katup akan menutup dengan cepat di bawah gaya pegas penutup,

dan unit turbin uap akan berhenti beroperasi.

转速模块发出的动作信号由超速保护装置内部票选后输出到快关电磁阀的电源供给回路，直接切断电磁阀的电源，快速停机。超速保护硬回路接线见图 2。超速保护装置的动作信号还同时送到保护系统的处理器，在软件里再进行三取二的逻辑处理，和其他保护信号一起，通过输出卡件控制油动机的快关电磁阀。

Sinyal aksi yang dihasilkan oleh modul kecepatan akan melalui proses voting internal di dalam perangkat proteksi overspeed, kemudian diteruskan ke rangkaian catu daya katup solenoid penutup cepat, untuk memutus langsung suplai daya katup solenoid, sehingga tercapai penghentian unit secara cepat. Diagram pengkabelan hardwired sistem proteksi overspeed ditunjukkan pada Gambar 2. Selain itu, sinyal aksi dari perangkat proteksi overspeed juga dikirim secara bersamaan ke prosesor sistem proteksi, untuk diproses kembali dengan logika 2-dari-3 (2oo3) di dalam perangkat lunak, bersama dengan sinyal proteksi lainnya, dan selanjutnya mengendalikan katup solenoid penutup cepat aktuator hidrolik melalui modul output.

2. 数据采集处理系统 Sistem Akuisisi dan Pengolahan Data

数据处理采集处理系统包括输入输出卡件，处理器及相关的逻辑处理。汽轮机现场及其它系统来的保护信号， 提供至输入卡件继而送到控制处理器， 进行相关的逻辑处理，形成最终的汽轮机保护动作信号，通过输出卡件控制相关的停机电磁阀，从而使机组迅速停机。

Sistem akuisisi dan pengolahan data terdiri dari kartu input/output, prosesor, serta logika pengolahan terkait. Sinyal proteksi yang berasal dari lapangan turbin uap maupun dari sistem lainnya dikirim ke kartu input, kemudian diteruskan ke prosesor kontrol untuk dilakukan pengolahan logika yang diperlukan. Hasil pengolahan tersebut membentuk sinyal aksi proteksi akhir turbin, yang selanjutnya dikirim melalui kartu output untuk mengendalikan katup solenoid trip, sehingga unit dapat berhenti dengan cepat.

由于本机组停机系统不设专用的停机电磁阀，从 ETS 发出单独的动作信号到每个快关电磁阀。另外，本机组不采用 OPC 电磁阀，从 DEH 发出的甩负荷控制指令直接作用到调门的快关电磁阀，将所有调门快关。

Karena sistem trip unit ini tidak dilengkapi dengan katup solenoid trip khusus, maka sistem ETS mengeluarkan sinyal aksi secara terpisah ke setiap katup solenoid penutup cepat (quick-closing solenoid valve). Selain itu, unit ini tidak menggunakan katup solenoid OPC. Perintah pelepasan beban (load rejection) yang dikirim dari sistem DEH secara langsung bekerja pada katup

solenoid penutup cepat katup pengatur, sehingga seluruh katup pengatur dapat menutup dengan cepat.

3. EH 停机系统 Sistem Trip EH

本机组的 EH 停机系统，每个油动机是独立的，单独动作。在每个油动机上设置了两个并联的快关电磁阀。只要其中的一个电磁阀动作，该阀门就迅速关闭。每个电磁阀分别接受 ETS 来的动作信号，将阀门快速关闭。电磁阀常带电，失电动作。电源采用 24VDC，由 ETS 的 DO 卡件直接提供。

Sistem trip EH pada unit ini dirancang dengan prinsip setiap aktuator hidrolik bekerja secara independen dan terpisah. Pada setiap aktuator dipasang dua buah katup solenoid penutup cepat yang tersusun paralel. Selama salah satu katup solenoid tersebut bekerja, katup yang bersangkutan akan menutup dengan cepat. Setiap katup solenoid menerima sinyal aksi trip dari ETS secara terpisah, untuk memastikan penutupan katup yang cepat dan andal. Katup solenoid tersebut berada dalam kondisi normal bertegangan (energized) dan akan bekerja saat kehilangan daya. Catu daya yang digunakan adalah 24 VDC, yang langsung disuplai oleh kartu DO dari sistem ETS.

4. 保护项目说明 Penjelasan Item Proteksi

4.1 手动停机 Penghentian Manual (Manual Trip)

手动停机取消了原来的危急遮断器、危急遮断油门、隔膜阀等诸多部套，在汽机头部无法通过机械遮断装置手动停机。因此，本机组在机头设置了 1 个紧急停机按钮，有 3 副 NC 和 1 副 NO 触点，该紧急停机按钮和集控室的紧急停机按钮一起构成手动停机回路。这些按钮送到 ETS 系统，需要手动紧急停机时，通过这些按钮，使快关电磁阀失电，遮断机组。集控室按钮采用双按钮形式，每个按钮有 4 副 NC 和 1 副 NO 触点。其中 3 副 NC 触点和机头按钮的触点组合进入处理器，三取二后跳机。还有一路信号接到电磁阀供电回路，直接动作电磁阀。

Penghentian manual pada unit ini menghilangkan penggunaan perangkat mekanis konvensional seperti emergency trip gear, emergency trip throttle valve, diaphragm valve, dan komponen terkait lainnya. Oleh karena itu, pada bagian kepala turbin tidak lagi memungkinkan dilakukan penghentian unit secara manual melalui perangkat pemutus mekanis. Sebagai pengganti, pada kepala turbin dipasang satu tombol darurat (Emergency Stop Button) yang dilengkapi dengan 3 kontak NC (Normally Closed) dan 1 kontak NO (Normally Open). Tombol darurat ini bersama dengan tombol penghentian darurat di ruang kontrol terpusat (Central Control Room / CCR) membentuk rangkaian penghentian manual. Sinyal dari tombol-tombol tersebut dikirim ke sistem

ETS. Saat diperlukan penghentian darurat secara manual, operator menekan tombol tersebut sehingga katup solenoid penutup cepat kehilangan catu daya (de-energized) dan unit tertrip/terhenti. Tombol penghentian darurat di ruang kontrol terpusat menggunakan konfigurasi tombol ganda, di mana setiap tombol memiliki 4 kontak NC dan 1 kontak NO. Tiga kontak NC dikombinasikan dengan kontak dari tombol di kepala turbin dan dimasukkan ke prosesor, kemudian diproses dengan logika voting 2-out-of-3 (dua dari tiga) untuk melakukan trip unit. Satu jalur sinyal lainnya langsung terhubung ke rangkaian catu daya katup solenoid, sehingga katup solenoid dapat bekerja secara langsung tanpa melalui logika perangkat lunak, memastikan keandalan penghentian darurat.

4.2 振动保护 Proteksi Getaran

轴承保护采用轴振动（相对振动）保护，而轴承座振动（绝对振动）仅用来报警。如轴承座振动大，运行人员认为需要停机，可采取手动停机。

Proteksi bantalan menggunakan proteksi getaran poros (getaran relatif), sedangkan getaran rumah bantalan (getaran absolut) hanya digunakan sebagai alarm. Apabila getaran rumah bantalan meningkat dan berdasarkan pertimbangan operator diperlukan penghentian unit, maka penghentian dilakukan secara manual.

轴承座振动探头安装在 45 度方向，设置了一只振动探头。这个信号通过 TSI 装置处理后将 4-20mA 模拟信号都送入 DEH 系统，进行报警，若振动信号超限，运行人员认为需要停机，可采取手动停机。X、Y 方向的两个轴振动探头信号送到 TSI 装置， 分别送出 4-20mA 模拟信号进 ETS 系统进行处理后，进行保护。另外，TSI 还发出通道报警信号，振动通道故障后通道 OK 信号动作。该信号和振动超限信号一起，即同一轴承的振动信号超限或发生故障，振动保护动作。

Sensor getaran rumah bantalan dipasang pada arah 45°, dengan satu buah sensor getaran. Sinyal dari sensor ini diproses oleh perangkat TSI, kemudian dikirim dalam bentuk sinyal analog 4–20 mA ke sistem DEH untuk keperluan alarm. Apabila sinyal getaran melampaui batas dan operator menilai kondisi tidak aman untuk operasi, maka dapat dilakukan penghentian manual. Sinyal dari dua sensor getaran poros arah X dan Y dikirim ke perangkat TSI, kemudian masing-masing dikeluarkan sebagai sinyal analog 4–20 mA dan dimasukkan ke sistem ETS untuk diproses sebagai fungsi proteksi. Selain itu, TSI juga mengeluarkan sinyal alarm kanal (channel alarm). Apabila terjadi kegagalan pada kanal getaran, maka sinyal Channel OK akan berubah status. Sinyal kegagalan kanal ini bersama dengan sinyal getaran melampaui batas diproses secara logika, sehingga apabila getaran pada bantalan yang sama melebihi batas atau terjadi kegagalan kanal,

maka proteksi getaran akan bekerja dan memicu trip unit.

4.3 轴向位移 Perpindahan Aksial

在汽轮机#1 轴承座处安装有三个轴向位移探头，通过 TSI 装置处理后将三个模拟量信号送到 ETS 系统，进行三取二处理。

Pada rumah bantalan #1 turbin uap dipasang tiga buah sensor perpindahan aksial. Setelah diproses oleh perangkat TSI, ketiga sinyal analog tersebut dikirim ke sistem ETS untuk dilakukan logika pemungutan suara dua dari tiga (2oo3) sebagai dasar fungsi proteksi.

4.4 轴承温度 Suhu Bantalan

机组在每个轴承上安装有两个测量轴承金属温度的三支热电偶 （其中#1 轴承安装有上下部各 2 只） ，推力轴承在正负推力面各装有两只三支热电偶。每个热电偶的三个信号全部进入 ETS 系统，在处理器中对每个温度点进行三取二处理，当温度超限后动作。

Pada setiap bantalan unit dipasang dua set termokopel tipe tiga elemen untuk mengukur suhu logam bantalan (khusus bantalan #1 dipasang masing-masing dua set pada sisi atas dan bawah). Pada bantalan dorong (thrust bearing), masing-masing permukaan dorong positif dan negatif dipasang dua set termokopel tiga elemen. Seluruh sinyal dari setiap termokopel masuk ke sistem ETS, kemudian di dalam prosesor dilakukan logika dua dari tiga untuk setiap titik pengukuran suhu. Apabila suhu melampaui batas yang ditetapkan, maka proteksi akan bekerja dan memicu trip unit.

4.5 润滑油系统 Sistem Pelumasan

润滑油系统的保护有润滑油压、润滑油箱油位。它们都分别采用三个变送器进行测量，将 4-20mA 信号送到 ETS，进行三取二处理。测量油压、油位的变送器全部集成在润滑油箱上。具体的动作值在调试时根据润滑油的实际工作压力确定。

Proteksi pada sistem pelumasan meliputi tekanan minyak pelumas dan level minyak pada tangki pelumas. Masing-masing parameter diukur menggunakan tiga buah transmitter, yang mengirimkan sinyal analog 4–20 mA ke sistem ETS untuk diproses dengan logika dua dari tiga. Seluruh transmitter tekanan dan level minyak pelumas terintegrasi pada tangki minyak pelumas. Nilai setelan trip dan alarm ditentukan pada saat commissioning, berdasarkan tekanan kerja aktual sistem pelumasan.

4.6 凝汽器真空 Vakum Kondensor

为了保护汽轮机低压缸末级叶片，以及凝汽器超压，需要对凝汽器真空进行限制，当超限时，保护动作停机。凝汽器低真空保护采用一个固定的设定值和可变的设定值。真空一旦低于固定的设定值立即发出保护信号。可变的凝汽器真空设定值和低压缸进汽压力（即

联通管压力）相关。当超过动作值后延时 5 s 发出保护信号。

Untuk melindungi bilah tahap akhir silinder tekanan rendah serta mencegah kondensor mengalami tekanan berlebih, maka vakum kondensor harus dibatasi. Apabila nilai vakum melampaui batas yang ditentukan, sistem proteksi akan bekerja dan memicu trip turbin. Proteksi vakum kondensor rendah menggunakan satu nilai setelan tetap dan satu nilai setelan variabel. Apabila vakum turun hingga di bawah nilai setelan tetap, sinyal proteksi langsung dikeluarkan. Nilai setelan vakum variabel berhubungan dengan tekanan masuk uap silinder tekanan rendah (yaitu tekanan pipa penghubung). Apabila nilai tersebut melampaui batas kerja, maka setelah penundaan 5 detik akan dikeluarkan sinyal proteksi.

4.7 EH 油压低保护 Proteksi Tekanan Minyak EH Rendah

在每个 EH 油泵出口设置各设有一个压力变送器，母管上设有 1 个压力变送器。当压力值三取二后，延时 5 秒后发出保护信号。

Pada setiap outlet pompa minyak EH dipasang satu buah transmitter tekanan, dan pada pipa header (mother pipe) dipasang satu transmitter tekanan tambahan. Setelah dilakukan logika dua dari tiga terhadap nilai tekanan, proteksi akan aktif setelah penundaan 5 detik dan mengeluarkan sinyal trip.

4.8 高压缸排汽温度高保护 Proteksi Suhu Gas Buang Silinder Tekanan Tinggi Tinggi

高压缸排汽处安装 3 支热电偶，当温度超过报警值时，高排温度控制器激活，增大高压缸流量降低高压缸排气温度；若温度超过保护值，则汽轮机跳闸动作。

Pada saluran gas buang silinder tekanan tinggi dipasang tiga buah termokopel. Apabila suhu melebihi nilai alarm, pengendali suhu gas buang tekanan tinggi akan aktif untuk meningkatkan aliran uap silinder tekanan tinggi sehingga menurunkan suhu gas buang. Apabila suhu melebihi nilai proteksi, maka turbin uap akan trip.

4.9 高排压比保护 Proteksi Rasio Tekanan Gas Buang Tekanan Tinggi

本机型调节级压力与高压缸排汽压力分别设计 3 个测点，当调节级压力三取二后与高压缸排汽压力三取二后的比值小于跳机值，并且持续时间超过 60s，则汽轮机保护动作。此保护是在并网且高压缸未切除的情况下起作用。

Pada unit ini, tekanan tingkat pengaturan (governing stage pressure) dan tekanan gas buang silinder tekanan tinggi masing-masing dirancang dengan tiga titik pengukuran. Setelah masing-masing tekanan diproses dengan logika dua dari tiga, apabila rasio antara tekanan tingkat pengaturan dan tekanan gas buang tekanan tinggi lebih kecil dari nilai trip, dan kondisi ini berlangsung lebih dari 60 detik, maka proteksi turbin akan bekerja. Proteksi ini hanya aktif pada

kondisi unit telah tersinkron dengan jaringan (on grid) dan silinder tekanan tinggi belum diisolasi.

4.10 低压缸排汽温度高保护 Proteksi Suhu Gas Buang Silinder Tekanan Rendah Tinggi

为了防止末级叶片温度过热，在低压缸安装 3 支热电偶，监测末级叶片温度，当温度升高到一定值时，打开低压缸喷水电磁阀降低此处温度，若温度继续升高超过限值，则汽轮机保护动作，注意：第一次降温不能超过 25℃，待工况稳定以后蒸汽再慢慢降温，最大降温值不超过 50℃，同时监测主蒸汽温度与再热蒸汽温度偏差不超出限制值。如果在旁路运行或盘车运行时，低压缸喷水系统被手动打开，在汽轮机冲转之前必须关闭。在汽轮机冲转期间低压缸喷水系统必须关闭，直到汽轮机转速超过临界速度后方可再开启。

Untuk mencegah terjadinya pemanasan berlebih pada bilah tahap akhir, pada silinder tekanan rendah dipasang tiga buah termokopel untuk memantau suhu bilah tahap akhir. Apabila suhu meningkat hingga nilai tertentu, katup solenoid penyemprotan air silinder tekanan rendah akan terbuka untuk menurunkan suhu tersebut. Apabila suhu terus meningkat dan melampaui batas yang diizinkan, maka proteksi turbin akan bekerja (trip). Perhatian: Penurunan suhu pada tahap pertama tidak boleh melebihi 25°C. Setelah kondisi operasi stabil, suhu uap dapat diturunkan secara bertahap dengan penurunan maksimum tidak lebih dari 50°C. Selama proses ini, perbedaan suhu antara uap utama dan uap reheater harus dipantau dan tidak boleh melampaui batas yang ditentukan. Apabila sistem bypass atau operasi turning gear berlangsung dan sistem penyemprotan air silinder tekanan rendah dibuka secara manual, maka sebelum turbin dipercepat (rolling) sistem penyemprotan tersebut harus ditutup. Selama proses percepatan turbin, sistem penyemprotan air silinder tekanan rendah harus tetap tertutup, dan baru boleh dibuka kembali setelah kecepatan turbin melewati kecepatan kritis.

当“低压缸排汽温度高”警报时，若回路控制器发生故障，必须手动开启喷水控制阀。直到蒸汽流量充足不发生鼓风，方可关闭低压缸喷水系统。

Apabila muncul alarm “Suhu Gas Buang Silinder Tekanan Rendah Tinggi” dan pengendali rangkaian mengalami gangguan, maka katup kontrol penyemprotan air harus dibuka secara manual. Sistem penyemprotan air silinder tekanan rendah baru boleh ditutup kembali setelah aliran uap mencukupi dan tidak terjadi kondisi blower.

若汽轮机在盘车运行期间，汽封供汽系统和旁路系统均工作，则低压缸喷水系统的运行没有任何限制。若汽轮机在盘车运行期间，汽封供汽系统工作而旁路系统不正常工作，如低压缸排汽温度超过了允许的极限值，则低压缸喷水时间限制在 30 分钟之内。如果盘车停止运行（转子停止），低压缸喷水系统必须关闭。

Apabila turbin beroperasi pada kondisi turning gear, dan sistem suplai uap seal serta sistem

bypass beroperasi secara normal, maka pengoperasian sistem penyemprotan air silinder tekanan rendah tidak dibatasi. Namun, apabila pada kondisi turning gear sistem suplai uap seal beroperasi, sedangkan sistem bypass tidak beroperasi normal, dan suhu gas buang silinder tekanan rendah melebihi batas yang diizinkan, maka waktu pengoperasian penyemprotan air silinder tekanan rendah dibatasi maksimal 30 menit. Apabila turning gear dihentikan (rotor berhenti), maka sistem penyemprotan air silinder tekanan rendah wajib ditutup.

4.11 其它保护 Proteksi Lainnya

保护系统接受其它系统来到停机信号，包括发电机保护停机，锅炉 MFT 停机，发电机断水保护等。

Sistem proteksi juga menerima sinyal trip dari sistem lain, termasuk antara lain: Proteksi generator (trip generator), Trip MFT boiler, Proteksi kehilangan air pendingin generator, dan proteksi terkait lainnya.

第三节 机组启动

Bagian 3 Start-up Unit

1. 机组大、小修后的各类检查、验收和试验均已完成且结果合格。有关设备、系统的异动和竣工报告齐全。所有工作票终结，临时设施已拆除，设备保温完整。

   Seluruh kegiatan pemeriksaan, penerimaan, dan pengujian setelah overhaul besar maupun overhaul kecil unit telah selesai dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan memenuhi persyaratan. Seluruh perubahan peralatan dan sistem telah didokumentasikan, serta laporan penyelesaian pekerjaan lengkap. Semua izin kerja telah ditutup, fasilitas sementara telah dibongkar, dan isolasi peralatan dalam kondisi lengkap dan baik.

2. 所有用于测量、保护的热工测点一、二次门检查完毕，确认开启。机组电气、热工联锁保护校验合格，检查所有安全联锁装置处于工作状态。

   Seluruh titik ukur instrumentasi untuk pengukuran dan proteksi, termasuk katup primer dan sekunder, telah diperiksa dan dipastikan dalam posisi terbuka. Interlock dan proteksi listrik serta instrumentasi unit telah diuji dan dinyatakan lulus, serta seluruh perangkat interlock keselamatan berada dalam kondisi kerja.

3. 热工装置的仪表、报警、设备状态及参数显示正常，尤其是液位、油压等重要参数，CRT 上显示应与就地指示一致。

   Instrumen, alarm, status peralatan, dan tampilan parameter sistem instrumentasi berfungsi normal, khususnya parameter penting seperti level dan tekanan oli. Tampilan pada CRT harus

sesuai dengan indikator lokal.

4. DCS、DEH、ECS 等系统工作正常。

   Sistem DCS, DEH, dan ECS beroperasi normal.

5. 各设备、仪器、仪表的操作、控制电源或仪用气源已送上且工作正常。

   Catu daya operasi dan kontrol seluruh peralatan, instrumen, dan panel, termasuk udara instrumen, telah tersedia dan berfungsi normal.

6. 现场照明和通讯良好，事故照明可随时投用。

   Penerangan di site dan sistem komunikasi berfungsi baik, serta penerangan darurat siap digunakan setiap saat.

7. 机组各附属系统设备完好，阀门传动试验合格，位置正确。

   Seluruh peralatan sistem bantu unit dalam kondisi baik, uji gerak katup telah lulus, dan posisi katup sesuai dengan persyaratan operasi.

8. 锅炉与各管道的支吊架完好，无影响设备自由膨胀的因素存在。 膨胀指示器齐全、位置正常，并记录原始值。

   Support dan hanger boiler serta pipa-pipa terkait dalam kondisi baik, tanpa faktor yang menghambat pemuaian bebas peralatan. Indikator pemuaian lengkap, posisinya normal, dan nilai awal telah dicatat.

9. 锅炉本体、烟、风道的人孔、检查孔、看火孔等在确认无人后关闭严密。

   Setelah dipastikan tidak ada personel, seluruh manhole, inspection hole, dan observation port pada boiler, duct gas, dan duct udara telah ditutup rapat.

10. 煤、油、水、化学药品、二氧化碳、氢气等物质储备充足，且质量合格。

    Persediaan batubara, oli, air, bahan kimia, karbon dioksida, dan hidrogen mencukupi dan kualitasnya memenuhi persyaratan.

11. 机组汽、水、油系统及设备冲洗合格，各油箱油位正常，油质合格。

    Sistem uap, air, dan oli pada unit telah dilakukan flushing dan hasilnya memenuhi persyaratan. Level oli pada seluruh tangki normal dan kualitas oli memenuhi standar.

12. 输煤系统具备上煤条件，按值长令给各原煤仓上煤。

    Sistem penanganan batubara siap untuk operasi pengisian, dan pengisian batubara ke coal bunker dilakukan sesuai perintah Shift Supervisor.

13. 电除尘、输灰、除渣系统具备投运条件，电除尘的绝缘子和灰斗加热在风烟系统启动前 24 小时投入。

    Sistem ESP, ash handling, dan slag removal siap dioperasikan. Pemanas insulator dan hopper

ESP telah diaktifkan 24 jam sebelum sistem gas dan udara dioperasikan.

14. 烟气脱硫系统具备投运条件。

Sistem desulfurisasi gas buang (FGD) siap untuk dioperasikan.

15. 废水处理系统运行正常，废水池有足够容量满足机组启动清管废液储存。

Sistem pengolahan limbah cair beroperasi normal, dan kapasitas kolam limbah mencukupi untuk menampung limbah hasil pembersihan pipa selama start-up unit.

16. 消防系统工作正常、消防设施齐全。

Sistem proteksi kebakaran berfungsi normal dan peralatan pemadam kebakaran lengkap.

17. 厂用电临时检修措施已拆除，永久措施已恢复，厂用电处于正常运行方式，各动力电源可靠，备用电源、保安电源自动良好。

Tindakan sementara pada sistem daya bantu pabrik telah dilepas dan konfigurasi permanen telah dipulihkan. Sistem daya bantu beroperasi normal, seluruh sumber daya andal, serta catu daya cadangan dan catu daya keselamatan berfungsi otomatis dengan baik.

18. 电气设备保护回路正常，并根据实际情况投入。

Rangkaian proteksi peralatan listrik berfungsi normal dan telah diaktifkan sesuai kondisi operasi aktual.

19. 机组新安装或大修后或一、二次回路检修，与系统核对相序一致。

Setelah pemasangan baru, overhaul besar, atau pemeliharaan rangkaian primer dan sekunder, urutan fasa telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem.

20. 汽轮发电机组滑销系统正常，缸体能自由膨胀。

Sistem sliding key turbin-generator berfungsi normal, dan casing turbin dapat mengalami pemuaian bebas.

21. 机组启动专用工具、仪器、仪表、记录本和操作票等准备齐全。

Peralatan khusus start-up, instrumen, alat ukur, buku catatan, dan lembar izin operasi telah disiapkan secara lengkap.

22. 各岗人员就位，机组已向调度中心报备用且机组已获得机组准许启动指令。

Seluruh personel operasi telah menempati pos masing-masing, unit telah dilaporkan siap (standby) ke pusat dispatch, dan izin start-up unit telah diterima.

第四节　机侧联锁保护

Bagian 4 Interlock dan Proteksi Unit

1. 汽轮机联锁保护 Interlock dan proteksi turbin uap

序号 No.	项目 Item
1	就地手动打闸试验 Uji trip manual lokal
2	室内手动停机试验 Uji penghentian manual dari ruang kontrol
3	保护跳机 Alat proteksi dari trip
	润滑油压 022MPa Tekanan oli pelumas 0,22 MPa
	低真空-81kPa 报警，-71kPa 跳机 Vakum rendah: Alarm pada -81 kPa, trip pada -71 kPa
	轴向位移+0.5/-0.5mm 报警，+1.0/-1.0mm 跳机 Perpindahan aksial: Alarm pada +0,5 / -0,5 mm, trip pada +1,0 / -1,0 mm
	电超速 110%跳机 Overspeed elektrik 110% trip
	轴振 0.127mm 报警，0.254mm 跳机 Getaran poros: Alarm pada 0,127 mm, trip pada 0,254 mm
	高、中、低压转子和汽缸的相对膨胀值转子伸长（正差） 报警 15.7mm 跳闸 16.45mm 转子缩短（负差） 报警-0.75mm 跳闸-1.5mm Nilai pemuaian relatif antara rotor dan silinder tekanan tinggi, menengah, dan rendah (pemuaian rotor): Pemanjangan rotor (selisih positif) Alarm: 15,7 mm Trip: 16,45 mm Pemendekan rotor (selisih negatif) Alarm: –0,75 mm Trip: –1,5 mm
	高、中、低压汽缸及各轴承箱的绝对膨胀值 24mm/6mm/4mm Nilai pemuaian absolut silinder tekanan tinggi, menengah, rendah serta masing-masing housing bantalan: 24 mm / 6 mm / 4 mm
	锅炉 MFT 跳机 Trip MFT boiler
	发电机主保护动作跳机 Trip akibat proteksi utama generator bekerja

	DEH 要求停机 Perintah penghentian dari sistem DEH
	推力瓦块温度 100℃报警，130℃动作跳机 Suhu bantalan dorong (thrust pad): Alarm 100 °C, trip 130 °C
	支持瓦块温度 105℃报警，130℃动作跳机 Suhu bantalan penyangga (journal/support pad): Alarm 105 °C, trip 130 °C
	EH 油压低至 10.5MPa Tekanan minyak EH rendah hingga 10,5 MPa
	汽机跳闸指令发出后，下列阀门联动关闭：（1）高、中压主汽门、调门(2)一至六段抽汽逆止门、电动门；(3)汽机高排逆止门；；（4）四抽逆止门； Setelah perintah trip turbin dikeluarkan, katup-katup berikut akan menutup secara interlock: (1) Katup uap utama dan katup pengatur tekanan tinggi dan menengah; (2) Katup non-return dan katup motorik ekstraksi uap tingkat 1 sampai 6; (3) Katup non-return gas buang tekanan tinggi turbin; (4) Katup non-return ekstraksi tingkat 4;
4	发电机断水保护 Proteksi kehilangan air generator
	定子冷却水量＜53.3m³，延时 30 秒，发电机跳机 Jika volume air pendingin stator < 53,3 m³, dengan delay 30 detik, maka generator trip

2. 汽动给水泵系统联锁保护 Interlock dan Proteksi Sistem Pompa Air Pemberi Tekanan Uap (Steam-Driven Feedwater Pump System)

序号 No.	项目 Item	
1	汽动给水泵前置泵启动允许条件： Syarat diizinkannya start pompa bantu untuk pompa air pemberi tekanan uap:	电机定子线圈温度＜120℃ Suhu kumparan stator motor < 120 ℃ 前置泵轴承温度＜75℃ Suhu bantalan pompa bantu < 75 ℃ 电机轴承温度＜80℃ Suhu bantalan motor < 80 ℃ 除氧器水位正常＞1300mm Tinggi air de-aerator normal > 1300 mm 电动前置泵入口电动阀全开 Katup listrik inlet pompa bantu (pre-pump) terbuka penuh 汽动给水泵出口电动阀全关 Katup listrik outlet pompa uap pemberi air tertutup penuh 汽动给水泵前置泵远控，无电气故障 Pompa bantu di-control jarak jauh dan tidak ada gangguan kelistrikan 汽动给水泵再循环电动阀全开且再循环气动调节阀开度大于 90% Katup listrik recirculation pompa uap pemberi air terbuka penuh, dan katup pengatur recirculation pneumatik > 90 % terbuka
2	汽动给水泵前置泵停运允许条件： Syarat diizinkannya penghentian pompa bantu untuk pompa air pemberi tekanan uap:	小机停运 Unit turbin kecil sedang berhenti
3	汽动给水泵前置泵联锁跳闸条件： Kondisi interlock trip pompa bantu	电机定子线圈温度＞130℃，延时 3s（1/3） Suhu kumparan stator motor > 130 ℃, delay 3 s (1/3)

	pompa air pemberi tekanan uap	前置泵轴轴承温度＞85℃，延时 3s（1/2） Suhu bantalan poros pompa bantu > 85 ℃, delay 3 s (1/2) 电机轴承温度＞90℃ 延时 3s（1/2） Suhu bantalan motor > 90 ℃, delay 3 s (1/2) 汽动给水泵前置泵运行 10s，入口电动阀全关 Pompa bantu telah beroperasi 10 s, sementara katup listrik inlet tertutup penuh 除氧器水位低II值，（400mm、DI&AI 中值） Tinggi air de-aerator rendah (nilai II, 400 mm, nilai rata-rata DI & AI) 汽动给水泵出口电动阀联锁关闭条件（或）；（1）METS 动作（2）前置泵跳闸 Kondisi interlock penutupan katup listrik outlet pompa uap (atau): (1) METS bekerja, (2) Pompa bantu trip
4	汽动给水泵启动允许条件(与)： Syarat diperbolehkannya start pompa air pemberi tekana uap (dan):	小机径向轴承温度允许（<70℃） Suhu bantalan radial unit kecil < 70 ℃ 小机推力轴承温度允许（<70℃） Suhu bantalan dorong (thrust bearing) unit kecil < 70 ℃ 小机润滑油泵已运行且小机润滑油总管压力正常（>0.15 MPa） Pompa pelumas unit kecil sudah berjalan dan tekanan pipa utama pelumas normal (> 0,15 MPa) 给水泵前置泵已运行 Pompa bantu (pre-pump) untuk pompa pemberi air sudah berjalan 给水泵再循环调节阀>90%且再循环电动阀已全开 Katup pengatur recirculation pompa pemberi air > 90% terbuka dan katup listrik recirculation sudah terbuka penuh 给水泵出口电动阀已关闭 Katup listrik outlet pompa pemberi air sudah tertutup 凝结水母管压力＞1.5MPa Tekanan pipa utama kondensat > 1,5 MPa
5	汽动给水泵联锁跳闸条件（或）： Kondisi interlock trip pompa air pemberi tekanan uap (atau):	1.前置泵跳闸 Pre-pump trip 2.汽泵转速小于 500 转时汽泵入口压力小于 0.4MPa（2/2）延时 5S Tekanan masuk pompa uap < 0,4 MPa saat kecepatan pompa < 500 rpm (2/2), waktu tunda 5 detik 3.联锁开关投入，锅炉 MFT 跳闸（只跳指定小机）增加选择开关 Saklar interlock aktif, boiler MFT trip (hanya untuk unit tertentu), dengan saklar pemilih tambahan 4.小机轴向位移大停机（±0.8mm） Perpindahan aksial unit kecil melebihi ±0,8 mm → trip 5.汽机前轴承振动大停机（120mm） Getaran bantalan depan turbin uap > 120 μm → trip 6.汽机后轴承振动大停机（120mm） Getaran bantalan belakang turbin uap > 120 μm → trip 7.汽泵前轴承振动大停机（125mm） Getaran bantalan depan pompa uap > 125 μm → trip 8.汽泵后轴承振动大停机（125mm） Getaran bantalan belakang pompa uap > 125 μm → trip 9.小机润滑油压力低停机（2/3）、延时 2s Tekanan oli pelumas rendah unit kecil (2/3), waktu tunda 2 detik → trip 10.小机排汽压力高停机（2/3）（绝压 70kPa） Tekanan buang tinggi unit kecil (2/3), tekanan absolut > 70 kPa → trip 11.小机手动停机(操作台)或就地急停按钮

		Trip manual unit kecil (meja kontrol) atau tombol darurat lokal 12.小机 MEH 停机（1.调阀指令大于 30%但实际转速<500） Trip MEH unit kecil (1. perintah katup pengatur > 30% tapi kecepatan aktual < 500 rpm) 13.小机径向轴承（前）温度温度大于 110℃ Suhu bantalan radial depan unit kecil > 110 ℃ 14.小机径向轴承（后）温度温度大于 110℃ Suhu bantalan radial belakang unit kecil > 110 ℃ 15.小机推力轴承温度大于 110℃ Suhu bantalan thrust unit kecil > 110 ℃ 16.1#给水泵轴承温度大于 110℃ Suhu bantalan pompa air pemberi tekanan #1 > 110 ℃ 17.1#给水泵内侧推力轴承温度大于 110℃ Suhu bantalan thrust dalam pompa #1 > 110 ℃ 18.1#给水泵外侧推力轴承温度大于 110℃ Suhu bantalan thrust luar pompa #1 > 110 ℃ 19. 小机超速停机（大于 6190），后备超速保护根据现场实际定 Trip overspeed unit kecil (> 6190 rpm), proteksi overspeed cadangan sesuai kondisi lapangan

启动注意事项 Hal-hal yang perlu diperhatikan saat start

一、启动前检查 Pemeriksaan sebelum start：

1、走步前检查负荷与转速控制器必须为负荷控制模式，避免并网后不跟踪负荷，导致逆功率动作。

Pastikan pengendali beban dan kecepatan berada dalam mode kontrol beban sebelum walk-through, untuk menghindari ketidakselarasan beban setelah menyambung ke grid yang dapat menyebabkan aksi reverse power.

注：(转速控制模式 SPD CTRLACT 1), (负荷控制模式（LOAD CTRL ACT 2)。

Catatan: Mode kontrol kecepatan (SPD CTRLACT 1), Mode kontrol beban (LOAD CTRL ACT 2).

2、压力控制器初压模式切为限压控制模式。

Pastikan pengendali tekanan dari mode Initial Pressure diubah ke mode Limit Pressure.

注：限压方式 1（LIMITPRES）和初压方式 2（INITIAL PRES）。

Catatan: Mode Limit Pressure 1 (LIMITPRES) dan mode Initial Pressure 2 (INITIAL PRES).

3、确认所有阀门限位在 105%。

Pastikan semua limit valve berada pada 105%.

4、走步前运行人员提前将“轴封系统自动位”屏蔽按钮解除，在 11 步前投入轴封自动。走步至第 11 步需在 60 秒内点击确认蒸汽品质，防止在第 11 步到第 20 步循环。

Sebelum walk-through, operator harus mengaktifkan tombol “Axis Seal System Auto” yang sebelumnya diblokir. Pada langkah 11, pastikan dalam 60 detik konfirmasi kualitas uap, untuk mencegah siklus berulang antara langkah 11 hingga 20.

5、高排温度控制器、高压叶片压力控制器由主顺控自动投入，无需运行人员操作。

High Exhaust Temperature Controller dan High Pressure Blade Pressure Controller akan aktif otomatis melalui master sequence control, tidak memerlukan intervensi operator.

6、检查 TAB 启动装置小于 0%。

Pastikan TAB (Startup Device) berada di bawah 0% sebelum walk-through.

7、检查 TSE 热应力评估器在自动投入，未投入时汽机启动前需运行人员手动投入（TSE 出现故障时，DEH 将不允许机组启动，并闭锁汽轮机升速或变负荷）。

Periksa bahwa TSE (Evaluator Stres Termal) telah otomatis diaktifkan. Jika belum diaktifkan, sebelum start turbin, operator harus mengaktifkannya secara manual. (Jika TSE mengalami gangguan, DEH tidak akan mengizinkan start unit dan akan mengunci percepatan atau perubahan beban turbin.)

8、检查 Z 准则、X 准则满足为“红色”，当 X 准则不满足时为“绿色”否则无法执行下一步。

Pastikan kriteria Z dan kriteria X berwarna merah. Jika kriteria X tidak terpenuhi, akan berwarna hijau, dan langkah berikutnya tidak dapat dilakukan.

9、走步前检查阀门试验页面各阀组试验选择需在投入位置。

Sebelum walk-through, pastikan halaman uji valve (Valve Test Page) semua grup valve berada pada posisi ON/active.

10、检查高排逆止阀关到位信号、高排通风阀开到位信号显示正常。

Pastikan sinyal High Exhaust Check Valve tertutup dan sinyal High Exhaust Vent Valve terbuka ditampilkan secara normal.

二、走步过程中：

2. Selama proses berjalan

1、走步至第 15 步时，机组复位跳闸首出信号，注意观察所有调门开度应小于 3%，如果任一调门开度大于 3%，汽轮机通过 TAB 执行停机。

Saat mencapai langkah ke-15, unit akan mengeluarkan sinyal reset trip pertama. Perhatikan semua bukaan governor harus kurang dari 3%. Jika ada governor yang bukaan lebih dari 3%, turbin akan dihentikan melalui TAB.

2、600rpmm 到 2800rpm 升速过临界时再热压力维持在 0.7-0.8MPa 之间，防止 DEH 过临界升速率低限制动作。

Saat percepatan dari 600 rpm ke 2800 rpm melewati kecepatan kritis, tekanan uap panas ulang dijaga antara 0,7–0,8 MPa untuk mencegah DEH memicu batas percepatan rendah melewati kritis.

三、机组并网前后：

3. Sebelum dan sesudah sinkronisasi unit:

1、并网前控制再热压力小于 0.828MPa（机组并网并延时 60 秒且冷再压力不高于 0.828MPa 时自动关闭）。

Sebelum sinkronisasi, tekanan uap reheat dikontrol agar kurang dari 0,828 MPa (saat unit disinkronisasi dengan jaringan listrik, jika ada penundaan 60 detik dan tekanan reheat dingin tidak melebihi 0,828 MPa, sistem akan menutup secara otomatis).

2、机组并网后 DEH 汽机控制画面压力控制器自动将限压控制模式切为初压模式，运行人员应立即手动切为限压控制模式，重新将负荷手动设定（LOAD SETP）修改为 35MW。

注：限压方式 1（LIMITPRES）和初压方式 2（INITIAL PRES）

Setelah unit disinkronisasi, pengatur tekanan pada layar kontrol DEH secara otomatis beralih dari mode kontrol tekanan terbatas (LIMITPRES) ke mode tekanan awal (INITIAL PRES). Petugas operasi harus segera mengubahnya kembali secara manual ke mode kontrol tekanan terbatas (LIMITPRES) dan menyesuaikan setelan beban (LOAD SETP) menjadi 35 MW.

Catatan: Mode tekanan terbatas 1 (LIMITPRES) dan mode tekanan awal 2 (INITIAL PRES).

3、机组并网后应在负荷控制模式（SELECTION 1），如机组并网后或甩负荷后自动切为转速控制模式(SELECTION 2)，运行人员立即手动切为负荷控制模式并将负荷设定 35MW 或以上。

Setelah unit disinkronisasi, unit harus berada dalam mode kontrol beban (SELECTION 1). Jika setelah disinkronisasi atau setelah pelepasan beban unit secara otomatis beralih ke mode kontrol kecepatan (SELECTION 2), petugas operasi harus segera mengubahnya kembali secara manual ke mode kontrol beban dan menetapkan beban minimal 35 MW atau lebih.

四、TAB 控制任务：

4. Tugas control TAB

TAB 定值 Nilai tetap TAB	控制任务 Tugas kontrol

定值上升过程 Proses kenaikan nilai tetap	0%	允许启动汽轮机程控功能组 Mengizinkan pengaktifan kelompok fungsi terprogram turbin uap
	> 12.5%	汽轮机复置 Reset turbin
	> 22.5%	高中压主汽门跳闸电磁阀得电复位 Reset elektromagnet katup trip uap utama tekanan menengah-tinggi setelah diberi daya
	> 32.5%	高中压调门跳闸电磁阀得电复位 Reset elektromagnet katup pengatur tekanan menengah-tinggi setelah diberi daya
	> 42.5%	开启高中压主汽门 Menyalakan katup uap utama tekanan menengah-tinggi
	> 62%	允许通过子组控制，使高中压调门开启，汽轮机实现冲转、升速、并网 Diizinkan melalui kontrol subgrup, membuka katup pengatur tekanan menengah-tinggi, sehingga turbin dapat berputar, menaikkan kecepatan, dan tersambung ke jaringan
	> 99%	发电机并网后，释放汽轮机高中压调阀的开启范围，汽轮机控制由“启动和进汽限制装置”控制模式切为“转速/负荷”控制模式 Setelah generator tersambung ke jaringan, lepas batas buka katup pengatur tekanan menengah-tinggi turbin, dan mode kontrol turbin diubah dari “mode kontrol perangkat start dan pembatas uap masuk” menjadi “mode kontrol kecepatan/ beban”
定值下降过程 Proses penurunan nilai tetap	< 37.5%	高中压主汽门关闭 Katup uap utama tekanan menengah-tinggi tertutup
	< 27.5%	高中压调门跳闸电磁阀失电，高中调门跳闸 Katup pengatur tekanan menengah-tinggi trip akibat solenoid kehilangan daya, katup pengatur tekanan menengah-tinggi trip
	< 17.5%	高中压主汽门跳闸电磁阀失电，高中压主汽门跳闸 Katup uap utama tekanan menengah-tinggi trip akibat solenoid kehilangan daya, katup utama HP trip

	< 7.5%	发出汽轮机跳闸指令 Mengeluarkan perintah trip turbin
	＝0%	再启动准备 Bersiap untuk menyalakan kembali

五、Z 准则：

5. Kriteria Z

1、Z 准则：用于保证主再热蒸汽有必要的过热度

Kriteria Z: Digunakan untuk memastikan uap utama reheater memiliki derajat panas lebih (superheat) yang diperlukan.

2、Z3 准则：左、右主蒸汽过热度＞10°

Kriteria Z3: Derajat panas lebih (superheat) uap utama kiri dan kanan > 10°C.

3、Z4 准则：左右再热蒸汽过热度＞10°（或左右侧再热主汽门前疏水阀开 且再热汽压力大于 0.5mpa

Kriteria Z4: Derajat panas lebih (superheat) uap reheater kiri dan kanan > 10°C (atau katup pembuang air di depan katup utama reheater sisi kiri dan kanan terbuka dan tekanan uap reheater > 0,5 MPa).

六、X 准则的含义

6. Kriteria X dan artinya

X2A:[饱和蒸汽温度-（#1、#3 高调门金属温度 50%）取高值]＜84.5

X2A: [Suhu uap jenuh – (50% suhu logam #1 dan #3 katup pengatur tinggi) ambil nilai maksimum] < 84,5

X2B:[饱和蒸汽温度-（#2、#4 高调门金属温度 50%）取高值]＜97.5

X2B: [Suhu uap jenuh – (50% suhu logam #2 dan #4 katup pengatur tinggi) ambil nilai maksimum] < 97,5

X4:[(#1 高主门前温度与#2 高主门前温度取小值)-饱和蒸汽温度]＞0

X4: [(Suhu di depan #1 katup utama tinggi dan suhu di depan #2 katup utama tinggi, ambil nilai minimum) – suhu uap jenuh] > 0

X5:[(#1 高主门前温度与#2 高主门前温度取小值)-(高压第三级金属温度 50%与高压转子温度取最大值）折算值]＞0

X5: [(Suhu di depan #1 katup utama tinggi dan suhu di depan #2 katup utama tinggi, ambil nilai minimum) – (50% suhu logam tingkat ketiga HP dan suhu rotor HP, ambil nilai maksimum) setelah konversi] > 0

X6:[(#1 中主门前温度与#2 中主门前温度取小值)-中压转子温度 折算值]＞0

X6: [(Suhu di depan #1 katup utama menengah dan suhu di depan #2 katup utama menengah, ambil nilai minimum) – suhu rotor menengah setelah konversi] > 0

X7 A:[（#1 高主门前温度与#2 高主门前温度取大值）- 高压转子温度 折算值]＜0

X7A: [(Suhu di depan #1 katup utama tinggi dan suhu di depan #2 katup utama tinggi, ambil nilai maksimum) – suhu rotor HP setelah konversi] < 0

X7 B:[（#1 高主门前温度与#2 高主门前温度取大值）- 高压内缸平均温度 折算值]＜0

X7B: [(Suhu di depan #1 katup utama tinggi dan suhu di depan #2 katup utama tinggi, ambil nilai maksimum) – suhu rata-rata silinder dalam HP setelah konversi] < 0

X7 C:[（高调节级温度 1、2、3）取小值＞202.5

X7C: [Suhu katup pengatur tinggi tingkat HP 1, 2, 3, ambil nilai minimum] > 202,5

X7 D:[（高中压内缸中压进汽金属温度 100%温度 1、2、3）中间值＞261

X7D: Nilai tengah dari tiga titik pengukuran suhu logam aliran uap masuk silinder tekanan menengah (IP) di dalam silinder tekanan tinggi (HP) harus > 261℃

X8：[（#1 中压主汽门前温度与#2 中压主汽门前温度取大值）-中压转子 平均值]＜0

[(Suhu di depan katup utama tekanan menengah #1) dan (Suhu di depan katup utama tekanan menengah #2), ambil nilai maksimum] dikurangi rata-rata suhu rotor tekanan menengah < 0

七、X 准则的限制

7. Batasan dari kriteria X

X2A、X2B、X4 准则在开高压主汽门前用到，

Kriteria X2A, X2B, X4 digunakan sebelum membuka katup utama bertekanan tinggi,

X5 准则高压调门开启前；

Kriteria X5 digunakan sebelum membuka katur pengatur (governor valve) bertekanan tinggi;

X6 准则中压调门开启前；

Kriteria X6 digunakan sebelum katup pengatur tekanan menegah dibuka;

X7A、X7B 准则在升速至额定转速之前；

Kriteria Kriteria X7A, X7B digunakan saat turbin naik ke kecepatan nominal;

X7C 在升速到额定转速前，高压内缸内壁温度测点限制>202.5℃，

X7C juga saat naik ke kecepatan nominal, membatasi HP inner cylinder wall temperature > 202.5℃,

X7D 准则在升速到额定转速前，中压内缸内壁温度测点限制>261℃。

Kriteria X7D berlaku sebelum unit dinaikkan hingga kecepatan nominal, dengan batasan titik

ukur suhu dinding bagian dalam silinder tekanan menengah > 261℃.

X8 准则在机组并网之前用到

Kriteria X8 digunakan sebelum unit dilakukan sinkronisasi

3. 升负荷 Menaikkan beban

1. 设目标负荷 105MW（如功率回路不投，则设阀位，当负荷到规定值时，按保持键）；

Tetapkan beban target 105 MW (apabila rangkaian/loop daya tidak diaktifkan, maka atur posisi katup; setelah beban mencapai nilai yang ditetapkan, tekan tombol Hold / Tahan).

2. 设负荷变化率为 1.75MW/min 初负荷暖机结束后，在 DEH 操作盘上按“进行”键；

Tetapkan laju kenaikan beban sebesar 1,75 MW/menit. Setelah pemanasan awal pada beban awal selesai, tekan tombol “Proceed / Jalan” pada panel operasi DEH.

3. 为适应升负荷要求，应增加燃煤量；逐渐关小高低压旁路；

Untuk menyesuaikan kebutuhan kenaikan beban, jumlah pasokan batubara harus ditingkatkan; secara bertahap menutup bypass tekanan tinggi dan tekanan rendah.

4. 检查除氧器水位控制在“自动”；

Periksa dan pastikan pengendalian level air deaerator berada pada posisi “otomatis”.

5. 检查低压缸喷水控制阀在“自动”；

Periksa dan pastikan katup kontrol penyemprotan air silinder tekanan rendah berada pada posisi “otomatis”.

6. 检查凝结水再循环阀在“自动”；

Periksa dan pastikan katup resirkulasi air kondensat berada pada posisi “otomatis”.

7. 汽轮机所有疏水控制开关在“自动”；

Pastikan seluruh sakelar kontrol drainase (drain) turbin uap berada pada posisi “otomatis”.

8. 在 105MW 负荷下稳定运行 15 分钟；

Pada beban 105 MW, unit harus dioperasikan secara stabil selama 15 menit.

9. 机组若要进行超速遮断试验，应在 105MW 负荷下稳定运行至少 3 小时。

Apabila unit akan dilakukan uji trip kecepatan lebih (overspeed trip test), unit harus dioperasikan stabil pada beban 105 MW selama minimal 3 jam.

10. 负荷升到 10%，确认汽轮机高压组所有疏水阀关闭；

Saat beban dinaikkan hingga 10%, pastikan seluruh katup drain kelompok tekanan tinggi turbin uap telah tertutup.

11. 当负荷达 15%时，且低压缸排汽温度＜80℃检查低压缸喷水阀自动关闭。

Ketika beban mencapai 15% dan suhu gas buang silinder tekanan rendah < 80°C, periksa dan pastikan katup penyemprotan air silinder tekanan rendah menutup secara otomatis.

12. 负荷升至 60MW：开启四级抽汽电动门、抽汽逆止门，检查开启四抽至除氧器进口

电动门，关闭辅汽至除氧器进口电动门。除氧器进入滑压运行；

Saat beban dinaikkan hingga 60 MW: buka katup listrik ekstraksi uap tingkat empat dan katup satu arah ekstraksi; periksa pembukaan katup listrik ekstraksi uap tingkat empat menuju inlet deaerator; tutup katup uap bantu menuju inlet deaerator. Deaerator masuk ke mode operasi sliding pressure.

13. 升负荷至 105MW Menaikkan beban hingga 105MW

1) 设目标负荷至 105MW；
   Tetapkan target beban sebesar 105 MW.
2) 设负荷变化率为 1.75MW／min；
   Atur laju perubahan beban sebesar 1,75 MW/menit.
3) 在 DEH 操作盘上按“进行”键；
   Pada panel operasi DEH, tekan tombol “Jalankan”.
4) 负荷 70MW 确认汽轮机所有中压组疏水阀关闭，否则手动关闭；
   Pada beban 70 MW, pastikan seluruh katup drain kelompok tekanan menengah (IP) turbin uap telah tertutup; apabila belum, lakukan penutupan secara manual.
5) 机组负荷在 100MW 左右，切换至主给水管路，切换过程同时适当增加燃料量，密切注意储水罐水位变化逐渐下降，分离器出口过热度逐渐升高，机组负荷逐渐增加，疏水泵管路保持稳定运行。
   Saat beban unit berada di sekitar 100 MW, alihkan ke jalur pipa air pengisi utama. Selama proses pengalihan, tingkatkan jumlah bahan bakar secara bertahap dan perhatikan dengan saksama perubahan level tangki air penyimpan yang secara bertahap menurun, tingkat superheat pada outlet separator yang meningkat secara bertahap, serta beban unit yang terus meningkat. Jalur pompa drain harus tetap beroperasi secara stabil.
6) 机组负荷达到 105MW 后，暖机 10min，确认汽轮机所有低压组疏水阀关闭，否则手动关闭。
   Setelah beban unit mencapai 105 MW, lakukan pemanasan selama 10 menit, kemudian pastikan seluruh katup drain kelompok tekanan rendah (LP) turbin uap telah tertutup; apabila belum, lakukan penutupan secara manual.

14. 升负荷至 175MW，设定目标负荷 175MW，升负荷率 1.75MW/min，在汽机控制面板中点击“进行”按钮，负荷逐渐增加。

Menaikkan beban hingga 175 MW. Tetapkan target beban 175 MW dengan laju kenaikan 1,75 MW/menit, lalu tekan tombol “Jalankan” pada panel kontrol turbin. Beban akan

meningkat secara bertahap.

15. 负荷达到 175MW，投入本机组冷再至辅汽联箱供汽。

Saat beban mencapai 175 MW, masukkan uap tambahan dari cold reheat ke kotak uap bantu (auxiliary steam box) untuk unit ini.

16. 联系化学化验省煤器入口给水品质，根据化学要求，控制机组压力及负荷进行带负荷洗硅工作，严格控制水汽指标。

Hubungi bagian kimia untuk memeriksa kualitas air masuk economizer. Sesuai persyaratan kimia, kendalikan tekanan dan beban unit untuk melakukan pencucian silika (silica wash) sambil beban, dengan pengendalian ketat terhadap indikator uap dan air.

17. 负荷升至 175MW，DEH 切至机跟随。投入燃烧自动，注意保持主、再热汽温 557/555℃、严格执行机组并网后主再热汽温一天提高 2℃的原则，一周内逐渐升至正常运行值，从而有效控制氧化皮的生成。

Saat beban mencapai 175 MW, alihkan DEH ke mode turbin mengikuti beban (unit follow mode). Aktifkan kontrol pembakaran otomatis, perhatikan agar suhu uap utama dan uap reheat 557/555℃, serta patuhi prinsip peningkatan suhu uap utama dan reheat maksimal 2℃ per hari setelah sinkronisasi ke grid. Dalam satu minggu, naikkan secara bertahap ke nilai operasi normal untuk mengendalikan pembentukan skala oksida secara efektif.

18. 升负荷至额定负荷

Menaikkan Beban hingga Beban Terukur (Rated Load)

1) 设定机组升负荷率为 3.5MW/min，视具体情况设定目标负荷，点击“进行”按钮。

Tetapkan laju kenaikan beban unit 3,5 MW/menit, sesuaikan target beban dengan kondisi aktual, lalu tekan tombol “Jalankan”.

2) 机组负荷大于 180MW，运行稳定，将厂用电切换至高厂变供电。

Saat beban unit lebih besar dari 180MW dan beroperasi dengan stabil, alihkan supply listrik internal plant ke high plant transformer.

3) 根据需要投入机组“协调”方式运行。

Jalankan unit ke mode “koordiansi” sesuai kebutuhan.

4) 根据需要将机组单阀控制改为顺序阀控制（新机组投运初期的六个月中应保持单阀控制方式运行），切换时注意机组负荷、主汽压力等参数的变化；

Ganti kontrol unit single valve menjadi sequence valve sesuai kebutuhan (selama enam bulan pertama pengoperasian unit baru harus mempertahankan kontrol single valve), dan pada saat pergantian perhatikan beban unit, tekanan udara utama dan perubahan parameter lainnya.

5) 待机组负荷接近 80%BMCR 时，对主机进行真空严密性试验，并且记录当时的轴

封压力。

Ketika beban unit mendekati 80%BMCR, lakukan tes kekedapan vakum pada unit utama dan lakukan pencatatan pada tekanan shaft seal saat itu.

6) 机组升负荷至 380MW，全面检查一切正常，确认各种自动、联锁均已投入。

Tingkatkan beban unit 380MW, lakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan pastikan bahwa semua sistem normal, dan konfirmasi setiap otomatisasi dan interlock telah diaktifkan.

4. 机组冷态启动过程中的注意事项

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses start up unit pada kondisi dingin

1) 机组冲转前用高、低压旁路调整主、再热蒸汽参数符合启动要求，在机组升速过程中，保证蒸汽参数稳定。

Sebelum dilakukan rolling pada unit, gunakan bypass bertekanan rendah dan tinggi untuk mengatur parameter uap utama dan uap reheater untuk memenuhi persyaratan start up. Saat proses unit mengalami peningkatan kecepatan, pastikan kestabilan dari parameter uap tersebut.

2) 及时调整除氧器水温 120℃以上。

Sesuaikan suhu air deaerator hingga diatas 120℃ secara tepat waktu.

3) 启动中若主汽温度和再热蒸汽温度在 10min 内下降超过 50℃，应立即打闸停机。

Selama proses start up, apabila dalam waktu 10 menit suhu uap utama dan uap reheater turun lebih dari 50 ℃ , segera lakukan trip/pemutusan untuk menghentikan unit.

4) 低压缸排汽温度： 不得大于 80℃（报警值），110℃时应立即手动打闸停机。

Suhu gas buang pada silinder bertekanan rendah tidak boleh lebih besar dari 80℃ (batas alarm), jika suhu unit mencapai 110℃ segera lakukan trip atau pemutusan secara manual.

5) 主蒸汽温度升降率最大不超过 1.5℃/min. 再热蒸汽温度升降率最大不超过 2℃/min。

Laju perubahan maksimum pada uap utama tidak boleh melewati 1.5℃/min, kemudian laju perubahan maksimum suhu uap reheater tidak boleh melewati 2℃/min.

6) 冷态启动时，主汽门入口处蒸汽至少有 50℃过热度，且高于高压缸内缸调节级上壁壁温至少 50℃。

Ketika unit dinyalakan pada kondisi dingin, uap pada inlet katup uap utama setidaknya harus memiliki derajat superheat sebesar 50℃, dan suhu tersebut setidaknya harus 50°C lebih tinggi daripada suhu dinding bagian atas tahap pengaturan di dalam silinder bertekanan tinggi.

7) 汽机两侧主、再蒸汽管道汽温相差不超过 14℃；主、再蒸汽温度相差不应超过 28℃，最大不超过 42℃。

Perbedaan temperature pada pipa uap tama dan uap reheater pada kedua sisi turbin tidak boleh melebihi 14℃; perbedaan temperature pada uap utama dan uap reheater tidak boleh melebihi

28℃, dan maksimum tidak boleh lebih dari 42℃.

8) 当负荷升至 10%额定负荷时，关闭高压段疏水阀。当负荷升至 20%额定负荷时，关闭中压段疏水阀。当负荷升至 30%额定负荷时，关闭低压段疏水阀。

Saat beban meningkat hingga 10% beban nominal, tutup katup drain sisi tekanan tinggi. Saat beban meningkat hingga 20% beban nominal, tutup katup drain sisi tekanan menengah. Saat beban meningkat hingga 30% beban nominal, tutup katup drain sisi tekanan rendah.

9) 冲转升速期间应注意倾听机内无异声，暖机转速应避开转子临界转速及叶片共振转速，汽机通过临界转速时注意升速率自动变为 400r / min。当转速＜1200 r / min 时，轴承盖振动＞0.03mm，应立即打闸停机。当轴承振动大报警时，应降低转速暖机，不得停留在临界转速范围内。任何时候轴承盖振动＞0.1mm 时，打闸停机。

Selama proses turning dan peningkatan kecepatan, operator harus memperhatikan dengan seksama apakah terdapat suara abnormal di dalam turbin. Kecepatan pemanasan awal harus menghindari kecepatan kritis rotor dan kecepatan resonansi bilah. Saat turbin melewati kecepatan kritis, laju peningkatan kecepatan akan secara otomatis berubah menjadi 400 r/menit. Apabila pada kecepatan < 1200 r/menit getaran penutup bantalan > 0,03 mm, maka harus segera dilakukan trip (hentikan turbin). Apabila alarm getaran bantalan besar muncul, kecepatan harus diturunkan untuk pemanasan, dan dilarang berhenti di rentang kecepatan kritis. Dalam kondisi apa pun, apabila getaran penutup bantalan > 0,1 mm, maka harus dilakukan trip (hentikan turbin).

10) 锅炉转干态以前，注意储水罐疏水去向，在锅炉本体疏水扩容器与汽轮机凝汽器间切换时，防止造成凝汽器漏真空。原则是至凝汽器的疏水电动门为先关/后开，另外暖管管路投入后注意储水罐水位不宜太高，以免外界负荷突增时压力突降，造成蒸汽带水现象。

Sebelum boiler beralih ke kondisi kering, perhatikan arah pembuangan kondensat dari tangki penyimpanan air, pada saat pengalihan drain antara expansion tank drain boiler dan kondensor turbin uap, harus dicegah terjadinya kehilangan vakum kondensor. Prinsip operasinya adalah katup drain listrik menuju kondensor harus ditutup lebih dahulu dan dibuka paling akhir. Selain itu, setelah sistem pemanasan pipa dioperasikan, perhatikan agar level air tangki penyimpan tidak terlalu tinggi, untuk mencegah penurunan tekanan secara tiba-tiba akibat lonjakan beban eksternal yang dapat menyebabkan fenomena uap membawa air.

11) 注意机组各自动调节装置投入“自动”后的动作情况，发现不正常时应及时处理。

Perhatikan kondisi respon setiap pengaturan otmatisasi pada tiap unit setelah disetel pada

mode ”Otomatis”, jika menemukan hal abnormal maka segera lakukan penanganan.

12) 在机组冷态冲洗、热态冲洗、升温升压各个过程中应严格控制汽水品质，品质不合格不得进入下一阶段。

Selama proses flushing kondisi dingin, flushing kondisi panas, serta kenaikan temperatur dan tekanan, kualitas uap dan air harus dikendalikan secara ketat. Apabila kualitas tidak memenuhi persyaratan, dilarang melanjutkan ke tahap berikutnya.

13) 机组启动过程中，监视汽轮机各轴承振动、胀差、缸胀、各处温差、轴向位移在正常范围内；检查润滑油压≥0.10MPa、油温 30～50℃（升速时），轴承回油温度＜65℃，推力轴承金属温度＜100℃，支持轴承金属温度≤110℃；注意凝汽器、除氧器及各加热器水位应在正常范围内。

Saat proses start up unit, lakukan pemantauan pada getaran tiap bantalan turbin, selisih pemuaian, pemuaian casing, perbedaan temperatur di berbagai titik, serta perpindahan aksial poros, dan pastikan seluruh parameter berada dalam batas normal. Periksa tekanan oli pelumas ≥ 0,10 MPa, temperatur oli 30–50℃ (saat peningkatan kecepatan), temperatur oli balik bantalan < 65℃, temperatur logam bantalan dorong < 100℃, dan temperatur logam bantalan penyangga ≤ 110℃. Perhatikan agar level air kondensor, deaerator, dan seluruh pemanas berada dalam rentang normal.

14) 汽轮机启动过程中检查 EH 油压、油温正常，汽轮机调速系统动作平稳，无跳动卡涩现象。

Selama proses start turbin uap, periksa bahwa tekanan dan temperatur oli EH berada dalam kondisi normal, serta sistem pengatur kecepatan turbin bekerja stabil, tanpa gejala loncatan, macet, atau tersendat.

15) 在升负荷每阶段应监视发电机铁芯温度、线圈温度、进出水温差及发电机风温在正常范围内，并对各点温度进行记录，对励磁系统各连接部位进行检查。

Pada setiap tahapan peningkatan beban, lakukan pemantauan terhadap temperatur inti generator, temperatur belitan, selisih temperatur air masuk dan keluar, serta temperatur udara pendingin generator, dan pastikan semuanya berada dalam batas normal. Catat temperatur pada setiap titik pengukuran, serta lakukan pemeriksaan pada seluruh titik sambungan sistem eksitasi.

16) 检查汽轮机轴封系统运行正常，轴封母管压力在 26～28kPa 之间，轴封供汽温度与汽轮机金属温度相匹配。冷态启动轴封供汽温度 210～260℃，低压轴封汽温度 121～177℃，随着汽轮机进汽量的增加，注意检查辅汽至轴封调阀逐渐关闭，轴封溢流阀自

动打开，整个启动过程中保持轴封进汽母管压力稳定。

Periksa bahwa sistem gland seal turbin uap beroperasi normal, dengan tekanan header gland seal berada pada 26–28 kPa, serta temperatur uap gland seal sesuai dengan temperatur logam turbin. Pada start kondisi dingin, temperatur uap suplai gland seal adalah 210–260℃, dan temperatur uap gland seal sisi tekanan rendah adalah 121–177℃. Seiring dengan peningkatan aliran uap masuk ke turbin, perhatikan agar katup pengatur uap bantu ke gland seal secara bertahap menutup, dan katup overflow gland seal terbuka secara otomatis, sehingga tekanan header gland seal tetap stabil selama seluruh proses start.

17) 额定负荷后，应对机组进行一次全面检查，并检查各疏放水门是否有内漏现象，按规定对阀门内漏情况进行测温。

Setelah unit mencapai beban nominal, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap unit, serta memeriksa apakah terdapat kebocoran internal pada setiap katup drain dan vent. Pengukuran temperatur terhadap kebocoran internal katup harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18) 汽轮机转速在 600r/min 以下时，应对转子偏心度进行监视，其数值应＜0.076mm，当转子偏心达到这个数值时，报警盘报警，不允许汽轮机冲转。

Pada saat kecepatan putar turbin uap di bawah 600 r/menit, harus dilakukan pemantauan terhadap eksentrisitas rotor. Nilai eksentrisitas rotor harus < 0,076 mm. Apabila eksentrisitas rotor mencapai nilai tersebut, panel alarm akan memberikan peringatan, dan turbin uap tidak diizinkan untuk dilakukan turning/rolling

19) 汽机侧对锅炉有影响的操作 Operasi pada sisi turbin uap yang mempengaruhi boiler

汽机侧对锅炉有影响的操作汽轮机冲转、升速、升负荷过程以及开关旁路，压力温度变化较大，锅炉水盘人员一定要加强调整，避免在运行中出现干湿态转换情况的出现。在汽机侧收旁路时因机组主汽流量发生变化，易造成锅炉干湿态转换问题出现，要求水盘人员在调整时根据负荷主汽流量，主给水流量为参考进行调整。

Selama proses turning/rolling turbin uap, peningkatan kecepatan, peningkatan beban, serta pembukaan dan penutupan bypass, perubahan tekanan dan temperatur relatif besar. Oleh karena itu, operator boiler (water drum) harus memperkuat pengaturan level air, untuk mencegah terjadinya peralihan kondisi basah–kering (wet–dry transition) selama operasi. Pada saat penutupan bypass di sisi turbin uap, perubahan aliran uap utama unit dapat dengan mudah menyebabkan peralihan kondisi basah–kering pada boiler. Operator boiler diwajibkan melakukan penyesuaian berdasarkan beban unit, dengan aliran uap utama dan aliran air

pengisi utama sebagai parameter acuan dalam pengaturan.

第一节 调节系统故障处理预案
Bagian 1 Rencana Penanganan Gangguan Sistem Pengatur

因 EH 油运行周期长、滤油周期短、油箱呼吸阀故障，会导致水分、颗粒度均严重超标，如 EH 油质水分、颗粒度、酸值等严重超标，将导致汽轮机调节系统发生故障，甚至引起机组飞车事故，机组轴系断裂，使整台机组报废，EH 油滤油机布置进现场，为了让运行人员深入了解机组调节系统故障引发的风险能有效预防及处理，特制定此事故预案。

Karena periode operasi oli EH yang panjang, siklus filtrasi oli yang singkat, serta kerusakan katup pernapasan tangki oli, kandungan air dan tingkat partikel dalam oli EH dapat melebihi batas standar secara signifikan. Apabila kualitas oli EH, termasuk kadar air, tingkat partikel, dan nilai keasaman mengalami penyimpangan serius dari standar, hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan sistem pengatur turbin uap, bahkan berpotensi menimbulkan kejadian overspeed (runaway / flywheel) pada unit, patah poros rangkaian poros, sehingga mengakibatkan kerusakan total unit. Sehubungan dengan penempatan unit filtrasi oli EH di area lapangan, serta untuk meningkatkan pemahaman operator terhadap risiko gangguan sistem pengatur unit, dan agar dapat melakukan pencegahan serta penanganan secara efektif, maka rencana penanganan keadaan darurat ini disusun.

一、主机调节系统故障现象 1. Gejala Gangguan Sistem Pengatur Mesin Utama

1、机组并网运行中出现自动调节系统不灵敏，升降负荷过程中自动增加阀位指令，阀门不动作，或者动作迟缓，出现高中压调节阀突然大幅度开关情况，负荷难以维持出现大幅度波动，主汽阀前主汽压力波动，机组轴向位移、振动等参数出现不正常的摆动。

Selama unit beroperasi terhubung ke jaringan, terjadi kondisi sistem pengatur otomatis tidak responsif. Dalam proses kenaikan atau penurunan beban, perintah peningkatan posisi katup diberikan secara otomatis, namun katup tidak bergerak atau bergerak lambat. Selain itu, dapat terjadi pembukaan dan penutupan secara tiba-tiba dengan amplitudo besar pada katup pengatur tekanan tinggi dan menengah, sehingga beban unit sulit dipertahankan dan mengalami fluktuasi besar. Pada saat yang sama, terjadi fluktuasi tekanan uap utama di depan katup uap utama, serta parameter seperti perpindahan aksial poros dan getaran unit menunjukkan osilasi yang tidak normal.

2、机组 CCS 运行方式，DEH 限压模式，CCS 输出负荷指令不变的情况下，运行中主调节阀油动机出现突跳现象，油动机位移不正常的摆动，出现左右两侧主汽、再热调节阀开度不一致，DEH 内 ETS 检测画面出现 GV DEV 报警灯亮，表明主汽调节阀、再热调节

阀任一调节阀指令与反馈偏差大于 8%均触发此报警，一直到反馈与指令正常后消失，这是不严重情况下。假如调门卡涩情况较严重，GV DEV 报警灯持续触发且未恢复，主蒸汽、再热蒸汽进汽量出现偏差较大现象,如出现左右两侧主汽调节阀、再热汽调节阀动作偏差较大，不严重情况不会影响负荷且主汽压力稳定，偏差较大将会伴随影响负荷、影响主蒸汽和再热器两侧压力稳定，造成主蒸汽、再热器两侧进汽压力产生偏差，并伴随主蒸汽、再热蒸汽温度出现偏差，负荷摆动。如出现单侧调阀组卡涩故障，且指令与反馈偏差大于 25%，将触发此调节阀阀位调节器快关指令，逻辑判断条件如下：当调门实际阀位大于 3%时，调节阀修正后指令值小于反馈 25%以上时，触发快关指令（C20 逻辑），这是防超速逻辑。

Pada saat unit beroperasi dalam mode CCS, dengan DEH pada mode pembatasan tekanan, ketika perintah beban keluaran CCS tetap, selama operasi dapat terjadi lonjakan mendadak (sudden jump) pada aktuator hidrolik katup pengatur utama, serta osilasi abnormal pada perpindahan aktuator. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan bukaan katup pengatur uap utama dan uap reheat antara sisi kiri dan kanan. Pada layar deteksi ETS di sistem DEH, lampu alarm “GV DEV” menyala, yang menunjukkan bahwa selisih antara perintah dan umpan balik (feedback) pada salah satu katup pengatur uap utama atau uap reheat melebihi 8%, sehingga memicu alarm tersebut. Alarm akan hilang setelah nilai perintah dan umpan balik kembali normal; kondisi ini dikategorikan sebagai gangguan ringan. Apabila kemacetan (sticking) katup tergolong lebih serius, maka alarm GV DEV akan terus aktif dan tidak pulih, serta akan terjadi penyimpangan yang signifikan pada aliran masuk uap utama dan uap reheat. Dalam kondisi penyimpangan kecil, beban unit tidak terpengaruh dan tekanan uap utama relatif stabil. Namun, bila penyimpangan bukaan katup antara sisi kiri dan kanan cukup besar, maka akan mempengaruhi beban unit, mengganggu kestabilan tekanan uap utama dan tekanan sisi reheat, menyebabkan perbedaan tekanan masuk uap utama dan reheat, yang disertai dengan penyimpangan temperatur uap utama dan uap reheat, serta fluktuasi beban. Apabila terjadi gangguan kemacetan pada satu sisi grup katup pengatur, dan selisih antara perintah dan umpan balik melebihi 25%, maka akan memicu perintah penutupan cepat (fast closing) pada pengatur posisi katup pengatur. Logika penilaiannya adalah sebagai berikut: apabila posisi aktual katup > 3%, dan nilai perintah setelah koreksi lebih kecil dari umpan balik lebih dari 25%, maka perintah penutupan cepat akan dipicu (logika C20). Logika ini merupakan logika pencegahan overspeed.

3、机组运行过程中快关电磁阀断线或跳闸阀卡涩状况，快关电磁阀失电状态显示为绿色，高压缸或中压缸出现单侧进汽现象。

Selama operasi unit, apabila terjadi putus rangkaian atau kegagalan (trip) pada solenoid katup penutupan cepat, atau katup trip mengalami kemacetan, maka solenoid penutupan cepat berada dalam kondisi tidak bertegangan (ditampilkan warna hijau). Dalam kondisi ini dapat terjadi aliran masuk uap satu sisi pada silinder tekanan tinggi atau silinder tekanan menengah.

4、机组正常停机、事故停机后高压主汽门及调门关闭速度缓慢有造成机组超速现象，机组转速飞升至 3080r/min 以上均属于超速，机组转速飞升至较大值后转速方下降，这是调门主汽门轻微卡涩后现象，卡涩严重将造成转速持续飞升至 3300r/min 以上，酿造机组飞车事故、甚至轴系断裂机组损坏事故。

Setelah penghentian unit normal maupun penghentian darurat, apabila kecepatan penutupan katup uap utama tekanan tinggi dan katup pengatur lambat, dapat menyebabkan kejadian overspeed pada unit. Apabila kecepatan putar unit meningkat hingga lebih dari 3080 r/menit, kondisi tersebut sudah termasuk overspeed. Dalam beberapa kasus, setelah kecepatan mencapai nilai tinggi, kecepatan akan menurun kembali, yang umumnya disebabkan oleh kemacetan ringan pada katup pengatur atau katup uap utama. Namun, apabila kemacetan bersifat serius, kecepatan unit dapat terus meningkat hingga melebihi 3300 r/menit, yang berpotensi menyebabkan kejadian runaway, bahkan kerusakan poros rangkaian poros dan kerusakan berat unit.

5、机组启动过程中调节系统失灵，无法进行正常的升速启机，机组升速至 3000r/min，空转转速波动大于 6r/min,DEH 调节系统性能试验不达标，速度变动率、迟缓率均不达标，正常的转速不等率不大于 5%，迟缓率不大于 0.06%。

Selama proses start unit, apabila sistem pengatur mengalami kegagalan, maka peningkatan kecepatan tidak dapat dilakukan secara normal. Saat unit meningkat hingga 3000 r/menit, fluktuasi kecepatan tanpa beban melebihi 6 r/menit, dan uji kinerja sistem pengatur DEH tidak memenuhi persyaratan. Parameter seperti tingkat variasi kecepatan (speed droop) dan tingkat kelambanan (dead band / lag) tidak memenuhi standar. Dalam kondisi normal, tingkat droop kecepatan tidak boleh melebihi 5%, dan tingkat kelambanan tidak boleh melebihi 0,06%.

二、小汽轮机调节系统故障现象

2. Gejala Gangguan Sistem Pengaturan Turbin Uap Kecil

1．小汽轮机给水泵运行中锅炉自动控制方式（锅炉遥控投入方式），出现自动调节系统不灵敏，机组升降负荷或机组稳定运行过程中自动增加阀位指令增加给水供炉侧上水，但小机调节阀不动作，小机调节阀指令增加，反馈不跟随，或者动作迟缓，此时实际转速

和锅炉控制系统来的锅炉给水流量信号相差在正常范围内，还是可以跟踪锅炉自动控制，如实际转速和锅炉控制系统来的锅炉给水流量信号相差大，则锅炉自动控制方式退出，MEH 画面、主给水画面出现“遥控”切除，MEH 控制器切至手动控制转速，出现小机调节阀突然大幅度开关情况，主给水难以维持出现大幅度波动，主给水压力波动，主给水难以维持正常稳定，影响锅炉正常水煤比控制，主蒸汽压力会出现波动；

Pada saat turbin uap kecil penggerak pompa air pengisi beroperasi dengan mode kontrol otomatis boiler, dapat terjadi kondisi sistem pengatur otomatis tidak responsif. Selama proses kenaikan atau penurunan beban unit, maupun pada operasi stabil unit, sistem otomatis memberikan perintah peningkatan posisi katup untuk menaikkan debit air pengisi ke sisi boiler, namun katup pengatur turbin uap kecil tidak bergerak, atau nilai perintah meningkat tetapi umpan balik tidak mengikuti, atau respon sangat lambat. Dalam kondisi ini, apabila selisih antara kecepatan aktual turbin kecil dan sinyal aliran air pengisi boiler dari sistem kontrol boiler masih dalam batas normal, maka sistem masih dapat mengikuti kontrol otomatis boiler. Namun, apabila selisih tersebut menjadi besar, maka mode kontrol otomatis boiler akan keluar, dan pada tampilan MEH serta layar sistem air pengisi utama akan muncul indikasi “remote control” terputus. Selanjutnya, kontroler MEH akan beralih ke mode manual kecepatan, yang dapat menyebabkan pembukaan dan penutupan katup pengatur turbin kecil secara tiba-tiba dengan amplitudo besar, sehingga aliran air pengisi utama sulit dipertahankan dan mengalami fluktuasi besar, tekanan air pengisi utama berfluktuasi, serta kestabilan suplai air pengisi utama terganggu. Kondisi ini akan mengganggu pengendalian rasio air–bahan bakar boiler, dan menyebabkan fluktuasi tekanan uap utama.

2．小汽轮机给水泵挂闸启动冲转，如小汽轮机给水泵运行中 MEH 控制器为手动或转速自动方式进行机组挂闸冲转操作，出现调节阀阀指令增加、反馈未增加或动作迟缓，转速未提高，转速自动方式下指令会持续增大，调节阀电液伺服阀会持续增加开度指令，如此时低压调节阀突然开启造成转速飞升，如低压调节阀未开启则指令会继续增大。

Pada saat turbin uap kecil penggerak pompa air pengisi dilakukan start dengan metode engage trip dan rolling, apabila selama operasi kontroler MEH berada pada mode manual atau mode otomatis kecepatan, dan dilakukan operasi engage trip untuk rolling, dapat terjadi kondisi di mana perintah posisi katup pengatur meningkat, namun umpan balik tidak meningkat atau respon sangat lambat, sehingga kecepatan putar tidak naik. Dalam mode otomatis kecepatan, nilai perintah akan terus meningkat, dan katup servo elektro-hidrolik pada katup pengatur akan secara kontinu menerima perintah peningkatan bukaan. Apabila pada kondisi ini katup

pengatur tekanan rendah tiba-tiba terbuka, maka dapat menyebabkan kenaikan kecepatan secara cepat. Apabila katup pengatur tekanan rendah tidak terbuka, maka nilai perintah akan terus meningkat hingga batas sistem.

三、主机、小机调节系统故障原因

3. Alasan Gangguan Sistem Pengaturan Mesin Utama dan Turbin Kecil

1、EH 油质长期不达标，颗粒度偏高会造成调节系统中滤网阻塞、节流孔截面积变小，油流不畅造成油温升高，水分含量高、EH 油温高都会导致 EH 油酸值超标，电阻率偏低，造成高中压调节阀控制卡件腐蚀严重，增大内泄，损坏调节系统中快关电磁阀、电液伺服阀、插装阀，造成主汽阀、主汽调节阀、再热主汽阀、调节阀卡涩，油质超标是导致高中压调门不灵敏的重要原因；

Kualitas oli EH dalam jangka panjang tidak memenuhi standar. Tingkat partikel yang tinggi dapat menyebabkan penyumbatan filter pada sistem pengatur dan penyempitan luas penampang lubang throttle, sehingga aliran oli menjadi tidak lancar dan temperatur oli meningkat. Kandungan air yang tinggi serta temperatur oli EH yang tinggi akan menyebabkan nilai keasaman oli EH melebihi batas, serta resistivitas menurun, yang mengakibatkan korosi berat pada komponen kontrol katup pengatur tekanan tinggi dan menengah, meningkatkan kebocoran internal, serta merusak solenoid katup penutupan cepat, katup servo elektro-hidrolik, dan katup cartridge dalam sistem pengatur. Kondisi tersebut dapat menyebabkan katup uap utama, katup pengatur uap utama, katup uap utama reheat, dan katup pengatur mengalami kemacetan, sehingga kualitas oli EH yang melebihi standar merupakan salah satu penyebab utama menurunnya sensitivitas katup pengatur tekanan tinggi dan menengah.

2、正常运行中 EH 油泵故障，泵的调压机构不灵活造成 EH 油压波动，EH 油压小于 13.5 MPa （排除主机主汽门、调门活动试验 ATT 过程中，阀组故障）。

Selama operasi normal, gangguan pada pompa oli EH atau mekanisme pengatur tekanan pompa yang tidak fleksibel, dapat menyebabkan fluktuasi tekanan oli EH. Apabila tekanan oli EH lebih rendah dari 13,5 MPa (dengan mengecualikan kondisi pengujian pergerakan katup uap utama dan katup pengatur pada mesin utama selama uji ATT), maka sistem pengatur dapat mengalami gangguan.

3、调节系统热工信号不正常，接线头接触不良。

Sinyal instrumentasi sistem pengatur tidak normal, serta adanya kontak yang buruk pada terminal atau konektor kabel.

4、调节系统电液伺服阀故障、LVDT 位移变送器故障。

Gangguan pada katup servo elektro-hidrolik sistem pengatur, serta kerusakan pada transmitter posisi LVDT.

四、故障处理措施

4. Langkah Penanganan Gangguan

1．正常运行中 DEH 内 ETS 检测画面出现 GV DEV 报警灯亮短时间内又恢复的处理。

Penanganan ketika saat beroperasi normal, layar deteksi ETS didalam DEH muncul alarm GV DEV menyala lalu pulih lagi dalam waktu singkat.

a. 及时汇报值长通知汽机专工、机务检修、热控检修，检查信号是否误发，并检查确认左或右侧主调节阀、左或右再热调节阀具体触发报警的是哪一个阀或是两个阀同时出现，定位故障侧。

Segera laporkan kepada shift leader dan beritahu engineer turbin, petugas pemeliharaan mekanis, pemelihara heat control untuk memeriksa apakah sinyal yang muncul merupakan alarm palsu. Kemudian periksa serta konfirmasi apakah alarm dipicu oleh valve pengatur utama pada sisi kiri atau kanan, valve pengatur reheater pada sisi kiri atau kanan, atau kedua valve secara bersamaan guna menentukan sisi yang mengalami gangguan.

b. 如机组投运一次调频或调度升降负荷频繁，炉侧燃烧不稳造成主蒸汽压力频繁波动，且为两个主调节阀或两个再热调节阀同时触发 GV DEV 报警，需联系检修 EH 油滤油机持续投运，确保 EH 油质化验合格，需加强系统参数监视。

Jika unit sudah dioperasikan dan pengaturan frekuensi atau pengaturan sistem naik turun beban sering terjadi, sehingga terjadi ketidakstabilan pembakaran di sisi boiler yang menyebabkan sering terjadi fluktuasi pada tekanan uap utama, dan dua buah valve pengatur utama dan pengatur reheater memicu munculnya alarm GV DEV, maka perlu untuk menghubungi bagian pemeliharaan untuk memastikan bahwa mesin penyaring oli EH tetap terus beroperasi dan kadar oli EH tetap memenuhi standar, serta butuh memperkuat pemantauan akan parameter system selama beroperasi.

2．正常运行中 DEH 内 ETS 检测画面出现 GV DEV 报警灯亮长时间未恢复的处理：

Penanganan ketika saat beroperasi normal, layar deteksi ETS didalam DEH muncul alarm GV DEV menyala dan tidak pulih dalam waktu lama.

a. 及时汇报值长通知汽机专工、机务检修、热控检修，检查信号是否误发，并检查确认左右侧主蒸汽调节阀、左右侧再热汽调节阀具体触发报警的是哪一个阀，定位故障侧，

需进行解除机组一次调频、CCS，申请降负荷至 200MW 左右，通过降负荷操作活动主汽、再热调节阀（多发为主汽调节阀）使其尽快恢复，降负荷过程中增减阀位指令，阀门不动作，或者动作迟缓，出现各高中压调节阀突然大幅度开关情况，负荷难以维持出现大幅度波动，主汽阀前主汽压力波动，机组轴向位移、振动参数出现不正常的摆动时，可确认为阀组卡涩严重，且非单侧故障，至少两组调节阀均出现故障，需申请停机处理，并做好主汽门、调门卡涩机组超速飞车事故预想，操作步骤详见以下第 3 条机组甩负荷、停机过程中调节系统故障处理措施。

Segera laporkan kepada shift leader dan beritahu engineer turbin, petugas pemeliharaan mekanis, pemelihara heat control untuk memeriksa apakah sinyal yang muncul merupakan alarm palsu. Kemudian periksa dan konfirmasi apakah alarm dipicu oleh valve pengatur uap utama pada sisi kiri atau kanan, valve pengatur reheater pada sisi kiri atau kanan, sehingga dapat menetukan sisi mana yang mengalami gangguan. Kemudian perlu untuk melakukan pelepasan fungsi pengaturan frekuensi utama dan CCS pada unit tersebut serta mengajukan penurunan beban hingga 200MW. Melalui pengoperasian penurunan beban dilakukan pengaktifan pergerakan valve uap utama dan uap reheater (yang paling sering terjadi pada valve pengatur uap utama) agar kondisinya dapat segera pulih. Apabila selama proses penurunan beban perintah untuk menaikkan atau menurunkan valve diberikan namun valve tidak bergerak atau hanya bergerak lambat, dan tiba tiba terjadi kondisi pembukaan dan penutupan valve pengatur bertekanan menengah-tinggi dalam amplitudo yang besar sehingga beban sulit untuk dipertahankan dan muncul fluktuasi yang besar, tekanan uap utama di depan katup uap utama berfluktuasi, serta parameter perpindahan aksial dan getaran unit menunjukkan ayunan yang tidak normal, maka dapat dipastikan bahwa kondisi macet pada kelompok katup tergolong berat dan bukan merupakan gangguan satu sisi. Dalam kondisi ini setidaknya ada dua valve pengatur yang mengalami gangguan dan butuh untuk diajukan penghentian unit untuk penanganan lebih lanjut, serta dilakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan overspeed dan runaway unit akibat kemacetan valve uap utama dan pengatur. Langkah-langkah operasi secara rinci mengacu pada butir ke-3 berikutnya mengenai penanganan gangguan sistem pengaturan selama proses pelepasan beban dan penghentian unit.

b. EH 油颗粒度严重超标，高低旁油站可能出现无法开启状况，为避免出现厂用电中断且高、低旁存在未开启、调节系统故障主汽阀、高调阀卡涩同时出现将造成机组超速飞车事故，严重时将造成机组整体报废，如确认任一主蒸汽、再热器调节阀有卡涩现象且检

修未能有效处理时均需申请停机。

Apabila Tingkat partikel oli sangat melebihi standar dan stasiun oli untuk sistem bypass tekanan tinggi dan tekanan rendah menunjukkan indikasi tidak dapat dibuka. Untuk menghindari kehilangan daya pemakaian plant serta kondisi bypass tekanan tinggi dan tekanan rendah tidak terbuka bersamaan dengan kegagalan sistem pengaturan dan terjadinya kemacetan valve uap utama maupun valve pengatur tekanan tinggi, yang dapat menyebabkan overspeed hingga kecelakaan runaway turbin, dan dalam kondisi berat dapat mengakibatkan unit secara keseluruhan rusak total, maka apabila dipastikan salah satu katup pengatur uap utama atau uap reheater mengalami kemacetan dan tidak dapat ditangani secara efektif oleh pemeliharaan, wajib diajukan penghentian unit (shutdown).

c. 如确认为单侧调阀组卡涩故障且未影响机组负荷、阀前主汽压力的稳定，做好高压缸或中压缸出现单侧进汽方式的检修准备，如短时间内报警恢复，需记录报警持续时间并热控检查信号是否误发，报警信号长时间未恢复运行人员需降低机组负荷至 200MW，通过阀限关闭故障侧调节阀，如卡涩无法关闭，需联系仪控进行拉阀关闭故障侧主汽阀或再热汽主汽阀，注意需缓慢关闭，以免影响负荷，确认关闭后，关闭故障侧 EH 油供油截止阀，同时采用开故障侧疏水门、开故障侧低旁、投油枪等方法，控制两侧汽温偏差，为检修工作争取时间，联系检修进行紧急处理，如出现机组轴向位移、振动超过报警值且短期无法处理正常需申请降负荷停机。

Apabila masalah tersebut dipastikan disebabkan oleh valve yang macet di satu sisi dan tidak mempengaruhi beban unit serta stabilitas dari tekanan uap uatama di depan valve, lakukan persiapan pemeliharaan terhadap mode masuk uap satu sisi pasa silinder tekanan tinggi atau tekanan menengah. Jika dalam waktu singkat alarm kembali normal, perlu untuk mencatat berapa lama durasi alarm dan sinyal pemeriksaan thermal control salah. Jika sinyal alarm tidak Kembali normal dalam waktu lama maka personel yang bertugas harus menurunkan beban ke 200MW, melalui pembatas valve, tutup valve pengatur pada sisi yang mengalami gangguan, apabila valve macet dan tidak dapat ditutup, maka harus segera menghubungi bagian instrumentasi dan kontrol untuk melakukan penarikan valve guna menutup valve uap utama atau uap pemanas ulang pada sisi yang mengalami masalah. Penutupan harus dilakukan secara perlahan untuk menghindari adanya pengaruh terhadap beban unit. Setelah memastikan bahwa valve telah tertutup, tutup valve isolaso suplai oli EH pada sisi yang mengalami gangguan, dan pada saat yang bersamaan lakukan metode tersebut untuk membuka valve drainase dan bypass bertekanan rendah yang mengalami gangguan, oil gun,

dll. Kendalikan perbedaan temperatur uap pada kedua sisi sehingga dapat memberikan waktu bagi para pekerja pemeliharaan. Hubungi petugas pemeliharaan untuk mendapatkan penanganan darurat, dan apabila terjadi pergeseran aksial poros unit atau getaran melebihi nilai alarm dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, maka harus mengajukan permohonan untuk penurunan beban dan pengehentian unit.

d. 如出现单侧调阀组卡涩故障，且指令与反馈偏差大于 25%，将触发此调节阀阀位调节器快关指令，逻辑判断条件如下：当调门实际阀位大于 3%时，调节阀修正后指令值小于反馈 25%以上时，触发快关指令，这是防超速逻辑。

Apabila terjadi gangguan macet pada satu sisi kelompok valve pengatur, dan deviasi antara perintah dan umpan balik melebihi 25%, maka akan memicu perintah penutupan cepat pada pengatur posisi valve pengatur. Logika penilaiannya sebagai berikut: ketika posisi aktual valve pengatur lebih besar dari 3%, dan nilai perintah setelah koreksi lebih kecil dari nilai umpan balik lebih dari 25%, maka perintah penutupan cepat akan terpicu. Logika ini merupakan logika pencegahan overspeed.

e. 正常运行中阀组快关电磁阀断线、卡涩状况处理措施：出现快关电磁阀断线、卡涩状况，相应阀组调门油动机伺服阀进油应被自动截断。快关电磁阀卡涩判断条件如下：调门流量指令超过反馈 4%以上，反馈小于 8%，且 EH 油压低于 138bar，延时 3 秒，认为对应的快关电磁阀卡涩。

Tindakan penanganan apabila pada operasi normal terjadi putus rangkaian atau kemacetan solenoid valve fast closing pada kelompok katup: jika terjadi kondisi putus rangkaian atau macet pada solenoid valve fast closing, maka aliran masuk oli ke servo valve aktuator hidrolik katup pengatur pada kelompok katup terkait harus terputus secara otomatis. Kondisi penilaian solenoid valve fast closing macet adalah sebagai berikut: perintah aliran katup lebih besar dari umpan balik lebih dari 4%, nilai umpan balik lebih kecil dari 8%, serta tekanan oli EH lebih rendah dari 138 bar, dengan waktu tunda 3 detik, maka dinyatakan bahwa solenoid valve fast closing terkait mengalami kemacetan.

f. 任何时候快关电磁阀失电（含手动、断线故障），如电液伺服阀进油自动截止，EH 控制油压突降后会快速恢复。如电液伺服阀进油未自动截止，EH 控制油压将快速下降，无论电液伺服阀进油是否自动截止都应及时将相应故障调节阀阀限设置至 0%，同时密切监视 EH 油压，如 EH 油压下降需保持两台 EH 油泵并列运行。如 EH 油压仍未出现回升， EH 油压未恢复正常，则关闭此故障阀组的 EH 油供此支路的供油手动门。热控 DCS 专责应快速手动操作对应调门任一快关电磁阀使之失电，触发自动伺服阀截止条件。

Pada kondisi apapun jika fast closing pada solenoid valve kehilangan daya (termasuk pengoperasian manual maupun gangguan putus rangkaian) apabila aliran masuk oli ke servo valve elektro-hidraulik terputus secara otomatis, maka tekanan oli kontrol EH akan turun secara tiba-tiba dan kemudian cepat pulih. Apabila aliran masuk oli ke servo valve elektro-hidraulik tidak terputus secara otomatis, maka tekanan oli kontrol EH akan turun dengan cepat. Terlepas dari apakah aliran masuk oli servo valve terputus otomatis atau tidak, batas katup (valve limit) pada katup pengatur yang mengalami gangguan harus segera disetel ke 0%, serta tekanan oli EH harus dipantau secara ketat. Jika tekanan oli EH menurun, maka dua unit pompa oli EH harus dioperasikan secara paralel. Apabila tekanan oli EH tetap tidak menunjukkan pemulihan dan belum kembali ke kondisi normal, maka katup manual suplai oli EH pada cabang katup yang mengalami gangguan harus ditutup. Petugas DCS instrumen/kontrol harus segera melakukan operasi manual untuk memutus daya salah satu solenoid valve fast closing pada katup pengatur terkait guna memicu kondisi pemutusan otomatis servo valve.

g. 快关电磁阀处理结束后，须验证是否还存在卡涩现象，首先检查对应的跳闸电磁阀得电，否则通过操作使之重新得电（若跳闸电磁阀有故障报警，联系热控 DCS 专工手动复归），然后将对应阀限设置在 1%（不能超过 1%），当反馈也跟上且运行 EH 油泵电流、油压没有明显变化时可判定不再存在卡涩现象，此后的阀限设置根据运行需要任意设置。

Jika penanganan terhadap quick closing pada solenoid valve telah selesai, maka harus memverifikasi apakah masih terdapat gejala kemacetan atau tidak. Pertama periksa apakah trip pada solenoid valve terkait telah mendapat daya kembali atau belum,jika belum maka lakukan operasi untuk mengenergikannya Kembali (jika trip pada solenoid valve terdapat alarm gangguan maka dapat menghubungi petugas DCS heat controller untuk memilihkannya secara manual), lalu atur batas valve terkait pada 1% (tidak boleh melewati 1%). Apabila nilai umpan balik mengikuti perintah, serta arus dan tekanan pompa oli EH yang beroperasi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan maka dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi gejala kemacetan, dan pengaturan akan batasan valve dapat secara bebas menyesuaikan kebutuhan operasi.

3．机组运行中出现甩负荷造成停机出现调节系统故障处理措施

Langkah penanganan gangguan pada sistem akibat load rejection yang menyebabkan trip saat unit beroperasi.

a. 机组转速无法控制，超过 3300r/min，机组发出异常声音，振动增大，立即采用破坏真空紧急停机操作，按下两个“紧急停机”事故按钮，按下MFT事故按钮，解除 EH 油泵

联锁，停运 EH 油泵，锅炉开启全部PCV阀泄压，高低压旁路压力调节阀解除自动保持全开，采用一切方法锅炉紧急泄压（确认厂用电未消失循泵正常运行情况下），检查各主蒸汽再热蒸汽高、中压主汽门、调节阀及各段抽汽逆止阀、抽汽电动门均关闭，确认机组转速是否下降，主蒸汽、再热蒸汽管道疏水需开启，并避免一切外出作业，一直到转速下降。Jika putaran unit tidak dapat dikendalikan dan melebihi 3300 r/min, unit mengeluarkan suara tidak normal dan getaran meningkat, segera lakukan operasi trip darurat dengan merusak vakum, tekan dua tombol “Emergency Stop”, tekan tombol MFT (Master Fuel Trip), lepaskan interlock pompa oli EH, hentikan pompa oli EH. Boiler membuka seluruh katup PCV untuk pelepasan tekanan, katup pengatur tekanan bypass tekanan tinggi dan rendah dilepas dari mode otomatis dan dipertahankan dalam kondisi terbuka penuh, gunakan segala cara untuk melakukan pelepasan tekanan darurat boiler (dengan memastikan listrik bantu pabrik tidak hilang dan pompa sirkulasi tetap beroperasi normal). Periksa apakah semua katup utama uap utama dan uap pemanas ulang tekanan tinggi dan menengah, katup pengatur, serta semua katup non-return ekstraksi uap dan katup listrik ekstraksi uap di setiap tahap telah tertutup. Pastikan putaran unit mulai menurun. Buka drain pada pipa uap utama dan uap pemanas ulang, serta hindari semua pekerjaan keluar lokasi sampai putaran unit menurun.

b. 转速低于2350rpm后，开启凝汽器真空破坏门。Setelah putaran turun di bawah 2350 rpm, buka katup perusak vakum kondensor.

c. 检查高排通风阀开启。Periksa apakah katup ventilasi exhaust tekanan tinggi telah terbuka.

d. 在机组惰走期间，应安排人员去就地检查机组的振动、润滑油回油温度、供油压力，倾听机组内部的声音，并准确记录惰走时间，按照机组停机操作进行停机。Selama unit coasting / putaran bebas, harus ditugaskan personel untuk melakukan pemeriksaan di lokasi terhadap getaran unit, temperatur oli balik pelumasan, tekanan suplai oli, mendengarkan suara di dalam unit, serta mencatat waktu coasting secara akurat, dan lakukan prosedur penghentian unit sesuai operasi shutdown standar.

e. 查明超速原因并消除故障。Cari penyebab overspeed dan hilangkan gangguan tersebut.

f. 停机过程中注意轴封温度压力正常。Selama proses penghentian, perhatikan agar temperatur dan tekanan gland seal tetap normal.

g. 全面检查并确认汽轮机正常方可重新启动，应校验超速保护装置动作正常方可并网带负荷。Lakukan pemeriksaan menyeluruh dan pastikan turbin uap dalam kondisi normal sebelum start ulang. Pastikan perangkat proteksi overspeed telah diuji dan bekerja normal sebelum

sinkronisasi dan pembebanan.

h. 重新启动过程中应对汽轮机振动，内部声音，轴承温度，轴向位移，推力瓦温度等进行重点检查和监视，发现异常立即停机。Selama proses start ulang, lakukan pemantauan ketat terhadap getaran turbin, suara internal, temperatur bantalan, perpindahan aksial, temperatur thrust bearing, dan parameter lainnya. Jika ditemukan kondisi abnormal, segera hentikan unit.

4．因电网故障机组出现停机且厂用电中断，调节系统故障处理措施：

Langkah penanganan jika unit trip akibat gangguan jaringan listrik dan listrik bantu pabrik terputus (kegagalan sistem pengaturan):

机组转速无法控制，超过 3300r/min，手拍MFT，立即破坏真空紧急停机、停炉，停运 EH 油泵，锅炉开启全部PCV阀泄压，因厂用电消失，循泵跳闸，主机真空低逻辑限制高、低压旁路调节阀开启后关闭，检查高、中压主汽门、调门、各段抽汽逆止门、抽汽电动门均关闭，确认机组转速是否下降，应立即切断一切可能进入汽轮机的蒸汽源，炉侧主蒸汽、再热蒸汽管道疏水均需开启（因循泵停运，汽机侧疏水至凝汽器可不开启且手动门需关闭），并避免一切外出作业，一直到转速下降，按项目下发的电网故障停机事故预案执行停机操作。

Jika putaran unit tidak dapat dikendalikan dan melebihi 3300 r/min, lakukan MFT secara manual, segera lakukan trip darurat dengan merusak vakum, hentikan boiler, hentikan pompa oli EH. Boiler membuka seluruh katup PCV untuk pelepasan tekanan. Karena listrik bantu hilang, pompa sirkulasi trip, dan logika vakum rendah turbin utama membatasi pembukaan katup bypass tekanan tinggi dan rendah yang kemudian tertutup kembali. Periksa apakah katup utama uap tekanan tinggi dan menengah, katup pengatur, semua katup non-return ekstraksi uap tiap tahap, serta katup listrik ekstraksi uap telah tertutup. Pastikan putaran unit mulai menurun. Segera hentikan semua sumber uap yang mungkin masuk ke turbin. Drain pipa uap utama dan uap reheater sisi boiler harus dibuka (karena pompa sirkulasi berhenti, drain sisi turbin ke kondensor tidak perlu dibuka dan katup manual harus tetap tertutup). Hindari semua pekerjaan keluar lokasi sampai putaran unit menurun, dan lakukan prosedur penghentian sesuai rencana penanganan trip akibat gangguan jaringan listrik yang dikeluarkan oleh proyek.

六、防范措施 6. Langkah Pencegahan

1、确保 EH 油质达标，定期化验检测 EH 油各项指标，确保 EH 油质颗粒度、水分、酸值等重要指标达标，EH 油系统定期滤油、定期投入 EH 再生装置；加强设备系统巡检、操作和检修质量；

Pastikan kualitas oli EH memenuhi standar. Lakukan analisis laboratorium secara berkala terhadap indikator penting seperti kebersihan partikel, kadar air, nilai asam, dll. Sistem oli EH harus dilakukan filtrasi berkala dan pengoperasian rutin perangkat regenerasi EH oil. Tingkatkan kualitas inspeksi peralatan, operasi, dan pekerjaan pemeliharaan.

a、 EH 油泵定期切换，运行中 EH 油温不超过 50℃长期运行，如 EH 油温不正常升高应检查系统冷油器、蓄能器、系统是否节流，进行消除确保油温正常；Pompa oli EH harus diganti operasi secara berkala. Selama operasi, temperatur oli EH tidak boleh melebihi 50°C dalam jangka panjang. Jika temperatur oli EH naik tidak normal, periksa oil cooler sistem, accumulator, dan kemungkinan throttling pada sistem, kemudian lakukan perbaikan agar temperatur oli kembali normal.

b、 如机组出现调节系统异常或进行调节系统检修后需进行在机组启机过程对机组进行调节系统性能指标检测，确认转速控制正常、转速不等率达标不大于 5%、调节系统迟缓率正常不大于 0.06%，确认机组调节系统正常后方可启动； Jika unit mengalami gangguan sistem pengaturan atau setelah dilakukan perbaikan sistem pengaturan, maka saat proses start unit harus dilakukan pengujian kinerja sistem pengaturan untuk memastikan kontrol kecepatan normal, droop tidak lebih dari 5%, dan deadband sistem pengaturan tidak lebih dari 0,06%. Unit hanya boleh dioperasikan setelah sistem pengaturan dinyatakan normal.

七、EH 油系统故障 7. Gangguan Sistem Oli EH

1、现象 Gejala：

(1) 及就地表计指示 EH 油压下降；Indikator lokal dan DCS menunjukkan tekanan oli EH menurun.

(2) EH 油压低报警；Alarm tekanan oli EH rendah.

(3) 主汽门、调门自动关小；Katup uap utama dan katup pengatur otomatis menutup sebagian.

(4) 达低 I 值时 EH 油压低，连锁启动备用 EH 油泵；Saat mencapai nilai rendah tingkat I, tekanan oli EH rendah dan pompa EH cadangan otomatis start.

(5) 达低 II 值时 EH 油压低，机组连锁跳闸。Saat mencapai nilai rendah tingkat II, tekanan oli EH rendah dan unit trip secara interlock.

2、原因 Penyebab：

1) EH 油箱油位低；Level oli tangki EH rendah.

2) EH 油系统泄漏；Kebocoran pada sistem oli EH.

3) EH 油泵故障；Kerusakan pompa oli EH.

4) EH 油泵进、出口滤网脏污；Filter masuk atau keluar pompa oli EH kotor.

5) EH 油系统溢流阀误动或系统阀门误操作；Katup overflow sistem EH salah operasi atau kesalahan pengoperasian katup sistem.

6) 备用 EH 油泵出口逆止阀不严；Check valve outlet pompa EH cadangan tidak rapat.

7) EH 油高压蓄能器故障；Kerusakan accumulator tekanan tinggi EH.

8) 系统放油门误开。Katup pembuangan oli sistem terbuka secara tidak sengaja.

3、处理 Penanganan：

a. 油压降至 11.5MPa 时，检查备用泵联启正常，否则手动启动备用泵，派人到就地检查有无漏油现象。为系统放油门误开导致则立即恢复；Saat tekanan oli turun hingga 11,5 MPa, periksa apakah pompa cadangan start otomatis dengan normal. Jika tidak, segera start pompa cadangan secara manual dan tugaskan personel ke lapangan untuk memeriksa apakah ada kebocoran oli. Jika disebabkan oleh katup drain sistem terbuka tidak sengaja, segera kembalikan ke posisi normal.

b. 两台 EH 油泵运行仍无法维持 EH 油压，应申请故障停机并做好停机准备；Jika dua pompa EH tetap tidak mampu mempertahankan tekanan oli, ajukan permohonan shutdown gangguan dan lakukan persiapan penghentian unit.

c. 当油压降至 10.5MPa 时，保护应动作，否则手动停机；Saat tekanan oli turun hingga 10,5 MPa, proteksi harus bekerja. Jika tidak, lakukan trip manual.

d. 发现 EH 油系统泄漏，应在保证 EH 油压的前提下，隔离泄漏点，并及时联系检修补油；漏油严重不能隔离，应申请故障停机；Jika ditemukan kebocoran sistem oli EH, dengan tetap menjaga tekanan oli, isolasi titik kebocoran dan segera hubungi bagian pemeliharaan untuk penambahan oli. Jika kebocoran serius dan tidak dapat diisolasi, ajukan shutdown gangguan.

e. 检查溢流阀动作情况，为误动应及时联系检修处理；Periksa kondisi kerja katup overflow. Jika terjadi salah operasi, segera hubungi pemeliharaan.

f. 运行泵滤网差压高，应启动备用泵，停止运行泵，联系检修处理；Jika diferensial tekanan filter pompa operasi tinggi, start pompa cadangan, hentikan pompa yang sedang berjalan, dan hubungi pemeliharaan.

g. 运行泵工作失常，应及时切至备用泵运行，并联系检修处理；Jika pompa operasi tidak normal, segera alihkan ke pompa cadangan dan hubungi pemeliharaan.

h. 如蓄能器故障，将故障蓄能器隔离，并联系检修处理，如发现为主汽阀、主汽调节阀、中压主汽阀、中压主汽调节阀插装阀卡涩导致漏油，及时进行关闭停机电磁阀，及时设置

阀限 0%，同步降负荷至 50%，准确判断关闭故障侧 EH 油进回油阀门，通知检修进行处理； Jika accumulator rusak, isolasi accumulator tersebut dan hubungi pemeliharaan. Jika ditemukan kebocoran akibat katup utama uap, katup pengatur utama, katup utama tekanan menengah, katup pengatur tekanan menengah atau cartridge valve macet, segera tutup solenoid valve trip, set batas katup ke 0%, turunkan beban hingga 50% secara sinkron, identifikasi sisi gangguan dan tutup katup masuk/keluar oli EH pada sisi tersebut, lalu informasikan ke pemeliharaan.

i. 如主汽门下滑，根据负荷实际值降低 DEH 中负荷目标值，尽快查明油压下降原因进行处理，短时无法处理，应申请故障停机；Jika katup utama uap turun sendiri, sesuaikan target beban pada DEH sesuai beban aktual, segera cari penyebab penurunan tekanan oli. Jika tidak dapat diatasi dalam waktu singkat, ajukan shutdown gangguan.

j. EH 油压低跳机保护动作机组跳闸，立即停止 EH 油泵，按机组跳闸处理；Jika proteksi tekanan oli EH rendah bekerja dan unit trip, segera hentikan pompa EH dan lakukan penanganan sesuai prosedur trip unit.

k. 系统漏油应防止人员中毒与火灾，做好相关事故预想。Jika terjadi kebocoran oli sistem, cegah potensi keracunan personel dan kebakaran, serta lakukan langkah antisipasi kecelakaan.

第二节 凝汽器热井满水事故处理预案

Bagian 2 – Prosedur Penanganan Kecelakaan Hotwell Kondensor Penuh Air

一、现象 1. Gejala：

1.凝汽器热井水位上升至不可见；Level air hotwell kondensor naik hingga tidak terlihat；

2.真空快速下降，排汽温度升高。Vakum turun cepat, suhu exhaust meningkat.

3.真空泵打水；Pompa vakum menghisap air；

4.凝结水硬度严重超标，水质恶化；Kekerasan air kondensat melebihi batas serius, kualitas air memburuk;

5.凝结水出水温度下降。Suhu keluaran kondensat menurun.

二、原因 Penyebab：

1.凝结水泵故障不打水；Pompa kondensat rusak dan tidak memompa；

2.备用凝泵出口逆止门不严，倒水；Check valve outlet pompa kondensat cadangan tidak rapat sehingga terjadi aliran balik；

3.凝结水上水调节阀自动失灵，开度小；Katup pengatur suplai kondensat gagal otomatis dan bukaan terlalu kecil；

4.热井补水调节阀自动失灵，开度大；Katup pengatur suplai air hotwell gagal otomatis dan bukaan terlalu besar；

5.凝结水系统阀门误动；Kesalahan operasi katup sistem kondensat；

6.高加危放或除氧器溢放水动作；High pressure heater relief atau overflow deaerator bekerja；

7.凝汽器水侧泄漏严重；Kebocoran sisi air kondensor serius；

8.运行凝泵跳闸备用泵未联启；Pompa kondensat operasi trip dan pompa cadangan tidak start otomatis；

9.凝结水泵电机故障。Motor pompa kondensat rusak；

10.凝泵入口滤网堵塞。Saringan inlet pompa kondensat tersumbat.

三、处理 Penanganan：

1.因凝结水泵故障引起应及时切换至备用凝结水泵运行；Jika disebabkan oleh kerusakan pompa kondensat, segera alihkan ke pompa cadangan.

2.如因备用凝结水泵出口逆止门不严引起，应立即关闭其出口电动门；Jika disebabkan oleh check valve outlet pompa cadangan tidak rapat, segera tutup katup motor outletnya.

3.上水调节阀自动失灵或卡涩，可开大凝结水旁路电动门进行补水，及时联系检修处理；Jika katup pengatur suplai macet atau gagal otomatis, buka katup bypass kondensat untuk suplai air dan segera hubungi pemeliharaan.

4.热井补水调节阀开度过大时，应立即全关，及时将热井水位降至正常；Jika bukaan katup suplai hotwell terlalu besar, segera tutup penuh dan turunkan level hotwell ke normal.

5.凝结水再循环误开，应关闭凝结水再循环；Jika katup resirkulasi kondensat terbuka salah, segera tutup.

6.高加危放因水位高动作，除氧器水位保护动作，导致凝汽器水位升高，应立即提高凝泵出力，维持除氧器水位正常；Jika high pressure heater relief atau proteksi level deaerator bekerja sehingga menaikkan level kondensor, tingkatkan kapasitas pompa kondensat untuk menjaga level deaerator normal.

7.凝汽器泄漏后应降低机组负荷，开启凝结水启动放水电动门进行放水（至有压放水母管），而后对凝汽器进行半侧解列。查找漏点，并进行封堵。运行中无法消除时或无法维持正常水位时应申请停机消除；Jika terjadi kebocoran kondensor, turunkan beban unit, buka katup drain start kondensat untuk pembuangan (ke header drain bertekanan), kemudian lakukan isolasi setengah sisi kondensor, cari titik bocor dan lakukan penutupan. Jika tidak dapat diatasi saat operasi atau level tidak dapat dipertahankan normal, ajukan shutdown untuk perbaikan.

8.凝汽器发生泄漏，应加强对水质指标的监督，第一时间联系化学对凝结水、给水水质进行不间断化验。凝结水电导率＞0.5μs/cm，钠离子＞400μg/L 时应紧急停机；Jika kondensor bocor, tingkatkan pengawasan kualitas air dan segera hubungi bagian kimia untuk pengujian kontinu kualitas kondensat dan air umpan. Jika konduktivitas kondensat > 0,5 μS/cm atau ion natrium > 400 μg/L, harus dilakukan shutdown darurat.

9.真空低保护动作，应按故障停机处理。Jika proteksi vakum rendah bekerja, lakukan penanganan sesuai prosedur shutdown gangguan.

第三节　除氧器满水的处理预案

Bagian 3 Prosedur Penanganan Deaerator Penuh Air

一、现象：1. Gejala:

1、除氧器水位高报警来；Alarm level air deaerator tinggi muncul.

2、除氧器压力降低；Tekanan deaerator menurun.

3、除氧器发生振动并内部伴有异音；Deaerator bergetar dan terdengar suara abnormal di dalam.

4、除氧器溢放水电动门、紧急放水电动门联开；Katup motor overflow deaerator dan katup pembuangan darurat terbuka bersamaan.

5、除氧器温度下降。Temperatur deaerator menurun.

二、原因：2. Penyebab:

1、凝泵运行方式改变（备用凝泵突然联动）或凝结水上水调节阀故障，致使凝结水流量突然增加；Perubahan mode operasi pompa kondensat (pompa cadangan tiba-tiba start) atau kerusakan katup pengatur suplai kondensat sehingga aliran kondensat meningkat tiba-tiba.

2、运行期间人员调整除氧器水位调整不及时，造成除氧器满水；Penyesuaian level deaerator oleh operator tidak tepat waktu saat operasi.

3、汽泵跳闸或给水流量突降。Pompa uap trip atau aliran air umpan turun tiba-tiba.

三、处理：3. Penanganan:

1、发现除氧器满水时，检查溢放水电动门、紧急放水电动门应联开，否则应手动打开；Saat deaerator penuh air, periksa apakah katup overflow dan katup pembuangan darurat terbuka bersamaan; jika tidak, buka manual.

2、在机组升降负荷时，加强对除氧器压力、水位的监视及调整；Saat unit menaikkan/menurunkan beban, tingkatkan pemantauan tekanan dan level deaerator.

3、汽泵跳闸应立即调整除氧器水位至正常。Jika pompa uap trip, segera sesuaikan level deaerator ke normal.

4、负荷大幅度升高导致凝结水上水量增大，加强监视，手动降低凝泵出力，保证除氧器水位正常。Jika beban naik besar sehingga aliran kondensat meningkat, kurangi kapasitas pompa kondensat secara manual untuk menjaga level normal.

5、高加内部泄漏导致除氧器水位升高，及时解列高加。Jika kebocoran internal heater tekanan tinggi menyebabkan level naik, segera isolasi heater tekanan tinggi.

第四节　汽轮机润滑油系统刺油处理预案

Bagian 4 Prosedur Penanganan Kebocoran Sistem Oli Pelumas Turbin

一、现象：1. Gejala:

1.润滑油压明显下降；Tekanan oli pelumas turun signifikan.

2.主油箱油位下降；Level tangki oli utama turun.

3.就地有大量润滑油刺出。Terlihat oli pelumas menyembur di lokasi.

二、原因：2. Penyebab:

1.油系统管道法兰垫片刺开；Gasket flange pipa oli rusak.

2.油管道活节刺油；Sambungan pipa oli bocor.

3.油管道焊缝破裂；Las pipa oli retak.

4.系统油压过高。Tekanan sistem oli terlalu tinggi.

三、处理：3. Penanganan:

1.立即汇报值长及相关领导，立即就地检查油系统泄漏部位，联系检修进行堵漏，注意监视机组润滑油压及主油箱油位、密封油系统变化情况，泄漏部位刺油严重，无法消除时，应立即紧急故障停机。Segera lapor ke shift supervisor dan pimpinan terkait. Periksa lokasi kebocoran dan hubungi pemeliharaan untuk penanganan. Pantau tekanan oli pelumas dan level tangki oli utama. Jika kebocoran serius dan tidak bisa diatasi, lakukan shutdown darurat.

2.派专人就地擦拭漏出的润滑油，防止润滑油喷至附近的受热面引起火灾，及时联系检修加油；发生冒烟或者出现火星，应立即使用二氧化碳灭火器扑救，避免引起火灾；当着火危机氢系统，爆炸或冒烟着火无法扑灭时，应紧急停机并排氢。紧急排氢时操作如下：Tugaskan personel membersihkan oli bocor agar tidak mengenai permukaan panas yang bisa memicu kebakaran. Tambahkan oli bila perlu. Jika muncul asap atau percikan api, gunakan APAR CO_2. Jika api mengancam sistem hidrogen atau tidak bisa dipadamkan, lakukan shutdown darurat dan pembuangan hidrogen dengan langkah:

1）全关补氢阀门。Tutup semua katup suplai hidrogen.

2）全开排氢，二氧化碳置换排放阀，气体置换排放总阀。Buka katup pembuangan hidrogen

dan katup pelepasan penggantian CO_2.

3）当机内氢气压力降到 0.03MPa 时，开启充 CO2 一次、二次阀，然后升高压力到 0.1～0.2MPa 时，在尽可能短时间内注入 CO2。Saat tekanan H_2 turun ke 0,03 MPa, buka katup pengisian CO_2 tahap I & II, lalu naikkan tekanan ke 0,1–0,2 MPa secepat mungkin.

3.控制室内按下手动停机按钮或就地手动打闸，检查发电机解列，锅炉 MFT 动作，检查各高中压主汽门、调门关闭，高排逆止门、各抽汽逆止门、抽汽电动门关闭，检查汽机转速应下降；Di ruang kontrol tekan tombol shutdown manual atau trip lokal, pastikan generator terlepas dari jaringan, boiler MFT aktif, katup utama uap tekanan tinggi/menengah dan katup pengatur tertutup, katup non-return exhaust dan ekstraksi tertutup, dan kecepatan turbin menurun.

4.检查交流润滑油泵运行正常，检查润滑油压正常；Periksa pompa oli pelumas AC bekerja normal.

5.开启真空破坏门，维持较低真空，快速降低机组转速；Buka katup perusak vakum untuk menurunkan kecepatan unit.

6.确认汽泵联跳，检查汽泵转速下降；Pastikan pompa uap ikut trip dan kecepatannya turun.

7.调整轴封压力至正常；Sesuaikan tekanan gland seal normal.

8.调整除氧器、高低加、热井水位至正常；Sesuaikan level deaerator, heater tekanan tinggi/rendah, dan hotwell normal.

9.转速下降至 510r/min 时，检查顶轴油泵应联启，否则应手动启动；Saat putaran 510 r/min, pompa turning gear oil harus start otomatis, jika tidak start manual.

10.惰走过程中仔细检查机组运转情况，仔细倾听汽轮发电机内部声音，记录惰走时间；Selama proses melambat, periksa dengan saksama kondisi operasi unit, dengarkan dengan teliti suara dari dalam turbin uap dan generator, dan catat waktu melambat.

11.确认汽缸无汽水流入，真空到零，停轴封供汽；解除高中低压疏水阀联锁，关闭各汽缸疏水阀；Pastikan tidak ada uap/air masuk silinder, vakum nol, hentikan suplai gland steam dan tutup drain silinder.

12.转速 120r/min，投入盘车连续运行；Saat 120 r/min, aktifkan turning gear kontinu.

13.漏油严重应停止交流润滑油泵，组织人员进行手动间断盘车，并联系检修处理漏油点；Jika kebocoran serius, hentikan pompa oli AC dan lakukan turning gear manual sementara serta perbaikan kebocoran.

14.漏点处理正常后投入连续盘车运行，先送轴封，后抽真空；Setelah normal, jalankan turning gear kontinu, suplai gland steam lalu vakum.

15.真空至-60KPa 以上时开启各高、中、低压疏水阀，投入旁路系统；Saat vakum >-60 kPa, buka drain HP/IP/LP dan aktifkan sistem bypass.

16.按极热态启动方式恢复机组运行；Restart unit sesuai prosedur hot start.

17.处理过程中要及时清理地面上的积油，防止人员滑跌受伤；有油漏至保温层上，应及时联系检修进行更换。加强监视主油箱油位，保证最低油位以上运行。Selama proses penanganan, segera bersihkan genangan oli di lantai untuk mencegah personel tergelincir dan terluka; jika ada oli yang bocor hingga ke lapisan isolasi, segera hubungi tim perbaikan untuk melakukan penggantian. Tingkatkan pengawasan terhadap level oli di tangki oli utama, pastikan pengoperasian tetap di atas level oli minimum.

第五节　汽轮机水冲击事故处理预案

Bagian 5 Rencana Penanganan Darurat Insiden Water Hammer Turbin Uap

一、现象：1. Gejala:

1.主、再热蒸汽温度指示急剧下降；Indikasi suhu uap utama dan uap panas lanjut menurun drastis;

2.主、再热蒸汽管道、抽汽管道剧烈振动；管道法兰、阀门密封环、汽缸结合面、主汽门、调门、轴封等处有白色蒸汽冒出；Pipa uap utama, pipa uap panas lanjut, dan pipa uap ekstraksi bergetar hebat; Terlihat uap air putih keluar dari flensa pipa, cincin segel katup, permukaan sambungan silinder, katup uap utama, katup pengatur, segel poros, dll.;

3.轴向位移、振动、差胀（向负值方向）指示增大报警，推力轴承回油温度和金属温度升高；Indikasi perpindahan aksial, getaran, perbedaan ekspansi (ke arah nilai negatif) meningkat dan membunyikan alarm, suhu minyak balik bantalan dorong dan suhu logam meningkat;

4.清楚地听到汽轮机内部、主、再热蒸汽管道、抽汽管道内有水击声和金属噪声；Terdengar jelas suara pukulan air dan suara logam dari dalam turbin uap, pipa uap utama, pipa uap panas lanjut, dan pipa uap ekstraksi;

5.加热器、热井可能满水，加热器水位高报警；Pemanas dan hotwell mungkin penuh air, alarm level air pemanas tinggi;

6.轴封母管温度可能急剧下降。Suhu pipa induk segel poros mungkin turun drastis.

二、原因：2. Penyebab:

1.主、再热蒸汽温度失控或主蒸汽流量瞬间突增造成蒸汽带水；Suhu uap utama dan uap panas lanjut tidak terkendali atau aliran uap utama meningkat tiba-tiba menyebabkan uap membawa air;

2.水煤比失调造成蒸汽带水；Ketidakseimbangan rasio air-batubara menyebabkan uap

membawa air;

3.过热器或再热器减温水阀失灵自动打开；Katup air pendingin superheater atau reheater rusak dan terbuka secara otomatis;

4.主、再热蒸汽管道疏水不畅；暖管疏水不合理；Drainase pipa uap utama dan uap panas lanjut tidak lancar; drainase pemanasan pipa tidak tepat;

5.加热器管泄漏或疏水不畅造成加热器满水；Kebocoran tabung pemanas atau drainase tidak lancar menyebabkan pemanas penuh air;

6.轴封供汽母管和轴封供汽管疏水不畅；低压轴封供汽减温水调整失灵；Drainase pipa induk suplai uap segel poros dan pipa suplai uap segel poros tidak lancar; penyesuaian air pendingin suplai uap segel poros tekanan rendah rusak;

7.机组负荷突然大幅度变化；Perubahan beban unit secara tiba-tiba dan besar;

8.锅炉转入湿态储水罐水位满水；Level air tangki penyimpanan air saat boiler beralih ke mode basah menjadi penuh;

9.汽缸本体疏水不良；Drainase badan silinder itu sendiri tidak baik;

10.除氧器满水、高低加满水；Deaerator penuh air, pemanas tekanan tinggi dan rendah penuh air;

11.高压旁路减温水控制阀不严，内漏。Katup kontrol air pendingin bypass tekanan tinggi tidak rapat, bocor internal.

三、处理： 3. Penanganan:

1.当发现汽轮机上下缸温差达 30℃应及时汇报值长。严密监视主、再热蒸汽温度，轴向位移、推力轴承金属温度、推力轴承回油温度、胀差及机组振动情况，汽轮机上下缸温差大于 35℃，需及时快速降负荷。Ketika ditemukan perbedaan suhu antara silinder atas dan bawah mencapai 30°C, segera laporkan kepada shift supervisor. Awasi dengan ketat suhu uap utama dan uap panas lanjut, perpindahan aksial, suhu logam bantalan dorong, suhu minyak balik bantalan dorong, perbedaan ekspansi, dan kondisi getaran unit. Jika perbedaan suhu silinder atas dan bawah lebih besar dari 35°C, perlu segera menurunkan beban dengan cepat.

2、确认机组发生水冲击，应破坏真空紧急停机，并检查主汽门、调门、抽汽逆止门、抽汽电动门、高排逆止门关闭，机组转速下降；Jika dipastikan unit mengalami water hammer, harus segera menghentikan unit dalam keadaan darurat dengan merusak vakum, dan periksa katup uap utama, katup pengatur, katup cegah balik uap ekstraksi, katup motor uap ekstraksi, katup cegah balik pembuangan tekanan tinggi telah tertutup, dan putaran unit menurun;

3.开启汽机本体及有关主、再热蒸汽管道疏水门充分疏水；Buka katup drainase badan turbin

itu sendiri serta pipa uap utama dan uap panas lanjut terkait untuk menguras air sepenuhnya;

4.注意监视轴向位移、胀差、推力轴承金属温度、振动等参数不超限；Perhatikan dan awasi parameter seperti perpindahan aksial, perbedaan ekspansi, suhu logam bantalan dorong, getaran agar tidak melebihi batas;

5.仔细倾听汽轮发电机内部声音，准确记录惰走时间；Dengarkan dengan saksama suara dari dalam turbin uap dan generator, catat waktu putaran lambat secara akurat;

6.如因加热器、除氧器满水引起汽轮机进水，应立即关闭其抽汽电动门，抽汽逆止门，并开启其相关疏水，解列故障加热器；Jika air masuk ke turbin uap disebabkan oleh pemanas atau deaerator yang penuh air, segera tutup katup motor uap ekstraksinya, katup cegah balik uap ekstraksi, buka drainase terkait, dan lepaskan pemanas yang rusak;

7.汽机转速到零后，立即投入连续盘车；Setelah putaran turbin mencapai nol, segera aktifkan putaran poros terus-menerus (barring);

8.盘车时要特别注意盘车转速变化情况，是否和正常盘车转速一致，记录转子偏心值，转子变形严重或内部动静部分摩擦，盘车盘不动时，严禁强行盘车；Saat memutar poros, perhatikan secara khusus perubahan kecepatan putaran poros, apakah konsisten dengan kecepatan putaran poros normal, catat nilai eksentrisitas rotor. Jika rotor berubah bentuk parah atau terjadi gesekan antara bagian diam dan bergerak di dalam, dan poros tidak dapat diputar, dilarang keras memutar poros secara paksa;

9.经全面检查无异常，相关领导同意，充分疏水后，启动汽轮机，在启动过程中，应注意监视转子偏心值、轴向位移、胀差、推力轴承金属温度、振动等符合控制指标及汽机本体、蒸汽管道的疏水情况；如汽轮机重新启动时发现有异常声音或动静摩擦声，应立即破坏真空停机并逐级汇报；Setelah pemeriksaan menyeluruh tidak ditemukan kelainan, dengan persetujuan pemimpin terkait, dan setelah pengurasan air yang memadai, nyalakan turbin uap. Selama proses penyalaan, perhatikan pemantauan nilai eksentrisitas rotor, perpindahan aksial, perbedaan ekspansi, suhu logam bantalan dorong, getaran, dll. agar sesuai dengan indikator kendali serta kondisi drainase badan turbin itu sendiri dan pipa uap. Jika selama penyalaan ulang turbin uap ditemukan suara abnormal atau suara gesekan bagian diam dan bergerak, segera hentikan unit dengan merusak vakum dan laporkan secara bertahap;

10.汽轮机转子惰走过程中，汽轮机轴向位移、胀差、振动、推力轴承金属温度及回油温度明显升高，惰走时间明显缩短，应逐级汇报，根据推力瓦情况决定是否揭缸检查，否则不准启动；Selama proses putaran lambat rotor turbin uap, jika perpindahan aksial turbin uap, perbedaan ekspansi, getaran, suhu logam bantalan dorong dan suhu minyak balik meningkat secara

signifikan, dan waktu putaran lambat berkurang secara signifikan, laporkan secara bertahap. Tentukan apakah perlu membuka silinder untuk pemeriksaan berdasarkan kondisi bantalan dorong, jika tidak, dilarang memulai;

11.如果停机时发现汽轮机内部有异常声音和转动部分有摩擦，则应揭缸检查。Jika selama penghentian ditemukan suara abnormal di dalam turbin uap dan gesekan pada bagian yang berputar, maka silinder harus dibuka untuk pemeriksaan.

第六节　防止汽轮机进水的预控措施

Bagian 6 Tindakan Pencegahan dan Pengendalian untuk Mencegah Masuknya Air ke Turbin Uap

一、汽轮机进水的危害：

1. Bahaya Masuknya Air ke Turbin Uap:

1.机组正常运行中发生水冲击，使高温下工作的蒸汽室、汽缸、转子等金属部件骤然冷却，而产生很大的热应力和热变形，导致汽缸发生拱背变形，使汽缸法兰结合面漏汽及胀差负值增大，汽轮机动静部分发生摩擦；Terjadinya water hammer selama operasi normal unit menyebabkan komponen logam seperti ruang uap, silinder, rotor yang bekerja pada suhu tinggi tiba-tiba mendingin, menghasilkan tegangan termal dan deformasi termal yang besar, menyebabkan deformasi melengkung pada silinder, menyebabkan kebocoran uap pada permukaan sambungan flensa silinder dan peningkatan nilai negatif perbedaan ekspansi, serta terjadinya gesekan antara bagian diam dan bergerak turbin uap;

2.机组启停时，如经常出现进水或进冷汽，金属在频繁交变的热应力作用下，会出现裂纹；Selama start dan stop unit, jika sering terjadi masuknya air atau uap dingin, logam dapat mengalami retak di bawah pengaruh tegangan termal bolak-balik yang sering;

3.机组初停缸温较高时，汽轮机进水使下缸温度急剧降低，上下缸温差增大，容易使转子拱背变形，动静摩擦，严重时造成大轴永久性弯曲。Ketika suhu silinder masih tinggi saat unit baru saja berhenti, masuknya air ke turbin uap menyebabkan suhu silinder bawah turun drastis, perbedaan suhu antara silinder atas dan bawah membesar, mudah menyebabkan deformasi melengkung pada rotor, gesekan bagian diam dan bergerak, dalam kasus parah menyebabkan pembengkokan permanen pada poros utama.

二、预控措施：2. Tindakan Pencegahan dan Pengendalian:

水压试验时：Saat uji tekanan air:

1.水压试验过程中投入盘车连续运行，水压试验前记录高压缸内外壁上下温差并检查符合

水压试验条件；Selama proses uji tekanan air, aktifkan putaran poros (barring) untuk beroperasi terus-menerus. Sebelum uji tekanan air, catat perbedaan suhu atas dan bawah dinding dalam dan luar silinder tekanan tinggi dan periksa apakah memenuhi kondisi uji tekanan air;

2.关闭高、中压主汽门，关闭高、中压调门，汽机盘上按下“手动停机”按钮，就地手拍手动停机按钮。检查停止 EH 油泵运行，防止水压试验过程中主汽门、调门突然开启造成汽缸进水；Tutup katup uap utama tekanan tinggi dan menengah, tutup katup pengatur tekanan tinggi dan menengah. Tekan tombol "Manual Trip" di panel turbin, tekan tombol manual trip di lokasi. Periksa penghentian operasi pompa minyak EH untuk mencegah katup uap utama dan katup pengatur terbuka tiba-tiba selama uji tekanan air yang menyebabkan air masuk ke silinder;

3.关闭主蒸汽管道疏水气动门及前手动门，关闭各轴封供汽手动门，关闭轴封减温水截门，并开启轴封供汽管道相关疏水门；Tutup katup pneumatik drainase pipa uap utama dan katup manual di depannya, tutup katup manual suplai uap ke setiap segel poros, tutup katup gerbang air pendingin segel poros, dan buka katup drainase terkait pada pipa suplai uap segel poros;

4.关闭高排逆止门后疏水门，开启高排逆止门前有压疏水，通过管壁测温等方式检查疏水情况；关闭高旁减温水手动门，开启高旁减温水电动门后无压疏水门；Tutup katup drainase setelah katup cegah balik pembuangan tekanan tinggi, buka drainase bertekanan sebelum katup cegah balik pembuangan tekanan tinggi, periksa kondisi drainase melalui pengukuran suhu dinding pipa, dll.; Tutup katup manual air pendingin bypass tekanan tinggi, buka katup drainase tanpa tekanan setelah katup motor air pendingin bypass tekanan tinggi;

5.开启高、中压阀壳、高压缸各抽汽逆止门前疏水门；Buka katup drainase sebelum katup cegah balik setiap uap ekstraksi di rumah katup tekanan tinggi dan menengah serta silinder tekanan tinggi;

6.关闭给水泵中间抽头电动门；Tutup katup motor cabang tengah pompa umpan;

7.开启轴加疏水至凝汽器手动截门；Buka katup manual drainase dari pemanas segel poros ke kondensor;

8.水压试验过程中需严密监视高、中压缸温度，高排逆止门前疏水门是否有发热现象，及时分析主汽门、调门的严密性，如普通阀门出现内漏应手紧，无效时停止试验；Selama uji tekanan air, perlu memantau dengan ketat suhu silinder tekanan tinggi dan menengah, apakah katup drainase sebelum katup cegah balik pembuangan tekanan tinggi mengalami pemanasan, segera analisis kerapatan katup uap utama dan katup pengatur. Jika katup biasa mengalami kebocoran internal, kencangkan secara manual, jika tidak efektif, hentikan pengujian;

9.试验期间对高、中压缸缸温、各主汽门、调门阀壳温度及高排逆止门前管道壁温、盘车转速、大轴晃度等进行定期记录、分析。Selama pengujian, lakukan pencatatan dan analisis berkala

terhadap suhu silinder tekanan tinggi dan menengah, suhu rumah katup setiap katup uap utama dan katup pengatur, suhu dinding pipa sebelum katup cegah balik pembuangan tekanan tinggi, kecepatan putaran poros (barring), dan runout poros utama.

三、机组启动过程中：3. Selama Proses Start Unit:

1.打开机组各处疏水手动门，锅炉点火后投入旁路运行，旁路投入前应充分疏水，及时调整高旁减温水，并加强对各缸温的监视；Buka katup manual drainase di berbagai bagian unit. Setelah boiler dinyalakan, operasikan bypass. Sebelum bypass dioperasikan, lakukan drainase yang memadai, sesuaikan air pendingin bypass tekanan tinggi tepat waktu, dan tingkatkan pemantauan suhu setiap silinder;

2.严格控制升温升压速度，严防主蒸汽温度大幅波动，管道积水加剧；Kendalikan dengan ketat laju kenaikan suhu dan tekanan, cegah fluktuasi besar suhu uap utama yang dapat memperparah akumulasi air di dalam pipa;

3.打开主汽管道疏水气动门、热再管路疏水气动门、高旁后疏水手动门，其它高压疏水扩容器疏水气动门冲转前均应关闭，低压疏水扩容器所有疏水门应打开；Buka katup pneumatik drainase pipa uap utama, katup pneumatik drainase pipa uap panas lanjut, katup manual drainase setelah bypass tekanan tinggi. Katup pneumatik drainase lainnya ke expander drainase tekanan tinggi harus ditutup sebelum pemutaran (start). Semua katup drainase ke expander drainase tekanan rendah harus dibuka;

4.所有汽水管路投入前均应充分疏水、暖管，如：轴封系统、辅汽联箱、主、再热蒸汽系统、旁路系统、抽汽系统等；Semua sistem pipa uap dan air harus dikeringkan dan dipanaskan secara memadai sebelum dioperasikan, seperti: sistem segel poros, manifold uap tambahan, sistem uap utama dan uap panas lanjut, sistem bypass, sistem uap ekstraksi, dll.;

5.启动过程中严密监视高、低加及除氧器水位，发现水位升高时及时开启紧急放水，必要时解列水侧；Selama proses start, awasi dengan ketat level air pemanas tekanan tinggi & rendah serta deaerator. Jika ditemukan kenaikan level air, segera buka pembuangan darurat, jika perlu, lepaskan sisi air;

6.机组冲转前其余疏水：冲转前 10 分钟全部开启，严禁过早或过晚开启；Drainase lain sebelum unit diputar (start): Buka semuanya 10 menit sebelum pemutaran, dilarang membuka terlalu awal atau terlalu lambat;

7.切换四抽汽源时必须疏水充分，开四抽电动门应缓慢，严密监视四抽管道温度变化情况。Saat mengalihkan sumber uap ekstraksi ke-4, drainase harus memadai, buka katup motor uap ekstraksi ke-4 secara perlahan, awasi dengan ketat perubahan suhu pipa uap ekstraksi ke-4.

四、机组正常运行： 4. Selama Operasi Normal Unit:

1.严格控制高低加、除氧器水位，当水位升高时及时进行调整，当高、低加泄漏水位急剧升高时及时解列高低加汽水侧，开启高、低加水侧旁路门，关闭高加进出水门及进汽电动门、抽汽逆止门，除氧器满水时，切换除氧器汽源，关闭四抽至除氧器电动截门。定期对相关阀门严密性进行检查；Kendalikan dengan ketat level air pemanas tekanan tinggi & rendah serta deaerator. Sesuaikan segera saat level air naik. Jika level air naik drastis karena kebocoran pemanas tekanan tinggi & rendah, segera lepaskan sisi uap-air pemanas tekanan tinggi & rendah, buka katup bypass sisi air pemanas tekanan tinggi & rendah, tutup katup masuk dan keluar air pemanas tekanan tinggi serta katup motor uap masuk dan katup cegah balik uap ekstraksi. Jika deaerator penuh air, alihkan sumber uap deaerator, tutup katup motor dari uap ekstraksi ke-4 ke deaerator. Lakukan pemeriksaan kerapatan katup terkait secara berkala;

2.严格控制主、再热蒸汽温度，维持炉侧分离器出口过热度；如果发生主、再热蒸汽温度急剧下降时，及时开启主、再热蒸汽管道及汽机本体疏水门，温度下降速率达到停机值时及时打闸停机；Kendalikan dengan ketat suhu uap utama dan uap panas lanjut, pertahankan panas lanjut di outlet pemisah sisi boiler. Jika terjadi penurunan drastis suhu uap utama dan uap panas lanjut, segera buka katup drainase pipa uap utama, uap panas lanjut, dan badan turbin itu sendiri. Jika laju penurunan suhu mencapai nilai penghentian unit, segera hentikan unit dengan trip;

3.严格控制低压轴封供汽温度，合理调整减温水门开度，防止凝结水量过大导致大量凝结水由轴封系统漏入汽缸；Kendalikan dengan ketat suhu suplai uap segel poros tekanan rendah, sesuaikan bukaan katup air pendingin secara wajar untuk mencegah jumlah air kondensat yang berlebihan menyebabkan sejumlah besar air kondensat bocor dari sistem segel poros ke dalam silinder;

4.正常运行时禁止随意开启汽轮机本体疏水；Selama operasi normal, dilarang membuka drainase badan turbin uap secara sembarangan;

5.正常运行时禁止随意投入高旁减温水；Selama operasi normal, dilarang mengaktifkan air pendingin bypass tekanan tinggi secara sembarangan;

6.严格执行高、低加、除氧器水位保护试验，确保保护联锁动作可靠；Lakukan uji proteksi level air pemanas tekanan tinggi & rendah serta deaerator secara ketat, pastikan aksi interlock proteksi dapat diandalkan;

7.定期对高低加下端差进行分析，使加热器泄漏早发现、早隔离、早解决。Analisis secara berkala perbedaan suhu ujung bawah pemanas tekanan tinggi & rendah, sehingga kebocoran pemanas dapat ditemukan lebih awal, diisolasi lebih awal, dan diatasi lebih awal.

五、机组停运：5. Penghentian Unit:

1.首先打闸后确认机组主汽门、调门、高排逆止门、各抽汽逆止门全部关闭并保证严密；Pertama-tama, setelah trip, pastikan katup uap utama, katup pengatur, katup cekik balik pembuangan tekanan tinggi, dan semua katup cekik balik uap ekstraksi unit tertutup semua dan memastikan kerapatannya;

2.机组停运过程中及停运后必须严格控制除氧器及加热器水位，如果发现高、低加水位不正常升高时及时解列高、低加汽水侧，同时机组停运后及时关闭高低加进汽电动门，防止冷汽、冷水通过抽汽管道返回汽缸；除氧器汽源提前切换至辅汽提供；Selama proses penghentian unit dan setelahnya, level air deaerator dan pemanas harus dikendalikan dengan ketat. Jika ditemukan level air pemanas tekanan tinggi & rendah meningkat tidak normal, segera lepaskan sisi uap-air pemanas tekanan tinggi & rendah. Pada saat yang sama, setelah unit berhenti, segera tutup katup motor uap masuk pemanas tekanan tinggi & rendah untuk mencegah uap dan air dingin kembali ke silinder melalui pipa uap ekstraksi; Sumber uap deaerator dialihkan terlebih dahulu ke uap tambahan;

3.机组停运过程中严禁私自解除高、低加水位保护，防止因监盘不到位，加热器水位升高返至汽缸；Selama proses penghentian unit, dilarang keras melepaskan proteksi level air pemanas tekanan tinggi & rendah tanpa izin, untuk mencegah level air pemanas naik dan kembali ke silinder karena pemantauan yang tidak tepat;

4.机组停运后，分离器出口压力较高时，必须及时关闭主汽管道疏水手动门、高旁疏水手动门，防止管道积水后由于阀门内漏返入汽缸，同时关闭汽轮机本体及各抽汽逆止门前疏水门；Setelah unit berhenti, ketika tekanan keluar pemisah masih tinggi, katup manual drainase pipa uap utama dan katup manual drainase bypass tekanan tinggi harus segera ditutup untuk mencegah akumulasi air di dalam pipa kembali ke silinder karena kebocoran internal katup. Pada saat yang sama, tutup katup drainase badan turbin itu sendiri dan sebelum setiap katup cekik balik uap ekstraksi;

5.机组停运，锅炉上水至储水罐水位正常后及时停止给水泵运行，关闭炉侧各级减温水所有电动门及手动门，另外，在机组停运后必须及时打开高排逆止门后疏水门，保证积水及时排走；Setelah unit berhenti, setelah boiler diisi air hingga level air tangki penyimpanan air normal, segera hentikan operasi pompa umpan, tutup semua katup motor dan katup manual untuk semua air pendingin di sisi boiler. Selain itu, setelah unit berhenti, katup drainase setelah katup cekik balik pembuangan tekanan tinggi harus segera dibuka untuk memastikan akumulasi air segera dibuang;

6.机组打闸转速至 120r/min 时投入盘车运行，此时保持一定真空运行 30min 以上，以抽出各管道内部积水；Saat putaran unit turun hingga 120 rpm setelah trip, aktifkan operasi putaran poros (barring). Pada saat ini, pertahankan vakum tertentu selama lebih dari 30 menit untuk mengeluarkan akumulasi air di dalam setiap pipa;

7.机组盘车运行期间，在缸温降至 150℃以前，每隔 15min 记录缸温及各参数一次，发现缸温不正常变化时第一时间汇报并派人检查；Selama operasi putaran poros (barring) unit, catat suhu silinder dan setiap parameter setiap 15 menit hingga suhu silinder turun di bawah 150°C. Jika ditemukan perubahan suhu silinder yang tidak normal, segera laporkan dan kirim personel untuk memeriksa;

8.机组停运过程中及时调整轴封供汽温度，同时机组打闸后解列轴封时必须彻底解列轴封减温水，关闭减温水管路就地所有手动门，关闭各轴封供汽手动门；Selama proses penghentian unit, sesuaikan suhu suplai uap segel poros tepat waktu. Pada saat yang sama, setelah unit trip, saat melepaskan segel poros, air pendingin segel poros harus dilepaskan sepenuhnya, tutup semua katup manual di jalur pipa air pendingin di lokasi, tutup semua katup manual suplai uap ke setiap segel poros;

9.机组停运过程中加强对储水罐水位的监视调整，同时严格控制主蒸汽过热度满足要求，过热度低于 50℃时，及时开启主汽管道及汽轮机本体疏水门，主汽温度急剧下降达到停机值时果断打闸停机；Selama proses penghentian unit, tingkatkan pemantauan dan penyesuaian level air tangki penyimpanan air. Pada saat yang sama, kendalikan dengan ketat panas lanjut uap utama untuk memenuhi persyaratan. Ketika panas lanjut di bawah 50°C, segera buka katup drainase pipa uap utama dan badan turbin uap itu sendiri. Jika suhu uap utama turun drastis hingga mencapai nilai penghentian unit, hentikan unit dengan tegas;

10.机组停运后，与公用系统，尤其带压系统，如：冷再联络管、辅汽母管、压缩空气系统、对外供汽系统等，必须可靠隔绝，相连第一道阀门必须悬挂“禁止操作”牌并加装机械锁，电动门在此基础上必须将电动头停电。防止高温、高压蒸汽串入停运系统，影响人身及设备安全；Setelah unit berhenti, sistem yang berhubungan dengan sistem umum, terutama sistem bertekanan, seperti: pipa penghubung uap ekstraksi dingin, pipa induk uap tambahan, sistem udara tekan, sistem suplai uap eksternal, dll., harus diisolasi dengan andal. Katup pertama yang terhubung harus digantungi tanda "Dilarang Mengoperasikan" dan dilengkapi kunci mekanis. Untuk katup motor, selain itu, catu daya motor harus dimatikan. Ini untuk mencegah uap suhu tinggi dan tekanan tinggi masuk ke sistem yang berhenti, memengaruhi keselamatan personel dan peralatan;

11.停运后相关系统无压疏水必须开启，禁止开启有压疏水。防止管道积水，腐蚀设备，通过无压疏水检查相关隔离阀门、抽汽逆止门、高排逆止门等严密性，避免出现因阀门不严，冷水、冷汽串入汽缸；Setelah penghentian, drainase tanpa tekanan dari sistem terkait harus dibuka, dilarang membuka drainase bertekanan. Ini untuk mencegah akumulasi air di dalam pipa dan korosi peralatan. Periksa kerapatan katup isolasi terkait, katup cekik balik uap ekstraksi, katup cekik balik pembuangan tekanan tinggi, dll. melalui drainase tanpa tekanan, hindari air dingin atau uap dingin masuk ke silinder karena katup yang tidak rapat;

12.还需对小机系统进行可靠隔离，对小机缸温也应加强监视，避免小机汽缸进水情况的发生。Sistem pompa umpan turbin uap kecil (BFPT) juga perlu diisolasi dengan andal, dan suhu silinder pompa umpan turbin uap kecil juga harus dipantau secara ketat untuk menghindari terjadinya masuknya air ke dalam silinder pompa umpan turbin uap kecil.

第七节　EH 油泵跳闸事故处理预案

Bagian 7 Rencana Penanganan Darurat Trip Pompa Minyak EH

EH 油泵两台，正常运行时为一运一备，因为 EH 油压消失将直接导致停机，所以 EH 油泵的安全运行，意义重大，特做如下要求：Terdapat dua pompa minyak EH. Selama operasi normal, satu beroperasi dan satu siaga. Karena hilangnya tekanan minyak EH akan langsung menyebabkan penghentian unit, maka operasi pompa minyak EH yang aman sangatlah penting. Persyaratan khusus dibuat sebagai berikut:

一、EH 油泵运行注意事项：1. Tindakan Pencegahan Selama Operasi Pompa Minyak EH:

1.注意监视 EH 油泵电流、EH 油压、EH 油箱油位、EH 油温，发现参数异常时及时分析原因并处理；Perhatikan pemantauan arus pompa minyak EH, tekanan minyak EH, level oli tangki minyak EH, suhu minyak EH. Jika ditemukan parameter abnormal, segera analisis penyebabnya dan tangani;

2.注意对 EH 油泵的巡检，电机运行应无异音，振动正常，泵体无渗漏油现象。EH 油系统巡检要求无盲区，高、中压主汽门、各高、中压调门均应检查无渗漏油。Perhatikan inspeksi rutin pompa minyak EH. Operasi motor harus tanpa suara abnormal, getaran normal, dan tidak ada kebocoran oli pada badan pompa. Inspeksi rutin sistem minyak EH tidak boleh ada area buta. Katup uap utama tekanan tinggi & menengah, dan setiap katup pengatur tekanan tinggi & menengah harus diperiksa tidak ada kebocoran oli.

二、EH 油泵跳闸的现象：　2. Gejala Trip Pompa Minyak EH:

1.EH 油泵电机电流至“0”，DCS 内黄色闪动，报警；Arus motor pompa minyak EH menjadi "0", berkedip kuning di DCS, alarm;

2.“光字条”、“光字牌”闪动；"Running lights" dan "Alarm lights" berkedip;

3.EH 油压下降；Tekanan minyak EH turun;

4.联锁投入时备用泵联启。Pompa cadangan menyala saat interlock diaktifkan

三、处理预案：3. Rencana Penanganan:

1.EH 油泵跳闸，检查备用泵联启正常，EH 油压无明显波动。如备用 EH 油泵不联启，应手动启动备用 EH 油泵，否则跳闸泵无明显机械故障应立即抢合跳闸泵一次；Pompa minyak EH trip, periksa pompa cadangan menyala normal, tekanan minyak EH tidak berfluktuasi signifikan. Jika pompa cadangan EH tidak menyala, pompa cadangan EH harus di-start secara manual. Jika tidak, dan pompa yang trip tidak memiliki masalah mekanis yang jelas, segera coba start ulang pompa yang trip satu kali;

2.备用泵不能启动，跳闸泵抢合不成功，EH 油压低保护动作，机组跳闸，按以下步骤处理：Pompa cadangan tidak dapat di-start, upaya start ulang pompa yang trip gagal, proteksi tekanan minyak EH rendah bekerja, unit trip, tangani dengan langkah berikut:

1）检查各主汽门、调门、抽汽逆止门、抽汽电动门、高排逆止门关闭，汽轮机转速下降；Periksa semua katup uap utama, katup pengatur, katup cekik balik uap ekstraksi, katup motor uap ekstraksi, katup cekik balik pembuangan tekanan tinggi tertutup, putaran turbin menurun;

2）检查本机所带两台汽泵跳闸，检查四抽至小机进汽电动门联关；Periksa dua pompa umpan turbin uap yang digerakkan oleh unit ini trip, periksa katup motor uap masuk dari uap ekstraksi ke-4 ke pompa umpan turbin uap kecil menutup karena interlock;

3）检查交流润滑油泵运行正常、润滑油压正常；监视密封油系统正常；Periksa operasi pompa minyak pelumas AC normal, tekanan minyak pelumas normal; Pantau sistem minyak segel normal;

4）根据情况停止真空泵，开启真空破坏门，快速通过临界转速，通过后关闭真空破坏门，启动真空泵；Hentikan operasi pompa vakum sesuai situasi, buka katup pemutus vakum, lewati kecepatan kritis dengan cepat, setelah melewati tutup katup pemutus vakum, nyalakan pompa vakum;

5）检查高中低压各疏水阀联锁开启，否则手动开启；Periksa semua katup drainase tekanan tinggi, menengah, rendah terbuka karena interlock, jika tidak buka secara manual;

6）注意调整轴封压力正常 3.5-5.0KPa；Perhatikan penyesuaian tekanan segel poros normal

3,5-5,0 KPa;

7）开启凝结水再循环门，调整凝汽器热井水位、除氧器水位，应关闭#5 低加凝结水出口电动门；Buka katup resirkulasi air kondensat, sesuaikan level air hotwell kondensor, level air deaerator, tutup katup motor outlet air kondensat pemanas tekanan rendah #5;

8）开启低压缸喷水，投入三级减温水；Buka semprotan air silinder tekanan rendah, aktifkan air pendingin tahap ketiga;

9）解除各高低加水位联锁，注意各加热器水位在正常范围；Lepaskan interlock level air semua pemanas tekanan tinggi & rendah, perhatikan level air setiap pemanas dalam kisaran normal;

10）开启高低压旁路前后疏水，根据情况投入旁路运行；Buka drainase sebelum dan sesudah bypass tekanan tinggi & rendah, operasikan bypass sesuai situasi;

11）切换除氧器汽源至辅汽；Alihkan sumber uap deaerator ke uap tambahan;

12）开大辅汽至小机电动门前疏水，准备辅汽启动一台小机；Buka lebar drainase sebelum katup motor dari uap tambahan ke pompa umpan turbin uap kecil, siapkan uap tambahan untuk men-start satu pompa umpan turbin uap kecil;

13）转速降至 510r/min，检查顶轴油泵联启；Putaran turun hingga 510 rpm, periksa pompa minyak pengangkat poros menyala karena interlock;

14）转速到 120r/min 投入盘车；Putaran mencapai 120 rpm, aktifkan putaran poros (barring);

15）故障排查后，及时恢复一台 EH 油泵运行，辅汽启动一台小机，按极热态启动方式恢复机组运行。Setelah pemecahan masalah, segera pulihkan operasi satu pompa minyak EH, mulai satu pompa umpan turbin uap kecil dengan uap tambahan, pulihkan operasi unit sesuai metode start kondisi sangat panas.

第八节　汽泵跳闸事故处理预案

Bagian 8 Rencana Penanganan Darurat Trip Pompa Umpan Turbin Uap

一、汽泵运行注意事项：1. Tindakan Pencegahan Selama Operasi Pompa Umpan Turbin Uap:

1.运行中加强对汽泵的转速，出口压力，润滑油压，瓦振，小机轴向位移，轴振，轴承温度，推力瓦温，小机进汽压力，油箱油位，润滑油泵电流，润滑油泵出口压力等严密监视。发现有关参数发生变化或偏离正常参数时应立即进行调整到正常参数，并进行分析原因且采取正确的措施进行处理；Selama operasi, tingkatkan pemantauan ketat terhadap putaran pompa umpan turbin uap, tekanan outlet, tekanan minyak pelumas, getaran bantalan, perpindahan aksial pompa umpan turbin uap kecil, getaran poros, suhu bantalan, suhu bantalan dorong, tekanan

uap masuk pompa umpan turbin uap kecil, level oli tangki, arus pompa minyak pelumas, tekanan outlet pompa minyak pelumas, dll. Jika ditemukan parameter berubah atau menyimpang dari parameter normal, segera sesuaikan ke parameter normal, analisis penyebabnya, dan ambil tindakan yang benar untuk menanganinya;

2.就地巡检时，应用听针倾听汽泵内部声音正常无异音。汽泵各轴承振动正常，温度正常。就地润滑油管路无漏油，油压与 DCS 内一致。各管道无漏水漏汽现象。检查小机主油箱油位正常，油泵出口油压正常，滤网压差合理。油泵无异音，油箱无漏油。Saat inspeksi rutin di lokasi, gunakan stetoskop untuk mendengarkan suara internal pompa umpan turbin uap, pastikan normal dan tidak ada suara abnormal. Getaran setiap bantalan pompa umpan turbin uap normal, suhu normal. Tidak ada kebocoran oli pada jalur minyak pelumas di lokasi, tekanan oli konsisten dengan di DCS. Tidak ada kebocoran air atau uap pada setiap pipa. Periksa level oli tangki utama pompa umpan turbin uap kecil normal, tekanan outlet pompa oli normal, perbedaan tekanan saringan masuk akal. Pompa oli tidak bersuara abnormal, tidak ada kebocoran oli dari tangki.

二、汽泵跳闸的现象： 2. Gejala Trip Pompa Umpan Turbin Uap:

1.汽泵转速下降，出口压力下降，给水流量下降，主汽门关闭，出口门联关，小机本体疏水联开，再循环联锁投入时再循环联开。小机 METS 保护首出信号来。光字条，光字牌闪动。Putaran pompa umpan turbin uap menurun, tekanan outlet menurun, aliran air umpan menurun, katup uap utama menutup, katup outlet menutup karena interlock, drainase badan pompa umpan turbin uap kecil terbuka karena interlock, resirkulasi terbuka karena interlock saat interlock resirkulasi diaktifkan. Sinyal pertama proteksi METS pompa umpan turbin uap kecil muncul. "Running lights" dan "Alarm lights" berkedip.

2.机组负荷下降，主蒸汽温度、分离器出口温度、过热度上升，各水冷壁及过热器受热面壁温升高，主汽压力下降。Beban unit menurun, suhu uap utama, suhu outlet pemisah, panas lanjut meningkat, suhu dinding setiap permukaan pemanas dinding air dan superheater meningkat, tekanan uap utama menurun.

3.RB 发生时，运行汽泵自动增加给水流量至最大；磨煤机由上至下依次跳闸一台磨煤机，直至剩余 2-3 台磨煤机，同时燃料量降至 50%负荷对应给煤量；机组自动切为机跟随，关小调门减负荷至 190MW，同时控制减缓主汽压力变化。Saat RB terjadi, pompa umpan turbin uap yang beroperasi secara otomatis meningkatkan aliran air umpan ke maksimum; Pulverizer secara berurutan trip satu pulverizer dari atas ke bawah hingga tersisa 2-3 pulverizer, pada saat yang sama jumlah bahan bakar turun hingga jumlah batubara yang sesuai dengan beban

50%; Unit secara otomatis beralih ke mode turbin ikuti, tutup katup pengatur sedikit untuk menurunkan beban hingga 190MW, pada saat yang sama kendalikan dan perlambat perubahan tekanan uap utama.

4.除氧器水位异常升高。Level air deaerator meningkat tidak normal.

三、处理：3. Penanganan:

1.运行中汽泵跳闸，汽泵出口门联动关闭。再循环自动打开。将跳闸泵辅汽至小机进汽电动门前疏水门及时开启。Pompa umpan turbin uap yang beroperasi trip, katup outlet pompa umpan turbin uap menutup karena interlock. Resirkulasi terbuka secara otomatis. Segera buka katup drainase sebelum katup motor uap masuk dari uap tambahan ke pompa umpan turbin uap kecil yang trip.

2.值班员应密切注意 RB 保护动作情况，保护动作正常，给水跟踪良好。同时确认炉侧已保留三台磨煤机运行，给煤量与 50%负荷相对应，注意运行汽泵参数变化，用设定过热度的方法控制水煤比正常，待过热度及分离器出口温度稳定后自动调整给水流量。此时主要防止汽温及水冷壁及过热器受热面超温。处理的关键是控制合适的水煤比，在处理初期可保持较大的水煤比。高负荷时锅炉蓄热较大，汽泵跳闸后锅炉给水量瞬间剧降，易引起锅炉超温，控制过热度在 5-25℃范围内；Petugas jaga harus memantau dengan saksama situasi aksi proteksi RB. Jika aksi proteksi normal, pelacakan air umpan baik. Pada saat yang sama, pastikan sisi boiler telah mempertahankan tiga pulverizer beroperasi, jumlah batubara sesuai dengan beban 50%. Perhatikan perubahan parameter pompa umpan turbin uap yang beroperasi. Gunakan metode pengaturan panas lanjut yang ditetapkan untuk mengontrol rasio air-batubara agar normal. Setelah panas lanjut dan suhu outlet pemisah stabil, sesuaikan aliran air umpan secara otomatis. Pada saat ini, yang utama adalah mencegah suhu uap dan suhu berlebih pada permukaan pemanas dinding air dan superheater. Kunci penanganan adalah mengontrol rasio air-batubara yang tepat. Pada tahap awal penanganan, rasio air-batubara yang lebih besar dapat dipertahankan. Pada beban tinggi, akumulasi panas boiler besar. Setelah pompa umpan turbin uap trip, jumlah air umpan boiler turun drastis dalam sekejap, mudah menyebabkan suhu berlebih boiler. Kontrol panas lanjut dalam kisaran 5-25°C;

3.RB 未动作，机侧应迅速手动将机组负荷减小到 50%额定负荷以下，快速增加运行汽泵出力，检查给水泵流量和主蒸汽流量相适应，调整凝结水泵出力，控制好除氧器水位；Jika RB tidak bekerja, sisi turbin harus segera secara manual mengurangi beban unit hingga di bawah 50% dari beban terukur, dengan cepat meningkatkan keluaran pompa umpan turbin uap yang beroperasi, periksa apakah aliran pompa umpan sesuai dengan aliran uap utama, sesuaikan

keluaran pompa air kondensat, kendalikan level air deaerator dengan baik;

4.调整过程中密切注意好运行泵不超出力运行，防止超流量运行引起跳闸扩大事故。监视好小机及泵体各参数正常；Selama proses penyesuaian, perhatikan dengan saksama pompa yang beroperasi agar tidak beroperasi melebihi kapasitasnya, cegah operasi kelebihan aliran yang menyebabkan trip dan memperluas kecelakaan. Awasi semua parameter pompa umpan turbin uap kecil dan badan pompa agar normal;

5.炉侧完成投 2 只大油，拉掉上层磨煤机，迅速降低其余 3 台磨煤机出力，并适当调整相关二次风门的操作，维持主汽压力及给水流量正常；Sisi boiler menyelesaikan penyalaan 2 nosel minyak besar, matikan pulverizer lapisan atas, dengan cepat kurangi keluaran 3 pulverizer yang tersisa, dan sesuaikan operasi katup udara sekunder yang sesuai dengan tepat, pertahankan tekanan uap utama dan aliran air umpan normal;

6.密切监视分离器出口温度不升高，注意防止汽温及受热面超温。控制给水流量，控制好过热度，严禁锅炉转入湿态运行；Pantau dengan saksama suhu outlet pemisah agar tidak naik, perhatikan pencegahan suhu uap dan suhu berlebih pada permukaan pemanas. Kontrol aliran air umpan, kontrol panas lanjut dengan baik, dilarang keras boiler beralih ke operasi mode basah;

7.严密监视主汽温度变化，汽温开始下降，立即关小（必要时关闭）一二级减温水门，控制主汽温度下降速度，防止汽温大幅下降；Pantau dengan saksama perubahan suhu uap utama. Jika suhu uap mulai turun, segera tutup (tutup jika perlu) katup air pendingin tahap pertama dan kedua, kendalikan laju penurunan suhu uap utama, cegah penurunan suhu uap yang besar;

8.在处理事故过程中，一定注意高、低加水位，水位波动大，易造成高、低加解列；Selama proses penanganan kecelakaan, pastikan untuk memperhatikan level air pemanas tekanan tinggi & rendah. Fluktuasi level air yang besar dapat dengan mudah menyebabkan pelepasan pemanas tekanan tinggi & rendah;

9.注意检查汽机本体参数正常，调整加热器、凝汽器、除氧器水位正常；Perhatikan pemeriksaan parameter badan turbin itu sendiri normal, sesuaikan level air pemanas, kondensor, deaerator normal;

10.机组降负荷过程中应及时调整轴封压力，防止机组漏空。Selama proses penurunan beban unit, tekanan segel poros harus segera disesuaikan untuk mencegah kebocoran vakum pada unit.

11.检查汽动给水泵跳闸原因，如确认误跳则立即冲转启动，恢复机组负荷。Periksa penyebab trip pompa umpan turbin uap. Jika dipastikan trip karena kesalahan (false trip), segera putar (start) dan nyalakan untuk memulihkan beban unit.

第九节　凝泵跳闸处理预案

Bagian 9 Rencana Penanganan Darurat Trip Pompa Air Kondensat

一、凝泵运行注意事项：1. Tindakan Pencegahan Selama Operasi Pompa Air Kondensat:

1.凝泵运行时，DCS 内注意监视凝泵出口压力、流量、电流等参数正常，注意监视电机线圈温度、轴承温度，注意监视凝汽器热井、除氧器水位，发现参数异常时应分析原因并处理。Selama pompa air kondensat beroperasi, di DCS perhatikan pemantauan parameter seperti tekanan outlet, aliran, arus pompa air kondensat agar normal. Perhatikan pemantauan suhu koil motor, suhu bantalan. Perhatikan pemantauan level air hotwell kondensor dan deaerator. Jika ditemukan parameter abnormal, analisis penyebabnya dan tangani.

2.注意对凝泵的巡检，电机运行应无异音，振动应正常，泵体内部及入口无汽化声音，轴承油位应正常、油质应良好，轴承冷却水、机械密封水通畅。Perhatikan inspeksi rutin pompa air kondensat. Operasi motor harus tanpa suara abnormal, getaran normal, tidak ada suara kavitasi di dalam badan pompa dan pada saluran masuk. Level oli bantalan harus normal, kualitas oli baik, pendingin bantalan dan air segel mekanis lancar.

二、凝泵跳闸的现象：2. Gejala Trip Pompa Air Kondensat:

1.跳闸凝泵电机电流至“0”，DCS 内黄色闪动；Arus motor pompa air kondensat yang trip menjadi "0", berkedip kuning di DCS;

2.“光字条”、“光字牌”闪动；"Running lights" dan "Alarm lights" berkedip;

3.凝泵出口母管压力下降；Tekanan pipa induk outlet pompa air kondensat menurun;

4.联锁投入时备用泵联启。Pompa cadangan menyala saat interlock diaktifkan.

三、处理：3. Penanganan:

1.我厂凝泵设计两台 100%凝泵，工频运行方式，一台凝泵跳闸时，备用凝泵应联启，否则应手动增启备用泵，提前降低机组负荷，并按以下步骤处理：Pabrik kami mendesain dua pompa air kondensat 100%, mode operasi frekuensi tetap. Ketika satu pompa air kondensat trip, pompa cadangan harus menyala karena interlock. Jika tidak, pompa cadangan harus di-start secara manual, turunkan beban unit terlebih dahulu, dan tangani dengan langkah berikut:

1）备用凝泵联动或启动后应及时调整凝泵出口母管压力至正常。及时开启凝结水再循环。Setelah pompa cadangan menyala karena interlock atau di-start, segera sesuaikan tekanan pipa induk outlet pompa air kondensat hingga normal. Segera buka resirkulasi air kondensat.

2）检查跳闸凝泵出口门联关，不联关时手动关闭，并检查泵不倒转。Periksa katup outlet pompa air kondensat yang trip menutup karena interlock. Jika tidak menutup karena interlock,

tutup secara manual, dan periksa pompa tidak berputar balik.

3）注意凝结水精处理旁路门是否动作开启，开启时联系水汽及时恢复。Perhatikan apakah katup bypass pemurnian kondensat (polisher) bekerja terbuka. Jika terbuka, hubungi bagian air-uap untuk segera mengembalikan.

4）注意低加水位，水位自动正常，水位增加过快，可解除水位自动，手动开大疏水调节阀，立即降低加热器水位，防止凝结水流量波动造成加热器水位波动大引发水位保护动作情况。Perhatikan level air pemanas tekanan rendah. Jika level air normal otomatis, tetapi peningkatan level air terlalu cepat, sistem otomatis level air dapat dilepaskan, buka katup pengatur drainase secara manual lebih lebar, segera turunkan level air pemanas. Cegah fluktuasi aliran air kondensat menyebabkan fluktuasi besar level air pemanas yang memicu aksi proteksi level air.

5）严密监视除氧器压力、水位变化，及时调整，减缓水位、压力波动。Pantau dengan saksama perubahan tekanan dan level air deaerator, sesuaikan tepat waktu, kurangi fluktuasi level air dan tekanan.

6）注意轴封温度变化，及时调整减温水，防止因凝结水压力变化造成轴封温度异常。Perhatikan perubahan suhu segel poros, sesuaikan air pendingin tepat waktu, cegah suhu segel poros tidak normal akibat perubahan tekanan air kondensat.

2.如备用凝泵无法启动时，跳闸凝泵跳闸前无明显的机械故障可强启一次，强启一次也不成功，快速降低机组负荷，除氧器、热井水位无法维持时汇报值长打闸停机。Jika pompa cadangan tidak dapat di-start, dan pompa yang trip tidak memiliki masalah mekanis yang jelas sebelum trip, dapat dicoba start paksa satu kali. Jika start paksa satu kali juga tidak berhasil, segera kurangi beban unit dengan cepat. Jika level air deaerator dan hotwell tidak dapat dipertahankan, laporkan kepada shift supervisor untuk melakukan trip penghentian unit.

3.如因厂用电消失等原因运行中两台凝泵均跳闸，不能立即恢复时，立即室内手动打闸，破坏真空紧急停机，并应按以下步骤处理：Jika kedua pompa air kondensat trip selama operasi karena hilangnya catu daya rumah pumpa atau alasan lain, dan tidak dapat segera dipulihkan, segera lakukan trip manual di dalam ruang kontrol, hentikan unit dalam keadaan darurat dengan merusak vakum, dan tangani dengan langkah berikut:

1）检查主汽门、调门、抽汽逆止门、抽汽电动门、高排逆止门关闭，汽轮机转速下降。Periksa katup uap utama, katup pengatur, katup cekik balik uap ekstraksi, katup motor uap ekstraksi, katup cekik balik pembuangan tekanan tinggi tertutup, putaran turbin menurun.

2）检查本机所带两台汽泵跳闸，注意除氧器水位下降情况，及时调整再循环，四抽至小机进汽电动门联锁关闭。Periksa dua pompa umpan turbin uap yang digerakkan oleh unit ini

trip, perhatikan penurunan level air deaerator, sesuaikan resirkulasi tepat waktu. Katup motor uap masuk dari uap ekstraksi ke-4 ke pompa umpan turbin uap kecil menutup karena interlock.

3）检查交流润滑油泵、润滑油压正常。Periksa pompa minyak pelumas AC dan tekanan minyak pelumas normal.

4）停止真空泵运行，全开真空破坏门。Hentikan operasi pompa vakum, buka penuh katup pemutus vakum.

5）立即解除高、中、低压疏水阀联锁，手动关闭各疏水阀，解除除氧器溢放水电动门联锁，检查关闭通至凝汽器的所有疏放水，禁止投入旁路。Segera lepaskan interlock katup drainase tekanan tinggi, menengah, rendah. Tutup setiap katup drainase secara manual. Lepaskan interlock katup motor pelimpah/pembuangan deaerator. Periksa dan tutup semua drainase/pembuangan yang mengarah ke kondensor. Dilarang mengoperasikan bypass.

6）复位各电机开关状态。Reset status sakelar setiap motor.

7）真空至零后，凝汽器水位升至不可见，及时安排人员至就地开启热井底部放水门，放水至可见水位后关闭，放水期间注意汽缸上下缸温差变化。Setelah vakum mencapai nol, level air kondensor naik hingga tidak terlihat. Segera atur personel ke lokasi untuk membuka katup pembuangan dasar hotwell, buang air hingga level air terlihat lalu tutup. Selama pembuangan air, perhatikan perubahan perbedaan suhu antara silinder atas dan bawah.

8）故障排除后，及时恢复一台凝泵运行。Setelah gangguan diperbaiki, segera pulihkan operasi satu pompa air kondensat.

9）小机均跳闸则小机暖管用辅汽冲转，除氧器切换至辅汽加热。Jika semua pompa umpan turbin uap kecil trip, maka untuk pemanasan pipa pompa umpan turbin uap kecil, gunakan uap tambahan untuk memutar (start). Deaerator dialihkan ke pemanasan uap tambahan.

10）开启高、低压旁路前后疏水，根据主汽压力投入旁路运行。Buka drainase sebelum dan sesudah bypass tekanan tinggi & rendah, operasikan bypass sesuai tekanan uap utama.

11）开启高、低压各疏水阀。Buka semua katup drainase tekanan tinggi & rendah.

12）按极热态启动方式恢复机组运行。Pulihkan operasi unit sesuai metode start kondisi sangat panas.

第十节　高低加水侧泄漏处理预案

Bagian 10 Rencana Penanganan Darurat Kebocoran Sisi Air Pemanas Tekanan Tinggi & Rendah

一、现象 1. Gejala

1.加热器水位不正常升高，甚至满水,DCS 内水位高报警; Level air pemanas meningkat tidak normal, bahkan hingga penuh air, alarm level air tinggi di DCS;

2.疏水调节阀全开，危急放水调节阀联开；Katup pengatur drainase terbuka penuh, katup pengatur pembuangan darurat terbuka karena interlock;

3.给水流量与给水泵出口流量不匹配汽泵转速偏高相应高加内部压力升高或进除氧器的凝结水流量和凝结水泵出口流量偏差大；Aliran air umpan tidak cocok dengan aliran outlet pompa umpan, putaran pompa umpan turbin uap relatif tinggi, tekanan internal pemanas tekanan tinggi terkait meningkat, atau aliran air kondensat ke deaerator menyimpang besar dari aliran outlet pompa air kondensat;

4.加热器满水严重时抽汽管道上下壁温差增大，抽汽温度下降，抽汽逆止门或电动门处有白汽冒出；Jika pemanas penuh air parah, perbedaan suhu dinding atas dan bawah pipa uap ekstraksi membesar, suhu uap ekstraksi turun, terlihat uap air putih keluar di katup cekik balik uap ekstraksi atau katup motor;

5.就地加热器内部有泄漏声音；Terdengar suara bocor dari dalam pemanas di lokasi;

6.加热器端差异常变化；Perbedaan suhu ujung (terminal difference) pemanas berubah tidak normal;

7.加热器出水温度下降；Suhu air keluar pemanas menurun;

8.加热器及进汽管道振动大。Pemanas dan pipa uap masuk bergetar hebat.

二、原因 2. Penyebab

1.加热器管路隔板设计不合理，进汽冲刷管束导致泄漏；Desain pelat pemisah jalur pipa pemanas tidak masuk akal, aliran uap mengikis bundel tabung menyebabkan kebocoran;

2.加热器水室管板胀口工艺差，长期运行胀口松动；Proses pembesaran lubang pelat tabung ruang air pemanas kurang baik, sambungan mengendur setelah operasi jangka panjang;

3.加热器管束质量差或焊接质量差；Kualitas bundel tabung pemanas atau kualitas pengelasan buruk;

4.加热器投解不规范，温升率或温降率太大。Pengoperasian start dan stop pemanas tidak sesuai prosedur, laju kenaikan suhu atau laju penurunan suhu terlalu besar;

5.加热器堵管工艺不当；Prosedur penutupan tabung pemanas tidak tepat;

6.机组甩负荷或锅炉灭火人员处理不当产生过大热应力；Penanganan yang tidak tepat saat unit melepas beban atau boiler padam menyebabkan tegangan termal berlebihan;

7.给水或凝结水溶氧过大；Kadar oksigen terlarut dalam air umpan atau air kondensat terlalu

tinggi;

8.给水流量超限，水流过大对管道冲蚀过大或引起管道长期振动。Aliran air umpan melebihi batas, aliran air terlalu besar mengikis pipa secara berlebihan atau menyebabkan getaran pipa jangka panjang.

三、处理 3. Penanganan

1.如发现加热器水位不正常升高时，及时汇报值长，立即核对 DCS 水位计和就地水位计，加强对加热器的水位监视及本体相关参数的监视，因高加满水造成汽缸进水，应立即破坏真空紧急停机。Jika ditemukan level air pemanas meningkat tidak normal, segera laporkan kepada shift supervisor. Segera cocokkan level air di DCS dan level air di lokasi. Tingkatkan pemantauan level air pemanas dan parameter terkait badan pemanas itu sendiri. Jika pemanas tekanan tinggi penuh air menyebabkan air masuk ke silinder turbin, segera hentikan unit dalam keadaan darurat dengan merusak vakum.

2.加热器水位不正常升高时对比同负荷时各加热器疏水阀的开度、出水温度、端差变化判断出哪台加热器泄漏，及时开大相应加热器疏水阀调整水位；同时注意热井和除氧器水位变化。Saat level air pemanas meningkat tidak normal, bandingkan bukaan katup drainase setiap pemanas, suhu air keluar, perubahan perbedaan suhu ujung pada beban yang sama untuk menentukan pemanas mana yang bocor. Segera buka lebih lebar katup drainase pemanas yang sesuai untuk menyesuaikan level air; Pada saat yang sama, perhatikan perubahan level air hotwell dan deaerator.

3.当加热器水位升到高二值时应联动危急放水，否则应手动开启加热器危急放水；Ketika level air pemanas naik ke nilai alarm tinggi kedua, pembuangan darurat harus bekerja secara interlock. Jika tidak, katup pembuangan darurat pemanas harus dibuka secara manual;

4.加热器水位持续升高到高三值时，高、低加保护应动作，拒动时应立即手动解列该加热器；Jika level air pemanas terus meningkat hingga nilai alarm tinggi ketiga, proteksi pemanas tekanan tinggi & rendah harus bekerja. Jika gagal bekerja, segera lepaskan pemanas tersebut secara manual;

5.高负荷情况下高加泄漏严重锅炉应紧急降低负荷，并严密监视汽机推力瓦温，严防中低压缸过负荷；Jika kebocoran pemanas tekanan tinggi parah pada beban tinggi, boiler harus segera menurunkan beban dalam keadaan darurat, dan pantau dengan saksama suhu bantalan dorong turbin uap, cegah dengan ketat kelebihan beban pada silinder tekanan menengah dan rendah;

6.机组人员应注意减温水量的变化情况；Personel unit harus memperhatikan perubahan

jumlah air pendingin;

7.高加保护动作后应严密监视四抽压力变化情况及除氧器，凝汽器的水位变化情况；注意炉侧壁温变化情况；及时调整水煤比及过热度；Setelah proteksi pemanas tekanan tinggi bekerja, pantau dengan saksama perubahan tekanan uap ekstraksi ke-4 serta perubahan level air deaerator dan kondensor; Perhatikan perubahan suhu dinding di sisi boiler; Sesuaikan rasio air-batubara dan panas lanjut tepat waktu;

8.某台高加水位升高或满水时应处理果断，防止引起其它高加水位保护动作；Jika level air pemanas tekanan tinggi tertentu naik atau penuh air, tangani dengan tegas untuk mencegah menyebabkan aksi proteksi level air pada pemanas tekanan tinggi lainnya;

9.加热器泄漏严重引起汽机进水应果断破坏真空紧急停机；Jika kebocoran pemanas parah menyebabkan air masuk ke turbin uap, harus dengan tegas menghentikan unit dalam keadaan darurat dengan merusak vakum;

10.进行加热器水侧注水时要注意控制注水速度和温度，放尽水侧空气；加热器汽侧投入时注意加热器的暖体，控制温升率不大于 3℃；加热器汽侧解列时控制温降率不大于 2℃。Saat melakukan pengisian air (flooding) sisi air pemanas, perhatikan pengendalian kecepatan dan suhu pengisian air, keluarkan udara dari sisi air sepenuhnya; Saat mengoperasikan sisi uap pemanas, perhatikan pemanasan badan pemanas, kendalikan laju kenaikan suhu tidak lebih dari 3°C; Saat melepaskan sisi uap pemanas, kendalikan laju penurunan suhu tidak lebih dari 2°C.

第十一节　开式水泵跳闸的处理预案

Bagian 11 Rencana Penanganan Darurat Trip Pompa Air Terbuka

一、现象：1. Gejala:

1、出口母管压力降低，“开式水母管压力低报警”，备用泵应联启；Tekanan pipa induk outlet menurun, "Alarm Tekanan Pipa Induk Air Terbuka Rendah", pompa cadangan harus menyala karena interlock;

2、开式泵电流突升，过流保护跳闸；Arus pompa air terbuka melonjak tiba-tiba, trip karena proteksi arus lebih;

3、保护正常动作；Proteksi bekerja normal;

4、电流突降至 0。Arus tiba-tiba turun menjadi 0.

二、原因：2. Penyebab:

1、开式水系统泄漏或误开放水门造成压力低；Kebocoran sistem air terbuka atau katup

pembuangan salah terbuka menyebabkan tekanan rendah;

2、系统积存空气；Udara terakumulasi dalam sistem;

3、电机过流；Arus lebih motor;

4、电机轴承温度高保护动作；Proteksi suhu bantalan motor tinggi bekerja;

5、电机失电。Motor kehilangan catu daya.

三、处理：3. Penanganan:

1、因开式水出口母管压力低，立即就地查找原因：是否因系统泄漏，立即隔离联系检修处理，检查是否开式水系统旁路电动门误开，如确认误开及时关闭；检查备用开式水泵应正常联启，检查开启开式水管道放空气门，检查闭式水温、大机润滑油温、发电机氢气温度等参数正常；Karena tekanan pipa induk outlet air terbuka rendah, segera cari penyebabnya di lokasi: apakah karena kebocoran sistem, segera isolasi dan hubungi tim perbaikan untuk penanganan; periksa apakah katup motor bypass sistem air terbuka salah terbuka, jika dipastikan salah terbuka segera tutup; periksa apakah pompa air terbuka cadangan menyala normal karena interlock; periksa buka katup pembuangan udara pipa air terbuka; periksa parameter seperti suhu air tertutup, suhu minyak pelumas turbin utama, suhu hidrogen generator agar normal;

2、发现运行开式水泵跳闸，备用泵应正常联启，否则手动启动备用泵运行。备用泵启动不正常，检查跳闸泵无明显的机械故障应抢合跳闸泵一次；Jika ditemukan pompa air terbuka yang beroperasi trip, pompa cadangan harus menyala normal karena interlock. Jika tidak, mulai pompa cadangan secara manual. Jika start pompa cadangan tidak normal, periksa apakah pompa yang trip memiliki masalah mekanis yang jelas. Jika tidak, coba start paksa pompa yang trip satu kali;

3、开式水泵均无法启动，则开启开式水旁路电动门，检查调整闭式水温、真空泵冷却液、发电机氢气温度、密封油温、大机润滑油温等参数正常，开式水泵处理正常后恢复原运行方式；Jika kedua pompa air terbuka tidak dapat di-start, buka katup motor bypass air terbuka. Periksa dan sesuaikan parameter seperti suhu air tertutup, pendingin pompa vakum, suhu hidrogen generator, suhu minyak segel, suhu minyak pelumas turbin utama agar normal. Setelah pompa air terbuka dipulihkan normal, kembalikan ke mode operasi semula;

4、开式水无法满足实际需求，则增启循环水泵，增大开式水量运行。Jika air terbuka tidak dapat memenuhi kebutuhan aktual, mulai pompa air sirkulasi tambahan untuk meningkatkan aliran air terbuka.

5、轴承温度高引起的开式水泵跳闸则联系检修处理。Jika trip pompa air terbuka disebabkan oleh suhu bantalan yang tinggi, hubungi tim perbaikan untuk penanganan.

第十二　节闭式水泵跳闸的处理预案

Bagian 12 Rencana Penanganan Darurat Trip Pompa Air Tertutup

一、现象：1. Gejala:

1.闭式水泵电流到零，备用泵应联启；Arus pompa air tertutup menjadi nol, pompa cadangan harus menyala karena interlock;

2.闭式水母管压力迅速下降；Tekanan pipa induk air tertutup menurun dengan cepat;

3.闭式水温度升高。Suhu air tertutup meningkat.

二、原因：2. Penyebab:

1.闭式水泵保护动作；Proteksi pompa air tertutup bekerja;

2.闭式水泵电机电气故障；Gangguan listrik pada motor pompa air tertutup;

3.保护误动或人员误操作；Proteksi salah bekerja atau kesalahan operasi personel;

4.闭式水出现泄漏点或各处放水门误开；Ada titik kebocoran pada air tertutup atau katup pembuangan di berbagai tempat salah terbuka;

5.闭式水箱水位低；Level air tangki air tertutup rendah;

6.闭式水泵出口电动门误关；Katup motor outlet pompa air tertutup salah tertutup;

7.系统积存空气。Udara terakumulasi dalam sistem.

三、处理：3. Penanganan:

1.因闭式水出口母管压力低，立即就地查找原因：是否因系统泄漏，立即隔离联系检修处理；是否因系统放水门误开启，立即恢复原状；检查闭式水箱水位，水位低立即开大补水门进行补水；检查备用闭式水泵应正常联启，检查开启闭式水管道放空气门，检查闭式水温度在正常范围内；Karena tekanan pipa induk outlet air tertutup rendah, segera cari penyebabnya di lokasi: apakah karena kebocoran sistem, segera isolasi dan hubungi tim perbaikan untuk penanganan; apakah karena katup pembuangan sistem salah terbuka, segera kembalikan ke keadaan semula; periksa level air tangki air tertutup, jika level air rendah segera buka katup pengisian untuk mengisi air; periksa apakah pompa air tertutup cadangan menyala normal karena interlock; periksa buka katup pembuangan udara pipa air tertutup; periksa suhu air tertutup dalam kisaran normal;

2.发现运行闭式水泵跳闸，备用泵应正常联启，否则手动启动备用泵运行。备用泵启动不正常，检查跳闸泵无明显的机械故障应抢合跳闸泵一次；Jika ditemukan pompa air tertutup yang beroperasi trip, pompa cadangan harus menyala normal karena interlock. Jika tidak, mulai pompa cadangan secara manual. Jika start pompa cadangan tidak normal, periksa apakah pompa

yang trip memiliki masalah mekanis yang jelas. Jika tidak, coba start paksa pompa yang trip satu kali;

3.联系检修检查具体跳闸原因并迅速进行处理；Hubungi tim perbaikan untuk memeriksa penyebab spesifik trip dan segera melakukan penanganan;

4.严密监视闭式水温度、机炉各辅机轴承温度、小机油温、EH 油温等正常；Pantau dengan saksama suhu air tertutup, suhu bantalan berbagai peralatan bantu boiler dan turbin, suhu minyak pompa umpan turbin uap kecil, suhu minyak EH agar normal;

5.应根据各辅机轴承温度变化情况及时调整机组负荷。Sesuaikan beban unit tepat waktu berdasarkan perubahan suhu bantalan setiap peralatan bantu.

第十三节　循环水系统事故处理预案

Bagian 13 Rencana Penanganan Darurat Kecelakaan Sistem Air Sirkulasi

一、发生下列情况之一时，应紧急停止循环水泵：

1. Jika salah satu kondisi berikut terjadi, pompa air sirkulasi harus segera dihentikan (emergency stop):

1、循环水泵或电机发生强烈振动；Pompa air sirkulasi atau motor mengalami getaran hebat;

2、循环水泵电机定子绕组温度超过 140℃；Suhu belitan stator motor pompa air sirkulasi melebihi 140°C;

3、循环水泵或电机内有清晰的金属摩擦声；Terdengar suara gesekan logam yang jelas di dalam pompa air sirkulasi atau motor;

4、循泵电机冒烟或着火；Motor pompa sirkulasi mengeluarkan asap atau terbakar;

5、循泵轴承冒烟或轴承温度超过规定值，上轴承 80℃，下轴承 95℃；Bantalan pompa sirkulasi mengeluarkan asap atau suhu bantalan melebihi nilai yang ditentukan, bantalan atas 80°C, bantalan bawah 95°C;

6、循环水泵泄漏或威胁人身及设备安全时。Pompa air sirkulasi bocor atau mengancam keselamatan personel dan peralatan.

二、循环水泵出力不足 2. Kapasitas Pompa Air Sirkulasi Tidak Mencukupi

（1）原因：Penyebab:

（A）吸入侧有异物；Ada benda asing di sisi isap;

（B）叶轮磨损严重；Impeller aus parah;

（C）电机问题使转速下降；Masalah motor menyebabkan penurunan kecepatan;

（D）叶轮、导叶体的密封环磨损严重,有空气吸入；Cincin segel impeller dan rumah diffuser

aus parah, ada udara terhisap;

（E）发生汽蚀。Terjadi kavitasi.

（F）循泵运行海水制氯未加药，入口滤网衍生微生物堵塞进口滤网。Klorinasi air laut untuk pompa sirkulasi yang beroperasi tidak diberi bahan kimia, mikroorganisme menumpuk di saringan inlet menyumbat saringan inlet.

（2）处理：Penanganan:

（A）启动循泵出口二次滤网进行排污，起吊循泵进口滤网，进行人工清理，避免循泵发生汽蚀；Mulai saringan sekunder outlet pompa sirkulasi untuk membuang kotoran, angkat saringan inlet pompa sirkulasi, lakukan pembersihan manual, hindari kavitasi pada pompa sirkulasi;

（B）如循泵振动大，电机及循泵发生不正常振动，需进行停运循泵检查导轴承及叶片，复测对轮中心，确认磨损需进行修理或更换；Jika getaran pompa sirkulasi besar, motor dan pompa sirkulasi mengalami getaran tidak normal, pompa perlu dihentikan untuk memeriksa bantalan pemandu dan bilah, ukur kembali kesejajaran kopling. Jika dipastikan aus, perlu perbaikan atau penggantian;

（C）转速低应检查电机电压及频率是否正常；Jika kecepatan rendah, periksa apakah tegangan dan frekuensi motor normal;

（D）检查循泵填料是否磨损严重，运行中发现循泵填料密封润滑水回水异常，正常现象是均匀渗水，非喷水状，必须停泵进行检查，检查填料是否平整，对轮中心是否正常。Periksa apakah packing pompa sirkulasi aus parah. Jika selama operasi ditemukan air balik pendingin segel packing pompa sirkulasi tidak normal (normalnya adalah rembesan merata, bukan pancaran air), pompa harus dihentikan untuk diperiksa, periksa kerapian packing dan kesejajaran kopling.

（E）循环水管路循泵出口二次滤网堵塞严重，进凝汽器二次滤网进口滤网堵塞严重，循泵出口液控蝶阀或循泵出口电动蝶阀未全开，凝汽器进回水电动蝶阀未开启，需进行检查，确认循环水管线通畅，如循泵产生噪音或者振动异常需停泵进行检查。Jika saringan sekunder outlet pompa sirkulasi pada jalur pipa air sirkulasi tersumbat parah, atau saringan inlet sekunder inlet kondensor tersumbat parah, katup kupu-kupu kontrol hidrolik outlet pompa sirkulasi atau katup kupu-kupu motor outlet pompa sirkulasi tidak terbuka penuh, katup kupu-kupu motor inlet dan outlet kondensor tidak terbuka, perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan jalur pipa air sirkulasi lancar. Jika pompa sirkulasi menimbulkan kebisingan atau getaran tidak normal, pompa perlu dihentikan untuk diperiksa.

（F）循泵运行海水制氯需投运正常，海水制氯未投运正常需进行人工加药。Klorinasi air

laut untuk pompa sirkulasi yang beroperasi harus dioperasikan normal. Jika klorinasi air laut tidak dioperasikan normal, perlu dilakukan penambahan bahan kimia secara manual.

三、循环水泵组发生异常振动及噪音

3. Pompa Air Sirkulasi Mengalami Getaran dan Kebisingan Tidak Normal

（1）原因：Penyebab:

（A）发生汽蚀，循环水管路循泵出口二次滤网堵塞严重，进凝汽器二次滤网进口滤网堵塞严重，循泵出口液控蝶阀或循泵出口电动蝶阀未全开，凝汽器进回水电动蝶阀未开启，需进行检查，确认循环水管线通畅；Terjadi kavitasi, saringan sekunder outlet pompa sirkulasi pada jalur pipa air sirkulasi tersumbat parah, saringan inlet sekunder inlet kondensor tersumbat parah, katup kupu-kupu kontrol hidrolik outlet pompa sirkulasi atau katup kupu-kupu motor outlet pompa sirkulasi tidak terbuka penuh, katup kupu-kupu motor inlet dan outlet kondensor tidak terbuka, perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan jalur pipa air sirkulasi lancar;

（B）循泵轴承损坏或轴弯曲，循泵安装对轮连接找中验收不合格，导致循泵轴承产生磨损严重，造成损坏，循泵轴发生弯曲；Bantalan pompa sirkulasi rusak atau poros bengkok, penerimaan hasil pemeriksaan kesejajaran kopling saat pemasangan pompa sirkulasi tidak memenuhi syarat, menyebabkan keausan parah pada bantalan pompa sirkulasi, mengakibatkan kerusakan, poros pompa sirkulasi menjadi bengkok;

（C）循泵电机故障，电气故障未跳闸；Motor pompa sirkulasi rusak, gangguan listrik tidak trip;

（D）联轴器螺栓损坏、松动、运动部件不平衡；Baut kopling rusak, longgar, komponen bergerak tidak seimbang;

（E）叶轮损坏；Impeller rusak;

（F）循泵泵壳排空阀排出管路不畅，有异物堵塞。Jalur pembuangan dari katup pembuangan rumah pompa sirkulasi tidak lancar, tersumbat benda asing.

（2）处理：Penanganan:

（A）如振动严重，应紧急停泵，联系检修处理；Jika getaran parah, pompa harus segera dihentikan (emergency stop), hubungi tim perbaikan untuk penanganan;

（B）排出管路影响，则检查排出管路。Jika dipengaruhi oleh jalur pembuangan, periksa jalur pembuangan.

（C）循泵电机高压开关柜综保检查是否有电气故障。Periksa perlindungan komprehensif switchgear tegangan tinggi motor pompa sirkulasi untuk mengetahui adanya gangguan listrik.

（D）检查联轴器螺栓是否损坏、松动、运动部件是否出现不平衡，坚决避免循泵振动异

常仍坚持长期运行；Periksa apakah baut kopling rusak, longgar, atau apakah komponen bergerak tidak seimbang. Sangat dihindari untuk tetap mengoperasikan pompa sirkulasi dalam waktu lama jika terjadi getaran tidak normal;

（E）运行中发现循泵填料密封润滑水回水异常，正常现象是均匀渗水，非喷水状，必须停泵进行检查，检查填料是否平整，对轮中心是否正常；Jika selama operasi ditemukan air balik pendingin segel packing pompa sirkulasi tidak normal (normalnya adalah rembesan merata, bukan pancaran air), pompa harus dihentikan untuk diperiksa, periksa kerapian packing dan kesejajaran kopling;

四、防止循环水泵倒转的措施：4. Tindakan Pencegahan Putaran Balik Pompa Air Sirkulasi:

（1）当循环水泵运行中发生跳闸时，应监视出口液控蝶阀联动关闭，如未连锁关闭需就地检查液控蝶阀是否断电，油压是否正常，如发生断电可进行手动操作送电，保证电磁阀正常带电后就地操作控制柜关闭液控蝶阀，如出现就地控制柜断电且控制柜UPS失电，可用螺丝刀进行强制推YV2、YV3,且需同时进行，通过蓄能器的蓄能可进行关闭液控蝶阀；Ketika pompa air sirkulasi trip selama operasi, pantau apakah katup kupu-kupu kontrol hidrolik outlet menutup karena interlock. Jika tidak menutup karena interlock, periksa di lokasi apakah katup kupu-kupu kontrol hidrolik kehilangan catu daya dan apakah tekanan oli normal. Jika terjadi pemadaman listrik, catu daya dapat dipulihkan secara manual, pastikan katup solenoid mendapat listrik normal, lalu operasikan panel kontrol di lokasi untuk menutup katup kupu-kupu kontrol hidrolik. Jika panel kontrol di lokasi mati listrik dan UPS panel kontrol juga mati, gunakan obeng untuk mendorong paksa YV2 dan YV3, dan harus dilakukan bersamaan. Energi dari akumulator dapat digunakan untuk menutup katup kupu-kupu kontrol hidrolik;

（2）正常运行停循环水泵时，应使用停泵顺控进行操作，观察循环水泵出口蝶阀关闭后，循环水泵联锁停止；Saat menghentikan pompa air sirkulasi dalam operasi normal, gunakan urutan penghentian pompa untuk mengoperasikan. Amati bahwa setelah katup kupu-kupu outlet pompa air sirkulasi tertutup, pompa air sirkulasi berhenti karena interlock;

（3）循环水泵倒转的处理：Penanganan putaran balik pompa air sirkulasi:

（A）正常停泵转备用时，如循环水泵倒转轻微、对真空影响不大时，应使蝶阀关闭严密，泵停止倒转。如对真空影响较大，则应启动该泵，待就地做好关闭蝶阀措施后，再停泵；Saat penghentian normal untuk siaga, jika putaran balik pompa air sirkulasi ringan dan tidak terlalu mempengaruhi vakum, katup kupu-kupu harus ditutup rapat dan pompa berhenti berputar balik. Jika pengaruhnya besar terhadap vakum, pompa tersebut harus di-start, dan setelah tindakan penutupan katup kupu-kupu disiapkan di lokasi, pompa baru dihentikan;

（B）正常运行中循环水泵事故跳闸后倒转时，应将循环水泵出口液控蝶阀进行关闭。同时，视凝汽器真空和排汽温度情况，降低机组负荷；Jika terjadi putaran balik setelah pompa air sirkulasi trip darurat selama operasi normal, katup kupu-kupu kontrol hidrolik outlet pompa air sirkulasi harus ditutup. Pada saat yang sama, kurangi beban unit sesuai dengan kondisi vakum kondensor dan suhu uap buang;

（C）若由于循环水泵倒转影响凝汽器真空时，应根据凝汽器真空情况进行减负荷；Jika putaran balik pompa air sirkulasi mempengaruhi vakum kondensor, kurangi beban sesuai dengan kondisi vakum kondensor;

（D）循环水泵倒转严重时，禁止启动。Jika putaran balik pompa air sirkulasi parah, dilarang menyalakannya.

五、循环水中断 5. Gangguan Air Sirkulasi

（1）现象 **Gejala**

（A）两台循环水泵都停运。Kedua pompa air sirkulasi berhenti beroperasi.

（B）凝汽器真空快速下降。Vakum kondensor turun dengan cepat.

（C）汽机低压缸排汽温度上升。Suhu uap buang turbin tekanan rendah naik.

（2）原因 Penyebab

（A）其它原因引起的两台循泵同时跳闸；并且5x150机组到4x380机组循环水联络门未开。Kedua pompa sirkulasi trip secara bersamaan karena sebab lain; dan katup penghubung air sirkulasi dari unit 5x150 ke unit 4x380 tidak terbuka.

（B）并且邻机循环水联络门未开。Katup penghubung air sirkulasi dari unit tetangga tidak terbuka.

（3）处理（非全厂用电中断）Penanganan (Bukan karena gangguan catu daya seluruh pabrik)

（A）手动强启跳闸泵或者备用泵，若不成功，按下两个“MFT”事故按钮。Coba start paksa pompa yang trip atau pompa cadangan secara manual. Jika tidak berhasil, tekan dua tombol darurat "MFT".

（B）确认汽机跳闸，发电机全停，高低压旁路动作正常。Pastikan turbin trip, generator mati total, aksi bypass tekanan tinggi dan rendah normal.

（C）凝汽器真空至-73KPa时确认凝汽器保护动作，相关疏水门自动关闭。Saat vakum kondensor mencapai -73 KPa, pastikan aksi proteksi kondensor bekerja, katup drainase terkait menutup secara otomatis.

（D）关闭高低压旁路，切断所有进入凝汽器的汽水。Tutup bypass tekanan tinggi dan rendah,

hentikan semua aliran uap dan air ke kondensor.

（E）待凝汽器压力到零后，停运主机和小机轴封系统运行，防止低压缸安全阀爆破。Setelah tekanan kondensor mencapai nol, hentikan operasi sistem segel poros turbin utama dan turbin umpan kecil untuk mencegah katup pengaman silinder tekanan rendah pecah.

（F）汽泵停运后，将汽泵密封水回水切地沟，并依据情况退出密封水、冷却水，防止油中进水。Setelah pompa umpan turbin uap berhenti, alihkan air balik air segel pompa umpan ke saluran pembuangan tanah, dan hentikan air segel serta air pendingin sesuai situasi untuk mencegah air masuk ke oli.

（G）保持辅汽供应正常。Pertahankan pasokan uap tambahan normal.

（H）监视凝汽器和排汽缸温度，在排汽缸温度降至50℃以下前，禁止启动循泵向凝汽器通循环水。Pantau suhu kondensor dan ruang uap buang. Sebelum suhu ruang uap buang turun di bawah 50°C, dilarang menyalakan pompa sirkulasi untuk mengalirkan air sirkulasi ke kondensor.

（I）如因厂用电中断导致循环水中断，按厂用电中断事故预案进行处理。Jika gangguan air sirkulasi disebabkan oleh pemadaman listrik rumah pumpa, tangani sesuai rencana penanganan darurat pemadaman listrik rumah pumpa.

六、循环水泵电机冷却水中断

6. Gangguan Pendinginan Air Motor Pompa Air Sirkulasi

（1）现象 **Gejala**

（A）运行中循环水泵电机上轴承温度升高。Suhu bantalan atas motor pompa air sirkulasi yang sedang beroperasi meningkat.

（B）冷却水流量显示小于5m³/h。Tampilan aliran air pendingin kurang dari 5 m³/jam.

（2）原因 Penyebab

（A）因工业水泵事故停运 Karena pompa air industri berhenti karena kecelakaan.

（B）施工过程中工业水供循泵房的进水管路挖断或者损坏严重。Pipa pasokan air dari air industri ke rumah pompa sirkulasi terputus atau rusak parah selama konstruksi.

（C）运行人员误操作关闭工业水供循泵房的进水管路阀门。Operator salah menutup katup pada jalur pipa pasokan air dari air industri ke rumah pompa sirkulasi.

（3）处理 Penanganan

（A）如工业水泵停运启动备用泵，如备用泵无法连锁启动正常，且运行工业水泵短时间无法启动正常，紧急投用备用冷却水（码头供工业水母管两个联络手动门），联系电力二部运行值长，消防水系统运行正常情况下确认输煤至码头消防水手动阀开启状态，关闭循

泵房工业水供水手动门或者关闭过滤器进出口手动球阀，联系化学值班员确认工业水回水手动门开启。Jika pompa air industri berhenti, mulai pompa cadangan. Jika pompa cadangan tidak dapat di-start secara interlock normal, dan pompa air industri yang beroperasi tidak dapat di-start normal dalam waktu singkat, segera gunakan air pendingin cadangan darurat (dua katup manual penghubung dari pipa induk air industri yang dipasok dari dermaga). Hubungi shift supervisor operasi Divisi Listrik II. Setelah memastikan operasi normal sistem air pemadam kebakaran, konfirmasikan katup manual air pemadam kebakaran dari penanganan batubara ke dermaga dalam keadaan terbuka. Tutup katup manual pasokan air industri ke rumah pompa sirkulasi atau tutup katup bola manual inlet dan outlet filter. Hubungi petugas jaga kimia untuk mengonfirmasi katup manual balik air industri terbuka.

（B）确认工业水供循泵房的进水管路挖断或者损坏严重，按照A措施投用紧急备用冷却水。Jika dipastikan pipa pasokan air industri ke rumah pompa sirkulasi terputus atau rusak parah, gunakan air pendingin cadangan darurat sesuai tindakan A.

（C）如运行人员误操作关闭工业水供循泵房的进水管路阀门，及时开启。Jika operator salah menutup katup pada jalur pipa pasokan air industri ke rumah pompa sirkulasi, segera buka.

（D）工业水管线进回水管线长，且回水至工业水池存在高位差，紧急备用冷却水可能存在压力不满足要求，无法保证冷却水流量，考虑对循泵房工业水供循泵电机冷却水系统进行改造，每台循泵电机上轴承冷却水回水管路回水阀后设计添加外排水管路，正常运行工况不开启，在工业水供水不足，可关闭回水阀，开启外排阀，可保证码头消防水供水满足冷却水流量要求。Jalur pipa pasokan dan pengembalian air industri panjang, dan ada perbedaan ketinggian untuk pengembalian air ke tangki air industri. Air pendingin cadangan darurat mungkin tidak memenuhi persyaratan tekanan, sehingga aliran air pendingin tidak dapat dijamin. Pertimbangkan untuk memodifikasi sistem pendingin air motor pompa sirkulasi di rumah pompa sirkulasi. Rancang penambahan jalur pembuangan eksternal setelah katup balik pada jalur pengembalian air pendingin bantalan atas setiap motor pompa sirkulasi. Dalam kondisi operasi normal, jalur ini tidak dibuka. Ketika pasokan air industri tidak mencukupi, katup balik dapat ditutup, dan katup pembuangan eksternal dibuka, ini dapat memastikan pasokan air pemadam kebakaran dari dermaga memenuhi persyaratan aliran air pendingin.

第十四节 真空泵跳闸处理预案

Bagian 14 Rencana Penanganan Darurat Trip Pompa Vakum

一、真空泵运行注意事项：1. Tindakan Pencegahan Selama Operasi Pompa Vakum:

1.注意监视 A\B 凝汽器真空、排汽温度、真空泵电机电流、电机线圈温度、工作液进回水温度等参数、发现参数有异常时及时分析并处理。Perhatikan pemantauan parameter seperti vakum kondensor A/B, suhu uap buang, arus motor pompa vakum, suhu koil motor, suhu air masuk dan keluar fluida kerja. Jika ditemukan parameter abnormal, segera analisis dan tangani.

2.注意对真空泵的巡检，电机运行应无异音，振动应正常，轴承温度正常，汽水分离器水位正常，真空泵循环泵运行正常。Perhatikan inspeksi rutin pompa vakum. Operasi motor harus tanpa suara abnormal, getaran normal, suhu bantalan normal, level air pemisah uap-air normal, operasi pompa sirkulasi vakum normal.

二、真空泵跳闸的现象：2. Gejala Trip Pompa Vakum:

1.真空泵电机电流至“0”，DCS 内黄色闪动，“滴”声报警，“光字牌”闪动；真空泵入口蝶阀联关；Arus motor pompa vakum menjadi "0", berkedip kuning di DCS, alarm berbunyi "tit", "alarm lights" berkedip; Katup kupu-kupu inlet pompa vakum menutup karena interlock;

2.真空泵循环泵联跳；Pompa sirkulasi vakum ikut trip karena interlock;

3.汽水分离器水位高报警；Alarm level air pemisah uap-air tinggi;

4.联锁投入时备用真空泵联启，备用真空泵不联启时真空缓慢下降。Pompa vakum cadangan menyala saat interlock diaktifkan, jika pompa cadangan tidak menyala, vakum turun perlahan.

三、处理：3. Penanganan:

1.真空泵运行一台真空泵跳闸，备用泵应联启，备用泵不联启，应手动启动，同时开启对应的真空母管联络门。如启动不成功，应再抢合跳闸泵一次，注意真空泵电流是否正常。备用真空泵启动后，应就地检查故障泵跳闸原因，同时联系检修人员到现场检查，并汇报值长。真空泵跳闸原因查明并消除后，恢复备用。Satu pompa vakum yang beroperasi trip, pompa cadangan harus menyala karena interlock. Jika pompa cadangan tidak menyala karena interlock, harus di-start secara manual, dan pada saat yang sama buka katup penghubung pipa induk vakum yang sesuai. Jika start tidak berhasil, coba start paksa pompa yang trip satu kali lagi, perhatikan apakah arus pompa vakum normal. Setelah pompa vakum cadangan mulai, periksa di lokasi penyebab trip pompa yang rusak, pada saat yang sama hubungi personel perbaikan ke lokasi untuk pemeriksaan, dan laporkan kepada shift supervisor. Setelah penyebab trip pompa vakum diketahui dan dihilangkan, kembalikan ke status siaga.

2.真空泵运行一台真空泵跳闸，备用泵联启不成功且跳闸泵抢合不成功。则应立即降低负荷至真空对应值，同时开启真空母管联络门，并联系检修检查处理。Satu pompa vakum yang beroperasi trip, pompa cadangan tidak berhasil menyala karena interlock dan upaya start paksa

pompa yang trip gagal. Maka segera turunkan beban ke nilai yang sesuai dengan vakum, pada saat yang sama buka katup penghubung pipa induk vakum, dan hubungi perbaikan untuk pemeriksaan dan penanganan.

3.真空降低至停机值，应立即停运机组，停机过程中，禁止投旁路系统，禁止向凝汽器排放疏水。Jika vakum turun ke nilai penghentian unit, unit harus segera dihentikan. Selama proses penghentian, dilarang mengoperasikan sistem bypass, dilarang membuang drainase ke kondensor.

若需故障停机，按以下步骤处理：Jika perlu menghentikan unit karena kerusakan, tangani dengan langkah berikut:

1）检查各主汽门、调门、抽汽逆止门、高排逆止门、各段抽汽电动门关闭，汽轮机转速下降。Periksa semua katup uap utama, katup pengatur, katup cekik balik uap ekstraksi, katup cekik balik pembuangan tekanan tinggi, katup motor setiap uap ekstraksi tertutup, putaran turbin menurun.

2）检查两台汽泵跳闸，检查四抽至小机进汽电动门联关正常，开启辅汽至小机进汽电动门前疏水门。Periksa kedua pompa umpan turbin uap kecil trip, periksa katup motor uap masuk dari uap ekstraksi ke-4 ke pompa umpan turbin uap kecil menutup karena interlock normal, buka katup drainase sebelum katup motor uap masuk dari uap tambahan ke pompa umpan turbin uap kecil.

3）检查交流油泵运行正常、润滑油压正常。Periksa pompa oli AC beroperasi normal, tekanan minyak pelumas normal.

4）过临界不用开启真空破坏门。Lewati kecepatan kritis tanpa perlu membuka katup pemutus vakum.

5）立即解除高中低压疏水阀联锁，手动关闭各疏水阀，解除除氧器溢放水电动门联锁，检查关闭通至凝汽器的所有疏放水。Segera lepaskan interlock katup drainase tekanan tinggi, menengah, rendah. Tutup setiap katup drainase secara manual. Lepaskan interlock katup motor pelimpah/pembuangan deaerator. Periksa dan tutup semua drainase/pembuangan yang mengarah ke kondensor.

6）调整凝结水再循环门，注意凝汽器、除氧器水位。Sesuaikan katup resirkulasi air kondensat, perhatikan level air kondensor dan deaerator.

7）注意调整轴封压力正常。Perhatikan penyesuaian tekanan segel poros agar normal.

8）开启低压缸喷水。Buka semprotan air silinder tekanan rendah.

9）解除各高低加水位联锁，注意各加热器水位。Lepaskan interlock level air semua pemanas tekanan tinggi & rendah, perhatikan level air setiap pemanas.

10）切换除氧器汽源至辅汽。Alihkan sumber uap deaerator ke uap tambahan.

11）开大辅汽至小机电动门前疏水，准备辅汽启动一台小机。Buka lebar drainase sebelum katup motor dari uap tambahan ke pompa umpan turbin uap kecil, siapkan uap tambahan untuk men-start satu pompa umpan turbin uap kecil.

12）转速降至 630r/min，检查顶轴油泵联启。Putaran turun hingga 630 rpm, periksa pompa minyak pengangkat poros menyala karena interlock.

13）转速到零投入盘车。Setelah putaran mencapai nol, aktifkan putaran poros (barring).

14）故障排查后，及时恢复一台真空泵运行。Setelah pemecahan masalah, segera pulihkan operasi satu pompa vakum.

15）真空升至-60KPa 以后开启高低压旁路前后疏水，根据情况投入旁路运行。Setelah vakum naik di atas -60 KPa, buka drainase sebelum dan sesudah bypass tekanan tinggi & rendah, operasikan bypass sesuai situasi.

16）开启高、中、低压各疏水阀。Buka semua katup drainase tekanan tinggi, menengah, dan rendah.

17）按热态启动方式恢复机组运行。Pulihkan operasi unit sesuai metode start kondisi panas.

第十五节　汽轮机真空异常下降的处理预案

Bagian 15 Rencana Penanganan Darurat Penurunan Vakum Turbin Uap yang Tidak Normal

一、现象：1. Gejala:

1.凝汽器真空下降，排汽温度上升；Vakum kondensor menurun, suhu uap buang meningkat;

2.真空至-88KPa 时，“凝汽器真空低”光字牌闪；Saat vakum mencapai -88 KPa, "Vakum Kondensor Rendah" pada "alarm lights" berkedip;

3.机组负荷相应下降。Beban unit menurun sesuai.

二、原因：2. Penyebab:

1.循环水泵故障，循环水量减少，循环水中断；Pompa air sirkulasi rusak, volume air sirkulasi berkurang, aliran air sirkulasi terputus;

2.轴封系统工作不正常；Sistem segel poros bekerja tidak normal;

3.凝汽器热井水位高，淹没钢管；Level air hotwell kondensor tinggi, menenggelamkan tabung pendingin;

4.真空泵故障，或真空泵汽水分离器水位过高、过低；Pompa vakum rusak, atau level air pemisah uap-air pompa vakum terlalu tinggi atau terlalu rendah;

5.真空系统泄漏，给水泵汽轮机真空系统泄漏；Kebocoran sistem vakum, kebocoran sistem vakum turbin uap pompa umpan (BFPT);

6.除盐水补水系统泄露，除盐水箱液位低；Kebocoran sistem pengisian air demin, level tangki air demin rendah;

7.汽机旁路系统误开，真空破坏门等真空系统阀门误操作。Sistem bypass turbin uap salah terbuka, katup pemutus vakum dan katup lain pada sistem vakum salah dioperasikan.

8.系统疏水误开或不严密。Drainase sistem salah terbuka atau tidak rapat.

9.轴加水封筒至凝汽器截门调整不当。Penyetelan katup dari tabung segel air (water seal) pemanas segel poros ke kondensor tidak tepat.

10.轴加满水。Pemanas segel poros penuh air.

三、处理：3. Penanganan:

发现凝汽器真空下降应立即启动备用真空泵运行，将 DCS 画面内各真空指示与就地真空表相对照，并结合排汽温度，确认真空下降，检查汽封压力、循环水压力、凝汽器水位和真空泵运行情况，迅速查明原因，及时处理，同时汇报值长，进行如下处理：Jika ditemukan penurunan vakum kondensor, segera mulai pompa vakum cadangan untuk beroperasi. Bandingkan setiap indikasi vakum di layar DCS dengan manometer vakum di lokasi, dan gabungkan dengan suhu uap buang, pastikan penurunan vakum. Periksa tekanan segel poros, tekanan air sirkulasi, level air kondensor, dan kondisi operasi pompa vakum. Cari tahu penyebabnya dengan cepat, tangani tepat waktu, dan pada saat yang sama laporkan kepada shift supervisor, lakukan penanganan berikut:

1.真空系统有操作，应立即停止操作，并恢复操作前状态；Jika ada operasi pada sistem vakum, segera hentikan operasi, dan kembalikan ke keadaan sebelum operasi;

2.真空降至-88kPa 时，低真空报警；真空降至-88kPa 时，机组带额定负荷，如继续降低，应汇报值长降低机组负荷，真空降至-86kPa，连锁启动备用真空泵，随着真空的逐渐下降应相应地及时降低机组负荷；Saat vakum turun hingga -88 kPa, alarm vakum rendah berbunyi; Saat vakum turun hingga -88 kPa, unit membawa beban terukur. Jika terus menurun, laporkan kepada shift supervisor untuk menurunkan beban unit. Saat vakum turun hingga -86 kPa, pompa vakum cadangan mulai karena interlock. Seiring penurunan vakum secara bertahap, beban unit harus segera dikurangi sesuai;

3.真空降至-70kPa 汽机自动跳闸，“真空低跳闸”报警；按故障停机进行处理；Saat vakum turun hingga -70 kPa, turbin uap secara otomatis trip, alarm "Trip Vakum Rendah" berbunyi; Tangani sesuai penghentian unit karena kerusakan;

4.真空下降时，应注意汽动给水泵的运行；Saat vakum turun, perhatikan operasi pompa umpan turbin uap;

5.注意低压缸排汽温度的变化，达 60℃时投入后缸喷水；如果低压缸排汽温度达 110℃检查机组自动调整，否则手动打闸停机；Perhatikan perubahan suhu uap buang silinder tekanan rendah. Saat mencapai 60°C, aktifkan semprotan ruang uap buang (silinder belakang); Jika suhu uap buang silinder tekanan rendah mencapai 110°C, periksa apakah unit menyesuaikan secara otomatis, jika tidak, lakukan trip manual untuk menghentikan unit;

6.因真空系统管道或设备损坏而造成真空下降时，除了按照正常步骤处理外，还应立即隔绝故障系统的设备；隔绝无效，但能维持一定的真空时，应汇报相关领导视情况进行有针对性的处理，真空不能维持时应减负荷停机；Jika penurunan vakum disebabkan oleh kerusakan pipa atau peralatan sistem vakum, selain menangani sesuai langkah normal, segera isolasi peralatan dari sistem yang rusak; Jika isolasi tidak efektif, tetapi vakum tertentu masih dapat dipertahankan, laporkan kepada pemimpin terkait untuk melakukan penanganan yang ditargetkan sesuai situasi. Jika vakum tidak dapat dipertahankan, kurangi beban dan hentikan unit;

7.检查循环水泵运行应正常，备用泵出口蝶阀应在关闭状态，系统压力应正常，凝汽器进、出水门开度、进出水温度应正常，温升在规定的范围内，循环水量应正常；Periksa operasi pompa air sirkulasi harus normal, katup kupu-kupu outlet pompa cadangan harus dalam keadaan tertutup, tekanan sistem harus normal, bukaan katup masuk dan keluar air kondensor serta suhu air masuk dan keluar harus normal, kenaikan suhu dalam kisaran yang ditentukan, volume air sirkulasi harus normal;

8.检查真空泵运行状况及入口电动蝶阀状态是否正常，分离器水位、水温是否正常，如不正常则应立即联系处理；Periksa kondisi operasi pompa vakum dan status katup kupu-kupu motor inlet apakah normal, level air pemisah dan suhu air apakah normal. Jika tidak normal, segera hubungi untuk penanganan;

9.检查轴封系统：Periksa sistem segel poros:

1）检查轴封供汽母管压力是否正常，压力低，则应检查轴封汽源及溢流门是否动作，应及时进行调整；Periksa apakah tekanan pipa induk suplai uap segel poros normal. Jika tekanan rendah, periksa sumber uap segel poros dan apakah katup pelimpah bekerja, harus segera disesuaikan;

2）检查轴加风机运行是否正常，轴加水位是否过高或无水位，如有异常，应及时处理。检查轴加水封筒放空气门是否误开，应及时关闭; Periksa apakah operasi kipas pemanas segel poros normal, apakah level air pemanas segel poros terlalu tinggi atau tidak ada air. Jika ada

kelainan, tangani tepat waktu. Periksa apakah katup pembuangan udara tabung segel air pemanas segel poros salah terbuka, segera tutup;

3）检查真空破坏门是否关闭严密；检查真空系统管路上的法兰、阀门盘根、膨胀节，主机、小机后缸安全隔膜以及处于负压下的抽汽管道及疏水、汽缸结合面、主机、小机轴封系统、低压加热器水位计、低压旁路后的管路系统等处是否漏空气，查明漏空地点进行堵漏工作；Periksa apakah katup pemutus vakum tertutup rapat; Periksa kebocoran udara pada flensa, packing katup, ekspansi joint pada jalur pipa sistem vakum, diafragma pengaman silinder belakang unit utama dan unit kecil, serta pipa uap ekstraksi dan drainase yang berada di bawah tekanan negatif, permukaan sambungan silinder, sistem segel poros unit utama dan unit kecil, level meter air pemanas tekanan rendah, sistem pipa setelah bypass tekanan rendah, dll. Temukan lokasi kebocoran udara dan lakukan penyumbatan;

4）检查小机轴封系统阀门状态是否正确，负压系统是否泄漏，如泄漏应及时进行消除；Periksa apakah status katup sistem segel poros unit kecil (BFPT) benar, apakah sistem tekanan negatif bocor. Jika bocor, segera dihilangkan;

5）因真空无法维持而事故停机时，应关闭主、再热蒸汽管道至凝汽器疏水门，并禁止向凝汽器排汽及疏水。Jika penghentian darurat dilakukan karena vakum tidak dapat dipertahankan, tutup katup drainase dari pipa uap utama dan uap panas lanjut ke kondensor, dan dilarang membuang uap dan air drainase ke kondensor.

10.循环水系统及凝汽器故障影响真空下降时的处理：Penanganan saat gangguan sistem air sirkulasi dan kondensor mempengaruhi penurunan vakum:

1）循环水中断 Gangguan air sirkulasi

a.循环水中断时，真空急剧下降，“低真空”光字牌闪烁，备用真空泵联启，排汽温度急剧升高，负荷下降；凝汽器循环水进水压力降低或到零。发电机氢气冷却器出水温度、冷油器出口油温及各闭式水温度急剧上升；Saat air sirkulasi terputus, vakum turun drastis, "Vakum Rendah" pada "alarm lights" berkedip, pompa vakum cadangan menyala karena interlock, suhu uap buang naik drastis, beban turun; Tekanan air masuk kondensor menurun atau menjadi nol. Suhu air keluar pendingin hidrogen generator, suhu oli outlet cooler oli, dan suhu berbagai air tertutup naik drastis;

b.确认循环水中断应立即查明原因并恢复，凝汽器循环水进、出口蝶阀误关则立即开启；循环水泵跳闸则应尽快启动备用泵，如循泵均无法启动，降负荷停机，及时联系 HJF 开启 150 机组到 380 机组循环水联络电动阀（适用#1、#2 机组）。循环水中断应立即恢复循环水，无法恢复时应立即紧急停机，锅炉“MFT”联动，发电机解列，注意汽轮机转速应下降；

停运开式水泵。Jika dipastikan air sirkulasi terputus, segera cari penyebabnya dan pulihkan. Jika katup kupu-kupu motor inlet dan outlet air sirkulasi kondensor salah tertutup, segera buka; Jika pompa air sirkulasi trip, segera mulai pompa cadangan. Jika semua pompa sirkulasi tidak dapat di-start, kurangi beban dan hentikan unit. Segera hubungi HJF untuk membuka katup motor penghubung air sirkulasi dari unit 150 ke unit 380 (berlaku untuk Unit #1, #2). Jika air sirkulasi terputus, segera pulihkan. Jika tidak dapat dipulihkan, segera hentikan unit dalam keadaan darurat, boiler "MFT" bekerja, generator terlepas dari jaringan, perhatikan putaran turbin harus menurun; Hentikan pompa air terbuka.

c.检查交流润滑油泵、润滑油压正常；Periksa pompa minyak pelumas AC dan tekanan minyak pelumas normal;

d.严禁投入旁路系统，切断向凝汽器的排汽、排水；Dilarang keras mengoperasikan sistem bypass, hentikan pembuangan uap dan air ke kondensor;

e.注意润滑油温及发电机空冷器风温及线圈温度的变化；Perhatikan perubahan suhu minyak pelumas, suhu udara pendingin udara generator, dan suhu koil;

f.严禁开启主、再热蒸汽管道上的疏水门向凝汽器排汽、排水；Dilarang keras membuka katup drainase pada pipa uap utama dan uap panas lanjut untuk membuang uap dan air ke kondensor;

g.循环水中断，使凝汽器温度升高，应待排汽温度降至 60℃以下时方可向凝汽器送循环水，注意对凝结水硬度的监视；Gangguan air sirkulasi menyebabkan suhu kondensor meningkat. Air sirkulasi hanya boleh dialirkan ke kondensor setelah suhu uap buang turun di bawah 60°C. Perhatikan pemantauan kesadahan air kondensat;

h.开启低压缸喷水降温；Buka semprotan air silinder tekanan rendah untuk pendinginan;

i.真空至零，停止汽机轴封供汽，开启凝汽器真空破坏门；Saat vakum mencapai nol, hentikan suplai uap segel poros turbin, buka katup pemutus vakum kondensor;

j.必要时应检查主机、小机后缸安全隔膜是否破裂；Jika perlu, periksa apakah diafragma pengaman silinder belakang unit utama dan unit kecil pecah;

k.循环水泵有明显故障或有电气故障信号，严禁抢合循泵；Jika pompa sirkulasi memiliki kerusakan yang jelas atau ada sinyal gangguan listrik, dilarang keras mencoba start paksa pompa sirkulasi;

l.完成停机的其他操作。Selesaikan operasi penghentian lainnya.

2）循环水量减少 Volume air sirkulasi berkurang

a.检查循环水量调整是否合理；Periksa apakah penyesuaian volume air sirkulasi masuk akal;

b.检查循环水泵进口滤网是否脏污；Periksa apakah saringan inlet pompa air sirkulasi kotor;

c.检查凝汽器是否积聚空气，开启凝汽器各水室空气门放尽空气后关闭；Periksa apakah udara terakumulasi di kondensor, buka katup udara setiap ruang air kondensor untuk mengeluarkan udara lalu tutup;

d.检查凝汽器循环水进、出水门开度，凝汽器端差是否在规定范围内；Periksa bukaan katup masuk dan keluar air sirkulasi kondensor, apakah perbedaan suhu ujung (terminal difference) kondensor dalam kisaran yang ditentukan;

e.检查循环水泵运行情况，必要时切换循泵；Periksa kondisi operasi pompa air sirkulasi, jika perlu, alihkan pompa sirkulasi;

f.检查备用循环水泵出口蝶阀状态，检查备用泵是否倒转，及时将其出口蝶阀关闭严密；Periksa status katup kupu-kupu outlet pompa air sirkulasi cadangan, periksa apakah pompa cadangan berputar balik, segera tutup rapat katup kupu-kupu outletnya;

g.查明原因，及时进行处理。Cari penyebabnya, tangani tepat waktu.

3）凝汽器管板脏污堵塞 Pelat tabung kondensor kotor dan tersumbat

a.凝汽器管板脏污堵塞时会使凝汽器进水压力增大，真空逐渐下降，循环水出水温度下降，端差增大；Pelat tabung kondensor yang kotor dan tersumbat akan menyebabkan tekanan air masuk kondensor meningkat, vakum secara bertahap menurun, suhu air keluar sirkulasi menurun, perbedaan suhu ujung (terminal difference) meningkat;

b.在运行中应定期投入凝汽器胶球清洗系统，以减少钢管结垢；堵塞严重时可进行凝汽器半边隔离清洗。Selama operasi, sistem pembersihan bola karet kondensor harus dioperasikan secara berkala untuk mengurangi kerak pada tabung; Jika penyumbatan parah, pembersihan dapat dilakukan dengan mengisolasi setengah sisi kondensor.

4）凝汽器泄漏造成热井水位高 Kebocoran kondensor menyebabkan level air hotwell tinggi

a.凝汽器热井水位升高时，凝汽器水位高报警信号来，真空逐渐下降，凝汽器泄露则凝结水硬度升高；Saat level air hotwell kondensor naik, sinyal alarm level air kondensor tinggi masuk, vakum secara bertahap menurun. Jika kondensor bocor, kesadahan air kondensat meningkat;

b.造成凝汽器热井水位高的原因有：凝结水泵故障或备用凝结水泵出水逆止门倒水，凝结水再循环门误开；凝汽器钢管泄漏；除氧器水位自动调整或凝汽器水位自动调整失灵和手动调整不当；高加危急疏水动作；凝汽器补水门故障等；Penyebab level air hotwell kondensor tinggi meliputi: Pompa air kondensat rusak atau katup cegah balik outlet pompa air kondensat cadangan bocor menyebabkan air balik, katup resirkulasi air kondensat salah terbuka;

Tabung pendingin kondensor bocor; Pengatur level air otomatis deaerator atau pengatur level air otomatis kondensor rusak dan penyesuaian manual tidak tepat; Aksi drainase darurat pemanas tekanan tinggi; Katup pengisian kondensor rusak, dll.;

c.处理原则：运行凝结水泵故障应切换为备用凝结水泵运行，查明原因进行处理，两台凝结水泵均故障，不能立即消除时，应汇报值长快速降负荷打闸停机，当真空到零后，开启凝汽器热井放水门，将凝汽器水位放至热井可见水位；备用凝结水泵出口逆止门不严应关闭其出口电动门或倒泵运行（泵不倒转）；除氧器水位自动调整或凝汽器水位自动调整失灵应改为手动调整，联系热工人员进行处理；凝结水再循环门误开应及时关闭，查明原因进行处理；高、低加危急疏水动作，查明原因进行处理，及时调整热井水位在允许范围内。

Prinsip penanganan: Jika pompa air kondensat yang beroperasi rusak, alihkan ke pompa air kondensat cadangan untuk beroperasi, cari penyebabnya dan tangani. Jika kedua pompa air kondensat rusak dan tidak dapat segera diatasi, laporkan kepada shift supervisor untuk segera menurunkan beban dan melakukan trip penghentian unit. Setelah vakum mencapai nol, buka katup pembuangan hotwell kondensor, buang air kondensor hingga level air terlihat di hotwell; Jika katup cegah balik outlet pompa air kondensat cadangan tidak rapat, tutup katup motor outletnya atau alihkan ke pompa lain untuk beroperasi (pompa tidak berputar balik); Jika pengatur level air otomatis deaerator atau pengatur level air otomatis kondensor rusak, ubah ke penyesuaian manual, hubungi personel instrumentasi untuk penanganan; Jika katup resirkulasi air kondensat salah terbuka, segera tutup, cari penyebabnya dan tangani; Jika aksi drainase darurat pemanas tekanan tinggi & rendah terjadi, cari penyebabnya dan tangani, sesuaikan level air hotwell dalam rentang yang diizinkan tepat waktu.

第十六节　高加解列处理预案

Bagian 16 Rencana Penanganan Pelepasan High Pressure Heater

一、现象 1. Gejala:

1.机组负荷突升；Beban unit tiba-tiba meningkat;

2.监视段压力升高；Tekanan pada tahap pengawasan meningkat;

3.给水温度急剧下降；Temperatur feedwater turun drastis;

4.除氧器水位下降；Level air deaerator menurun;

5.给水流量增大；Debit feedwater meningkat;

6.主再热蒸汽温度下降。Temperatur uap utama dan uap reheat menurun.

二、原因 2. Penyebab

1.高加水位高三值；Level air High Pressure Heater tinggi hingga mencapai nilai trip tingkat III;

2.高加水侧泄漏；Kebocoran sisi air High Pressure Heater;

3.疏水调节阀卡涩；Katup pengatur drain macet;

4.人员误动高加保护。Kesalahan operasi personel yang menyebabkan proteksi High Pressure Heater bekerja.

三、处理 3. Penanganan

1.高加运行中突然解列，要检查汽侧、水侧切换正常，给水走大旁路避免出现锅炉断水事故的发生；Apabila High Pressure Heater tiba-tiba trip saat beroperasi, periksa apakah perpindahan sisi uap dan sisi air berjalan normal. Pastikan air pengisi mengalir melalui bypass besar untuk menghindari terjadinya kekurangan air pada boiler;

2.检查一、二、三抽抽汽电动门、抽汽逆止门关闭，各疏水门联锁开启；Periksa apakah katup listrik ekstraksi uap tahap 1, 2, dan 3 serta katup non-return ekstraksi uap telah tertutup, dan seluruh katup drain terbuka secara interlock;

3.检查危急疏水电动门开启，高加水位应下降，关闭高加抽空气门；Periksa apakah katup listrik emergency drain terbuka. Level air High Pressure Heater harus menurun, kemudian tutup katup vent udara High Pressure Heater;

4.将高加疏水倒至凝汽器；Alihkan drain High Pressure Heater ke kondensor;

5.检查机组负荷上升情况，调整机组负荷及监视段压力不超限，密切注意监视机组轴向位移、推力瓦温度、轴振、胀差、瓦振、低压缸排汽温度等参数正常，任一超限立即破坏真空紧急停机；Periksa kenaikan beban unit, lakukan penyesuaian agar beban dan tekanan tahap pengawasan tidak melebihi batas. Pantau secara ketat parameter seperti pergeseran aksial poros, temperatur bantalan dorong, getaran poros, perbedaan pemuaian, getaran bantalan, serta temperatur buang silinder tekanan rendah. Jika salah satu parameter melebihi batas, segera lakukan pemutusan vakum dan hentikan unit secara darurat;

6.注意除氧器水位下降情况，及时增加凝泵出力；Perhatikan penurunan level air deaerator dan segera tingkatkan kapasitas pompa kondensat;

7.注意机组负荷上升情况，密切监视小机进汽压力变化及本体参数变化，防止进汽压力突升，汽泵超速。Perhatikan kenaikan beban unit, pantau secara ketat perubahan tekanan uap masuk turbin bantu (small turbine) dan parameter peralatannya untuk mencegah lonjakan tekanan uap masuk yang dapat menyebabkan overspeed pompa uap;

8.高加解列后给水温度下降较多，此时重点注意主、再热蒸汽温度的变化，注意调整好给

水流量变化；Setelah High Pressure Heater terlepas, temperatur air pengisi akan turun signifikan. Fokus pada perubahan temperatur uap utama dan uap reheat, serta sesuaikan debit air pengisi dengan tepat;

9.查明高加解列具体原因：为加热器泄漏或疏水调节阀卡涩造成满水，则联系检修检查处理，正常后缓慢投入高加运行；为高加保护误动作，将高加水侧切至主路运行，缓慢投入高加运行。期间注意监视给水流量正常。Selidiki penyebab spesifik pelepasan High Pressure Heater: Jika disebabkan oleh kebocoran heater atau katup drain macet yang menyebabkan kondisi penuh air, segera hubungi tim pemeliharaan untuk pemeriksaan dan penanganan. Setelah normal, masukkan kembali High Pressure Heater secara bertahap; Jika disebabkan oleh kesalahan kerja proteksi, alihkan sisi air High Pressure Heater ke jalur utama, kemudian masukkan kembali ke operasi secara bertahap. Selama proses tersebut, pastikan debit air pengisi tetap dalam kondisi normal.

第十七节　防止凝结水精处理系统跑树脂操作预案

Bagian 17 Rencana Operasi Pencegahan Terbawanya Resin pada Sistem Condensate Polishing

为了规范运行人员操作，防止运行人员操作处理不当造成凝结水精处理跑树脂，机组被迫停运，保障机组安全运行，结合现场实际情况制定本预案。

Untuk menstandarkan operasi personel serta mencegah kesalahan penanganan yang dapat menyebabkan resin pada sistem condensate polishing terbawa (runaway resin) sehingga unit terpaksa dihentikan, serta untuk menjamin keselamatan operasi unit, maka disusun rencana ini berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

造成凝结水精处理旁路电动门联开的原因 Penyebab terbukanya interlock katup listrik bypass sistem condensate polishing：

1.凝结水系统压力大于 4.0MPa；Tekanan sistem kondensat lebih besar dari 4,0 MPa;

2.凝结水温度大于等于 50℃；Temperatur kondensat ≥ 50℃;

3.凝结水系统压力小于 2.0MPa；Tekanan sistem kondensat kurang dari 2,0 MPa;

4.混床旁路差压高 0.35 MPa；Diferensial tekanan bypass mixed bed tinggi mencapai 0,35 MPa.

一、汽机侧可能造成精处理跑树脂的原因 1. Penyebab dari sisi turbin uap yang dapat mengakibatkan resin terbawa:：

1.凝结水压力高于 3.2 MPa，容易将树脂压碎，树脂进入凝结水系统；Tekanan kondensat lebih tinggi dari 3,2 MPa dapat menyebabkan resin hancur dan masuk ke sistem kondensat;

2.压力瞬间降低较多，高压水倒流；Penurunan tekanan secara tiba-tiba dalam jumlah besar menyebabkan aliran balik air bertekanan tinggi;

3.凝泵跳闸，出口电动门未联关，出口逆止门卡涩未关闭，凝汽器高度真空造成凝结水管道负压，将精处理树脂倒吸入凝结水系统。Trip pompa kondensat, sementara katup listrik outlet tidak tertutup secara interlock, katup non-return outlet macet dan tidak menutup, serta kondisi vakum tinggi pada kondensor menyebabkan tekanan negatif pada pipa kondensat sehingga resin tersedot kembali ke sistem kondensat.

二、凝结水精处理跑树脂的危害 2. Bahaya terbawanya resin sistem condensate polishing：

1.凝结水精处理树脂进入凝结水系统，部分树脂进入炉水分解形成有机酸，造成炉水水质恶化；Resin masuk ke sistem kondensat, sebagian masuk ke air boiler dan terurai membentuk asam organik, sehingga kualitas air boiler memburuk;

2.凝结水精处理树脂进入低压给水系统，造成给水泵前置泵或给水泵入口滤网堵塞，给水泵被迫停运，威胁机组安全运行；Resin masuk ke sistem air pengisi tekanan rendah, menyebabkan saringan inlet pompa booster atau pompa air pengisi tersumbat, sehingga pompa air pengisi terpaksa dihentikan dan mengancam keselamatan operasi unit;

3.凝结水精处理树脂流入凝结水泵入口滤网，造成凝结水泵汽化不打水。Resin mengalir ke saringan inlet pompa kondensat, menyebabkan pompa kondensat mengalami kavitasi dan tidak mampu memompa air.

三、防止凝结水精处理跑树脂的措施 3. Tindakan pencegahan terbawanya resin：

1.在切换或者试运凝结水泵操作之前，应联系化学人员提前退出凝结水精处理装置运行或投入三台高混运行；Sebelum melakukan switching atau uji operasi pompa kondensat, harus berkoordinasi dengan personel kimia untuk menghentikan sementara operasi sistem condensate polishing atau mengoperasikan tiga unit high mixed bed;

2.加强凝结水温度监视，保证凝结水温度在 55℃以下运行；Perkuat pemantauan temperatur kondensat dan pastikan beroperasi di bawah 55℃;

3.切换凝结水泵通过控制凝结水再循环的方式，控制凝结水系统压力在 2.8MPa 左右运行；Saat switching pompa kondensat, kendalikan tekanan sistem kondensat sekitar 2,8 MPa dengan mengatur resirkulasi kondensat;

4.切换凝结水泵时，开关出口电动门应缓慢操作，禁止凝结水系统压力大幅度波动；Saat switching pompa kondensat, pengoperasian buka-tutup katup listrik outlet harus dilakukan secara perlahan dan dilarang menyebabkan fluktuasi tekanan sistem kondensat secara besar;

5.日常对凝泵进行切换时，发现凝结水泵出口逆止门存在卡涩现象，及时联系检修处理；

Dalam switching rutin pompa kondensat, apabila ditemukan katup non-return outlet macet, segera hubungi tim pemeliharaan untuk penanganan;

6.可能造成精处理跑树脂的现象时，联系化学专业应及时对树脂高度进行检查，对树脂捕捉器进行放水检查，如发现树脂高度降低或树脂捕捉器有树脂排出时，及时隔离精处理进行处理；Jika muncul indikasi yang berpotensi menyebabkan resin terbawa, segera koordinasikan dengan bagian kimia untuk memeriksa ketinggian resin dan melakukan pemeriksaan pembuangan air pada resin trap. Jika ditemukan penurunan tinggi resin atau adanya resin keluar dari resin trap, segera isolasi sistem polishing untuk dilakukan penanganan;

7.加强与化学专业间的沟通协调，当凝结水系统进行操作或调整幅度较大时，集控人员应及时通知化学人员加强监视。Perkuat komunikasi dan koordinasi dengan bagian kimia. Apabila dilakukan operasi atau penyesuaian besar pada sistem kondensat, operator ruang kontrol terpusat harus segera memberi tahu personel kimia untuk meningkatkan pemantauan.

第十八节　机组运行中调门关闭的处理预案

Bagian 18 Rencana Penanganan Penutupan Katup Kontrol Saat Unit Beroperasi

汽轮机调门作为汽轮机进汽的调节机构,直接影响汽轮机的调节性能和安全性能。运行中突然关闭，会造成机组负荷突降，轴向推力增大，推力瓦温及轴承温度升高，轴振增大，主、再热蒸汽压力升高，严重时会造成机组跳闸对外限负荷的事故。所以运行中要加强对调门开度变化的监视，加强就地巡检力度，发现调门摆动或指令与反馈不一致都要及时汇报，联系检修进行处理。Katup kontrol turbin uap merupakan mekanisme pengatur masuknya uap ke turbin dan secara langsung mempengaruhi performa pengaturan serta keselamatan turbin. Apabila katup kontrol tiba-tiba menutup saat operasi, dapat menyebabkan beban unit turun drastis, gaya dorong aksial meningkat, temperatur bantalan dorong dan bantalan naik, getaran poros meningkat, tekanan uap utama dan uap reheat naik. Dalam kondisi serius, dapat menyebabkan unit trip dan pembatasan beban eksternal. Oleh karena itu, selama operasi harus dilakukan pemantauan ketat terhadap perubahan bukaan katup kontrol serta peningkatan inspeksi lapangan. Jika ditemukan katup berosilasi atau perintah tidak sesuai dengan sinyal umpan balik, harus segera dilaporkan dan dikoordinasikan dengan tim pemeliharaan untuk penanganan.

一、现象 1. Gejala：

1.调门开度突然至 0；Bukaan katup kontrol tiba-tiba menjadi 0%;

2.负荷突降；Beban unit turun drastis;

3.主、再热蒸汽压力升高。Tekanan uap utama dan uap reheat meningkat.

二、原因 2. Penyebab：

1.超速保护逻辑动作；Logika proteksi overspeed bekerja;

2.LVDT 故障损坏；Kerusakan atau gangguan LVDT;

3.快关电磁阀失电或断线，人为手动误关闭，阀限设置 0%; Solenoid quick close kehilangan daya atau kabel terputus, kesalahan manual penutupan, atau valve limit disetel 0%;

4.汽门门杆折断或门芯脱落。Batang katup patah atau disc katup terlepas;

5.热工控制回路故障。Gangguan pada rangkaian kontrol instrumentasi.

三、处理 3.Penanganan：

1.及时联系热工、汽机检修，对关闭原因进行排查，及时消除故障。Segera hubungi bagian instrumentasi dan pemeliharaan turbin untuk mengidentifikasi penyebab penutupan dan segera menghilangkan gangguan;

2.发生单个高调或中调突然关闭，此时负荷应突然下降，密切监视好机组轴向位移变化、轴振变化，检查机组轴承温度及推力瓦温度在正常范围内；重要参数越线及时打闸停机。Jika satu katup kontrol tekanan tinggi atau tekanan menengah tiba-tiba menutup, beban unit akan turun mendadak. Pantau secara ketat perubahan pergeseran aksial, getaran poros, temperatur bantalan, dan temperatur bantalan dorong agar tetap dalam batas normal. Jika parameter penting melewati batas, segera lakukan trip dan hentikan unit;

3.将关闭的调门阀限设置为 0%，防止调门突然开启造成负荷突升；Setel valve limit katup yang tertutup ke 0% untuk mencegah pembukaan mendadak yang menyebabkan lonjakan beban;

4.适当降低机组负荷，联系检修共同查找调门关闭原因并进行处理；Turunkan beban unit secara tepat dan bersama tim pemeliharaan cari penyebab serta lakukan perbaikan;

5.处理正常后，用手动设定阀位的方法缓慢打开调门，注意其它调门开度应缓慢减小；Setelah normal, buka kembali katup secara perlahan dengan metode pengaturan manual posisi katup. Perhatikan agar bukaan katup lainnya dikurangi secara bertahap;

6.调整机组负荷，注意机组轴向位移、轴振、轴承温度、推力瓦温变化正常；Sesuaikan kembali beban unit dan pastikan pergeseran aksial, getaran poros, temperatur bantalan, dan temperatur bantalan dorong dalam kondisi normal;

7.待调门开度开至原开度后将调门阀限设置 105%；Setelah bukaan katup kembali ke posisi semula, setel batas katup menjadi 105%;

8.运行中 4 个高调或者 2 个中调全部关闭，此时锅炉压力会急剧升高，汽轮机通流部分无冷却蒸汽，上下缸温差急剧增大，轴向位移增大，推力瓦温度升高，严重时会造成烧瓦事

故。此时应立即手动打闸停机，按以下步骤处理：Jika dalam operasi keempat katup kontrol tekanan tinggi atau kedua katup kontrol tekanan menengah seluruhnya menutup, pada kondisi ini tekanan boiler akan meningkat tajam, bagian aliran turbin tidak mendapat uap pendingin, perbedaan temperatur silinder atas dan bawah meningkat drastis, pergeseran aksial bertambah, temperatur bantalan dorong naik, dan dalam kondisi serius dapat menyebabkan kerusakan pada bantalan (burning bearing). Segera lakukan trip manual dan hentikan unit, kemudian lakukan langkah berikut: Segera lakukan trip manual dan hentikan unit, kemudian lakukan langkah berikut:

1）检查各高中压主汽门、调门、抽汽逆止门、高排逆止门、各段抽汽电动门关闭，汽轮机转速下降；Periksa seluruh katup utama uap tekanan tinggi dan menengah, katup kontrol, katup non-return ekstraksi, katup non-return exhaust tekanan tinggi, serta seluruh katup listrik ekstraksi dalam keadaan tertutup, dan pastikan putaran turbin menurun;

2）检查两台汽泵跳闸。Pastikan kedua steam-driven feed pump trip;

3）检查交流润滑油泵运行正常、润滑油压正常；Pastikan pompa oli pelumas AC beroperasi normal dan tekanan oli pelumas normal;

4）根据情况停止真空泵，开启真空破坏门，快速通过临界转速，通过后关闭真空破坏门，保持真空与转速同时到 0；Sesuai kondisi, hentikan pompa vakum dan buka katup perusak vakum (vacuum breaker) untuk melewati putaran kritis dengan cepat. Setelah terlewati, tutup kembali katup perusak vakum dan pastikan vakum serta putaran turun bersamaan hingga 0;

5）检查高中低压各疏水阀联锁开启，否则手动开启；Pastikan seluruh katup drain tekanan tinggi, menengah, dan rendah terbuka secara interlock, jika tidak buka secara manual;

6）注意调整轴封压力正常 3.5-5.0KPa；Atur tekanan seal uap poros pada kisaran normal 3,5–5,0 kPa;

7）开启凝结水再循环门，调整凝汽器水位、除氧器水位。除氧器水位持续升高，应关闭 #5 低加凝结水出口电动门开启启动放水电动门放水；Buka katup resirkulasi kondensat dan atur level kondensor serta level deaerator. Jika level deaerator terus meningkat, tutup katup listrik outlet kondensat low pressure heater #5 dan buka katup drain start untuk pembuangan;

8）根据排汽温度开启低压缸喷水，开启三级减温水；Sesuai temperatur exhaust, buka sistem spray silinder tekanan rendah dan aktifkan air attemperator tingkat tiga;

9）解除各高低加水位联锁，注意各加热器水位在正常范围；Lepaskan interlock level seluruh heater tekanan tinggi dan rendah, pastikan level air masing-masing heater dalam batas normal;

10）开启高低压旁路前后疏水，根据情况投入旁路运行；Buka drain sebelum dan sesudah bypass tekanan tinggi dan rendah, dan sesuai kondisi masukkan bypass ke operasi;

11）切换除氧器汽源至辅汽；Alihkan sumber uap deaerator ke uap bantu;

12）转速降至 510r/min，检查顶轴油泵联启；Saat putaran turun ke 510 r/min, periksa pompa oli angkat poros (jacking oil pump) beroperasi otomatis;

13）转速到 120r/min 投入盘车；Saat putaran mencapai 120 r/min, masukkan sistem turning gear;

14）联系热工、汽机共同查找调门关闭原因并进行处理；Koordinasikan dengan instrumentasi dan pemeliharaan turbin untuk menemukan penyebab penutupan katup dan lakukan perbaikan;

15）故障排查后，按热态启动方式恢复机组运行。Setelah gangguan teratasi, lakukan pemulihan operasi unit sesuai prosedur start kondisi hot start.

第十九节 油系统着火处理预案

Bagian 19 Rencana Penanganan Kebakaran Sistem Oli

一、现象 1. Gejala：

1.就地发现火苗、烟气；Terlihat api atau asap di lokasi;

2.氢压下降，氢气泄漏。Tekanan hidrogen menurun, terjadi kebocoran hidrogen;

3.火灾报警盘显示火灾区域并发出报警音响。Panel alarm kebakaran menunjukkan area kebakaran dan mengeluarkan bunyi alarm;

4.主油箱、密封油箱油位下降。Level oli pada tangki oli utama dan tangki oli seal menurun.

二、原因 2. Penyebab：

1.油系统法兰、螺栓漏油至高温设备、管道上，引起火灾；Kebocoran oli pada flange atau baut sistem oli yang menetes ke peralatan atau pipa bersuhu tinggi sehingga memicu kebakaran;

2.电气设备短路产生火花；Hubung singkat peralatan listrik yang menimbulkan percikan api;

1. 3.工作时不慎将火种掉在易燃物品上。Kelalaian saat bekerja sehingga sumber api jatuh ke material yang mudah terbakar.

三、处理 3. Penanganan：

1.发现火警信号立即汇报值长及相关领导，迅速赶到着火现扬了解着火情况并利用现场消防器材进行灭火，火势较大无法扑灭时应打电话向园区报告火警，告知消防人员着火区域及火势危害程，当氢系统爆炸或冒烟着火无法扑灭时，应紧急停机并排氢。紧急排氢时操作如下：Saat menemukan sinyal alarm kebakaran segera laporkan kepada supervisor shift dan pimpinan terkait. Cepat menuju lokasi kejadian untuk mengetahui kondisi kebakaran dan gunakan

peralatan pemadam kebakaran di tempat untuk memadamkan api. Apabila api besar dan tidak dapat dipadamkan, segera hubungi pihak kawasan untuk melaporkan kebakaran serta informasikan lokasi dan tingkat bahayanya. Apabila sistem hidrogen meledak atau terjadi kebakaran/asap yang tidak dapat dipadamkan, segera lakukan trip darurat unit dan pembuangan hidrogen (emergency hydrogen discharge). Langkah pembuangan hidrogen darurat:

1）全关补氢管路一、二次门。Tutup penuh katup primer dan sekunder jalur suplai hidrogen;

2）全开发电机排气总门。Buka penuh katup utama pembuangan gas generator;

3）注意密封油系统，油氢压差维持在 100KPa 左右。Perhatikan sistem oli seal, jaga selisih tekanan oli–hidrogen sekitar 100 kPa;

4）当机内氢气压力降到 0.03-0.04MPa 时，开启充二氧化碳加热器旁路门、发电机二氧化碳供气门，然后将 CO2 压力升高到 0.1～0.2MPa，在尽可能短时间内注入 CO2。Saat tekanan hidrogen dalam generator turun ke 0,03–0,04 MPa, buka katup bypass pemanas CO_2 dan katup suplai CO_2 generator, kemudian naikkan tekanan CO_2 ke 0,1–0,2 MPa dan injeksikan CO_2 secepat mungkin;

5）排氢过程中，退出干燥器运行。Selama proses pembuangan hidrogen, hentikan operasi dryer;

6）保持定冷水系统运行。Pertahankan sistem pendingin air stator tetap beroperasi.

2.如系油系统漏油引起，应查明泄漏点并设法消除，同时设法与周围热体部分和运行设备隔离，防止火势扩大；泄漏点不能与系统隔绝，应立即打闸停机处理，开启真空破环门使转速尽快惰走至 0；Jika disebabkan oleh kebocoran oli, segera identifikasi titik kebocoran dan upayakan penghentian kebocoran. Isolasi dari sumber panas dan peralatan yang sedang beroperasi untuk mencegah api meluas. Jika titik kebocoran tidak dapat diisolasi dari sistem, segera lakukan trip unit, buka katup vacuum breaker agar putaran turbin segera turun hingga 0 secara coast down.

3.油系统着火后，应立即切断火势危及的设备电源，然后进行灭火；Setelah terjadi kebakaran pada sistem oli, segera putuskan suplai listrik ke peralatan yang terancam api sebelum melakukan pemadaman.

4.电动机及油泵着火时，不得使用干沙灭火，防止干沙进入汽机油系统；Jika motor listrik atau pompa oli terbakar, dilarang menggunakan pasir kering untuk pemadaman guna mencegah pasir masuk ke sistem oli turbin.

5.着火不能很快扑灭，火势严重危及设备及人身安全时，应立即破坏真空紧急停机。汽机转速到零前维持润滑油泵运行。润滑油系统着火，火灾特别严重的，根据具体情况，在征得值长同意后，也可停运润滑油泵。Jika api tidak dapat segera dipadamkan, kebakarannya serius dan mengancam keselamatan peralatan maupun personel, segera lakukan pemutusan vakum dan

trip darurat unit. Sebelum putaran turbin mencapai nol, pertahankan pompa oli pelumas tetap beroperasi. Jika kebakaran sangat parah pada sistem oli pelumas, berdasarkan kondisi aktual dan setelah mendapat persetujuan supervisor shift, pompa oli pelumas dapat dihentikan.

6.火势威胁主油箱或机头平台、厂房、邻机安全时，在打闸停机后应开启主油箱事故放油门，在转子静止前维持最低允许油位，转子静止后放尽主油箱存油，密封油系统着火，则快速排氢，转子静止后放尽油箱存油，停止密封油泵。Apabila api mengancam tangki oli utama, platform turbin, gedung pembangkit, atau unit sebelah, setelah trip unit segera buka katup pembuangan darurat tangki oli utama. Sebelum rotor berhenti, pertahankan level oli minimum yang diizinkan. Setelah rotor berhenti, buang seluruh oli dalam tangki utama.

Jika yang terbakar adalah sistem oli seal, segera lakukan pembuangan hidrogen dengan cepat. Setelah rotor berhenti, buang seluruh oli dalam tangki dan hentikan pompa oli seal.

第二十节 机组轴振大的处理预案

Bagian 20 Rencana Penanganan Getaran Poros Unit yang Tinggi

正常运行中机组人员要加强对重要参数的监视，将轴承金属温度、轴承回油温度、润滑油压、润滑油温、轴振、瓦振加入曲线组，并每隔 15min 进行查看，保证机组参数发生异常变化时，能够及时发现。Selama operasi normal, personel unit wajib memperkuat pemantauan parameter penting. Temperatur logam bantalan, temperatur oli balik bantalan, tekanan oli pelumas, temperatur oli pelumas, getaran poros, dan getaran bantalan harus dimasukkan ke dalam grup kurva tren serta diperiksa setiap 15 menit, guna memastikan apabila terjadi perubahan abnormal dapat segera terdeteksi.

一、现象 1. Gejala：

1.汽轮机振动增大，“汽机轴振大”光字牌报警；Getaran turbin uap meningkat, alarm “getaran poros turbin tinggi” muncul;

2.机组声音异常；Terdengar suara abnormal pada unit;

3.汽轮机瓦振增大。Getaran bantalan turbin meningkat.

二、原因 2. Penyebab：

1.机组负荷、参数骤变；Perubahan beban dan parameter unit secara mendadak;

2.润滑油压、润滑油温变化过大；Perubahan tekanan atau temperatur oli pelumas yang terlalu besar;

3.轴向位移或胀差超过允许值；Pergeseran aksial atau perbedaan pemuaian (expansion differential) melebihi batas yang diizinkan;

4.汽轮发电机组动静部分、通流部分及端部轴封内部发生摩擦；Terjadi gesekan antara bagian berputar dan bagian diam turbin–generator, bagian aliran uap, atau bagian dalam seal poros;

5.发电机定子、转子电流不平衡；Ketidakseimbangan arus stator dan rotor generator;

6.汽轮机发生水冲击；Terjadi water hammer pada turbin uap;

7.汽轮机断叶片或金属部件松脱、断裂；Bilah turbin patah atau komponen logam longgar/patah;

8.大轴弯曲；Poros utama bengkok;

9.汽轮发电机组中心不对正；Misalignment pada turbin–generator;

10.汽轮发电机组转子动平衡不合格；Keseimbangan dinamis rotor turbin–generator tidak memenuhi syarat;

11.汽轮机通流部分变形；Deformasi bagian aliran turbin;

12.润滑油质不合格造成轴承油膜不稳；或机组轴承损坏；Kualitas oli pelumas tidak memenuhi syarat sehingga film oli bantalan tidak stabil, atau bantalan unit rusak;

13.发电机内部机械松动；Komponen mekanis internal generator longgar;

14.汽轮发电机组的动静部分掉进杂物；Benda asing masuk ke bagian berputar dan diam turbin–generator;

15.汽轮机启动过程中参数不合理，升速、升负荷快，暖机不良，造成汽机膨胀不均，引起振动； Saat start turbin, parameter tidak sesuai, kenaikan putaran atau beban terlalu cepat, pemanasan awal kurang baik sehingga ekspansi turbin tidak merata dan menimbulkan getaran;

16.汽机滑销系统卡涩；Sistem sliding pin turbin macet;

17.真空下降，排汽温度升高，引起汽机中心偏移；Vakum menurun dan temperatur exhaust meningkat sehingga menyebabkan pergeseran pusat turbin;

18.两侧主汽门调门开度不一致造成蒸汽偏差大；Bukaan katup utama atau katup kontrol sisi kiri dan kanan tidak sama sehingga terjadi deviasi aliran uap besar;

19.轴承座和台板接触不良或台板螺栓松动。Dudukan bantalan dan base plate tidak kontak baik atau baut base plate longgar.

三、处理 3. Penanganan：

1.出现振动增大现象，立即派人就地测振，并对照轴向位移、轴瓦温度、瓦振、胀差、推力瓦温等参数，确认振动增大的真实性；Apabila terjadi peningkatan getaran, segera tugaskan personel untuk melakukan pengukuran getaran di lapangan, serta bandingkan dengan parameter seperti pergeseran aksial, temperatur bantalan, getaran bantalan, perbedaan pemuaian, temperatur bantalan dorong, dan lain-lain untuk memastikan kebenaran kenaikan getaran;

2.机组正常运行期间，尽量保持机组负荷及主、再热参数稳定，不出现大的波动；Selama operasi normal, upayakan menjaga beban unit serta parameter uap utama dan reheat tetap stabil tanpa fluktuasi besar;

3.机组进行负荷增减前对照轴向位移、胀差、热胀、推力瓦温等主要参数，确认正常后进行。维持机组润滑油压、润滑油温、瓦振等参数在正常范围内无波动；Sebelum melakukan kenaikan atau penurunan beban, periksa parameter utama seperti pergeseran aksial, perbedaan pemuaian, ekspansi termal, dan temperatur bantalan dorong. Lakukan perubahan beban hanya setelah dipastikan normal. Pertahankan tekanan oli pelumas, temperatur oli pelumas, dan getaran bantalan dalam rentang normal tanpa fluktuasi;

4.机组在发生锅炉断煤、磨煤机切换时要及时调整机组进汽量，保证机组稳定运行减小工况变化频率，减少机组动静碰摩引发振动的机率；Saat terjadi gangguan pasokan batubara ke boiler atau switching coal mill, segera sesuaikan aliran uap masuk turbin untuk menjaga stabilitas operasi dan mengurangi frekuensi perubahan kondisi operasi guna mencegah gesekan bagian statis dan dinamis yang memicu getaran;

5.机组发生轴振大超过 125μm 并且继续增加，应立即停止加负荷观察振动发展趋势，如果振动继续增加应立即采取减负荷措施，正常情况下减负荷速率视情况设置 5MW/min，紧急情况下迅速以 20MW/min 速率减负荷，减负荷至机组振动≤127μm；Jika getaran poros melebihi 125 μm dan terus meningkat, segera hentikan kenaikan beban dan amati tren getaran. Jika terus meningkat, segera lakukan penurunan beban. Dalam kondisi normal, laju penurunan beban disarankan 5 MW/menit; dalam kondisi darurat dapat dipercepat hingga 20 MW/menit. Turunkan beban hingga getaran ≤ 127 μm;

6.机组减负荷调整，任何情况下机组轴振不得超过 254μm，超出此范围则申请领导停机检查，不允许发生机组轴振大跳机事件发生，保证机组稳定运行为原则；Selama proses penurunan beban, dalam kondisi apa pun getaran poros tidak boleh melebihi 254 μm. Jika melebihi nilai ini, ajukan penghentian unit untuk inspeksi. Prinsipnya adalah mencegah terjadinya trip akibat getaran besar dan menjamin operasi unit tetap stabil;

7.还要注意机组真空及排汽温度的变化对轴振的影响；Perhatikan pengaruh perubahan vakum dan temperatur exhaust terhadap getaran poros;

8.汽轮机在正常运行中，某一轴承振动突然增大 0.05mm，虽未达跳闸值，也应降负荷进行检查；Jika selama operasi normal getaran salah satu bantalan meningkat tiba-tiba sebesar 0,05 mm meskipun belum mencapai nilai trip, tetap harus dilakukan penurunan beban untuk inspeksi;

9.机组出现 X、Y 向轴振急剧增大并伴有明显的金属摩擦声，则应破坏真空打闸停机，逐

级汇报相关领导，记录转子惰走时间并倾听机组内部声音，停机后揭缸检查无异常后方可再次进行冲转；Jika getaran poros arah X dan Y meningkat tajam disertai suara gesekan logam yang jelas, segera lakukan pemutusan vakum dan trip unit, laporkan secara berjenjang kepada pimpinan terkait, catat waktu coast down rotor dan dengarkan suara internal unit. Setelah berhenti, lakukan pembukaan silinder untuk inspeksi dan hanya boleh dilakukan start ulang setelah dipastikan tidak ada kelainan;

1. 10.机组跳闸后要注意机组转速下降监控（防止发生超速），做好三方面工作：一是调整轴封压力的正常，保证轴封供汽品质；二是保证转速不能停留在临界区，视转速下降过程振动情况降低真空快速通过临界区；三是转速平稳下降，转速将至120r/min 盘车自动投入，安排专人保证按时投入盘车装置；Setelah unit trip, awasi dengan ketat penurunan putaran (untuk mencegah overspeed) dan lakukan tiga hal berikut: Atur tekanan seal poros agar normal dan pastikan kualitas uap seal baik; Pastikan putaran tidak berhenti di zona kecepatan kritis. Jika diperlukan, turunkan vakum untuk melewati zona kritis dengan cepat sesuai kondisi getaran; Pastikan putaran turun stabil. Saat mendekati 120 r/min, turning gear harus otomatis masuk. Tunjuk personel khusus untuk memastikan turning gear masuk tepat waktu;

11.机组因振动大而停机后，应先手动盘车，检查动静部分无摩擦后，方可投入连续盘车；Jika unit dihentikan karena getaran besar, lakukan turning gear manual terlebih dahulu. Setelah dipastikan tidak ada gesekan antara bagian statis dan dinamis, baru boleh masuk ke continuous turning gear;

12.机组运行中#4、#5、#6 轴承轴振大时，应加强对发电机侧的监视，维持有功、无功稳定无大的波动现象；Jika selama operasi getaran poros bantalan #4, #5, atau #6 meningkat, tingkatkan pemantauan sisi generator serta pertahankan daya aktif dan reaktif tetap stabil tanpa fluktuasi besar;

13.机组冲转启动过程中出现振动大则应注意以下问题：Jika selama proses start (rolling) terjadi getaran besar, perhatikan hal-hal berikut:

1）机组主要监视仪表如转速、偏心、轴向位移、差胀、低油压、振动保护等表计显示正确，并正确投入；Pastikan instrumen utama seperti putaran, eksentrisitas, pergeseran aksial, perbedaan pemuaian, tekanan oli rendah, dan proteksi getaran berfungsi dan ditampilkan dengan benar;

2）盘车运行时，顶轴油母管压力大于 12Mpa，盘车转速平稳，转子偏心值小于 0.076mm，各外汽封、汽缸内、发电机内、油挡处无摩擦声；Saat turning gear beroperasi, tekanan header

oli jacking > 12 MPa, putaran stabil, eksentrisitas rotor < 0,076 mm, serta tidak ada suara gesekan pada seal uap eksternal, dalam silinder, dalam generator, maupun pada oil deflector;

3）转子在停止情况下禁止向轴封送汽，轴封送汽前要充分暖管疏水，防止轴封进水，供汽温度要与转子金属温度匹配；Saat rotor berhenti, dilarang memasok uap ke seal poros. Sebelum memasok uap seal, lakukan pemanasan dan drain pipa secara menyeluruh untuk mencegah masuknya air. Temperatur uap harus sesuai dengan temperatur logam rotor;

4）汽轮机冲转前必须连续盘车 4 小时以上，高中压外缸上下缸温差小于 50℃；Sebelum rolling, turning gear harus beroperasi kontinu minimal 4 jam, dan selisih temperatur silinder atas–bawah tekanan tinggi dan menengah < 50℃;

5）冲转参数符合上汽运行规程规定，满足裕度要求，蒸汽过热度不低于 56℃；Parameter rolling harus sesuai regulasi operasi dan memenuhi margin yang dipersyaratkan, dengan tingkat superheat uap ≥ 56℃;

6）冲转时维持润滑油压 0.26Mpa，润滑油温 38℃--43℃；Saat rolling, pertahankan tekanan oli pelumas 0,26 MPa dan temperatur oli 38–43℃;

7）启动过程中，按照规定的要求认真操作，确保机组进汽参数、排汽压力、升速率、升负荷率、温升率、温差、胀差、振动情况符合规定，出现异常情况应按照事故规程处理；Selama start, operasikan sesuai prosedur dan pastikan parameter uap masuk, tekanan exhaust, laju kenaikan putaran, laju kenaikan beban, laju kenaikan temperatur, selisih temperatur, perbedaan pemuaian, serta getaran memenuhi ketentuan. Jika terjadi kelainan, tangani sesuai prosedur gangguan;

8）启动过程中有专人监测振动，在转速＜600r/min 以下，注意转子的偏心度应＜0.076mm。过临界转速时，当轴承绝对振动超过 11.8mm/s ，或相对轴振超过 0.254mm，应立即打闸停机，严禁强行通过或降速暖机。停机后立即投入连续盘车，检查大轴弯曲情况; Selama start harus ada personel khusus memantau getaran. Pada putaran < 600 r/min, eksentrisitas rotor harus < 0,076 mm. Saat melewati kecepatan kritis, jika getaran absolut bantalan > 11,8 mm/s atau getaran relatif poros > 0,254 mm, segera lakukan trip. Dilarang memaksa melewati zona kritis atau menurunkan putaran untuk pemanasan. Setelah trip, segera masukkan continuous turning gear dan periksa kemungkinan poros bengkok;

9）定速暖机、带负荷暖机时，要求密切监视汽缸的膨胀、胀差、串轴的变化，避免进汽参数的大范围变化；Saat pemanasan pada putaran tetap maupun berbeban, pantau secara ketat ekspansi silinder, perbedaan pemuaian, dan pergeseran aksial untuk menghindari perubahan besar parameter uap masuk;

10）机组启动因振动异常停机必须回到盘车状态，全面检查、认真分析、查明原因；当机组已符合再次启动条件时，连续盘车不少于 4 小时方可再次启动；Jika start dihentikan karena getaran abnormal, unit harus kembali ke kondisi turning gear, lakukan pemeriksaan menyeluruh dan analisis penyebab. Setelah memenuhi syarat start ulang, turning gear harus beroperasi kontinu minimal 4 jam sebelum start kembali;

11）要正确判断临界转速，防止误判断造成事故，机组实际临界转速与设计临界转速有一定的误差；Pastikan identifikasi kecepatan kritis dilakukan dengan benar untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kecelakaan, karena terdapat perbedaan antara kecepatan kritis aktual dan desain;

12）如机组达到额定转速后，振动不断增大，应尽快查明原因及时处理，振动不能减小时应停机处理。Jika setelah mencapai putaran nominal getaran terus meningkat, segera identifikasi dan tangani penyebabnya. Jika getaran tidak dapat diturunkan, unit harus dihentikan untuk penanganan.

第二十一节　机组运行中调门刺汽的处理预案

Bagian 21 Rencana Penanganan Darurat Kebocoran Uap pada Katup Pengatur Selama Operasi Unit

一、现象：1.　Gejala:

1.就地刺汽声增大；Suara semburan uap di lokasi membesar;

2.LVDT 反馈线被刺坏则阀位反馈至 0。Jika kabel umpan balik LVDT rusak karena semburan, umpan balik posisi katup menjadi 0.

二、原因：　2. Penyebab:

1.法兰垫片刺开；Gasket flensa robek/pecah;

2.机械损坏；Kerusakan mekanis;

3.进汽量突然增大较多；Jumlah uap masuk tiba-tiba meningkat cukup besar;

4.调门频繁摆动。Katup pengatur sering berayun (fluktuasi).

三、处理：　3. Penanganan:

1.当巡检发现某个调门刺汽时应该立即汇报值长，联系检修到现场共同确认具体泄漏部位；立即对故障进行隔离，防止油刺到热源，导致着火。Ketika inspeksi rutin menemukan kebocoran uap pada suatu katup pengatur, harus segera melaporkan kepada shift supervisor, menghubungi tim perbaikan ke lokasi untuk bersama-sama mengkonfirmasi lokasi kebocoran spesifik; Segera lakukan isolasi pada gangguan untuk mencegah oli menyembur ke sumber panas,

yang dapat menyebabkan kebakaran.

2.现场布置警戒绳，禁止无关人员靠近，防止出现人员烫伤事故；Pasang tali pengaman di lokasi, larang personel yang tidak berkepentingan mendekat, untuk mencegah terjadinya kecelakaan luka bakar pada personel;

3.申请降低机组负荷运行；Ajukan permohonan pengurangan beban operasi unit;

4.检查分析调门刺汽原因：是否因负荷突升，进汽量增大导致，立即降低机组负荷，维持主再热汽压力在额定范围内；是否调门大幅开、关导致，为模块故障，将调门打至手动稳定运行，人为原因则立即停止操作；是否因法兰垫片刺开，联系检修进行带压堵漏；Periksa dan analisis penyebab kebocoran uap pada katup pengatur: Apakah disebabkan oleh lonjakan beban yang tiba-tiba, sehingga volume uap masuk meningkat. Segera kurangi beban unit, pertahankan tekanan uap utama dan uap panas lanjut dalam kisaran terukur; Apakah disebabkan oleh pembukaan/penutupan katup pengatur yang besar (fluktuasi), yang mungkin merupakan kerusakan modul. Setel katup pengatur ke mode manual untuk operasi stabil. Jika karena alasan personel, segera hentikan operasi; Apakah disebabkan oleh robeknya gasket flensa, hubungi tim perbaikan untuk melakukan penyumbatan bocor di bawah tekanan (on-line leak sealing);

5.发生调门刺汽时机头处接线较多，极有可能发生接线损坏参数异常情况的发生。所以因密切监视好机组本体各参数（缸温、轴移、主汽门调门阀位变化、EH 油温、轴承温度等），注意调门处 EH 油管温度不能过高；Ketika terjadi kebocoran uap pada katup pengatur, terdapat banyak kabel di area ujung unit (front box), sangat mungkin terjadi kerusakan kabel yang menyebabkan parameter abnormal. Oleh karena itu, parameter utama badan unit (suhu silinder, perpindahan aksial, perubahan posisi katup uap utama dan katup pengatur, suhu minyak EH, suhu bantalan, dll.) harus dipantau dengan ketat. Perhatikan suhu pipa minyak EH di dekat katup pengatur tidak boleh terlalu tinggi;

6.联系检修在刺汽点附近加以遮挡；Hubungi tim perbaikan untuk memasang penghalang di dekat titik kebocoran uap;

7.为某个高调刺汽则切至“单阀”运行，将该阀关闭联系检修处理；为中调刺汽，无法处理时因申请停机；Jika kebocoran uap terjadi pada katup pengatur tekanan tinggi tertentu, alihkan ke mode operasi "Single Valve", tutup katup tersebut dan hubungi tim perbaikan untuk penanganan; Jika kebocoran uap pada katup pengatur menengah dan tidak dapat ditangani, harus mengajukan permohonan penghentian unit.

8.处理过程中任一参数发生异常达停机值，应检查保护正常动作，按紧急停机步骤执行。Selama proses penanganan, jika salah satu parameter mencapai nilai penghentian unit, periksa

apakah proteksi bekerja normal, dan laksanakan sesuai langkah penghentian darurat.

第二十二　节汽轮机断叶片的处理预案

Bagian 22 Rencana Penanganan Darurat Patahnya bilah Turbin Uap

一、现象：　1. Gejala:

1.单个叶片断裂，机组内部可能发出撞击声或尖锐的声响，机组振动突然增大或抖动；Satu bilah patah, di dalam unit mungkin terdengar suara benturan atau suara bernada tinggi, getaran unit tiba-tiba meningkat atau berdenyut;

2.当叶片损坏较多时，将使通流面积改变，在同一负荷下蒸汽流量，调节汽门开度及监视段压力等都会增加，各抽汽压力、轴向位移、推力瓦温度等发生异常变化；Jika kerusakan bilah cukup banyak, luas aliran akan berubah. Pada beban yang sama, aliran uap, bukaan katup pengatur, dan tekanan bagian pemantauan (stage pressure) akan meningkat. Tekanan setiap uap ekstraksi, perpindahan aksial, suhu bantalan dorong, dll. mengalami perubahan abnormal;

3.当低压末级叶片飞脱时，可能打坏凝汽器钢管，将循环水漏入凝结水中，使凝结水硬度和导电度突然增大很多，凝汽器水位升高，凝结水泵电动机电流增大；Ketika bilah tingkat akhir tekanan rendah terlepas, dapat merusak tabung pendingin kondensor, menyebabkan air sirkulasi bocor ke dalam air kondensat, sehingga kesadahan dan konduktivitas air kondensat tiba-tiba meningkat banyak, level air kondensor naik, arus motor pompa air kondensat meningkat;

4.机组振动，振幅和相位都发生显著增大变化，有时还会产生瞬间强烈振动，这是由于叶片断裂，转子失去平衡或摩擦撞击而造成的；有时汽轮机叶片断落后，发生短促金属声响及瞬间振动后，运行即趋正常，但在启动过程中的临界转速附近，振动会有明显增加；Getaran unit, amplitudo dan fase mengalami peningkatan dan perubahan yang signifikan, terkadang juga menghasilkan getaran kuat sesaat. Ini disebabkan oleh patahnya bilah, rotor kehilangan keseimbangan atau gesekan benturan; Kadang-kadang setelah bilah turbin uap patah, terdengar suara logam singkat dan getaran sesaat, kemudian operasi cenderung normal, tetapi di dekat kecepatan kritis selama proses start, getaran akan meningkat secara signifikan;

5.抽汽口部位的叶片断落，则叶片可能进入抽汽管道，造成抽汽逆止门卡涩，或进入加热器使加热器管子破裂，加热器水位升高；Jika bilah patah di lokasi saluran uap ekstraksi, bilah tersebut dapat masuk ke dalam pipa uap ekstraksi, menyebabkan katup cegah balik uap ekstraksi macet, atau masuk ke pemanas menyebabkan tabung pemanas pecah, level air pemanas naik;

6.转子叶片断裂后，其平衡情况及轴向推力要发生变化，有时会引起推力瓦温度和轴承回油温度升高；Setelah bilah rotor patah, keseimbangan dan gaya dorong aksial akan berubah,

terkadang dapat menyebabkan kenaikan suhu bantalan dorong dan suhu minyak balik bantalan;

7.在停机惰走过程中或盘车状态下，听到金属摩擦声，惰走时间减少。Selama proses putaran lambat saat penghentian atau dalam kondisi putaran poros (barring), terdengar suara gesekan logam, waktu putaran lambat berkurang.

二、原因： 2. Penyebab:

1.叶片振动特性不合格,运行中发生共振；Karakteristik getaran bilah tidak memenuhi syarat, terjadi resonansi selama operasi;

2.设计不当,拉筋、围带有缺陷；Desain tidak tepat, ada cacat pada kawat pengikat (lacing wire) atau shroud band;

3.叶片材料不良，或加工工艺不过关；Material bilah buruk, atau proses pengerjaan tidak memenuhi standar;

4.机组频率不稳，或机组过负荷运行；Frekuensi unit tidak stabil, atau unit beroperasi kelebihan beban;

5.蒸汽温度过高或过低；Suhu uap terlalu tinggi atau terlalu rendah;

6.汽轮机发生水冲击；Terjadi water hammer pada turbin uap;

7.机组振动大且长时间运行；Getaran unit besar dan beroperasi dalam waktu lama;

8.停机后汽缸进湿汽，造成湿汽腐蚀；Setelah unit berhenti, silinder kemasukan uap basah, menyebabkan korosi uap basah;

9.汽轮机严重超速；Turbin uap mengalami kecepatan berlebih yang parah;

10.机组发生动静摩擦。Terjadi gesekan antara bagian diam dan bergerak pada unit.

三、处理： 3. Penanganan:

1.当汽轮机发生叶片损坏或断裂时，运行值班人员应根据仪表指示和设备外部特征，正确地判断事故原因，采取措施、缩小事故范围，防止设备进一步损坏，同时应注意保持正常运行机组设备的安全运行，并汇报值长。Ketika turbin uap mengalami kerusakan atau patah bilah, petugas jaga operasi harus menentukan penyebab kecelakaan dengan benar berdasarkan indikasi instrumen dan karakteristik eksternal peralatan, mengambil tindakan, mempersempit ruang lingkup kecelakaan, mencegah kerusakan peralatan lebih lanjut. Pada saat yang sama, perhatikan menjaga operasi aman peralatan unit yang masih normal, dan laporkan kepada shift supervisor.

2.汽轮机叶片断落会出现四种征兆现象：Patahnya bilah turbin uap akan menunjukkan empat fenomena gejala:

1）汽轮机内部或凝汽器内部突然发出明显的金属碰击响声，如是断落叶片击伤后面几级叶片时，机内还会产生噪声；Tiba-tiba terdengar suara benturan logam yang jelas dari dalam turbin uap atau kondensor. Jika bilah yang patah mengenai beberapa tingkat bilah di belakangnya, akan timbul kebisingan di dalam mesin;

2）机组振动明显增大，甚至发生强烈振动。有时汽轮机叶片断落后，发生短促金属声响及瞬间振动后，运行即趋于正常，但在启动过程中的临界转速附近，振动会有明显增加；Getaran unit meningkat secara signifikan, bahkan terjadi getaran kuat. Kadang-kadang setelah bilah turbin uap patah, terdengar suara logam singkat dan getaran sesaat, kemudian operasi cenderung normal, tetapi di dekat kecepatan kritis selama proses start, getaran akan meningkat secara signifikan;

3）当叶片损坏较多时，将使通流面积改变，在相同负荷下，蒸汽量，调门开度，各级抽汽压力，抽汽压差，轴向位移，推力瓦温度等发生异常变化；Jika kerusakan bilah cukup banyak, luas aliran akan berubah. Pada beban yang sama, jumlah uap, bukaan katup pengatur, tekanan setiap uap ekstraksi, perbedaan tekanan uap ekstraksi, perpindahan aksial, suhu bantalan dorong, dll. mengalami perubahan abnormal;

4）断落叶片落入凝汽器时打坏凝汽器钢管，循环水漏人凝结水中，使凝结水硬度和凝结水电导率突然上升，泄漏严重时，会使凝汽器水位升高，凝结水流量增大和凝泵电流增大。运行人员应知道，汽轮机在运行中叶片损坏或断落，不一定同时出现上述四种现象，但只要发现内部突然发生明显金属碰击声或突然发生强烈振动时，应立即进行紧急停机。Bilah yang patah jatuh ke dalam kondensor, merusak tabung pendingin kondensor, air sirkulasi bocor ke dalam air kondensat, menyebabkan kesadahan air kondensat dan konduktivitas air kondensat tiba-tiba meningkat. Jika kebocoran parah, dapat menyebabkan level air kondensor naik, aliran air kondensat meningkat dan arus pompa kondensat meningkat. Personel operasi harus tahu bahwa kerusakan atau patahnya bilah turbin uap selama operasi tidak selalu muncul keempat fenomena di atas secara bersamaan. Tetapi jika ditemukan suara benturan logam yang jelas tiba-tiba dari dalam atau terjadi getaran kuat secara tiba-tiba, harus segera melakukan penghentian darurat.

3.如发现蒸汽品质不合格，则检查原因并采取措施，同时联系化学加强化验监督，确保蒸汽品质合格。只要现象符合汽轮机叶片损坏或断裂的情况，值长必须要求化学水汽加强对该机组水汽指标的监视，发现异常及时处理，采取措施后仍得不到有效处理的，要果断的打闸停机，水汽指标异常要等同于机组主保护，不得推迟处理。Jika ditemukan kualitas uap tidak memenuhi syarat, periksa penyebabnya dan ambil tindakan. Pada saat yang sama, hubungi bagian kimia untuk meningkatkan pengawasan dan analisis, memastikan kualitas uap memenuhi

syarat. Selama gejala sesuai dengan situasi kerusakan atau patahnya bilah turbin uap, shift supervisor harus meminta bagian kimia air-uap untuk meningkatkan pemantauan indikator air-uap unit tersebut. Jika ditemukan kelainan, tangani tepat waktu. Jika setelah tindakan diambil masih belum dapat ditangani secara efektif, harus dengan tegas melakukan trip penghentian unit. Kelainan indikator air-uap harus disamakan dengan proteksi utama unit, jangan menunda penanganan.

4.正常运行中如发现某级抽汽压力异常变化，应立即分析查明原因。如断落瞬间没有造成事故扩大机组还能勉强运行，应尽量申请减负荷停机。Selama operasi normal, jika ditemukan perubahan tekanan uap ekstraksi tingkat tertentu yang tidak normal, segera analisis dan cari penyebabnya. Jika pada saat patah tidak menyebabkan kecelakaan meluas dan unit masih bisa beroperasi seadanya, usahakan untuk mengajukan pengurangan beban dan penghentian unit.

5.运行中有不明显的叶片损坏与断裂象征时，应及时汇报值班长并经常监视设备的运行情况。Jika selama operasi ada simbol kerusakan atau patah bilah yang tidak jelas, segera laporkan kepada petugas jaga shift dan sering-seringlah memantau kondisi operasi peralatan.

6.当机组振动突然增大，就地倾听机组内部有明显的撞击声或摩擦声，应立即破坏真空紧急停机，机组振动增大，偏心、轴向位移发生变化，就地明显的撞击声或摩擦声，机组任一瓦振 11.8mm/s 以上或任一轴振 254um 以上，应立即打闸停机。Ketika getaran unit tiba-tiba meningkat, dan di lokasi terdengar suara benturan atau gesekan yang jelas dari dalam unit, harus segera menghentikan unit dalam keadaan darurat dengan merusak vakum. Getaran unit meningkat, eksentrisitas, perpindahan aksial berubah, di lokasi ada suara benturan atau gesekan yang jelas, getaran bantalan mana pun di atas 11,8 mm/s atau getaran poros mana pun di atas 254 μm, harus segera melakukan trip penghentian unit.

7.机组监视段压力发生变化，超过规定值，应降低机组负荷运行。Jika tekanan bagian pemantauan unit berubah, melebihi nilai yang ditentukan, kurangi beban operasi unit.

8.叶片进入加热器后，造成加热器水位升高，应解列加热器，凝汽器水位升高时，应降低机组负荷运行，凝结水水质不合格，开启凝结水启动放水门进行放水，然后凝汽器进行半侧解列，进行堵漏，运行中无法消除，应申请停机处理。Setelah bilah masuk ke pemanas, menyebabkan level air pemanas naik, lepaskan pemanas tersebut. Jika level air kondensor naik, kurangi beban operasi unit. Jika kualitas air kondensat tidak memenuhi syarat, buka katup pembuangan start air kondensat untuk membuang air. Kemudian lakukan pelepasan setengah sisi kondensor untuk melakukan penyumbatan bocor. Jika tidak dapat dihilangkan selama operasi, ajukan permohonan penghentian unit untuk penanganan.

四、防止叶片断裂应采取的措施：4. Tindakan yang Harus Diambil untuk Mencegah Patahnya Bilah:

1.电网应保持正常频率运行，避免波动,严禁低频或高频运行，导致某几级叶片进入共振区。Jaringan listrik harus menjaga frekuensi operasi normal, hindari fluktuasi. Dilarang keras beroperasi pada frekuensi rendah atau tinggi, yang dapat menyebabkan beberapa tingkat bilah memasuki zona resonansi.

2.蒸汽参数和各监视段压力、真空等超过极限值应限制机组出力，降低机组负荷。Jika parameter uap, tekanan setiap bagian pemantauan, vakum, dll. melebihi nilai batas, kapasitas unit harus dibatasi, kurangi beban unit.

3.机组大修中应对通流部分损伤情况进行全面细致地检查，做好叶片、围带、拉筋的损伤记录，做好叶片的调频工作。Selama perbaikan besar unit, pemeriksaan menyeluruh dan terperinci harus dilakukan terhadap kondisi kerusakan bagian aliran. Catat kerusakan bilah, shroud band, kawat pengikat (lacing wire), dan lakukan penyesuaian frekuensi bilah.

第二十三节　汽轮机运行中轴瓦温度高的处理预案

Bagian 23 Rencana Penanganan Darurat Suhu Bantalan Tinggi Selama Operasi Turbin Uap

一、现象：1. Gejala:

1.DCS 显示轴承金属温度高；DCS menampilkan suhu logam bantalan tinggi;

2.DCS 及就地指示轴承回油温度高。DCS dan indikator di lokasi menunjukkan suhu minyak balik bantalan tinggi.

二、原因：　2. Penyebab:

1.轴瓦负荷分配不均；Distribusi beban pada bantalan tidak merata;

2.机组结构所致；Akibat struktur unit;

3.汽缸与台板受热膨胀上抬；Silinder dan pelat dasar memuai karena panas dan terangkat;

4.汽封间隙不同导致；Akibat perbedaan celah segel uap;

5.油质不合格；Kualitas oli tidak memenuhi syarat;

6.润滑油压低或轴承进、出油流不畅；Tekanan minyak pelumas rendah atau aliran masuk/keluar bantalan tidak lancar;

7.机组超速或强烈振动；Unit mengalami kecepatan berlebih atau getaran kuat;

8.轴承损坏；Bantalan rusak;

9.机组过负荷，抽汽、真空系统运行不正常，推力轴承金属温度、回油温度将升高。Unit kelebihan beban, operasi sistem uap ekstraksi dan vakum tidak normal, suhu logam bantalan

dorong dan suhu minyak balik akan meningkat.

三、处理： 3. Penanganan:

1.发现轴承金属温度突升 5.5℃（5 分钟内）以上或轴承回油温度突升 3.0℃以上时，运行人员应立即核实并进行现场检查；根据情况降负荷运行；Jika ditemukan suhu logam bantalan tiba-tiba naik 5,5°C (dalam 5 menit) atau lebih, atau suhu minyak balik bantalan tiba-tiba naik 3,0°C atau lebih, petugas operasi harus segera memverifikasi dan melakukan pemeriksaan di lokasi; Operasikan dengan pengurangan beban sesuai situasi;

2.核对轴承回油温度 DCS 显示、就地温度表指示润滑油温是否一致；Cocokkan apakah tampilan DCS suhu minyak balik bantalan dan indikasi termometer minyak pelumas di lokasi konsisten;

3.检查轴承回油窗油流情况，现场仔细倾听轴承内部声音；Periksa aliran oli pada jendela aliran minyak balik bantalan, dengarkan dengan saksama suara dari dalam bantalan di lokasi;

4.调节润滑油温、油压至正常值；Sesuaikan suhu dan tekanan minyak pelumas ke nilai normal;

5.油质不合格，应加强滤油或换油。油质严重恶化应要求停机处理；Jika kualitas oli tidak memenuhi syarat, tingkatkan penyaringan oli atau ganti oli. Jika kualitas oli memburuk secara signifikan, ajukan permohonan penghentian unit untuk penanganan;

6.推力轴承过载引起金属、回油温度升高时，应调整机组负荷；Jika kenaikan suhu logam dan minyak balik disebabkan oleh kelebihan beban bantalan dorong, sesuaikan beban unit;

7.因机组振动大引起则应降负荷运行，同时加强对密封瓦的监视；Jika disebabkan oleh getaran unit yang besar, operasikan dengan pengurangan beban, sambil meningkatkan pemantauan pada bantalan segel;

8.轴封漏汽大，则在保证凝汽器真空的前提下，适当调节轴封汽压；Jika kebocoran uap segel poros besar, dengan syarat menjaga vakum kondensor, sesuaikan tekanan uap segel poros dengan tepat;

9.运行中切换冷油器运行，隔离、投用润滑油滤器，应有技术员监护。监护人不得操作，确认空气放尽后方可投用油侧。集控室与就地多联系，加强对油温、油压、油流的监视；严防在切换过程中断油；Selama operasi, saat melakukan pengalihan operasi cooler oli, isolasi atau penggunaan filter oli pelumas, harus diawasi oleh teknisi. Pengawas tidak boleh mengoperasikan, pastikan udara telah dikeluarkan sepenuhnya sebelum mengoperasikan sisi oli. Ruang kontrol dan lokasi harus sering berkomunikasi, tingkatkan pemantauan suhu oli, tekanan oli, aliran oli; cegah dengan ketat terputusnya aliran oli selama proses pengalihan;

10.汽机轴承金属温度突升，经处理仍无法下降，支持轴承温度≥107℃报警，≥113℃机组跳

闸、推力轴承温度≥99℃报警，≥107℃机组跳闸，立即破坏真空故障停机；Jika suhu logam bantalan turbin uap tiba-tiba naik, dan setelah penanganan masih tidak dapat turun, suhu bantalan penumpu ≥ 107°C alarm, ≥ 113°C unit trip, suhu bantalan dorong ≥ 99°C alarm, ≥ 107°C unit trip. Segera lakukan penghentian unit darurat dengan merusak vakum;

11.因轴承损坏停机后，如盘车不能正常投入运行，不应强制盘车。应采取可靠的隔绝措施，防止汽缸进水或冷气；Setelah penghentian unit karena kerusakan bantalan, jika putaran poros (barring) tidak dapat dioperasikan secara normal, jangan memutar poros secara paksa. Harus mengambil tindakan isolasi yang andal untuk mencegah air atau udara dingin masuk ke silinder;

12.在运行中发生了可能引起轴瓦损坏（如水冲击、瞬时断油等）的异常情况，应在确认轴瓦未损坏之后，方可重新启动。Jika selama operasi terjadi situasi abnormal yang mungkin menyebabkan kerusakan bantalan (seperti water hammer, terputusnya oli sesaat, dll.), unit baru dapat di-start ulang setelah dipastikan bantalan tidak rusak.

第二十四　节汽轮机运行中推力瓦温度高的处理预案

Bagian 24 Rencana Penanganan Darurat Suhu Bantalan Dorong Tinggi Selama Operasi Turbin Uap

一、原因：　1. Penyebab:

1.主汽流量及机组负荷是否超过额定值；Apakah aliran uap utama dan beban unit melebihi nilai terukur;

2.监视段压力是否正常，抽汽运行方式是否变化，使抽汽压差增大；Apakah tekanan bagian pemantauan normal, apakah mode operasi uap ekstraksi berubah, menyebabkan perbedaan tekanan uap ekstraksi meningkat;

3.加热器切除；Pemanas dilepas (di-isolasi);

4.推力轴承故障；Kerusakan bantalan dorong;

5.汽缸单侧进汽；Uap masuk ke silinder hanya dari satu sisi;

6.发电机转子串动；Rotor generator bergeser (secara aksial);

7.叶片结垢；Bilah mengalami kerak (fouling);

8.推力瓦自位性差，承载不均匀；Kemampuan penyesuaian sendiri (self-aligning) bantalan dorong buruk, penerimaan beban tidak merata;

9.前轴承箱膨胀不均匀，推力瓦块与平衡盘偏差较大；Pemuaian kotak bantalan depan tidak merata, penyimpangan antara blok bantalan dorong dan disc penyeimbang cukup besar;

10.设计轴向推力偏大；Gaya dorong aksial desain agak besar;

11.测点故障。Kerusakan titik pengukuran.

二、处理：2. Penanganan:

1.首先运行中推力瓦温度高，应提高人员监盘责任心，加强对机组负荷，主再热蒸汽压力、温度，真空，润滑油温、油压，轴向位移，胀差，轴振，推力瓦温等参数的监视；Pertama, apabila selama operasi temperatur thrust bearing tinggi, operator harus meningkatkan kewaspadaan pemantauan dan memperkuat pengawasan terhadap parameter seperti beban unit, tekanan dan temperatur uap utama serta reheat, vakum kondensor, temperatur dan tekanan oli pelumas, perpindahan aksial, perbedaan ekspansi, getaran poros, serta temperatur thrust bearing.

2.机组运行中进行负荷调整要缓慢进行，机组增减负荷要保证平稳，控制负荷变动速率≤2MW，以保证推力瓦温为原则；Penyesuaian beban selama operasi harus dilakukan secara perlahan dan stabil, dengan laju perubahan beban tidak melebihi 2 MW, dengan prinsip utama menjaga temperatur thrust bearing tetap dalam batas aman.

3.在机组推力瓦温升高速率异常的工况下禁止加负荷；Dalam kondisi laju kenaikan temperatur thrust bearing menunjukkan tren abnormal, dilarang menaikkan beban unit.

4.机组运行过程中保证润滑油压维持 0.11-0.13Mpa，润滑油温维持 42℃；Selama operasi, tekanan oli pelumas harus dipertahankan pada 0,11–0,13 MPa dan temperatur oli pelumas dijaga sekitar 42°C.

5.机组加热器的投、停必须严格执行＜1.5℃/min 的规定，操作要缓慢防止抽汽投入引起轴向推力增加，注意监视推力瓦温及轴向位移的变化；Pengoperasian maupun penghentian heater harus mengikuti ketentuan perubahan temperatur tidak melebihi 1,5°C per menit. Operasi dilakukan secara perlahan untuk mencegah peningkatan gaya dorong aksial akibat masuknya uap ekstraksi, serta harus terus memantau perubahan temperatur thrust bearing dan perpindahan aksial.

6.机组运行中禁止主、再热汽温温降过大，防止出现蒸汽带水，轴向推力增加造成推力瓦磨损；Selama unit beroperasi, penurunan temperatur uap utama dan reheat tidak boleh terlalu besar untuk mencegah terjadinya uap basah yang dapat meningkatkan gaya dorong aksial dan menyebabkan keausan thrust bearing.

7.机组运行中轴向位移变化大时，要及时汇报；Apabila terjadi perubahan besar pada perpindahan aksial selama operasi, hal tersebut harus segera dilaporkan.

8.当推力瓦温温升率发生异常变化时，应立即果断减负荷；需要快速减负荷时采取阀位控制方式进行，直至推力瓦温＜100℃稳定运行；Jika laju kenaikan temperatur thrust bearing menunjukkan perubahan abnormal, beban harus segera diturunkan secara tegas. Apabila diperlukan penurunan cepat, dapat digunakan metode pengendalian posisi katup hingga temperatur

thrust bearing turun di bawah 100°C dan kondisi operasi kembali stabil.

9.如果运行中出现推力瓦温急剧升高，同时轴向推力增大，并伴有不正常声音、剧烈振动时应破坏真空紧急停机。Apabila selama operasi terjadi kenaikan temperatur thrust bearing secara tiba-tiba yang disertai peningkatan gaya dorong aksial, suara abnormal, serta getaran hebat, maka harus segera dilakukan penghentian darurat dengan membuka vakum.

第二十五　节汽轮机轴向位移增大的处理预案

Bagian 25 Rencana Penanganan Peningkatan Perpindahan Aksial Turbin Uap

一、现象 1. Gejala：

1.轴向位移异常增大超限，“汽机轴向位移大”显示大；Perpindahan aksial meningkat abnormal dan melebihi batas, alarm “Axial Displacement High” muncul;

2.轴向位移增至极限值机组跳闸；Jika mencapai nilai batas maksimum, unit trip otomatis;

3.推力轴承、回油温度异常升高；Temperatur thrust bearing dan temperatur oli balik meningkat abnormal;

4.机组振动增大；Getaran unit meningkat;

5.严重时汽轮机本体有摩擦声。Dalam kondisi berat terdengar suara gesekan dari dalam turbin.

二、原因 2. Penyebab：

1.机组负荷、参数或抽汽流量瞬间突变；Perubahan mendadak beban, parameter operasi, atau aliran ekstraksi uap;

2.蒸汽参数及过热度下降或汽轮机水冲击；Penurunan parameter uap dan derajat superheat, atau terjadi water induction (pukulan air) pada turbin;

3.凝汽器真空突然降低；Vakum kondensor tiba-tiba menurun;

4.推力轴承断油或磨损；Bantalan dorong kekurangan oli atau mengalami keausan;

5.叶片结垢严重或断落；Blade mengalami fouling berat atau patah/lepas;

6.发电机转子窜动；Pergerakan aksial rotor generator;

7.表计失常；Instrumen pengukuran tidak normal;

8.汽轮机动静部分摩擦。Gesekan antara bagian berputar dan diam.

三、处理 3. Penanganan：

1.发现轴向位移增大，应立即检查负荷、主再热蒸汽参数、真空、监视段压力、推力轴承温度、回油温度、胀差、振动等参数变化情况；Jika ditemukan perpindahan aksial meningkat, segera periksa perubahan parameter berikut: Beban unit; Parameter uap utama dan uap reheat;

Vakum kondensor; Tekanan monitoring stage; Temperatur thrust bearing; Temperatur oli balik; Perbedaan ekspansi (differential expansion); Getaran unit. Dam parameter perubahan lainnya.

2.负荷变化大时，应迅速稳定负荷；Jika perubahan beban besar, segera stabilkan beban;

3.如机组轴向位移增大，并伴有不正常声音，剧烈振动，应按紧急停机处理；Jika perpindahan aksial meningkat disertai suara abnormal dan getaran hebat, lakukan emergency shutdown;

4.监视段压力超过最大值应减小负荷，使监视段压力恢复正常，抽汽压差大应减少抽汽量；Jika tekanan monitoring stage melebihi nilai maksimum, kurangi beban hingga tekanan kembali normal. Jika selisih tekanan ekstraksi terlalu besar, kurangi aliran ekstraksi;

5.如由于加热器切除，引起轴向位移大，机组应减负荷，恢复至正常值；Jika peningkatan perpindahan aksial disebabkan oleh pelepasan heater (heater out of service), turunkan beban hingga kembali normal;

6.真空下降，应尽快查出原因，恢复正常真空；Jika vakum menurun, segera cari penyebab dan pulihkan vakum ke kondisi normal;

7.确认推力轴承故障或发电机转子串动，请示值长停机；Jika dipastikan terjadi kerusakan thrust bearing atau pergeseran rotor generator, laporkan kepada supervisor shift dan ajukan penghentian unit;

8.当轴向位移达≥±1.0mm 时保护动作机组自动停机，否则手动打闸紧急停机；Jika perpindahan aksial mencapai ≥ ±1,0 mm, proteksi harus bekerja dan unit otomatis trip. Jika proteksi tidak bekerja, lakukan trip manual;

9.轴向位移增大虽未达跳机值，但机组有明显的摩擦声及振动增加或轴承回油温度明显升高应果断打闸停机；Jika perpindahan aksial meningkat walaupun belum mencapai nilai trip, namun terdengar gesekan jelas, getaran meningkat, atau temperatur oli balik bantalan naik signifikan, segera lakukan trip;

1. 10.轴向位移增大而停机后，必须立即检查推力轴承金属温度及轴承进、回油温度，倾听机内声音，记录转子惰走时间正常，并手动盘车检查无卡涩，方可投入连续盘车，否则进行定期盘车。必须经检查推力轴承、汽轮机通流部分无损坏后方可重新启动；Setelah unit berhenti akibat perpindahan aksial besar, periksa segera temperatur metal thrust bearing serta temperatur oli masuk dan balik, dengarkan suara di dalam casing turbin, catat waktu coast-down rotor (waktu putaran bebas hingga berhenti), lakukan turning gear manual dan pastikan tidak ada gesekan atau macet sebelum mengaktifkan turning gear kontinu. Jika ditemukan kejanggalan, lakukan turning gear periodik. Unit hanya boleh di-start kembali setelah dipastikan thrust bearing dan bagian aliran turbin

(flow path) tidak mengalami kerusakan.

11.汽缸单侧进汽引起轴向位移大参照单侧主汽门关闭事故处理步骤处理。Jika perpindahan aksial besar disebabkan oleh masuknya uap satu sisi, tangani sesuai prosedur gangguan penutupan katup utama satu sisi.

第二十六节　主机润滑油系统工作失常的处理预案

Bagian 26 Rencana Penanganan Gangguan Sistem Oli Pelumas Turbin–Generator

一、主要危害 1. Bahaya Utama：

1.润滑油系统失常导致轴承损坏；Gangguan sistem oli pelumas dapat menyebabkan kerusakan bantalan (bearing);

2.油系统泄漏易导致火灾发生。Kebocoran sistem oli berisiko menimbulkan kebakaran.

二、油压下降，油位不变 2. Tekanan Oli Turun, Level Oli Tidak Berubah：

1.原因 Penyebab：

①交、直流润滑油泵出口逆止门不严；Katup non-return (check valve) di outlet pompa oli AC/DC tidak rapat;

②润滑油系统表计失灵；Instrumen tekanan oli gagal/ tidak akurat;

③润滑油溢流阀工作失常；Katup relief (overflow valve) sistem oli tidak bekerja normal;

④压力油管道系统内漏。Kebocoran internal pada sistem pipa oli tekan;

⑤低压油过压阀调整螺母松动。Mur penyetel katup over-pressure oli tekanan rendah kendor.

2.处理 Penanganan：

①检查交流油泵进出口油压，进出口油压同时下降，应判断为油泵工作失常，润滑油压降至 0.1MPa，备用交流油泵应自启动，油压下降至 0.07MPaMPa，直流油泵应自启动，否则手动启动交流油泵或直流油泵。注意监视汽轮发电机组各轴承温度和油温变化，汇报有关领导；Periksa tekanan oli masuk dan keluar pompa oli AC, jika tekanan masuk dan keluar sama-sama turun, indikasi pompa bermasalah; Jika tekanan oli turun hingga **0,1 MPa**, pompa oli AC cadangan harus auto-start; Jika tekanan turun hingga **0,07 MPa**, pompa oli DC harus auto-start; Jika tidak auto-start, segera lakukan start manual pompa AC atau DC. Pantau suhu bantalan dan suhu oli turbin–generator, serta laporkan kepada atasan terkait.

②检查交、直流油泵是否倒转，止回阀是否严密。如不严密联系检修处理，在运行中无法检修应申请停机处理；Periksa apakah pompa AC/DC berputar terbalik dan apakah check valve rapat. Jika tidak rapat, hubungi bagian pemeliharaan; Jika tidak dapat diperbaiki saat operasi, ajukan penghentian unit.

③润滑油压低至 0.07MPa，低油压保护应动作破坏真空紧急停机；Jika tekanan oli turun hingga 0,07 MPa, proteksi tekanan oli rendah harus bekerja (trip dan vakum dibuka untuk emergency shutdown).

④表计失灵时联系热工人员校对表计。Jika instrumen bermasalah, hubungi bagian instrumentasi untuk kalibrasi/pengecekan.

三、油位下降或升高，油压不变：3. Level Oli Turun atau Naik, Tekanan Oli Tidak Berubah

1.原因 Penyebab:

①冷油器轻微泄漏；Kebocoran ringan pada oil cooler;

②润滑油、油净化系统漏油；Kebocoran pada sistem pelumasan atau sistem pemurnian oli;

③润滑油或油净化系统误操作、密封油系统出现泄露。Salah operasi atau kebocoran pada sistem seal oil.

2.处理 Penanganan：

①校对油位计，确认油位下降，汇报值长；Verifikasi indikator level oli dan konfirmasi penurunan level, lalu laporkan ke supervisor shift;

②检查油净化装置是否运行；Periksa apakah unit pemurnian oli sedang beroperasi;

③检查事故放油门、取样门、放油门是否严密及回油滤网是否堵塞；Periksa katup drain darurat, katup sampling, katup pembuangan, dan saringan jalur balik (return oil filter);

④对冷油器放水检查，如泄漏应切换冷油器；Lakukan drain test pada oil cooler. Jika bocor, lakukan switching dan isolasi oil cooler;

⑤油系统漏油，应设法消除，严防漏油至高温管道及设备上；Jika terdapat kebocoran oli, segera atasi dan pastikan oli tidak mengenai pipa atau peralatan bersuhu tinggi;

⑥当油位降至 750 时，应及时补油；ika level oli turun ke 750 mm, segera lakukan penambahan oli;

⑦油位降至 700mm，补油无效，应紧急停机；Jika level turun ke **700 mm** dan penambahan oli tidak efektif, lakukan emergency shutdown;

⑧油位升高或有明显上升趋势时，应检查调节轴封供汽压力，并通知化学取样化验，油质不合格应及时滤油。达不到标准时，应停机更换。Jika level oli naik atau menunjukkan tren kenaikan signifikan, periksa tekanan suplai uap seal poros (shaft seal steam); Hubungi bagian kimia untuk sampling dan analisis kualitas oli; Jika kualitas tidak memenuhi standar, lakukan filtrasi; Jika tetap tidak memenuhi standar, hentikan unit dan lakukan penggantian oli.

四、油压、油位同时下降 4. Tekanan dan Level Oli Turun Bersamaan：

一般是压力油外漏，应检查冷油器、油管（包括包括密封油系统压力表管、接头）是否漏油，油系统阀门是否误操作。发现上述情况应设法在运行中消除，如冷油器泄漏，可进行冷油器的切换和隔离。因大量漏油，润滑油压降至 0.07MPa，在补油同时按紧急停机处理。油箱油位低达保护动作值时，应果断停机。Umumnya disebabkan oleh kebocoran eksternal oli tekan, harus segera eriksa oil cooler, pipa oli (termasuk pipa manometer sistem seal oil dan sambungan); Periksa kemungkinan salah operasi katup, jika ditemukan kebocoran, upayakan perbaikan saat unit beroperasi. Jika oil cooler bocor, lakukan switching dan isolasi. Jika terjadi kebocoran besar dan tekanan oli turun ke 0,07 MPa, lakukan penambahan oli sambil melakukan emergency shutdown. Jika level tangki oli mencapai nilai kerja proteksi, maka segera hentikan unit.

五、冷油器出口温度升高 5. Temperatur Keluar Oil Cooler Meningkat：

1.与就地温度核对并检查冷却水调整门动作情况；Verifikasi dengan indikator suhu lokal dan periksa kerja katup pengatur air pendingin;

2.调整门故障，立即手动调整并联系热工处理，并检查开式水系统是否正常；Jika katup pengatur gagal, segera lakukan pengaturan manual dan hubungi instrumentasi. Periksa juga apakah sistem air pendingin (open cooling water) normal;

3.汽轮发电机组轴承温度或回油温度达到极限时应紧急停机。Jika suhu bantalan atau suhu oli balik mencapai batas maksimum, lakukan emergency shutdown.

第二十七节 定子绕组线圈进水导电率高事故处理预案

Bagian 27 Rencana Penanganan Gangguan Konduktivitas Tinggi Air Pendingin Kumparan Stator

一、现象 1. Gejala：

1. 定冷水导电率高报警。Alarm konduktivitas air pendingin stator (stator cooling water) tinggi;

2.DCS 导电率显示超限。Tampilan konduktivitas pada DCS menunjukkan nilai melebihi batas.

二、原因 2. Penyebab：

1.离子交换器树脂失效。Resin pada ion exchanger telah jenuh atau tidak efektif;

2.定冷水补水水质不合格。Kualitas air tambahan untuk sistem pendingin stator tidak memenuhi standar;

3.定冷水箱长期未换水。Air dalam tangki air pendingin stator lama tidak diganti.

三、处理 3. Penanganan：

1.检查离子交换器是否运行，树脂是否失效，否则应更换树脂后，再投入使用。Periksa apakah

penukar ion beroperasi normal dan apakah resin sudah jenuh/gagal fungsi. Jika resin tidak efektif, lakukan penggantian resin sebelum sistem dioperasikan kembali;

2.发现定冷水导电率高报警时应立即对定冷水系统换水，换水时注意定冷水箱水位不得过低，以免影响定冷水压力。Jika muncul alarm konduktivitas tinggi pada air pendingin stator, segera lakukan penggantian air. Saat proses penggantian air, pastikan level tangki tidak terlalu rendah agar tidak mempengaruhi tekanan air pendingin stator;

3.如果补水水质不合格，应该注意检查离子交换器运行情况。Jika kualitas air tambahan tidak memenuhi syarat, periksa kondisi dan pengoperasian penukar ion;

4.如果表计失常，应该及时联系化学测样，联系相关检修专业，同时汇报值长。Jika instrumen pengukuran tidak normal, segera hubungi bagian kimia untuk pengambilan sampel dan analisis laboratorium, serta koordinasikan dengan bagian pemeliharaan terkait. Laporkan kepada supervisor shift;

5.检查是否由定冷水冷却器泄漏所致，定冷水冷却器泄漏，则隔离并联系检修处理。Periksa kemungkinan kebocoran pada pendingin air stator (stator water cooler). Jika terjadi kebocoran, lakukan isolasi peralatan dan hubungi bagian pemeliharaan untuk perbaikan; Jika konduktivitas air pendingin stator mencapai nilai batas maksimum dan tindakan penanganan tidak efektif, segera laporkan kepada supervisor shift dan ajukan penghentian unit karena gangguan.

6.当定冷水电导率升至极限值处理无效时，应汇报值长申请故障停机。

第二十八节 定冷水压力降低事故处理预案

Bagian 28 Rencana Penanganan Gangguan Penurunan Tekanan Air Pendingin Stator (Stator Cooling Water)

一、现象 1. Gejala：

1.定冷水压力下降。Tekanan air pendingin stator menurun;

2.定冷水流量下降。Debit aliran air pendingin stator menurun;

3.定冷水回水温度及定子线圈温度升高。Temperatur air balik pendingin stator dan temperatur kumparan stator meningkat;

4.进水压力低并报警。Tekanan air masuk rendah dan alarm aktif.

二、原因 2. Penyebab：

1.运行定冷水泵故障。Pompa air pendingin stator yang beroperasi mengalami gangguan;

2.定冷水箱水位过低。Level tangki air pendingin stator terlalu rendah;

3.定冷水滤网堵。Saringan (filter) sistem air pendingin stator tersumbat;

4.定冷水系统误操作。Kesalahan operasi pada sistem air pendingin stator;

5.表计失灵。Kegagalan atau kerusakan instrumen pengukuran;

6.定冷水系统泄漏。Kebocoran pada sistem air pendingin stator;

7.运行定冷水泵跳闸，备用定冷水泵联动不成功或联动后跳闸。Pompa air pendingin stator yang sedang beroperasi trip, dan pompa cadangan gagal start otomatis atau ikut trip setelah start.

三、处理 3. Penanganan：

1.发现定冷水压力降低，立即查明原因并采取措施果断进行处理，设法恢复正常运行，必要时依据发电机风温及线圈温度及时减负荷。Jika ditemukan tekanan air pendingin stator menurun, segera identifikasi penyebabnya dan ambil tindakan tegas untuk pemulihan. Upayakan mengembalikan sistem ke kondisi normal. Bila perlu, kurangi beban unit berdasarkan temperatur udara generator dan temperatur kumparan;

2.定冷水泵故障时，应先启动备用泵再停运故障泵。Jika pompa air pendingin stator mengalami gangguan, terlebih dahulu jalankan pompa cadangan, kemudian hentikan pompa yang bermasalah;

3.检查系统有无泄漏、阀门有无误关、滤网有无堵塞、定冷水泵运行是否正常，并设法处理。Periksa apakah terdapat kebocoran sistem, katup yang tertutup secara tidak sengaja, saringan yang tersumbat, serta pastikan pompa air pendingin stator beroperasi normal. Lakukan penanganan sesuai temuan;

4.定冷水箱水位低引起系统压力低则尽快将水位补至正常。Jika tekanan rendah disebabkan oleh level tangki yang rendah, segera tambahkan air hingga mencapai level normal;

5.经上述处理无效，定子线圈进水流量≤52.8t/h，延时 30S，保护动作跳发电机，否则应故障停运发电机。Apabila setelah penanganan di atas kondisi belum membaik dan debit air masuk ke kumparan stator ≤ 52,8 t/jam selama 30 detik, maka proteksi akan bekerja dan trip generator. Jika proteksi tidak bekerja, generator harus dihentikan karena gangguan (fault shutdown).

第二十九节 氢压降低事故处理预案

Bagian 29 Rencana Penanganan Gangguan Penurunan Tekanan Hidrogen

一、现象 1. Gejala：

1.氢压指示下降或报警。Indikasi tekanan hidrogen menurun atau muncul alarm;

2.补氢量增加。Kebutuhan penambahan hidrogen meningkat;

3.氢、水差压降低。Perbedaan tekanan antara hidrogen dan air menurun.

二、原因 2. Penyebab：

1.供氢系统压力下降。Tekanan sistem suplai hidrogen menurun;

2.密封油压力降低、油氢差压不正常。Tekanan minyak seal (seal oil) menurun atau selisih tekanan minyak–hidrogen tidak normal;

3.氢冷器出口氢气温度突降。Temperatur hidrogen keluar dari pendingin hidrogen turun secara tiba-tiba;

4.氢系统泄漏或误操作。Kebocoran pada sistem hidrogen atau kesalahan operasi;

5.表计失灵。Kerusakan/kegagalan instrumen pengukuran.

三、处理 3. Penanganan：

1.发现氢压降低，应核对就地表计，确认氢压下降，必须立即查明原因予以处理，并增加补氢量以维持发电机内额定氢压，同时加强对氢气纯度及发电机铁芯、线圈温度的监视。Jika ditemukan tekanan hidrogen menurun, segera verifikasi dengan instrumen lokal untuk memastikan penurunan tersebut benar terjadi. Segera identifikasi penyebab dan lakukan tindakan perbaikan. Tambahkan suplai hidrogen untuk mempertahankan tekanan hidrogen nominal di dalam generator. Perkuat pemantauan kemurnian hidrogen serta temperatur inti besi dan kumparan generator.

2.如氢压一时不能恢复到额定值应按氢压对应负荷进行降负荷处理并严密监视发电机线圈温度。如氢压一时不能恢复到额定值应按下表限制发电机所带负荷。Jika tekanan hidrogen tidak dapat segera dikembalikan ke nilai nominal, lakukan penurunan beban sesuai dengan kurva hubungan tekanan hidrogen terhadap beban, dan pantau secara ketat temperatur kumparan generator. Beban generator harus dibatasi sesuai tabel pembatasan yang berlaku.

氢压（MPa） Tekanan Hidrogen (MPa)	发电机最大有功负荷（MW）cosφ=0.9时 Daya Aktif Maksimum Generator (MW) pada cosφ = 0,9
0.41	380
0.3	250
0.25	200
0.2	150

3.若密封油压失常，则查找原因，并采取措施消除。短时间内不能恢复，应汇报值长，适当降低负荷，并降低氢压运行，以维持密封油压与氢压间的正常差压。

Jika tekanan minyak seal tidak normal, segera cari penyebab dan ambil tindakan korektif. Jika dalam waktu singkat tidak dapat dipulihkan, laporkan kepada supervisor shift, turunkan beban secara bertahap, serta operasikan pada tekanan hidrogen yang lebih rendah untuk menjaga selisih tekanan minyak seal dan hidrogen tetap dalam batas normal.

4.如密封油中断，应紧急停机并排氢。Jika suplai minyak seal terhenti, lakukan penghentian darurat dan segera lakukan pembuangan hidrogen.

5.确认供氢母管压力过低时，应联系制氢站恢复母管压力，手动补氢，维持额定氢压运行。Jika terkonfirmasi tekanan header utama suplai hidrogen terlalu rendah, hubungi unit produksi hidrogen untuk memulihkan tekanan header, lakukan penambahan hidrogen secara manual, dan pertahankan operasi pada tekanan nominal.

6.排污门误开或关闭不严，应迅速查找并加以处理。Jika katup drain terbuka secara tidak sengaja atau tidak tertutup rapat, segera identifikasi dan perbaiki.

7.如油压正常，应根据氢压指示，向发电机补氢。如补氢无效，应对发电机、系统查找泄漏点。漏氢点在发电机运行中不能消除时，应降低氢压运行。同时，根据氢压减负荷，并注意对发电机冷氢、热氢、铁芯和线圈温度的监视，待停机处理。加强漏氢点的监视，漏氢点附近禁止动用明火。Jika tekanan minyak normal, lakukan penambahan hidrogen sesuai indikasi tekanan. Jika penambahan tidak efektif, periksa kemungkinan titik kebocoran pada generator dan sistem.Jika kebocoran tidak dapat diatasi saat generator beroperasi, turunkan tekanan hidrogen untuk operasi sementara; Kurangi beban sesuai tekanan hidrogen; Perkuat pemantauan temperatur hidrogen dingin, hidrogen panas, inti besi, dan kumparan; Lakukan perbaikan setelah unit dihentikan. Tingkatkan pengawasan pada titik kebocoran, dan dilarang keras menggunakan api terbuka di sekitar area kebocoran.

8.确认发电机氢温下降，应检查氢气冷却器出水温度调节门的工作情况。调节门失灵，则手动调整，并联系热工处理。

Jika terkonfirmasi temperatur hidrogen generator menurun, periksa kerja katup pengatur temperatur air keluar pendingin hidrogen. Jika katup gagal berfungsi, lakukan pengaturan manual dan hubungi bagian instrumentasi untuk penanganan.

9.氢压下降无法维持额定值，应根据定子铁芯温度情况，联系值长相应降低机组负荷直至停机。

Jika tekanan hidrogen tidak dapat dipertahankan pada nilai nominal, berdasarkan kondisi temperatur inti stator, koordinasikan dengan supervisor shift untuk menurunkan beban hingga penghentian unit bila diperlukan.

10.氢气泄漏到厂房内，应立即开启有关区域门窗，启动屋顶风机，加强通风换气，禁止一切动火工作。Jika terjadi kebocoran hidrogen ke dalam gedung pembangkit, segera buka pintu dan jendela area terkait, aktifkan exhaust fan atap untuk meningkatkan ventilasi, dan larang seluruh pekerjaan yang menghasilkan percikan atau api.

第三十节 发电机氢气系统的事故处理 Bagian 30 Penanganan Kejadian Gangguan pada

Sistem Hidrogen Generator

一、氢压降低 1. Penurunan Tekanan Hidrogen

（1） 现象 Gejala

（A） 氢压指示下降或报警。Indikasi tekanan hidrogen menurun atau muncul alarm.

（B） 氢、水差压降低。Perbedaan tekanan hidrogen–air menurun.

（2） 原因 Penyebab

（A） 密封油压力降低。Tekanan oli penyekat (seal oil) menurun.

（B） 氢冷器出口氢气温度突降。Suhu gas hidrogen pada keluaran pendingin hidrogen turun secara tiba-tiba.

（C） 氢系统泄漏或误操作。Terjadi kebocoran pada sistem hidrogen atau kesalahan pengoperasian.

（D） 供氢装置失灵。Peralatan/sistem suplai hidrogen mengalami kegagalan.

（3） 处理 Penanganan

（A） 发现氢压降低，应核对就地表计，确认氢压下降，必须立即查明原因予以处理，并增加补氢量以维持发电机内额定氢压，同时加强对氢气纯度及发电机 铁芯、线圈温度的监视。如果发电机氢气压力降到 0.38MPa，应将发电机负荷降到 350MW 及以下；如果发电机氢气压力降到 0.3MPa 以下，应将发电机负荷降到 150MW 及以下；如果发电机氢气压力降到 0.25MPa，且无法控制住氢气压力，立即打闸停机，查明原因。

Apabila ditemukan tekanan hidrogen menurun, harus memeriksa dan memastikan indikasi pada instrumen lokal. Setelah dipastikan tekanan hidrogen benar-benar turun, penyebabnya harus segera ditelusuri dan ditangani. Pada saat yang sama, tingkatkan suplai hidrogen untuk mempertahankan tekanan hidrogen nominal di dalam generator, serta perkuat pemantauan kemurnian hidrogen dan suhu inti besi serta kumparan generator.

Jika tekanan hidrogen generator turun hingga 0,38 MPa, beban generator harus diturunkan hingga 350 MW atau kurang;

jika tekanan hidrogen generator turun hingga di bawah 0,30 MPa, beban generator harus diturunkan hingga 150 MW atau kurang;

Jika tekanan hidrogen generator turun hingga 0,25 MPa dan tekanan hidrogen tidak dapat dikendalikan, segera lakukan trip dan hentikan unit untuk menelusuri penyebabnya.

（B） 如运行补氢调节门失灵，应切为备用补氢调节门；如果两个补氢调节门都失灵，应

切至手动调节；并将失灵补氢调节门前后手动门关闭，交设备人员处理。隔离氢气系统辅助设备，如氢干燥器、绝缘过热等装置。

Apabila katup pengatur pengisian hidrogen yang sedang beroperasi mengalami kegagalan, harus segera dialihkan ke katup pengatur pengisian hidrogen cadangan. Jika kedua katup pengatur pengisian hidrogen gagal, pengaturan harus dialihkan ke mode manual. Selanjutnya, tutup katup manual sebelum dan sesudah katup pengatur pengisian hidrogen yang rusak, dan serahkan penanganannya kepada personel peralatan. Isolasi peralatan bantu sistem hidrogen, seperti pengering hidrogen dan perangkat proteksi panas berlebih isolasi.

（C） 如供氢母管压力低，应通知化学设法提高供氢压力。

Jika tekanan header utama suplai hidrogen rendah, harus memberitahukan bagian kimia untuk meningkatkan tekanan suplai hidrogen.

（D） 如因密封油压力下降引起氢压降低，应按“密封油压力降低”处理。Jika penurunan tekanan hidrogen disebabkan oleh penurunan tekanan oli penyekat, penanganannya harus mengikuti prosedur “Penurunan Tekanan Oli Penyekat”.

（E） 检查氢温自动调节是否正常，如失灵应切至手动调节。Periksa apakah pengaturan otomatis suhu hidrogen berfungsi normal. Jika terjadi kegagalan, alihkan ke pengaturan manual.

（F） 若氢冷系统泄漏，应查出泄漏点，并汇报值长，要求化学、电气协同查漏，同时做好防火防爆的安全措施。查漏时，应用漏液检测装置或肥皂水。Apabila terjadi kebocoran pada sistem pendingin hidrogen, titik kebocoran harus segera dicari dan dilaporkan kepada kepala shift, serta meminta koordinasi bagian kimia dan listrik untuk melakukan pemeriksaan kebocoran. Selama proses pemeriksaan, harus diterapkan langkah-langkah keselamatan pencegahan kebakaran dan ledakan. Pemeriksaan kebocoran dilakukan dengan menggunakan alat pendeteksi kebocoran atau air sabun.

（G） 如果发现发电机发生大量泄漏，不能迅速将漏点封住，应迅速解列发电机并进行排氢操作。Jika ditemukan kebocoran besar pada generator dan titik kebocoran tidak dapat segera ditutup, generator harus segera dilepas dari sistem (diputuskan dari jaringan) dan dilakukan operasi pembuangan hidrogen.

二、氢压升高 2. Kenaikan Tekanan Hidrogen

（1）氢压升高时，应核对表计。确认氢压升高时，应关闭发电机氢压调节门前后手动门及调节门旁路门，并降低氢压至正常值。Apabila tekanan hidrogen meningkat, instrumen

pengukuran harus diperiksa dan diverifikasi. Setelah dipastikan bahwa tekanan hidrogen benar-benar meningkat, tutup katup manual sebelum dan sesudah katup pengatur tekanan hidrogen generator serta katup bypass katup pengatur tersebut, kemudian turunkan tekanan hidrogen hingga kembali ke nilai normal.

（2）检查发电机氢温是否升高，发现有升高，须查明原因，并设法恢复正常。Periksa apakah suhu hidrogen generator mengalami kenaikan. Jika ditemukan adanya kenaikan suhu, penyebabnya harus segera ditelusuri dan diupayakan agar kondisi kembali normal.

三、氢温升高或降低 3. Kenaikan atau Penurunan Suhu Hidrogen

（1） 现象 Gejala

（A） 氢温指示升高或降低。Indikasi suhu hidrogen meningkat atau menurun.

（B） 氢温高或低报警。Alarm suhu hidrogen tinggi atau rendah.

（C） 定子铁芯温度升高或降低。Suhu inti besi stator meningkat atau menurun.

（2） 原因 Penyebab

（A） 氢温自动调节失灵。Sistem pengaturan otomatis suhu hidrogen mengalami kegagalan.

（B） 闭冷水压力、温度变化。Perubahan tekanan atau suhu air pendingin tertutup.

（C） 闭冷水系统内有空气。Terdapat udara di dalam sistem air pendingin tertutup.

（D） 机组负荷突增或突降。Beban unit mengalami kenaikan atau penurunan secara tiba-tiba.

（3） 处理 Penanganan

（A） 发现氢温升高或降低，应查明原因设法消除，恢复正常运行。Apabila ditemukan suhu hidrogen meningkat atau menurun, harus segera ditelusuri penyebabnya dan diupayakan penghilangan gangguan tersebut untuk memulihkan operasi normal.

（B） 检查氢温自动调节情况，若失灵应切至手动调节。Periksa kondisi pengaturan otomatis suhu hidrogen; apabila mengalami kegagalan, alihkan ke pengaturan manual.

（C） 检查闭冷水压力及温度情况，并保持在正常范围。Periksa tekanan dan suhu air pendingin tertutup, serta pertahankan agar berada dalam batas normal.

（D） 如果氢冷器排空门放出大量空气，则检查闭冷泵进口滤网排空门，是否排出大量空气；进一步检查空压机是否冷却器泄漏，压缩空气漏入闭冷水系统中。Jika dari katup pembuangan udara pada pendingin hidrogen keluar udara dalam jumlah besar, periksa katup pembuangan udara pada saringan masuk pompa pendingin tertutup apakah juga mengeluarkan udara dalam jumlah besar; selanjutnya periksa apakah terjadi kebocoran pada pendingin kompresor udara sehingga udara bertekanan masuk ke dalam sistem air

pendingin tertutup.

（E） 加强对机组振动的监视，必要时降机组负荷运行。Perkuat pemantauan getaran unit, dan bila perlu turunkan beban operasi unit.

（F） 加强对氢压及定子铁芯温度的监视，若氢温升高，应视铁芯温度情况，联系值长，机组相应减负荷。Perkuat pemantauan tekanan hidrogen dan suhu inti besi stator; apabila suhu hidrogen meningkat, berdasarkan kondisi suhu inti besi, segera berkoordinasi dengan kepala shift (shift supervisor) untuk menurunkan beban unit secara sesuai.

四、氢气纯度低 4. Kemurnian Hidrogen Rendah

（1） 现象 Gejala

（A） 氢气纯度低发出报警。Alarm kemurnian hidrogen rendah aktif.

（B） 氢气纯度指示偏低。Indikasi kemurnian hidrogen menunjukkan nilai rendah.

（2） 原因 Penyebab

（A） 气体分析仪测量有误。Pengukuran oleh gas analyzer tidak akurat.

（B） 密封油系统排油烟系统故障。Terjadi gangguan pada sistem pembuangan uap minyak (oil mist exhaust) pada sistem minyak seal.

（C） 补充的氢气不合格。Hidrogen tambahan yang dipasok tidak memenuhi spesifikasi.

（D） 密封油压力低，有外界空气进入发电机。Tekanan minyak seal rendah sehingga udara luar masuk ke dalam generator.

（E） 系统误操作。Kesalahan pengoperasian sistem.

（3） 处理 Penanganan

（A） 如果气体分析仪测量有误，联系设备人员校验。Jika pengukuran gas analyzer tidak akurat, hubungi personel peralatan untuk melakukan kalibrasi.

（B） 如果密封油系统排油烟系统故障停运及时处理。Jika sistem pembuangan uap minyak pada sistem minyak seal mengalami gangguan atau berhenti beroperasi, segera lakukan penanganan.

（C） 如果密封油压力低，应调整正常。Jika tekanan minyak seal rendah, lakukan penyesuaian hingga kembali normal.

（D） 如果补充的氢气不合格，应联系化学进行处理。Jika hidrogen tambahan tidak memenuhi spesifikasi, hubungi bagian kimia untuk penanganan lebih lanjut.

（E） 当发电机纯度降低时应对发电机氢气系统进行补排，提高纯度至正常值。当纯度降低至 95%时，应降负荷处理；纯度降低至 90%时，应解列发电机并进行气体置换。

Apabila kemurnian hidrogen generator menurun, lakukan operasi pengisian dan pembuangan hidrogen pada sistem hidrogen generator untuk meningkatkan kemurnian hingga nilai normal. Saat kemurnian turun hingga 95%, beban generator harus diturunkan. Saat kemurnian turun hingga 90%, generator harus dilepas dari sistem (trip) dan dilakukan penggantian gas (purging).

五、发电机中进入液体的原因及对应的处理

5. Penyebab Masuknya Cairan ke Dalam Generator dan Penanganannya

（1） 当检查发现发电机中进入液体后应通过就地检漏仪进行排放，直至正常。如果不能在合理的时间内将液体排出发电机，则说明有重大泄漏，应将发电机解列。Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cairan yang masuk ke dalam generator, cairan tersebut harus dibuang melalui alat pendeteksi kebocoran setempat hingga kondisi kembali normal. Jika dalam waktu yang wajar cairan tidak dapat dikeluarkan dari generator, hal ini menunjukkan adanya kebocoran besar, sehingga generator harus segera dilepas dari sistem (di-trip).

（2） 湿气冷凝；如果有少量水汽凝结，应检查将氢气干燥器投入正常。Kondensasi uap air; apabila terdapat sedikit kondensasi uap air, periksa dan pastikan pengering hidrogen dioperasikan secara normal.

（3） 氢气冷却器故障；如果有泄漏应降低发电机负荷并部分退出冷却器进行处理。Gangguan pada pendingin hidrogen; apabila terjadi kebocoran, turunkan beban generator dan keluarkan sebagian pendingin hidrogen untuk dilakukan penanganan.

（4） 如果是定冷水大量泄漏应立即解列发电机并停运定冷水泵，再进行处理。Apabila terjadi kebocoran air pendingin stator dalam jumlah besar, generator harus segera dilepas dari sistem dan pompa air pendingin stator dihentikan, kemudian dilakukan penanganan lebih lanjut.

（5） 密封油回油箱中的油位过高；检查油位调节阀，将油位调节正常。Level oli pada tangki balik minyak seal terlalu tinggi; periksa katup pengatur level oli dan sesuaikan hingga level oli kembali normal.

六、机组运行中，发生紧急情况需紧急停机并伴有氢气泄漏（如密封油中断）、有爆炸危险时，应进行紧急排氢。

6. Apabila selama operasi unit terjadi kondisi darurat yang memerlukan penghentian darurat dan disertai kebocoran hidrogen (misalnya terputusnya sistem minyak seal) serta terdapat risiko ledakan, maka harus dilakukan pembuangan hidrogen darurat, dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

（1） 迅速关供氢手动门、氢压调节门前后手动门、氢压调节门旁路门。

Segera tutup katup manual suplai hidrogen, katup manual sebelum dan sesudah katup pengatur tekanan hidrogen, serta katup bypass katup pengatur tekanan hidrogen.

（2） 立即打开发电机排气总门、发电机排二氧化碳手动门、发电机排氢手动门。

Segera buka katup utama pembuangan gas generator, katup manual pembuangan karbon dioksida (CO_2) generator, dan katup manual pembuangan hidrogen generator.

（3） 当发电机内压力＜30kPa 时关闭发电机排气门、发电机排二氧化碳手动门、发电机排氢手动门。

Setelah tekanan di dalam generator turun hingga < 30 kPa, tutup katup pembuangan gas generator, katup manual pembuangan CO_2 generator, dan katup manual pembuangan hidrogen generator.

（4） 进行二氧化碳和空气的置换。

Lakukan proses penggantian gas (purging) menggunakan karbon dioksida dan udara.

第三十一节 定冷水中断事故处理预案

Bagian 31 : Rencana Penanganan Gangguan Terhentinya Air Pendingin Stator

一、现象 1. Gejala

1. DCS 画面发“定冷水出口温度高”、“定冷水流量低”、“定冷水进水压力低”。

   Pada tampilan DCS muncul alarm “Suhu keluaran air pendingin stator tinggi”, “Laju aliran air pendingin stator rendah”, dan “Tekanan air masuk pendingin stator rendah”.

2. 发电机定子线圈温度异常升高。

   Suhu kumparan stator generator meningkat secara tidak normal.

3. 发电机定子冷却水压力、流量降低，回水温度升高。

   Tekanan dan laju aliran air pendingin stator generator menurun, sedangkan suhu air balik meningkat.

二、原因 2. Penyebab

1. 定冷水泵故障 Gangguan atau kerusakan pompa air pendingin stator.
2. 定冷水滤网堵塞。Saringan (filter) air pendingin stator tersumbat.
4. 系统调整不当。Penyetelan sistem yang tidak tepat.
5. 定冷水水箱水位过低。Level air pada tangki air pendingin stator terlalu rendah.

6. 定冷水冷却器泄漏。Kebocoran pada pendingin air pendingin stator.

三、处理：3. Penanganan:

1. 定冷水泵故障时启动备用泵，无效，定冷水进口流量低至动作值（52.8t/h），发电机应跳闸。

   Apabila pompa air pendingin stator mengalami gangguan, segera jalankan pompa cadangan. Jika tidak efektif dan laju aliran air masuk pendingin stator turun hingga nilai aksi **(52,8 t/jam)**, maka generator harus **trip**.

2. 定冷水滤网堵塞，应切换为备用滤网，清扫滤网。

   Apabila saringan air pendingin stator tersumbat, alihkan ke saringan cadangan dan lakukan pembersihan saringan.

3. 检查定冷水系统各阀门状态应正常，调整水位、压力、流量正常。

   Periksa status seluruh katup pada sistem air pendingin stator dan pastikan dalam kondisi normal; sesuaikan level air, tekanan, dan laju aliran hingga kembali normal.

4. 断水后恢复运行时应缓慢向发电机送水并排气。

   Setelah suplai air terputus dan akan dilakukan pemulihan operasi, air harus dialirkan ke generator secara perlahan sambil melakukan pembuangan udara (venting).

5. 为冷却器泄漏，则切换冷却器。

   Apabila terjadi kebocoran pada pendingin, segera alihkan ke pendingin cadangan.

第三十二节发电机进油、水事故处理预案

Bagian 32 : Rencana Penanganan Gangguan Masuknya Oli dan Air ke Dalam Generator

一、现象 1. Gejala

1. DCS 画面发“油水探测器液位高”光子牌显示。Pada tampilan DCS muncul indikator “Level cairan detektor oli/air tinggi” (indikator merek Photon).
2. 主油箱油位降低。Level oli pada tangki oli utama menurun.

二、原因 2. Penyebab

1. 密封油油氢差压阀故障，导致油氢压差过大。Katup diferensial tekanan oli–hidrogen pada sistem oli seal mengalami gangguan, sehingga perbedaan tekanan oli dan hidrogen menjadi terlalu besar.

2. 密封瓦间隙异常增大。Celah bantalan seal (seal ring) membesar secara tidak normal.
3. 密封油回油不畅。Aliran balik oli seal tidak lancar.

三、处理 3. Penanganan

1. 在机组启动或正常运行中，发生发电机进油应立即检查发电机油氢压差阀调节状态是否正常，如不正常切为手动调节，然后再进一步分析原因。Apabila selama proses start-up atau operasi normal terjadi masuknya oli ke dalam generator, segera periksa apakah pengaturan katup diferensial tekanan oli–hidrogen generator berfungsi normal. Jika tidak normal, alihkan ke pengaturan manual, kemudian lakukan analisis penyebab lebih lanjut.
2. 就地检查发电机油氢压差阀是否工作正常，如不正常联检修处理。Lakukan pemeriksaan setempat terhadap katup diferensial tekanan oli–hidrogen generator. Jika tidak berfungsi normal, segera koordinasikan dengan bagian pemeliharaan untuk penanganan.
3. 就地及时排污，发电机氢压过低应及时进行补氢，控制好补氢速度。Segera lakukan pembuangan cairan (drain) di lapangan. Jika tekanan hidrogen generator terlalu rendah, segera lakukan penambahan hidrogen dan kendalikan laju pengisian hidrogen dengan baik.
4. 严密监视发电机氢纯度是否合格，不合格应及时进行排补氢气。Pantau secara ketat kemurnian hidrogen generator. Apabila tidak memenuhi persyaratan, segera lakukan proses pembuangan dan pengisian ulang hidrogen.
5. 如定冷水系统泄漏应紧急停机，停运定子冷却水系统。Apabila terjadi kebocoran pada sistem air pendingin stator, lakukan penghentian darurat dan hentikan operasi sistem pendingin air stator.
6. 如应发电机密封瓦间隙过大，导致发电机进油，应停机处理。Apabila masuknya oli ke dalam generator disebabkan oleh celah bantalan seal generator yang terlalu besar, unit harus dihentikan untuk dilakukan perbaikan.

第三十三节 防汽轮机超速预案

Bagian 33 : Rencana Pencegahan Overspeed Turbin Uap

汽轮机超速飞车事故，是汽轮机事故中最严重的事故之一，严重超速时，易引发动静磨擦、轴系断裂、转动部件飞脱的恶性事故。为防止汽轮机超速，特制定本预案。Kecelakaan overspeed (lari tak terkendali) turbin uap merupakan salah satu kecelakaan paling serius pada turbin uap. Pada kondisi overspeed berat, sangat mudah menimbulkan kejadian berbahaya seperti gesekan statis–dinamis, patah poros, serta terlepasnya komponen berputar, yang dapat mengakibatkan kerusakan besar dan membahayakan keselamatan. Untuk mencegah terjadinya overspeed turbin uap, maka disusun rencana penanganan ini.

一、造成汽轮机超速的原因 1. Penyebab Terjadinya Overspeed Turbin Uap

1. 发电机甩负荷到零，汽轮机调速系统工作不正常；Generator kehilangan beban hingga nol, sementara sistem pengatur kecepatan (governor) turbin uap tidak bekerja dengan normal.
2. 发电机解列后，各主汽门、调门、高排逆止门、抽汽电动门、卡涩或关闭不严；Setelah generator dilepas dari sistem (trip/lepas beban), katup uap utama, katup pengatur, katup satu arah buang tekanan tinggi, serta katup listrik uap ekstraksi mengalami macet atau tidak menutup dengan rapat.
3. 电超速保护装置失效。Perangkat proteksi overspeed elektrik mengalami kegagalan fungsi.

二、汽轮机超速的处理 2. Penanganan Overspeed Turbin Uap

1. 机组甩负荷，机组未解列转速升高时：Unit kehilangan beban, belum lepas dari sistem, dan putaran meningkat

机组发生甩负荷，应密切监视汽轮机转速的上升情况，当机组转速达到 3090r/min，检查 DEH 电超速保护动作正常，高中压调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门关闭，否则手动关闭。Saat unit mengalami kehilangan beban, operator harus memantau dengan ketat kenaikan putaran turbin uap.Saat putaran unit mencapai 3090 r/menit, periksa apakah proteksi overspeed elektrik (DEH) bekerja dengan normal, serta pastikan katup uap utama tekanan tinggi dan menengah, katup pengatur, katup satu arah buang tekanan tinggi, dan katup satu arah uap ekstraksi tiap tingkat telah menutup. Apabila tidak menutup secara otomatis, lakukan penutupan manual.

2. 机组解列后，转速升至 3090r/min 以上，超速保护未动作时：Setelah unit lepas dari sistem, putaran naik hingga di atas 3090 r/menit dan proteksi overspeed tidak bekerja

① 立即手动打闸；Segera lakukan trip manual.

② 检查 DEH 主控画面内各高中压主汽门、各调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门；检查通风阀自动开启，否手动开启；检查汽机转速下降；Periksa pada layar utama DEH kondisi katup uap utama tekanan tinggi dan menengah, katup pengatur, katup satu arah buang tekanan tinggi, serta katup satu arah uap ekstraksi tiap tingkat. Pastikan katup ventilasi terbuka secara otomatis; jika tidak, buka secara manual. Pastikan putaran turbin mulai menurun.

③ 其它同正常停机；Tindakan selanjutnya sama dengan prosedur penghentian normal.

④ 检查机组超速原因，并通知汽机、热工对电超速保护及调节系统进行检查并处理，甩负荷试验正常后方可并网运行。Selidiki penyebab overspeed dan beritahukan kepada bagian turbin dan instrumentasi & kontrol untuk memeriksa serta menangani proteksi overspeed elektrik dan sistem pengaturan. Unit hanya boleh disinkronkan kembali ke sistem setelah uji kehilangan beban dinyatakan normal.

3. 甩负荷后，汽轮机转速上升，电超速保护未动作时：Setelah kehilangan beban, putaran turbin meningkat dan proteksi overspeed elektrik tidak bekerja

① 立即手动打闸停机，检查 DEH 画面内各高中压主汽门、各调门、高排逆止门、抽汽逆止门关闭，否则手动关闭；检查通风阀自动开启，否手动开启；Segera lakukan trip manual dan hentikan unit.Periksa pada layar DEH apakah katup uap utama tekanan tinggi dan menengah, katup pengatur, katup satu arah buang tekanan tinggi, dan katup satu arah uap ekstraksi telah menutup; jika tidak, tutup secara manual. Pastikan katup ventilasi terbuka otomatis; bila tidak, buka secara manual.

② 检查汽机转速应下降；Pastikan putaran turbin menurun.

③ 停止真空泵，全开真空破坏门，紧急停机；Hentikan pompa vakum, buka penuh katup perusak vakum, dan lakukan penghentian darurat.

④ 停止 EH 油泵；Hentikan pompa oli EH.

⑤ 其它同正常停机；Tindakan lainnya mengikuti prosedur penghentian normal.

⑥ 检查机组超速原因，并通知汽机、热工对调节系统进行检查并处理。Selidiki penyebab overspeed dan beritahukan kepada bagian turbin dan instrumentasi & kontrol untuk memeriksa serta memperbaiki sistem pengaturan.

4. 机组跳闸后，转速升至 3300r/min 以上，各超速保护已动作，转速继续升高时：Setelah unit trip, putaran naik hingga di atas 3300 r/menit, seluruh proteksi overspeed telah bekerja tetapi putaran masih terus meningkat

① 检查 DEH 主控画面内各高中压主汽门、各调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门关闭，否则手动关闭；通风阀自动开启，否手动开启；Periksa pada layar utama DEH apakah katup uap utama tekanan tinggi dan menengah, katup pengatur, katup satu arah buang tekanan tinggi, dan katup satu arah uap ekstraksi tiap tingkat telah menutup; jika tidak, tutup secara manual. Pastikan katup ventilasi terbuka otomatis; jika tidak, buka secara manual.

② 立即停止真空泵，全开真空破坏门，紧急停机；Segera hentikan pompa vakum, buka penuh katup perusak vakum, dan lakukan penghentian darurat.

③ 立即关闭四段抽汽至除氧器电动门、四段抽汽至辅汽联箱电动门；Segera tutup katup listrik uap ekstraksi tingkat keempat menuju deaerator dan katup listrik uap ekstraksi tingkat keempat menuju header uap bantu.

④ 立即手动 MFT，锅炉熄火，立即开启过热器、再热器对空排汽电动门及炉侧所有疏水，紧急泄压； Segera lakukan MFT manual, padamkan tungku boiler, dan segera buka katup listrik pembuangan uap ke atmosfer pada superheater dan reheater, serta buka seluruh drain

sisi boiler untuk pelepasan tekanan darurat.

⑤ 检查汽机转速应下降；Pastikan putaran turbin menurun.

⑥ 停止 EH 油泵；Hentikan pompa oli EH.

⑦ 其它同正常停机；Tindakan lainnya mengikuti prosedur penghentian normal.

⑧ 对机组进行全面检查，查明内漏的主汽门、调门、抽汽逆止门、，待缺陷消除后方可重新启动机组；Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap unit untuk menemukan kebocoran internal pada katup uap utama, katup pengatur, dan katup satu arah uap ekstraksi. Unit hanya boleh dihidupkan kembali setelah seluruh gangguan dihilangkan.

⑨ 甩负荷试验正常后方可并网运行。Unit hanya boleh disinkronkan kembali ke sistem setelah uji kehilangan beban dinyatakan normal.

三、预防汽轮机超速的措施 3. Tindakan Pencegahan Overspeed Turbin Uap

1. 在额定蒸汽参数下，调节系统应能维持汽轮机在额定转速下稳定运行，甩负荷后能将机组转速控制在超速保护装置动作转速以下；调节保安系统出现故障应及时消除，严禁汽轮机调速系统带病运行；Pada kondisi parameter uap nominal, sistem pengaturan (governor) harus mampu menjaga turbin uap beroperasi stabil pada putaran nominal, serta setelah kehilangan beban mampu mengendalikan putaran unit agar tetap berada di bawah putaran kerja proteksi overspeed. Apabila terjadi gangguan pada sistem pengaturan dan sistem pengaman, gangguan tersebut harus segera diatasi. Dilarang keras mengoperasikan sistem pengatur kecepatan turbin uap dalam kondisi tidak normal.
2. 机组启动前保证各超速保护动作正常，超速保护装置不能可靠动作时应禁止机组启动和运行；Sebelum start-up unit, pastikan seluruh proteksi overspeed bekerja dengan normal. Apabila perangkat proteksi overspeed tidak dapat bekerja secara andal, maka unit dilarang dihidupkan dan dioperasikan.
3. 并网前进行 103%超速动态试验，试验不合格时严禁并网；Sebelum sinkronisasi ke jaringan, wajib dilakukan uji overspeed dinamis 103%. Apabila hasil uji tidak memenuhi persyaratan, unit dilarang disinkronkan ke sistem.
4. 机组重要运行监视表计，尤其是转速表显示不正确或失效时，严禁机组启动；运行中的机组，在无任何有效监视转速手段的情况下，必须停止运行；Apabila instrumen pemantauan operasi penting, khususnya indikator putaran, menunjukkan pembacaan tidak benar atau mengalami kegagalan, unit dilarang dihidupkan. Untuk unit yang sedang beroperasi, apabila tidak tersedia sarana pemantauan putaran yang andal, maka unit harus segera dihentikan.

5. 加强对 EH 油质的监督，定期进行油质的分析化验，防止油中进水或杂物造成调节部套卡涩或腐蚀；在油质及清洁度不合格的情况下，严禁机组启动；Perkuat pengawasan terhadap kualitas oli EH dengan melakukan analisis dan pengujian berkala, guna mencegah masuknya air atau kotoran ke dalam oli yang dapat menyebabkan macet atau korosi pada komponen sistem pengaturan. Apabila kualitas atau tingkat kebersihan oli tidak memenuhi persyaratan, unit dilarang dihidupkan.
6. 机组大修后必须按要求进行汽轮机调节系统的静态试验，确认其运行可靠，在调节部套存在有卡涩、调节系统工作不正常的情况下，严禁机组启动；Setelah overhaul besar, sistem pengaturan turbin uap wajib dilakukan uji statis sesuai ketentuan untuk memastikan keandalannya. Apabila terdapat kemacetan pada komponen pengaturan atau sistem pengaturan tidak bekerja normal, unit dilarang dihidupkan.
7. 在停机打闸后，应检查有功功率是否到零，严禁带负荷解列发电机；在任何情况下绝不允许汽轮机强行挂闸；Setelah dilakukan trip/hentian unit, harus dipastikan bahwa daya aktif telah turun hingga nol. Dilarang keras melepas generator dari sistem dalam kondisi masih berbeban. Dalam kondisi apa pun, turbin uap tidak boleh dipaksa untuk disambungkan kembali (re-latch).
8. 汽轮机跳闸或停机后应立即检查各主汽门、调速汽门、抽汽逆止门、高排逆止门关闭，检查通风阀联锁开启；Setelah turbin uap trip atau berhenti, segera periksa agar semua katup uap utama, katup pengatur, katup satu arah ekstraksi uap, dan katup satu arah buang tekanan tinggi telah tertutup, serta periksa bahwa interlock katup ventilasi telah terbuka.
9. 按规定进行主汽门、调门严密性试验；Melakukan uji kerapatan katup uap utama dan katup pengatur sesuai dengan ketentuan.
10. 按规定定期活动主汽门、调门、抽汽逆止门，进行 ATT 试验；Mengoperasikan secara berkala katup uap utama, katup pengatur, dan katup satu arah ekstraksi uap sesuai ketentuan, serta melakukan uji ATT.
11. 电超速试验前，应测取各高、中压主汽门、调门关闭时间，合格后方可进行；Sebelum melakukan uji overspeed listrik, waktu penutupan masing-masing katup uap utama tekanan tinggi dan menengah serta katup pengatur harus diukur terlebih dahulu, dan uji hanya boleh dilakukan setelah hasilnya memenuhi persyaratan.
12. 按规定做汽轮机超速试验，确保电超速保护动作正常，动作转速一般为额定转速的 110%，保证软硬控制回路正常；Melaksanakan uji overspeed turbin uap sesuai ketentuan untuk memastikan proteksi overspeed listrik bekerja dengan normal, dengan kecepatan aksi

umumnya sebesar 110% dari kecepatan nominal, serta memastikan rangkaian kontrol lunak dan keras berfungsi dengan baik.

13. 汽轮机调节系统经重大改造后，机组必须按规定进行甩负荷试验；Setelah sistem pengaturan turbin uap mengalami modifikasi besar, unit harus melakukan uji lepas beban (load rejection test) sesuai ketentuan.
14. 加强对蒸汽品质的监督，防止蒸汽带盐使门杆结垢或造成卡涩；当汽水品质较差时，应适当增加主汽门、调节汽门的活动次数；运行中发生主汽门、调速汽门卡涩时，要及时消除卡涩；主汽门卡涩不能立即消除时，要停机处理；在停机检修中应检查门杆与阀杆套是否存在氧化皮，并及时清除，以保证调速汽门能关闭严密。Memperkuat pengawasan terhadap kualitas uap untuk mencegah uap mengandung garam yang dapat menyebabkan pengendapan pada batang katup atau menimbulkan kemacetan; apabila kualitas air dan uap kurang baik, frekuensi pengoperasian katup uap utama dan katup pengatur harus ditingkatkan secara tepat; jika selama operasi terjadi kemacetan pada katup uap utama atau katup pengatur, kemacetan tersebut harus segera diatasi; apabila kemacetan katup uap utama tidak dapat segera dihilangkan, unit harus dihentikan untuk penanganan; selama penghentian dan pemeliharaan, harus diperiksa apakah terdapat kerak oksida pada batang katup dan selongsong batang katup, dan segera dibersihkan untuk memastikan katup pengatur dapat menutup dengan rapat.

第三十四节 汽轮机大轴弯曲事故处理预案 Bagian 34 Rencana Penanganan Kecelakaan Pembengkokan Poros Utama Turbin Uap

一、汽轮机大轴弯现象：

1. Gejala pembengkokan poros utama turbin uap:

1. 汽轮机发生异常振动；Turbin uap mengalami getaran abnormal;
2. 胀差向正值增加；Nilai perbedaan pemuaian (differential expansion) meningkat ke arah nilai positif;
3. 轴承箱晃动，轴端汽封冒火花或形成火环；Rumah bantalan bergetar/bergoyang, serta pada seal uap di ujung poros muncul percikan api atau terbentuk cincin api;
4. 停机后转子惰走时间明显缩短，严重时产生“刹车”现象；Setelah turbin dihentikan, waktu putaran bebas rotor (coast-down time) secara nyata menjadi lebih singkat, dan pada kondisi parah dapat terjadi fenomena “pengereman”;
5. 汽轮机转子偏心值增大、盘车转速较正常转速明显减少，产生周期性不稳定，甚至伴随金属摩擦声，连续盘车 4 小时不能恢复到正常值。Nilai eksentrisitas rotor turbin uap

meningkat, kecepatan turning gear secara signifikan lebih rendah dibandingkan kecepatan normal, muncul ketidakstabilan periodik, bahkan dapat disertai suara gesekan logam; setelah dilakukan turning gear secara kontinu selama 4 jam, kondisi tidak dapat kembali ke nilai normal.

二、汽轮机大轴弯原因 2. Penyebab pembengkokan poros utama turbin uap:

1. 动静部分摩擦，装配间隙不当，启动时上下缸温差大，汽缸热变形，以及热启动大轴存在热弯曲等，引起转子局部过热而弯曲；Terjadi gesekan antara bagian berputar dan bagian diam, celah pemasangan yang tidak tepat, perbedaan temperatur yang besar antara silinder atas dan bawah saat start-up, deformasi termal silinder, serta adanya pembengkokan termal poros utama saat start panas, yang menyebabkan pemanasan lokal rotor secara berlebihan hingga terjadi pembengkokan;
2. 处于热状态的机组，汽缸进冷汽冷水，使转子上下部分出现过大温差，转子热应力超过材料的屈服极限，造成大轴弯曲；Pada unit yang masih berada dalam kondisi panas, masuknya uap atau air dingin ke dalam silinder menyebabkan perbedaan temperatur yang terlalu besar antara bagian atas dan bawah rotor, sehingga tegangan termal rotor melebihi batas luluh material dan mengakibatkan pembengkokan poros utama;
3. 转子原材料存在过大的内应力，在高温下工作一段时间后，内应力逐渐释放而造成大轴弯曲；Material awal rotor memiliki tegangan sisa internal yang terlalu besar; setelah beroperasi pada temperatur tinggi dalam jangka waktu tertentu, tegangan sisa tersebut dilepaskan secara bertahap dan menyebabkan pembengkokan poros utama;
4. 运行管理不严格，如不具备启动条件而启动，进行强制条件进行冲转及升符合，出现振动及异常时处理不当，停机后汽缸进水等从而造成大轴弯曲。Manajemen operasi yang tidak ketat, seperti melakukan start-up tanpa memenuhi persyaratan, melakukan percepatan putaran dan kenaikan beban secara paksa, penanganan yang tidak tepat saat terjadi getaran atau kondisi abnormal, serta masuknya air ke dalam silinder setelah penghentian unit, yang pada akhirnya menyebabkan pembengkokan poros utama.

三、汽轮机大轴弯处理 3. Penanganan Poros Utama Turbin Bengkok

1.确认大轴弯曲，应立即紧急停机，未查明原因并消除前不得再次启动。Apabila dipastikan poros utama (rotor) mengalami pembengkokan, unit harus segera dilakukan penghentian darurat. Unit tidak boleh dihidupkan kembali sebelum penyebabnya ditemukan dan diatasi.

2.停机后立即投入盘车。当盘车转速较正常转速下降且不稳定均匀或有异音时，应查明

原因及时处理。当汽封摩擦严重时，将转子高点置于最高位置，关闭汽缸疏水，保持上下缸温差，监视转子弯曲度，当确认转子弯曲度正常后再手动盘车 180°。当盘车无法盘时，严禁用吊车强行盘车 Setelah unit berhenti, segera operasikan turning gear (perangkat pemutar poros). Apabila putaran turning gear lebih rendah dari normal, tidak stabil atau terdengar suara abnormal, penyebabnya harus segera dicari dan ditangani. Jika terjadi gesekan serius pada seal uap, posisikan titik tinggi rotor di bagian paling atas, tutup drain silinder, pertahankan perbedaan temperatur antara silinder atas dan bawah, serta pantau derajat kebengkokan rotor. Setelah dipastikan rotor kembali normal, lakukan pemutaran manual 180°. Jika rotor tidak dapat diputar, dilarang keras memutar paksa dengan crane.

四、预防汽轮机大轴弯措施 4. Langkah Pencegahan Pembengkokan Poros Utama Turbin

1.汽轮机起动前必须符合以下条件，否则禁止起动。Sebelum turbin dihidupkan, seluruh kondisi berikut harus terpenuhi, jika tidak maka start dilarang.

1.1 大轴晃动、串轴、胀差、低油压和振动等表计显示正确，保护正常投入。Indikator getaran poros, pergeseran aksial, perbedaan ekspansi, tekanan oli rendah, dan getaran harus menunjukkan nilai yang benar, serta sistem proteksi harus aktif normal.

1.2 大轴晃动值不应超过制造厂 0.078mm 的规定值。Nilai run-out poros tidak boleh melebihi 0,078 mm sesuai ketentuan pabrikan.

1.3 高压外缸上、下缸温差不超过 50℃，高压内缸上、下缸温差不超过 42℃。Perbedaan temperatur antara silinder luar tekanan tinggi bagian atas dan bawah tidak boleh melebihi 50°C, dan pada silinder dalam tekanan tinggi tidak boleh melebihi 42°C.

1.4 主蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度 50℃，但不超过额定蒸汽温度。蒸汽过热度不低于 50℃。Temperatur uap utama harus lebih tinggi 50°C dari temperatur logam tertinggi silinder, namun tidak boleh melebihi temperatur uap nominal. Derajat superheat uap tidak boleh kurang dari 50°C.

2 .机组起、停过程中措施。Tindakan selama proses start dan stop unit.

2.1 机组冷态启动前应连续盘车至少 2～4 小时，热态启动不少于 4 小时，并检查转子偏心值及盘车转速应正常。若盘车中断应重新计时。Sebelum cold start, rotor harus diputar kontinu minimal 2–4 jam. Untuk hot start, minimal 4 jam. Periksa nilai eksentrisitas rotor dan pastikan kecepatan turning gear normal. Jika turning gear terhenti, waktu harus dihitung ulang.

2.2 冲转前发生转子弹性热弯曲应适当加长盘车时间，偏心大于原始值 0.02mm 时，不得进行冲转操作，升速中发现热弯曲应加长暖机时间，热弯曲严重时或暖机无效时应停

机处理。机组起动过程中因振动异常停机必须回到盘车状态，应全面检查、认真分析、查明原因。当机组已符合起动条件时，连续盘车不少于 4h 才能再次起动。Jika sebelum rolling terjadi pembengkokan termal elastis pada rotor, waktu turning gear harus diperpanjang. Jika eksentrisitas melebihi nilai awal sebesar 0,02 mm, rolling tidak boleh dilakukan. Jika selama percepatan ditemukan pembengkokan termal, perpanjang waktu pemanasan. Jika pembengkokan parah atau pemanasan tidak efektif, unit harus dihentikan. Jika unit trip karena getaran abnormal saat start, harus kembali ke kondisi turning gear untuk pemeriksaan menyeluruh. Setelah memenuhi syarat start ulang, turning gear harus dijalankan minimal 4 jam sebelum start kembali.

2.3 停机后立即投入盘车。当盘车转速较正常值明显下降，且不稳定均匀或有异音时，应查明原因及时处理。当汽封摩擦严重时，将转子高点置于最高位置，关闭汽缸疏水，保持上下缸温差，监视转子弯曲度，当确认转子弯曲度正常后，再手动盘车 180°。当盘车盘不动时，严禁用吊车强行盘车。Setelah stop, segera operasikan turning gear. Jika kecepatan lebih rendah dari normal, tidak stabil, atau terdengar suara abnormal, segera cari dan atasi penyebabnya. Jika gesekan seal uap parah, posisikan titik tinggi rotor di atas, tutup drain silinder, pertahankan beda temperatur atas-bawah, dan pantau kebengkokan rotor. Setelah normal, lakukan pemutaran manual 180°. Jika tidak dapat diputar, dilarang memaksa dengan crane.

2.4 停机后因盘车故障暂时停止盘车时，应监视转子弯曲度的变化，当弯曲度较大时，应采用手动盘车 180°，待盘车正常后及时投入连续盘车。Jika setelah stop turning gear terhenti sementara karena gangguan, pantau perubahan kebengkokan rotor. Jika kebengkokan besar, lakukan pemutaran manual 180°. Setelah turning gear normal, segera operasikan kembali secara kontinu.

2.5 机组轴封供汽前应确认盘车投运正常，根据缸温调整轴封供汽温度，并保证轴封供汽温度过热度 50℃及以上。机组热态起动投轴封供汽时，应确认盘车装置运行正常，先向轴封供汽，后抽真空。停机后，凝汽器真空到零，方可停止轴封供汽。应根据缸温选择轴封供汽温度，以使供汽温度与金属温度相匹配。Sebelum suplai uap ke seal poros, pastikan turning gear beroperasi normal. Temperatur uap seal harus disesuaikan dengan temperatur silinder dan dijaga dengan superheat ≥ 50°C. Pada hot start, pastikan turning gear normal, suplai uap seal terlebih dahulu, kemudian baru lakukan vakum. Setelah stop, suplai uap seal hanya boleh dihentikan setelah vakum kondensor nol. Temperatur suplai harus sesuai dengan temperatur logam silinder.

2.6 疏水系统投入时，严格控制疏水系统各容器水位，注意保持凝汽器水位低于疏水联箱标高。供汽管道应充分暖管、疏水，严防水或冷汽进入汽轮机。Saat sistem drain

dioperasikan, kendalikan level air setiap bejana secara ketat dan pastikan level kondensor lebih rendah dari header drain. Pipa suplai uap harus dipanaskan dan dikeringkan secara menyeluruh untuk mencegah masuknya air atau uap dingin ke turbin.

2.7 机组启动阶段应充分暖管、疏水,停机后应认真监视凝汽器、高加水、除氧器水位，防止汽轮机进水。严格按照机组启动曲线升温、升压进行暖机，主蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度 50℃，但不超过额定蒸汽温度。蒸汽过热度不低于 50℃。Selama start, lakukan pemanasan dan drain secara menyeluruh. Setelah stop, awasi level air kondensor, heater tekanan tinggi, dan deaerator untuk mencegah masuknya air ke turbin. Ikuti kurva start dalam menaikkan temperatur dan tekanan. Temperatur uap utama harus 50°C lebih tinggi dari temperatur logam tertinggi silinder, namun tidak melebihi temperatur nominal. Superheat tidak boleh kurang dari 50°C.

2.8 起动或低负荷运行时，不得投入再热蒸汽减温器喷水，锅炉熄火或机组甩负荷时，应及时切断减温水。Saat start atau operasi beban rendah, dilarang mengoperasikan spray attemperator uap reheat. Jika boiler trip atau unit kehilangan beban, segera hentikan suplai air attemperator.

2.9 汽轮机在热状态下，若主、再汽门不严密，则锅炉不得进行打水压试验。Jika pada kondisi panas katup utama dan katup reheat tidak rapat, boiler tidak boleh melakukan uji tekanan air.

2.10 在机组起动前应全开主、再热蒸汽疏水门，特别是热态起动前，主蒸汽管和再热蒸汽管要充分暖管，并保证疏水畅通。Sebelum start, buka penuh drain uap utama dan reheat. Terutama pada hot start, pipa harus dipanaskan menyeluruh dan drain harus lancar.

2.11 在汽轮机滑参数起动、停止过程中，汽温、汽压都要严格按运行规程规定，保证必要的蒸汽过热度。Pada proses start dan stop dengan sliding parameter, temperatur dan tekanan uap harus dikontrol sesuai prosedur operasi dan menjaga superheat yang cukup.

2.12 高、低压加热器水位调整和保护报警装置要定期进行检查试验，保证其工作性能符合设计要求。高压加热器保护不能满足运行要求或泄漏时，禁止加热器投入运行。Sistem pengaturan dan proteksi level heater tekanan tinggi dan rendah harus diuji berkala. Jika proteksi heater tekanan tinggi tidak memenuhi syarat atau terjadi kebocoran, heater dilarang dioperasikan.

2.13 加强除氧器水位监督，定期检查水位调节装置和水位超限报警装置，防止发生满水事故。Perkuat pengawasan level deaerator dan uji berkala sistem kontrol serta alarm level untuk mencegah overfilling.

2.14 严密监视机组振动、胀差、汽缸膨胀、轴向位移、汽缸滑销系统等正常，避免动

静碰摩引起大轴弯曲。Pantau secara ketat getaran unit, perbedaan ekspansi, ekspansi silinder, perpindahan aksial, serta sistem sliding pin silinder untuk mencegah gesekan bagian berputar dan diam yang dapat menyebabkan poros bengkok.

2.15 汽轮机升速时，如果发现异常振动，应打闸停机。Jika selama percepatan turbin ditemukan getaran abnormal, segera lakukan trip.

四、注意事项 4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

① 停机后应根据事故现象判断盘车或直轴时间,不得私自启动；Setelah stop, waktu turning gear atau pelurusan poros harus ditentukan berdasarkan gejala gangguan. Dilarang menghidupkan unit tanpa izin.

② 手动盘车时，人员应注意站立位置，操作要小心谨慎 Saat melakukan pemutaran manual, personel harus memperhatikan posisi berdiri dan melakukan operasi dengan hati-hati.

第3章 汽轮机润滑油系统

Bab 3 Sistem Minyak Pelumas Turbin Uap

第一节 设备规范 Bagian 1 Spesifikasi Peralatan

序号 No.	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
1	交流润滑油泵 Pompa Minyak Pelumas AC (*AC Lubricating Oil Pump*)	型号 Model	LDX144-70	
		扬程 Head	72.69	M
		流量 Flow	144	m³/h
		转速 Speed	2982	r/min
		制造公司 Pabrikan	中铁十八工程局集团泵业有限公司 China Railway 18th Bureau Group Pump Industry Co., Ltd.	
2	交流润滑油泵电机 Motor Pompa Minyak Pelumas AC	型号 Model	YBX3 280M-2	
		功率 Power	90	KW
		电压 Voltage	380	V
		电流 Current	162	A
		转速 Speed	2982	r/min
		制造厂家 Pabrikan	佳木斯电机股份有限公司 Jiamusi Electric Machine Co., Ltd.	
3	直流润滑油泵 Pompa Minyak Pelumas DC (*DC Lubricating Oil Pump*)	型号 Model	LDX144-31	
		轴功率 Shaft Power	21.22	KW
		扬程 Head	37.91	M
		流量 Flow	144	m³/h
		转速 Speed	3071	r/min
		制造公司 Pabrikan	中铁十八工程局涿州水泵厂 China Railway 18th Bureau Group Zhuozhou Water Pump Factory	
4		型号 Model	ZDH-30 V1	

	直流润滑油泵电机 Motor Pompa Minyak Pelumas DC	功率 Power	30	KW
		电压 Voltage	220	V
		电流 Current	160	A
		转速 Speed	2950	r/min
		制造厂家 Pabrikan	西安泰富西玛电机有限公司 Xi'an Techfull Simo Motor Co., Ltd.	
5	卧式直流事故润滑油泵 Pompa Minyak Pelumas Emergency DC Horizontal	型号 Model	IS144-31	
		扬程 Head	36.89	M
		流量 Flow	144	m^3/h
		转速 Speed	3044	r/min
		制造公司 Pabrikan	中铁十八局集团泵业有限公司 China Railway 18th Bureau Group Pump Industry Co., Ltd.	
6	卧式直流事故润滑油泵电机 Motor Pompa Minyak Pelumas Emergency DC Horizontal	型号 Model	ZDB-62 TH	
		功率 Power	22	KW
		电压 Voltage	220	V
		电流 Current	114.2	A
		转速 Speed	2950	r/min
		制造厂家 Pabrikan	西安泰富西玛电机有限公司 Xi'an Techfull Simo Motor Co., Ltd.	
7	顶轴油泵 Pompa Jacking Oil (*Jacking Oil Pump*)	型号 Model	DF111SIEMEN75G01	
		压力 Pressure	200	bar
		流量 Flow	2.45	dm3/s
		制造公司 Pabrikan	启东神力高压油泵厂 Qidong Shenli High Pressure Oil Pump Factory	
8	顶轴油泵电机 Motor Pompa Jacking Oil	型号 Model	1MB0063-2DB0	
		功率 Power	75	KW
		电压 Voltage	380	V

		电流 Current	139	A
		转速 Speed	1485	r/min
		制造厂家 Pabrikan	西门子电机有限公司 Siemens Motor Co., Ltd.	
9	排烟风机电机 *Motor Exhaust Fan* (Kipas Pembuangan Asap)	型号 Model	YBX3-90S-2 TH	
		功率 Power	1.5	KW
		电压 Voltage	380	V
		电流 Current	3.2	A
		转速 Speed	2880	r/min
		制造厂家 Pabrikan	安徽皖南电机股份有限公司 Anhui Wannan Electric Machine Co., Ltd.	

序号 No	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
1	主油箱 Tangki Minyak Utama (*Main Oil Tank*)	出厂编号 Nomor Pabrik	Q159-08-8	
		容积 Volume	18/30	m
		模块净重 Berat Bersih Modul	31	t
		运行重量 Berat Operasi	47	t
		制造厂家 Pabrikan	上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 Shanghai Electric Power Station Equipment Co., Ltd. Shanghai Turbine Plant	
2	主油箱过滤器 Filter Tangki Minyak Utama	产品型号 Model Produk	L1662J3HF150BO.8C-SQ	
		滤芯型号 Model Elemen Filter	SQQF1083W25HC	
		设计压力 Tekanan Desain	1.6	MPa
		过滤精度 Presisi Filtrasi	25	um
		制造厂家 Pabrikan	九江七所精密电科技有限公司 Jiujiang 707 Institute of Precision Mechatronics Sci & Tech Co., Ltd.	

3	六通切换阀 *Six-way Switching Valve*	型号 Model	Q344F-16C DN150	
4	油烟净化排放装置 Perangkat Pemurnian & Pembuangan Asap Minyak	型号 Model	OEB-02.20-013.0-02	
		流量 Flow	780	m³/h
		全压 Tekanan Total	2200	Pa
		原动机功率 Daya Penggerak Utama	1.5	KW
		主轴转速 Kecepatan Poros Utama	2900	r/min
		产品编号 Nomor Produk	221144	
		制造厂家 Pabrikan	杭州科星鼓风机有限公司 Hangzhou Kexing Blower Co., Ltd.	
5	主油箱冷却器 Pendingin Tangki Minyak Utama (*Main Oil Tank Cooler*)	型号 Model	S62-IS10	
		热侧/冷测设计压力 Tekanan Desain Sisi Panas/Dingin	10/10	bar
		热侧/冷测试验压力 Tekanan Uji Sisi Panas/Dingin	13/13	bar
		最小/最大设计温度 Temperatur Desain Min/Max	0/100	℃
		最大压差 Tekanan Diferensial Maksimum	10	bar
		热侧/冷测内部总容积 Total Volume Internal Sisi Panas/Dingin	134.4/134.4	L
		制造厂家 Pabrikan		
6	顶轴油泵双联过滤器 Filter Ganda Pompa Jacking Oil	型号 Model	P.SL-DF111	
		产品编号 Nomor Produk		
		工作流量 Flow Kerja	2.45	L/S
		工作压力	20	MPa

		Tekanan Kerja		
		过滤精度 Presisi Filtrasi	40	um
		滤芯数量 Jumlah Elemen Filter	1*2	
		滤芯型号 Model Elemen Filter	HZ4741G24TW1	
		制造厂家 Pabrikan		
7	主油箱油净化装置 Perangkat Pemurnian Minyak Tangki Utama	型号 Model	CPA100-380-05-Z-S	
		品名 Nama Produk	聚结分离净油装置 Coalescing Separation Oil Purification Device	
		流量 Flow	100	L/min
		电压 Voltage	380V/3P/50HZ	
		功率 Power	3	kg
		粘度 Viskositas	≤220	Csf
		制造厂家 Pabrikan	普瑞奇科技（北京）股份有限公司 Pureach Tech (Beijing) Ltd	
	主油箱油净化装置排油泵 Pompa Pembuangan Minyak Perangkat Pemurnian	型号 Model	KF 80 RF 2-D15	
	主油箱油净化装置排油泵电机 Motor Pompa Pembuangan Minyak Perangkat Pemurnian	型号 Model	YE3-100L2-4-J	
		功率 Power	3	KW
		电压 Voltage	380	V
		电流 Current	6.3	A
		转速 Speed	1440	r/min
		制造厂家 Pabrikan	安徽皖南电机股份有限公司 Anhui Wannan Electric Machine Co., Ltd.	
	主油箱油净化装置滤网 Filter Perangkat Pemurnian Minyak Tangki Utama	型号 Model	RP8314AC39R24DC	
		工作压力 Tekanan Kerja	28	Bar
		制造厂家 Pabrikan	普瑞奇科技（北京）股份有限公司 Puriqi Technology (Beijing) Co., Ltd.	

第二节 概述 Bagian 2 Gambaran Umum (*Overview*)

本机组的润滑油系统，主要供给汽轮机轴承、发电机轴承、推力轴承和盘车装置润滑油。该系统设有可靠的主辅供油设备及危急供油设备，在盘车、启动、停机、正常运行和

事故工况下，满足汽轮发电机组的所有用油量。润滑油系统是一个封闭的系统，油贮存在油箱内，由主油泵或由直流危急油泵将润滑油供给到各个轴承。当主油泵运行平稳，润滑油压、温度和流量在满足机组正常运行的要求下，机组方可启动。在机组正常运行期间，润滑油系统必须持续运行，当机组停止运行且盘车停止时，润滑油系统方可停止供油。
Sistem minyak pelumas unit ini terutama menyuplai minyak pelumas ke bantalan (*bearing*) turbin uap, bantalan generator, bantalan dorong (*thrust bearing*), dan perangkat *turning gear*. Sistem ini dilengkapi dengan peralatan suplai minyak utama dan tambahan serta peralatan suplai minyak darurat (*emergency*) yang andal, untuk memenuhi semua kebutuhan minyak unit turbin-generator selama *turning gear*, *start-up*, *shutdown*, operasi normal, dan kondisi kecelakaan. Sistem minyak pelumas adalah sistem tertutup; minyak disimpan di dalam tangki minyak dan disuplai ke setiap bantalan oleh pompa minyak utama atau pompa minyak darurat DC. Unit hanya boleh dijalankan ketika pompa minyak utama beroperasi dengan stabil, dan tekanan, suhu, serta aliran minyak pelumas memenuhi persyaratan operasi normal unit. Selama operasi normal unit, sistem minyak pelumas harus terus beroperasi. Sistem minyak pelumas baru boleh dihentikan suplainya ketika unit berhenti beroperasi dan *turning gear* telah berhenti.

润滑油系统主要由油箱模块、主油泵（2×100%交流离心泵）、立式油泵（1×100%直流离心泵）、卧式油泵，冷油器、润滑油过滤器、顶轴油泵（2×100%交流叶片泵）、顶轴油过滤器、油烟净化排放装置等设备及其控制装置、连接管道、附件等组成。 Sistem minyak pelumas terutama terdiri dari modul tangki minyak, pompa minyak utama (2×100% pompa sentrifugal AC), pompa minyak vertikal (1×100% pompa sentrifugal DC), pompa minyak horizontal, pendingin minyak (*oil cooler*), filter minyak pelumas, pompa *jacking oil* (2×100% pompa *vane* AC), filter *jacking oil*, perangkat pemurnian dan pembuangan asap minyak, serta perangkat kontrol, pipa penghubung, dan aksesori lainnya.

汽轮机润滑油从油箱模块（1）由交流润滑油泵（2）经由冷油器（3）和润滑油过滤器（4）送到轴承。压力和流量由节流阀调节。在电力故障情况下，直流危急油泵（5）不经过冷油器和润滑油过滤器直接供油给轴承。在启动、停机以及低转速下盘车运行时，轴承还需顶轴油供油。顶轴油由顶轴油泵（6）经由顶轴油过滤器（7）供油到轴承下部。润滑油和顶轴油流出轴承，经由回油管道流回油箱模块。油烟净化排放装置（8）维持润滑油系统中的微负压。油处理系统通过旁路净化部分流量的润滑油。 Minyak pelumas turbin uap dikirim dari modul tangki minyak (1) oleh pompa minyak pelumas AC (2) melalui pendingin minyak (3) dan filter minyak pelumas (4) ke bantalan. Tekanan dan aliran diatur oleh katup *throttle*. Dalam kondisi gangguan listrik, pompa minyak darurat DC (5) menyuplai minyak langsung ke bantalan tanpa melalui pendingin minyak dan filter minyak pelumas. Selama start-up, shutdown,

dan operasi *turning gear* pada kecepatan rendah, bantalan juga memerlukan suplai *jacking oil*. *Jacking oil* disuplai oleh pompa *jacking oil* (6) melalui filter *jacking oil* (7) ke bagian bawah bantalan. Minyak pelumas dan *jacking oil* mengalir keluar dari bantalan dan kembali ke modul tangki minyak melalui pipa pengembalian minyak (*return oil pipe*). Perangkat pemurnian dan pembuangan asap minyak (8) mempertahankan tekanan negatif mikro dalam sistem minyak pelumas. Sistem pengolahan minyak memurnikan sebagian aliran minyak pelumas melalui *bypass*.

1. 油箱模块 Modul Tangki Minyak

油箱采用模块化设计，是个大型的钢制容器，汽轮发电机组所需的全部润滑油均储存在该容器内。油箱模块必须布置在汽轮发电机组中心线以下。油泵由电机驱动从油箱模块里抽取润滑油供至各轴承，各轴承所有回油均回到油箱模块。主油泵、危急油泵、电加热器、液位指示器、液位变送器、顶轴油泵、温度开关等各种设备及仪表都装在油箱模块上。各个油泵出口都安装有逆止阀用以防止油流从系统中回流。主油泵吸入口及油箱模块回油腔室设有滤网帮助除去系统中的大颗粒杂质。油箱模块顶部设有人孔以便检修。底部有主放油口和危急放油口。油箱模块运输过程中，所有接口均应妥善密封。油箱模块容量的大小，可保证当厂用交流电失电同时冷油器断冷却水的情况下停机时，机组安全惰走，此时润滑油箱中的油温不大于 80℃。正常运行时油箱的循环倍率通常为 8～12。Tangki minyak menggunakan desain modular dan merupakan wadah baja besar tempat semua minyak pelumas yang dibutuhkan unit turbin-generator disimpan. Modul tangki minyak harus ditempatkan di bawah garis tengah (centerline) unit turbin-generator. Pompa minyak digerakkan oleh motor untuk mengambil minyak pelumas dari modul tangki minyak dan menyuplainya ke setiap bantalan; semua minyak yang kembali dari bantalan akan kembali ke modul tangki minyak. Pompa minyak utama, pompa minyak darurat, pemanas listrik (*electric heater*), indikator level, transmitter level, pompa *jacking oil*, sakelar suhu (*temperature switch*), dan berbagai peralatan serta instrumen lainnya dipasang pada modul tangki minyak. Outlet setiap pompa minyak dilengkapi dengan *check valve* (katup satu arah) untuk mencegah aliran balik minyak dari sistem. Saringan dipasang pada sisi hisap pompa minyak utama dan ruang pengembalian minyak modul tangki minyak untuk membantu menghilangkan kotoran partikel besar dari sistem. Bagian atas modul tangki minyak dilengkapi dengan *manhole* untuk memudahkan pemeliharaan. Bagian bawah memiliki lubang pembuangan utama dan lubang pembuangan darurat. Selama transportasi modul tangki minyak, semua sambungan harus disegel dengan baik. Kapasitas modul tangki minyak dapat menjamin bahwa ketika terjadi *trip* (penghentian) unit akibat kehilangan daya AC pabrik dan terputusnya air pendingin ke *oil cooler* secara bersamaan, unit dapat melakukan *runback* (inertial coasting) dengan aman, dan suhu minyak di dalam tangki minyak pelumas saat itu tidak lebih dari 80°C. Rasio

sirkulasi tangki minyak selama operasi normal biasanya 8～12 kali.

2. 主油泵组 Set Pompa Minyak Utama

润滑油系统的主油泵组由两台交流电机驱动的离心泵组成，安装在油箱模块顶部，正常运行时两台油泵一台运行一台备用。该油泵组设计成能满足自动启动、遥控及手动启停的要求，并且有独立的压力开关，停止-自动-运行按扭控制开关以及具有能用电磁阀操作油泵自启动的试验阀门。系统油温通常在 10～82℃之间，油箱中的油温低于 10℃时禁止启动油泵，此时可以投入电加热器，将润滑油温度加热到 10℃以上，之后开启油泵，并加热使润滑油温度升高到规范允许值。Set pompa minyak utama sistem pelumasan terdiri dari dua pompa sentrifugal yang digerakkan oleh motor AC, dipasang di bagian atas modul tangki minyak. Dalam operasi normal, satu pompa beroperasi dan satu sebagai cadangan (standby). Set pompa minyak ini dirancang untuk memenuhi persyaratan start otomatis, remote control, dan start/stop manual, serta memiliki pressure switch independen, sakelar kontrol tombol stop-auto-run, dan katup uji yang dapat mengoperasikan start otomatis pompa minyak menggunakan solenoid valve. Suhu minyak sistem biasanya antara 10～82°C. Dilarang menyalakan pompa minyak ketika suhu minyak di dalam tangki di bawah 10°C; dalam kondisi ini, pemanas listrik (electric heater) dapat diaktifkan untuk memanaskan minyak pelumas hingga di atas 10°C, kemudian nyalakan pompa minyak, dan lanjutkan pemanasan hingga suhu minyak pelumas naik ke nilai yang diizinkan spesifikasi.

本机组的主油泵选用的是立式浸没式油泵，构造简洁、紧凑，采用常规的单壳式壳体。油泵出口逆止阀处设有放气孔，该设计结构可防止因润滑油中含有空气而影响泵的性能。采用单吸入式叶轮构造，并设有平衡孔以避免产生推力载荷。油泵的轴承由上轴承和下轴承两部分组成，上轴承采用深沟球轴承，可以承受油泵的残余轴向力，该轴承从油泵出口引压力油强制润滑。下轴承是圆柱滚子轴承，浸没在油里，内外圈可以滑动，用来消除油泵由于热膨胀等原因产生的偏差。Pompa minyak utama unit ini adalah pompa minyak tipe *vertical submerged* (tenggelam vertikal), dengan konstruksi yang ringkas dan padat, menggunakan *casing* tunggal konvensional. Outlet pompa minyak di bagian *check valve* dilengkapi dengan lubang pembuangan udara (*vent hole*); struktur desain ini mencegah kinerja pompa terpengaruh oleh udara yang terkandung dalam minyak pelumas. Menggunakan konstruksi *impeller single-suction* dan dilengkapi dengan lubang penyeimbang untuk menghindari beban dorong (*thrust load*). Bantalan pompa minyak terdiri dari dua bagian: bantalan atas dan bantalan bawah. Bantalan atas menggunakan bantalan bola alur dalam (*deep groove ball bearing*), yang dapat menahan gaya aksial sisa dari pompa minyak; bantalan ini dilumasi secara paksa dengan mengambil minyak

bertekanan dari outlet pompa minyak. Bantalan bawah adalah bantalan rol silinder (*cylindrical roller bearing*), yang terendam dalam minyak; cincin dalam dan luarnya dapat bergeser, digunakan untuk menghilangkan penyimpangan pompa minyak akibat ekspansi termal dan penyebab lainnya.

3. 危急油泵 **Pompa Minyak Darurat (*Emergency Oil Pump*)**

危急油泵安装在油箱模块顶部，它与上面所介绍的主油泵具有相同的结构，是主油泵的备用泵。危急油泵只在紧急情况下使用，如交流电断电，或轴承油压低于设定值时等。危急油泵的直流电机由电厂蓄电池系统供电，蓄电池的容量应能满足在正常惰走过程中提供足够的动力供危急油泵运行。控制危急油泵的压力开关整定值低于控制主油泵的压力开关整定值。机组启动过程中，在主油泵建立了足够的润滑油压力以后，将危急油泵的控制开关放在自动上。如果润滑油压力在主油泵组启动的情况下，仍达不到低限要求，危急油泵就会投入运行。危急油泵仅用于保护机组安全停机或其他短期工况。在非危急情况下，应避免危急油泵连续运行，连续运行时间不大于 90 分钟。 Pompa minyak darurat dipasang di bagian atas modul tangki minyak. Pompa ini memiliki struktur yang sama dengan pompa minyak utama yang dijelaskan di atas dan merupakan pompa cadangan untuk pompa minyak utama. Pompa minyak darurat hanya digunakan dalam situasi darurat, seperti pemadaman listrik AC atau ketika tekanan minyak bantalan lebih rendah dari nilai yang ditetapkan. Motor DC pompa minyak darurat disuplai oleh sistem baterai (aki) pembangkit listrik. Kapasitas baterai harus cukup untuk memberikan daya yang memadai bagi pompa minyak darurat untuk beroperasi selama proses *coasting down* (putaran lambat hingga berhenti) normal. Nilai pengaturan *pressure switch* yang mengontrol pompa minyak darurat lebih rendah daripada nilai pengaturan *pressure switch* yang mengontrol pompa minyak utama. Selama proses start-up unit, setelah pompa minyak utama membangun tekanan minyak pelumas yang cukup, sakelar kontrol pompa minyak darurat ditempatkan pada posisi otomatis. Jika tekanan minyak pelumas masih belum mencapai batas minimum meskipun set pompa minyak utama telah menyala, pompa minyak darurat akan beroperasi. Pompa minyak darurat hanya digunakan untuk melindungi unit agar berhenti dengan aman atau untuk kondisi kerja jangka pendek lainnya. Dalam situasi non-darurat, hindari pengoperasian pompa minyak darurat secara terus-menerus; waktu operasi terus-menerus tidak boleh lebih dari 90 menit.

4. 冷油器 Pendingin Minyak (*Oil Cooler*)

本机组配有两台冷油器，一台运行，一台备用，用来调节润滑油的温度。冷油器入口直接与主油泵出口连接，出口与润滑油过滤器连接。 通过调节水侧流量来控制冷油器出口油温。正常情况下，在冷油器进油温度 60℃～70℃时，出口温度≤50℃。Unit ini dilengkapi dengan dua pendingin minyak, satu beroperasi dan satu cadangan, yang digunakan untuk mengatur

suhu minyak pelumas. Inlet pendingin minyak terhubung langsung dengan outlet pompa minyak utama, dan outletnya terhubung dengan filter minyak pelumas. Suhu minyak outlet pendingin minyak dikontrol dengan mengatur aliran di sisi air. Dalam kondisi normal, ketika suhu minyak masuk pendingin minyak 60°C～70°C, suhu outlet ≤50°C.

本机组采用板式冷油器，具有换热效率高、可靠性强、结构紧凑、冷却水量小、经济性高等优点。 Unit ini menggunakan pendingin minyak tipe pelat (*plate type*), yang memiliki keunggulan efisiensi pertukaran panas yang tinggi, keandalan yang kuat, struktur yang ringkas, volume air pendingin yang kecil, dan efisiensi ekonomi yang tinggi.

5. 换向阀 Katup Pemindah (*Changeover Valve*)

在汽轮机润滑油供油系统中，采用换向阀作为两台冷油器之间的切换设备，它具有操作简便，不会由于误动作而造成润滑油系统断油的特点。当运行中的冷油器结垢较严重，使冷油器出口油温偏高时，可以通过切换换向阀工作位置，启动另一台冷油器。 Dalam sistem suplai minyak pelumas turbin uap, *changeover valve* digunakan sebagai peralatan peralihan antara dua pendingin minyak. Alat ini memiliki karakteristik pengoperasian yang mudah dan tidak akan menyebabkan terputusnya aliran minyak pelumas akibat kesalahan operasi. Ketika pendingin minyak yang sedang beroperasi mengalami kerak yang cukup parah sehingga suhu minyak outlet menjadi tinggi, posisi kerja *changeover valve* dapat dialihkan untuk menyalakan pendingin minyak lainnya.

换向阀是由阀体、阀芯、手轮、密封架等零部件组成的 L、J 或直线型三通切换球阀，润滑油从换向阀入口进入，经冷油器冷却后，由换向阀出口进入润滑油供油母管。换向阀阀芯所处的位置，决定了相应的冷油器投入状况，在需要做切换动作时，需要先把换向阀上的平衡阀打开，待两边的冷油器压力平衡时，才能转动手轮，进行切换操作，在换向阀内，密封架上设置了止动块，用以限制阀芯的转动，当手轮搬不动时，表明换向阀已处于切换后的正常位置，此时关闭平衡阀。 *Changeover valve* adalah katup bola tiga arah (*three-way switching ball valve*) tipe L, J, atau lurus yang terdiri dari badan katup, inti katup, roda tangan (*handwheel*), rangka penyegelan, dan komponen lainnya. Minyak pelumas masuk dari inlet *changeover valve*, didinginkan oleh pendingin minyak, dan kemudian masuk ke header suplai minyak pelumas melalui outlet *changeover valve*. Posisi inti katup *changeover valve* menentukan status pendingin minyak yang digunakan. Saat perlu melakukan operasi peralihan, katup penyeimbang (*balance valve*) pada *changeover valve* harus dibuka terlebih dahulu. Roda tangan baru boleh diputar untuk melakukan operasi peralihan setelah tekanan pada kedua pendingin minyak seimbang. Di dalam *changeover valve*, terdapat blok penghenti pada rangka penyegelan untuk membatasi putaran inti katup. Ketika roda tangan tidak dapat digerakkan lagi, itu

menunjukkan bahwa *changeover valve* telah berada pada posisi normal setelah peralihan, dan saat itu katup penyeimbang harus ditutup.

6. 润滑油过滤器 Filter Minyak Pelumas

润滑油过滤器安装在冷油器与润滑油供油管道之间， 对润滑油进行不间断过滤，滤除油液中的固体颗粒污染物，有效控制系统油液清洁度，防止轴承及转子的磨损。 润滑油过滤器由左右两个滤筒和中间三通球阀组成， 左右滤筒一备一用，由三通球阀切换过滤器工作状态。Filter minyak pelumas dipasang di antara pendingin minyak dan pipa suplai minyak pelumas untuk menyaring minyak pelumas secara terus-menerus, menyaring polutan partikel padat dalam cairan minyak, mengontrol kebersihan cairan minyak sistem secara efektif, dan mencegah keausan pada bantalan dan rotor. Filter minyak pelumas terdiri dari dua tabung filter (kiri dan kanan) dan katup bola tiga arah di tengah. Tabung filter kiri dan kanan beroperasi sebagai satu terpakai dan satu cadangan, dan status kerja filter dialihkan oleh katup bola tiga arah.

7. 回油滤网 Saringan Pengembalian Minyak (*Return Oil Screen*)

本机组油箱模块回油槽内装有一个圆桶形的回油滤网，过滤精度 80 目。它由外覆一层金属筛网的带孔金属板组成，嵌装在油箱模块回油腔室内，回油靠重力流进回油滤网，并从滤网侧面和底部进入油箱，滤网顶部设有手柄，通过检修口可将滤网取出进行清洗。Di dalam saluran pengembalian minyak modul tangki minyak unit ini, terdapat satu saringan pengembalian minyak berbentuk silinder dengan presisi filtrasi 80 mesh. Saringan ini terdiri dari pelat logam berlubang yang dilapisi dengan jaring logam, dipasang di dalam ruang pengembalian minyak modul tangki minyak. Minyak yang kembali mengalir ke dalam saringan pengembalian minyak karena gravitasi, dan masuk ke tangki minyak dari sisi dan dasar saringan. Bagian atas saringan dilengkapi dengan pegangan, dan saringan dapat dikeluarkan untuk dibersihkan melalui lubang pemeliharaan.

8. 电加热器 Pemanas Listrik (*Electric Heater*)

SRYA-10 系列加热器是专门用于加热油液的加热器，采用多根电热元件，将电热元件放置在保护套内，维修时无需放掉油箱模块内润滑油，且该加热器属于单独控制，所以维修时简单方便，可单独维修，无需停机。并设计有超温报警探头，可有效地防止电加热器因温度过高烧坏及表面结碳。由于加热管是流体状安排的，通过空烧传导热量，因此加热器可以对加热介质进行很均匀的加热。可更换的电加热管插在护套管内，加热器的表面负荷较低，可以避免加热介质产生气泡和碳化。 Pemanas seri SRYA-10 adalah pemanas yang dirancang khusus untuk memanaskan cairan minyak. Pemanas ini menggunakan beberapa elemen pemanas listrik yang ditempatkan di dalam selongsong pelindung. Saat perbaikan, tidak perlu

membuang minyak pelumas di dalam modul tangki minyak. Selain itu, karena pemanas ini dikontrol secara terpisah, perbaikannya sederhana dan mudah, serta dapat diperbaiki secara terpisah tanpa menghentikan mesin. Pemanas ini juga dirancang dengan probe alarm suhu berlebih (*over-temperature alarm probe*), yang dapat secara efektif mencegah pemanas listrik terbakar atau permukaannya menjadi berkerak karbon (*carbonized*) akibat suhu yang terlalu tinggi. Karena tabung pemanas disusun dalam bentuk fluida dan menghantarkan panas melalui pembakaran kosong (*air heating*), pemanas dapat memanaskan media pemanas dengan sangat merata. Tabung pemanas listrik yang dapat diganti dimasukkan ke dalam tabung selongsong, dan beban permukaan pemanas rendah, yang dapat menghindari timbulnya gelembung dan karbonisasi pada media pemanas.

9. 顶轴油系统 Sistem *Jacking Oil* (*Jacking Oil System*)

顶轴油系统的设计能向汽轮发电机组轴承注入高压润滑油，以承受转子的重量，并在盘车运行期间为盘车装置的液压盘车马达提供驱动油，在机组盘车时和跳闸后都能顺利投入运行。本机组的顶轴油系统为母管制，配置有 2×100%顶轴油泵组，一台运行一台备用，机组在启动盘车前应先启动顶轴油泵，利用 12.7～17.5MPa(g)的高压油将轴颈顶离轴瓦（0.05～0.08mm），消除两者之间的干磨擦，同时可以减少盘车的启动力矩。汽轮机和发电机轴承均设有顶轴油。顶轴油泵为高压叶片泵，布置于油箱模块顶部合适的位置，从油箱模块内直接吸油，出口设有顶轴油过滤器、压力控制阀组块、仪控设备等。压力控制阀组块溢流阀整定值为 17.5MPa(g)。Sistem *jacking oil* dirancang untuk menyuntikkan minyak pelumas bertekanan tinggi ke dalam bantalan unit turbin-generator untuk menahan berat rotor, dan menyediakan minyak penggerak untuk motor *turning gear* hidrolik selama operasi *turning gear*. Sistem ini dapat beroperasi dengan lancar baik saat unit melakukan *turning gear* maupun setelah *trip*. Sistem *jacking oil* unit ini menggunakan sistem header, dilengkapi dengan 2×100% set pompa *jacking oil*, satu beroperasi dan satu cadangan. Sebelum memulai *turning gear* unit, pompa *jacking oil* harus dinyalakan terlebih dahulu, menggunakan minyak bertekanan tinggi 12.7～17.5MPa(g) untuk mengangkat jurnal poros dari bantalan (0.05～0.08mm), menghilangkan gesekan kering di antara keduanya, dan sekaligus mengurangi torsi awal *turning gear*. Bantalan turbin uap dan generator semuanya dilengkapi dengan *jacking oil*. Pompa *jacking oil* adalah pompa *vane* tekanan tinggi, ditempatkan pada posisi yang sesuai di bagian atas modul tangki minyak, menghisap minyak langsung dari dalam modul tangki minyak. Outletnya dilengkapi dengan filter *jacking oil*, blok katup kontrol tekanan, peralatan instrumen kontrol, dll. Nilai pengaturan *relief valve* (katup pelepasan) blok katup kontrol tekanan adalah 17.5MPa(g).

在每个轴承的顶轴油供油管上配置了逆止阀和节流调节阀，顶轴油系统退出后，可利用该

系统测定各轴承油膜压力，以了解轴承的运行情况。 Pada setiap pipa suplai *jacking oil* bantalan, dipasang *check valve* dan *throttle valve* pengatur. Setelah sistem *jacking oil* keluar dari operasi, sistem ini dapat digunakan untuk mengukur tekanan film minyak setiap bantalan guna mengetahui kondisi operasi bantalan.

顶轴油泵必须在汽机转速低于约 510 r/min 时启动，以防止轴承损坏，在高于约 540 r/min 的转速时关断。 Pompa *jacking oil* harus dinyalakan saat kecepatan turbin uap kurang dari sekitar 510 r/min untuk mencegah kerusakan bantalan, dan dimatikan saat kecepatan lebih tinggi dari sekitar 540 r/min.

10. 排油烟系统 Sistem Pembuangan Asap Minyak (*Oil Fume Extraction System*)

排油烟系统可排出来自润滑油系统中的气体（油烟气和空气），防止从转子油封处排出的油雾进入汽轮机房，并维持整个润滑油系统具有一定的真空度。排油烟系统是由一台除油雾器和两台交流电机驱动的风机组成的组合装置，装于油箱模块顶部，两台风机一台运行一台备用。其吸入管伸进油箱顶部易积聚油雾的区域，并通过排油烟管路与轴承座相连。运行时，风机产生一个微负压，油雾被风机抽出，并通过与风机出口管道相连的用户管道排向大气。除油雾器装在吸入侧，依靠气体穿过一系列安装在除油雾器内部的滤网，从而分离出气体中夹带的液体，并将其送回油箱。每个除油雾器有一个“风门式”蝶阀，装于吸入侧。此阀由手动控制，调节通过风机的空气流量，并由此调节油箱模块和汽轮机轴承座中的真空度。此阀应在启动前调节使汽轮机最末端轴承处达到 25～75mm 水柱的真空度。当汽轮发电机组启动和运行前，排油烟风机必须投入使用。在汽轮发电机组运行期间，如果排油烟风机失灵或关闭，油雾和/或润滑油有可能从油封环溢出而进入汽轮机房。在这种情况下，操作人员应考虑将汽轮发电机组停机，直至排除排油烟系统的故障。 Sistem pembuangan asap minyak dapat mengeluarkan gas (asap minyak dan udara) dari sistem minyak pelumas, mencegah kabut minyak yang keluar dari segel minyak rotor masuk ke ruang turbin uap, dan mempertahankan tingkat kevakuman tertentu di seluruh sistem minyak pelumas. Sistem pembuangan asap minyak adalah perangkat kombinasi yang terdiri dari satu penghilang kabut minyak (*oil mist eliminator*) dan dua kipas yang digerakkan oleh motor AC, dipasang di bagian atas modul tangki minyak. Dari dua kipas tersebut, satu beroperasi dan satu cadangan. Pipa hisapnya memanjang ke area di bagian atas tangki minyak di mana kabut minyak mudah menumpuk, dan terhubung ke rumah bantalan (*bearing housing*) melalui pipa pembuangan asap minyak. Saat beroperasi, kipas menghasilkan tekanan negatif mikro, kabut minyak ditarik keluar oleh kipas dan dibuang ke atmosfer melalui pipa pengguna yang terhubung ke outlet kipas. Penghilang kabut minyak dipasang di sisi hisap, mengandalkan gas yang melewati serangkaian

saringan yang dipasang di dalam penghilang kabut minyak, sehingga memisahkan cairan yang terbawa dalam gas dan mengembalikannya ke tangki minyak. Setiap penghilang kabut minyak memiliki katup kupu-kupu tipe "damper" yang dipasang di sisi hisap. Katup ini dikontrol secara manual untuk mengatur aliran udara yang melewati kipas, dan dengan demikian mengatur tingkat kevakuman di modul tangki minyak dan rumah bantalan turbin uap. Katup ini harus diatur sebelum start-up agar mencapai kevakuman 25～75mm kolom air di bantalan ujung paling akhir turbin uap. Kipas pembuangan asap minyak harus dioperasikan sebelum unit turbin-generator dimulai dan dioperasikan. Selama operasi unit turbin-generator, jika kipas pembuangan asap minyak gagal atau mati, kabut minyak dan/atau minyak pelumas mungkin meluap dari cincin segel minyak dan masuk ke ruang turbin uap. Dalam kasus ini, operator harus mempertimbangkan untuk menghentikan unit turbin-generator sampai gangguan pada sistem pembuangan asap minyak teratasi.

11. 油系统启停简介 Pengenalan Singkat Start/Stop Sistem Minyak

11.1. 油系统启动和盘车时间 Waktu Start Sistem Minyak dan Turning Gear

盘车必须在蒸汽进入轴封之前投入运行，以防止在停机过程中由于一侧加热而造成汽机的转子发生弯曲。*Turning gear* harus dioperasikan sebelum uap masuk ke segel poros (*gland seal*), untuk mencegah rotor turbin bengkok akibat pemanasan satu sisi selama proses pemanasan (*warm-up*).

另外，在汽轮发电机组启动前，润滑油油温必须高于 35℃，建议油温为 45℃。油系统及盘车的启动和油箱内油的初始温度有关，盘车运行期间油温的预期变化速率对其也有影响。Selain itu, sebelum unit turbin-generator dimulai, suhu minyak pelumas harus lebih tinggi dari 35°C, disarankan suhunya 45°C. Start sistem minyak dan *turning gear* terkait dengan suhu awal minyak di dalam tangki minyak, dan laju perubahan suhu minyak yang diharapkan selama operasi *turning gear* juga berpengaruh.

例如：油箱里初始油温为 15℃，油温变化速率大约 5℃/h，则盘车必须在汽轮机组启动前四小时投入运行。 Contoh: Jika suhu awal minyak di dalam tangki adalah 15°C, dan laju perubahan suhu minyak sekitar 5°C/jam, maka *turning gear* harus dioperasikan empat jam sebelum unit turbin dimulai.

11.2. 启动油系统 Menyalakan Sistem Minyak

做好运行前准备工作，停机后油系统充油和泄放，危急油泵对润滑油系统进行充油和泄放，当油系统长期停止工作时，油管路中的润滑油会回流至油箱模块，使油管路中充满空气。如果启动主油泵对油系统充油和泄放，轴承座内气压会相应升高，导致润滑油从轴承座油封环处漏出。因此，长期停机后，需要使用危急油泵对油系统进行缓慢的充油和泄放，以

防止轴承座内压力过高。危急油泵必须通过副控制回路启动，这样可以同时检查副控制回路。油系统泄放过程中必须运行排油烟风机。用顶轴油泵来填充和泄放顶轴油系统清空油箱之后必须将顶轴油系统进行排空。只要发电机内充有氢气，就必须运行排油烟风机。一个主油泵被用来启动润滑油系统。只要轴系在旋转，主油泵和危急油泵的副控制回路就必须在自动模式。 Lakukan persiapan sebelum operasi. Setelah *shutdown*, lakukan pengisian dan pengurasan sistem minyak. Pompa minyak darurat melakukan pengisian dan pengurasan sistem minyak pelumas. Ketika sistem minyak berhenti bekerja untuk waktu yang lama, minyak pelumas dalam pipa minyak akan mengalir kembali ke modul tangki minyak, menyebabkan pipa minyak terisi udara. Jika pompa minyak utama dinyalakan untuk mengisi dan menguras sistem minyak, tekanan udara di dalam rumah bantalan akan meningkat, menyebabkan minyak pelumas bocor dari cincin segel minyak rumah bantalan. Oleh karena itu, setelah berhenti lama, perlu menggunakan pompa minyak darurat untuk mengisi dan menguras sistem minyak secara perlahan guna mencegah tekanan berlebih di dalam rumah bantalan. Pompa minyak darurat harus dinyalakan melalui sirkuit kontrol sekunder, sehingga sirkuit kontrol sekunder dapat diperiksa secara bersamaan. Selama proses pengurasan sistem minyak, kipas pembuangan asap minyak harus beroperasi. Gunakan pompa *jacking oil* untuk mengisi dan menguras sistem *jacking oil*. Setelah mengosongkan tangki minyak, sistem *jacking oil* harus dikosongkan. Selama generator berisi hidrogen, kipas pembuangan asap minyak harus beroperasi. Satu pompa minyak utama digunakan untuk menyalakan sistem minyak pelumas. Selama poros berputar, sirkuit kontrol sekunder pompa minyak utama dan pompa minyak darurat harus dalam mode otomatis.

启动盘车前必须对发电机密封环供给密封油。启动盘车时必须启动一台顶轴油泵。如果有必要，也可以使用手动盘车装置来使轴系旋转。 Sebelum memulai *turning gear*, minyak penyegel (*seal oil*) harus disuplai ke cincin segel generator. Saat memulai *turning gear*, satu pompa *jacking oil* harus dinyalakan. Jika perlu, perangkat *turning gear* manual juga dapat digunakan untuk memutar poros.

11.3. 油系统的运行 Operasi Sistem Minyak

这包括根据汽轮发电机组的运行状态来执行下列转换操作 Ini mencakup pelaksanaan operasi peralihan berikut berdasarkan status operasi unit turbin-generator ：

·当汽轮发电机组运行到额定盘车转速，盘车退出。 Ketika unit turbin-generator beroperasi hingga kecepatan *turning gear* nominal, *turning gear* keluar (disengage).

汽轮发电机组上升到合适转速后，液压马达首先退出。顶轴油泵停止运行。供给液压马达润滑油，使其继续以低转速旋转。 Setelah unit turbin-generator naik ke kecepatan yang sesuai, motor hidrolik keluar terlebih dahulu. Pompa *jacking oil* berhenti beroperasi. Suplai minyak

pelumas ke motor hidrolik agar terus berputar pada kecepatan rendah.

·汽轮发电机组停机后启动盘车装置 Menyalakan perangkat *turning gear* setelah unit turbin-generator berhenti (*shutdown*).

汽轮机逐渐冷却时，投入盘车，可以防止轴弯曲。若条件允许，汽轮发电机组可以在该条件下的任何时刻随时启动。 Saat turbin uap mendingin secara bertahap, mengaktifkan *turning gear* dapat mencegah poros bengkok. Jika kondisi memungkinkan, unit turbin-generator dapat dinyalakan kapan saja dalam kondisi ini.

汽轮发电机组下降到合适的转速后，启动一台顶轴油泵，同时为液压马达提供动力油。Setelah unit turbin-generator turun ke kecepatan yang sesuai, nyalakan satu pompa *jacking oil*, dan secara bersamaan sediakan minyak tenaga untuk motor hidrolik.

11.4. 油系统退出 Keluar dari Sistem Minyak (*Oil System Shutdown*)

轴承座和转子的测量点温度下降到 100℃以下时，可退出盘车装置和油系统。按下列步骤来退出盘车装置和油系统 Ketika suhu titik pengukuran rumah bantalan dan rotor turun di bawah 100°C, perangkat *turning gear* dan sistem minyak dapat dimatikan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mematikan perangkat *turning gear* dan sistem minyak ：

·退出盘车 Keluar dari *Turning Gear*

盘车装置处于联锁状态，供给液压马达的顶轴油将随着盘车退出而切断，但是整个轴系在顶轴油工作状态下惰走至停止。 Perangkat *turning gear* berada dalam status *interlock*. *Jacking oil* yang disuplai ke motor hidrolik akan terputus seiring dengan keluarnya *turning gear*, tetapi seluruh poros akan meluncur (*coast down*) hingga berhenti dalam status kerja *jacking oil*.

必须避免在失去顶轴油的情况下轴系惰走。如果顶轴油系统不工作，而轴系惰走至停止，那么必须在停机和下次启动时监测轴承温度。如果轴承温度高于先前的监视值，就必须检查轴承。主油泵、危急油泵和顶轴油泵的联锁切换到手动模式，主油泵和顶轴油泵退出。只要发电机内有氢气，排油烟风机就必须运行。 Harus dihindari poros meluncur hingga berhenti tanpa adanya *jacking oil*. Jika sistem *jacking oil* tidak bekerja, dan poros meluncur hingga berhenti, maka suhu bantalan harus dipantau saat *shutdown* dan start berikutnya. Jika suhu bantalan lebih tinggi dari nilai pemantauan sebelumnya, bantalan harus diperiksa. *Interlock* pompa minyak utama, pompa minyak darurat, dan pompa *jacking oil* dialihkan ke mode manual, pompa minyak utama dan pompa *jacking oil* dimatikan. Selama ada hidrogen di dalam generator, kipas pembuangan asap minyak harus beroperas

第三节 润滑油系统联锁保护 Bagian 3 Proteksi Interlock Sistem Minyak Pelumas

1. **顶轴油泵 A 联锁启动条件（或）** Kondisi Start Interlock Pompa Jacking Oil A (atau)

1.1. 联锁投入，汽机转速＜510r/min; Interlock aktif, kecepatan turbin < 510 r/min.

1.2. 联锁投入，顶轴油泵 B 运行且顶轴油母管＜12.5MPa，延时 2S; Interlock aktif, Pompa Jacking Oil B beroperasi DAN tekanan header jacking oil < 12.5 MPa, tunda 2 detik。

1.3. 汽机转速＜510r/m 且延时 1s 顶轴油泵 B 未运行; Kecepatan turbin < 510 r/m DAN tunda 1 detik, Pompa Jacking Oil B tidak beroperasi.

2. **顶轴油泵 A 联锁停止条件** Kondisi Stop Interlock Pompa Jacking Oil A

2.1. 汽机转速＞540r/ min； Kecepatan turbin > 540 r/min

3. **顶轴油泵 B 联锁启动条件（或）**Kondisi Start Interlock Pompa Jacking Oil B (Atau)

3.1. 联锁投入，汽机转速＜510r/min; Interlock aktif, kecepatan turbin < 510 r/min.

3.2. 联锁投入，顶轴油泵 A 运行且顶轴油母管＜12.5MPa，延时 2S; Interlock aktif, Pompa Jacking Oil A beroperasi DAN tekanan header jacking oil < 12.5 MPa, tunda 2 detik.

3.3. 汽机转速＜510r/m 且延时 1s 顶轴油泵 A 未运行（默认预选 A 泵）; Kecepatan turbin < 510 r/m DAN tunda 1 detik, Pompa Jacking Oil A tidak beroperasi (Default pre-select Pompa A).

4. **顶轴油泵 A 联锁停止条件** Kondisi Stop Interlock Pompa Jacking Oil A

4.1. 汽机转速＞540r/ min; Kecepatan turbin > 540 r/min

5. **汽机交流油泵(#1、#2)联锁启动条件（或）**Kondisi Start Interlock Pompa Minyak AC Turbin (#1, #2) (Atau)

5.1. 联锁投入，另一台交流润滑油泵运行且润滑油压低（0.50MPa、13m 运转层油压或 0.25 MPa，6.4m 汽机油箱 DEH 模拟量 3 取 2 或试验油压开关 0.25 MPa，2 取 1 开关）; Interlock aktif, pompa minyak pelumas AC lainnya beroperasi DAN tekanan minyak pelumas rendah (0.50 MPa, tekanan minyak lantai operasi 13m ATAU 0.25 MPa, sinyal analog DEH tangki minyak turbin 6.4m logika 2 dari 3 ATAU sakelar tekanan minyak uji 0.25 MPa, sakelar 1 dari 2)

5.2. 联锁投入，运行交流润滑油泵跳闸; Interlock aktif, pompa minyak pelumas AC yang beroperasi trip

6. **汽机立式直流油泵联锁启动条件（或）**Kondisi Start Interlock Pompa Minyak DC Vertikal Turbin (Atau)

6.1. 联锁投入，润滑油压低（0.25MPa、13m 运转层油压）; Interlock aktif, tekanan minyak pelumas rendah (0.25 MPa, tekanan minyak lantai operasi 13m).

6.2. 联锁投入，交流润滑油泵均跳闸; Interlock aktif, semua pompa minyak pelumas AC trip.

7. **汽机卧式直流油泵联锁启动条件 Kondisi Start Interlock Pompa Minyak DC Horizontal Turbin**

7.1. 联锁投入，润滑油压低（0.22MPa、13m 运转层油压） Interlock aktif, tekanan minyak pelumas rendah (0.22 MPa, tekanan minyak lantai operasi 13m).

8. **主油箱排烟风机联锁启动条件** Kondisi Start Interlock Kipas Pembuangan Asap Tangki Minyak Utama

8.1. 联锁投入，运行排烟风机跳闸; Interlock aktif, kipas pembuangan asap yang beroperasi trip.

9. **液动盘车电磁阀** Solenoid Valve Turning Gear Hidrolik

9.1. 联锁启动条件；转速小于 120r/min; Kondisi Start Interlock: Kecepatan kurang dari 120 r/min

9.2. 联锁停止条件；转速大于 180r/min; Kondisi Start Interlock: Kecepatan kurang dari 120 r/min

第4章 汽轮机 EH 油系统 BAB 4 *Steam Turbine EH Oil System*

第一节 设备规范 Bagian 1 Spesifikasi Peralatan

序号 No	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
1	EH 油泵 EH Oil Pump	型号 Model	094180H1-5007	
		类型 Tipe	轴向定压变量柱塞泵	
		最大输出流量 Flow output maksimum	108	L/min
		正常工作压力 Tekanan kerja normal	16	MPa
2	EH 油泵电机 EH Oil Pump Motor	型号 Model	0CV3204B	
		功率 Daya	30	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	58.6	A
		转速 Speed	1470	r/min

		制造厂家 Pabrikan	西门子电机（中国）有限公司 Siemens Motor (China) Co., Ltd.	
3	EH 油循环泵 EH Oil Circulation Pump	型号 Model	733AR00007A	
		类型 Tipe	叶片定量泵 Vane quantitative pump	
		正常工作压力 Tekanan kerja normal	0.7	MPa
4	EH 油循环泵电机 EH Oil Circulation Pump Motor	型号 Model	0CV3104B	
		功率 Daya	2.2	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	8.31	A
		转速 Speed	1444	r/min
		制造厂家 Pabrikan	西门子电机（中国）有限公司 Siemens Motor (China) Co., Ltd.	
5	EH 油油冷却器 EH Oil Cooler	型号 Model	GLC3-5	
		工作压力 Tekanan kerja	1.0	MPa
		工作温度 Suhu kerja	≤90	℃
		冷却面积 Area pendinginan	5	m^2
		制造厂家 Pabrikan	上海浦润液压润滑设备有限公司 Shanghai Purun Hydraulic Lubrication Equipment Co., Ltd.	
6	EH 油过滤器 EH Oil Filter	型号 Model	QRLPFBN/HC60DE3B1X/-V	
7	EH 油箱 EH Oil Tank	公称容积 Volume nominal	1000	L
		材质 Material	06Cr19Ni10	

第二节 概述 Bagian 2 *Overview*

汽轮机蒸汽阀门控制采用电液伺服系统， 控制介质采用高压抗燃油。 电液伺服系统的核心元件是伺服阀。伺服阀根据 DEH 给定电信号和反馈电信号所构成的偏差信号控制伺服阀的阀芯运动，从而接通压力油或回油，以达到控制油动机活塞杆运动的目的。油动机活塞杆联动相应的蒸汽进汽阀门，快速调节汽轮机的蒸汽量，控制汽轮机按要求运转。Kontrol *Steam Valve* Turbin Uap menggunakan sistem servo elektro-hidrolik, dan media kontrolnya menggunakan *Fire-resistant Oil* (Minyak Tahan Api) bertekanan tinggi. Komponen inti dari sistem servo elektro-hidrolik adalah *Servo Valve*. *Servo Valve* mengontrol pergerakan *valve core* pada *Servo Valve* berdasarkan sinyal deviasi yang dibentuk oleh sinyal listrik yang diberikan DEH dan sinyal listrik umpan balik (*feedback*), sehingga menghubungkan *Pressure Oil* atau *Return Oil*, untuk mencapai tujuan mengontrol pergerakan batang piston *Actuator* (Oil Motive). Batang piston *Actuator* terhubung dengan *Steam Inlet Valve* yang sesuai, untuk mengatur jumlah uap turbin uap dengan cepat dan mengontrol turbin uap agar beroperasi sesuai kebutuhan.

控制油系统由两部分组成：EH 供油系统和 EH 油动机，供油系统和油动机之间通过一组不锈钢的压力油管和回油管连接起来，供油系统的压力油送到油动机，并将油动机的回油送回至油箱。 Sistem *Control Oil* terdiri dari dua bagian: Sistem Suplai *EH Oil* dan *EH Actuator*. Sistem suplai minyak dan *Actuator* dihubungkan oleh satu set pipa *Pressure Oil* dan pipa *Return Oil* berbahan *Stainless Steel*. *Pressure Oil* dari sistem suplai dikirim ke *Actuator*, dan *Return Oil* dari *Actuator* dikirim kembali ke *Oil Tank*.

1. EH 供油系统 Sistem Suplai EH Oil

EH 供油系统是一个集成式的组合油箱，抗燃油装在容量为 1000L 的油箱中，其他设备都集成在油箱上，结构紧凑，有利于安装布置。EH 供油系统主要由三部分构成：油箱、压力油系统和在线循环系统。 Sistem suplai *EH Oil* adalah *Oil Tank* kombinasi terintegrasi. *Fire-resistant Oil* disimpan dalam *Oil Tank* berkapasitas 1000L, dan peralatan lainnya terintegrasi pada *Oil Tank* tersebut. Strukturnya ringkas, yang menguntungkan untuk instalasi dan tata letak. Sistem suplai *EH Oil* terutama terdiri dari tiga bagian: *Oil Tank*, Sistem *Pressure Oil*, dan Sistem *Online Circulation*.

1.1 油箱 Oil Tank

油箱是供油系统的载体，由不锈钢材料制成，容量约为 1000L。油箱中装有控制油系统的介质——抗燃油。为了防止系统泄漏，在油箱下部还设计有油盘，可以容纳系统的漏油。为了便于系统维护，油泵采用外置式，置于油箱的下方。为了对系统运行状况进行监视，相应的设置了一些测量仪表，如液位开关、液位变送器、油温热电阻、压力变送器、压力开关等。在油箱侧面还装有电气接线盒，所有的电气信号都接到接线盒里。

油箱还带有油位指示器，放油门。在油箱顶部还装有呼吸器。抗燃油为一种磷酸脂型合成油，自燃温度较高，不易燃烧。但是对工作环境温度要求较高，一般要求运行温度控制在35-55℃之间。抗燃油必须使用三芳基磷酸酯型的合成油，油质要求符合 DL/T571-2007《新磷酸酯抗燃油油质标准》及《运行中磷酸酯抗燃油油质标准》，请使用与该项目匹配的抗燃油。 *Oil Tank* adalah pembawa sistem suplai minyak, terbuat dari bahan *Stainless Steel* dengan kapasitas sekitar 1000L. *Oil Tank* berisi media sistem *Control Oil — Fire-resistant Oil*. Untuk mencegah kebocoran sistem, *Oil Tray* juga dirancang di bagian bawah *Oil Tank* untuk menampung kebocoran minyak dari sistem. Untuk memudahkan pemeliharaan sistem, *Oil Pump* menggunakan tipe eksternal dan ditempatkan di bawah *Oil Tank*. Untuk memantau kondisi operasi sistem, beberapa instrumen pengukuran dipasang, seperti *Level Switch*, *Level Transmitter*, *Oil Temperature Thermal Resistance*, *Pressure Transmitter*, *Pressure Switch*, dll. Di sisi *Oil Tank* juga dipasang kotak sambungan listrik (*Electrical Junction Box*), dan semua sinyal listrik dihubungkan ke kotak sambungan tersebut. *Oil Tank* juga dilengkapi dengan *Oil Level Indicator* dan *Drain Valve*. Sebuah *Breather* juga dipasang di bagian atas *Oil Tank*. *Fire-resistant Oil* adalah jenis minyak sintetis fosfat ester, yang memiliki suhu *self-ignition* yang tinggi dan tidak mudah terbakar. Namun, persyaratan suhu lingkungan kerjanya tinggi, umumnya suhu operasi harus dikontrol antara 35-55℃. *Fire-resistant Oil* harus menggunakan minyak sintetis tipe *Triaryl Phosphate Ester*, dan kualitas minyak harus memenuhi standar DL/T571-2007 "Standar Kualitas Minyak Tahan Api Fosfat Ester Baru" dan "Standar Kualitas Minyak Tahan Api Fosfat Ester Dalam Operasi". Harap gunakan *Fire-resistant Oil* yang cocok dengan proyek ini.

1.2 压力油系统 Sistem Pressure Oil

压力油系统由 EH 主油泵、过滤器、溢流阀、蓄能器、控制器以及压力测量装置等组成。Sistem *Pressure Oil* terdiri dari *EH Main Oil Pump*, *Filter*, *Relief Valve*, *Accumulator*, *Controller*, dan perangkat pengukuran tekanan.

EH 主油泵采用变量恒压泵，为安全可靠，采用 2×100%配置，一用一备。油泵设定的额定工作压力为 16MPa，主油泵的出口压力通过油泵上的压力控制器调节。油泵出口压力调整采用遥控方式，通过安装在控制块上的溢流阀来调整。主油泵出口油经过一个过压阀后在进入主滤油器。当油泵出口压力超过正常运行压力一定值时过压阀打开，以防系统超压。过滤器将油中的杂质过滤以保证系统中油的清洁。过滤器带有差压指示，当滤芯变脏堵塞后发出报警信号，提醒维护人员更换滤芯。过滤器前后配有隔离阀，以方便更换滤芯。在每个主油泵的出口和压力油总管安装有压力变送器，压力信号送给控制系统以监视系统的工作状况，并进行联锁控制和保护。 *EH Main Oil Pump* menggunakan pompa variabel tekanan konstan. Untuk keamanan dan keandalan, konfigurasi 2×100% diadopsi, satu beroperasi dan satu *standby*. Tekanan kerja nominal yang ditetapkan untuk *Oil Pump* adalah 16 MPa. Tekanan

keluaran (*discharge*) *Main Oil Pump* diatur oleh pengontrol tekanan pada *Oil Pump*. Penyesuaian tekanan keluaran *Oil Pump* menggunakan metode *remote control*, yang disesuaikan melalui *Relief Valve* yang dipasang pada blok kontrol. Minyak keluaran *Main Oil Pump* melewati sebuah *Overpressure Valve* sebelum memasuki *Main Oil Filter*. Ketika tekanan keluaran *Oil Pump* melebihi nilai tertentu dari tekanan operasi normal, *Overpressure Valve* terbuka untuk mencegah tekanan berlebih pada sistem. *Filter* menyaring kotoran dalam minyak untuk memastikan kebersihan minyak dalam sistem. *Filter* dilengkapi dengan indikator perbedaan tekanan (*differential pressure*); ketika elemen filter menjadi kotor dan tersumbat, sinyal alarm akan dikeluarkan untuk mengingatkan personel pemeliharaan agar mengganti elemen filter. Katup isolasi (*Isolation Valve*) dipasang sebelum dan sesudah *Filter* untuk memudahkan penggantian elemen filter. *Pressure Transmitter* dipasang di setiap keluaran *Main Oil Pump* dan pipa utama *Pressure Oil*. Sinyal tekanan dikirim ke sistem kontrol untuk memantau kondisi kerja sistem serta melakukan kontrol *Interlock* dan proteksi.

为了维持系统变工况运行时油压的稳定，配置有 6 只 50L 容量的皮囊式蓄能器，安装在油箱的侧面，和主油泵出口的压力油总管相联。皮囊式蓄能器为一个充满高压气体的气囊和钢筒组成。工作时皮囊充有 9.3MPa 的干燥氮气，皮囊外的钢筒和高压油系统相联。系统工作时，16MPa 压力的高压油作用在皮囊上，将氮气压缩。当系统油压发生波动下降时，受压的氮气发生膨胀，从而向系统提供压力。 Untuk menjaga stabilitas tekanan minyak saat sistem beroperasi dalam kondisi variabel, 6 buah *Accumulator* tipe *bladder* berkapasitas 50L dikonfigurasi dan dipasang di sisi *Oil Tank*, terhubung dengan pipa utama *Pressure Oil* di keluaran *Main Oil Pump*. *Accumulator* tipe *bladder* terdiri dari kantong gas (*bladder*) yang diisi dengan gas bertekanan tinggi dan silinder baja. Saat bekerja, kantong gas diisi dengan Nitrogen kering bertekanan 9.3 MPa, dan silinder baja di luar kantong gas terhubung dengan sistem minyak bertekanan tinggi. Saat sistem bekerja, minyak bertekanan tinggi 16 MPa bekerja pada kantong gas, menekan Nitrogen. Ketika tekanan minyak sistem berfluktuasi dan turun, Nitrogen yang terkompresi akan memuai, sehingga memberikan tekanan ke sistem.

压力油通过总管分成几路，供汽轮机油动机与给水泵汽轮机油动机（若有）使用。分别是：左侧主汽门油动机、#1 调门油动机、#3 调门油动机；右侧主汽门油动机、#2 调门油动机、#4 调门油动机；左侧再热主汽门油动机、再热调门油动机；右侧再热主汽门油动机、再热调门油动机。 *Pressure Oil* dibagi menjadi beberapa jalur melalui pipa utama untuk digunakan oleh *Steam Turbine Actuator* dan *Feedwater Pump Steam Turbine Actuator* (jika ada). Jalur-jalur tersebut adalah: *Left Main Steam Valve Actuator*, *#1 Control Valve Actuator*, *#3 Control Valve Actuator*; *Right Main Steam Valve Actuator*, *#2 Control Valve Actuator*, *#4 Control Valve Actuator*; *Left Reheat Stop Valve Actuator*, *Reheat Control Valve Actuator*; *Right Reheat Stop Valve Actuator*, *Reheat Control Valve Actuator*.

1.3 在线循环系统 Sistem Online Circulation

EH 系统的关键是电液伺服系统，其核心元件是伺服阀。伺服阀的性能决定整个系统的性能（稳定性、快速性、准确性）。伺服阀对油液的污染非常敏感，电液伺服系统中有90%的故障时由于油液污染造成的。因抗燃油对温度和杂质以及油的物理化学特性（如酸值、电导率、含水量等）的要求非常高，为了保证系统的长期可靠的运行，并维护控制介质特性的稳定， 采用高效过滤器就显得十分重要。本系统配置了在线循环系统，主要包括冷却系统和过滤系统。 Kunci dari sistem EH adalah sistem servo elektro-hidrolik, dan komponen intinya adalah *Servo Valve*. Kinerja *Servo Valve* menentukan kinerja seluruh sistem (stabilitas, kecepatan, akurasi). *Servo Valve* sangat sensitif terhadap kontaminasi cairan minyak; 90% kegagalan dalam sistem servo elektro-hidrolik disebabkan oleh kontaminasi cairan minyak. Karena *Fire-resistant Oil* memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap suhu, kotoran, serta sifat fisik dan kimia minyak (seperti *Acid Number*, *Conductivity*, kadar air, dll.), penggunaan *Filter* efisiensi tinggi sangat penting untuk memastikan operasi sistem yang andal dalam jangka panjang dan menjaga stabilitas karakteristik media kontrol. Sistem ini dilengkapi dengan sistem *Online Circulation*, yang terutama mencakup sistem pendingin dan sistem penyaringan.

1.4 再生装置 Regeneration Device

蓄能器下部集管有一管接头将油从集管送入再生装置。根据项目的要求不同， 再生装置的型式有所不同（硅藻土和纤维素或者离子式），不管采取何种型式，再生装置的目的均是为改善油质，并过滤油中的杂质，改变抗燃油油质。硅藻土具有吸附酸根离子和水分的功能。 采用硅藻土可成功地对磷酸酯油进行连续处理。 发现连续处理(而不是间断性)有利于延长油液寿命和通过硅藻土吸水保持油液干燥，而且连续处理时使用的硅藻土用量最少。在正确使用硅藻土的建议每小时 100 升流量的油液使用 15Kg 的硅藻土。 Header bagian bawah *Accumulator* memiliki sambungan pipa yang mengirimkan minyak dari header ke *Regeneration Device*. Tergantung pada persyaratan proyek, tipe *Regeneration Device* bervariasi (*Diatomite*, *Cellulose*, atau tipe Ion). Apapun tipe yang digunakan, tujuan *Regeneration Device* adalah untuk meningkatkan kualitas minyak, menyaring kotoran dalam minyak, dan mengubah kualitas *Fire-resistant Oil*. *Diatomite* memiliki fungsi menyerap ion radikal asam dan kelembaban. Penggunaan *Diatomite* dapat berhasil melakukan pengolahan berkelanjutan pada minyak *Phosphate Ester*. Ditemukan bahwa pengolahan berkelanjutan (bukan intermiten) bermanfaat untuk memperpanjang umur cairan minyak dan menjaga cairan minyak tetap kering melalui penyerapan air oleh *Diatomite*, serta penggunaan *Diatomite* paling sedikit saat pengolahan berkelanjutan. Dalam penggunaan *Diatomite* yang benar, disarankan menggunakan 15 Kg *Diatomite* untuk setiap 100 liter aliran cairan minyak per jam.

纤维素滤芯位于硅藻土滤芯的下游，是为了阻挡硅藻土粉末状颗粒进入 EH 油中。磷

酸酯维护中硅藻土处理有效。实际上在获得低的水分时已经消除了水解，并且中止酸降解物的积聚。避免了金属皂的形成和其它类型内在处理引起的问题，延长了磷酸酯油液的寿命。 Elemen filter *Cellulose* terletak di hilir elemen filter *Diatomite*, bertujuan untuk menghalangi partikel bubuk *Diatomite* masuk ke dalam *EH Oil*. Pengolahan dengan *Diatomite* efektif dalam pemeliharaan *Phosphate Ester*. Faktanya, saat kelembaban rendah tercapai, hidrolisis telah dihilangkan, dan akumulasi produk degradasi asam dihentikan. Hal ini menghindari pembentukan sabun logam dan masalah lain yang disebabkan oleh jenis pengolahan internal lainnya, serta memperpanjang umur cairan minyak *Phosphate Ester*.

2. 表一：正常运行时的几个主要指标，见下表参数

Tabel 1: Indikator utama selama operasi normal, lihat tabel parameter di bawah ini

试验 Pengujian	使用极限 Batas Penggunaan
含氯量 Kandungan Klorin	最大 100PPm Maksimum 100 PPm
含 H2O 量 Kandungan H2O	最大 0.10%（体现百分比） Maksimum 0.10% (persentase berat)
中和性指数（酸值） Indeks Netralisasi (*Acid Number*)	最大 0.10（毫克 KOH/克） Maksimum 0.10 (mg KOH/g)
杂质含量（颗粒度） Kandungan Kotoran (*Particle Size*)	MOOG2 级或 NAS 5 级 MOOG Kelas 2 atau NAS Kelas 5
电阻率（OHM/cm） Resistivitas (OHM/cm)	5×109

表二：新抗燃油的特性指标，见下表参数

Tabel 2: Indikator karakteristik Fire-resistant Oil baru, lihat tabel parameter di bawah ini

粘度(快关 MD445-72)	Viskositas (Metode Cepat	
1000F 赛波粘度	Viskositas Saybolt 100°F	220SUS
2100F 赛波粘度	Viskositas Saybolt 210°F	43SUS
粘度指数	Indeks Viskositas	0
比重 600F(60°C)	Berat Jenis 60°F (60°C)	1.142
流动点 0F	Titik Tuang 0°F	0
最大含水量 Wg%	Kadar Air Maksimum Wg%	0.03
最大含氯量 ppm(X 射线荧	Kandungan Klorin	20
闪点(快关 MD92-72) °C (开	Titik Nyala (Metode Cepat	246
燃点(快关 MD92-72) °C (开	Titik Bakar (Metode Cepat	352
自燃温度(快关 MD286-	Suhu Self-ignition (Metode	566
酸度(毫克 KOH/g)	Keasaman (mg KOH/g)	0.03
最大发泡(起泡沫)毫升	Pembusaan Maksimum	10

最大色度	Warna Maksimum	1.5
颗粒分布 (SAEA-6D	Distribusi Partikel (SAEA-6D	3 级
水解稳定性小时	Stabilitas Hidrolisis (jam)	合格
电阻值	Nilai Resistansi	$12*10^9$
热膨胀系数	Koefisien Ekspansi Termal	
在 600F(16℃)时	Pada 60°F (16℃)	0.00038
在 100 °F(37℃)时	Pada 100 °F (37℃)	0.00054
空气夹带量(快关 MD3427)	Jumlah Udara Terjebak	1.0

第三节 EH 油系统保护与联锁 Bagian 3 Proteksi dan Interlock EH Oil System

1. **EH 油泵的联锁保护** Proteksi Interlock EH Oil Pump

1.1 启动允许条件 Syarat Izin Start：

1) EH 油温＞21℃；Temperatur *EH Oil* > 21℃

2) EH 油泵远方控制; *EH Oil Pump* dalam kontrol jarak jauh (*Remote Control*)

1.2 联锁启动条件 Syarat Start Interlock ：

1) 联锁投入，运行泵跳闸，联启备用泵；Interlock aktif (*Inserted*), pompa yang beroperasi *Trip*, pompa *standby* start interlock (*Linkage Start*)

2) 联锁投入，汽机 EH 油泵运行油压低 11.5MPa，联启备用泵。Interlock aktif (*Inserted*), *EH Oil Pump* turbin beroperasi dengan tekanan minyak rendah 11.5 MPa, pompa *standby* start interlock (*Linkage Start*).

2. **EH 油循环泵的联锁保护** Proteksi Interlock EH Oil Circulation Pump

2.1 启动允许条件 Syarat Izin Start ：

EH 油位＞230mm。 Level *EH Oil* > 230mm

2.2 联锁跳闸条件 Syarat Trip Interlock ：

EH 油位＜230mm，联停。 Level *EH Oil* < 230mm, stop interlock (*Linkage Stop*)

2.3 EH 油箱油位联锁保护 Proteksi Interlock Level EH Oil Tank

1) 油箱油位升高至 450mm，油位高报警。Level *Oil Tank* naik hingga 450mm, Alarm Level Tinggi

2) 油箱油位降低至 370mm，油位低报警。Level *Oil Tank* turun hingga 370mm, Alarm Level Rendah

3) 油箱油位降低至 230mm，油位低II值报警。Level *Oil Tank* turun hingga 230mm, Alarm Level Rendah Nilai II

4) 油箱油位降低至 230mm，电加热器自动停运。Level *Oil Tank* turun hingga 230mm,

Electric Heater stop otomatis

3. **EH 油箱油温联锁保护** Proteksi Interlock Suhu EH Oil Tank

1) 油温升高至 55℃，油温高报警。Suhu minyak naik hingga 55℃, Alarm Suhu Tinggi.
2) 联锁开关投入，EH 油温下降至 20℃，电加热器自动投用，油温上升至 50℃，电加热器自动停运。Sakelar Interlock aktif (Inserted), suhu EH Oil turun hingga 20℃, Electric Heater beroperasi otomatis; suhu minyak naik hingga 50℃, Electric Heater stop otomatis.
3) 油位低于 230mm 联停电加热。Level minyak di bawah 230mm, Interlock Stop Electric Heater.

4. EH 油压联保护 Proteksi Interlock Tekanan EH Oil

1) EH 油压升高至（17±0.5）MPa，EH 油泵溢流阀自动打开。Tekanan *EH Oil* naik hingga (17±0.5)MPa, *Relief Valve EH Oil Pump* terbuka otomatis
2) EH 油压降低至 11.5MPa，备用 EH 油泵联动。Tekanan *EH Oil* turun hingga 11.5 MPa, *EH Oil Pump standby* terhubung (*start*).
3) EH 油压降低至 10.5MPa，汽机跳闸。Tekanan *EH Oil* turun hingga 10.5 MPa, Turbin *Trip*.

第四节 EH 油系统的启停 Bagian 4 Start-up dan Shutdown EH Oil System

1. EH 油系统禁止启动条件 Syarat Larangan Start EH Oil System ：

1) EH 油温低于 21℃；Suhu *EH Oil* di bawah 21℃;
2) EH 油质不合格；油箱油位过低 Kualitas *EH Oil* tidak memenuhi syarat; Level *Oil Tank* terlalu rendah;
3) 任一伺服阀故障；Salah satu *Servo Valve* rusak;
4) 两只以上蓄能器不能投入运行；Lebih dari dua *Accumulator* tidak dapat dioperasikan;
5) 主要指示及压力开关动作失常；Indikator utama dan *Pressure Switch* beroperasi tidak normal;
6) 联锁保护失常；Proteksi Interlock tidak normal.

2. **EH 油系统投运前的检查** Pemeriksaan Sebelum Pengoperasian EH Oil System

1) 检修工作全部结束，工作票终结，现场清洁，设备和系统管道完好。Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan telah selesai, *Work Permit* ditutup, lokasi bersih, peralatan dan pipa sistem dalam kondisi baik.
2) 确认系统所有的压力表、温度表、压控开关、流量开关和温度控制器均投入。Pastikan semua *Pressure Gauge*, *Thermometer*, *Pressure Control Switch*, *Flow Switch*, dan

Temperature Controller sistem telah beroperasi/aktif.

3) 确认 EH 油系统联锁、保护试验正常。Pastikan pengujian Interlock dan Proteksi *EH Oil System* normal.
4) EH 油箱油位正常，在 370mm～450mm 之间，油位低于 230mm 启泵时易造成汽蚀和系统压力不稳。Level *EH Oil Tank* normal, antara 370mm ~ 450mm. Level minyak di bawah 230mm saat start pompa mudah menyebabkan kavitasi dan ketidakstabilan tekanan sistem.
5) EH 油油质合格，温度应＞21℃，如油温低应启动循环泵投入电加热器。Kualitas *EH Oil* memenuhi syarat, suhu harus > 21℃. Jika suhu minyak rendah, *Circulation Pump* harus dinyalakan dan *Electric Heater* diaktifkan.
6) 检查回油冷却器、冷却水已投运（冷却水电磁阀应关闭）。Periksa *Return Oil Cooler* dan air pendingin telah beroperasi (*Solenoid Valve* air pendingin harus tertutup).
7) 检查所有蓄能器正常投入。Periksa semua *Accumulator* beroperasi normal.
8) 检查快关、挂闸、试验、停机各电磁阀及隔膜阀动作灵活无卡涩且已复位。Periksa *Solenoid Valve* untuk *Fast Close*, *Latching*, *Test*, *Trip*, dan *Diaphragm Valve* bergerak fleksibel tanpa macet dan telah di-reset.
9) 检查 EH 油系统阀门处于正常位置。Periksa katup-katup *EH Oil System* berada pada posisi normal.
10) 确认各油泵绝缘合格，送上各油泵电源。Pastikan isolasi setiap *Oil Pump* memenuhi syarat, dan suplai daya ke setiap *Oil Pump* dinyalakan.

3. EH 油泵启动步骤 Langkah-langkah Start EH Oil Pump

1) 在 DCS 上按下 EH 油泵“启动”按钮， EH 油泵启动；Tekan tombol "Start" *EH Oil Pump* pada DCS, *EH Oil Pump* menyala.
2) 油泵启动后，检查油泵出口油压在 14.0MPa 左右，母管压力正常，泵组振动、声音正常、电机电流正常；Setelah pompa menyala, periksa tekanan keluaran *Oil Pump* sekitar 14.0 MPa, tekanan *Header* normal, getaran dan suara set pompa normal, arus motor normal.
3) 检查出口滤网油压差应＜0.24MPa；Periksa perbedaan tekanan (*differential pressure*) *Outlet Filter* harus < 0.24 MPa.
4) 检查 EH 油系统无泄漏；Periksa tidak ada kebocoran pada *EH Oil System*.
5) 检查 EH 油温（35～55）℃，将另一台 EH 油泵联锁投入。Periksa suhu *EH Oil* (35

~ 55)℃, aktifkan interlock untuk *EH Oil Pump* lainnya.

4. **EH 油泵停运步骤** Langkah-langkah Stop EH Oil Pump

1) 将备用 EH 油泵联锁解除；Lepaskan interlock pompa oli EH cadangan.

2) 停止 EH 油泵运行；Hentikan operasi pompa oli EH.

3) 如 EH 油系统有维护和检修工作，油泵停止后拉开各油泵和电加热器电源，做好系统和设备的隔离工作。 Jika terdapat pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan pada sistem oli EH, setelah pompa dihentikan, putuskan sumber listrik masing-masing pompa oli dan pemanas listrik, serta lakukan isolasi yang memadai terhadap sistem dan peralatan terkait.

第五节 运行中检查与维护 Bagian 5 Pemeriksaan dan Maintenance selama Operasi

EH 油系统正常维护参数值 Nilai Parameter Maintenance Normal EH Oil System ：

项　　目 Item	单　位 Satuan	正 常 值 Nilai Normal	备　注 Keterangan
EH 油箱油位 Level EH Oil Tank	mm	370～450	＞450 mm 高报警、＜370 mm 低 I 值报警、＜230 mm 低 II 值报警，＜370 mm 低 I 值报警联停 EH 油循环泵和电加热 > 450 mm Alarm Tinggi, < 370 mm Alarm Rendah Nilai I, < 230 mm Alarm Rendah Nilai II. < 370 mm Alarm Rendah Nilai I Interlock Stop EH Oil Circulation Pump dan Electric Heater
EH 油箱油温 Suhu EH Oil Tank	℃	30～55	＜20℃投入电加热、＞55℃电加热自动停止； < 20℃ *Electric Heater* Aktif, > 55℃ *Electric Heater* Stop Otomatis
EH 油泵母管油压 Tekanan Header EH Oil Pump	MPa	11.5～17	≤11.5 MPa 联启备用 EH 油泵、≤10.5MPa 跳机 ≤ 11.5 MPa Interlock Start *EH Oil Pump* Standby, ≤ 10.5 MPa Trip Mesin
EH 油冷油器出口油温 Suhu Outlet EH Oil Cooler	℃	30～55	
EH 油泵出口滤网差压（运行） Perbedaan Tekanan (*Differential Pressure*) Outlet Filter EH Oil Pump (Operasi)	MPa	＜0.24	≥0.24 MPa 报警 ≥ 0.24 MPa Alarm
EH 油系统母管溢油阀压力 Tekanan Overflow Valve Header EH Oil System	MPa	17±0.5	---

EH 油高压蓄能器氮气压力 Tekanan Nitrogen Accumulator Tekanan Tinggi EH Oil	MPa	10.5±0.2	---
EH 油回油蓄能器氮气压力 Tekanan Nitrogen Accumulator Return Oil EH Oil	MPa	0.2±0.02	≤0.18 MPa 充氮至 0.22 MPa ≤ 0.18 MPa Isi Nitrogen hingga 0.22 MPa

第5章 轴封系统 Bab 5 Sistem Shaft Seal

第一节 设备规范 Bagian 1 Spesifikasi Peralatan

序号 No.	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
1	轴加风机电机 *Gland Steam Exhauster Motor*	型号 Model	YE4-160M1-2	
		功率 Daya	11	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	20.3	A
		转速 Speed	2965	r/min
		制造厂家 Pabrikan	安徽皖南电机股份有限公司 Anhui Wannan Electric Machine Co., Ltd.	
2	汽封冷却器 *Gland Steam Condenser*	型号 Model	JQ-80	
		管侧设计温度 Temperatur Desain Sisi Tube	100	℃
		壳侧设计温度 Temperatur Desain Sisi Shell	350	℃
		壳侧设计压力 Tekanan Desain Sisi Shell	0.1	MPa
		管程设计压力 Tekanan Desain Sisi Tube	4.5	MPa
		冷却面积 Area Pendinginan	80	M^2
		制造厂家 Pabrikan	上海电气电站有限公司上海汽轮机厂 Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. Shanghai Turbine Plant	
3	轴加风机 Gland Steam Exhauster	型号 Model	SAZY(V)06.30-042.0-1	
		流量 Flow	2520	m^3/h
		全压 Tekanan Total	6019	Pa

		主轴转速 Kecepatan Putar Poros Utama	2900	r/min
		电机功率 Daya Motor	11	KW
		制造厂家 Pabrikan	杭州科星鼓风机有限公司 Hangzhou Kexing Blower Co., Ltd.	

第二节 概述 Bagian 2 Ikhtisar

汽封冷却器是管壳式换热器，用以回收端部汽封漏汽工质和热量。通过风机排除空气和不凝结气体，维持汽封漏汽腔室力略低于大气压力。汽封汽/气混合物从汽封漏汽腔室经过母管流到汽封冷却器的壳体内。夹杂在汽封汽/气混合物中的空气成分减小了传热系数，使得约有总量的 30%汽封排汽未能凝结。壳体内的挡板使得汽/气混合物的流动发生折转，提高了流速，增强了换热。汽封漏汽在汽封冷却器冷却管的表面凝结。汽封冷却器疏水通过 U 型水封（设计院布置）排入汽轮机凝汽器。汽封漏汽未凝结蒸汽和空气被排气风机从汽封冷却器中抽出。 Gland Steam Condenser adalah penukar panas tipe *shell and tube*, yang digunakan untuk memulihkan fluida kerja dan panas dari kebocoran *gland seal* ujung poros. Melalui *fan* (Gland Steam Exhauster), udara dan gas yang tidak dapat terkondensasi (*non-condensable gas*) dikeluarkan untuk menjaga tekanan ruang kebocoran *gland seal* sedikit di bawah tekanan atmosfer. Campuran uap/gas *gland seal* mengalir dari ruang kebocoran *gland seal* melewati *header* utama ke dalam *shell* Gland Steam Condenser. Komponen udara yang bercampur dalam campuran uap/gas *gland seal* mengurangi koefisien perpindahan panas, yang menyebabkan sekitar 30% dari total pembuangan uap *gland seal* tidak dapat terkondensasi. *Baffle* di dalam *shell* membuat aliran campuran uap/gas berbelok, meningkatkan kecepatan aliran dan memperkuat perpindahan panas. Kebocoran uap *gland seal* terkondensasi di permukaan pipa pendingin Gland Steam Condenser. Drainase Gland Steam Condenser dibuang ke dalam Condenser Steam Turbine melalui *U-type water seal* (diatur oleh institut desain). Uap yang tidak terkondensasi dan udara dari kebocoran *gland seal* ditarik keluar dari Gland Steam Condenser oleh *exhaust fan*.

汽封系统的功能是防止从汽轮机来的汽封蒸汽溢出至大气，并防止空气进入汽轮机和凝汽器。汽封系统的子系统具有下列功能： Fungsi sistem *gland seal* adalah untuk mencegah uap *gland seal* dari Steam Turbine bocor ke atmosfer, dan mencegah udara masuk ke dalam Steam Turbine dan Condenser. Sub-sistem dari sistem *gland seal* memiliki fungsi sebagai berikut:

- **供汽和溢流蒸汽系统 Sistem Supply dan Spillover Steam**

正压的汽封漏汽向负压汽封档提供密封蒸汽。当自密封蒸汽不足时，由供汽系统提供汽封供汽。当自密封蒸汽过量时，由溢流系统将其排放至凝汽器。 Kebocoran uap *gland seal* yang bertekanan positif menyediakan uap penyegel (*sealing steam*) ke bagian *gland seal* yang bertekanan negatif. Ketika uap *self-sealing* tidak mencukupi, sistem pasokan akan menyediakan

pasokan uap *gland seal*. Ketika uap *self-sealing* berlebihan, sistem *spillover* akan membuangnya ke Condenser.

• 汽封蒸汽漏汽系统 Sistem Kebocoran Uap Gland Seal

通过汽封冷却器冷凝回收汽封漏汽。 当汽封冷却器运行故障时将汽封漏汽排至大气。正常运行时通过风机将汽封冷却器内的空气及部分未凝结蒸汽抽出。在汽轮机启停或低负荷时，汽缸中压力低于大气压力，需要外部供应辅助密封蒸汽维持汽封母管压力。密封蒸汽通过汽封供汽调节阀进入汽封母管为各个端部汽封提供汽封蒸汽。通过汽封冷却器上排气风机建立负压，将空气及蒸汽混合物抽出，防止轴端冒汽及漏空气。 Memulihkan kebocoran uap *gland seal* melalui kondensasi di Gland Steam Condenser. Ketika Gland Steam Condenser mengalami gangguan operasi, kebocoran uap *gland seal* akan dibuang ke atmosfer. Selama operasi normal, udara dan sebagian uap yang tidak terkondensasi di dalam Gland Steam Condenser ditarik keluar melalui *fan*. Pada saat Steam Turbine *start-up*, *shutdown*, atau beban rendah, tekanan di dalam silinder lebih rendah dari tekanan atmosfer, sehingga diperlukan pasokan uap penyegel tambahan dari luar untuk mempertahankan tekanan *header gland seal*. Uap penyegel masuk ke *header gland seal* melalui *Gland Steam Supply Control Valve* untuk menyediakan uap *gland seal* ke setiap *gland seal* ujung poros. Tekanan negatif dibangun melalui *exhaust fan* pada Gland Steam Condenser untuk menarik campuran udara dan uap, mencegah keluarnya uap dari ujung poros dan masuknya udara.

随着负荷的升高，当高压缸、中压缸端部汽封漏汽量超过低压缸端部汽封所需的密封蒸汽量时，高压及中压缸端部汽封漏汽给低压缸端部汽封供汽，此时机组达到自密封。供汽调节阀关闭，溢流调节阀打开以维持汽封母管压力。 Seiring dengan kenaikan beban, ketika jumlah kebocoran uap dari *gland seal* ujung poros *High Pressure Cylinder* (HP) dan *Intermediate Pressure Cylinder* (IP) melebihi jumlah uap penyegel yang dibutuhkan oleh *gland seal* ujung poros *Low Pressure Cylinder* (LP), kebocoran uap dari *gland seal* ujung HP dan IP akan memasok uap ke *gland seal* ujung LP, dan pada saat ini unit mencapai kondisi *self-sealing*. *Gland Steam Supply Control Valve* akan menutup, dan *Spillover Control Valve* akan membuka untuk mempertahankan tekanan *header gland seal*.

汽封用蒸汽可以用同一汽源供汽，汽源压力 0.3～0.8MPa(a)。 Uap untuk *gland seal* dapat disuplai dari sumber uap yang sama, dengan tekanan sumber uap 0.3～0.8 MPa(a).

1）当高压转子温度小于 100℃时，汽源温度范围：200～260℃； Ketika suhu Rotor HP kurang dari 100℃, rentang suhu sumber uap: 200～260℃;

2）当高压转子温度大于 500℃时，汽源温度范围：220～320℃； Ketika suhu Rotor HP lebih besar dari 500℃, rentang suhu sumber uap: 220～320℃

3）当高压转子温度在 100～500℃之间时，汽源温度范围在上述区间内变化。 Ketika suhu

Rotor HP berada di antara 100～500℃, rentang suhu sumber uap bervariasi dalam interval di atas

4）汽封母管以及低压汽封供汽调节阀后的压力整定值为高于大气压 3.5kPa。 Nilai *setting* tekanan untuk *header gland seal* dan setelah *Low Pressure Gland Steam Supply Control Valve* adalah 3.5 kPa lebih tinggi dari tekanan atmosfer

第6章 真空系统 Bab 6 Sistem Vacuum

第一节 设备规范 Bagian 1 Spesifikasi Peralatan

序号 No	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Unit
1	水环真空泵 *Water Ring Vacuum Pump*	型号 Model	AT2006Z03	
		转速 Speed	590	rpm
		制造厂家 Pabrikan	结缔纳士机械有限公司 Gardner Denver Nash Machinery Co., Ltd.	
2	水环真空泵电机 *Motor Water Ring Vacuum Pump*	型号 Model	YE3-335M-12	
		功率 Power	90	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	194	A
		转速 Speed	494	r/min
		制造厂家 Pabrikan	上海上电电机股份有限公司 Shanghai Electric Group Shanghai Electrical Machinery Co., Ltd.	
3	管式换热器 Tubular Heat Exchanger	型号 Model	23LT-HRQ-22.5	
		设计压力 Tekanan Desain	0.6	MPa
		试验压力 Tekanan Uji	0.75	MPa
		最高工作压力 Tekanan Kerja Maksimum	0.4	MPa
		换热面积 Area Pertukaran Panas	22.5	m2

		设计温度 Temperatur Desain	60	℃
		试验压力 Tekanan Uji	0.75	MPa
		制造厂家 Pabrikan	无锡市蓝天重工机械制造有限公司 Wuxi Lantian Heavy Industry Machinery Manufacturing Co., Ltd.	
4	汽水分离器循环电机 *Motor Sirkulasi Air-Water Separator*	型号 Model	YE3-80M2-2	
		功率 Power	1.1	
		电流 Arus	2.4	
		电压 Tegangan	380	
		转速 Speed	2870	
		制造厂家 Pabrikan	南方泵业股份有限公司 Nanfang Pump Industry Co., Ltd.	

第二节 概述 Bagian 2 Tinjauan Umum (Overview)

1. **影响机组真空的因素** Faktor-faktor yang Mempengaruhi Vacuum Unit

1) 循环水泵故障，循环水流量，循环水压力，循环水温度，循环水中断；Gangguan Circulating Water Pump, flow Circulating Water, tekanan Circulating Water, temperatur Circulating Water, terputusnya suplai Circulating Water;

2) 轴封压力；Tekanan Gland Seal (Poros);

3) 真空泵故障，真空泵气水分离器水位过高、过低，工作液温度高，循环泵滤网堵塞，真空泵供水不足；Gangguan Vacuum Pump, level air pada Air-Water Separator Vacuum Pump terlalu tinggi atau terlalu rendah, temperatur cairan kerja (*working fluid*) tinggi, saringan (*strainer*) Circulation Pump tersumbat, suplai air Vacuum Pump tidak mencukupi;

4) 凝汽器热井水位高，淹没钛管；Level air Hotwell Condenser tinggi, merendam Titanium Tube;

2. **真空系统泄漏**；Kebocoran pada sistem Vacuum

1) 给水泵汽轮机真空系统泄漏；Kebocoran sistem vacuum pada Feed Water Pump Turbine;

2) 汽机旁路系统误开；Sistem Bypass Steam Turbine terbuka secara tidak sengaja;

3) 真空破坏门等真空系统阀门误操作；Vacuum Breaker Valve atau katup sistem vacuum

lainnya salah operasi;

- 系统疏水误开或疏水阀门内漏。Drain sistem terbuka secara tidak sengaja atau kebocoran internal (*passing*) pada Drain Valve.

第三节 真空系统的联锁保护及启停 Bagian 3 Perlindungan Interlock dan Start/Stop Sistem Vacuum

1. 真空泵启动允许条件（与）Syarat Izin Start Vacuum Pump (Dan)

1) 真空泵电机线圈温度＜120 ℃ Temperatur lilitan stator motor Vacuum Pump < 120 ℃
2) 真空泵电机轴承温度＜80 ℃ Temperatur bearing motor Vacuum Pump < 80 ℃
3) 真空泵入口气动阀全关 Katup pneumatik inlet Vacuum Pump tertutup penuh
4) 无气水分离器液位低信号 ＞80mm Tidak ada sinyal level rendah pada Separator Air-Gas > 80mm

2. 真空泵联锁启动条件(或) Syarat Start Interlock Vacuum Pump (Atau)

1) 联锁投入，运行真空泵跳闸; Interlock aktif, pompa yang beroperasi *Trip*.
2) 联锁投入，另一台泵运行且备用泵蝶阀前入口压力高（-86KPa，DI）; Interlock aktif, satu pompa beroperasi dan tekanan inlet sebelum Butterfly Valve pompa cadangan tinggi (-86KPa, DI).

3. 真空泵联锁停止条件(或) Syarat Stop Interlock Vacuum Pump (Atau/OR)

1) 真空泵电动机线圈温度＞135℃，延时 2 秒; Temperatur lilitan (*winding*) motor Vacuum Pump ＞135℃, tunda (*delay*) 2 detik
2) 真空泵电动机轴承温度＞90℃，延时 2 秒; Temperatur bearing motor Vacuum Pump ＞90℃, tunda (*delay*) 2 detik
3) 气液分离器液位低 80mm，延时 3 min; Level Air-Water Separator rendah 80mm, tunda (*delay*) 3 menit

4. 真空泵入口气动阀 Pneumatic Valve Inlet Vacuum Pump

1) 联锁开条件；真空泵运行且蝶阀后压力低<-85KPa，延时 2 秒; **Syarat Interlock Buka:** Vacuum Pump beroperasi dan tekanan setelah Butterfly Valve rendah <-85KPa, tunda (*delay*) 2 detik
2) 联锁关条件；真空泵跳闸; **Syarat Interlock Tutup:** Vacuum Pump *Trip*

5. 真空泵补水电磁阀 Solenoid Valve Make-up Water Vacuum Pump

1) 联锁开条件；气液分离器液位低 80mm，DI、脉冲 3s

Kondisi Buka Interlock: Level cairan rendah di separator gas-cair mencapai 80 mm, DI

(Digital Input), Pulsa 3 detik.

2) 联锁关条件；气液分离器液位高 140mm，DI、脉冲 3s

Kondisi Tutup Interlock: Level cairan tinggi di separator gas-cair mencapai 140 mm, DI (Digital Input), Pulsa 3 detik.

第7章 循环水系统 Bab 7 Sistem Circulating Water

第一节 设备规范 Bagian 1 Spesifikasi Peralatan

序 号 No	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
1	循环水泵 Circulating Water Pump	型号 Model	80LKSA-35	
		扬程 Head	35	m
		流量 Flow	35280	m³/h
		转速 Speed	425	r/min
		汽蚀余量 NPSH	9.75	m
		重量 Berat	57983	kg
		制造厂家 Pabrikan	湖南湘电长沙水泵有限公司 Hunan Xiangdian Changsha Pump Co., Ltd.	
2	循环水泵电机 Motor Circulating Water Pump	型号 Model	YSLKK1120-14	
		功率 Daya	4400	KW
		电压 Tegangan	10	KV
		电流 Arus	316	A
		转速 Speed	425	r/min
		制造厂家 Pabrikan	上海电气集团上海电机厂有限公司 Shanghai Electric Group Shanghai Electrical Machinery Co., Ltd.	
3	凝汽器 Condenser	型号 Model	N-19500	
		冷却面积 Area Pendinginan	19500	m²
		流程数 Jumlah Flow	2	
		凝汽器压力 Tekanan Condenser	8.5	Mpa
		管程设计压力 Tekanan Desain Sisi Pipa	0.4	Mpa
		壳程设计压力 Tekanan Desain Sisi Shell	0.098	Mpa
		冷却水流量 Flow Cooling Water	14.76	m³/s
		冷却水温度 Temperatur Cooling Water	30	℃
		管程试验压力 Tekanan Uji Sisi Pipa	0.52	Mpa
		净重 Berat Bersih	335598	kg
		制造厂家 Pabrikan	上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂 Shanghai Electric Power Station Equipment Co., Ltd. Shanghai Power Station Auxiliary Machine Factory	

第二节 凝汽器半侧解列与投入 Bagian 2 Isolasi dan Pengoperasian Setengah

Sisi Condenser

1. 凝汽器中真空除氧装置的必要性及工作原理 Kebutuhan dan Prinsip Kerja Perangkat Vacuum Deaeration di Condenser

1.1 必要性 Kebutuhan

蒸汽进入汽轮机内完成一个膨胀过程后，在凝结过程中，排气体积急剧缩小，原来被蒸汽充满的空间形成高度真空，凝结水则通过凝结水泵流经给水加热器，给水泵等输送进锅炉，从而保证了整个热力循环的连续进行，为了防止凝结水中含氧量增大而引起管道腐蚀，现代大容量汽轮机的凝汽器内都设有真空除氧装置。 Setelah uap memasuki Steam Turbine dan menyelesaikan proses ekspansi, selama proses kondensasi, volume gas menyusut drastis, dan ruang yang semula diisi uap membentuk *vacuum* tinggi. Air kondensat kemudian dialirkan melalui Condensate Pump melewati Heater air umpan, Feed Water Pump, dan masuk ke Boiler, sehingga menjamin kelangsungan seluruh siklus termal. Untuk mencegah peningkatan kadar oksigen dalam air kondensat yang dapat menyebabkan korosi pipa, Condenser turbin uap kapasitas besar modern dilengkapi dengan perangkat *vacuum deaeration*.

1.2 工作原理 Prinsip Kerja

大功率汽轮机凝汽器的热井均设有除氧装置，一般为淋水盘式除氧装置。来自管束侧面通道中的蒸汽直接和托盘内的凝结水接触，将凝结水加热到与该处压力相对应的饱和压力下的饱和温度，使凝结水中溶解的气体大为减少。淋水盘的左右两翼开有许多小孔，凝结水自小孔成水柱流下，击溅在溅水角钢上，散碎成小水珠，使水的表面积增大，溶解在水中的气体得以迅速逸出。托盘与热井侧面之间有小通道，运行中部分蒸汽由此进入除氧区，溅水角钢及淋水盘下部，将水珠加热，使凝结水中的溶解气体进一步析出。析出的气体经排气管引至空气冷却区，最后由抽气口抽出。一般真空除氧装置大约在 60%额定负荷以上工作除氧效果较好，满负荷以上工作时除氧效果最好。 *Hotwell* pada Condenser turbin uap daya besar dilengkapi dengan perangkat *deaeration*, umumnya tipe *spray tray*. Uap dari saluran samping bundel tabung bersentuhan langsung dengan air kondensat di dalam baki, memanaskan air kondensat hingga temperatur jenuh yang sesuai dengan tekanan di tempat tersebut, sehingga gas yang terlarut dalam air kondensat berkurang drastis. Sayap kiri dan kanan baki pancuran memiliki banyak lubang kecil, air kondensat mengalir turun dari lubang kecil membentuk kolom air, memercik pada siku pemercik, dan pecah menjadi tetesan air kecil, meningkatkan luas permukaan air sehingga gas terlarut dapat keluar dengan cepat. Terdapat saluran kecil antara baki dan sisi *Hotwell*, selama operasi sebagian uap masuk ke area *deaeration* melalui sini, memanaskan tetesan air di bagian bawah siku pemercik dan baki pancuran, sehingga gas terlarut dalam air kondensat semakin terpisahkan. Gas yang terpisah dialirkan melalui pipa pembuangan ke area pendingin udara, dan akhirnya ditarik keluar oleh lubang ekstraksi. Umumnya, perangkat *vacuum deaeration* bekerja efektif pada beban di atas 60% beban nominal, dan efek

deaeration terbaik dicapai saat bekerja di atas beban penuh.

2. **凝汽器注水查漏操作及注意事项 Operasi dan Perhatian Pengecekan Kebocoran dengan Pengisian Air Condenser**

2.1 确认汽轮机缸温 50℃以下，具备注水条件，检修已增加临时蛇皮管水位计。Pastikan temperatur silinder Steam Turbine di bawah 50℃ dan kondisi pengisian air terpenuhi, bagian pemeliharaan (*maintenance*) telah memasang pengukur level air selang sementara

2.2 严格执行车间制定的注水查漏检查卡，防止遗留。Laksanakan kartu pemeriksaan kebocoran pengisian air yang ditetapkan bengkel secara ketat untuk mencegah kelalaian

2.3 联系检修拆开低压缸一人孔门，以便监视水位。Hubungi bagian pemeliharaan untuk membuka satu *manhole* Low Pressure Cylinder (LP Cylinder) untuk memantau ketinggian air.

2.4 检查凝汽器水侧无水，水侧人孔门开启。Periksa sisi air (*water side*) Condenser tidak ada air, dan *manhole* sisi air terbuka.

2.5 联系化学需耗用化补水，提前掌控化补水量。Hubungi bagian kimia (*chemical*) untuk penggunaan air *make-up* kimia, kendalikan jumlah air *make-up* sebelumnya.

2.6 启动化补水泵向凝汽器汽侧注水，注水期间始终检查就地有无渗漏水现象，若有立即汇报并处理正常后方可继续注水。Jalankan pompa air *make-up* kimia untuk mengisi air ke sisi uap (*steam side*) Condenser. Selama pengisian air, selalu periksa apakah ada kebocoran air di tempat. Jika ada, segera laporkan dan lanjutkan pengisian air setelah penanganan normal.

2.7 注水至低压缸汽封洼窝下 100mm 即可，停止注水。Hentikan pengisian air ketika air mencapai 100mm di bawah *gland seal cavity* LP Cylinder.

2.8 24 小时后临时蛇皮管水位计水位不下降即算查漏合格。Pemeriksaan kebocoran dianggap lulus jika level air pada pengukur selang sementara tidak turun setelah 24 jam.

2.9 注水期间及注水完毕，加强监视汽轮机油系统运行状况。Selama pengisian air dan setelah selesai, pantau kondisi operasi sistem oli Steam Turbine dengan ketat.

2.10 注水完毕临时蛇皮管水位计水位稳定后不应上涨，否则立即查明原因，要从低压缸人孔门处查看实际的凝汽器汽侧水位变化，避免水位持续升高，造成不安全情况。Setelah pengisian air selesai, level air pada pengukur selang sementara harus stabil dan tidak boleh naik. Jika tidak, segera cari penyebabnya. Periksa perubahan level air sisi uap Condenser yang sebenarnya dari *manhole* LP Cylinder untuk menghindari kenaikan level air yang terus menerus yang menyebabkan kondisi tidak aman.

3. **运行中凝汽器循环水半侧隔离（一般不做半侧隔离措施）Isolasi Setengah Sisi Circulating Water Condenser saat Operasi (Umumnya tindakan isolasi setengah sisi tidak dilakukan)**

3.1 运行中发现凝汽器钛管泄漏或凝汽器水侧污脏时，可将凝汽器半侧解列隔离进行检修。Saat operasi, jika ditemukan kebocoran pada titanium tube Condenser atau water side Condenser kotor, setengah sisi Condenser dapat di-*disconnect* (dilepas dari sistem) dan diisolasi

untuk maintenance.

1) 待停用侧凝汽器胶球装置收球结束后将胶球泵停止运行。Tunggu hingga ball cleaning device pada sisi Condenser yang akan dihentikan selesai melakukan ball collection (pengumpulan bola), kemudian hentikan operasi Ball Cleaning Pump.
2) 将机组减负荷至 75%额定负荷。Turunkan load Unit hingga 75% rated load.
3) 关闭停用侧凝汽器的抽空气手动门。Tutup *air extraction manual valve* pada sisi Condenser yang dihentikan.
4) 关闭停用侧凝汽器循环水进水门，注意运行凝汽器水侧压力不超过 0.3MPa，凝汽器真空不低于-89kPa，排汽温度不大于 80℃。Tutup Circulating Water inlet valve pada sisi Condenser yang dihentikan, perhatikan agar tekanan water side Condenser yang beroperasi tidak melebihi 0.3MPa, Vacuum Condenser tidak lebih rendah dari -89kPa, dan exhaust steam temperature tidak lebih besar dari 80℃.
5) 关闭停用侧凝汽器循环水出水门。Tutup Circulating Water outlet valve pada sisi Condenser yang dihentikan.
6) 将停止侧凝汽器循环水进、出水电动门停电。Putuskan aliran listrik (*power off*) pada *Circulating Water inlet* dan *outlet MOV* (Motor Operated Valve) sisi Condenser yang dihentikan.
7) 开启停用侧凝汽器水侧放水门及放空气门。Buka *drain valve* dan v*ent valve water side* pada sisi Condenser yang dihentikan.
8) 停用侧凝汽器循环水压力到零，放尽存水后，缓慢打开该侧凝汽器水侧人孔门。Setelah tekanan Circulating Water pada sisi Condenser yang dihentikan mencapai nol dan sisa air terbuang habis, buka manhole door water side sisi tersebut secara perlahan.
9) 在凝汽器半侧隔离、泄压、放水过程中，应特别注意凝汽器真空的变化。Selama proses isolasi, depressurization, dan draining setengah sisi Condenser, perubahan Vacuum Condenser harus diperhatikan secara khusus.
10) 在隔离操作过程中，若真空下降较快，立即停止操作，增开备用真空泵，必要时立即恢复措施。Selama proses operasi isolasi, jika Vacuum turun dengan cepat, segera hentikan operasi, jalankan Vacuum Pump standby, dan jika perlu segera lakukan tindakan pemulihan.

3.2 凝汽器半侧清洗后的投运操作 Operasi Commissioning Setelah Pembersihan Setengah Sisi Condenser ：

1) 检查确认解列侧凝汽器工作票已终结，安全措施已恢复。Periksa dan konfirmasi bahwa Work Permit pada sisi Condenser yang di-*disconnect* telah ditutup, dan tindakan pengamanan (*safety measures*) telah dipulihkan.
2) 检查人孔门关闭严密，关闭停用侧放水门，将停用侧凝汽器循环水进、出口电动门、胶球泵电机确认绝缘合格后送电。Periksa manhole door tertutup rapat, tutup drain valve sisi yang dihentikan, konfirmasi insulasi motor Circulating Water inlet/outlet MOV dan Ball Cleaning Pump motor pada sisi yang dihentikan memenuhi syarat, lalu nyalakan power (*send*

power).

3) 稍开凝汽器循环水出水电动门，对解列侧凝汽器水侧充水，空气放尽后关闭水室放空气门，全开循环水出水电动门。Buka sedikit Circulating Water outlet MOV Condenser, isi air ke water side Condenser sisi yang di-*disconnect*, setelah udara terbuang habis tutup vent valve water box, dan buka penuh Circulating Water outlet MOV.
4) 逐渐开启凝汽器循环水进水门，直至全开，注意循环水母管压力变化，根据需要启动备用循泵。Buka Condenser Circulating Water inlet valve secara bertahap hingga terbuka penuh, perhatikan perubahan tekanan Circulating Water header, dan start CWP (Circulating Water Pump) standby sesuai kebutuhan.
5) 凝汽器水侧投入正常后，缓慢开启停用侧凝汽器抽空气门直至全开，监视凝汽器真空变化。Setelah water side Condenser beroperasi normal, buka air extraction valve pada sisi yang dihentikan secara perlahan hingga terbuka penuh, monitor perubahan Vacuum Condenser.
6) 凝汽器真空正常后，可恢复机组负荷。Setelah Vacuum Condenser normal, load Unit dapat dipulihkan.

第三节 事故处理 Bagian 3 Penanganan Accident

1. **发生下列情况之一时，应紧急停止循泵 Jika terjadi salah satu kondisi berikut, CWP (*Circulating Water Pump*) harus dihentikan secara darurat**

1) 循泵或电机发生强烈振动；CWP atau motor mengalami vibrasi kuat;
2) 循泵电机定子绕组温度超过规定值；Suhu winding stator motor CWP melebihi nilai yang ditentukan;
3) 循泵或电机内有清晰的金属摩擦声；Terdapat suara gesekan logam yang jelas di dalam CWP atau motor;
4) 循泵电机冒烟或着火；Motor CWP berasap atau terbakar;
5) 轴承冒烟或轴承温度超过规定值；Bearing berasap atau suhu bearing melebihi nilai yang ditentukan;
6) 循环水系统泄漏且威胁人身及设备安全时。Sistem Circulating Water bocor dan mengancam keselamatan personel serta peralatan.

2. 循泵事故跳闸的处理 Penanganan Trip CWP akibat Accident

1) 循泵事故跳闸，检查备用循泵自启动，无备用泵时抢合一次跳闸泵；若一台循泵跳闸，立即根据真空情况减负荷。Jika CWP trip akibat accident, periksa apakah CWP standby auto-start. Jika tidak ada pompa standby, coba start kembali pompa yang trip satu kali; jika satu unit CWP trip, segera kurangi load berdasarkan kondisi Vacuum.
2) 手动紧急停泵时，应检查故障泵出口蝶阀应联关，否则手动关闭入口门，防止水泵倒转；Saat emergency stop pompa secara manual, harus diperiksa bahwa discharge butterfly valve pompa yang bermasalah interlock close. Jika tidak, tutup inlet valve secara manual

untuk mencegah pompa berputar terbalik (*reverse rotation*)

3) 检查循泵运行情况和凝汽器真空、排汽温度变化，视情况降低机组负荷。Periksa status operasi CWP serta perubahan Vacuum Condenser dan exhaust steam temperature, kurangi load Unit sesuai situasi.

3. 循环水量减少或中断 Flow Circulating Water Berkurang atau Terputus

3.1 现象 Fenomena ：

1) 凝结器的真空急剧下降，低压缸排汽温度急剧上升。Vacuum Condenser turun drastis, Low Pressure Cylinder exhaust steam temperature naik drastis

2) 循环水进水压力降低或到零。Tekanan inlet Circulating Water turun atau mencapai nol

3) 冷油器出口油温及各轴承温度急剧上升。Suhu oli outlet Oil Cooler dan suhu setiap bearing naik drastis.

3.2 处理 Penanganan ：

1) 确认循环水中断应立即将机组负荷减至零，若凝汽器循环水进、出口电动门误关则立即开启；若循环水泵跳闸则应尽快启动备用泵，若不能恢复循环水时应打闸停机。Konfirmasi Circulating Water terputus, segera turunkan load Unit ke nol. Jika Condenser Circulating Water inlet/outlet MOV tertutup secara keliru maka segera buka; jika CWP trip maka segera start pompa standby. Jika Circulating Water tidak dapat dipulihkan, segera trip Unit (*manual trip*).

2) 故障停机后，若暂不能恢复凝汽器循环水，则应及时开启低压缸喷水减温，待排汽温度降至 50℃以下时再向凝汽器供循环水。Setelah Unit trip karena gangguan, jika Circulating Water Condenser tidak dapat dipulihkan sementara waktu, segera buka spray water Low Pressure Cylinder untuk menurunkan suhu. Tunggu hingga exhaust steam temperature turun di bawah 50℃ baru alirkan kembali Circulating Water ke Condenser.

3) 循环水中断时应注意真空泵、主机冷油器及闭式水的温度变化。Saat Circulating Water terputus, perhatikan perubahan suhu Vacuum Pump, Main Turbine Oil Cooler, dan Closed Cooling Water.

4) 若循环水中断，注意低压缸安全阀是否动作。Jika Circulating Water terputus, perhatikan apakah Safety Valve Low Pressure Cylinder bekerja (*action*).

5) 循环水中断造成停机时不得投用旁路系统，禁止开启通向凝汽器的所有疏水门。Saat Unit shutdown akibat terputusnya Circulating Water, dilarang mengaktifkan Bypass System, dilarang membuka semua drain valve yang menuju ke Condenser.

4. 防止循环水泵倒转的措施 Tindakan Pencegahan CWP Berputar Terbalik (Reverse Rotation)

4.1 运行中循泵出口蝶阀联锁开关应投入“联动”位置，当循泵跳闸时，出口蝶阀应联关。Saat operasi, switch interlock discharge butterfly valve CWP harus diposisikan pada "Interlock" (联动). Saat CWP trip, discharge butterfly valve harus interlock close.

4.2 正常运行停循泵时，应先关闭循泵出口蝶阀，出口蝶阀关到 30°时循泵联停，否则手动

停运。Saat menghentikan CWP pada operasi normal, tutup discharge butterfly valve CWP terlebih dahulu. Saat discharge butterfly valve tertutup hingga 30°, CWP akan interlock stop, jika tidak, hentikan secara manual.

5. 循泵倒转的处理 Penanganan CWP Reverse Rotation ：

5.1 正常停泵转备用时，如循泵倒转轻微、对真空影响不大时，应使出口蝶阀关闭严密，循泵停止倒转；如对真空影响较大，则应立即启动该泵，待就地做好关闭出口蝶阀关闭措施后再停泵。Saat stop normal menjadi standby, jika CWP *reverse rotation* ringan dan tidak berpengaruh besar pada Vacuum, pastikan discharge butterfly valve tertutup rapat hingga CWP berhenti berputar terbalik; jika pengaruh pada Vacuum besar, segera start pompa tersebut, tunggu hingga tindakan penutupan discharge butterfly valve disiapkan secara lokal (*local*), baru hentikan pompa.

5.2 正常运行中循环水泵事故跳闸后倒转时，如出口蝶阀不联关，立即在就地控制柜上将出口蝶阀关闭。如仍无法关闭应将循环水泵液压站卸油阀打开，泄去控制油压，将出口蝶阀关闭严密；同时，启动备用循环水泵，视凝汽器真空和排汽温度情况，降低机组负荷。Saat CWP trip akibat accident dalam operasi normal dan terjadi *reverse rotation*, jika discharge butterfly valve tidak interlock close, segera tutup discharge butterfly valve pada control cabinet lokal. Jika masih tidak bisa ditutup, buka oil unloading valve pada hydraulic station CWP untuk membuang tekanan oli kontrol dan menutup discharge butterfly valve dengan rapat; pada saat yang sama, start CWP standby, dan kurangi load Unit berdasarkan kondisi Vacuum Condenser dan exhaust steam temperature.

5.3 若由于循环水泵倒转影响凝汽器真空时，应根据凝汽器真空情况进行减负荷。Jika *reverse rotation* CWP mempengaruhi Vacuum Condenser, kurangi load berdasarkan kondisi Vacuum Condenser.

5.4 循环水泵倒转严重时，禁止启动，若危及循泵安全，应手动打闸停机处理。 Jika *reverse rotation* CWP parah, dilarang men-start pompa. Jika membahayakan keselamatan CWP, segera lakukan manual trip Unit.

6. 循环水中断 Circulating Water Terputus

6.1 处理原则 Prinsip Penanganan

6.1.1 确认循环水中断立即将机组负荷减至零，若为凝汽器循环水进出口门误关则立即开启。Konfirmasi Circulating Water terputus, segera turunkan load Unit ke nol. Jika inlet/outlet valve Condenser tertutup keliru, segera buka.

6.1.2 若为循环水泵跳闸立即抢合一次跳闸泵；若不能立即恢复循环水立即打闸停机。Jika CWP trip, segera coba start kembali pompa yang trip satu kali; jika tidak bisa segera memulihkan Circulating Water, segera trip Unit.

6.1.3 故障停机后，及时开启低压缸喷水，待排汽温度降至50℃以下时再向凝汽器通循环水。Setelah Unit trip, segera buka spray water Low Pressure Cylinder, tunggu hingga exhaust

steam temperature turun di bawah 50℃ baru alirkan Circulating Water ke Condenser.

6.1.4 循环水中断时应注意真空泵、大机冷油器及闭式水的温度变化。Saat Circulating Water terputus, perhatikan perubahan suhu Vacuum Pump, Main Turbine Oil Cooler, dan Closed Cooling Water.

6.1.5 若循环水中断，注意低压缸安全阀是否动作。Jika Circulating Water terputus, perhatikan apakah Safety Valve Low Pressure Cylinder bekerja (*action*).

6.1.6 循环水中断造成停机时不得投入旁路系统，禁止开启通向凝汽器的所有疏水。Saat Unit shutdown akibat terputusnya Circulating Water, dilarang mengaktifkan Bypass System, dilarang membuka semua drain yang menuju Condenser.

6.2 循环水中断处理 Penanganan Circulating Water Terputus

1) 循环水中断时，真空急剧下降，“低真空”报警，排汽温度急剧升高，负荷下降；凝汽器循环水进水压力降低或到零。冷油器出口油温及各闭式水温度急剧上升。Saat Circulating Water terputus, Vacuum turun drastis, alarm "Low Vacuum", exhaust steam temperature naik drastis, load turun; tekanan inlet Circulating Water Condenser turun atau nol. Suhu outlet Oil Cooler dan air Closed Cooling Water naik drastis.

2) 确认循环水中断应立即将机组负荷减至零，若凝汽器循环水进、出口蝶阀误关则立即开启；循环水中断应立即恢复循环水，无法恢复时应立即紧急停机，锅炉“MFT”联动，发电机解列，注意汽轮机转速应下降；停运开式水泵。Konfirmasi Circulating Water terputus, segera turunkan load Unit ke nol. Jika Condenser Circulating Water inlet/outlet butterfly valve tertutup keliru maka segera buka; jika *Circulating Water* terputus harus segera dipulihkan, jika tidak bisa pulih segera emergency trip Unit, Boiler "MFT" interlock, Generator disconnect, perhatikan speed Turbine harus turun; hentikan Open Cooling Water Pump.

3) 交流润滑油泵运行，注意润滑油压正常。AC Lube Oil Pump beroperasi, perhatikan tekanan Lube Oil normal.

4) 严禁投入旁路系统，切断向凝汽器的排汽、排水。Dilarang keras mengaktifkan Bypass System, potong jalur pembuangan steam dan air ke Condenser.

5) 注意润滑油温及变化；及时开启工业水至主机冷油器、开式水冷却水门，并且注意放净空气，各出口温度不得超过规定值。Perhatikan suhu Lube Oil dan perubahannya; segera buka suplai Industrial Water ke Main Turbine Oil Cooler dan pendingin Open Cooling Water, serta pastikan membuang udara, suhu outlet tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan..

6) 严禁开启主、再热蒸汽管道上的疏水门向凝汽器排汽、排水。 Dilarang keras membuka drain valve pada pipa Main Steam dan Reheat Steam untuk membuang steam/air ke Condenser.

7) 循环水中断，使凝汽器温度升高，应待排汽温度降至 50℃以下时方可向凝汽器送循环水，注意对凝结水硬度的监视。Apabila aliran air pendingin utama (**Circulating Water**) terputus yang menyebabkan suhu kondensor naik. Pengaliran kembali air pendingin ke kondensor hanya boleh dilakukan setelah suhu gas buang (*exhaust temp*) turun di bawah 50°C.

Perhatikan dengan ketat pemantauan tingkat kekerasan (*hardness*) air kondensat.

8) 开启低压缸喷水降温。Aktifkan sistem penyemprot air (**Low Pressure Cylinder Water Spray**) untuk menurunkan suhu pada silinder tekanan rendah.
9) 真空接近于零，停止汽机轴封供汽，开启凝汽器真空破坏门。Saat vakum mendekati angka nol. Hentikan pasokan uap perapat poros (**Gland Steam**) turbin dan buka katup pemecah vakum (*Vacuum Breaker*) pada kondensor.
10) 必要时应检查主机、小机后缸安全隔膜是否破裂。Jika diperlukan. Lakukan pemeriksaan apakah membran pengaman (*Safety Diaphragm/Rupture Disk*) pada bagian belakang silinder turbin utama maupun turbin penggerak pompa air pengisi (*Small Turbine/Feed Pump Turbine*) telah pecah.
11) 循环水泵有明显故障或有电气故障信号，严禁抢合循泵。Apabila pompa air pendingin (**Circulating Water Pump**) menunjukkan kerusakan fisik yang nyata atau terdapat sinyal gangguan elektrik. Dilarang keras mencoba melakukan penyambungan paksa (*Force Start/Re-close*) pada pompa tersebut.
12) 完成停机的其他操作 Selesaikan seluruh langkah operasional penghentian unit (**Shutdown**) lainnya sesuai prosedur standar.

第8章 Bab 8 开式水系统 Sistem Air Pendingin Terbuka (Open Cycle Cooling Water System)

第一节 Bagian 1 设备规范 Parameter Peralatan

序号 No	设备 Peralatan	项目 Item Parameter	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
1	开式水泵 Pompa Air Terbuka (Open Cycle Cooling Water Pump)	型号 Model	KWSN450-X27A/400	
		型式 Tipe	单级双吸水平中开式离心泵 Pompa Sentrifugal *Single-stage Double-suction Horizontal Split Case.*	
		扬程 Head	15	M
		流量 Laju aliran	2310	m³/h
		功率 Daya	132	KW
		转速 Kecepatan Putar	990	r/min
		必须汽蚀余量 NPSH Required	5	m
		制造厂家 Manufaktur	上海凯泉 Shanghai Kaiquan	
2	开式水泵电机 Motor Pompa Air Terbuka (Open Cycle Cooling Water Motor)	型号 Model	YE3-315L2-6	
		功率 Daya	132	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	244.5	A
		转速 Kecepatan Putar	990	r/min
		制造厂家 Manufaktur	江西江特电机有限公司 Jiangxi Jiangte Electric Co., Ltd.	
3	开式水滤水器 Filter Air Terbuka (Open Cycle Cooling Water Strainer)	型号 Model	ZL-800	
		流量 Laju Aliran	2550	m³/h
		过滤精度 Akurasi Filtrasi	2	mm
		设计压力 Tekanan Desain	0.6	Mpa
		制造厂家 Manufaktur	青岛华泰电力设备有限公司 Qingdao Huatai Power Equipment Co., Ltd.	
4	开式水滤水器电机 Motor Filter Air Terbuka	功率 Daya	0.55	KW

第二节 Bagian 2 开式水系统联锁保护 Interlock dan Proteksi Sistem Air Terbuka

1. 开式水系统联锁保护 Proteksi Interlock Sistem Air Terbuka

1.1 开式水泵联锁启动条件 Syarat Start Interlock Pompa Air Terbuka：

1) 联锁投入，运行泵跳闸，报警并联启备用泵。Jika mode interlock diaktifkan (In Service). Apabila pompa yang sedang beroperasi tiba-tiba trip (berhenti karena gangguan). Maka sistem akan mengeluarkan alarm dan secara otomatis menjalankan pompa cadangan (Auto-start).

2) 联锁投入，开式水泵出口母管压力低于 **0.12MPa**，联启备用泵。压力现场定 Jika mode interlock diaktifkan (In Service). Apabila tekanan pada pipa induk (header) keluar pompa air terbuka turun di bawah 0.12 MPa. Maka sistem akan secara otomatis menjalankan pompa cadangan. Nilai tekanan ini ditentukan berdasarkan kondisi di lapangan.

1.2 开式水泵启动允许条件（与）Syarat Izin Start Pompa Air Terbuka (Logika "AND")：

1) 开式水泵电机轴承温度＜80℃ Suhu bantalan (bearing) motor pompa air terbuka 80°C.
2) 开式水泵轴承温度＜80℃ Suhu bantalan (bearing) pompa air terbuka <80°C.
3) 开式水泵电机定子绕组温度＜120℃ Suhu lilitan stator (stator winding) motor pompa air terbuka <120°C.
4) 开式水泵进口电动阀全开 Katup listrik sisi masuk (inlet motorized valve) pompa air terbuka dalam posisi terbuka penuh.
5) 开式水泵出口电动阀全关或联锁（备用）投入 Katup listrik sisi keluar (outlet motorized valve) pompa air terbuka dalam posisi tertutup penuh atau mode interlock (cadangan) dalam posisi aktif (In Service).
6) 开式水泵无电气故障 Tidak ada gangguan elektrik (electrical fault) pada pompa air terbuka.
7) 凝汽器循环水进水压力＞0.06MPa（定值已现场调试为准）Tekanan air pendingin utama (circulating water) sisi masuk kondensor > 0.06 MPa. Nilai setelan ini akan disesuaikan dengan hasil komisioning di lapangan.
8) 闭式水换热器开式水 A 侧或 B 侧出入口电动门未全关 Katup listrik sisi masuk atau keluar pada penukar panas air tertutup (Closed Cooling Water Heat Exchanger) baik di sisi A maupun sisi B tidak dalam posisi tertutup penuh.

1.3 开式水泵保护停止条件（或） Kondisi Proteksi Penghentian Pompa Air Terbuka (Logika "OR")

1) 开式水泵电机轴承温度＞90℃,延时 2 秒 Suhu bantalan (*bearing*) motor pompa air terbuka > 90°C dengan tunda waktu (*delay*) 2 detik.
2) 开式水泵轴承温度＞80℃,延时 2 秒 Suhu bantalan (bearing) pompa air terbuka >

80°C dengan tunda waktu (delay) 2 detik.

3) 开式水泵电机定子绕组温度＞130℃,延时 2 秒 Suhu lilitan stator (stator winding) motor pompa air terbuka > 130°C dengan tunda waktu (delay) 2 detik.

4) 开式水泵运行 15s 后，出口电动阀全关延时 2 秒 Setelah pompa beroperasi selama 15 detik. Katup listrik sisi keluar (outlet motorized valve) berada dalam posisi tertutup penuh dengan tunda waktu (delay) 2 detik.

5) 凝汽器循环水进水压力＜0.05MPa （定值已现场调试为准）（延时 2 秒、2/2） Tekanan air pendingin utama (circulating water) sisi masuk kondensor < 0.05 MPa dengan tunda waktu (delay) 2 detik dan logika pemungutan suara 2 dari 2 (2/2). Nilai setelan ini akan disesuaikan dengan hasil komisioning di lapangan.

1.4 开式水泵出口电动阀 Logika Interlock Katup Elektrik Keluaran Pompa Air Terbuka

联锁开（或）Interlock Terbuka (Logika "OR");

（1）开式水泵运行，脉冲 3s

Pompa air terbuka dalam kondisi beroperasi. Sinyal perintah buka diberikan selama pulsa 3 detik.

（2）运行泵启动，备用开式水泵联锁投入，脉冲 3s

Pompa operasi dijalankan dan interlock pompa cadangan dalam posisi aktif (**In Service**). Sinyal perintah buka diberikan selama pulsa 3 detik.

联锁关 Interlock Tertutup:；

开式水泵跳闸，脉冲 3s

Pompa air terbuka mengalami **Trip** (berhenti karena gangguan). Katup akan menutup secara otomatis dengan sinyal perintah tutup selama pulsa 3 detik.

1.5 开式水泵入口电动阀 Logika Interlock Katup Elektrik Sisi Masuk Pompa Air Terbuka

关闭允许条件 Syarat Izin Tutup (Closing Permissive)；

开式水泵已停止

Katup sisi masuk hanya diizinkan untuk ditutup apabila pompa air terbuka sudah dalam kondisi berhenti (**Stopped**).

联锁开启条件 Syarat Buka Otomatis (Interlock Open)；

开式水泵联锁（备用）投入

Katup akan terbuka secara otomatis apabila sistem interlock pompa cadangan (**Standby**) dalam posisi aktif atau dimasukkan (**In Service**).

1.6 开式水泵进口电动门关条件 Syarat Penutupan Katup Elektrik Sisi Masuk Pompa Air

Terbuka：

1) 开式水泵停止。Pompa air terbuka harus dalam posisi berhenti (**Stopped**)

第三节 Bagian 3 开式水系统的启停 Start-Stop Sistem Air Terbuka

1. 投运前的准备和检查 Persiapan dan Pemeriksaan Sebelum Pengoperasian

1) 检修工作已结束，工作票已终结，设备完整良好、现场整洁。Pastikan seluruh pekerjaan pemeliharaan telah selesai. Dokumen izin kerja (Work Ticket) telah ditutup. Peralatan dalam kondisi lengkap dan baik, serta area kerja dalam keadaan bersih dan rapi.
2) 确认开式水系统电动门完好、开关正常。Pastikan katup elektrik (motorized valve) pada sistem air terbuka dalam kondisi utuh dan dapat berfungsi normal saat dibuka atau ditutup.
3) 确认仪用气压力正常，各气动门灵活，开关良好。Pastikan tekanan udara instrumen (Instrument Air) dalam kondisi normal. Seluruh katup pneumatik dapat bergerak fleksibel dan berfungsi dengan baik.
4) 确认循环水系统已投运，运行正常。Pastikan sistem air pendingin utama (Circulating Water System) sudah beroperasi dan berjalan normal.
5) 确认所有表计一次门开启，有关的温度、压力及蝶阀开度指示正确。Pastikan seluruh katup isolasi pertama (root valve) pada instrumen pengukuran telah dibuka. Serta indikasi suhu, tekanan, dan derajat pembukaan katup butterfly menunjukkan nilai yang benar.
6) 确认开式水系统阀门位置正确。Pastikan seluruh posisi katup pada sistem air terbuka sudah berada pada posisi yang benar sesuai konfigurasi operasional.
7) 系统有关放水门关闭，放空气门开启。Pastikan seluruh katup pembuangan (drain valve) sistem telah ditutup. Sedangkan katup pembuangan udara (vent valve) dalam posisi terbuka.
8) 确认开式水泵进、出口门全开，泵体放空气门及系统各放空气门见水后关闭，系统注水完毕后关闭开式水泵出口门。Pastikan katup sisi masuk dan keluar pompa air terbuka dalam posisi terbuka penuh. Setelah air keluar dari katup pembuangan udara pada bodi pompa dan sistem, segera tutup katup-katup udara tersebut. Setelah proses pengisian air (filling) sistem selesai, tutup kembali katup sisi keluar pompa air terbuka.
9) 开式水泵电动机绝缘合格后送上动力电源。Setelah nilai isolasi motor pompa air terbuka dinyatakan memenuhi syarat (lulus uji megger), hubungkan pasokan daya utama (power supply).

2. 开式水系统投运 Pengoperasian Sistem Air Terbuka

1) 开式水进口滤网的投入：Pengoperasian Filter Sisi Masuk (Inlet Strainer):
2) 开启开式水滤网进口电动门，开启开式水滤网排空气门，见水后关闭；Buka katup elektrik sisi masuk (inlet motorized door) filter air terbuka. Buka katup pembuangan udara (vent valve)

pada filter, lalu tutup kembali setelah air keluar dengan stabil (menandakan udara sudah habis).

3) 开启开式水滤网出口电动门；检查开式水滤网旁路电动门关闭；Buka katup elektrik sisi keluar (outlet motorized door) filter air terbuka. Periksa dan pastikan katup elektrik jalur lintas (bypass) filter dalam kondisi tertutup.
4) 合上开式水泵进口滤网控制柜控制电源开关；Hubungkan sakelar catu daya kontrol pada panel kontrol (control cabinet) filter sisi masuk pompa air terbuka.
5) 在面板计时器上设定冲洗间隔时间为（4～6）小时，投入自动冲洗；Atur interval waktu pencucian pada pengatur waktu (timer) di panel kontrol antara 4 hingga 6 jam, lalu aktifkan mode pencucian otomatis (Auto Backwash).
6) 如果滤网差压超过设定值而又未到设定冲洗时间，此时差压开关动作进行滤网反冲洗；Jika perbedaan tekanan (differential pressure) pada filter melebihi nilai setelan (setpoint) meskipun waktu pencucian terjadwal belum tercapai. Maka sakelar perbedaan tekanan akan bekerja secara otomatis untuk melakukan pencucian balik (backwash).
7) 可将面板上的反冲洗开关置于“手动”，此时将进行反冲洗一次；Sakelar pencucian balik pada panel dapat dipindahkan ke posisi "Manual". Pada posisi ini, satu siklus pencucian balik akan dilakukan secara langsung satu kali.
8) 确认开式水泵进口压力＞0.06MPa；开启一台闭式水热交换器的开式水进、出水电动门；Pastikan tekanan sisi masuk pompa air terbuka > 0.06 MPa. Buka katup elektrik sisi masuk dan keluar air terbuka pada salah satu unit penukar panas air tertutup (Closed Cooling Water Heat Exchanger).
9) 启动开式水泵运行，出口电动门联开，检查电动机电流、泵组振动、声音、出口压力、轴承温度等均正常；Jalankan (Start) satu unit pompa air terbuka. Katup elektrik sisi keluar akan terbuka secara otomatis melalui interlock. Periksa arus motor, vibrasi pompa, suara mesin, tekanan keluaran, serta suhu bantalan (bearing) untuk memastikan semuanya dalam kondisi normal.
10) 开式水泵运行正常后，投入备用泵联锁、低水压联锁、泵出口门联锁。 Setelah pompa air terbuka beroperasi dengan normal. Aktifkan (Put in service) interlock pompa cadangan, interlock tekanan air rendah, serta interlock katup keluaran pompa.

3. 开式水系统停止 Penghentian Sistem Air Terbuka

1) 确认开式水泵已具备停止条件；Pastikan pompa air terbuka telah memenuhi kondisi untuk dihentikan.
2) 解除备用泵联锁、低水压联锁、泵出口门联锁；Lepaskan (Release/Disable) interlock pompa cadangan, interlock tekanan air rendah, dan interlock katup keluaran pompa.

3) 关闭待停泵出口电动门；Tutup katup elektrik sisi keluar (outlet motorized door) pada pompa yang akan dihentikan.
4) 泵出口电动门关闭后，立即停止待停泵运行；Setelah katup elektrik sisi keluar tertutup penuh. Segera hentikan operasi pompa yang bersangkutan.
5) 检查开式水泵电流到零；Periksa dan pastikan arus listrik pada motor pompa air terbuka telah turun hingga nol.
6) 将开式水泵进口滤网自动清洗装置退出运行；Nonaktifkan perangkat pencucian otomatis (automatic backwash) pada filter sisi masuk pompa air terbuka.
7) 若仅停用开式水泵，开式水系统仍需运行，则停泵前应先开启开式水泵的旁路电动门，仍应投入开式水泵进口滤网自动清洗装置；Apabila hanya ingin menonaktifkan pompa namun sistem air terbuka tetap harus beroperasi. Maka sebelum menghentikan pompa, buka terlebih dahulu katup elektrik jalur lintas (bypass) pompa air terbuka. Dalam kondisi ini, perangkat pencucian otomatis filter harus tetap dibiarkan beroperasi.
8) 机组停运后，确认所有开式水用户已退出运行，则停止开式水系统运行，将开式水泵进口滤网自动清洗装置退出运行，并根据检修要求将设备停电，泄压放水；Setelah unit pembangkit (unit) berhenti beroperasi. Pastikan seluruh pengguna (user) air terbuka telah berhenti beroperasi. Kemudian hentikan operasional sistem air terbuka, nonaktifkan perangkat pencucian otomatis filter, dan lakukan pemutusan daya (power outage), pembuangan tekanan (depressurize), serta pengosongan air (draining) sesuai persyaratan pemeliharaan.
9) 冬季系统停运时，要做好防冻措施。Apabila sistem dihentikan pada musim dingin. Lakukan langkah-langkah pencegahan pembekuan (anti-freeze measures) dengan benar.

第四节 运行中检查及维护 Bagian 4 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Saat Operasi

1. 运行中检查及维护 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Saat Operasi

1.1 检查开式水泵振动正常、无摩檫、轴承温度正常。Periksa dan pastikan vibrasi pompa air terbuka dalam batas normal. Tidak ada suara gesekan mekanis (friction). Serta suhu bantalan (bearing) dalam kondisi normal.

1.2 检查开式水泵电机电流正常。Periksa dan pastikan arus listrik motor pompa air terbuka berada dalam batas normal (sesuai load).

1.3 检查开式水系统无泄漏。Periksa dan pastikan tidak ada kebocoran pada seluruh jalur sistem air terbuka.

1.4 检查开式水泵出口压力指示在 0.3MPa 以上。运行后确定 Periksa dan pastikan indikasi tekanan keluaran pompa air terbuka berada di atas 0.3 MPa. Nilai pastinya akan ditentukan

kembali setelah sistem beroperasi stabil.

1.5 检查开式水滤网差压小于报警值，并按规定进行自动反冲洗，否则应手动定期反冲洗。

Periksa perbedaan tekanan (differential pressure) pada filter air terbuka agar selalu di bawah nilai alarm. Pastikan proses pencucian balik otomatis (Auto Backwash) berjalan sesuai ketentuan. Jika tidak, lakukan pencucian balik manual secara berkala.

第9章 闭式水系统 Bab 9 Sistem Air Pendingin Tertutup (Closed Cooling Water System)

第一节 Bagian 1 设备规范 Parameter Peralatan

序号 No	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
1	闭式水泵 Pompa Air Tertutup (Closed Cooling Water Pump)	型号 Model	KQSN400-X13A448	
		功率 Daya	355KW	
		型式 Tipe	SLOW 型双吸泵 SLOW *Double Suction Pump*	
		扬程 Head	50	M
		流量 Laju Aliran	1800	m^3/h
		转速 Kecepatan Putar	1480	r/min
		制造厂家 Manufaktur	凯泉泵业有限公司 Kaiquan Pump Industry Co., Ltd.	
2	闭式水泵电机 Motor Pompa Air Tertutup (Closed Cooling Water Motor)	型号 Model	YXKK355-4	
		功率 Daya	355	KW
		电压 Tegangan	10	kV
		电流 Arus	25.5	A
		转速 Kecepatan Putar	1487	r/min
		制造厂家 Manufaktur	上海电气集团上海电机有限公司 Shanghai Electric Group Co., Ltd.	
3	闭式水换热器 Heat Exchanger Air Tertutup	型号 Model	S45-IS10	
		设计压力 Tekanan Desain	10	Bar
		设计温度	100	℃

	(Closed Cooling Water HX)	Suhu Desain		
		试验压力 Tekanan Uji	13	Bar
		内部热侧容积 Volume Sisi Panas Internal	860.7	L
		内部冷侧容积 Volume Sisi Dingin Internal	866.4	L
4	闭式水箱 Tangki Air Tertutup (Closed Cooling Water Tank)	设计压力 Tekanan Desain	常压 Tekanan Atmosfer (Normal)	MPa
		工作温度 Suhu Kerja	80	℃
		容 积 Kapasitas	10（DN2000 内径-Inner Diamater）	m^3

第二节 Bagian 2 闭式水系统的启停 Start-Stop Sistem Air Tertutup

1. 投运前的检查和准备 Pemeriksaan dan Persiapan Sebelum Pengoperasian

1) 检修工作已结束，工作票已终结，设备完整良好、现场整洁。Pastikan seluruh pekerjaan pemeliharaan telah selesai. Dokumen izin kerja (Work Ticket) telah ditutup. Peralatan dalam kondisi lengkap dan baik, serta area kerja dalam keadaan bersih dan rapi.

2) 确认闭式水泵电动机绝缘合格，送上电源。Pastikan nilai isolasi motor pompa air tertutup dinyatakan memenuhi syarat (lulus uji megger), lalu hubungkan pasokan daya (power supply).

3) 确认闭式水系统各阀门位置正确，检查电动门完好。Pastikan seluruh posisi katup pada sistem air tertutup sudah benar. Periksa dan pastikan katup elektrik (motorized valve) dalam kondisi utuh dan baik.

4) 开启闭式水水箱补水调节门前、后手动门。Buka katup manual sebelum dan sesudah katup pengatur pengisian air (makeup water regulating valve) pada tangki air tertutup.

5) 确认闭式水箱至闭式水系统供水门开，开启闭式水系统有关放气门。Pastikan katup suplai dari tangki air tertutup menuju sistem dalam posisi terbuka. Buka seluruh katup pembuangan udara (vent valve) yang terkait pada sistem air tertutup.

6) 确认闭式水泵入口门开启。Pastikan katup sisi masuk (inlet valve) pompa air tertutup dalam posisi terbuka.
7) 确认一台闭式冷却水热交换器闭式水侧进出口门全开。Pastikan katup sisi masuk dan keluar pada salah satu unit penukar panas air tertutup (Heat Exchanger) di sisi air tertutup dalam posisi terbuka penuh.
8) 确认化补水至闭式水箱补水门开启，确认化补水泵出口至闭式水回水母管注水门开启，开启化补水泵向闭式水箱补水，向闭式水系统注水。Pastikan katup pengisian air dari unit pengolah air (Chemical Water Makeup) ke tangki air tertutup dalam posisi terbuka. Pastikan katup pengisian dari output pompa air kimia ke pipa induk balik air tertutup dalam posisi terbuka. Jalankan pengisian air ke tangki dan ke dalam sistem air tertutup.
9) 闭式水系统各空气门见水后关闭。Tutup seluruh katup pembuangan udara pada sistem air tertutup setelah air keluar dengan stabil (tanpa gelembung udara).
10) 闭式水箱注水至 1000mm 以上。Isi air ke dalam tangki air tertutup hingga level mencapai di atas 1000 mm.
11) 通知化学化验闭式水系统水质合格，可启动闭式水泵。Informasikan kepada bagian Kimia (Laboratory) untuk memeriksa kualitas air. Setelah kualitas air dinyatakan memenuhi syarat (lulus uji), pompa air tertutup siap untuk dijalankan.

2. 闭式水系统投运 Pengoperasian Sistem Air Tertutup

1) 确认闭式水泵启动条件满足，启动一台闭式水泵运行，开启出口电动门，电动机电流、泵组振动、声音、出口压力、轴承温度等均正常（备用闭式水泵无倒转现象）；Pastikan syarat izin start (permissive) pompa air tertutup telah terpenuhi. Jalankan satu unit pompa air tertutup, lalu buka katup elektrik sisi keluar (outlet motorized valve). Periksa arus motor, vibrasi pompa, suara mesin, tekanan keluaran, serta suhu bantalan untuk memastikan semuanya normal. Pastikan pula pompa cadangan tidak berputar balik (reverse rotation).
2) 检查闭式膨胀水箱水位正常，补水自动调整门动作良好；Periksa level air pada tangki ekspansi (expansion tank) dalam kondisi normal. Pastikan katup pengatur pengisian air otomatis bekerja dengan baik untuk menjaga level.
3) 开启备用闭式水泵出口电动门，将备用闭式水泵投入备用；Buka katup elektrik sisi keluar pada pompa cadangan. Kemudian posisikan pompa cadangan tersebut ke mode interlock (Standby).

3. 闭式水系统停止 Penghentian Sistem Air Tertutup

1) 当闭式水系统需停用时，必须确认闭式水系统所有用户已停用，接值长命令后，方可停止闭式水系统；Apabila sistem air tertutup perlu dinonaktifkan. Pastikan terlebih dahulu bahwa seluruh pengguna (users/cooling equipment) sistem air tertutup telah berhenti beroperasi. Setelah menerima instruksi dari Shift Leader, barulah operasional sistem air tertutup boleh dihentikan.
2) 将备用泵联锁解除后，关闭待停泵出口电动门，停止运行泵；Lepaskan terlebih dahulu interlock pada pompa cadangan (posisi Off). Kemudian tutup katup elektrik sisi keluar pada pompa yang sedang beroperasi, lalu hentikan (stop) pompa tersebut.
3) 根据需要将闭式水泵电机停电；Lakukan pemutusan daya (power outage) pada motor pompa air tertutup sesuai dengan kebutuhan (misalnya untuk pemeliharaan).
4) 冬天停用闭式水系统，要注意做好防冻措施。Jika sistem air tertutup dihentikan pada musim dingin. Pastikan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan pembekuan (anti-freeze) dengan benar agar pipa tidak pecah.

4. 闭式水泵切换操作 Operasi Perpindahan (Switching) Pompa Air Tertutup

1) 解除闭式水泵的联锁；Lepaskan interlock pada pompa air tertutup.
2) 关闭备用闭式水泵出口门，启动备用闭式水泵，开启出口门，注意出口压力、电机电流等正常；Pastikan katup keluar pompa cadangan tertutup, lalu jalankan pompa air tertutup cadangan. Buka katup keluar secara perlahan, perhatikan tekanan keluaran dan arus motor agar tetap normal.
3) 关闭原运行闭式水泵出口门，停止原运行闭式水泵；Tutup katup keluar pompa yang sebelumnya beroperasi, lalu hentikan (stop) pompa tersebut.
4) 将停运闭式水泵出口门开启，注意闭式水泵无倒转现象，投入闭式水泵联锁。Buka kembali katup keluar pompa yang telah dihentikan (untuk posisi standby). Pastikan tidak terjadi putaran balik (reverse rotation) pada pompa tersebut, lalu aktifkan kembali interlock pompa air tertutup.
5) 闭式水热交换器的切换（以 X-1 切换至 X-2 为例）Perpindahan Heat Exchanger (HX) Air Tertutup(Contoh:X-1 ke X-2)
6) 确认 X-2 闭式水热交换器闭式水进、出口门关闭；Pastikan katup masuk dan keluar air tertutup pada HX X-2 dalam kondisi tertutup.
7) 确认 X-2 闭式水热交换器开式水进、出口门关闭；Pastikan katup masuk dan keluar air terbuka pada HX X-2 dalam kondisi tertutup.
8) 打开 X-2 闭式水热交换器闭式水放气门；Buka katup pembuangan udara (vent valve)

sisi air tertutup pada HX X-2.

9) 慢慢开启 X-2 闭式水热交换器闭式水出水门；Buka secara perlahan katup keluar air tertutup pada HX X-2.
10) X-2 闭式水热交换器闭式水放气门溢水后关闭；Setelah air keluar dari katup pembuangan udara sisi air tertutup HX X-2, segera tutup katup tersebut.
11) 打开 X-2 闭式水热交换器开式水放气门；Buka katup pembuangan udara (vent valve) sisi air terbuka pada HX X-2.
12) 慢慢开启 X-2 闭式水热交换器开式水出水门；Buka secara perlahan katup keluar air terbuka pada HX X-2.
13) X-2 闭式水热交换器开式水放气门溢水后关闭；Setelah air keluar dari katup pembuangan udara sisi air terbuka HX X-2, segera tutup katup tersebut.
14) 打开 X-2 闭式水热交换器闭式水进水门，同时打开 X-2 热交换器开式水进水门，注意闭式水温度变化；Buka katup masuk air tertutup HX X-2 bersamaan dengan pembukaan katup masuk air terbuka HX X-2. Perhatikan perubahan suhu pada air tertutup.
15) 检查 X-2 闭式水热交换器投入正常，运行良好；Periksa dan pastikan HX X-2 beroperasi dengan normal dan stabil.
16) 关闭 X-1 闭式水热交换器闭式水进、出口门；Tutup katup masuk dan keluar air tertutup pada HX X-1.
17) 关闭 X-1 闭式水热交换器开式水进、出口门。Tutup katup masuk dan keluar air terbuka pada HX X-1.

第三节 Bagian 3 运行与维护 Pengoperasian dan Pemeliharaan

1. 运行维护 Operasi dan Pemeliharaan

1.1 检查闭式水泵振动正常、无摩檫、轴承温度正常。Periksa dan pastikan vibrasi pompa air tertutup dalam kondisi normal. Tidak ada suara gesekan mekanis (friction). Serta suhu bantalan (bearing) berada dalam batas normal.

1.2 检查闭式水泵出口压力指示在（0.5～0.8）MPa 范围内。Periksa dan pastikan indikasi tekanan keluaran pompa air tertutup berada dalam rentang 0.5 hingga 0.8 MPa.

1.3 检查闭式水泵电机电流正常。Periksa dan pastikan arus listrik pada motor pompa air tertutup dalam kondisi normal (sesuai dengan beban operasi).

1.4 检查闭式水系统无泄漏。Periksa seluruh jalur sistem air tertutup dan pastikan tidak ada kebocoran.

1.5 检查闭式水泵入口滤网差压小于 0.05MPa。Periksa perbedaan tekanan (differential pressure)

pada filter sisi masuk (inlet strainer) pompa air tertutup. Pastikan nilainya kurang dari 0.05 MPa.

第10章 凝结水系统 Bab 10 Sistem Air Kondensat (Condensate System)

第一节 设备规范 Bagian 1 Parameter Peralatan

序号 No	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
1	凝结水泵 Pompa Kondensat (Condensate Pump)	型号 Model	C590III-6	
		型式 Tipe	立式 Vertikal	
		扬程 Head	320	M
		汽蚀余量 NPSHr	3.1	M
		流量 Laju Aliran	1052	m³/h
		转速 Kecepatan Putar	1490	r/min
		制造厂家 Manufaktur	中国长沙水泵厂有限公司 Changsha Pump Works Co., Ltd., China	
2	凝结水泵电机 Motor Pompa Kondensat (Condensate Pump Motor)	型号 Model	YXSPKKL450-4	
		功率 Daya	1250	KW
		电压 Tegangan	10	KV
		电流 Arus	84.7	A
		转速 Kecepatan Putar	1490	r/min
		冷却方式 Metode Pendinginan	空-空冷却 Air-to-Air Cooling	
		制造厂家 Manufaktur	湘潭电机股份有限公司 Xiangtan Electric Manufacturing Co., Ltd.	

第二节 Bagian 2 凝结水系统联锁保护 Logika Perlindungan Interlock Sistem Air Kondensat

1. 凝结水泵启动允许条件（与）Kondisi yang diperbolehkan untuk memulai pompa kondensat

（DAN）

1.1 凝结水泵电机定子绕组温度＜120 ℃ Suhu belitan stator (stator winding) motor pompa kondensat < 120 ℃.

1.2 凝结水泵电机轴承温度 1、2＜80℃ Suhu bantalan (bearing) motor pompa kondensat 1 dan 2 < 80 ℃.

1.3 凝结水泵推力轴承温度 1、2＜70℃ Suhu bantalan aksial (thrust bearing) pompa kondensat 1 dan 2 < 70 ℃.

1.4 凝汽器热井水位＞500mm（三取中）Level air hotwell kondensor > 500 mm (menggunakan logika median / two-out-of-three).

1.5 凝结水泵出口电动门关闭或备用凝结水泵 投入联锁 Katup elektrik sisi keluar (outlet motorized door) pompa kondensat dalam posisi tertutup, atau pompa kondensat cadangan dalam posisi interlock aktif (Standby).

1.6 凝结水泵入口电动门全开 Katup elektrik sisi masuk (inlet motorized door) pompa kondensat terbuka penuh.

1.7 凝结水泵再循环气动调节阀位置反馈＞60%、或联锁投入、或另一台凝结水泵在运行 Umpan balik (feedback) posisi katup pengatur pneumatik sirkulasi ulang (recirculation valve) pompa kondensat > 60%, atau interlock aktif, atau terdapat pompa kondensat lain yang sedang beroperasi.

1.8 凝结水泵无电气故障 Tidak ada gangguan kelistrikan (electrical fault) pada pompa kondensat.

1.9 轴封蒸汽冷却器入口门未关且出口门未关、或旁路门未关 Katup sisi masuk dan keluar Gland Steam Cooler tidak tertutup, atau katup jalur lintas (bypass) dalam kondisi tidak tertutup.

1.10 精处理前置过滤器及混床通道必须打通 Jalur pada filter awal (pre-filter) sistem pemurnian kondensat (polishing) dan jalur mixed bed harus sudah terbuka (terkoneksi).

2. 凝结水泵联锁启动条件(或) Syarat Start Interlock Pompa Kondensat (Kondisi "OR" / Logic OR)

2.1.联锁投入，运行泵跳闸，脉冲 3s。Interlock dalam posisi aktif (Put-in). Pompa yang sedang beroperasi mengalami kegagalan/trip. Sinyal pulsa diberikan selama 3 detik.

2.2.联锁投入，另一台凝泵运行且母管压力 (AI＜1.5MPa)（定值已现场调试为准），延时 1 秒，脉冲 3s。 Interlock dalam posisi aktif (Put-in). Pompa kondensat lainnya sedang beroperasi namun tekanan pada pipa induk (header pressure) turun hingga AI < 1.5 MPa (Nilai setpoint tetap mengikuti hasil pengujian di lapangan). Kondisi ini memiliki tunda

waktu (time delay) selama 1 detik dan sinyal pulsa selama 3 detik.

3. 凝结水泵保护停止条件（或）Kondisi proteksi penghentian pompa kondensat (atau)

3.1.凝结水泵电机轴承温度＞90℃（1/2,延时 2s）Suhu bantalan (bearing) motor pompa kondensat > 90 ℃. Terdeteksi pada sensor 1 atau 2 dengan tunda waktu (delay) 2 detik.

3.2.凝结水泵电机定子绕组温度＞130℃（2/6,延时 2s）Suhu belitan stator (stator winding) motor pompa kondensat > 130℃. Terdeteksi pada minimal 2 dari 6 sensor dengan tunda waktu 2 detik.

3.3.凝结水泵推力轴承温度＞80℃（1/2,延时 2s） Suhu bantalan aksial (thrust bearing) pompa kondensat > 80℃. Terdeteksi pada sensor 1 atau 2 dengan tunda waktu 2 detik.

3.4.凝汽器热井水位＜200mm（三取中），延时 10 秒 Level air hotwell kondensor <200mm. Menggunakan logika median (tiga ambil tengah) dengan tunda waktu 10 detik.

3.5.凝结水泵联锁投入，凝结水泵运行，凝结水再循环气动调节阀位置反馈＜10%且凝结水流量＜315t/h 延时 20s Interlock pompa kondensat aktif dan pompa sedang beroperasi. Umpan balik posisi katup sirkulasi ulang (pneumatik) < 10% DAN laju aliran kondensat < 315 t/h. Berlaku tunda waktu 20 detik.

3.6.凝结水泵运行 15s 后，入口电动阀全关（关到位&开到位取非）Pompa kondensat telah beroperasi selama 15 detik, namun katup elektrik sisi masuk (inlet valve) tertutup penuh (logika: indikasi "Tutup" aktif & indikasi "Buka" tidak aktif).

3.7.凝结水泵运行 15s 后，出口电动阀全关（关到位&开到位取非）Pompa kondensat telah beroperasi selama 15 detik, namun katup elektrik sisi keluar (outlet valve) tertutup penuh (logika: indikasi "Tutup" aktif & indikasi "Buka" tidak aktif).

4. 凝结水泵入口电动阀关允许条件 Syarat Izin Tutup (Close Permissive) Katup Elektrik Sisi

Masuk Pompa Kondensat；

4.1.凝结水泵未运行 Pompa kondensat dalam kondisi **tidak beroperasi** (*not running*)

5. 凝结水泵出口电动阀 Katup Elektrik Sisi Keluar Pompa Kondensat

5.1. 联锁开（或）Syarat Buka Otomatis / Interlock Open (Kondisi "OR")

（1）凝结水泵运行 Pompa kondensat terkait sedang beroperasi、

（2）备用联锁投入 Mode interlock cadangan (*standby*) dalam posisi aktif.

5.2. 联锁关 Syarat Tutup Otomatis / Interlock Close：

凝结水泵跳闸 Pompa kondensat mengalami kegagalan fungsi (*trip*).

第三节 Bagian 3 凝结水系统的启停 Start-Stop Sistem Air Kondensat

1. 凝结水系统启动前检查和准备 Pemeriksaan dan Persiapan Sebelum Start Sistem Air Kondensat

1.1 确认检修工作完毕，工作票已终结、设备完整良好、现场整洁。Pastikan seluruh pekerjaan pemeliharaan telah selesai. Dokumen izin kerja (Work Ticket) telah ditutup secara resmi. Peralatan dalam kondisi lengkap dan baik, serta area kerja dalam keadaan bersih dan rapi.

1.2 确认凝结水系统电动门试验良好，仪用压缩空气压力正常，气动门开、关良好。Pastikan pengujian katup elektrik (motorized valve) pada sistem air kondensat berfungsi dengan baik. Pastikan tekanan udara instrumen (instrument air) dalam kondisi normal, serta katup pneumatik dapat membuka dan menutup dengan lancar.

1.3 根据系统阀门检查卡检查各阀门位置正确。Periksa posisi setiap katup berdasarkan kartu pemeriksaan katup (valve checklist) untuk memastikan semuanya berada pada posisi yang benar.

1.4 确认闭式冷却水系统运行正常。Pastikan sistem air pendingin tertutup (Closed Cooling Water System) beroperasi secara normal (untuk mendinginkan motor dan bantalan pompa).

1.5 确认除盐水压力正常。Pastikan tekanan air demineralisasi (demin water) dalam kondisi normal (untuk keperluan pengisian awal dan air penyekat).

2. 凝结水系统启动 Menjalankan Sistem Air Kondensat

2.1 检查凝汽器水位正常，凝泵联锁保护试验合格，测量凝泵电机绝缘合格，送上动力电源；Periksa level air pada kondensor dalam kondisi normal. Pastikan uji interlock dan proteksi pompa kondensat dinyatakan lulus. Ukur isolasi motor pompa kondensat dan pastikan memenuhi syarat, lalu hubungkan pasokan daya utama.

2.2 确认凝结水泵冷却水已投入正常；Pastikan aliran air pendingin (cooling water) untuk pompa

kondensat telah dialirkan dan beroperasi secara normal.

2.3 开启除盐水至凝泵机械密封水手动门，开启凝结水泵本体机械密封水门；Buka katup manual air demineralisasi menuju penyekat mekanis (mechanical seal) pompa kondensat. Buka katup air penyekat pada bodi pompa kondensat.

2.4 开启凝泵泵体抽空气门，注意机组真空变化；Buka katup pembuangan udara (venting) pada bodi pompa kondensat. Perhatikan dengan teliti jika ada perubahan pada nilai vakum unit.

2.5 开启凝泵进口电动门； Buka katup elektrik sisi masuk (inlet motorized valve) pompa kondensat.

2.6 确认凝泵再循环门前后手动门开启，调节门投自动或根据需要调整至合适开度；Pastikan katup manual sebelum dan sesudah katup sirkulasi ulang (recirculation valve) pompa kondensat dalam posisi terbuka. Posisikan katup pengatur ke mode otomatis atau sesuaikan bukaannya sesuai kebutuhan.

2.7 启动凝泵，打开凝泵出口电动门，注意电流、振动、声音、压力指示等正常；Jalankan pompa kondensat dan buka katup elektrik sisi keluar (outlet motorized valve). Periksa dan pastikan arus listrik, vibrasi, suara mesin, serta indikasi tekanan dalam kondisi normal.

2.8 检查凝泵密封水压力、流量正常，密封环有微量水溢出，且无发热和磨损； Periksa tekanan dan laju aliran air penyekat (seal water) pompa dalam kondisi normal. Pastikan ada sedikit rembesan air pada cincin penyekat (seal ring), serta tidak ada indikasi panas berlebih atau keausan.

2.9 检查各低压加热器、轴封加热器和凝结水系统无泄漏，将备用凝结水泵联锁投入。Periksa seluruh pemanas tekanan rendah (LP Heaters), pemanas uap poros (Gland Steam Heater), dan jalur sistem kondensat untuk memastikan tidak ada kebocoran. Posisikan pompa kondensat cadangan ke mode interlock (Standby).

3. 凝结水泵切换 Perpindahan (Switching) Pompa Kondensat

3.1 凝结水泵切换（工频切工频）Perpindahan Pompa Kondensat (工频切工频 - Fixed Frequency ke Fixed Frequency)

3.1.1 全面检查凝结水泵正常，解除凝结水母管压力低联锁、凝结水泵事故联锁及凝结水泵出口电动门联锁。 Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan pompa kondensat cadangan dalam kondisi normal. Lepaskan (reset) interlock tekanan rendah pipa induk (header), interlock gangguan pompa (emergency interlock), serta interlock katup elektrik sisi keluar pompa.

3.1.2 关闭备用凝结水泵出口电动门。Tutup katup elektrik sisi keluar (outlet motorized valve)

pada pompa kondensat cadangan.

3.1.3 启动凝结水泵，记录电流,出口压力,就地检查凝结水泵运行正常。Jalankan pompa kondensat cadangan. Catat nilai arus listrik dan tekanan keluar, serta lakukan pemeriksaan langsung di lokasi (local check) untuk memastikan pompa beroperasi dengan normal.

3.1.4 开启凝结水泵出口电动门，注意电流变化情况。Buka katup elektrik sisi keluar pompa yang baru dijalankan secara perlahan. Perhatikan perubahan pada arus motor.

3.1.5 关闭待停运凝结水泵出口电动门，停止凝结水泵运行。Tutup katup elektrik sisi keluar pada pompa yang akan dihentikan (pompa lama). Kemudian, hentikan (stop) pengoperasian pompa tersebut.

3.1.6 检查凝结水泵停止转动后，打开凝结水泵出口电动门，检查凝泵不倒转。Setelah dipastikan pompa telah berhenti berputar sepenuhnya. Buka kembali katup elektrik sisi keluar pompa tersebut (untuk posisi standby). Pastikan pompa tidak mengalami putaran balik (reverse rotation).

3.2 投入凝结水母管压力低联锁、事故联锁及凝结水泵出口电动门联锁。Aktifkan (Put-in) interlock tekanan rendah pipa induk kondensat, interlock gangguan (*accident/trip interlock*), serta interlock katup elektrik sisi keluar pompa kondensat.

4. 凝结水系统停运 Penghentian Sistem Air Kondensat

4.1 机组停运后，凝结水系统已无用户，系统具备停运条件；Setelah unit berhenti beroperasi (unit shutdown) dan tidak ada lagi pengguna (user) pada sistem air kondensat, maka sistem telah memenuhi syarat untuk dihentikan.

4.2 将备用泵出口电动门联锁、跳闸联锁和低水压联锁解除，关闭备用泵出口门；Lepaskan (reset) interlock katup elektrik sisi keluar pompa cadangan, interlock gangguan (trip), dan interlock tekanan air rendah. Kemudian, tutup katup keluar pompa cadangan.

4.3 解除运行泵出口电动门联锁，关闭运行泵出口门；Lepaskan interlock katup elektrik sisi keluar pada pompa yang sedang beroperasi, lalu tutup katup keluar tersebut.

4.4 停止运行泵，检查凝泵电流到零，泵不倒转。Hentikan pengoperasian pompa yang sedang berjalan. Periksa dan pastikan arus motor pompa kondensat kembali ke nol dan pompa tidak mengalami putaran balik (reverse rotation).

5. 凝泵的隔离检修 Isolasi Pompa Kondensat untuk Pemeliharaan

5.1 解除需停运隔离凝泵的出口电动门联锁、跳闸联锁和低水压联锁；Lepaskan (reset) interlock katup elektrik sisi keluar, interlock gangguan (trip), dan interlock tekanan air rendah

pada pompa kondensat yang akan diisolasi.

5.2 关闭凝泵出口电动门，停止凝泵运行；Tutup katup elektrik sisi keluar pompa kondensat, lalu hentikan (stop) pengoperasian pompa tersebut.

5.3 待凝泵转子静止后，关闭凝泵入口门；Tunggu hingga rotor pompa benar-benar berhenti berputar secara statis, kemudian tutup katup sisi masuk (inlet valve) pompa kondensat.

5.4 关闭凝泵抽空气门,同时关闭凝泵密封水门；Tutup katup pembuangan udara (air extraction) pompa kondensat, sekaligus tutup katup air penyekat (seal water) pada bodi pompa tersebut.

5.5 关闭凝泵轴承冷却水进、回水门；Tutup katup saluran masuk dan saluran balik air pendingin bantalan (bearing cooling water) pompa kondensat.

5.6 缓慢开启凝泵入口滤水器放空气门和放水门泄压，此过程中注意机组真空变化和运行凝泵无异常；Buka secara perlahan katup pembuangan udara (vent) dan katup penguras air (drain) pada filter sisi masuk (inlet strainer) untuk membuang tekanan (depressurize). Selama proses ini, perhatikan dengan teliti perubahan vakum unit dan pastikan pompa yang tetap beroperasi tidak mengalami kelainan.

5.7 待凝泵内无水无压后方可开始工作。Pekerjaan pemeliharaan baru boleh dimulai setelah dipastikan tidak ada air dan tidak ada tekanan (zero pressure) di dalam bodi pompa kondensat.

6. 凝泵检修后的恢复 Pemulihan Pompa Kondensat Setelah Pemeliharaan

6.1 检修工作完毕后，检查凝泵具备启动条件；Setelah pekerjaan pemeliharaan selesai, periksa dan pastikan pompa kondensat telah memenuhi syarat untuk dioperasikan kembali.

6.2 关闭入口滤水器放空气门，放水门；Tutup katup pembuangan udara (vent valve) dan katup penguras air (drain valve) pada filter sisi masuk (inlet strainer).

6.3 打开凝泵密封水门，同时稍开凝泵抽空气门，防止凝泵入口管段超压漏水；Buka katup air penyekat (seal water) pompa kondensat, sekaligus buka sedikit katup pembuangan udara (air extraction valve) untuk mencegah terjadinya tekanan berlebih (overpressure) dan kebocoran air pada pipa sisi masuk.

6.4 注意对机组真空和运行凝泵无影响，缓慢全开抽空气门。Pastikan tidak ada pengaruh negatif terhadap vakum unit maupun terhadap pompa yang sedang beroperasi, kemudian buka katup pembuangan udara secara penuh dan perlahan.

6.5 确认凝泵不漏空后，缓慢全开凝泵入口门。Setelah dipastikan tidak ada kebocoran udara ke dalam sistem (no air leakage), buka katup sisi masuk (inlet valve) secara penuh dan perlahan.

6.6 开启凝泵轴承冷却水进、回水门。Buka katup saluran masuk dan saluran balik air pendingin bantalan (bearing cooling water).

6.7 缓慢打开凝泵出口电动门，检查凝泵无倒转现象。Buka katup elektrik sisi keluar (outlet

motorized valve) secara perlahan. Periksa dan pastikan tidak terjadi fenomena putaran balik (reverse rotation) pada pompa.

6.8 投入凝泵出口电动门联锁、跳闸联锁和低水压联锁，恢复备用状态。Aktifkan (put-in) interlock katup elektrik sisi keluar, interlock gangguan (trip), dan interlock tekanan air rendah. Kembalikan status pompa ke posisi cadangan (standby).

第四节 Bagian 4 凝结水系统的运行监视 Monitoring Operasional Sistem Air Kondensat

1. 凝结水系统正常维护参数值 Nilai Parameter Pemeliharaan Normal Sistem Pompa

Kondensat

项 目 Item Pekerjaan/Parameter	单位 Satuan	正常值 Nilai Normal	I报警值 Nilai Alarm I	II报警值 Nilai Alarm II
凝泵电流 Arus Motor Pompa Kondensat	A	84.7	---	---
凝泵推力轴承温度 Suhu Bantalan Aksial (*Thrust Bearing*)	℃	50	≥70	≥80
凝泵电机轴承温度 Suhu Bantalan Motor Pompa	℃	55	≥80	≥90
凝泵电机定子线圈温度 Suhu Belitan Stator Motor (*Stator Coil*)	℃	70	≥120	≥130
凝泵入口滤网压差 Beda Tekan (*DP*) Filter Sisi Masuk	MPa	＜0.01	≥0.01	---
凝泵密封水压力 Tekanan Air Penyekat (*Seal Water*)	MPa	0.2～0.6	---	---
凝泵轴承冷却水压力 Tekanan Air Pendingin Bantalan	MPa	0.4～0.6	---	---
凝汽器热井水位高 Level Air *Hotwell* Kondensor (Tinggi)	mm	500	≥710	≥1120
凝汽器热井水位低 Level Air *Hotwell* Kondensor (Rendah)	mm	300	≤250	≤200

2. 凝结水水质标准 Standar Kualitas Air Kondensat

凝结水水质（正常运行时）Kualitas Air Kondensat (Saat Operasi Normal)

PH:8.0～9.0

氢电导率 Konduktivitas Hidrogen (25℃)：不大于 Tidak lebih dari 0.2 us/cm

溶氧 Oksigen Terlarut (*Dissolved Oxygen*)：不大于 Tidak lebih dari 20ug/L

硬度 Kesadahan (*Hardness*)：≈0

钠 Natrium (Na)：不大于 Tidak lebih dari 5ug/L

凝结水水质（精处理装置后）Kualitas Air Kondensat (Setelah Unit Pemurnian/Polishing)

钠离子 Ion Natrium：不大于 Tidak lebih dari 2ug/L

氯离子 Ion Klorida：不大于 Tidak lebih dari 1ug/L

铁离子 Ion Besi：不大于 Tidak lebih dari 5ug/L

二氧化硅 Silika：不大于 Tidak lebih dari 10ug/L

凝结水再循环的作用：凝结水泵装再循环管主要是为了解决水泵汽蚀问题。为了避免凝结水泵发生汽蚀，必须保持一定的出水量。在空负荷和低负荷工况下，凝结水量少，凝结水泵采用低水位运行，汽蚀现象严重，凝结水泵工作极不稳定。这时通过再循环管，凝结水泵的一部分出水流回凝汽器，能保证凝结水泵的正常工作。

Fungsi Sirkulasi Ulang (Recirculation) Air Kondensat：Pemasangan pipa sirkulasi ulang pada pompa kondensat utamanya bertujuan untuk mengatasi masalah kavitasi pada pompa. Untuk menghindari terjadinya kavitasi, pompa kondensat harus mempertahankan laju aliran keluar (*discharge flow*) pada tingkat tertentu. Pada kondisi tanpa beban (*no load*) maupun beban rendah, jumlah air kondensat yang dihasilkan sangatlah sedikit. Jika pompa beroperasi dalam kondisi tersebut dengan level air yang rendah, fenomena kavitasi akan menjadi sangat parah dan kinerja pompa akan menjadi sangat tidak stabil. Dalam kondisi ini, melalui pipa sirkulasi ulang, sebagian air dari sisi keluar pompa dialirkan kembali ke kondensor. Hal ini memastikan pompa tetap memiliki aliran air yang cukup (aliran minimum) sehingga operasional pompa kondensat dapat berjalan dengan normal dan aman.

3. 凝结水过冷度 Derajat Pendinginan Berlebih Air Kondensat

在凝汽器压力下的饱和温度减去凝结水温度称为过冷度。

Derajat pendinginan berlebih (*Subcooling*) adalah selisih antara suhu saturasi pada tekanan kondensor dikurangi dengan suhu air kondensat yang sebenarnya.

3.1 凝结水过冷的影响因素 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Subcooling* Air Kondensat

3.1.1 凝汽器构造上存在缺陷，管束之间蒸汽没有足够的通往凝汽器下部的通道，使凝结水自上部管子流下，落到下部管子的上面再度冷却，而遇不到汽流加热，则当凝结水流至热井时造成过冷却度大。**Defek pada Konstruksi Kondensor.** Jika terdapat cacat desain di mana tidak ada celah yang cukup bagi uap untuk mengalir ke bagian bawah bundel pipa, maka tetesan air kondensat dari pipa atas akan terus didinginkan oleh pipa-pipa di bawahnya

tanpa sempat dipanaskan kembali oleh aliran uap. Hal ini menyebabkan derajat pendinginan berlebih yang besar saat air mencapai *hotwell*.

3.1.2 凝汽器水位高，以致部分钛管被凝结水淹没而产生过冷却。**Level Air Kondensor Terlalu Tinggi.** Level air yang terlalu tinggi menyebabkan sebagian pipa titanium terendam oleh air kondensat. Akibatnya, air tersebut terus didinginkan oleh air pendingin yang mengalir di dalam pipa titanium, sehingga terjadi pendinginan berlebih.

3.1.3 凝汽器汽侧漏空气或抽气不良，造成凝汽器内蒸汽分压力下降而引起过冷却。**Kebocoran Udara atau Sistem Ekstraksi Udara yang Buruk.** Kebocoran udara pada sisi uap atau kegagalan pompa vakum menyebabkan tekanan parsial uap di dalam kondensor turun. Hal ini memicu penurunan suhu saturasi dan meningkatkan derajat pendinginan berlebih.

3.1.4 凝汽器钛管破裂，凝结水内漏入循环水。**Kebocoran Pipa Titanium.** Pipa titanium yang pecah menyebabkan air pendingin (*circulating water*) bocor masuk ke dalam air kondensat. Hal ini tidak hanya merusak kualitas air, tetapi juga mendinginkan suhu kondensat secara langsung.

3.1.5 凝汽器冷却水量过多或水温过低。**Debit Air Pendingin Terlalu Besar atau Suhu Air Pendingin Terlalu Rendah.** Aliran air pendingin yang berlebihan atau suhu sumber air pendingin yang sangat dingin (terutama saat musim hujan/dingin) dapat menarik panas terlalu banyak dari air kondensat.

3.2 凝结水过冷却的危害 Bahaya Pendinginan Berlebih pada Air Kondensat：

3.2.1 凝结水过冷却，使凝结水易吸收空气，结果使凝结水的含氧量增加，加快设备管道系统的锈蚀，降低了设备使用的安全性和可靠性。Saat air kondensat mengalami pendinginan berlebih (*subcooling*), air tersebut menjadi lebih mudah menyerap udara. Akibatnya, kandungan oksigen terlarut (*dissolved oxygen*) dalam air kondensat meningkat. Hal ini mempercepat proses korosi (karat) pada sistem perpipaan dan peralatan, yang pada akhirnya menurunkan tingkat keamanan serta keandalan operasional pembangkit.

3.2.2 影响发电厂的热经济性，因为凝结水温度低，在除氧器加热就要多耗抽气量。Pendinginan berlebih berdampak buruk pada ekonomi panas pembangkit. Karena suhu air kondensat terlalu rendah, maka dibutuhkan lebih banyak uap ekstraksi (*extraction steam*) di dalam *Deaerator* maupun *LP Heaters* untuk memanaskan air tersebut kembali ke suhu kerja. Hal ini mengurangi jumlah uap yang seharusnya bisa digunakan untuk menghasilkan kerja mekanis di turbin.

4. 影响凝泵正常运行的因素 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Operasional Normal Pompa

Kondensat

4.1 电源电压过低或频率过低。Tegangan listrik terlalu rendah atau frekuensi terlalu rendah.

4.2 电源线破损或折断。Kabel daya rusak atau putus.

4.3 轴承油位，密封水流量。Level oli bantalan dan laju aliran air penyekat.

4.4 凝泵进出口压力，流量，凝汽器水位。Tekanan sisi masuk dan keluar pompa kondensat, laju aliran, serta level air kondensor.

4.5 环境温度。Suhu lingkungan.

4.6 阀门状态不准确。Status katup yang tidak akurat.

4.7 凝汽器真空变化。Perubahan vakum kondensor.

5. 正常运行中的监视 Pemantauan Selama Operasi Normal

5.1 正常运行中应注意对凝结水精处理旁路电动门开度的监视，尤其是在切换凝泵时。Selama operasi normal, harus diperhatikan pemantauan pada bukaan katup elektrik bypass pengolahan pemurnian air kondensat (condensate polishing), terutama saat melakukan pemindahan (switching) pompa kondensat.

5.2 当出现下列情况是凝结水精处理旁路自动开启：Katup bypass pengolahan pemurnian air kondensat akan terbuka secara otomatis apabila terjadi kondisi berikut:

1) 当高速混床旁路压差＞0.30MPa 或高速混床进出口压差＞0.20MPa 或树脂捕捉器进出口压差＞0.08MPa 时，DCS 发出信号给旁路阀，旁路电动门自动开启，并发出报警信号。Ketika perbedaan tekanan (differential pressure) pada bypass high-speed mixed bed > 0.30 MPa, atau perbedaan tekanan sisi masuk dan keluar high-speed mixed bed > 0.20 MPa, atau perbedaan tekanan sisi masuk dan keluar penangkap resin (resin trapper) > 0.08 MPa. DCS akan mengirimkan sinyal ke katup bypass, katup elektrik bypass akan terbuka secara otomatis, dan sinyal alarm akan berbunyi.

2) 当高速混床进水温度＞50℃报警，高速混床进水温度＞55℃，旁路电动门全开，高速混床退出运行并发出报警。Ketika suhu air masuk high-speed mixed bed > 50°C maka alarm akan berbunyi. Jika suhu air masuk high-speed mixed bed > 55°C, katup elektrik bypass akan terbuka penuh, high-speed mixed bed akan berhenti beroperasi, dan alarm akan berbunyi.

3) 当高速混床维修或其他需要退出运行时，开旁路手动门，退出高速混床运行。Ketika dilakukan pemeliharaan pada high-speed mixed bed atau kondisi lain yang mengharuskan penghentian operasi, buka katup manual bypass dan hentikan pengoperasian high-speed mixed bed.

5.3 凝结水系统的运行调整除按《辅机通则》进行外，还应注意下列事项：Selain melakukan penyesuaian operasional sistem air kondensat sesuai dengan "Ketentuan Umum Peralatan

Bantu", hal-hal berikut juga harus diperhatikan:

5.4 注意监视化补水箱、凝汽器热水井、除氧器的水位正常，各补水调节门自动控制正常，以上水位自动失灵或紧急情况下可手动调节。Perhatikan dan pantau agar level air pada tangki air pengisi (makeup water tank), hotwell kondensor, dan deaerator berada dalam kondisi normal. Pastikan kontrol otomatis pada setiap katup pengatur air pengisi berfungsi normal. Jika kontrol otomatis pada level air tersebut gagal atau dalam keadaan darurat, penyesuaian dapat dilakukan secara manual.

5.5 凝结水泵出口压力、流量、电流等参数正常，线圈温度、轴承温度正常，现场检查凝结水泵声音、振动无异常。Pastikan parameter seperti tekanan keluar pompa kondensat, laju aliran, dan arus motor berada dalam kondisi normal. Suhu belitan (coil) dan suhu bantalan (bearing) harus normal. Lakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan suara dan getaran pompa kondensat tidak menunjukkan kejanggalan.

5.6 检查备用泵处于良好备用状态。Periksa dan pastikan pompa cadangan berada dalam kondisi siap pakai yang baik.

第五节 Bagian 5 事故处理 Penanganan Masalah

1. 凝结水泵跳闸 Pompa Kondensat Trip

1.1 现象 Gejala：

1) DCS 报警，电流到零。Muncul alarm pada DCS dan arus motor turun ke nol.
2) 凝结水母管流量骤降，凝结水泵出口压力下降；Laju aliran pada pipa induk kondensat turun drastis dan tekanan keluar pompa kondensat menurun.
3) 凝汽器热井水位上升，除氧器水位下降。Level air hotwell kondensor naik dan level air deaerator turun.

1.2 原因 Penyebab：

1) 凝泵热工保护动作。Proteksi termal atau instrumen (thermal protection) pompa kondensat bekerja.
2) 凝泵电机电气故障。Terjadi gangguan elektrik pada motor pompa kondensat.
3) 人员误操作。Terjadi kesalahan pengoperasian oleh personel.

1.3 处理 Penanganan：

1) 首先应确认备用泵自启，否则手启；Pastikan terlebih dahulu pompa cadangan telah start secara otomatis, jika tidak, lakukan start secara manual.
2) 调整凝汽器水位和除氧器水位至正常值；Sesuaikan level air kondensor dan level air

deaerator hingga mencapai nilai normal.

3) 如备用泵启动不成功，跳闸泵无明显故障，可抢合一次跳闸泵。抢合不成功，立即快速降低负荷；Jika pompa cadangan gagal dioperasikan dan tidak terlihat kerusakan fisik yang nyata pada pompa yang trip, dapat dilakukan upaya restart (re-close) satu kali pada pompa yang trip. Jika tetap gagal, segera turunkan beban unit secara cepat.

4) 查明跳闸原因，联系检修消除缺陷后重新启动凝泵。Cari tahu penyebab trip, hubungi tim pemeliharaan untuk memperbaiki kerusakan, lalu operasikan kembali pompa kondensat.

2. 凝泵汽化 Kavitasi Pompa Kondensat (Vaporisasi)

2.1 现象 Gejala：

1) 凝泵出口压力摆动，流量不稳或到零，电流下降并摆动；Tekanan keluar pompa kondensat berfluktuasi, laju aliran tidak stabil atau turun ke nol, arus motor menurun dan berfluktuasi.

2) 凝泵出口母管振动，逆止门发出撞击声。Pipa induk keluar pompa kondensat bergetar, katup penahan balik (check valve) mengeluarkan suara benturan.

2.2 原因 Penyebab：

1) 凝汽器热井水位低；Level air hotwell kondensor rendah.

2) 凝泵进口管漏入空气；Udara bocor masuk ke dalam pipa isap pompa kondensat.

3) 入口滤网堵塞；Filter sisi masuk (inlet strainer) tersumbat.

4) 凝泵密封水压力低或失去；Tekanan air penyekat (seal water) pompa kondensat rendah atau hilang.

5) 凝结水流量小于最低允许流量。Laju aliran kondensat lebih kecil dari aliran minimum yang diizinkan.

2.3 处理 Penanganan：

1) 发现凝泵有汽化现象，立即检查 DCS 画面水位指示、凝汽器就地水位计，发现水位低应大量补水，尽快将水位补至正常；Jika ditemukan fenomena kavitasi pada pompa, segera periksa indikasi level air pada layar DCS dan alat ukur level lokal kondensor. Jika ditemukan level rendah, lakukan pengisian air dalam jumlah besar untuk segera mengembalikan level ke kondisi normal.

2) 检查凝泵密封水及凝泵进口门盘根、管道情况，调整密封水量正常，调整盘根紧力，避免凝泵入口漏入空气；Periksa kondisi air penyekat pompa, packing pada katup masuk, serta kondisi pipa. Sesuaikan laju aliran air penyekat ke kondisi normal dan sesuaikan kekencangan packing untuk menghindari kebocoran udara ke sisi masuk pompa.

3) 检查开大凝结水泵抽空气门；Periksa dan buka lebih lebar katup pembuangan udara

(air extraction valve) pompa kondensat.

4) 如系凝泵出力过大造成振动过大，应根据除氧器水位及时关小除氧器上水调整阀；Jika getaran berlebih disebabkan oleh beban pompa yang terlalu besar, segera perkecil bukaan katup pengatur pengisian air deaerator sesuai dengan level air deaerator.

5) 经上述调整无效，应启动备用泵，停止故障泵，联系检修处理。处理完毕，试运正常后将凝泵投入备用。Jika penyesuaian di atas tidak membuahkan hasil, operasikan pompa cadangan, hentikan pompa yang bermasalah, dan hubungi tim pemeliharaan untuk perbaikan. Setelah perbaikan selesai dan uji coba operasi normal, masukkan kembali pompa ke status cadangan.

6) 开大凝结水再循环调节门。Buka lebih lebar katup pengatur sirkulasi ulang (recirculation) air kondensat.

3. 凝汽器满水 Kondensor Kebanjiran (High Water Level)

3.1 现象 Gejala：

1) DCS 显示凝汽器水位高；DCS menampilkan level air kondensor tinggi.
2) 就地水位计显示凝汽器水位高；Alat ukur level lokal menunjukkan level air kondensor tinggi.
3) 凝汽器水位高报警；Muncul alarm level air kondensor tinggi.
4) 真空开始下降。Vakum mulai menurun.

3.2 原因 Penyebab：

1) 运行凝结水泵跳闸，备用泵未联动；Pompa kondensat yang beroperasi trip dan pompa cadangan tidak menyala otomatis (interlock tidak bekerja).
2) 凝汽器钛管大量泄漏；Terjadi kebocoran besar pada pipa titanium kondensor.
3) 凝汽器热井补水调节阀故障造成大量补水；Katup pengatur air pengisi (makeup water) hotwell rusak sehingga terjadi pengisian air dalam jumlah besar.
4) 凝结水泵入口滤网堵塞或系统相关阀门自动关闭；Filter sisi masuk pompa kondensat tersumbat atau katup terkait pada sistem tertutup secara otomatis.
5) 人员误操作，比如大量补水，误关除氧器上水门等，监视不及时。Kesalahan pengoperasian oleh personel, seperti pengisian air yang berlebihan, salah menutup katup masuk deaerator, atau kelalaian dalam pemantauan.

3.3 处理 Penanganan：

1) 运行泵跳闸、备用泵未联动，应立即启动备用泵。检查运行泵跳闸原因，待故障排除后，方可投备用；Jika pompa operasi trip dan pompa cadangan tidak menyala otomatis, segera operasikan pompa cadangan secara manual. Periksa penyebab trip pada pompa sebelumnya,

dan hanya kembalikan ke status cadangan setelah kerusakan diperbaiki.

2) 启动备用凝泵运行，开启启动放水门或凝结水至化补水箱调节门控制水位；汇报值长，根据凝汽器真空减负荷，热水井水位正常后，停运备用凝泵，恢复系统和设备正常运行状态；Operasikan pompa kondensat cadangan untuk membantu pembuangan air. Buka katup penguras (drain valve) saat startup atau katup pengatur air kondensat menuju tangki pemurnian untuk mengontrol level air. Lapor ke Shift Leader, turunkan beban sesuai kondisi vakum kondensor. Setelah level air hotwell normal, hentikan pompa tambahan dan kembalikan sistem serta peralatan ke kondisi operasi normal.
3) 凝汽器热井水位补水调节门故障或旁路门误开应切为手动，关闭误开的旁路门，降低凝汽器水位至正常值；Jika katup pengatur pengisian air hotwell rusak atau katup bypass tidak sengaja terbuka, segera pindahkan ke mode manual. Tutup katup bypass yang salah terbuka tersebut dan turunkan level air kondensor hingga mencapai nilai normal.
4) 若凝汽器钛管大量泄漏造成凝汽器满水，应停机处理；Jika kondisi kebanjiran disebabkan oleh kebocoran besar pada pipa titanium kondensor, maka unit harus segera dihentikan (shutdown) untuk penanganan.
5) 凝泵入口滤网堵塞，应启动备用泵，停运故障泵。隔离故障泵，通知检修清洗滤网，尽快恢复备用；Jika filter sisi masuk tersumbat, segera operasikan pompa cadangan dan hentikan pompa yang bermasalah. Isolasi pompa tersebut, beri tahu tim pemeliharaan untuk membersihkan filter, dan segera kembalikan ke status cadangan.
6) 若误关凝结水系统阀门造成凝汽器水位升高，应立即开启误关的阀门，恢复凝汽器正常水位。Jika kenaikan level air disebabkan oleh kesalahan menutup katup pada sistem air kondensat, segera buka kembali katup tersebut dan kembalikan level air kondensor ke posisi normal.

4. 凝结水泵振动大的原因、现象及处理 Penyebab, Fenomena, dan Penanganan Vibrasi Tinggi pada Pompa Kondensat

4.1 现象 Fenomena

1) 声音异常 Suara tidak normal.
2) 泵体、出口管道振动明显 Vibrasi pada bodi pompa dan pipa sisi keluar terlihat jelas.
3) 电流、流量、压力下降并摆动 Arus motor, laju aliran, dan tekanan menurun serta berfluktuasi.

4.2 原因及处理 Penyebab dan Penanganan

4.2.1 地脚螺栓松动，及时联系检修紧固。Baut pondasi (anchor bolt) longgar. Segera hubungi

tim pemeliharaan untuk pengencangan.

4.2.2 电机振动大，及时联系检修查找原因并处理。Vibrasi motor tinggi. Segera hubungi tim pemeliharaan untuk mencari penyebab dan menanganinya.

4.2.3 电机和水泵转动部件质量不平衡、安装质量不良、中心不对称，提高电机和水泵的制造及安装质量，重新找中心。Kualitas komponen berputar pada motor dan pompa tidak seimbang (unbalance), kualitas pemasangan buruk, atau titik pusat tidak simetris (misalignment). Tingkatkan kualitas manufaktur dan pemasangan motor serta pompa, lalu lakukan re-alignment (pencarian titik pusat ulang).

4.2.4 轴承或密封部件磨损破坏，启动备用泵，停运故障泵，更换轴承或密封部件。Bantalan (bearing) atau komponen penyekat (seal) aus atau rusak. Jalankan pompa cadangan, hentikan pompa yang bermasalah, dan ganti bantalan atau komponen penyekat yang rusak.

4.2.5 进水流道设计不合理 不配套。Desain saluran air masuk tidak rasional atau tidak sesuai.

4.2.6 凝汽器水位低，及时将凝汽器补至正常水位。Level air kondensor rendah. Segera isi air ke kondensor hingga mencapai level normal.

4.2.7 凝泵出力调整不当，根据凝泵自有特性，合理调整凝泵出力，避开振动大的区域。Pengaturan daya keluaran (output) pompa tidak tepat. Sesuaikan daya keluaran pompa secara rasional berdasarkan karakteristik pompa untuk menghindari area dengan vibrasi tinggi.

4.3 凝结水泵发生汽蚀，检查热井水位是否过低、凝泵入口是否漏空、入口滤网是否堵塞、抽空气门是否开启、出口门是否关小。

Terjadi kavitasi pada pompa kondensat. Periksa apakah level air hotwell terlalu rendah, apakah terdapat kebocoran udara pada sisi masuk pompa, apakah filter sisi masuk tersumbat, apakah katup pembuangan udara (air extraction valve) dalam posisi terbuka, serta apakah katup sisi keluar (outlet valve) dalam posisi terlalu kecil.

5. 凝结水溶氧不合格的原因及处理 Penyebab dan Penanganan Kadar Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen) pada Air Kondensat Tidak Memenuhi Syarat

5.1 凝汽器真空部分漏气。应通知汽机人员进行查漏和堵漏。Terjadi kebocoran udara pada bagian vakum kondensor. Harus segera memberitahu personel turbin untuk melakukan pemeriksaan dan penutupan kebocoran.

5.2 凝结水泵运行中有空气漏入。可以倒换备用泵，盘根处加水封。Ada udara yang masuk selama pompa kondensat beroperasi. Dapat dilakukan pergantian ke pompa cadangan dan tambahkan air penyekat (water seal) pada bagian packing.

5.3 凝汽器的过冷度太大。通过调整减小凝汽器的过冷度。Derajat pendinginan berlebih

(subcooling) pada kondensor terlalu besar. Kurangi derajat pendinginan berlebih melalui penyesuaian operasional.

5.4 凝汽器的钛管泄漏。应采取堵漏措施，严重时将凝结水放掉 Terjadi kebocoran pada pipa titanium kondensor. Harus dilakukan langkah-langkah penyumbatan kebocoran. Jika kebocoran sangat parah, air kondensat harus dibuang.

6. 凝结水硬度超标的原因及处理 Penyebab dan Penanganan Kesadahan (Hardness) Air Kondensat Melebihi Ambang Batas

6.1 凝结水硬度大，一般都是凝汽器管束漏泄，循环水进入。一般硬度超标小，可能微漏或胀口漏。通常在循环水中加入一定量锯末子。超标大，可能是管束有泄漏的，则机组降负荷进行凝汽器半侧解列，通常需要停机、停半面处理（上水检查、堵漏处理）。同时，还需要判断是否存在低压叶片断裂的事故发生。Kesadahan air kondensat yang tinggi umumnya disebabkan oleh kebocoran pada bundel pipa kondensor, sehingga air sirkulasi masuk ke dalam sistem. Jika ambang batas terlampaui dalam jumlah kecil, kemungkinan terjadi kebocoran sangat halus (micro-leak) atau kebocoran pada sambungan ekspansi (tube expansion). Biasanya dilakukan penambahan serbuk gergaji ke dalam air sirkulasi dalam jumlah tertentu. Jika ambang batas terlampaui dalam jumlah besar, kemungkinan terdapat pipa yang pecah. Dalam kondisi ini, beban unit harus diturunkan untuk melakukan isolasi pada satu sisi kondensor (half-side isolation). Umumnya diperlukan penghentian operasional unit atau penghentian satu sisi kondensor untuk penanganan (pemeriksaan pengisian air dan penambalan kebocoran). Pada saat yang sama, perlu juga dipastikan apakah telah terjadi kecelakaan berupa patahnya sudu turbin tekanan rendah (LP blade).

第11章 Bab 11 给水回热系统 Sistem Pemanas Air Pengisi (Feedwater Regenerative System)

第一节 Bagian 1 设备规范 Parameter Peralatan

表一 Tabel 1：除氧器设备规范

项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
型号 Model	GC-1120/GS-120	
设计压力 Tekanan Desain	1.5/-0.1	MPa
设计温度 Suhu Desain	250/370	℃
有效容积 Volume Efektif	156	m^3
最高允许工作压力 Tekanan Kerja Maksimum yang Diizinkan	1.1	MPa
工作介质 Media Kerja	蒸汽 Uap、水 Air	
类别 Kategori	第 I 类 – Kategori I	
耐压试验压力 Tekanan Uji Ketahanan Tekanan	2.21	MPa
净重 Berat Bersih	48673	kg
产品编号 Nomor Produk	R23004	
制造厂家 Manufaktur	河南东方锅炉城发环保装备有限公司 Henan Dongfang Boiler Chengfa Environmental Protection Equipment Co., Ltd.	

表二：高压加热器设备规范

Tabel 2: Spesifikasi Peralatan Pemanas Tekanan Tinggi (HPH)

加热器名称 Nama Heater	#1 高压加热器 #1 HP Heater	#2 高压加热器 #2 HP Heater	#3 高压加热器 #3 HP Heater	蒸汽冷却器 Steam Cooler
产品编号 Nomor Produk	GJD41496-1	JD41496-2	GJD41496-3	GJD41496-4
型式 Tipe	卧式、U 型管、双流程 Horizontal, U-tube, Two-pass			
管侧设计压力 Tekanan Desain Sisi Pipa (MPa）	37	37	37	37

壳侧设计压力 Tekanan Desain Sisi Mantel (MPa）	8.85	6.22	2.68	2.68
管侧耐压试验压力 Tekanan Uji Ketahanan Sisi Pipa (MPa）	55.5	55.5	55.5	55.5
壳侧耐压试验压力 Tekanan Uji Ketahanan Sisi Mantel (MPa）	13.3	9.33	4.02	4.72
管侧设计温度 Suhu Desain Sisi Pipa (℃)	333	308	258	333
壳侧设计温度 Suhu Desain Sisi Mantel (℃)	410/333	360/308	320/258	475
工作介质 Media Kerja	管侧水/壳侧蒸汽 Sisi pipa: Air / Sisi mantel: Uap	管侧水/壳侧蒸汽 Sisi pipa: Air / Sisi mantel: Uap	管侧水/壳侧蒸汽 Sisi pipa: Air / Sisi mantel: Uap	管侧水/壳侧蒸汽 Sisi pipa: Air / Sisi mantel: Uap
换热面积 Luas Penukar Panas （m^2）	1350	1350	1350	250
容器自重 Berat Kosong Bejana （kg）	56800	51300	41420	19100
压力容器类别 Kategori Bejana Tekan	第III类 Kategori 3			
制造公司 Manufaktur	上海电气电站设备有限公司 Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd.			

表三 Tabel 3：低压加热器设备规范 Spesifikasi Peralatan Pemanas Tekanan Rendah (LPH)

加热器名称 Nama Heater	#5 低压加热器 #5 LP Heater	#6 低压加热器 #6 LP Heater	#7 低压加热器 #7 LP Heater	#8 低压加热器 #8 LP Heater
型号 Model	DJD42328-1-1	DJD42328-1-2	JD-910-19-2	JD-930-19-1
型式 Tipe	管壳式、卧式 U 型管 Shell and Tube, Horizontal U-tube			
管侧设计压力 Tekanan Desain Sisi Pipa (MPa）	4.4	4.4	4.4	4.4
壳侧设计压力 Tekanan Desain Sisi Mantel (MPa）	0.7	0.32	0.12	0.12
管侧耐压试验压力 Tekanan Uji Ketahanan Sisi Pipa (MPa）	6.6	6.6	6.6	6.6
壳侧耐压试验压力 Tekanan Uji Ketahanan Sisi Mantel (MPa）	1.05	0.48	0.18	0.18
管侧设计温度 Suhu Desain Sisi Pipa (℃)	168	140	120	120
壳侧设计温度 Suhu Desain Sisi Mantel (℃)	295/168	210/140	120	120
工作介质 Media Kerja	管侧水/壳侧蒸汽、水 Sisi pipa: Air / Sisi mantel: Uap, Air	管侧水/壳侧蒸汽、水 Sisi pipa: Air / Sisi mantel: Uap, Air	管侧水/壳侧蒸汽、水 Sisi pipa: Air / Sisi mantel: Uap, Air	管侧水/壳侧蒸汽、水
换热面积 Luas Penukar Panas （m^2）	700	830	910	930

净重 Berat Bersih（kg）	14090	16240	44350	44350
压力容器类别 Kategori Bejana Tekan	第II类 Kategori II			
产品编号 Nomor Produk	DJD42328-1-1	DJD42305-1-2	JDJ42305-2	JDJ42305-2
制造公司 Manufaktur	上海电气电站设备有限公司 Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd.			

第二节 给水回热系统的联锁及保护

Bagian 2 Interlok dan Proteksi Sistem Pemanas Air Pengisi

1. 高、低压加热器联锁保护 Interlok dan Proteksi Pemanas Tekanan Tinggi (HPH) dan Tekanan Rendah (LPH)

1.1 当任一高、低加汽侧水位升高到高I值时，报警。Ketika level air sisi uap pada salah satu HPH atau LPH naik hingga nilai High I, alarm akan berbunyi.

1.2 X-1、X-2、X-3 高加危急疏水门联锁投入，高加液位高II值（420mm）信号均来（三取二），联开对应高加的危急疏水门。高加液位低I值（370mm）信号来，联关对应高加的危急疏水门。Interlok pembuangan darurat (emergency drain) HPH X-1, X-2, dan X-3 dimasukkan. Jika sinyal level air HPH mencapai nilai High II (420 mm) aktif (logika 2 dari 3), maka katup pembuangan darurat HPH yang sesuai akan terbuka secara otomatis. Jika sinyal level air HPH mencapai nilai Low I (370 mm) aktif, maka katup pembuangan darurat HPH yang sesuai akan tertutup secara otomatis.

1.3 X-1、X-2、X-3 高加任一高加水位高III值 700mm（平衡容器高III值三取二）或手动解列高加，自动关闭一、二、三段抽汽的抽汽电动门和抽汽逆止门，联开所有高加抽汽管道疏水门、联开高加危急疏水门，给水自动走高加旁路，高加进水电动三通门和出口电动门关闭。Jika salah satu level air HPH (X-1, X-2, X-3) mencapai nilai High III 700 mm (logika 2 dari 3 pada bejana penyeimbang) atau HPH dilepas (tripped) secara manual. Maka katup elektrik ekstraksi dan katup penahan balik (check valve) ekstraksi tahap 1, 2, dan 3 akan tertutup secara otomatis. Semua katup pembuangan air (drain) pipa ekstraksi HPH akan terbuka secara otomatis, katup pembuangan darurat HPH terbuka secara otomatis, air pengisi secara otomatis melewati jalur bypass HPH, serta katup elektrik tiga arah sisi masuk dan katup elektrik sisi keluar HPH akan tertutup.

1.4 X-5 低加液位高II值（420mm）均来，且低加水位联锁投入（模拟量）报警并自动开启 X-5 低加危急疏水门。低加液位低I值（220mm）且低加水位联锁投入（模拟量）自动关闭 X-5 低加危急疏水门。Jika level air LPH X-5 mencapai nilai High II (420 mm) dan interlok level air LPH dimasukkan (analog), alarm akan berbunyi dan katup pembuangan darurat LPH X-5 akan terbuka secara otomatis. Jika level air LPH rendah mencapai nilai Low I (220 mm) dan interlok level air LPH dimasukkan (analog), katup pembuangan darurat LPH X-5 akan tertutup secara otomatis.

1.5 X-5 低加水位升高到高III值时（三取二），报警，开 X-5 低加紧急疏水门，自动关闭五段抽汽的抽汽电动门和抽汽逆止门，联开五段抽汽管道疏水门，水侧自动走旁路，凝结水进、出口电动门自动关闭。Ketika level air LPH X-5 naik hingga nilai High III

(logika 2 dari 3), alarm akan berbunyi, katup pembuangan darurat LPH X-5 terbuka. Katup elektrik ekstraksi dan katup penahan balik ekstraksi tahap 5 akan tertutup secara otomatis, katup pembuangan air pipa ekstraksi tahap 5 terbuka secara otomatis, sisi air secara otomatis melewati jalur bypass, serta katup elektrik sisi masuk dan keluar air kondensat akan tertutup secara otomatis.

1.6 X-6 低加液位高II值（345mm）均来，且低加水位联锁投入（模拟量）报警并自动开启 X-6 低加危急疏水门。X-6 低加液位低I值（245mm）且低加水位联锁投入（模拟量）自动关闭 X-6 低加危急疏水门。Jika level air LPH X-6 mencapai nilai High II (345 mm) dan interlok level air LPH dimasukkan (analog), alarm akan berbunyi dan katup pembuangan darurat LPH X-6 akan terbuka secara otomatis. Jika level air LPH X-6 mencapai nilai Low I (245 mm) dan interlok level air LPH dimasukkan (analog), katup pembuangan darurat LPH X-6 akan tertutup secara otomatis.

1.7 X-6 低加水位升高到高III值时（三取二），报警，自动关闭六段抽汽电动门和抽汽逆止门，联开六段抽汽管道疏水门，水侧自动走旁路，凝结水进、出口电动门自动关闭。Ketika level air LPH X-6 naik hingga nilai High III (logika 2 dari 3), alarm akan berbunyi. Katup elektrik ekstraksi dan katup penahan balik ekstraksi tahap 6 akan tertutup secara otomatis, katup pembuangan air pipa ekstraksi tahap 6 terbuka secara otomatis, sisi air secara otomatis melewati jalur bypass, serta katup elektrik sisi masuk dan keluar air kondensat akan tertutup secara otomatis.

1.8 X-7、X-8 低加液位高II值（770mm）、高II值（830mm）分别来，且低加水位联锁投入（模拟量）报警并自动开启 X-7、X-8 低加危急疏水门。低加液位低I值（620mm）、（680mm）且低加水位联锁投入（模拟量）自动关闭 X-7、X-8 低加危急疏水门。Jika level air LPH X-7 dan X-8 masing-masing mencapai nilai High II (770 mm) dan High II (830 mm), serta interlok level air LPH dimasukkan (analog), alarm akan berbunyi dan katup pembuangan darurat LPH X-7 dan X-8 akan terbuka secara otomatis. Jika level air mencapai nilai Low I (620 mm) dan (680 mm) serta interlok dimasukkan, katup pembuangan darurat LPH X-7 dan X-8 akan tertutup secara otomatis.

1.9 X-7、X-8 低加任一台加热器水位升高到高III值（820mm、880mm）时（三取二），X-7、X-8 低加凝结水旁路门自动打开，凝结水进、出口电动门自动关闭。Ketika salah satu level air pemanas LPH X-7 atau X-8 naik hingga nilai High III (820 mm, 880 mm) (logika 2 dari 3), katup bypass air kondensat LPH X-7 dan X-8 akan terbuka secara otomatis, serta katup elektrik sisi masuk dan keluar air kondensat akan tertutup secara otomatis.

2. 除氧器水位联锁保护 Interlok dan Proteksi Level Air Deaerator

2.1 当除氧器水位升高到高I值（2250mm）时，报警。Ketika level air deaerator naik hingga nilai High I (2250 mm), alarm akan berbunyi.

2.2 当除氧器水位高II值（2300mm）（模拟量比较后三取二）联开除氧器溢放水调节门；除氧器水位正常（高I值 2250mm、高II值 2300mm 均消失）联关除氧器溢放水调节门。Ketika level air deaerator mencapai nilai High II (2300 mm) (berdasarkan perbandingan analog logika 2 dari 3), katup pengatur pembuangan air berlebih (spillover) deaerator akan terbuka secara otomatis. Ketika level air deaerator kembali normal (sinyal High I 2250 mm dan High II 2300 mm menghilang), katup pengatur pembuangan air berlebih deaerator akan tertutup secara otomatis.

2.3 当除氧器水位高III值（2350mm）（模拟量比较后三取二），联开除氧器危急放水电动门；除氧器水位正常（高II值 2300mm、高III值 2350mm 均消失）联关除氧器危急放水电动门。Ketika level air deaerator mencapai nilai High III (2350 mm) (berdasarkan perbandingan analog logika 2 dari 3), katup elektrik pembuangan darurat (emergency drain) deaerator akan terbuka secara otomatis. Ketika level air deaerator kembali normal (sinyal High II 2300 mm dan High III 2350 mm menghilang), katup elektrik pembuangan darurat deaerator akan tertutup secara otomatis.

项 目 Item	低II值 Low II	低I值 Low I	正常水位 Level Normal	高I值 High I	高II值 High II	高III值 High III
X-1/X-2/X-3 高加 HPX		160	300	370	420	700
除氧器 Deaerator	400	1850	2050	2250	2300	2350
X-5 低加 LPH		220	270	320	370	420
X-6 低加 LPH	195	245	295	345	395	
X-7 低加 LPH		620	670	720	770	820
X-8 低加 LPH		680	730	780	830	880

2.3 抽汽逆止门联锁：Interlock Katup Check Ekstraksi Uap

2.4 汽机跳闸或转速 110%保护动作，联锁关闭一抽、二抽、三抽、四抽、五抽、六抽抽汽管道上的电动门、气动逆止门；同时自动开启抽汽管道上的所有气动疏水门。

Jika turbin trip atau proteksi kecepatan 110% bekerja, maka interlock akan menutup katup listrik dan katup check pneumatik pada pipa ekstraksi uap tahap 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada saat yang sama, semua katup drain pneumatik pada pipa ekstraksi uap akan otomatis terbuka.

2.5 任一高加水位达高III值，联关一、二、三段抽汽逆止门,保护联锁投入；

Jika level air pada salah satu heater tekanan tinggi mencapai nilai tinggi III, maka katup check ekstraksi uap tahap 1, 2, dan 3 akan tertutup secara interlock (proteksi aktif).

2.6 X-5 低加水位达高III值，联关五抽抽汽逆止门、抽汽电动门,保护联锁投入；

Jika level air pada heater tekanan rendah X-5 mencapai nilai tinggi III, maka katup check ekstraksi uap tahap 5 dan katup listrik ekstraksi uap akan tertutup secara interlock (proteksi aktif).

2.7 X-6 低加水位达高III值，联关六抽抽汽逆止门、抽汽电动门,保护联锁投入。

Jika level air pada heater tekanan rendah X-6 mencapai nilai tinggi III, maka katup check ekstraksi uap tahap 6 dan katup listrik ekstraksi uap akan tertutup secara interlock (proteksi aktif).

第三节 给水回热系统的启停 Bagian 3 Start-up dan Shutdown Sistem Feedwater Regenerative Heating

1. 高压加热器工作原理 Prinsip Kerja High Pressure Heater (HP Heater)

来自给水泵的高压给水首先进入高加水室，因行程隔板的阻挡给水进入占一半管板的进水侧管孔的 U 形管内，流经 U 形管而被管外的蒸汽介质所加热，出 U 形管至水室出水侧，经出水接管流至体外，然后流向另一台汽侧压力更高的上一级高压加热器。来自汽轮机的抽汽进入高加体内的过热蒸汽冷却段的包壳内，它加热给水而本身被冷却后出包壳进入蒸汽凝结段，由上而下流动和被冷凝成疏水而积聚在壳体底部，疏水进入疏水冷却段包壳，被冷却后流出体外，经疏水调节阀控制流向下级高加或除氧器。

High pressure feedwater yang berasal dari boiler feed pump terlebih dahulu masuk ke water chamber HP Heater. Karena adanya partition plate (travel partition), aliran feedwater diarahkan masuk ke dalam pipa U (U-tube) pada sisi inlet yang menempati setengah dari tube sheet. Feedwater mengalir melalui U-tube dan dipanaskan oleh media steam di sisi shell (shell side). Setelah keluar dari U-tube menuju sisi outlet water chamber, feedwater mengalir keluar melalui outlet nozzle, kemudian menuju ke HP Heater tingkat berikutnya yang memiliki tekanan steam ekstraksi lebih tinggi. Extraction steam dari turbin masuk ke dalam HP Heater melalui selubung (enclosure) pada zona desuperheating (superheated steam cooling section). Steam tersebut memanaskan feedwater dan sekaligus mengalami pendinginan. Setelah itu, steam masuk ke zona

kondensasi (condensing section), mengalir dari atas ke bawah dan mengalami kondensasi menjadi drain (condensate), yang kemudian terakumulasi di bagian bawah shell. Drain tersebut selanjutnya masuk ke zona drain cooling section, didinginkan lebih lanjut, kemudian keluar dari heater dan melalui drain control valve diarahkan ke HP Heater tingkat berikutnya atau ke deaerator sesuai desain sistem.

2. 低压加热器工作原理 Prinsip Kerja Low Pressure Heater (LP Heater)

低压加热器为卧式 U 型管换热器，设置有凝结段和内置式疏水冷却段，给水流经换热管管内，汽轮机抽汽及其凝结水流经换热管管外。汽轮机抽汽在低加凝结段凝结成饱和水，接着经疏水冷却段进一步冷却成过冷水，最后经疏水出口流出低压加热器。给水首先进入水室，然后进入管系的疏水冷却段与管外疏水进行热交换，吸收热量温度升高，在进入凝结段与管外的蒸汽进行凝结传热，给水在该段吸收大部分热量，温度得到较大提高，这是低压加热器的主要工作段，然后给水离开管系进入水室，最后由给水出口管离开这级加热器去上级加热器。

Low Pressure Heater merupakan horizontal U-tube heat exchanger, yang dilengkapi dengan condensing section dan internal drain cooling section. Feedwater mengalir di dalam tube (tube side), sedangkan extraction steam dari turbin beserta condensate-nya mengalir di sisi luar tube (shell side). Extraction steam dari turbin mengalami kondensasi di condensing section LP Heater dan berubah menjadi saturated water. Selanjutnya, fluida tersebut melewati drain cooling section untuk didinginkan lebih lanjut menjadi subcooled water, kemudian keluar dari LP Heater melalui drain outlet. Feedwater terlebih dahulu masuk ke water chamber, kemudian mengalir ke dalam tube bundle bagian drain cooling section untuk melakukan pertukaran panas dengan drain di sisi shell. Pada tahap ini, feedwater menyerap panas dan temperaturnya meningkat. Setelah itu, feedwater masuk ke condensing section dan menerima panas laten kondensasi dari steam di sisi shell. Pada bagian ini feedwater menyerap sebagian besar panas, sehingga temperatur meningkat secara signifikan. Bagian ini merupakan zona utama perpindahan panas pada LP Heater. Selanjutnya, feedwater keluar dari tube bundle menuju water chamber, dan akhirnya meninggalkan heater melalui feedwater outlet nozzle menuju LP Heater tingkat berikutnya (upper stage heater).

2.1 过热蒸汽冷却段 Desuperheating Section (Superheated Steam Cooling Section)

过热蒸汽冷却段是利用从汽轮机抽出的过热蒸汽的一部分显热来提高给水温度的；它位于给水出口流程侧，并有包壳板密闭。采用过热蒸汽冷却段可提高离开加热器的给水温度，使它接近或略超过该抽汽压力下的饱和温度。

Desuperheating section berfungsi untuk memanfaatkan sebagian panas sensibel (sensible heat) dari superheated extraction steam yang diambil dari turbin guna meningkatkan temperatur feedwater. Bagian ini terletak pada sisi aliran feedwater outlet dan ditutup secara rapat dengan

shroud plate (enclosure plate). Dengan adanya desuperheating section, temperatur feedwater yang keluar dari heater dapat ditingkatkan sehingga mendekati atau sedikit melebihi temperatur saturasi pada tekanan extraction steam tersebut.

从进口接管进入的过热蒸汽在一组隔板的导向下以适当的线速度和质量速度均匀地流过管子，并使蒸汽保留有足够的过热度以保证蒸汽离开该段时呈干燥状态，这样，当蒸汽离开该段进入凝结段时，可防止湿蒸汽冲蚀和水蚀的损害。

Superheated steam yang masuk melalui inlet nozzle diarahkan oleh serangkaian baffle sehingga mengalir merata melewati tube dengan kecepatan linear dan mass velocity yang sesuai. Desain ini memastikan steam masih memiliki derajat superheat yang cukup ketika meninggalkan section ini, sehingga tetap berada dalam kondisi kering (dry steam). Dengan demikian, saat steam memasuki condensing section, dapat dicegah terjadinya erosi akibat wet steam (steam erosion) maupun water impingement yang dapat merusak tube dan komponen internal heater.

2.2 凝结段 Condensing Section

凝结段是利用蒸汽冷凝时的潜热加热给水的。一组隔板使蒸汽沿着加热器长度方向均匀地分布，起支撑传热管的作用。

Condensing section berfungsi untuk memanfaatkan panas laten (latent heat) dari proses kondensasi steam guna memanaskan feedwater. Serangkaian baffle mengarahkan aliran steam agar terdistribusi merata sepanjang arah longitudinal heater, sekaligus berfungsi sebagai penopang tube (tube support) untuk meningkatkan efektivitas perpindahan panas.

进入该段的蒸汽，根据气（汽）体冷却原理，自动平衡，直至由饱和蒸汽冷凝成饱和的凝结水，并汇集在加热器的尾部或底部，收聚非凝结气体的排气管必须置于管束最低压力处以及壳体内容易和聚非冷凝气体处。非冷凝气体的集聚影响了有效传热，因而降低了效率并造成腐蚀。

Steam yang masuk ke section ini akan mengalami proses pendinginan dan kondensasi secara alami sesuai prinsip keseimbangan termodinamika fluida, hingga berubah dari saturated steam menjadi saturated condensate. Kondensate kemudian terkumpul di bagian akhir atau bagian bawah shell heater. Pipa vent untuk membuang non-condensable gas harus ditempatkan pada titik dengan tekanan terendah di area tube bundle serta pada lokasi dalam shell yang mudah terjadi akumulasi gas non-kondensabel. Penumpukan non-condensable gas akan menghambat perpindahan panas yang efektif, menurunkan efisiensi heater, serta berpotensi menyebabkan korosi.

2.3 疏水冷却段 Drain Cooling Section

疏水冷却段是把离开凝结段的疏水的热量传给进入加热器的给水，而使疏水温度降至饱和温度以下。疏水冷却段位于给水进口流程侧，并有包壳板密闭。疏水温度降低后，当

流向下一个压力较低的加热器时，减弱了管道内发生汽化的趋势。包壳板在内部与加热器壳侧的总体部分隔开，从端板和吸入口或进口端保持一定的疏水水位，使该段密闭。疏水进入该段，由一组隔板引导流动，从疏水出口管疏出。

Drain cooling section berfungsi untuk mentransfer panas dari condensate (drain) yang keluar dari condensing section kepada feedwater yang masuk ke heater, sehingga temperatur drain diturunkan hingga berada di bawah temperatur saturasi (menjadi subcooled). Bagian ini terletak pada sisi aliran feedwater inlet dan ditutup rapat oleh shroud plate sehingga membentuk ruang tertutup. Setelah temperatur drain diturunkan, saat dialirkan ke heater tingkat berikutnya dengan tekanan lebih rendah, kecenderungan terjadinya flashing (penguapan ulang di dalam pipa) dapat dikurangi. Shroud plate memisahkan section ini dari ruang shell utama di bagian dalam heater, serta menjaga level drain tertentu antara end plate dan inlet area agar section tetap tertutup (sealed condition). Drain yang masuk ke section ini diarahkan oleh serangkaian baffle, kemudian keluar melalui drain outlet nozzle menuju sistem drain cascade berikutnya.

3. 除氧器大流量恒速碟型喷嘴的工作原理 Prinsip Kerja Nozzle Tipe Disk Aliran Besar Kecepatan Konstan pada Deaerator

除氧水通过过滤器，进入多层碟片缝隙内，在很小的压差左右下，凝结水沿水平圆盘碟片的半径方向由内向外喷射出多层水膜，在喷嘴唇的作用下，水膜被切割打碎、改变流向，最终形成多层互相交错、形状、大小理想的雾状水膜。这些水膜大大增加了除氧水的表面积，与除氧器内的饱和蒸汽进行热交换，氧气自动分离出来，在除氧器上方的排气阀排出，已除氧 70%的除氧水流入水箱。加热蒸汽管的开口在水位线以下，初步除氧的水被加热蒸汽扰动，加热到饱和状态，不凝结气体从水中溢出，穿过喷雾区由排气阀排出，完成深度除氧。

Air kondensat (deaeration water) melewati filter kemudian masuk ke celah-celah multi-layer disc plate pada nozzle. Dengan perbedaan tekanan yang relatif kecil, condensate mengalir sepanjang arah radial dari bagian dalam ke luar pada piringan horizontal, membentuk multi-layer water film yang tersebar. Di bawah pengaruh nozzle lip, water film tersebut terpotong, terpecah, dan berubah arah alirannya, hingga akhirnya membentuk lapisan kabut air (atomized water film) berlapis-lapis yang saling berpotongan dengan bentuk dan ukuran yang ideal. Struktur ini secara signifikan meningkatkan luas permukaan kontak air, sehingga memperbesar area heat transfer antara air dan saturated steam di dalam deaerator. Oksigen terlarut secara otomatis terlepas akibat pemanasan dan perbedaan tekanan parsial, kemudian dibuang melalui vent valve di bagian atas deaerator. Pada tahap ini, sekitar 70% proses deaeration telah tercapai, dan air mengalir ke storage tank bagian bawah. Steam pemanas (heating steam) disuplai melalui pipa dengan outlet berada di bawah water level. Air yang telah mengalami deaeration awal akan terdistrubsi dan terganggu

(agitated) oleh aliran steam, kemudian dipanaskan hingga mencapai kondisi saturasi. Gas non-kondensabel yang tersisa akan terlepas dari air, naik melewati zona spray, dan akhirnya dibuang melalui vent valve, sehingga proses deep deaeration dapat diselesaikan secara menyeluruh.

3.1 系统启动前的检查与操作 Pemeriksaan dan Pengoperasian Sebelum Sistem Dinyalakan

3.1.1 除氧器启动前的检查和准备：Pemeriksaan dan Persiapan Sebelum Start-up Deaerator

3.1.1.1 除氧器启动前的检查和准备工作应先于高低加系统，以便条件满足后使用辅汽加热给水。Pemeriksaan dan persiapan deaerator harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan sistem HP dan LP Heater, agar setelah kondisi terpenuhi dapat digunakan auxiliary steam untuk memanaskan feedwater.

3.1.1.2 确认系统各气动门控制气源投入正常，各电动门电源投入，且阀门状态正确。Pastikan seluruh pneumatic valve telah mendapat suplai instrument air yang normal, seluruh motorized valve telah mendapat suplai listrik, dan posisi valve sesuai dengan kondisi start-up.

3.1.1.3 除氧器水位、压力联锁保护试验已合格；投入除氧器水位、压力、温度等测量、保护装置。Uji interlock dan proteksi level serta tekanan deaerator telah lulus pengujian; seluruh perangkat pengukuran dan proteksi seperti level, pressure, dan temperature telah dimasukkan ke dalam service.

3.1.1.4 除氧器充氮保护系统已隔离。Sistem nitrogen protection (N_2 blanketing system) deaerator telah diisolasi.

3.1.1.5 检查除氧器系统所有阀门位置正确。Periksa dan pastikan seluruh valve pada sistem deaerator berada pada posisi yang benar.

3.1.1.6 确认辅汽系统运行正常，辅汽压力、温度符合要求。Pastikan auxiliary steam system beroperasi normal, dengan tekanan dan temperatur memenuhi persyaratan operasi.

3.1.1.7 确认凝结水或化补水泵运行正常，水质合格。Pastikan condensate pump atau chemical make-up water pump beroperasi normal dan kualitas air memenuhi standar.

3.1.2 低压加热器启动前的检查和准备：Pemeriksaan dan Persiapan Sebelum Start-up LP Heater

3.1.2.1 检查系统各气动门控制气源投入正常，各电动门电源投入正常，且阀门状态正确。Pastikan seluruh pneumatic valve mendapat suplai instrument air normal, motorized valve mendapat suplai listrik normal, dan posisi valve sesuai.

3.1.2.2 确认各低加疏水门动作正常，并已投入自动控制。Pastikan seluruh LP Heater drain valve beroperasi normal dan telah dimasukkan ke mode automatic control.

3.1.2.3 确认系统各表计已正常投入。Pastikan seluruh instrumen (pressure, temperature, level

indicator) telah dimasukkan ke dalam service dan berfungsi normal.

3.1.2.4 确认低加加热器充氮保护系统隔离。Pastikan sistem nitrogen protection LP Heater telah diisolasi.

3.1.2.5 检查低加汽侧、水侧系统所有阀门位置正确。Periksa dan pastikan seluruh valve pada sisi steam dan water LP Heater berada pada posisi yang benar.

3.1.3 高压加热器启动前的检查和准备：Pemeriksaan dan Persiapan Sebelum Start-up HP Heater

3.1.3.1 检查系统各气动门控制气源投入正常，各电动门电源投入正常，且阀门状态正确。Pastikan seluruh pneumatic valve mendapat suplai instrument air normal, motorized valve mendapat suplai listrik normal, dan posisi valve sesuai.

3.1.3.2 确认各高加疏水门动作正常，并已投入自动控制。Pastikan seluruh HP Heater drain valve beroperasi normal dan telah dimasukkan ke mode automatic control.

3.1.3.3 确认系统各表计及联锁保护已正常投入。Pastikan seluruh instrumen serta sistem interlock dan protection telah dimasukkan ke dalam service dan berfungsi normal.

3.1.3.4 确认高加加热器充氮保护系统已隔离。Pastikan sistem nitrogen protection HP Heater telah diisolasi.

3.1.3.5 检查高加汽侧、水侧系统所有阀门位置正确。Periksa dan pastikan seluruh valve pada sisi steam dan water HP Heater berada pada posisi yang benar.

3.2 系统的启动 Start-up Sistem

3.2.1 除氧器启动 Start-up Deaerator

1) 确认除氧器连续排氧门在开启位置；Pastikan continuous vent valve deaerator (continuous oxygen vent valve) berada pada posisi terbuka.

2) 当凝结水系统冲洗合格后，开启除氧器放水门，除氧器上水冲洗（也可以通过化补水泵上水），水质合格后将水位维持在 1500 mm 以上。(若为冷态启动，启动水位应补至 500mm 左右，先升温至工作水平时，再逐渐提高水位至 1500mm 以上)。除氧器上水应缓慢进行，以防损坏凝结水进水的喷水装置；Setelah flushing pada condensate system dinyatakan memenuhi standar, buka drain valve deaerator dan lakukan pengisian air (filling) ke deaerator untuk flushing internal (dapat juga menggunakan chemical make-up water pump). Setelah kualitas air memenuhi persyaratan, pertahankan water level di atas 1500 mm. Untuk cold start, level awal diisi hingga sekitar 500 mm terlebih dahulu. Setelah temperatur naik mendekati kondisi operasi, secara bertahap tingkatkan level hingga di atas 1500 mm. Proses pengisian harus dilakukan secara perlahan untuk mencegah kerusakan pada spray device di

inlet condensate.

3) 开启辅汽联箱至除氧器调节门及前电动门，开启调节门后疏水，对系统暖管。暖管结束后关闭调节门，开启调节门后电动门，开启调节门对除氧器进行加热，控制除氧器水温的温升率不大于 3℃/min，加热过程中注意除氧器振动情况，若除氧水箱振动大时，应开大除氧器进汽调节门，保证蒸汽流速不低于 15m/min；Buka valve dari auxiliary steam header menuju control valve deaerator beserta motorized valve di depannya. Setelah membuka control valve, lakukan drain untuk warming-up pipa (line warming). Setelah warming selesai, tutup control valve, kemudian buka motorized valve downstream dan kembali buka control valve untuk mulai memanaskan deaerator. Kendalikan laju kenaikan temperatur air deaerator tidak lebih dari 3℃/menit. Selama proses pemanasan, perhatikan getaran deaerator. Jika terjadi getaran berlebih pada storage tank, tingkatkan bukaan steam inlet control valve untuk memastikan kecepatan aliran steam tidak kurang dari 15 m/s.

4) 除氧器加热过程中，应控制除氧器水位，如凝汽器未建立真空，禁止向凝汽器放水；Selama proses pemanasan, kontrol water level deaerator dengan ketat. Apabila condenser belum membentuk vakum, dilarang membuang air dari deaerator ke condenser.

5) 机组启动时当四抽压力达到 0.147MPa 时，检查除氧器压力、水位正常，开启四段抽汽至除氧器电动门，除氧器汽源由辅汽联箱切至本机四抽供汽，辅汽联箱至除氧器压力调节阀关闭，除氧器由定压运行变为滑压运行；Saat unit start-up, ketika tekanan 4th extraction steam mencapai 0,147 MPa, periksa bahwa tekanan dan level deaerator normal. Buka motorized valve jalur extraction steam tahap ke-4 menuju deaerator. Sumber steam deaerator dialihkan dari auxiliary steam header ke 4th extraction steam unit sendiri. Tutup pressure control valve dari auxiliary steam header ke deaerator. Dengan demikian, operasi deaerator berubah dari constant pressure operation menjadi sliding pressure operation.

6) 根据给水含氧量调节除氧器的连续排氧门到适当位置。Sesuaikan bukaan continuous vent valve berdasarkan kandungan oksigen terlarut (dissolved oxygen) pada feedwater hingga mencapai posisi optimal.

3.2.2 低压加热器的启动 Startup Pemanas Tekanan Rendah (LPH)

3.2.2.1 水侧的投入 Pengoperasian Sisi Air：

1) 启动凝结水泵，稍开启低加进水电动门，依次对 X-8～X-5 低加进行注水，当水侧排气门见水后，关闭放气门，注水时检查低加水位计应无水位出现，注水结束后凝结水流量无变化；Jalankan pompa kondensat, buka sedikit katup elektrik sisi masuk LPH, lakukan pengisian air secara berurutan pada LPH X-8 hingga X-5. Ketika air mulai keluar dari katup pembuangan udara (vent valve) sisi air, tutup katup pembuangan udara tersebut. Saat pengisian

air, periksa indikator level LPH dan pastikan tidak ada indikasi level air yang muncul. Setelah pengisian selesai, pastikan laju aliran air kondensat tidak mengalami perubahan.

2) 全开低加水侧进、出口电动门，关闭旁路电动门；Buka penuh katup elektrik sisi masuk dan keluar air LPH, tutup katup elektrik bypass.
3) 根据需要对低加水侧进行冲洗至合格。Lakukan pembilasan (flushing) pada sisi air LPH sesuai kebutuhan hingga mencapai standar kualitas yang ditentukan.

3.2.2.2 汽侧的投入 Pengoperasian Sisi Uap：

1) X-7、X-8 低加汽侧在汽机冲转时随机投入；Sisi uap LPH X-7 dan X-8 dimasukkan secara bertahap bersamaan saat turbin mulai berputar (rolling).
2) 汽机真空建立后，检查 X-6、X-5 低加启动排气门在关闭位置，开启抽空气门，注意凝汽器真空变化，如变化较大，应立即关闭该阀门并检查漏气点，消除漏气点后方可开启抽空气门；Setelah vakum turbin terbentuk, periksa katup pembuangan udara (vent valve) saat startup LPH X-6 dan X-5 dalam posisi tertutup. Buka katup ekstraksi udara (air extraction valve) dan perhatikan perubahan vakum kondensor. Jika terjadi perubahan besar, segera tutup katup tersebut dan periksa titik kebocoran udara. Setelah titik kebocoran diatasi, katup ekstraksi udara baru boleh dibuka kembali.
3) 机组并列后，依次投入 X-6、X-5 低加汽侧，检查抽汽管道相关疏水门已开启，开启所投低加抽汽逆止门，稍开所投低加进汽电动门进行预暖，注意控制低加出水温度变化率≯2℃/min，最大≯3℃/min。逐渐开启低加进汽电动门至全开，正常疏水调节阀动作应正常；Setelah unit sinkron (parallel), masukkan sisi uap LPH X-6 dan X-5 secara berurutan. Periksa bahwa semua katup penguras (drain valve) terkait pada pipa ekstraksi telah terbuka. Buka katup penahan balik (check valve) ekstraksi LPH yang akan dioperasikan, lalu buka sedikit katup elektrik masuk uap LPH untuk pemanasan awal (pre-warming). Perhatikan dan kontrol laju perubahan suhu air keluar LPH agar tidak melebihi 2°C/min, dengan batas maksimal tidak melebihi 3°C/min. Buka katup elektrik masuk uap LPH secara bertahap hingga terbuka penuh. Pastikan katup pengatur pembuangan normal (normal drain) bekerja dengan baik.
4) 机组负荷大于 30%时，检查五、六段抽汽管道的所有疏水门应关闭。Ketika beban unit lebih besar dari 30%, periksa bahwa semua katup penguras (drain valve) pada pipa ekstraksi tahap 5 dan 6 sudah dalam posisi tertutup.

3.2.2.3 机组运行中低压加热器的投入 Pengoperasian Pemanas Tekanan Rendah (LPH) Saat

Unit Beroperasi：

1) 有关检修工作已结束，工作票已收回，系统具备启动条件；Pekerjaan pemeliharaan terkait telah selesai, tiket kerja (work permit) telah dikembalikan, dan sistem berada dalam kondisi siap untuk dioperasikan.
2) 低加水侧投入时应充分注水，排尽空气；水侧注水期间，严密监视疏水水位应无变化，关闭低加水侧旁路电动门时应监视凝结水流量正常，防止断水；Saat memasukkan sisi air LPH, lakukan pengisian air secara menyeluruh dan buang semua udara. Selama proses pengisian air sisi air, pantau dengan ketat level air pembuangan (drain level) dan pastikan tidak ada perubahan. Saat menutup katup elektrik bypass sisi air LPH, pantau laju aliran air kondensat agar tetap normal untuk mencegah terputusnya aliran air.
3) 在开启低加抽空气门时应缓慢进行，并严密监视凝汽器真空，若真空快速下降，应立即关闭，并对加热器进行检查，确认漏气点并消除后才可继续操作；Pembukaan katup ekstraksi udara (air extraction valve) LPH harus dilakukan secara perlahan. Pantau vakum kondensor dengan ketat. Jika vakum turun dengan cepat, segera tutup katup tersebut, periksa pemanas untuk memastikan titik kebocoran udara, dan selesaikan masalah tersebut sebelum melanjutkan pengoperasian.
4) 汽侧投入时应暖管充分，注意控制好投入加热器的出口水温的温升率≯3℃/min；Saat memasukkan sisi uap, lakukan pemanasan pipa (warming pipe) secara menyeluruh. Perhatikan dan kontrol laju kenaikan suhu air keluar pada pemanas yang dioperasikan agar tidak melebihi 3°C/min.
5) 当抽汽逆止门已开后，检查抽汽管道的所有疏水门应关闭。Setelah katup penahan balik (check valve) ekstraksi terbuka, periksa bahwa semua katup penguras (drain valve) pada pipa ekstraksi sudah dalam posisi tertutup.

3.2.3 高压加热器的投入 Pengoperasian Pemanas Tekanan Tinggi (HPH)

高加投运时，高加保护系统必须同时投运，即高加入口三通电动门及出口电动门以及联锁，一、二、三抽汽逆止门均调试合格，处于可靠备用状态，严禁无保护投运高加。

Saat mengoperasikan HPH, sistem proteksi HPH harus dioperasikan secara bersamaan. Hal ini mencakup katup elektrik tiga arah sisi masuk HPH, katup elektrik sisi keluar, serta sistem interloknya. Katup penahan balik (*check valve*) ekstraksi tahap 1, 2, dan 3 harus telah lulus uji coba (komisioning) dan berada dalam status cadangan yang andal. Dilarang keras mengoperasikan HPH tanpa sistem proteksi.

3.2.3.1 水侧的投入 Pengoperasian Sisi Air：

1) 开启高加注水门，对高加注水，注意控制高加出水温度变化率≯3℃/min，水侧排气门见

水后关闭；Buka katup pengisian air (filling valve) HPH untuk mengisi air ke dalam HPH. Perhatikan dan kontrol laju perubahan suhu air keluar HPH agar tidak melebihi 3°C/min. Tutup katup pembuangan udara (vent valve) sisi air setelah air keluar.

2) 注水后检查高加水位计应无水位出现；Setelah pengisian air, periksa indikator level air HPH dan pastikan tidak ada level air yang muncul.
3) 待高加水侧压力与给水泵出口压力平衡后，全开高加出口电动门后开启高加入口三通电动门，关闭注水门；Setelah tekanan sisi air HPH seimbang dengan tekanan keluar pompa air pengisi (feedwater pump), buka penuh katup elektrik sisi keluar HPH, kemudian buka katup elektrik tiga arah sisi masuk HPH, dan tutup katup pengisian air.
4) 根据需要对高加冲洗至合格。Lakukan pembilasan (flushing) pada HPH sesuai kebutuhan hingga mencapai standar kualitas yang ditentukan.

3.2.3.2 汽侧的投入 Pengoperasian Sisi Uap：

1) 确认高加水侧已投运正常，高加水位联锁保护试验正常，凝汽器真空正常；Pastikan sisi air HPH telah beroperasi normal. Uji interlok proteksi level air HPH telah normal, dan vakum kondensor dalam kondisi normal.
2) 机组定速 3000r/min，按 X-3、X-2、X-1 的顺序依次投入高加汽侧；Saat unit mencapai kecepatan tetap 3000 r/min, masukkan sisi uap HPH secara berurutan mulai dari X-3, X-2, lalu X-1.
3) 检查抽汽管道相关疏水门已开启，打开所投高加抽汽逆止门，稍开所投高加抽汽电动门对高加进行预暖，注意控制高加出水温度变化率≯3℃/min。用所投高加危急疏水门控制水位正常；Periksa bahwa katup penguras (drain valve) terkait pada pipa ekstraksi telah terbuka. Buka katup penahan balik (check valve) ekstraksi HPH yang akan dioperasikan, lalu buka sedikit katup elektrik ekstraksi uap HPH untuk pemanasan awal (pre-warming). Kontrol laju perubahan suhu air keluar HPH agar tidak melebihi 3°C/min. Gunakan katup pembuangan darurat (emergency drain) HPH untuk menjaga level air tetap normal.
4) 高加进汽后，关闭启动排气门，开启汽侧连续排气门；Setelah uap masuk ke HPH, tutup katup pembuangan udara (vent valve) saat startup, dan buka katup pembuangan udara kontinu sisi uap.
5) 预暖结束后，逐渐开启高加抽汽电动门；Setelah pemanasan awal selesai, buka katup elektrik ekstraksi uap HPH secara bertahap.
6) 检查 X-3 高加汽侧压力高于除氧器压力（0.2～0.3）MPa 时，确认 X-3 高加正常疏水调节阀前后截门开启，缓慢关闭 X-3 高加危急疏水门，注意 X-3 高加正常疏水调节阀动作应正常；Periksa tekanan sisi uap HPH X-3. Jika sudah lebih tinggi (0.2–0.3) MPa dari

tekanan deaerator, pastikan katup isolasi sebelum dan sesudah katup pengatur pembuangan normal (normal drain) HPH X-3 telah terbuka. Tutup katup pembuangan darurat HPH X-3 secara perlahan, dan pastikan katup pengatur pembuangan normal bekerja dengan baik.

7) 检查 X-2 高加汽侧压力高于 X-3 高加汽侧压力（0.2～0.3）MPa 时，确认 X-2 高加正常疏水调节阀前后截门开启，缓慢关闭 X-2 高加危急疏水门，注意 X-2 高加正常疏水调节阀动作应正常；Periksa tekanan sisi uap HPH X-2. Jika sudah lebih tinggi (0.2–0.3) MPa dari tekanan sisi uap HPH X-3, pastikan katup isolasi sebelum dan sesudah katup pengatur pembuangan normal HPH X-2 telah terbuka. Tutup katup pembuangan darurat HPH X-2 secara perlahan, dan pastikan katup pengatur pembuangan normal bekerja dengan baik.
8) 检查 X-1 高加汽侧压力高于 X-2 高加汽侧压力（0.2～0.3）MPa 时，确认 X-1 高加正常疏水调节阀前后截门开启，缓慢关闭 X-1 高加危急疏水门，注意 X-1 高加正常疏水调节阀动作应正常；Periksa tekanan sisi uap HPH X-1. Jika sudah lebih tinggi (0.2–0.3) MPa dari tekanan sisi uap HPH X-2, pastikan katup isolasi sebelum dan sesudah katup pengatur pembuangan normal HPH X-1 telah terbuka. Tutup katup pembuangan darurat HPH X-1 secara perlahan, dan pastikan katup pengatur pembuangan normal bekerja dengan baik.
9) 当高加汽侧投运正常后，关闭相关抽汽管道的所有疏水门；Setelah sisi uap HPH beroperasi normal, tutup semua katup penguras (drain valve) pada pipa ekstraksi terkait.
10) 高加投运过程中，尽量保持机组负荷平稳，注意各高加水位自动调节是否正常。Selama proses pengoperasian HPH, usahakan beban unit tetap stabil. Pantau apakah pengaturan otomatis level air pada setiap HPH berfungsi normal.

3.2.4 机组运行中，高压加热器的投入 Pengoperasian Pemanas Tekanan Tinggi (HPH) Saat Unit Beroperasi：

1) 有关检修工作已结束，工作票已收回，系统具备启动条件；Pekerjaan pemeliharaan terkait telah selesai, tiket kerja (work permit) telah dikembalikan, dan sistem berada dalam kondisi siap untuk dioperasikan.
2) 高加水侧投入前应进行注水、排气，开启高加入口三通电动门时应注意锅炉给水流量正常；Sebelum memasukkan sisi air HPH, lakukan pengisian air dan pembuangan udara (venting). Saat membuka katup elektrik tiga arah sisi masuk HPH, pastikan laju aliran air pengisi (feedwater) boiler tetap normal.
3) 开启危急疏水手动门时，应注意凝汽器真空变化；Saat membuka katup manual pembuangan darurat (emergency drain), perhatikan perubahan vakum pada kondensor.
4) 高加汽侧投入时应暖管充分，注意控制所投加热器的出口水温升率≯3℃/min。其他操作同汽侧的正常投入。Saat memasukkan sisi uap HPH, lakukan pemanasan pipa (warming pipe)

secara menyeluruh. Kontrol laju kenaikan suhu air keluar pada pemanas yang dioperasikan agar tidak melebihi 3°C/min. Prosedur lainnya sama dengan pengoperasian normal sisi uap.

3.3 系统停运 Penghentian Sistem (Shutdown)

3.3.1 低加停运 Penghentian LPH

3.3.2 低加的随机滑停 Penghentian LPH Secara Bertahap (Sliding Shutdown) Bersamaan dengan Unit

3.3.2.1 低加汽侧的停运 Penghentian Sisi Uap LPH：

1) X-5、X-6、X-7、X-8 低加随机滑停。LPH X-5, X-6, X-7, dan X-8 dihentikan secara bertahap (sliding shutdown) bersamaan dengan penurunan beban unit.
2) 汽机打闸后确认各抽汽电动门和抽汽逆止门自动关闭，抽汽管道的所有疏水门应自动开启。Setelah turbin tripped /stop, pastikan semua katup elektrik ekstraksi dan katup penahan balik (check valve) ekstraksi tertutup secara otomatis. Semua katup penguras (drain valve) pada pipa ekstraksi harus terbuka secara otomatis.

3.3.2.2 水侧的停运 Penghentian Sisi Air：

1) 加热器停运后根据实际情况，停运水侧；开启水侧旁路电动门，关闭进、出口电动门；Setelah pemanas dihentikan, hentikan sisi air sesuai dengan kondisi aktual. Buka katup elektrik bypass sisi air, lalu tutup katup elektrik sisi masuk dan keluar.
2) 如加热器需长期停运，应放尽存水，充氮保养。Jika pemanas perlu dihentikan dalam jangka waktu lama, kuras seluruh air yang tersisa di dalamnya dan lakukan pemeliharaan dengan pengisian nitrogen (nitrogen filling preservation).

3.3.3 机组运行中，低压加热器的停运 Penghentian Pemanas Tekanan Rendah (LPH) Saat Unit Beroperasi：

1) 依照低加停运的情况，汽机减负荷到规定的数值；Berdasarkan kondisi penghentian LPH, kurangi beban turbin hingga mencapai nilai yang ditentukan.
2) 缓慢关闭抽汽电动门，注意汽机胀差、轴向位移的变化在控制范围内，加热器出水温降率≯2℃/min；Tutup katup elektrik ekstraksi secara perlahan. Perhatikan perubahan ekspansi relatif (differential expansion) dan pergeseran aksial (axial displacement) turbin agar tetap dalam rentang kendali. Pastikan laju penurunan suhu air keluar pemanas tidak melebihi 2°C/min.
3) 抽汽逆止门关闭后，开启抽汽管道的气动疏水门；Setelah katup penahan balik (check valve)

ekstraksi tertutup, buka katup penguras pneumatik (pneumatic drain valve) pada pipa ekstraksi.

4) 当汽侧停运后，开启水侧旁路电动门、关闭进、出口电动门时应注意凝结水流量正常，管道无振动；Setelah sisi uap berhenti beroperasi, buka katup elektrik bypass sisi air serta tutup katup elektrik sisi masuk dan keluar. Perhatikan agar laju aliran air kondensat tetap normal dan tidak ada getaran pada pipa.

5) 在打开低加汽侧放水门和排气门之前，应严密关闭低加正常疏水手动门、危急疏水手动门、抽空气手动门和上一级加热器到该低加的正常疏水手动门；Sebelum membuka katup pembuangan air dan katup pembuangan udara (vent valve) sisi uap LPH, tutup rapat katup manual pembuangan normal, katup manual pembuangan darurat, katup manual ekstraksi udara, dan katup manual pembuangan normal dari pemanas tingkat di atasnya yang menuju ke LPH tersebut.

6) 做好检修工作的其他隔离措施。Lakukan langkah-langkah isolasi lainnya sebagai persiapan untuk pekerjaan pemeliharaan.

3.3.4 高加停运 Penghentian Pemanas Tekanan Tinggi (HPH)

3.3.4.1 汽侧的停运 Penghentian Sisi Uap：

1) 当机组解列后，按 X-1、X-2、X-3 顺序缓慢关闭抽汽电动门；Setelah unit lepas sinkron (disconnected), tutup katup elektrik ekstraksi secara perlahan dengan urutan X-1, X-2, kemudian X-3.

2) 当抽汽逆止门关闭后，开启抽汽管道的气动疏水门；Setelah katup penahan balik (check valve) ekstraksi tertutup, buka katup penguras pneumatik (pneumatic drain valve) pada pipa ekstraksi.

3) 关闭高加连续排气至除氧器的手动门。Tutup katup manual pembuangan udara kontinu (continuous vent) HPH yang menuju ke deaerator.

3.3.4.2 水侧的停运 Penghentian Sisi Air：

1) 加热器停运后，根据实际情况，停运水侧；开启水侧旁路电动门，关闭进、出口电动门；Setelah pemanas dihentikan, hentikan sisi air sesuai dengan kondisi aktual. Buka katup elektrik bypass sisi air, lalu tutup katup elektrik sisi masuk dan keluar.

2) 如加热器需长期停运，应放尽存水，充氮保养。Jika pemanas perlu dihentikan dalam jangka waktu lama, kuras seluruh air yang tersisa dan lakukan pemeliharaan dengan pengisian nitrogen.

3) 机组运行中，高压加热器的停运：Penghentian HPH Saat Unit Beroperasi:

4) 高加停运应视情况减负荷到规定的数值，防止锅炉壁温越限；Penghentian HPH harus

dilakukan dengan mengurangi beban unit hingga nilai yang ditentukan sesuai situasi, guna mencegah suhu dinding pipa boiler melebihi batas.

5) 关闭高加抽空气门；Tutup katup ekstraksi udara HPH.

6) 缓慢关闭抽汽电动门，注意汽机胀差、轴向位移、高加水位的变化在控制范围内，加热器出水温降率≯2℃/min；Tutup katup elektrik ekstraksi uap secara perlahan. Perhatikan agar perubahan ekspansi relatif (differential expansion), pergeseran aksial, dan level air HPH tetap dalam rentang kendali. Pastikan laju penurunan suhu air keluar pemanas tidak melebihi 2°C/min.

7) 当 X-1 高加汽侧压力降至高于 X-2 高加汽侧压力（0.2～0.3） MPa 时，用 X-1 高加危急疏水门调整水位，关闭 X-1 高加至 X-2 高加疏水调节门；Ketika tekanan sisi uap HPH X-1 turun hingga (0.2–0.3) MPa di atas tekanan sisi uap HPH X-2, gunakan katup pembuangan darurat HPH X-1 untuk mengatur level air, dan tutup katup pengatur pembuangan (drain) dari HPH X-1 ke X-2.

8) 当 X-2 高加汽侧压力降至高于 X-3 高加汽侧压力（0.2～0.3）MPa 时，用 X-2 高加危急疏水门调整水位，关闭 X-2 高加至 X-3 高加疏水调节门；Ketika tekanan sisi uap HPH X-2 turun hingga (0.2–0.3) MPa di atas tekanan sisi uap HPH X-3, gunakan katup pembuangan darurat HPH X-2 untuk mengatur level air, dan tutup katup pengatur pembuangan dari HPH X-2 ke X-3.

9) 当 X-3 高加汽侧压力降至高于除氧器压力（0.2～0.3 ）MPa 时，用 X-3 高加危急疏水门调整水位，关闭 X-3 高加疏水至除氧器调节门；Ketika tekanan sisi uap HPH X-3 turun hingga (0.2–0.3) MPa di atas tekanan deaerator, gunakan katup pembuangan darurat HPH X-3 untuk mengatur level air, dan tutup katup pengatur pembuangan HPH X-3 yang menuju ke deaerator.

10) 一、二、三抽电动门全关后，关闭高加入口三通电动门后，关闭高加出口电动门，注意监视给水流量正常，管道无振动；Setelah katup elektrik ekstraksi tahap 1, 2, dan 3 tertutup penuh, tutup katup elektrik tiga arah sisi masuk HPH, kemudian tutup katup elektrik sisi keluar HPH. Pantau agar laju aliran air pengisi tetap normal dan tidak ada getaran pada pipa.

11) 在打开放水门和排气门之前，应关闭所有高加到凝汽器的危急疏水手动门；Sebelum membuka katup pembuangan air dan katup pembuangan udara, tutup semua katup manual pembuangan darurat dari HPH yang menuju ke kondensor.

12) 做好检修工作的其他隔离措施。Lakukan langkah-langkah isolasi lainnya untuk persiapan

pekerjaan pemeliharaan.

3.3.5 除氧器的停运 Penghentian Deaerator：

1) 当机组四抽压力降至 0.147MPa，除氧器汽源由本机四抽切换为辅汽联箱供汽，维持 0.147MPa 定压运行；Ketika tekanan ekstraksi tahap 4 unit turun hingga 0.147 MPa, sumber uap deaerator dialihkan dari ekstraksi tahap 4 unit tersebut ke pasokan uap dari Auxiliary Steam Header (Header Uap Bantu), serta menjaga pengoperasian tekanan konstan pada 0.147 MPa.
2) 当机组停止运行后，根据具体情况决定是否停止除氧器上水；Setelah unit berhenti beroperasi, putuskan apakah pengisian air ke deaerator akan dihentikan berdasarkan kondisi spesifik di lapangan.
3) 除氧器若停运两个月以上，应采用充氮保护，切断一切汽源、水源，放尽水箱存水，关闭放水门、排氧门，全面隔离后开启充氮门，对除氧器充氮并维持一定压力。Jika deaerator akan dihentikan selama lebih dari dua bulan, harus dilakukan pemeliharaan dengan pengisian nitrogen. Putuskan semua sumber uap dan sumber air, kuras seluruh air yang tersisa di tangki penyimpanan air, tutup katup pembuangan air dan katup pembuangan oksigen (vent valve). Setelah isolasi menyeluruh selesai, buka katup pengisian nitrogen untuk mengisi nitrogen ke dalam deaerator dan jaga pada tekanan tertentu.
4) 系统正常维护 Pemeliharaan normal sistem.

3.3.6 加热器投停的一般注意事项 Catatan Umum Pengoperasian (Put In/Take Out) Pemanas：

3.3.6.1 投停原则：先投水侧、后投汽侧；先停汽侧、后停水侧。Prinsip Pengoperasian: Masukkan sisi air terlebih dahulu, baru kemudian sisi uap. Hentikan sisi uap terlebih dahulu, baru kemudian sisi air.

3.3.6.2 全部高加停用，负荷不得超过额定负荷。每解列一台低加，负荷减少 5%。Jika seluruh HPH dihentikan, beban tidak boleh melebihi beban nominal. Setiap satu unit LPH yang dilepas (tripped/isolated), beban harus dikurangi sebesar 5%.

3.3.6.3 任何一台高加的水侧停运，三台高加必须全部解列。可单独停运 X-1 高加汽侧；停 X-2 高加汽侧，必须停运 X-1 高加汽侧；停 X-3 高加汽侧，三台高加汽侧必须全部停运。Jika sisi air pada salah satu HPH dihentikan, ketiga HPH harus dilepas secara keseluruhan. Sisi uap HPH X-1 dapat dihentikan secara terpisah. Jika menghentikan sisi uap HPH X-2, maka sisi uap HPH X-1 wajib dihentikan. Jika menghentikan sisi uap HPH X-3, maka ketiga sisi uap HPH harus dihentikan seluruhnya.

3.3.6.4 机组正常运行时，X-7、X-8 低加能解列运行，即可以停 X-7、X-8 低加的水侧，此

时 X-6 低加疏水改至危急疏水扩容器，需控制危急疏水扩容器的温度。可单独停运 X-5 低加的汽侧或水侧；停运 X-6 低加的汽侧或水侧时，X-5 低加疏水改至危急疏水扩容器，必须控制危急疏水扩容器的温度。Saat unit beroperasi normal, LPH X-7 dan X-8 dapat dilepas dari sistem. Artinya sisi air LPH X-7 dan X-8 boleh dihentikan. Pada kondisi ini, pembuangan (drain) LPH X-6 dialihkan ke Emergency Drain Expander, dan suhu pada Emergency Drain Expander tersebut harus dikontrol. Sisi uap atau sisi air LPH X-5 dapat dihentikan secara terpisah. Saat menghentikan sisi uap atau sisi air LPH X-6, pembuangan LPH X-5 dialihkan ke Emergency Drain Expander, dan suhu pada Emergency Drain Expander wajib dikontrol.

3.3.6.5 高、低加投停时，与锅炉联系好，并及时调节机组进汽量，使负荷保持稳定。Saat memasukkan atau menghentikan HPH/LPH, lakukan koordinasi dengan bagian boiler dan sesuaikan asupan uap unit tepat waktu agar beban tetap stabil.

3.3.6.6 高、低加投运前，其水位保护应正常投入，危急疏水门在自动状态，高低加各显示仪表正常。Sebelum HPH/LPH dioperasikan, proteksi level air harus dalam kondisi aktif normal, katup pembuangan darurat (emergency drain) dalam mode otomatis, dan seluruh instrumen indikator HPH/LPH berfungsi normal.

3.3.6.7 在高、低加的投停过程中，必须严格监视机组的运行情况，尤其是差胀、监视段压力的变化。严格控制高、低加的出水温升、温降速度在允许范围内。发现异常应停止操作，迅速查找原因，消除缺陷后才能继续操作。Selama proses memasukkan atau menghentikan HPH/LPH, operasional unit harus dipantau dengan ketat, terutama perubahan pada ekspansi relatif (differential expansion) dan tekanan pada tahap pemantauan (monitoring stage pressure). Kontrol ketat laju kenaikan dan penurunan suhu air keluar HPH/LPH agar tetap dalam batas yang diizinkan. Jika ditemukan kelainan, segera hentikan operasi, cari penyebabnya, dan selesaikan masalah tersebut sebelum melanjutkan operasi.

3.3.7 高、低加的运行监视调整 Pemantauan dan Penyesuaian Pengoperasian HPH/LPH:

1) 定期巡检加热器的抽汽管道、疏水管道无泄漏，无振动；Lakukan inspeksi rutin untuk memastikan pipa ekstraksi uap dan pipa pembuangan (drain) tidak bocor dan tidak bergetar.
2) 负荷突变时，会引起加热器的水位变化，应及时调整；Perubahan beban yang tiba-tiba akan menyebabkan perubahan level air pemanas. Lakukan penyesuaian tepat waktu.
3) 避免加热器无水位或低水位、高水位长期运行；Hindari pengoperasian jangka panjang dalam kondisi pemanas tanpa level air, level air rendah, atau level air tinggi.
4) 监视加热器的各段抽汽温度、压力、给水温升、端差、水位等，及时调整端差在合理范围，做到经济运行。Pantau suhu dan tekanan uap ekstraksi setiap tahap, kenaikan suhu air

pengisi, perbedaan suhu terminal (terminal temperature difference), level air, dan lain-lain. Sesuaikan perbedaan suhu terminal ke rentang yang wajar tepat waktu untuk mencapai pengoperasian yang ekonomis.

3.3.8 除氧器运行监视调整 Pemantauan dan Penyesuaian Pengoperasian Deaerator:

1) 除氧器运行方式为定-滑方式；Mode pengoperasian deaerator adalah mode Constant-Sliding Pressure.
2) 除氧器正常水位应控制在（2050～2250）mm 范围内；Level air normal deaerator harus dikontrol dalam rentang 2050–2250 mm.
3) 除氧器出水溶氧应低于 7μg/L，若溶氧量超标，应检查加联胺是否正常；除氧器温度、抽汽压力是否正常；排氧门及管道是否堵；补水量是否过大；查明原因后采取相应的措施。Kandungan oksigen terlarut pada air keluar deaerator harus di bawah 7 μg/L. Jika kadar oksigen melebihi standar, periksa apakah pemberian hidrazin normal. Periksa apakah suhu deaerator dan tekanan uap ekstraksi normal. Periksa apakah katup pembuangan oksigen (vent) dan pipanya tersumbat, serta apakah volume air penambah (make-up water) terlalu besar. Ambil tindakan yang sesuai setelah penyebabnya ditemukan.

第四节 给水回热系统的事故处理 Bagian 4 Penanganan Kecelakaan pada Sistem Feedwater Regenerative Heating

1. 发生下列情况，高、低加应紧急停运 Dalam kondisi berikut, High Pressure Heater (HP Heater) dan Low Pressure Heater (LP Heater) harus segera dilakukan emergency shutdown:

1) 加热器汽水管道及阀门等爆破，危急人身及设备安全时；Apabila terjadi pecah (rupture) pada pipa steam–water heater, valve, atau peralatan terkait lainnya yang membahayakan keselamatan personel dan peralatan;
2) 加热器水位升高，处理无效，加热器满水时；Apabila level air heater meningkat dan setelah dilakukan penanganan tetap tidak ada hasil hingga heater mengalami kondisi full water;
3) 所有水位指示均失灵，无法监视水位时；Apabila seluruh indikator level air mengalami kegagalan sehingga level air tidak dapat dimonitor;
4) 抽汽逆止门卡涩不能动作时；Apabila extraction steam non-return valve (check valve) macet dan tidak dapat beroperasi;
5) 加热器超压运行，安全阀不动作时。Apabila heater beroperasi dalam kondisi overpressure

dan safety valve tidak berfungsi (tidak membuka).

2. 高、低加水位升高 Kenaikan Level Air pada HP Heater dan LP Heater

2.1 原因 Penyebab:

1) 水侧泄漏或爆管；Terjadi kebocoran sisi water atau *tube rupture* pada heater;

2) 疏水调节阀失灵；Drain control valve mengalami kegagalan fungsi;

3) 水位变送器失灵。Level transmitter mengalami malfunction.

2.2 处理：Penanganan:

1) 校对水位变送器；Melakukan verifikasi dan kalibrasi level transmitter;

2) 检查疏水调节阀；Memeriksa dan memastikan fungsi normal drain control valve;

3) 解列加热器。Melakukan isolasi (take out of service) heater yang bermasalah.

3. 除氧器振动 Getaran pada Deaerator

3.1 原因 Penyebab:

1) 除氧器进水突增或突降；Debit masuk (inlet water) ke deaerator meningkat atau menurun secara tiba-tiba;

2) 除氧器进汽突增或突降；Debit masuk steam ke deaerator meningkat atau menurun secara tiba-tiba;

3) 给水突增或突降，造成除氧器水位快速波动；Debit feedwater meningkat atau menurun secara tiba-tiba sehingga menyebabkan fluktuasi cepat pada level deaerator;

4) 高加大量疏水突然进入除氧器。Drain dalam jumlah besar dari HP Heater tiba-tiba masuk ke deaerator.

3.2 处理 Penanganan:

1) 调整除氧器进水；Menyesuaikan debit masuk air ke deaerator;

2) 调整除氧器进汽；Menyesuaikan debit steam masuk ke deaerator;

3) 调整给水流量；Mengatur flow feedwater;

4) 调整除氧器水位；Mengendalikan dan menstabilkan level deaerator;

5) 调整高加的疏水量及疏水方式。Mengatur jumlah dan mode drain dari HP Heater ke

deaerator.

4. 除氧器含氧量增大 Peningkatan Kandungan Oksigen pada Deaerator

4.1 原因 Penyebab:

1) 联胺加药不足或中断；Dosis injeksi hydrazine tidak mencukupi atau terhenti;
2) 进汽不足或中断；Suplai steam masuk tidak mencukupi atau terhenti;
3) 除氧器压力突然升高；Tekanan deaerator tiba-tiba meningkat;
4) 排氧管堵塞或排氧门误关；Pipa vent oxygen tersumbat atau vent valve tertutup secara tidak sengaja;
5) 除氧器内进水喷水装置故障。Perangkat spray water inlet di dalam deaerator mengalami gangguan.

4.2 处理：Penanganan:

1) 调整联胺加药；Menyesuaikan dosis injeksi hydrazine;
2) 增大进汽或切换汽源；Meningkatkan suplai steam masuk atau melakukan switching sumber steam;
3) 注意保持负荷平稳；Menjaga kestabilan beban unit (unit load) agar tetap steady;
4) 无法消除缺陷时，申请停机处理。Apabila gangguan tidak dapat diatasi, mengajukan shutdown unit untuk penanganan lebih lanjut.

5. 除氧器压力突然下降 Penurunan Tekanan Deaerator Secara Tiba-tiba

5.1 原因 Penyebab:

1) 进汽中断；Suplai steam masuk terhenti;
2) 除氧器水位调节门失灵，大量凝结水进入；Level control valve deaerator mengalami kegagalan sehingga sejumlah besar condensate masuk;
3) 除氧器溢放水电动门、安全阀误动；Motorized overflow valve atau safety valve deaerator beroperasi secara tidak sengaja (malfungsi);
4) 除氧器排氧门误全开；Vent valve deaerator terbuka penuh secara tidak sengaja;

6. 热工仪表故障。Gangguan Thermal Instrumentation (I&C Fault)

6.1 处理：Penanganan:

1) 判断除氧器压力下降原因，采取相应措施；Mengidentifikasi penyebab penurunan tekanan

deaerator dan mengambil tindakan korektif yang sesuai;

2) 注意水位的变化；Memantau secara ketat perubahan level deaerator;

3) 防止除氧器向汽缸倒水。Mencegah terjadinya backflow air dari deaerator ke turbine cylinder (mencegah water ingress ke sisi turbin).

7. 除氧器压力突然升高 Kenaikan Tekanan Deaerator Secara Tiba-tiba

7.1 原因 Penyebab:

1) 凝泵跳闸或水位调节阀失灵进水中断；Condensate pump trip atau level control valve mengalami kegagalan sehingga suplai air masuk terhenti;

2) 机组过负荷；Unit beroperasi dalam kondisi overload;

3) 高加疏水量过大。Debit drain dari HP Heater terlalu besar.

7.2 处理 Penanganan:

1) 迅速恢复除氧器进水；Segera memulihkan suplai air masuk ke deaerator;

2) 降负荷至正常。Menurunkan beban unit hingga kembali ke kondisi normal.

8. 除氧器水位过高、过低的原因、处理及对机组的影响 Penyebab, Penanganan, dan Dampak terhadap Unit akibat Level Deaerator Terlalu Tinggi atau Terlalu Rendah

8.1 除氧器水位过低的原因 Penyebab Level Deaerator Terlalu Rendah

1) 水位自动调节门失灵。Automatic level control valve mengalami kegagalan;

2) 补水量太小或中断。Debit make-up water terlalu kecil atau terhenti;

3) 除氧器底部放水门误开或不严。Bottom drain valve deaerator terbuka tidak sengaja atau tidak menutup rapat;

4) 给水系统阀门误开或给水系统、锅炉省煤器等泄漏。Valve pada feedwater system terbuka tidak sengaja atau terjadi kebocoran pada feedwater system maupun boiler economizer;

5) 机组负荷突然增加。Beban unit meningkat secara tiba-tiba;

6) 凝结水系统阀门误关或门芯脱落。Valve pada condensate system tertutup tidak sengaja atau valve core terlepas;

7) 凝结水泵故障。Condensate pump mengalami gangguan;

8) 锅炉给水量突然增大，生产返回水或热网疏水量减少。Debit boiler feedwater tiba-tiba

meningkat, sementara production return water atau district heating drain berkurang.

8.2 除氧器水位过低处理 Penanganan Level Deaerator Terlalu Rendah

1) 核对各水位计。Melakukan verifikasi terhadap seluruh level gauge;
2) 发现水位低于正常范围时，应将水位调节阀开大。Apabila level berada di bawah batas normal, segera membuka lebih besar level control valve;
3) 若给水系统阀门误开或锅炉泄漏时，应立即恢复或采取相应措施。Jika disebabkan oleh kesalahan operasi valve pada feedwater system atau kebocoran boiler, segera kembalikan ke kondisi normal atau lakukan tindakan korektif yang diperlukan;
4) 如因凝结水系统故障时，应根据实际情况迅速恢复通水，如短时无法恢复则应停机处理。Jika disebabkan oleh gangguan pada condensate system, segera memulihkan aliran condensate sesuai kondisi aktual. Apabila dalam waktu singkat tidak dapat dipulihkan, unit harus dilakukan shutdown untuk penanganan lebih lanjut.

8.3 除氧器水位过高的原因 Penyebab Level Deaerator Terlalu Tinggi

1) 补水门开度过大。Bukaan make-up water valve terlalu besar;
2) 给水泵故障或锅炉给水系统阀门误关。Boiler feed pump mengalami gangguan atau valve pada boiler feedwater system tertutup tidak sengaja;
3) 水位自动调节门失灵。Automatic level control valve mengalami kegagalan;
4) 机组负荷突然降低，生产返回水或热网疏水量增加。Beban unit tiba-tiba menurun sehingga production return water atau district heating drain meningkat.

8.4 除氧器水位过高的处理 Penanganan Level Deaerator Terlalu Tinggi

1) 核对各水位计。Melakukan verifikasi terhadap seluruh level gauge;
2) 发现水位超出规定范围时，应将水位调整门手动关小，并停止补水，如调整门失灵，应开启旁路门，关闭调整门。Apabila level melebihi batas yang ditetapkan, lakukan pengecilan bukaan level control valve secara manual dan hentikan make-up water. Jika control valve mengalami kegagalan, buka bypass valve dan tutup control valve;
3) 检查给水泵运行情况及给水系统阀门的状态 Memeriksa kondisi operasi boiler feed pump serta posisi valve pada feedwater system;
4) 如水位升高超过溢流水位，溢流阀未动作，则应手动开启，必要时开启除氧器至凝汽器事故放水阀，并注意高加水位。如水位仍继续升高，汇报值长，关闭抽汽逆止门及抽汽电动门，关闭主凝结水调节门。Apabila level naik melebihi overflow level dan overflow

valve tidak beroperasi, lakukan pembukaan secara manual. Jika diperlukan, buka emergency drain valve dari deaerator ke condenser, serta perhatikan level pada HP Heater. Jika level tetap terus meningkat, segera laporkan kepada Shift Supervisor, kemudian tutup extraction steam non-return valve dan extraction steam motorized valve, serta tutup main condensate control valve.

8.5 高加保护动作原因及处理 Penyebab dan Penanganan Trip Proteksi HP Heater

8.5.1高加保护动作原因 Penyebab Trip Proteksi HP Heater

1) 负荷突增突降，调整不及时 Beban unit meningkat atau menurun secara tiba-tiba dan tidak dilakukan penyesuaian secara tepat waktu;
2) 给水压力突增，调整不及时 Tekanan feedwater meningkat secara tiba-tiba dan tidak dilakukan pengaturan dengan segera;
3) 水侧泄漏或爆管。Terjadi kebocoran sisi water atau tube rupture
4) 疏水调节阀失灵 Drain control valve mengalami kegagalan fungsi
5) 热工保护误动 Proteksi thermal/instrumentasi (I&C protection) salah operasi (maloperation)
6) 手动高加保护 Proteksi HP Heater diaktifkan secara manual
7) 高加平衡容器水位计两个及以上失灵 Dua atau lebih level gauge pada HP Heater balance vessel mengalami kegagalan

8.5.2高加保护动作处理 Penanganan Trip Proteksi HP Heater

1) 报值长，首先判断是高加水位是真的升高还是保护误动。派人去就地进行检查。Laporkan kepada Shift Supervisor, dan terlebih dahulu pastikan apakah kenaikan level HP Heater benar-benar terjadi atau hanya proteksi salah operasi (false trip). Tugaskan personel untuk melakukan pemeriksaan langsung (local inspection) di lapangan.
2) 高负荷情况下，由于机组高加抽汽全部转化为汽轮机做功，将会时机组负荷快速上升，锅炉主再热蒸汽压力上升，进而有可能导致锅炉安全阀动作。所以应立即解除机组协调，锅炉侧应立即将燃料量减至机组负荷的 90%左右，同时将给水切至手动，根据中间点温度和燃/水比逐渐降低给水量，降低锅炉燃水比，最终将燃水比减少 1 左右，实际操作中在减少给水量时，不能一下减少到煤量的对应水量，应该根据给水温度下降幅度及省煤器出口温度，按照比例逐渐降低给水量，维持中间点温度正常，同时调整减温水量，维持主汽温度稳定。由于锅炉的蓄热，且温度较低的水进入锅炉受热面需要一定的时间（大概 4～6 分钟），因此高加跳闸导致给水温度突降时，锅炉各工质温度会延迟一段时间下降，所以，减少的水量不能与给水温度同步降低，应适当先减少一部分，然后根

据中间点温度变化情况进行逐渐减少操作，防止一次减水量过大而锅炉热负荷因为蓄热没有减下来造成中间点温度高保护动作。 Pada kondisi beban tinggi, setelah HP Heater trip, seluruh extraction steam ke HP Heater akan sepenuhnya masuk ke turbin untuk melakukan kerja. Hal ini dapat menyebabkan beban unit meningkat dengan cepat, tekanan main steam dan reheat steam boiler naik, serta berpotensi memicu boiler safety valve beroperasi. Oleh karena itu, segera lepaskan unit dari mode coordinated control. Dari sisi boiler, segera kurangi fuel input hingga sekitar 90% dari beban unit. Secara bersamaan, alihkan kontrol feedwater ke mode manual. Berdasarkan intermediate point temperature serta rasio fuel/water (F/W ratio), turunkan feedwater flow secara bertahap untuk menurunkan rasio fuel-water boiler, hingga akhirnya F/W ratio dikurangi sekitar 1 (sesuai kondisi aktual operasi). Dalam praktiknya, saat mengurangi feedwater flow, tidak boleh langsung diturunkan hingga setara dengan jumlah air yang sesuai terhadap coal input. Penurunan harus dilakukan secara proporsional berdasarkan penurunan feedwater temperature dan economizer outlet temperature, agar intermediate point temperature tetap dalam batas normal. Pada saat yang sama, lakukan penyesuaian desuperheating spray water untuk menjaga kestabilan main steam temperature. Perlu diperhatikan bahwa karena adanya efek heat storage pada boiler, serta air dengan temperatur lebih rendah yang masuk ke heating surface memerlukan waktu tertentu (sekitar 4–6 menit) untuk mempengaruhi temperatur sistem, maka ketika HP Heater trip menyebabkan feedwater temperature turun drastis, temperatur working fluid di dalam boiler tidak akan langsung turun, melainkan mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, pengurangan feedwater flow tidak boleh dilakukan secara simultan mengikuti penurunan feedwater temperature. Sebaiknya dikurangi sebagian terlebih dahulu, kemudian dilakukan penyesuaian bertahap sesuai perubahan intermediate point temperature, untuk mencegah pengurangan feedwater yang terlalu besar yang dapat menyebabkan kenaikan intermediate point temperature akibat efek heat storage dan memicu proteksi over-temperature.

8.5.3机组非高负荷时高加解列的处理要点 Poin-Poin Penanganan HP Heater Out of Service pada Kondisi Unit Non–High Load

1) 由于汽轮机没有过负荷的风险，操作相对简单，只要切除协调，燃料控制切手动，根据省煤器出口温度降低情况及中间点温度变化趋势，进行必要的手动干预和逐渐降低给水量，保证主蒸汽温度在正常范围以内。Karena turbin tidak memiliki risiko overload pada kondisi beban tidak tinggi, operasi relatif lebih sederhana. Cukup lepaskan coordinated control, alihkan fuel control ke manual, kemudian berdasarkan tren penurunan economizer outlet temperature serta perubahan intermediate point temperature, lakukan intervensi manual yang diperlukan dan turunkan feedwater flow secara bertahap untuk memastikan main steam

temperature tetap dalam batas normal.

2) 另外，高加跳闸后也应及时检查高加各段抽汽逆止门、电动门联锁关闭，各危急疏水门及时开启密切监视除氧器水位变化情况。Setelah HP Heater trip, segera periksa bahwa seluruh extraction steam non-return valve dan motorized valve pada masing-masing tahap HP Heater telah tertutup secara interlock. Pastikan emergency drain valve terbuka sesuai logika proteksi, serta pantau secara ketat perubahan level deaerator.

3) 如果是高加保护误动，应及时解除高加保护，调整机组稳定后，重新开启高加水侧出水电动门，进水三通阀，开启高加进汽电动门及各抽汽逆止门，投入高加运行。注意控制给水温升率。联系热工查找高加保护误动原因并处理。Jika trip disebabkan oleh false operation proteksi HP Heater, segera reset proteksi tersebut. Setelah parameter unit stabil, buka kembali HP Heater outlet water motorized valve, three-way inlet valve, serta buka steam inlet motorized valve dan seluruh extraction steam non-return valve, kemudian masukkan HP Heater kembali ke operasi. Perhatikan dan kendalikan kenaikan feedwater temperature rate agar tidak terlalu cepat. Koordinasikan dengan tim I&C (thermal instrumentation) untuk mengidentifikasi dan menangani penyebab maloperation proteksi.

4) 热工处理完毕，高加水位调整正常后，检查无高加保护动作信号，投入高加保护。调整机组负荷，恢复机组原工况。Setelah pekerjaan I&C selesai dan level HP Heater telah kembali normal, serta tidak terdapat sinyal proteksi aktif, masukkan kembali HP Heater protection ke dalam service. Selanjutnya, lakukan penyesuaian beban unit dan kembalikan unit ke kondisi operasi semula.

第12章 汽动给水泵组 Bab 12 Unit Pompa Air Pengisi Penggerak Turbin (Steam Turbine Driven Feed Water Pump Set)

第一节 设备规范 Bagian 1: Spesifikasi Peralatan

序号 No	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
1	汽动前置泵 Booster Pump (Steam Driven)	型号 Model	FA1D56	
		流量 Flow Rate	620.3/707.5	m^3/h
		扬程 Head	100/94	m
		进水压力 Inlet Pressure	1.15/1.19	MPa
		转速 Kecepatan Putar	1490	r/min
		功率 Daya	203/206	KW
		效率 Efisiensi	83	%
		必需汽蚀余量 NPSHr	4/4.8	m
		重量 Berat	3250	kg
		制造厂家 Manufaktur	中国电建集团上海能源装备有限公司 Power China Shanghai Energy Equipment Co., Ltd.	
2	汽动前置泵电机 Motor Booster Pump (Steam Driven)	型号 Model	YXKK400-4	
		功率 Daya	250	KW
		电压 Tegangan	10000	V
		电流 Current	18.1	A
		转速 Kecepatan putar	1485	r/min
		绝缘等级 Kelas isolasi	F	级 Grade
		重量 Berat	2780	kg

		冷却方式 Metode Pendinginan	空-空冷却 Air-to-Air Cooling	
		制造厂家 Manufaktur	上海电气集团上海电机厂有限公司 Shanghai Electric Group Shanghai Electrical Machinery Co., Ltd.	
3	汽动给水泵 Main Feed Water Pump (Steam Driven)	型号 Model	HPT200-330I-6S-22A	
		流量 Flow Rate	770.4	m^3/h
		扬程 Head	3411.7	m
		温度 Suhu	184.1	℃
		转速 Kecepatan Putar	5640	r/min
		功率 Daya	6402.6	KW
		效率 Efisiensi	83.35	%
		必需汽蚀余量 NPSHr	50	m
		重量 Berat	10450	kg
		制造厂家 Manufaktur	中国电建集团上海能源装备有限公司 PowerChina Shanghai Energy Equipment Co., Ltd.	
4	凝汽式汽轮机 Turbin Uap Kondensasi (Driving Turbine)	型号 Model	NK50/56	
		型式 Tipe	单缸、单流、冲动、纯凝汽、再热冷段蒸汽切换型 Silinder tunggal, aliran tunggal, impuls, kondensasi murni, tipe perpindahan uap reheat cold section	
		额定功率 Rated Power	6130	kw
		额定转速 Kecepatan Putar Terukur	5574	r/min
		蒸汽流量	35.14	t/h

		Laju Aliran Uap (Steam Flow)		
		转速变化范围 Rentang Perubahan Kecepatan	3000~6000	r/min
		跳闸转速 Trip Speed	6130（E）6244(M）	r/min
		正常进汽压力 Tekanan Uap Masuk Normal	0.998	MPa
		正常进汽温度 Temperatur Uap Masuk Normal	351.4	℃
		正常排汽压力 Tekanan Uap Buang Normal	0.0102	MPa
		制造厂家 Manufaktur	杭州汽轮机股份有限公司 Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.	
5	小机供油装置 Perangkat Suplai Oli Feedwater Pump Turbine (Small Turbine)	型号 Model	YG-0320	
		润滑油流量 Laju Alir Oli Pelumas (*Lube Oil*)	395	L/min
		润滑油压力 Tekanan Oli Pelumas (*Lube Oil*)	0.35	MPa
		润滑油过滤精度 Akurasi Filtrasi Oli Pelumas	25	um

		控制油流量 Laju Alir Oli Kontrol (*Control Oil*)	10	L/min
		控制油压力 Tekanan Oli Kontrol (*Control Oil*)	0.95	MPa
		控制油过滤精度 Akurasi Filtrasi Oli Kontrol	10	um
		事故油流量 Laju Alir Oli Darurat (*Emergency Oil*)	237	L/min
		事故油压力 Tekanan Oli Darurat (*Emergency Oil*)	0.1-0.2	MPa
		净重 Berat Bersih	9815	kg
		制造厂家 Manufaktur	杭州汽轮动力集团股份有限公司 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co., Ltd.	
4	小机主油箱 Tangki Oli Utama Feedwater Pump	型号 Model	YX-0320	
		公称容积 Volume Nominal	3.2	m^3

	Turbine (Small Turbine)	最大容积 Volume Maksimum	5.5	m³
		净重 Berat Bersih	1438	kg
		制造厂家 Manufaktur	杭州汽轮动力集团股份有限公司 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co., Ltd.	
5	小机润滑油泵 Pompa Oli Pelumas Feedwater Pump Turbine (Small Turbine)	型号 Model	FLW30-135	
		流量 Flow	30	m³/h
		扬程 Head	1.15	MPa
		电机功率 Daya Motor	24.5	KW
		转速 Kecepatan Putar	2950	r/min
		制造厂家 Manufakrut	上海风雷阀门集团有限公司 Shanghai Fenglei Valve Group Co., Ltd.	
6	小机润滑油泵电机 Motor Pompa Oli Pelumas Feedwater Pump Turbine (Small Turbine)	型号 Model	YBX3 200L2-2 TH	
		功率 Daya	37	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	67.41	A
		转速 Kecepatan Putar	2961	r/min
		制造厂家 Manufaktur	佳木斯电机股份有限公司 Jiamusi Electric Machine Co., Ltd.	
7	小机事故直流润滑油泵 Pompa Oli Pelumas Darurat DC Feedwater	型号 Model	FLW15-43	
		流量 Flow	15	m³/h
		出口压力 Tekanan outlet	0.37	MPa
		功率 Daya	3.9	KW

	Pump Turbine (Small Turbine)	转速 Kecepatan putar	2950	r/min
		制造厂家 Manufaktur	上海风雷阀门集团有限公司 Shanghai Fenglei Valve Group Co., Ltd.	
8	小机事故直流润滑油泵电机 Motor Pompa Oli Pelumas Darurat DC Feedwater Pump Turbine (Small Turbine)	型号 Model	ZBL4-160TH-31-SKF	
		功率 Daya	75	KW
		电压 Tegangan	220	V
		电流 Arus Listrik	41	A
		转速 Kecepatan Putaran	3000	r/mim
		制造厂家 Pabrikan	中国沈阳亚泰直流电机厂 Shenyang Yatai DC Motor Factory, China	
8	小机主油箱排烟风机 Fan Pengisap Uap Oli Tangki Utama Feedwater Pump Turbine (Small Turbine)	型号 Model	AYF7-250-1.1	
		电机功率 Daya Motor	1.1	kw
		全压 Tekanan Total	2500	Pa
		主轴转速 Kecepatan Putar Poros Utama	2900	r/min
		介质密度 Densitas Media	1.2	kg/m³
		介质温度 Suhu Media	20	℃
		制造厂家 Manufaktur	杭州余杭特种风机有限公司 Hangzhou Yuhang Special Fan Co., Ltd.	
9	小机主油箱排烟风机电机	型号 Model	YBX3 80M2-2 V1 WF2 TH	
		功率 Daya	1.1	KW

	Motor Fan Pengisap Uap Oli Tangki Utama Feedwater Pump Turbine (Small Turbine)	电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	1.4	A
		转速 Kecepatan putar	2875	r/min
		制造厂家 Manufaktur	佳木斯电机股份有限公司 Jiamusi Electric Machine Co., Ltd.	
10	小机油泵出口滤油器 小机油泵出口滤油器 (Oil Filter Outlet Pompa Oli Small Turbine)	型号 Model	LY-38/25W	
		公称流量 Laju Air Nominal	38	m^3
		过滤精度 Akurasi Filtrasi	25	um
		设计/试验压力 Tekanan Desain	1.6/2.4	MPa
		净重 Berat Bersih	108	kg
		制造厂家 Manufaktur	杭州汽轮机股份有限公司 Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.	
11	小机油泵出口滤油器三通阀 Katup Tiga Arah (Three-way Valve) Filter Outlet Pompa Oli Small Turbine	型号 Model	LXF80/1.6C/P	
		通径 Diameter	80	mm
		压力 Tekanan	1.6	MPa
		净重 Berat Bersih	98	kg
		制造厂家 Manufaktur	宁波市燕钢高科技有限公司 Ningbo Yangang High-tech Co., Ltd.	
12	小机油箱输油泵 Pompa Transfer Oli Tangki Small Turbine	型号 Model	SLZA25-0200	
		流量 Flow	3-10	m^3/h
		扬程 Head	20-30	m
		电机功率 Daya Motor	3	KW

		转 速 Kecepatan Putar	2950	r/min
		制造厂家 Manufaktur	中国·上海连成（集团）有限公司 China·Shanghai Liancheng (Group) Co., Ltd.	
13	小机油箱输油泵电机 Motor Pompa Transfer Oli Tangki Small Turbine	型号 Model	YBX3 100L-2	
		功率 Daya	3	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	6.02	A
		转 速 Kecepatan Putar	2876	r/min
		制造厂家 Manufaktur	佳木斯电机股份有限公司 Jiamusi Electric Machine Co., Ltd.	
14	速关保安控制装置 Perangkat Kontrol Pengaman Penutup Cepat (Emergency Trip Control Device)	型号 Model	SBZ090-01-CE-00	
		工 作 压 力 Tekanan Kerja	0.6-1.1	MPa
		介 质 温 度 Temperatur Media	10-70	℃
		介质精度 Akurasi Media	＜25	um
		制造厂家 Manufaktur	浙江杰特优动力机械设备有限公司 Zhejiang JTU Power Machinery Co., Ltd.	

第二节 汽动给水泵组联锁保护 Bagian 2: Interlock dan Proteksi Unit Pompa Air Pengisi Tenaga Uap (SSTBFPT)

1. 给水泵汽轮机 METS 动作条件（或）Kondisi Trip METS Turbin Pompa Air Pengisi (Logika OR)

1.1. 前置泵跳闸 Booster pump (pompa depan) trip.

1.2. 汽泵转速小于 500 转时汽泵入口压力小于 0.4MPa（2/2）延时 5S。 Saat putaran (speed) turbin pompa < 500 rpm, tekanan inlet pompa air pengisi < 0.4 MPa (logika 2/2) dengan tunda waktu 5 detik.

1.3. 联锁开关投入，锅炉 MFT 跳闸（只跳指定小机）增加选择开关 Switch interlock dimasukkan

(In), terjadi Boiler MFT (hanya mentripkan pompa yang ditentukan saja) dengan tambahan switch selektor.

1.4. 小机轴向位移大停机（±0.8mm）Pergeseran aksial (axial displacement) turbin pompa besar (±0.8 mm).

1.5. 汽机前轴承振动大停机（120mm）Vibrasi bantalan depan (front bearing) turbin besar (120 mm).

1.6. .汽机后轴承振动大停机（120mm）Vibrasi bantalan belakang (rear bearing) turbin besar (120mm).

1.7. 汽泵前轴承振动大停机（125mm）Vibrasi bantalan depan pompa air pengisi besar (125mm).

1.8. 汽泵后轴承振动大停机（125mm）Vibrasi bantalan belakang pompa air pengisi besar (125mm).

1.9. 小机润滑油压力低停机 0.08MPa（2/3）、延时 2s。Tekanan oli pelumas turbin rendah 0.08 MPa (logika 2/3) dengan tunda waktu 2 detik.

1.10. 小机排汽压力高停机（2/3）（绝压 70kPa）Tekanan pembuangan (exhaust pressure) turbin tinggi (logika 2/3) pada tekanan absolut 70 kPa.

1.11. 小机手动停机(操作台)或就地急停按钮 Penghentian manual (Manual Trip) dari konsol operasi atau tombol stop darurat lokal (local emergency stop).

1.12. 小机 MEH 停机（1.调阀指令大于 30%但实际转速<500）MEH Turbin Pompa Trip (Instruksi katup pengatur > 30% tetapi putaran aktual < 500 rpm).

1.13. 小机径向轴承（前）温度温度大于 110℃。Temperatur bantalan radial depan (front radial bearing) turbin > 110 ℃.

1.14. 小机径向轴承（后）温度温度大于 110℃。Temperatur bantalan radial belakang (rear radial bearing) turbin > 110 ℃.

1.15. 小机推力轴承温度大于 110℃。Temperatur bantalan aksial (thrust bearing) turbin > 110 ℃.

1.16. 给水泵轴承温度大于 110℃。Temperatur bantalan pompa air pengisi > 110 ℃.

1.17. 给水泵内侧推力轴承温度大于 110℃。Temperatur bantalan aksial sisi dalam (inner thrust bearing) pompa air pengisi > 110 ℃.

1.18. 给水泵外侧推力轴承温度大于 110℃。Temperatur bantalan aksial sisi luar (outer thrust bearing) pompa air pengisi > 110 ℃.

1.19. 小机超速停机（大于 6190），后备超速保护根据现场实际定 Overspeed turbin pompa (> 6190 rpm). Proteksi overspeed cadangan (backup overspeed) ditetapkan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

2. 小汽轮机油泵联锁保护 Proteksi Interlock Pompa Oli Small Turbine

2.1. 润滑油泵启动允许条件；润滑油箱油位不低（查询厂家说明书确定定值）Kondisi Izin Start (Permissive) Pompa Oli Pelumas. Level tangki oli pelumas tidak rendah (nilai ketetapan ditentukan berdasarkan manual manufaktur).

2.2. 润滑油泵停止允许条件（或）；Kondisi Izin Stop Pompa Oli Pelumas (Logika OR).

2.2.1. 给水泵汽轮机转速＜10rpm。Putaran (speed) turbin pompa air pengisi < 10 rpm.

2.2.2. 另一台润滑油泵运行且润滑油总管压力不低（0.15MPa、DI）Pompa oli pelumas lainnya sedang beroperasi dan tekanan pada header utama oli pelumas tidak rendah (0.15 MPa, DI).

2.2.3. 事故油泵运行 Pompa oli darurat (emergency oil pump) sedang beroperasi.

2.3. 润滑油泵联锁启动条件（或）Kondisi Start Interlock Pompa Oli Pelumas (Logika OR).

2.3.1. 联锁投入，另一台润滑油泵跳闸 Interlock dimasukkan (In), pompa oli pelumas lainnya trip.

2.3.2. 联锁投入，另一台泵运行且润滑油总管压力低 0.15MPa。Interlock dimasukkan (In), pompa lainnya beroperasi namun tekanan pada header utama oli pelumas rendah (0.15 MPa).

2.4. 事故油泵联锁启动条件（或）Kondisi Start Interlock Pompa Oli Darurat / DC (Logika OR).

2.4.1. 联锁投入，润滑油泵出口母管压力低低 0.08MPa（2/3）Interlock dimasukkan (In), tekanan pada header outlet pompa oli pelumas sangat rendah (low-low) 0.08 MPa (logika 2/3).

2.4.2. 联锁投入，两台交流润滑油泵均未运行，延时 2s。Interlock dimasukkan (In), kedua pompa oli pelumas AC tidak ada yang beroperasi, dengan tunda waktu 2 detik.

2.4.3. 油箱加热器联锁停止条件；油温＞35℃ 。Kondisi Stop Interlock Pemanas (Heater) Tangki Oli. Temperatur oli > 35 ℃.

3. 汽泵再循环联锁打开条件 Kondisi Interlock Pembukaan Resirkulasi Pompa Air Pengisi (Feedwater Pump)：

给水泵在规定的小流量值以下运行，必须走再循环，再循环阀门的开启信号一般取自前置泵出口至给水泵进口连接管上的流量测量装置。

再循环阀应能在流量小于 170 m3/h 自动打开，流量大于 375 m3/H 时自动关闭。运行中，再循环阀 15s 未打开必须设置跳闸保护。

Jika pompa air pengisi beroperasi di bawah nilai aliran minimum yang ditentukan, maka aliran harus dialirkan melalui jalur resirkulasi. Sinyal pembukaan katup resirkulasi umumnya diambil dari perangkat pengukur aliran pada pipa penghubung antara outlet pompa booster (*booster pump*) hingga inlet pompa air pengisi. Katup resirkulasi harus dapat terbuka secara otomatis saat aliran

kurang dari 170 m³/h. Katup resirkulasi harus menutup secara otomatis saat aliran lebih besar dari 375 m³/h. Selama operasi, jika katup resirkulasi tidak terbuka dalam waktu 15 detik (saat dibutuhkan), maka proteksi trip harus diaktifkan.

第三节 汽泵启停及运行维护 Bagian 3: Start-Stop serta Operasi dan Pemeliharaan Pompa Air Pengisi

1. 前置泵的启动条件（与）Kondisi Izin Start (Permissive) Pompa Booster (Logika AND)

1) 电机定子线圈温度＜120℃。Temperatur kumparan stator motor < 120 ℃.
2) 前置泵轴承温度＜75℃。Temperatur bantalan (bearing) pompa booster < 75 ℃.
3) 电机轴承温度＜80℃。Temperatur bantalan (bearing) motor < 80 ℃.
4) 除氧器水位正常＞1300mm。Level air Deaerator normal > 1300 mm.
5) 电动前置泵入口电动阀全开。Katup listrik (electric valve) inlet pompa booster posisi terbuka penuh (full open).
6) 汽动给水泵出口电动阀全关。Katup listrik (electric valve) outlet pompa air pengisi tenaga uap posisi tertutup penuh (full close).
7) 汽动给水泵前置泵远控，无电气故障。Pompa booster dalam posisi kontrol jarak jauh (remote control) dan tidak ada kegagalan elektrikal.
8) 汽动给水泵再循环电动阀全开且再循环气动调节阀开度大于 90%。Katup listrik resirkulasi pompa air pengisi tenaga uap terbuka penuh dan bukaan katup pengatur pneumatik (pneumatic control valve) resirkulasi lebih dari 90%.

2. 前置泵保护停止条件(或) Kondisi Proteksi Stop Pompa Booster (Logika OR)

1) 电机定子线圈温度＞130℃，延时 3s（1/3）Temperatur kumparan stator motor > 130 ℃, dengan tunda waktu 3 detik (logika 1/3).
2) 前置泵轴轴承温度＞85℃，延时 3s（1/2）Temperatur bantalan (bearing) pompa booster > 85 ℃, dengan tunda waktu 3 detik (logika 1/2).
3) 电机轴承温度＞90℃ 延时 3s（1/2）Temperatur bantalan (bearing) motor > 90 ℃, dengan tunda waktu 3 detik (logika 1/2).
4) 汽动给水泵前置泵运行 10s，入口电动阀全关 Pompa booster telah beroperasi selama 10 detik, namun katup listrik (electric valve) inlet dalam posisi tertutup penuh (full close).
5) 除氧器水位低II值，（400mm、DI&AI 中值）Level air Deaerator rendah pada nilai Low-Low

(Level II), yaitu 400 mm (diambil dari nilai tengah DI & AI).

6) 汽动给水泵出口电动阀联锁关闭条件（或）；（1）METS 动作 （2）前置泵跳闸 Kondisi interlock penutupan katup listrik (electric valve) outlet pompa air pengisi tenaga uap (Logika OR).(1) METS bekerja (Turbin Trip), (2) Pompa booster trip.

3. 前置泵入口电动阀关闭允许条件 Kondisi Izin Tutup (Permissive Close) Katup Listrik Inlet Pompa Booster；

前置泵停止 Pompa booster dalam posisi berhenti (Stop)

4. 汽动给水泵的启动条件（与）Kondisi Izin Start (Permissive) Turbin Pompa Air Pengisi (Logika AND)

1) 小机径向轴承温度允许 Temperatur bantalan radial small turbine dalam batas normal （<70℃）
2) 小机推力轴承温度允许 Temperatur bantalan aksial (thrust bearing) small turbine dalam batas normal（<70℃）
3) 小机润滑油泵已运行且小机润滑油总管压力正常 Pompa oli pelumas small turbine sudah beroperasi dan tekanan pada header utama oli pelumas normal（>0.15 MPa）
4) 给水泵前置泵已运行 Pompa booster (booster pump) sudah beroperasi.
5) 给水泵再循环调节阀>90%且再循环电动阀已全开 Katup pengatur resirkulasi pompa air pengisi > 90% dan katup listrik resirkulasi sudah terbuka penuh (full open).
6) 给水泵出口电动阀已关闭 Katup listrik (electric valve) outlet pompa air pengisi sudah tertutup penuh (full close).
7) 凝结水母管压力 Tekanan pada header utama air kondensat ＞1.5Mpa

5. 汽动给水泵的运行 Operasi Turbin Pompa Air Pengisi (SSTBFPT)

5.1 遇下列任一情况汽动给水泵禁止启动 Turbin Pompa Air Pengisi Dilarang Start Jika Terjadi Salah Satu Kondisi Berikut：

1) 小机控制系统失常，不能控制转速；Sistem kontrol small turbine mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengendalikan putaran (speed).
2) 小机危急遮断器注油试验及超速试验不合格；Hasil pengujian injeksi oli emergency trip

(emergency trip device) dan pengujian overspeed tidak memenuhi syarat (gagal).

3) 汽动给水泵组本体的任一保护故障；Terjadi kegagalan atau kerusakan pada salah satu sistem proteksi pada unit turbin pompa air pengisi.
4) 汽动给水泵组转动部分有明显的金属摩擦声；Terdengar suara gesekan logam yang jelas pada bagian yang berputar di unit turbin pompa air pengisi.
5) 主要热控监测和报警信号失灵（如转速表、轴向位移、振动、给水流量、进汽压力温度表等）；Instrumen pemantauan termal utama dan sinyal alarm mengalami kerusakan (seperti indikator putaran, pergeseran aksial, vibrasi, laju alir air pengisi, pengukur tekanan dan temperatur uap masuk, dll).
6) 油泵工作不正常，油质不合格；Pompa oli bekerja tidak normal atau kualitas oli tidak memenuhi syarat (tidak lulus uji).
7) 转子偏心监视器报警；Monitor eksentrisitas rotor (rotor eccentricity) memberikan sinyal alarm.
8) 主汽门、调门卡涩或关闭不严；Katup uap utama (main stop valve) atau katup pengatur (governor valve) mengalami macet (stuck) atau tidak tertutup rapat.
9) 给水泵再循环调节门故障；Katup pengatur resirkulasi pompa air pengisi mengalami kerusakan atau gangguan fungsi.
10) 小机油箱油位低于规定值；Level oli pada tangki oli small turbine lebih rendah dari nilai yang ditentukan.
11) 给水泵出口逆止门卡涩或关闭不严；Katup searah (check valve/non-return valve) pada sisi outlet pompa air pengisi macet atau tidak tertutup rapat.
12) 给水泵中间抽头逆止门卡涩或关闭不严。Katup searah (check valve/non-return valve) pada sisi intermediate tap pompa air pengisi macet atau tidak tertutup rapat.

5.2 启动前的准备 Persiapan Sebelum Start：

5.2.1 汽动给水泵组检修工作结束，工作票已终结具备启动条件。Pekerjaan pemeliharaan (*maintenance*) pada unit turbin pompa air pengisi telah selesai. Semua izin kerja (*work permit*) telah ditutup dan unit dinyatakan siap untuk dioperasikan.

5.2.2 泵组所有电动门、气动门、安全门均已校验合格，送上有关辅机及阀门电源和气源。Semua katup listrik (electric valve), katup pneumatik (pneumatic valve), dan katup pengaman (safety valve) pada unit pompa telah dikalibrasi dan dinyatakan lulus uji. Sumber daya listrik dan sumber udara instrumen untuk alat bantu serta katup telah tersedia.

5.2.3 泵组热控信号及保护正常。Sinyal kontrol termal (thermal control) dan sistem proteksi unit

pompa dalam kondisi normal.

5.2.4 除氧器水位正常，凝泵已启动且运行正常。Level air Deaerator dalam kondisi normal. Pompa kondensat (condensate pump) telah start dan beroperasi dengan normal.

5.2.5 启动油箱排烟风机，启动润滑油泵给油系统充油，油泵运转后，振动、声响正常，出口油压稳定，调节油油压≥0.8Mpa，润滑油总管油压约 0.25Mpa，从各回油视窗观察各轴承回油是否正常，检查所有油管路接口无漏油。进行主、辅油泵联锁切换及事故油泵联锁启、停试验。Jalankan fan pengisap uap oli (vapor extractor) tangki oli. Jalankan pompa oli pelumas untuk melakukan pengisian oli ke sistem. Setelah pompa oli beroperasi, pastikan vibrasi dan suara pompa normal serta tekanan oli outlet stabil. Tekanan oli kontrol (regulasi) harus 0.8 MPa. Tekanan pada header utama oli pelumas sekitar 0.25 Mpa. Periksa melalui kaca pengintai (sight glass) apakah aliran balik oli dari setiap bantalan (bearing) normal. Pastikan tidak ada kebocoran pada setiap sambungan pipa oli. Lakukan uji coba interlock perpindahan (changeover) antara pompa oli utama dan pembantu, serta uji coba interlock start-stop pompa oli darurat (emergency oil pump).

5.2.6 投入汽泵和汽泵前置泵的密封冷却水和密封水。Masukkan air pendingin seal (seal cooling water) dan air seal (seal water) untuk pompa air pengisi serta pompa booster.

5.2.7 打开汽动给水泵壳体和连接管道上的放空气门，微开前置泵入口电动门，给前置泵、给水泵等设备注水，放尽空气后全开前置泵入口电动门。Buka katup pembuangan udara (air vent) pada casing pompa air pengisi dan pipa penghubung. Buka sedikit katup listrik inlet pompa booster untuk mengisi air ke pompa booster dan pompa air pengisi. Setelah udara habis terbuang, buka penuh katup listrik inlet pompa booster.

5.2.8 开启汽泵密封水放空气门，放尽空气后关闭。Buka katup pembuangan udara (air vent) pada seal water pompa air pengisi. Tutup kembali setelah udara benar-benar habis.

5.2.9 确认汽动给水泵再循环调节门、电动门、手动门处于全开状态。Pastikan katup pengatur resirkulasi, katup listrik resirkulasi, dan katup manual resirkulasi dalam posisi terbuka penuh (full open).

5.2.10 启动汽泵前置泵，检查各轴承振动正常，泵及电机运转良好，前置泵出口压力正常。Jalankan pompa booster. Periksa vibrasi pada setiap bantalan, pastikan pompa dan motor beroperasi dengan baik, serta tekanan outlet pompa booster dalam kondisi normal.

5.2.11 为使凝汽系统迅速建立真空，微启蝶阀（～5％开度）抽真空，真空正常后全开排汽蝶阀，需在盘车状态下向轴封送汽，必须注意：应避免在转子静止状态下向轴封送汽 。在向轴封送汽后根据真空变化情况及时调整送汽量，同时轴封送汽后应尽快使汽轮机冲转，以

免汽封部分上、下缸温差过大。Untuk membangun vakum sistem kondensasi dengan cepat, buka sedikit katup butterfly pembuangan (~5%) untuk proses vacuum up. Setelah vakum normal, buka penuh katup butterfly pembuangan. Pengiriman uap ke shaft seal harus dilakukan dalam kondisi turning gear (poros berputar). Perhatian Penting: Hindari mengirim uap ke shaft seal saat rotor dalam kondisi diam (statis). Setelah uap seal dimasukkan, sesuaikan jumlah uap berdasarkan perubahan vakum. Segera lakukan rolling turbin setelah uap seal masuk untuk menghindari perbedaan temperatur berlebih antara bagian atas dan bawah silinder.

5.2.12 汽轮机热态起动时必须注意 ：应在盘车状态下，先向轴封送汽，然后再起动抽气器建立真空，轴封送汽时避免冷水、冷汽（送汽温度低于汽缸温度）进入汽封。Perhatian untuk Start Panas (Hot Start): Dalam kondisi turning gear, masukkan uap ke shaft seal terlebih dahulu, kemudian jalankan ejector untuk membangun vakum. Saat pengiriman uap seal, hindari masuknya air dingin atau uap dingin (temperatur uap lebih rendah dari temperatur silinder) ke dalam seal.

5.2.13 危急遮断油门挂钩，手动停机阀、停机电磁阀、抽汽控制电磁阀均处于正常运行工作状态。Pastikan pengait Emergency Trip Valve terkunci (latched). Katup trip manual, solenoid valve trip, dan solenoid valve kontrol ekstraksi uap semuanya harus dalam kondisi siap operasi normal.

5.2.14 开小机蒸汽管道疏水门暖管，暖管结束开启辅汽或四抽进汽电动门。Buka katup drain pada pipa uap small turbine untuk proses pemanasan pipa (warming-up). Setelah pemanasan selesai, buka katup listrik suplai uap dari Auxiliary Steam atau Ekstraksi 4.

5.2.15 开启速关阀。Buka Quick-closing Valve (SOPV/Stop Valve).

5.3 小机冲转参数 Parameter Rolling (Start-up) Small Turbine：

1) 小机冲转汽源压力 0.2Mpa 以上，冲转用蒸汽过热度要在 50℃以上；Tekanan sumber uap untuk rolling small turbine harus di atas 0.2 MPa, dengan tingkat superheat (overheat degree) uap di atas 50 ℃.
2) 小机真空保持在-73kPa 以上；Vakum small turbine dijaga pada nilai -73 kPa atau lebih tinggi.
3) 小机润滑油压 0.16-0.2MPa，温度 44℃。Tekanan oli pelumas small turbine berada pada kisaran 0.16 - 0.2 MPa, dengan temperatur oli 44 ℃.

5.4 冲转前确认 Konfirmasi Sebelum Rolling (Start-up)：

1) 1MEH 控制面板无异常，小机静态试验合格；Panel kontrol MEH (Micro-Electro Hydraulic)

tidak menunjukkan adanya kelainan dan pengujian statis small turbine dinyatakan lulus.

2) 小机排气电动门开启；Katup listrik pembuangan (exhaust electric valve) small turbine dalam posisi terbuka.
3) 小机真空保持在-73kPa 以上；Vakum small turbine terjaga pada nilai -73 kPa atau lebih tinggi.
4) 小机润滑油压 0.16-0.2MPa，温度（44℃；Tekanan oli pelumas small turbine berada pada kisaran 0.16 - 0.2 MPa, dengan temperatur 44 ℃.
5) 无任何跳闸、报警信号；Tidak ada sinyal trip maupun alarm yang aktif.
6) 汽前泵运行正常；Pompa booster (booster pump) beroperasi dengan normal.

根据机组情况，确定合理的小机冲转汽源，冲转用蒸汽过热度要在 50℃以上。Berdasarkan kondisi unit, tentukan sumber uap yang rasional untuk rolling small turbine. Tingkat superheat (overheat degree) uap yang digunakan untuk rolling harus di atas 50 ℃.

5.5 小机挂闸的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Latching (Reset) Small Turbine：

1) 挂闸前检查小机润滑油压、润滑油温正常；Sebelum melakukan latching, periksa dan pastikan tekanan serta temperatur oli pelumas small turbine dalam kondisi normal.
2) 挂闸前检查小机轴封压力正常，真空-73Kpa 以上；Sebelum melakukan latching, periksa dan pastikan tekanan shaft seal small turbine normal dan vakum berada di atas -73 kPa.
3) 挂闸冲转前应投入小机冲转前应投入的保护；Sebelum latching dan rolling, semua proteksi yang harus aktif saat start harus sudah dimasukkan (In).
4) 挂闸冲转前检查冲转参数符合要求；Sebelum latching dan rolling, periksa kembali apakah seluruh parameter start telah memenuhi persyaratan.
5) 挂闸后检查小机安全油压正常，检查小机主汽门开启正常；Setelah latching, periksa tekanan oli pengaman (safety oil pressure) dalam kondisi normal dan pastikan katup uap utama (main stop valve) terbuka dengan normal.
6) 挂闸前后检查小机油系统是否正常，有无渗漏油现象；Sebelum dan sesudah latching, periksa sistem oli small turbine untuk memastikan kondisi normal dan tidak ada fenomena kebocoran oli.
7) 挂闸后检查机组转速为 0，若转子冲动则为小机调节气门不严，应立即打闸。Setelah latching, pastikan putaran (speed) unit tetap di angka 0 rpm. Jika rotor mulai bergerak (terdorong), hal tersebut mengindikasikan katup pengatur (governor valve) tidak tertutup rapat, segera lakukan trip

pada unit.

5.6 启动操作 Prosedur Operasi Start-up：

5.6.1 在小机 MEH 控制画面点击“挂闸”按钮，检查小机主汽门开启，安全油压正常，然后点击“运行”按钮，小机转速控制框变亮；Pada layar kontrol MEH small turbine, klik tombol "Latching". Periksa katup uap utama (main stop valve) terbuka dan tekanan oli pengaman (safety oil) normal. Kemudian klik tombol "Run" (运行), pastikan kotak kontrol putaran (speed control box) menyala.

5.6.2 输入目标转速 600r/min，升速率 150r/min/min。点击“进行”按钮，小机调门自动开启。就地检查转子已冲动，给水泵转动正常。小机偏心正常；Masukkan target putaran 600 r/min dengan laju kenaikan (rate) 150 r/min/min. Klik tombol "Go", maka katup pengatur (governor valve) akan terbuka secara otomatis. Lakukan pengecekan lokal untuk memastikan rotor mulai bergerak, pompa air pengisi berputar dengan normal, dan nilai eksentrisitas small turbine dalam batas normal.

5.6.3 小机转速上升至 600 r/min，暖机 5min/15min/30min（冷态/温态/热态）进行全面检查，倾听机内无异音、振动无异常，检查监视仪表，确认推力轴承、各轴瓦温度及振动不超限；Setelah putaran naik mencapai 600 r/min, lakukan pemanasan mesin (warming up) selama 5 menit / 15 menit / 30 menit (untuk kondisi Panas / Hangat / Dingin). Lakukan pemeriksaan menyeluruh: pastikan tidak ada suara aneh dari dalam mesin, vibrasi normal, serta periksa instrumen pemantau untuk memastikan temperatur bantalan aksial, bantalan radial, dan vibrasi tidak melebihi batas.

5.6.4 按 350/min 升速率，将小机转速升速至 3000r/min，可以投入锅炉自动；进行并入给水系统的操作；Gunakan laju kenaikan (rate) 350 r/min/min untuk menaikkan putaran hingga mencapai 3000 r/min. Pada tahap ini, sistem kontrol otomatis boiler dapat dimasukkan dan dilanjutkan dengan operasi penggabungan (paralleling) ke sistem air pengisi.

5.6.5 提高小机转速，使汽泵出水压力比给水母管压力稍低时，开启汽动给水泵出口电动门和中间抽头电动门，继续增加小机转速，使汽动给水泵流量增加。当给水泵出口流量达到 180t/h 时，给水泵最小流量阀开始关闭，当给水泵出口流量达到 140t/h 时，给水泵最小流量阀全部关闭；Tingkatkan putaran small turbine hingga tekanan outlet pompa sedikit lebih rendah dari tekanan header air pengisi. Buka katup listrik outlet pompa air pengisi dan katup listrik intermediate tap. Terus naikkan putaran untuk menambah aliran (flow) pompa. Saat aliran outlet mencapai 180 t/h, katup aliran minimum (minimum flow valve) mulai menutup. Saat aliran

mencapai 440 t/h, katup aliran minimum akan tertutup sepenuhnya.

5.7 满足以下条件 Mode kontrol jarak jauh dapat diaktifkan apabila memenuhi kondisi berikut：

1) 小机转速＞3000r/min；Putaran (speed) small turbine > 3000 r/min
2) 小机转速＜6019r/min；Putaran (speed) small turbine < 6019 r/min
3) 升速率〈300 r/min/min。Laju kenaikan putaran (rate) < 300 r/min/min

锅炉点击“遥控请求”按钮，汽机点击“遥控方式”，由锅炉侧控制小机转速。Setelah kondisi di atas terpenuhi, operator Boiler mengklik tombol "Remote Request" dan operator Turbin mengklik "Remote Mode". Dengan demikian, kendali putaran small turbine sepenuhnya dikontrol dari sisi Boiler.

5.8 小机冲转与升速过程中的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Selama Proses Rolling dan Kenaikan Kecepatan：

5.8.1 升速过程中，转速在一阶临界转速附近，应避免停留。Selama proses kenaikan kecepatan, hindari berhenti atau tertahan pada area sekitar kecepatan kritis pertama (first critical speed).

5.8.2 冲转后，若投入小机盘车应检查小机盘车脱扣正常（给水泵厂家要求不投盘车）。Setelah rolling dimulai, jika sistem turning gear dimasukkan, pastikan turning gear telah terlepas (disengaged) dengan normal. (Catatan: Berdasarkan instruksi pabrikan pompa air pengisi, turning gear tidak perlu dimasukkan).

5.8.3 注意就地听音，确定小汽轮机、给水泵无摩擦声。Perhatikan suara secara langsung di lokasi (local), pastikan tidak ada suara gesekan pada small turbine maupun pompa air pengisi.

5.8.4 注意前、后轴承处的轴振动峰值：在连续运行范围时不得超过 70um，在越过临界转速时不得超过 100um。如机组振动大，降低机组转速，继续暖机，降速不得重复三次。Perhatikan nilai puncak vibrasi poros pada bantalan depan dan belakang. Pada rentang operasi kontinu, vibrasi tidak boleh melebihi 70 um. Saat melewati kecepatan kritis, vibrasi tidak boleh melebihi 100 um. Jika vibrasi unit besar, turunkan putaran dan lanjutkan pemanasan (warming up). Penurunan kecepatan ini tidak boleh diulangi lebih dari tiga kali.

5.8.5 升速过程中，注意小机润滑油温度监视与调整，轴承回油温度最高不得超过 75℃。Selama proses kenaikan kecepatan, pantau dan sesuaikan temperatur oli pelumas small turbine. Temperatur balik oli bantalan tidak boleh melebihi 75 ℃.

5.8.6 当给水泵转速大于 3000r/min，检查小机本体疏水阀组关闭。Saat putaran pompa air pengisi sudah lebih dari 3000 r/min, pastikan seluruh katup drain pada bodi small turbine telah tertutup.

5.8.7 小机升速过程中，注意检查小机排汽温度，达到 80℃时报警，投入排汽缸减温水。当排

汽温度达到 120℃时，小机应打闸。Selama kenaikan kecepatan, perhatikan temperatur pembuangan (exhaust) small turbine. Jika mencapai 80 ℃, alarm akan aktif dan air atemperasi (desuperheating water) silinder pembuangan harus dimasukkan. Jika temperatur pembuangan mencapai 120 ℃, unit harus segera di-trip.

5.8.8 注意对密封水系统运行情况加强监视，确保密封水差压正常，回水畅通，回水温度正常。Tingkatkan pengawasan terhadap kondisi pengoperasian sistem air seal. Pastikan perbedaan tekanan (differential pressure) air seal normal, aliran balik lancar, dan temperatur air balik dalam kondisi normal.

5.8.9 在小机升速过程中，要注意小机的轴向位移在正常范围内，否则应停止升速，查找原因。Selama proses kenaikan kecepatan, perhatikan pergeseran aksial (axial displacement) agar tetap dalam rentang normal. Jika tidak, hentikan kenaikan kecepatan dan segera cari penyebabnya.

5.9 小汽轮机带负荷进行汽源切换(辅汽切四抽) Perpindahan Sumber Uap Small Turbine Saat Berbeban (Uap Bantu ke Ekstraksi 4)

5.9.1 操作步骤 Langkah-langkah Operasi:

1) 汇报值长进行小机汽源由辅汽切四抽的操作。Melapor kepada Shift Leader bahwa akan dilakukan operasi perpindahan sumber uap small turbine dari uap bantu (Auxiliary Steam) ke Ekstraksi 4.
2) 检查汽泵组运行正常。Memastikan unit pompa air pengisi beroperasi dengan normal.
3) 解除大机本体疏水扩容器喷淋门联锁，开启大机本体疏水扩容器喷淋门。Melepaskan (release) interlock katup spray pada Drain Flash Tank turbin utama, lalu buka katup spray tersebut.
4) 解除大机中压疏水联锁，开启四抽至小机管道疏水门。Melepaskan interlock drain tekanan menengah turbin utama, lalu buka katup drain pada pipa Ekstraksi 4 menuju small turbine.
5) 开启小机辅汽进汽门后疏水门。Membuka katup drain setelah katup inlet uap bantu small turbine.
6) 开启小机主汽门前、后疏水气动门。Membuka katup pneumatik drain sebelum dan sesudah katup uap utama (main stop valve) small turbine.
7) 开启小机本体疏水气动门。Membuka katup pneumatik drain pada bodi (casing) small turbine.
8) 检查四抽至小机管道温度升至 270℃以上。Memastikan temperatur pipa Ekstraksi 4 menuju small turbine telah naik hingga di atas 270 ℃.
9) 稍开小机四抽进汽电动门，监盘人员注意监视小机轴振、推力瓦温、轴向位移的变化。Membuka sedikit katup listrik inlet uap Ekstraksi 4 small turbine. Operator panel (DCS operator) harus memantau dengan ketat perubahan vibrasi poros, temperatur bantalan aksial, dan pergeseran

aksial.

10) 检查小机轴振、推力瓦温、轴向位移无明显变化后，缓慢开大小机四抽进汽电动门，直至全开。Setelah memastikan tidak ada perubahan signifikan pada vibrasi poros, temperatur bantalan aksial, dan pergeseran aksial, buka katup listrik inlet uap Ekstraksi 4 secara perlahan hingga terbuka penuh.

11) 缓慢关闭小机辅汽进汽门，直至全关。Menutup katup inlet uap bantu small turbine secara perlahan hingga tertutup penuh.

12) 全面检查小机运行正常，关闭四抽至小机管道疏水门，投入大机中压疏水联锁。Melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan small turbine beroperasi normal. Tutup katup drain pada pipa Ekstraksi 4 menuju small turbine, lalu masukkan kembali interlock drain tekanan menengah turbin utama.

13) 关闭小机辅汽进汽门后疏水门，关闭小机主汽门前、后疏水气动门，关闭小机本体疏水气动门。Menutup katup drain setelah katup inlet uap bantu, menutup katup pneumatik drain sebelum dan sesudah katup uap utama, serta menutup katup pneumatik drain pada bodi small turbine.

14) 根据需要微开小机辅汽进汽门前疏水门，保持辅汽汽源在备用状态。Membuka sedikit katup drain sebelum katup inlet uap bantu sesuai kebutuhan untuk menjaga sumber uap bantu tetap dalam kondisi siaga (standby).

15) 关闭大机本体疏水扩容器喷淋门，投入大机本体疏水扩容器喷淋门联锁。Menutup katup spray Drain Flash Tank turbin utama, lalu masukkan kembali interlock katup spray tersebut.

16) 检查小机运行正常。Memastikan kembali seluruh unit small turbine beroperasi dengan normal.

17) 汇报值长，操作完毕。Melapor kepada Shift Leader bahwa operasi perpindahan telah selesai.

5.9.2 小汽轮机带负荷进行汽源切换(辅汽切四抽)的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Perpindahan Sumber Uap (Uap Bantu ke Ekstraksi 4):

5.9.2.1 大机本体疏水扩容器人孔门刺开或变形：及时解除本体疏水扩容器喷淋门联锁，开启大机本体疏水扩容器喷淋门。Kebocoran atau Deformasi pada Manhole Drain Flash Tank Turbin Utama. Jika terdeteksi uap menyembur (hissing) atau terjadi deformasi pada pintu lubang lalu (manhole), segera lepaskan interlock katup spray pada Drain Flash Tank dan buka katup tersebut secara manual untuk menurunkan tekanan dan temperatur tangki.

5.9.2.2 小机轴振、推力瓦温度、轴向位移增大：切换前及时开启四抽管道疏水、小机主汽门前后疏水、小机本体疏水，保证四抽至小机管道温度在 270℃以上；而且在开启四抽至小机进汽电动门时一定要缓慢，不可大幅度操作。Kenaikan Vibrasi Poros, Temperatur

Bantalan Aksial, dan Pergeseran Aksial Small Turbine. Sebelum perpindahan dilakukan, pastikan seluruh katup drain pada pipa Ekstraksi 4, area sebelum dan sesudah katup uap utama, serta drain pada bodi small turbine telah dibuka tepat waktu untuk memastikan temperatur pipa menuju unit sudah di atas 270 ℃. Selain itu, pembukaan katup listrik inlet uap Ekstraksi 4 harus dilakukan secara sangat perlahan dan dilarang melakukan pergerakan katup dalam skala besar secara mendadak.

5.9.2.3 小机转速波动大：四抽至小机汽源并列前检查四抽压力与辅汽压力相差不多，相差超过0.10MPa 时及时进行调整。Fluktuasi Putaran (Speed) Small Turbine yang Besar. Sebelum melakukan paralel sumber uap antara Ekstraksi 4 dan uap bantu, periksa perbedaan tekanannya. Pastikan selisih tekanan tidak terlalu besar. Jika selisih tekanan melebihi 0.10 MPa, lakukan penyesuaian tekanan terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses pemindahan.

5.10 小汽轮机带负荷进行汽源切换(四抽切辅汽) Perpindahan Sumber Uap Small Turbine Saat Berbeban (Ekstraksi 4 ke Uap Bantu)

5.10.1 操作步骤 Langkah-langkah Operasi:

1) 汇报值长，小机汽源由四抽切换至辅汽。Melapor kepada Shift Leader bahwa akan dilakukan operasi perpindahan sumber uap small turbine dari Ekstraksi 4 ke uap bantu (Auxiliary Steam).
2) 全面检查辅汽联箱各参数正常，辅汽联箱至小机总门开启。检查汽泵组运行正常。Periksa secara menyeluruh bahwa seluruh parameter pada header uap bantu dalam kondisi normal dan katup utama dari header uap bantu ke small turbine telah terbuka. Pastikan unit pompa air pengisi beroperasi normal.
3) 解除大机本体疏水扩容器喷淋门联锁，开启大机本体疏水扩容器喷淋门。Lepaskan interlock katup spray pada Drain Flash Tank turbin utama, lalu buka katup spray tersebut.
4) 开启小机辅汽进汽门前、后疏水门，开启小机本体疏水气动门，开启低压主汽门前、后疏水门。Buka katup drain sebelum dan sesudah katup inlet uap bantu small turbine. Buka katup pneumatik drain bodi small turbine dan katup drain sebelum serta sesudah katup uap utama (Low Pressure Main Stop Valve).
5) 检查小机辅汽进汽门前疏水已充分，辅汽联箱温度在 270℃以上。Pastikan pembuangan air (drain) sebelum katup inlet uap bantu telah maksimal dan temperatur header uap bantu berada di atas 270 ℃.
6) 稍开小机辅汽进汽门，监盘人员注意监视小机轴振、推力瓦温、轴向位移的变化。Buka sedikit katup inlet uap bantu small turbine. Operator panel harus memantau dengan ketat perubahan

vibrasi poros, temperatur bantalan aksial, dan pergeseran aksial.

7) 检查小机轴振、推力瓦温、轴向位移无明显变化，缓慢开大小机辅汽进汽门，直至小机辅汽进汽门全开。Setelah memastikan tidak ada perubahan signifikan pada vibrasi, temperatur bantalan, dan pergeseran aksial, buka katup inlet uap bantu secara perlahan hingga terbuka penuh.
8) 缓慢关闭小机四抽进汽电动门，检查小机运行是否正常，直至小机四抽进汽电动门全关。Tutup secara perlahan katup listrik inlet uap Ekstraksi 4. Periksa apakah operasional small turbine tetap normal hingga katup inlet Ekstraksi 4 tertutup penuh.
9) 全面检查小机运行正常。联系热工解除“MFT 动作跳小机”保护。Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada operasional unit. Hubungi bagian instrumen/kontrol (thermal control) untuk melepaskan proteksi "Small Turbine Trip saat MFT".
10) 关闭小机辅汽进汽门前、后疏水门，关闭小机本体疏水气动门，关闭低压主汽门前、后疏水。Tutup katup drain sebelum dan sesudah katup inlet uap bantu, katup pneumatik drain bodi small turbine, serta katup drain sebelum dan sesudah katup uap utama tekanan rendah.
11) 关闭本体疏水扩容器喷淋门，投入大机本体疏水扩容器喷淋门联锁。Tutup katup spray Drain Flash Tank turbin utama, lalu masukkan kembali interlock katup spray tersebut.
12) 汇报值长，操作完毕。Melapor kepada Shift Leader bahwa operasi telah selesai.

5.10.2 小汽轮机带负荷进行汽源切换(四抽切辅汽)注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Perpindahan Sumber Uap (Ekstraksi 4 ke Uap Bantu)：

5.10.2.1 小机转速波动大：辅汽汽源并列前检查辅汽压力与四抽压力相差不多，相差超过 0.10MPa 时及时进行调整，防止关闭四抽至小机汽源时小机转速波动大。Fluktuasi Putaran (Speed) Small Turbine yang Besar. Sebelum menyejajarkan (paralleling) sumber uap bantu, periksa dan pastikan tekanan uap bantu tidak terpaut jauh dengan tekanan Ekstraksi 4. Jika selisih tekanan melebihi 0.10 MPa, segera lakukan penyesuaian untuk mencegah fluktuasi putaran yang besar saat katup uap Ekstraksi 4 ditutup.

5.10.2.2 小机轴振、推力瓦温度、轴向位移增大：小机汽源由四抽切至辅汽时，辅汽至小机管道要暖管充分。辅汽联箱压力、温度与四抽相匹配；而且在开始关闭四抽至小机进汽电动门时一定要缓慢，不可大幅度操作。Kenaikan Vibrasi Poros, Temperatur Bantalan Aksial, dan Pergeseran Aksial. Saat melakukan perpindahan ke uap bantu, pastikan pipa uap bantu menuju small turbine telah melalui proses pemanasan (warming-up) yang cukup. Parameter tekanan dan temperatur pada header uap bantu harus sesuai (matching) dengan parameter Ekstraksi 4. Selain itu, proses penutupan katup listrik inlet uap Ekstraksi 4 harus

dilakukan secara perlahan dan tidak boleh dioperasikan secara mendadak.

5.10.2.3 大机本体疏水扩容器人孔门刺开或变形：及时解除本体疏水扩容器喷淋门联锁，开启大机本体疏水扩容器喷淋门。Kebocoran atau Deformasi pada Manhole Drain Flash Tank Turbin Utama. Jika terdeteksi uap menyembur atau pintu lubang lalu (manhole) mengalami deformasi, segera lepaskan interlock katup spray pada Drain Flash Tank dan buka katup tersebut secara manual.

5.10.2.4 小机汽源切至辅汽汽源后，应根据情况联系热工解除“MFT 动作跳小机”保护”。Setelah sumber uap small turbine berhasil dipindahkan ke uap bantu, segera hubungi tim kontrol (thermal control) untuk melepaskan proteksi "MFT Trip Small Turbine" sesuai dengan kebutuhan kondisi operasional.

5.11 小汽轮机由机侧控制转炉侧控制的条件 Kondisi Perpindahan Kontrol Small Turbine dari Sisi Turbin ke Sisi Boiler：

1) 小机转速 Kecepatan rotasi turbin kecil ＞ 3000r/min；
2) 小机转速 Kecepatan rotasi turbin kecil ＜ 5039r/min；
3) 小机控制方式在“本机自动”方式；Mode kontrol turbin kecil berada pada posisi "Local Auto"
4) 无转速故障信号；Tidak ada sinyal kegagalan (fault) pada sistem pembacaan putaran
5) 炉侧发出“遥控请求”。Sisi boiler telah mengirimkan sinyal "Remote Request"

5.12 小汽轮机主保护投入时间及定值 Waktu Pemasukan dan Nilai Setting Proteksi Utama Small Turbine：

5.12.1 冲转前投入的保护 Proteksi yang Dimasukkan Sebelum Rolling：

小汽轮机润滑油压低保护：润滑油压降至 0.08Mpa（三取二），保护电磁阀动作，汽机跳闸。Proteksi Tekanan Oli Pelumas Rendah: Ketika tekanan oli pelumas turun hingga 0.08 MPa (logika 2 dari 3), *solenoid valve* proteksi akan bekerja dan turbin akan *trip*.

小汽轮机真空低保护：真空降至-47.7kPa（三取二）,保护电磁阀动作，汽机脱扣。Proteksi Vakum Rendah: Ketika vakum turun hingga -47.7 kPa (logika 2 dari 3), solenoid valve proteksi akan bekerja dan turbin akan lepas (trip).

小汽轮机轴振高保护：轴振超过 0.15mm（任一轴承 X 或 Y 向高 I 与高 II 值）,保护电磁阀动作，汽机脱扣。Proteksi Vibrasi Poros Tinggi: Ketika vibrasi poros melebihi 0.15 mm (pada arah X atau Y di bantalan mana pun, mencapai nilai High I dan High II), solenoid valve proteksi akan

bekerja dan turbin akan lepas (trip).

小汽轮机轴向位移大保护：轴向位移达±0.8mm（二取二）,保护电磁阀动作，汽机脱扣。Proteksi Pergeseran Aksial Besar: Ketika pergeseran aksial mencapai ±0.8 mm (logika 2 dari 2), solenoid valve proteksi akan bekerja dan turbin akan lepas (trip).

测速 110%超速保护：小机转速达 6019r/min，,保护电磁阀动作，汽机脱扣。Proteksi Overspeed 110% (Speed Measurement): Ketika putaran small turbine mencapai 6019 r/min, solenoid valve proteksi akan bekerja dan turbin akan lepas (trip).

TSI 超速保护：小机转速达 6019r/min（三取二）,保护电磁阀动作，汽机脱扣。Proteksi Overspeed TSI: Ketika putaran small turbine mencapai 6019 r/min (logika 2 dari 3), solenoid valve proteksi akan bekerja dan turbin akan lepas (trip).

汽动给水泵跳闸联跳小汽轮机：保护电磁阀动作，汽机脱扣。Interlock Trip Pompa Air Pengisi ke Small Turbine: Jika pompa air pengisi trip, maka akan memicu small turbine untuk ikut lepas (trip) melalui kerja solenoid valve proteksi.

小机安全油压低停机（6.0MPa）（三取二）保护电磁阀动作，汽机脱扣。Proteksi Tekanan Oli Pengaman (Safety Oil) Rendah: Ketika tekanan oli pengaman turun hingga 6.0 MPa (logika 2 dari 3), solenoid valve proteksi akan bekerja dan turbin akan lepas (trip).

小机主汽门关闭联跳小汽轮机（二取二）保护电磁阀动作，汽机脱扣。Interlock Penutupan Katup Uap Utama: Jika katup uap utama (main stop valve) tertutup (logika 2 dari 2), maka akan memicu small turbine untuk lepas (trip) melalui kerja solenoid valve proteksi.

转速故障停机。

Trip Kegagalan Pengukuran Putaran: Unit akan berhenti jika terjadi kegagalan pada sinyal pembacaan kecepatan (*speed fault*).

5.12.2 机组并网锅炉燃烧稳定后 Kondisi Proteksi Setelah Unit Sinkron dan Pembakaran Boiler Stabil：

锅炉 MFT 动作跳小汽轮机 Proteksi MFT Boiler Terhadap Small Turbine

注:辅汽带小机不投“MFT 动作跳小机”保护，四抽带小机投入“MFT 动作跳小机”保护。锅炉 MFT 动作后，联跳汽源为四抽小机，由汽源为辅汽小机给锅炉上水。如果汽源为辅汽小机需停运，应将四抽带小机汽源切至辅汽带，并解除“MFT 动作跳小机”保护。

Catatan Penting: Proteksi "MFT Trip Small Turbine" tidak dimasukkan (OFF) apabila *small turbine* menggunakan uap bantu (*Auxiliary Steam*). Pemasukan Proteksi: Proteksi "MFT Trip Small Turbine" wajib dimasukkan (ON) apabila *small turbine* menggunakan sumber uap dari Ekstraksi 4.

Logika Operasional: Jika terjadi MFT pada Boiler, maka *small turbine* yang menggunakan uap Ekstraksi 4 akan otomatis ikut *trip*. Pengisian air ke boiler selanjutnya akan diambil alih oleh *small turbine* yang menggunakan sumber uap bantu. Prosedur Pengalihan: Jika *small turbine* yang menggunakan uap bantu perlu dihentikan, maka sumber uap dari *small turbine* yang menggunakan Ekstraksi 4 harus dipindahkan terlebih dahulu ke uap bantu. Setelah itu, proteksi "MFT Trip Small Turbine" harus segera dilepaskan (*release*).

6. 小汽轮机停运后如何进行维护保养 Perawatan dan Pemeliharaan Small Turbine Setelah Stop

6.1 十天以内的停机 Berhenti Beroperasi dalam 10 Hari

1) 关死蒸汽管道疏水系统。Tutup rapat seluruh sistem drain pada pipa uap.
2) 可定期通入热空气或定期使用抽气器以保持汽轮机内部干燥。Masukkan udara panas secara berkala atau operasikan ejector secara periodik untuk menjaga bagian dalam turbin tetap kering.
3) 外部加工表面涂以防锈油。Lapisi permukaan bagian luar yang terbuka (machined surfaces) dengan oli antikarat.
4) 每天将汽轮机转子盘车 1 又 1/3 圈，转动时应先开启主油泵。Putar poros turbin (turning gear) sebanyak 1 1/3 putaran setiap hari. Sebelum memutar poros, pastikan pompa oli utama dijalankan terlebih dahulu.

6.2 三个月以内的停机 Berhenti Beroperasi dalam 3 Bulan

1) 除十天以内停机的维护项目外，增加下列项目：Laksanakan seluruh poin pemeliharaan untuk durasi 10 hari, ditambah dengan langkah-langkah berikut:
2) 堵塞端部轴封。Tutup rapat (block) bagian seal pada ujung poros.
3) 调节保安系统各零部件解体，涂防锈油。Bongkar komponen-komponen pada sistem regulasi dan sistem pengaman, lalu lumuri dengan oli antikarat.
4) 在汽轮机低速时(停机过程中到～100r/min)，用凡士林随汽流喷涂到汽轮机通流部分。Saat putaran turbin masih rendah (dalam proses shutdown hingga mencapai ~100 r/min), semprotkan Vaseline ke bagian jalur bilah-bilah (flow path) mengikuti aliran uap.

6.3 三个月以上的停机 Berhenti Beroperasi Lebih dari 3 Bulan

1) 须拆汽轮机缸大盖，将通流部分表面涂保护油层。

Casing turbin (*main cover*) harus dibuka, kemudian seluruh permukaan jalur bilah-bilah (*flow path*) harus dilapisi dengan lapisan oli pelindung.

7. 小汽轮机主汽门活动试验 Uji Pergerakan Katup Uap Utama (*Main Stop Valve*) Small Turbine

7.1 小汽轮机主汽门活动试验步骤 Langkah-langkah Uji Pergerakan MSV：

1) 汇报值长，申请做小机主汽门活动试验。Melapor kepada Shift Leader untuk memohon izin melakukan uji pergerakan katup uap utama small turbine.
2) 检查小机 MEH 控制系统运行稳定。Memastikan sistem kontrol MEH small turbine beroperasi dengan stabil.
3) 记录小机进汽压力、温度、小机安全油压，检查小机运行稳定。Mencatat tekanan uap masuk, temperatur uap, serta tekanan oli pengaman (safety oil) small turbine. Pastikan unit beroperasi dalam kondisi stabil.
4) 在小机 MEH 画面内点击“MSV 活动试验”，小机主汽门全开信号消失，1-3 秒后小机主汽门全开信号显示正常；就地人员检查小机主汽门落下 mm 后自动恢复至全开。Pada layar MEH small turbine, klik tombol "MSV Test". Sinyal "MSV Full Open" akan hilang sejenak, kemudian setelah 1-3 detik sinyal tersebut harus kembali muncul secara normal. Petugas di lokasi (local) memeriksa bahwa katup uap utama turun beberapa mm lalu secara otomatis kembali ke posisi terbuka penuh.
5) 检查小机运行正常，试验结束。Memastikan operasional small turbine tetap normal dan pengujian dinyatakan selesai.

7.2 小汽轮机主汽门活动试验注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Uji Pergerakan MSV：

7.2.1 若试验过程中小机主汽门突然关闭应立即手动打闸小机，检查电泵联启正常，无电泵机组触发机组 RB 动作。Jika selama proses pengujian katup uap utama tiba-tiba menutup sepenuhnya, segera lakukan trip manual pada small turbine. Pastikan pompa listrik (electric feed pump) mulai beroperasi secara otomatis (interlock). Jika unit tidak dilengkapi pompa listrik, pastikan sistem memicu aksi RB (Runback) pada unit utama.

7.2.2 防止处理不及时造成给水流量低保护动作。Cegah terjadinya keterlambatan penanganan yang dapat mengakibatkan aktifnya proteksi aliran air pengisi rendah (low feedwater flow).

7.2.3 小汽轮机机械超速保护试验具备的条件：Syarat Pelaksanaan Uji Proteksi Mechanical Overspeed Small Turbine

7.2.4 调速系统静态试验完毕。Pengujian statis pada sistem pengaturan kecepatan (governing system) telah selesai dilakukan.

7.2.5 主油泵与直流事故油泵联锁保护装置试验完毕。Pengujian interlock antara pompa oli utama

(main oil pump) dan pompa oli darurat DC telah selesai dilakukan.

7.2.6 主汽轮机 EH 油系统试验完毕。Pengujian pada sistem oli EH turbin utama telah selesai dilakukan.

7.2.7 小汽轮机旋转方向从机头看为顺时针方向。Arah putaran small turbine dipastikan searah jarum jam (clockwise) jika dilihat dari sisi depan (front head).

7.2.8 小汽轮机各项保护装置试验完毕且合格。Seluruh perangkat proteksi small turbine telah diuji dan dinyatakan lulus.

7.2.9 用就地手动打闸或紧急停机按钮做主汽门、调速汽门关闭试验完毕。Pengujian penutupan katup uap utama dan katup pengatur menggunakan tombol trip manual lokal atau tombol stop darurat telah selesai dilakukan.

7.2.10 汽轮机排汽真空经试验能保持在 73.4kPa(546mm 汞柱)以上。Vakum pembuangan turbin melalui pengujian mampu dipertahankan di atas 73.4 kPa (546 mmHg).

7.2.11 检查小汽轮机与汽泵联轴器脱开 Pastikan kopling (coupling) antara small turbine dan pompa air pengisi telah dilepas (disconnected).

7.2.12 小汽轮机主汽门、调门严密性试验合格。Pengujian kerapatan (tightness test) pada katup uap utama dan katup pengatur dinyatakan lulus.

8. 小汽轮机机械超速保护试验 Uji Proteksi Mechanical Overspeed Small Turbine

8.1 试验方法 Metode pengujian：

8.1.1 汇报值长，进行小机超速试验。Melapor kepada Kepala Shift dan melaksanakan uji overspeed turbin kecil.

8.1.2 检查小机与给水泵的联轴器已脱开。Memeriksa bahwa kopling antara turbin kecil dan pompa air pengisi telah dilepas.

8.1.3 检查小机调速系统静态试验完毕且合格。Memeriksa bahwa uji statis sistem pengatur kecepatan turbin kecil telah selesai dan dinyatakan lulus.

8.1.4 检查小机各轴承振动正常。Memeriksa bahwa getaran seluruh bantalan turbin kecil dalam kondisi normal.

8.1.5 检查小机各项保护试验完毕合格。Memeriksa bahwa seluruh uji proteksi turbin kecil telah selesai dan dinyatakan lulus.

8.1.6 检查真空在-84.5KPa 以上。Memeriksa bahwa vakum berada di atas -84,5 kPa.

8.1.7 小机就地手动打闸，检查主汽门、调门关闭严密。Melakukan trip manual lokal turbin kecil,

memeriksa bahwa katup utama uap dan katup pengatur tertutup rapat.

8.1.8 小机主汽门、调门严密性试验正常且合格。Memeriksa bahwa uji kerapatan katup utama uap dan katup pengatur turbin kecil normal dan lulus.

8.1.9 点击 MEH 操作画面上的"挂闸"按钮，检查主汽门开启。然后输入目标转速 750r/min，确认后转速以 150r/min/min 的升速率自动升至 750r/min，暖机 15 分钟。再输入目标转速 3000r/min，确认后转速以 350 r/min/min 的升速率自动升至 3000r/min 暖机 15 分钟。再输入目标转速 4500 r/min，确认后转速将以 350 r/min/min 的升速率自动升至 4500 r/min 暖机 5 分钟。Klik tombol “Reset Trip” pada layar operasi MEH turbin kecil, periksa katup utama uap terbuka. Kemudian masukkan kecepatan target 750 r/min, setelah konfirmasi putaran akan naik otomatis dengan laju kenaikan 150 r/min/menit hingga 750 r/min, lakukan pemanasan selama 15 menit. Selanjutnya masukkan kecepatan target 3000 r/min, setelah konfirmasi putaran akan naik otomatis dengan laju 350 r/min/menit hingga 3000 r/min dan pemanasan 15 menit. Kemudian masukkan kecepatan target 4500 r/min, setelah konfirmasi putaran akan naik otomatis dengan laju 350 r/min/menit hingga 4500 r/min dan pemanasan 5 menit.

8.1.10 点击小机 MEH 控制画面“机械超速试验”按钮，输入目标转速 6019r/min，升速率 300r/min/min（点击“机械超速试验”按钮后目标转速最高可设置 6019r/min,电气超速跳机值自动改为 5450r/min），检查转速开始上升。Klik tombol “Uji Overspeed Mekanis” pada layar kontrol MEH turbin kecil, masukkan kecepatan target 6019 r/min dengan laju kenaikan 300 r/min/menit (setelah tombol “Uji Overspeed Mekanis” diklik, kecepatan target maksimum dapat diatur hingga 6019 r/min, dan nilai trip overspeed elektrik otomatis berubah menjadi 5450 r/min), periksa bahwa putaran mulai meningkat.

8.1.11 小机转速至____r/min，小机跳闸，（动作转速为 6019 r/min，超过 6019 r/min 应立即打闸停机。）检查主汽门、调门关闭，转速下降。Saat putaran turbin kecil mencapai ____ r/min, turbin kecil trip (kecepatan aksi adalah 6019 r/min, apabila melebihi 6019 r/min harus segera dilakukan trip untuk menghentikan mesin). Periksa katup utama uap dan katup pengatur tertutup, dan putaran menurun.

8.1.12 依照上述同样方法再次做两次试验，记录动作转速为____r/min、____r/min。点灭“机械超速试验”按钮灯。Sesuai metode yang sama seperti di atas, lakukan dua kali pengujian lagi, catat kecepatan aksi masing-masing sebesar ____ r/min dan ____ r/min. Matikan lampu indikator

tombol “Uji Overspeed Mekanis”.

8.1.13 试验完毕后将小机打闸。Setelah pengujian selesai, lakukan trip turbin kecil.

8.1.14 汇报值长，操作完毕。Melapor kepada Kepala Shift bahwa operasi telah selesai.

8.2 小汽轮机机械超速保护试验的注意事项 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam uji proteksi overspeed mekanis turbin uap kecil：

8.2.1 小机超速损坏：小机转速至 6019 r/min 飞锤拒动，应立即打闸停机。Kerusakan akibat overspeed turbin kecil: Apabila putaran turbin kecil mencapai 6019 r/min dan flyweight tidak bekerja (menolak aksi), harus segera dilakukan trip untuk menghentikan unit.

8.2.2 振动超限：小机超速试验过程中，监盘人员应加强对小机轴振的监视，发现轴振突升应果断打闸停机。Getaran melebihi batas: Selama proses uji overspeed turbin kecil, petugas pemantau panel harus memperkuat pengawasan terhadap getaran poros turbin kecil. Apabila terjadi kenaikan getaran poros secara tiba-tiba, harus segera dilakukan trip untuk menghentikan unit.

8.2.3 轴承温度高：安排专人就地监视小机各轴承温度，发现异常应立即停止试验。必要时停运小机。Temperatur bantalan tinggi: Harus ditunjuk petugas khusus untuk memantau temperatur seluruh bantalan turbin kecil secara lokal. Apabila ditemukan kondisi abnormal, pengujian harus segera dihentikan. Jika diperlukan, turbin kecil harus dihentikan operasinya.

8.2.4 危急保安装置损坏：小机转速降低至 3500 r/min 时，方可进行危急保安器挂闸，以免挂闸过早损坏飞锤、挂钩。Kerusakan perangkat pengaman darurat: Setelah putaran turbin kecil turun hingga 3500 r/min, barulah diperbolehkan melakukan reset (pengaitan kembali) perangkat pengaman darurat, guna mencegah kerusakan flyweight dan pengait akibat reset yang terlalu dini.

8.2.5 误操作：操作前认真核对设备名称、编号。Kesalahan operasi: Sebelum operasi, lakukan verifikasi secara cermat terhadap nama dan nomor peralatan.

8.2.6 小机超速试验时，各动作转速不超过 60r/min Batas deviasi kecepatan aksi: Pada saat uji overspeed turbin kecil, setiap nilai kecepatan aksi tidak boleh melebihi deviasi 60 r/min.

9. 汽动给水泵停止 Penghentian Pompa Air Pengisi Bertenaga Uap (*Steam Driven Feed Pump*)

9.1 停止步骤 Langkah-langkah penghentian:

9.1.1 机组正常停运，负荷减至 120MW 时，逐渐停运一台汽泵。Saat unit utama dalam proses penghentian normal dan beban turun mencapai 120 MW, mulailah menghentikan satu unit pompa

air pengisi secara bertahap.

9.1.2 确认运行汽动泵中间抽头门已开；Pastikan katup intermediate tap pada pompa yang tetap beroperasi sudah dalam posisi terbuka.

9.1.3 逐渐降低准备停运的汽泵的转速，注意给水压力、流量变化，将给水流量移到其他运行给水泵；确认汽泵再循环调节门开启并逐渐全开；Turunkan putaran (speed) pompa yang akan dihentikan secara bertahap. Perhatikan perubahan tekanan dan laju aliran air pengisi, lalu pindahkan beban aliran air pengisi ke pompa lain yang masih beroperasi. Pastikan katup kontrol resirkulasi pompa mulai membuka hingga terbuka penuh.

9.1.4 将需汽动给水泵出力降至空载，检查正在运行的汽动给水泵运行正常，将准备停用的汽动给水泵由“锅炉遥控”切至小汽机 MEH“本机自动”。关闭将要停用的汽动给水泵出口门、中间抽头门，准备停小机；Kurangi daya (output) pompa hingga kondisi tanpa beban (no load). Pastikan pompa lain beroperasi normal, kemudian ubah mode kontrol pompa yang akan dihentikan dari "Boiler Remote" ke mode MEH "Local Auto". Tutup katup outlet pompa dan katup intermediate tap sebagai persiapan menghentikan small turbine.

9.1.5 手动打闸停小机，检查主汽门、调门均关闭，关闭已停用小机四抽进汽和辅汽进关闭主汽门后气动疏水门，关闭本体气动疏水门，关闭排汽缸减温水手动门，Lakukan trip manual pada small turbine. Periksa bahwa katup uap utama (MSV) dan katup pengatur (GV) telah tertutup rapat. Tutup katup inlet uap Ekstraksi 4 dan uap bantu. Tutup katup pneumatik drain setelah katup uap utama, katup pneumatik drain bodi turbin, serta katup manual air desuperheater pada pipa pembuangan (exhaust).

9.1.6 当汽泵转速低于 3000r/min，开启各部疏水；Saat putaran small turbine turun di bawah 3000 r/min, buka seluruh katup drain pada berbagai bagian untuk pembuangan air kondensasi.

9.1.7 停止汽泵前置泵；汽泵转速至零根据需要关闭排汽蝶阀，同时停止轴封供汽；Hentikan pompa penguat (booster pump). Setelah putaran pompa mencapai nol, tutup katup kupu-kupu (butterfly valve) pada pipa pembuangan jika diperlukan, dan hentikan suplai uap gland seal secara bersamaan.

9.1.8 停止小机主油泵和排烟风机。Hentikan pompa oli utama (main oil pump) dan kipas pembuang uap oli (oil vapor extractor).

10. 正常运行时的维护检查 Pemeliharaan dan Pemeriksaan Saat Operasi Normal

汽动给水泵组的运行维护值 Nilai Operasional Pompa Air Pengisi (Steam Driven Feed Pump)

项　目 Item	单　位 Satuan	正常值 Nilai Normal	报警值 Nilai Alarm	停泵值 Nilai Trip/Stop
润滑油压 Tekanan Oli Pelumas	MPa	0.16～0.2	≤0.15	≤0.08
润滑油滤网压差 Beda Tekanan Filter Oli	MPa	＜0.035	≥0.035	---
主油泵出口压力 Tekanan Outlet Main Oil Pump	MPa	1.0		---
润滑油箱油位 Level Tangki Oli Pelumas	mm	±50	±150	---
冷油器出口油温 Temp. Oli Keluar Oil Cooler	℃	44	---	---
小机轴承温度 Temp. Bantalan Small Turbine	℃	＜75	≥75	
小机正向推力瓦温度 Temp. Thrust Bearing (Positif)	℃	＜75	≥80	110
小机负向推力瓦温度 Temp. Thrust Bearing (Negatif)	℃	＜75	≥80	110
轴承回油温度 Temp. Return Oil Bantalan	℃	≤65	＞75	---
转子临界转速 Putaran Kritis Rotor	r/min	2750（一阶 Orde 1） 9375（二阶 Orde 2）	---	---
排汽温度 Temperatur Gas Buang (Exhaust)	℃	＜80	≥80	≥120
汽封供汽温度 Temp. Suplai Gland Seal	℃	150～180	121	
汽封供汽压力 Tekanan Suplai Gland Seal	MPa	0.017～0.038	---	---

项　目 Item	单　位 Satuan	正 常 值 Nilai Normal	报 警 值 Nilai Alarm	停 泵 值 Nilai Trip/Stop
轴瓦振动 Vibrasi Bantalan (Bearing Pad)	um	＜36	≥80	≥120 手动停泵 Manual stop
轴　振 Vibrasi Poros (Shaft Vibration)	um	＜36	≥80	≥120
轴向位移 Pergeseran Aksial	mm	-0.559～+0.559	≤-0.7 或 atau ≥+0.7	≤-0.9 或 atau ≥0.9
偏 心 率 Eksentrisitas	mm	＜0.13	≥0.13	---
排汽真空 Vakum Gas Buang	kPa	＞-91.1	≤-87.8	≤-47.7
前置泵出口滤网前后压差 DP Filter Outlet Booster Pump	MPa	＜0.07	≥0.07	---
汽泵润滑油压力 Tekanan Oli Pelumas Pompa	MPa	0.22～0.25	0.15	---
小机润滑油滤油器压差 DP Filter Oli Small Turbine	MPa	＜0.35	≥0.35	---
汽泵前置泵轴承温度 Temp. Bantalan Booster Pump	℃	＜75	≥95	
汽泵前置泵推力轴承温度 Temp. Thrust Bearing Booster	℃	＜75	≥75	≥90
汽泵前置泵电机轴承温度 Temp. Bantalan Motor Booster	℃	＜80	≥80	≥90
汽泵前置泵电机线圈温度 Temp. Coil Motor Booster Pump	℃	＜110	≥110	130
汽泵径向轴承温度 Temp. Radial Bearing Pompa	℃	＜75	≥75	≥90

项　　目 Item	单　位 Satuan	正 常 值 Nilai Normal	报 警 值 Nilai Alarm	停 泵 值 Nilai Trip/Stop
汽泵推力轴承温度 Temp. Thrust Bearing Pompa	℃	＜75	≥75	≥95
汽泵密封水温度 Temp. Air Pendingin Seal Pompa	℃	≤50	≥80	---

说明：当上述跳闸值达到时保护拒动，立即手动停机 。

Catatan: Apabila salah satu nilai **Trip (Stop)** di atas telah tercapai namun sistem proteksi otomatis gagal berfungsi (*protection fail to act*), maka segera lakukan tindakan **Stop/Trip Manual**.

9.1 运行维护注意事项：

9.1.10 汽泵再循环调节门在流量小于 180t/h 时自动打开，140t/h 时全开，最小流量阀开度与流量呈线性关系，信号取自前置泵出口流量。Katup kontrol resirkulasi pompa air pengisi akan terbuka otomatis saat laju aliran kurang dari 180 t/h dan akan terbuka penuh pada 140 t/h. Pembukaan katup aliran minimum memiliki hubungan linear dengan laju aliran. Sinyal aliran ini diambil dari sisi outlet pompa penguat (*booster pump*).

9.1.11 汽动给水泵组稳定运行，声音正常，振动在允许限额内。Pastikan unit pompa air pengisi bertenaga uap beroperasi dengan stabil. Suara mesin harus normal dan tingkat vibrasi harus berada dalam batas yang diizinkan.

9.1.12 汽泵润滑油系统运行正常，各轴承油流正常，润滑油箱油位正常，润滑油温度、压力正常，小机主油泵出口滤网压差正常，安全油压力正常。Sistem oli pelumas harus beroperasi normal. Pastikan aliran oli pada setiap bantalan lancar, level tangki oli normal, serta suhu dan tekanan oli pelumas sesuai standar. Periksa juga perbedaan tekanan filter outlet pompa oli utama dan pastikan tekanan oli pengaman (*safety oil*) dalam kondisi normal.

9.1.13 汽动给水泵组各运行参数，如汽温、汽压、振动、转速、轴向位移、差胀、轴承温度、真空、排汽温度、汽缸金属温度以及给水泵进出口压力、流量等均在正常范围内。Seluruh parameter operasi unit harus berada dalam rentang normal. Parameter tersebut meliputi temperatur uap, tekanan uap, vibrasi, putaran (*speed*), pergeseran aksial, ekspansi diferensial, temperatur bantalan, vakum, temperatur gas buang, temperatur logam casing, serta tekanan dan laju aliran inlet/outlet pompa air pengisi.

9.1.14 除氧器水位正常，给水泵无汽化、无异常声音。Level air pada *deaerator* harus normal. Pastikan tidak terjadi penguapan (*vaporization*) pada pompa air pengisi dan tidak ada suara

abnormal.

9.1.15 检查给水泵密封水差压正常，轴承冷却水正常。Periksa dan pastikan perbedaan tekanan (*differential pressure*) air seal pompa air pengisi normal dan suplai air pendingin bantalan berjalan lancar.

9.1.16 系统无漏汽、漏水、漏油。Pastikan seluruh sistem bebas dari kebocoran uap, kebocoran air, maupun kebocoran oli.

9.1.17 定期分析油质，及时投用油净化装置。Lakukan analisis kualitas oli secara berkala dan gunakan unit pemurni oli (*oil purifier*) tepat waktu jika diperlukan.

9.1.18 定期进行主油泵切换、直流油泵试验、主汽门活动试验。Lakukan pengujian rutin secara berkala, meliputi pemindahan (*changeover*) pompa oli utama, uji coba pompa oli darurat DC, serta uji coba pergerakan katup uap utama (*MSV test*).

第四节 汽动给水泵组事故处理 Bagian 4 Penanganan gangguan unit pompa air pengisi bertenaga uap

1. 汽动给水泵遇有下列任一情况，应紧急打闸 Kondisi yang Mewajibkan Penghentian Darurat (Emergency Trip)

1) 泵组突然发生强烈振动或泵组内部有清楚的金属摩擦声；Terjadi vibrasi yang sangat kuat secara tiba-tiba pada unit pompa atau terdengar suara gesekan logam yang jelas dari dalam komponen.

2) 小机发生水冲击；Terjadi water hammer (hantaman air) pada small turbine.

3) 转速高至锅炉给水泵额定转速的 111%而危急遮断器拒动；Putaran turbin meningkat hingga mencapai 111% dari putaran pengenal (rated speed) pompa air pengisi, namun perangkat overspeed trip gagal bekerja.

4) 轴端汽封冒火花；Muncul percikan api pada bagian *gland seal* di ujung poros.

5) 轴承断油或回油温度超过 75℃；Terjadi kegagalan aliran oli pada bantalan atau temperatur oli kembali (*return oil*) melebihi 75 ℃.

6) 油系统着火而又无法扑灭时；Terjadi kebakaran pada sistem oli yang tidak dapat segera dipadamkan.

7) 油箱油位突然下降到标准油位以下 150mm，无法保证泵组运行；Level oli pada tangki oli turun secara mendadak hingga di bawah 150 mm dari level standar, sehingga operasional pompa tidak dapat dijamin keamanannya.

8) 润滑油压降至 0.08MPa 时低油压保护拒动；Tekanan oli pelumas turun hingga 0.08 MPa namun proteksi tekanan oli rendah gagal bekerja secara otomatis.
9) 高压蒸汽管道或其他管道爆破。Terjadi pecah pipa (*burst*) pada pipa uap tekanan tinggi atau pipa utama lainnya.

2. 紧急停机的操作步骤及注意事项 Langkah Operasional dan Perhatian Saat Emergency Trip

2.1 就地手拍危急保安器或在集控室操作盘上按下“停小机”按钮，确认低压主汽门、调速汽门关闭，小机转速下降，关闭小机进汽电动门，关闭辅汽进汽门；Tekan tuas *emergency trip* secara manual di lokasi (*local*) atau tekan tombol **"Stop Small Turbine"** pada panel kontrol di *Central Control Room* (CCR). Pastikan katup uap utama tekanan rendah (*MSV*) dan katup pengatur (*GV*) telah tertutup rapat. Pastikan putaran *small turbine* mulai menurun. Tutup katup elektrik inlet uap *small turbine* dan tutup katup inlet uap bantu (*auxiliary steam*).

2.2 检查小机本体疏水门、进汽管道疏水门开启，密切监视主机凝汽器真空变化；Periksa dan pastikan katup *drain* pada bodi *small turbine* serta katup *drain* pada pipa inlet uap telah terbuka. Awasi secara ketat perubahan tekanan vakum pada kondensor unit utama.

2.3 记录惰走时间并完成正常停用小机的其他操作。Catat waktu putaran bebas (*coasting time*) dari saat *trip* hingga poros benar-benar berhenti. Selesaikan langkah-langkah operasional lainnya sesuai dengan prosedur penghentian normal *small turbine*.

3. 汽动给水泵汽化 Kavitasi/Penguapan (Vaporization) pada Pompa Air Pengisi

3.1 现象 Gejala：

1) 前置泵电流摆动，前置泵入口或汽泵入口压力波动；Arus listrik pada pompa penguat (*booster pump*) berfluktuasi (naik-turun tidak stabil). Terjadi fluktuasi tekanan pada sisi inlet pompa penguat maupun pada sisi inlet pompa air pengisi.
2) 给水泵出口压力下降且摆动；Tekanan outlet pompa air pengisi menurun dan mengalami fluktuasi yang tidak stabil.
3) 给水流量下降且摆动；Laju aliran air pengisi (*feedwater flow*) menurun dan mengalami fluktuasi.
4) 泵内有噪音及水击声，泵组振动增大；Terdengar suara bising dan suara hantaman air (*water hammer*) dari dalam pompa. Getaran (vibrasi) pada unit pompa meningkat secara signifikan.

3.1 原因 Penyebab：

1) 除氧器内部压力突然下降或水位太低；Tekanan internal di dalam deaerator tiba-tiba turun atau

level air terlalu rendah;

2) 前置泵或给水泵入口滤网堵塞；Saringan masuk pompa pendahulu (booster pump) atau pompa umpan tersumbat;
3) 给水流量小于设定值，再循环调节门未开启，给水泵长时间在低流量下运行；Aliran air umpan lebih kecil dari nilai yang ditetapkan, katup pengatur resirkulasi tidak terbuka, pompa umpan beroperasi dalam waktu lama pada aliran rendah;
4) 前置泵故障，汽泵入口压力低。Pompa pendahulu (booster pump) rusak, tekanan masuk pompa umpan turbin uap rendah.

3.2 处理 Penanganan：

1) 汽动给水泵汽化时，立即开启已汽化的汽动给水泵再循环调节门，检查汽化现象是否消除，开启再循环过程中注意机组负荷的调整及炉侧汽温的调整；若汽化严重，应停运汽泵进行处理（先确认另一台汽泵运行正常）；Saat terjadi penguapan pada pompa air pengisi, segera buka katup kontrol resirkulasi pompa yang terdampak. Periksa apakah gejala penguapan menghilang. Selama proses pembukaan katup resirkulasi, perhatikan penyesuaian beban unit dan temperatur uap pada sisi boiler. Jika penguapan terjadi sangat parah, pompa harus dihentikan untuk penanganan lebih lanjut (pastikan terlebih dahulu pompa air pengisi lainnya beroperasi normal).
2) 给水泵再次启动前，应确认主泵动静部分无卡涩，启动后应仔细倾听泵组内部声音，并注意对泵组振动的监视；Sebelum menghidupkan kembali pompa air pengisi, pastikan tidak ada bagian yang macet (*stuck*) antara bagian rotor dan stator pada pompa utama. Setelah pompa dijalankan, dengarkan dengan teliti suara di dalam pompa dan awasi secara ketat vibrasi pada unit pompa.
3) 如汽前泵跳闸而汽泵未跳闸，立即手动停止汽泵；Jika pompa penguat (*booster pump*) mengalami *trip* namun pompa air pengisi uap tetap berjalan, segera lakukan penghentian (*trip*) manual pada pompa air pengisi tersebut.
4) 检查汽泵汽化的原因，消除后重新启动。Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menemukan penyebab penguapan. Setelah penyebabnya diatasi, pompa dapat dioperasikan kembali.

1 小机进水 Small Turbine Kemasukan Air (*Water Induction*)

3.3 现象 Gejala：

1) 小机进汽温度或轴封供汽温度急剧下降；Temperatur uap masuk *small turbine* atau temperatur uap *gland seal* turun secara drastis.

2) 进汽管路法兰、轴封、汽缸结合面处冒出大量白色蒸汽或溅出水滴；Muncul uap putih dalam jumlah besar atau percikan tetesan air pada bagian flange pipa inlet, gland seal, serta pada permukaan sambungan casing turbin.
3) 清楚地听到进汽管内有水击声；Terdengar dengan jelas suara hantaman air (*water hammer*) di dalam pipa inlet uap.
4) 轴向位移增大，各轴承振动剧烈增大，推力轴承金属温度，回油温度升高 Pergeseran aksial meningkat, vibrasi pada setiap bantalan naik secara drastis, serta temperatur logam *thrust bearing* dan temperatur oli kembali meningkat.。

1 原因 Penyebab：

1) 汽源温度急剧下降；Temperatur sumber uap turun secara mendadak.
2) 除氧器满水造成四段抽汽带水； *Deaerator* yang terlalu penuh (*high level*) sehingga menyebabkan uap Ekstraksi 4 membawa air ke turbin.
3) 轴封供汽疏水不充分；Pembuangan air kondensasi (*drain*) pada sistem uap *gland seal* tidak maksimal.
4) 轴封供汽减温水调节阀失灵或误开。Katup pengatur air *desuperheater* pada sistem uap *gland seal* mengalami kegagalan fungsi atau terbuka secara tidak sengaja.

3.4 处理 Penanganan：

1) 确认小机已进水，应立即紧急停小机，检查低压主汽门、调速汽门关闭，转速下降；Jika telah terkonfirmasi *small turbine* kemasukan air, segera lakukan penghentian darurat (*emergency trip*). Pastikan katup uap utama (*MSV*) dan katup pengatur (*GV*) tertutup rapat, serta putaran turbin mulai menurun.
2) 调整另一台汽泵出力，根据给水流量、水煤比、分离器出口温度进行调整；开启小机本体疏水门、低压进汽管道疏水门，同时应注意机组凝汽器真空的变化；Sesuaikan daya (*output*) pada pompa air pengisi lainnya berdasarkan laju aliran air pengisi, rasio air-bahan bakar, dan temperatur outlet separator. Buka katup *drain* bodi *small turbine* serta katup *drain* pada pipa inlet uap tekanan rendah, sambil tetap mengawasi perubahan vakum pada kondensor.
3) 记录惰走时间并完成小机正常停机的其他操作。Catat waktu putaran bebas (*coasting time*) dan selesaikan seluruh langkah operasional penghentian unit lainnya secara normal.

4. 小机超速 Putaran Lebih pada Small Turbine (Overspeed)

4.1 现象 Gejala：

1) DCS 内小机各转速表显示小机转速飞升；Seluruh indikator putaran pada layar DCS menunjukkan kenaikan kecepatan yang sangat cepat (melonjak)
2) 小机就地转速表显示转速飞升；Indikator putaran lokal di area mesin juga menunjukkan lonjakan kecepatan
3) 小机声音突变。Terjadi perubahan suara mesin secara mendadak (suara melengking tinggi)
4) 小机振动增大。Vibrasi pada unit *small turbine* meningkat drastis

4.2 原因 Penyebab：

1) MEH 故障；Terjadi kegagalan atau kerusakan pada sistem kontrol MEH
2) CCS 控制器故障；Kegagalan pada kontroler CCS (*Coordinated Control System*)
3) 小机与汽泵联轴器断裂；Putusnya kopling penghubung antara *small turbine* dan pompa air pengisi (beban hilang mendadak)
4) 给水流量大幅度变化或汽泵汽化；Perubahan laju aliran air pengisi yang sangat besar secara tiba-tiba atau terjadi penguapan (kavitasi) pada pompa
5) 超速保护失灵。Kegagalan fungsi perangkat proteksi *overspeed*

1)处理 Penanganan：

1) 发现小机超速立即紧急停运小机，检查主汽门、调速汽门关闭，立即关闭辅汽至小机进汽门、小机进汽电动门，检查转速下降；Begitu ditemukan gejala *overspeed*, segera lakukan penghentian darurat (*emergency trip*). Pastikan katup uap utama dan katup pengatur tertutup rapat. Segera tutup katup inlet uap bantu serta katup elektrik inlet uap utama. Pastikan putaran mulai menurun

2) 检查另一台汽泵运行正常，根据水煤比及分离器出口温度及时调整；如给水管道泄漏时立即设法隔离；Pastikan pompa air pengisi lainnya beroperasi dengan normal. Lakukan penyesuaian parameter berdasarkan rasio air-bahan bakar dan temperatur outlet separator. Jika terjadi kebocoran pada pipa air pengisi, segera lakukan isolasi sistem

3) 完成正常停泵的其他操作，必须待小机超速原因查明并消除后，解除汽泵与小机靠背轮，启动小机做超速试验合格后重新启动小机。Selesaikan langkah-langkah penghentian pompa lainnya secara normal. Sangat penting: penyebab *overspeed* harus ditemukan dan diperbaiki terlebih dahulu. Sebelum dijalankan kembali, kopling antara turbin dan pompa harus dilepas, kemudian lakukan uji coba *overspeed* dan nyatakan lulus sebelum unit dioperasikan kembali secara penuh.

5. 小机润滑油压低 Tekanan Oli Pelumas Small Turbine Rendah

5.1 现象 Gejala：

1) 小机润滑油压低报警，光字牌亮；Muncul alarm "Tekanan Oli Pelumas Rendah" pada sistem DCS dan panel indikator (*annunciator*) menyala.

2) 小机各润滑油压表显示油压降低；Seluruh instrumen penunjuk tekanan oli pelumas pada layar kontrol menunjukkan penurunan nilai tekanan.

3) 就地润滑油压表显示油压低。Alat ukur tekanan oli (*pressure gauge*) di lokasi setempat (lokal) menunjukkan nilai yang rendah.

1 原因 Penyebab：

1) 运行主油泵故障；Terjadi kerusakan atau kegagalan pada pompa oli utama yang sedang beroperasi

2) 备用主油泵，直流事故油泵出口逆止门不严；Katup penyearah (*check valve*) pada outlet pompa oli utama cadangan atau pompa oli darurat DC tidak rapat (terjadi aliran balik)

3) 润滑油滤油器脏污；Filter oli pelumas dalam kondisi kotor atau tersumbat

4) 冷油器泄漏；Terjadi kebocoran pada unit pendingin oli (*oil cooler*)

5) 油管道泄漏或油箱油位低。Terjadi kebocoran pada pipa oli atau level tangki oli terlalu rendah

5.2 处理 Penanganan：

1) 发现润滑油压下降，应立即启动备用主油泵，停故障主油泵，检查油压是否恢复；Jika ditemukan tekanan oli pelumas menurun, segera nyalakan pompa oli utama cadangan dan hentikan pompa oli yang bermasalah. Pastikan tekanan oli kembali normal

2) 切换主油泵后若润滑油压仍下降，及时检查过压阀是否松动、冷油器及油系统有无泄漏，及时联系检修处理，并启动直流事故油泵；Jika setelah pemindahan pompa tekanan oli tetap menurun, segera periksa apakah katup pelepas tekanan (*overpressure valve*) kendur. Periksa adanya kebocoran pada pendingin oli dan sistem pipa oli. Segera hubungi tim pemeliharaan dan nyalakan pompa oli darurat DC

3) 检查油箱油位低时及时补油，查明漏油点及时消除；Jika ditemukan level tangki oli rendah, segera lakukan pengisian oli tambahan. Cari titik kebocoran dan segera atasi

4) 油系统泄漏不能消除时立即停止小机运行，并进行相应处理；无电泵机组检查机组 RB 动作正常，若 RB 动作不正常，应手动完成 RB 动作过程，并根据水煤比及分离器出口温度及时调整；Jika kebocoran pada sistem oli tidak dapat diatasi, segera hentikan operasional *small turbine* dan lakukan penanganan yang sesuai. Untuk unit tanpa pompa listrik, pastikan aksi RB (*Runback*) unit

utama berfungsi normal. Jika RB tidak bekerja otomatis, lakukan prosedur RB secara manual dan sesuaikan parameter berdasarkan rasio air-bahan bakar serta temperatur outlet separator

5) 检查滤油器前后压差达 0.14MPa 时，及时联系检修处理。Jika perbedaan tekanan (*differential pressure*) pada filter oli mencapai 0.14 MPa, segera hubungi tim pemeliharaan untuk dilakukan pembersihan atau penggantian filter

1)小机轴向位移增大 Pergeseran Aksial Small Turbine Meningkat

5.3 现象 Gejala：

1) DCS 画面显示小机轴向位移大；Layar DCS menunjukkan nilai pergeseran aksial *small turbine* yang tinggi

2) 推力瓦温度升高；Temperatur logam pada bantalan aksial (*thrust bearing*) meningkat.

3) 小机各轴承振动异常增大。Terjadi peningkatan vibrasi yang tidak normal pada setiap bantalan *small turbine*.

5.4 原因 Penyebab：

1) 给水流量超限；Laju aliran air pengisi (*feedwater flow*) melebihi batas desain.

2) 通流部分结垢；Terjadi penumpukan kerak (*scaling*) pada bagian bilah-bilah turbin.

3) 运行中叶片断落；Ada bilah (*blade*) yang patah atau lepas saat turbin beroperasi.

4) 小机水冲击；Terjadi hantaman air (*water hammer/water induction*) pada *small turbine*.

5) 蒸汽参数异常变化；Terjadi perubahan parameter uap (tekanan atau temperatur) secara ekstrem dan tidak normal.

6) 排汽真空低；Tekanan vakum pada pembuangan uap (*exhaust*) terlalu rendah.

7) 推力瓦块磨损。Terjadi keausan pada bantalan aksial (*thrust pad*).

5.5 处理 Penanganan：

1) 轴向位移达±0.7mm 时报警，应及时调整蒸汽参数、给水负荷并分析和查找轴向位移增大原因；Saat pergeseran aksial mencapai **±0.7 mm**, alarm akan berbunyi. Segera lakukan penyesuaian parameter uap dan beban air pengisi. Lakukan analisis mendalam untuk menemukan penyebab kenaikan pergeseran tersebut.

2) 经调整运行工况轴向位移仍趋增大时，应特别加强对推力轴承金属温度、回油温度变化的监视；当轴向位移达±0.9mm，跳闸保护应动作，否则应立即紧急停小机。Jika setelah dilakukan penyesuaian kondisi operasi nilai pergeseran aksial tetap meningkat, tingkatkan pengawasan terhadap temperatur logam *thrust bearing* dan temperatur oli kembali (*return oil*). Jika pergeseran

aksial mencapai **±0.9 mm**, sistem proteksi *trip* seharusnya bekerja otomatis. Jika proteksi gagal, segera lakukan **Emergency Trip** secara manual.

6. 小机振动大 Vibrasi Small Turbine Tinggi

6.1 现象 Gejala：

1) DCS 显示小机轴承振动大；Layar DCS menunjukkan nilai vibrasi pada bantalan *small turbine* yang besar.

2) 轴振动达 100um 报警，光字牌亮；Vibrasi poros mencapai 100 um ditandai dengan alarm yang berbunyi dan panel indikator (*annunciator*) menyala.

3) 就地泵组振动大，声音不正常。Terjadi getaran hebat pada unit pompa di lapangan serta terdengar suara operasional yang tidak normal.

6.2 原因 Penyebab：

1) 润滑油压，油温变化；Terjadi perubahan pada tekanan oli pelumas maupun temperatur oli

2) 汽泵组联轴器中心未找好；Kelurusan (*alignment*) pada kopling (*coupling*) unit pompa air pengisi tidak presisi.

3) 小机断叶片引起转子不平衡；Adanya bilah turbin yang patah sehingga menyebabkan ketidakseimbangan (*unbalance*) pada rotor.

4) 泵组动静部分发生摩擦。Terjadi gesekan (*rubbing*) antara bagian yang berputar (rotor) dan bagian yang diam (stator) pada unit pompa.

1 处理 Penanganan：

1) 泵组轴瓦振动就地实测达 50um 报警时，应立即将小机转速降低；Jika hasil pengukuran manual vibrasi bantalan di lapangan mencapai 50 um, segera turunkan putaran *small turbine* untuk mencoba meredam getaran.

2) 检查润滑油压，油温正常，检查各轴承温度在规定范围内，否则及时调整；Pastikan tekanan dan temperatur oli pelumas dalam kondisi normal. Periksa temperatur setiap bantalan agar tetap berada dalam rentang yang diizinkan. Segera lakukan penyesuaian jika ditemukan ketidaksesuaian.

3) 就地倾听泵组内部声音，发现有清晰的金属摩擦声或轴封内冒火花时，立即紧急停小机，有电泵机组立即启动电泵，主机降低负荷运行；无电泵机组检查机组 RB 动作正常，若 RB 动作不正常，应手动完成 RB 动作过程，并根据水煤比及分离器出口温度及时调整；若泵组瓦振动达 70um，轴振动达 150um，保护拒动，立即手动打闸停止小机运行；如果是轴系中心未

找好，必须停止小机，联系检查处理。Dengarkan suara internal unit di lapangan. Jika terdengar suara gesekan logam yang jelas atau terlihat percikan api pada bagian *gland seal*, segera lakukan **Emergency Trip** pada *small turbine*. Untuk unit dengan pompa listrik (MDBFP), segera operasikan pompa tersebut dan turunkan beban unit utama. Untuk unit tanpa pompa listrik, pastikan aksi RB (*Runback*) bekerja normal. Jika tidak, lakukan prosedur RB secara manual serta sesuaikan parameter berdasarkan rasio air-bahan bakar dan temperatur outlet separator. Jika vibrasi bantalan mencapai 70 μm atau vibrasi poros mencapai 150um namun sistem proteksi otomatis gagal bekerja, segera lakukan **Trip Manual**. Jika ditemukan penyebabnya adalah masalah kelurusan poros (*alignment*), unit wajib dihentikan dan segera hubungi tim pemeliharaan untuk perbaikan.

7. 小机轴瓦温度高 Temperatur Bantalan (Bearing) Small Turbine Tinggi

7.1 现象 Gejala：

1) DCS 画面显示小机轴温高，汽泵轴温高，报警信号发出。

Layar DCS menunjukkan suhu bantalan *small turbine* atau suhu bantalan pompa air pengisi tinggi dan sinyal alarm berbunyi.

9.2 原因 Penyebab：

2) 润滑油压降低或油箱油位低，油量不够；Tekanan oli pelumas menurun atau level tangki oli rendah, sehingga pasokan oli tidak mencukupi.

3) 润滑油温高；Temperatur oli pelumas yang masuk ke bantalan terlalu tinggi.

4) 润滑油油质乳化；Kualitas oli pelumas memburuk atau mengalami emulsi (tercampur air).

5) 给水量大，超出力运行；Laju aliran air pengisi terlalu besar atau pompa beroperasi melebihi kapasitas desain (*overload*).

6) 轴承回油温度高、振动大，轴瓦损坏；Temperatur oli kembali (*return oil*) tinggi, vibrasi besar, atau terjadi kerusakan fisik pada bantalan.

7) 密封水泄漏严重。Terjadi kebocoran air *seal* yang parah sehingga masuk atau memanasi area bantalan.

4) 给水流量过大或水泵超出设计容量运行（过载）。Laju aliran air pengisi terlalu besar atau pompa beroperasi melebihi kapasitas desain (*overload*).

1 处理 Penanganan：

1) 检查润滑油压，降低时及时查明原因并消除；Periksa tekanan oli pelumas. Jika ditemukan penurunan tekanan, segera cari penyebabnya dan atasi.

2) 润滑油温升高时及时增加冷却水量；Jika temperatur oli pelumas meningkat, segera tambah

debit air pendingin pada oil cooler.

3) 因泵组出力大引起轴温升高时，适当降低泵组出力；

Apabila kenaikan suhu disebabkan oleh beban pompa yang terlalu besar, turunkan daya (output) pompa secara bertahap ke level yang aman.

4) 密封水泄漏加热轴承时，经调整无效时应停泵处理；Jika kebocoran air *seal* memanasi bantalan dan penyesuaian tidak membuahkan hasil, maka pompa harus dihentikan untuk perbaikan.

5) 若机组振动大或回油温度高时，降低汽泵出力，并加强监视，达到停泵值时，立即停泵；Jika unit mengalami vibrasi besar atau temperatur oli kembali tinggi, turunkan daya pompa dan perketat pengawasan. Jika mencapai nilai ambang batas penghentian, segera matikan pompa.

6) 当轴承温度升高至停泵值时，保护拒动，立即手动停小机。Saat temperatur bantalan meningkat hingga mencapai nilai *trip* namun sistem proteksi gagal bekerja, segera lakukan **Trip Manual** pada *small turbine*.

密封水泄漏加热轴承时，经调整无效时应停泵处理；Jika kebocoran air seal memanasi bantalan dan penyesuaian tidak membuahkan hasil, maka pompa harus dihentikan untuk perbaikan.

8. 汽泵反转 Putaran Balik Pompa (Steam Feed Pump Reversal)

8.1 现象 Gejala：

1) “汽泵反转”信号发出；Sinyal "Pompa Uap Berputar Balik" (Steam Pump Reversal) muncul.

2) 转速降到零后又回升，且转速逐渐升高，泵体内发出异常声音；Kecepatan putar (RPM) turun ke angka nol kemudian naik kembali secara bertahap. Terdapat suara abnormal dari dalam badan pompa.

3) 泵组各轴承振动增大；Getaran (vibrasi) pada setiap bantalan (*bearing*) unit pompa meningkat.

4) 轴向位移向负的方向增大；Pergeseran aksial (*axial displacement*) meningkat ke arah negatif.

5) 前置泵出口压力升高，电流增大；Tekanan pada sisi keluar (*outlet*) pompa penguat (*booster pump*) meningkat dan arus listrik (ampere) membesar.

6) 除氧器压力升高，水位上升。Tekanan pada *deaerator* meningkat dan level air naik.

8.2 原因 Penyebab：

1) 汽泵出口门未关闭；Katup keluar (*outlet gate valve*) pompa uap tidak tertutup.

2) 汽泵出口逆止门损坏或不严；Katup satu arah (*check valve/non-return valve*) pada sisi

keluar pompa uap rusak atau tidak rapat.

3) 锅炉给水母管逆止门损坏或不严。Katup satu arah pada pipa induk air pengisi boiler rusak atau tidak rapat.

8.3 处理 Penanganan：

1) 在汽泵正常停运时，要先关闭其出口电动门及中间抽头电动门，并确认确已关闭后再打闸停泵。如汽泵出口电动门或中间抽头电动门不能关闭，严禁停止汽泵，要立即联系检修处理好后再停泵；Saat mematikan pompa uap dalam kondisi normal. Tutup terlebih dahulu katup listrik sisi keluar (*outlet electric gate valve*) dan katup listrik ekstraksi tengah (*intermediate extraction electric gate valve*). Pastikan keduanya benar-benar tertutup sebelum melakukan *tripping* (menghentikan) pompa. Jika katup-katup tersebut tidak bisa tertutup. Dilarang keras menghentikan pompa uap. Segera hubungi tim pemeliharaan untuk memperbaikinya sebelum pompa dihentikan.

2) 检查汽泵出口电动门是否关闭，如果未关到位立即联系检修处理并手动关闭；Periksa apakah katup listrik keluar pompa uap sudah tertutup. Jika belum tertutup sempurna. Segera hubungi tim pemeliharaan dan tutup secara manual.

3) 以上措施无效，确认汽泵反转且严重危及设备安全时，应立即打闸停汽泵，停小机，尽快降低主汽压力；检查汽泵再循环调节门开启，如果关闭要及时开启；Jika langkah-langkah di atas tidak efektif dan terkonfirmasi bahwa putaran balik pompa sangat membahayakan keselamatan peralatan. Segera lakukan *tripping* pada pompa uap dan matikan turbin kecil (*small turbine/drive turbine*). Turunkan tekanan uap utama sesegera mungkin. Periksa apakah katup pengatur resirkulasi pompa uap terbuka. Jika tertutup segera buka.

4) 检查除氧器水位正常，水位高时要及时放水。Pastikan level air *deaerator* normal. Jika level air terlalu tinggi. Segera lakukan pembuangan air (*drain*).

9. 小机油系统着火的处理 Penanganan Kebakaran pada Sistem Oli Turbin Penggerak (Small Turbine)

1) 发现油系统着火时，应立即用干粉灭火器灭火，如无法扑灭，威胁小机安全时，应立即停小机；Jika ditemukan kebakaran pada sistem oli. Segera gunakan alat pemadam api ringan (APAR) jenis *dry powder* untuk memadamkan api. Jika api tidak dapat dipadamkan dan mengancam keselamatan unit turbin. Segera hentikan (stop) operasional turbin tersebut.

2) 若油系统管道破裂引起着火时，应立即停止小机，进行灭火，若火蔓延至油箱时，应立即开启事故放油，但须注意转子静止前润滑油箱应保持最低油位，保证润滑油不中断，小机转速到零后放尽油箱存油。Jika kebakaran disebabkan oleh pecahnya pipa sistem oli. Segera hentikan operasional turbin dan lakukan pemadaman api. Jika api merambat hingga ke tangki oli.

Segera buka katup pembuangan oli darurat (*emergency oil drain*). Namun perlu diperhatikan bahwa sebelum poros (rotor) berhenti berputar sepenuhnya. Level oli di dalam tangki harus dijaga pada batas minimum untuk memastikan suplai oli pelumas tidak terputus. Setelah putaran turbin mencapai nol (berhenti total). Barulah seluruh sisa oli di dalam tangki dikosongkan.

10. 小汽轮机转速给定与实际转速偏差大的原因及处理 Penyebab dan Penanganan Deviasi Besar antara Target Kecepatan dan Kecepatan Aktual pada Turbin Uap Kecil

10.1 原因 Penyebab：

1) 油动机及调门执行机构出现卡涩；Terjadi kemacetan (*stuck*) pada *servomotor* (penggerak oli) dan mekanisme aktuator katup pengatur (*governing valve*).

2) 油动机 LVDT 装置出现故障；Terjadi kerusakan pada perangkat LVDT (*Linear Variable Differential Transformer*) pada *servomotor*.

3) 油动机零位出现漂移；Terjadi pergeseran (*drift*) pada posisi nol (zero point) *servomotor*.

4) 小机调节系统迟缓率过大；Tingkat keterlambatan (*sluggishness*) pada sistem pengaturan turbin terlalu besar.

5) 油动机 LVDT 装置卡件发生松动；Dudukan atau penjepit perangkat LVDT pada *servomotor* longgar.

6) 小机的汽源发生故障或进汽电动门误关。Terjadi gangguan pada sumber uap turbin atau katup listrik saluran masuk uap tertutup secara tidak sengaja.

1)处理：Penaganan:

1) 发现小汽轮机转速给定与实际转速偏差大应立即将小机切至阀控；Jika ditemukan deviasi besar antara target kecepatan dan kecepatan aktual. Segera pindahkan mode kontrol turbin ke kontrol katup (*valve control*).

2) 查看油动机行程输出指令与油动机实际行程是否一致；就地检查油动机 LVDT 装置是否发生故障，检查油动机 LVDT 装置卡件发生松动；以上原因应及时联系热工检查、处理；Periksa apakah instruksi *output* langkah *servomotor* sesuai dengan langkah aktualnya. Lakukan pemeriksaan di lokasi (*field*) apakah perangkat LVDT rusak atau dudukannya longgar. Jika penyebabnya adalah hal tersebut. Segera hubungi tim kontrol instrumen (Hergong) untuk diperiksa dan diperbaiki.

3) 检查油动机的行程是否在变化，如不发生变化可判断为油动机或调门执行机构卡死；确认油动机卡死应立即解除给水自动，维持小机出力不变缓慢将油动机指令拉至与油动机行程一致，在允许的范围内应小幅度的活动油动机，检查其是否能恢复正常并联系检修检查处理；

Periksa apakah langkah *servomotor* mengalami perubahan. Jika tidak ada perubahan, dapat disimpulkan bahwa *servomotor* atau mekanisme aktuator katup pengatur macet total. Jika terkonfirmasi macet. Segera lepas mode otomatis air pengisi (feed water auto). Pertahankan daya *output* turbin tetap stabil dan perlahan tarik instruksi *servomotor* hingga selaras dengan posisi langkah aktual. Dalam rentang yang diizinkan, gerakkan *servomotor* dalam skala kecil untuk mengecek apakah fungsinya bisa kembali normal. Serta hubungi tim pemeliharaan untuk perbaikan.

4) 如果处理无效应申请停机处理。Jika penanganan di atas tidak membuahkan hasil. Ajukan permohonan untuk penghentian unit (*shutdown*) guna perbaikan.

11. 小汽轮机调门摆动的原因、现象及处理 Penyebab, Gejala, dan Penanganan Ayunan (*Hunting*) pada Katup Pengatur Turbin Uap Kecil

11.1 原因 Penyebab：

1) 调门的电液伺服阀故障；Terjadi kerusakan pada katup servo elektro-hidrolik (electro-hydraulic servo valve) milik katup pengatur.

2) 调门的迟缓率过大；Tingkat keterlambatan (sluggishness) pada katup pengatur terlalu besar.

3) 锅炉的过热度变化过大；Perubahan suhu panas lanjut (superheat) pada boiler terlalu ekstrem.

4) 给水流量计故障；Terjadi kerusakan pada alat ukur aliran air pengisi (*feed water flow meter*).

5) 油动机 LVDT 装置出现故障。Terjadi kerusakan pada perangkat LVDT *servomotor*.

11.2 现象 Gejala：

1) 小机油动机行程指示波动大；Indikator langkah servomotor turbin kecil berfluktuasi secara signifikan.

2) 小机转速大幅度的波动；Terjadi fluktuasi besar pada kecepatan putar (RPM) turbin kecil.

3) 给水流量大幅度的变化；Terjadi perubahan besar pada laju aliran air pengisi.

4) 小机给水自动退出。Mode otomatis air pengisi turbin kecil keluar (trip/exit) secara otomatis.

11.3 处理：

1) 发现小机调门大幅度摆动时应及时解除给水自动；Jika ditemukan ayunan besar pada katup pengatur turbin kecil. Segera lepas mode otomatis air pengisi (*feed water auto*).

2) 根据锅炉用水要求在不影响给水的情况下调整小机的阀位，观察小机调门摆动情况能否恢复正常，若不能恢复及时联系热工、汽机检修处理；处理过程中严密监视小机本体参数变化。处理时两台汽泵出力不可偏差过大，以防止出现汽化或抢水的现象；Sesuaikan posisi katup turbin kecil sesuai kebutuhan air boiler tanpa mengganggu suplai air pengisi. Amati apakah ayunan katup dapat kembali normal. Jika tidak kembali normal, segera hubungi tim kontrol instrumen dan tim

pemeliharaan turbin uap untuk perbaikan. Selama proses penanganan, awasi dengan ketat perubahan parameter pada unit turbin. Saat melakukan penyesuaian, perbedaan daya *output* antara dua unit pompa uap tidak boleh terlalu besar. Hal ini untuk mencegah terjadinya fenomena penguapan (*vaporization*) atau perebutan beban air (*抢水/water robbing*).

3) 若小机调门大幅度波动无法处理，应立即停运小机进行处理。Jika fluktuasi besar pada katup pengatur tidak dapat diatasi. Segera ajukan penghentian operasional turbin kecil untuk perbaikan.

第13章 辅汽系统 Bab 13 Sistem Uap Bantu (Auxiliary System)

第一节 设备规范 Bagian 1 Parameter Peralatan

设 备 Peralatan	项 目 Item	规 范 Standar	单 位 Satuan
	设计压力 Tekanan Desain	1.74	MPa
	耐压试验压力 Tekanan Uji Ketahanan (Hydrotest)	2.38	MPa
	设计温度 Temperatur Desain	410	℃
	容积 Volume / Kapasitas	3.84	m^3
	工作介质 Media Kerja	水蒸汽 Uap air/steam	
	制造厂家 Manufaktur	青岛同方环境工程设备有限公司 Qingdao Tongfang Environment Engineering Co., Ltd	

1. 厂用汽系统的汽源 Sumber Uap Sistem Uap Bantu

1.1. 机组正常运行时，辅汽联箱为本机四抽供汽，各辅汽联箱至辅汽母管供汽门应保持全开。Saat unit beroperasi normal, *Auxiliary Steam Header* (header uap bantu) disuplai oleh uap dari Ekstraksi 4 unit tersebut. Seluruh katup suplai uap dari setiap *Auxiliary Steam Header* menuju pipa induk (*mother pipe*) uap bantu harus dipastikan dalam posisi terbuka penuh.

1.2. 正常运行时，辅汽联箱由本机四抽供给，辅汽母管和冷再汽源作为备用。Selama operasional normal, pasokan utama *Auxiliary Steam Header* berasal dari Ekstraksi 4 unit itu sendiri. Sementara itu, pipa induk uap bantu (dari unit lain) dan sumber uap dari *Cold Reheat* (uap pemanas ulang dingin) bertindak sebagai sumber cadangan (*standby*).

1.3. 辅汽联箱压力正常维持（0.6～1.0）MPa，温度（260～330）℃。Tekanan pada *Auxiliary Steam Header* harus dipertahankan secara normal pada kisaran 0.6 MPa hingga 1.0 MPa, dengan temperatur uap dijaga antara 260 ℃ hingga 330 ℃.

第二节 辅汽系统的投停 Bagian 2

1. 系统投运前的检查和准备

1) 确认辅汽系统的电动门完好。Pastikan seluruh katup elektrik (*motor operated valve*)

pada sistem uap bantu dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan normal.

2) 确认仪用压缩空气压力正常，气动阀动作灵活、正确。Pastikan tekanan udara instrumen (*instrument air*) dalam kondisi normal. Pastikan juga katup pneumatik dapat bergerak fleksibel dan bekerja dengan benar.

3) 辅汽联箱安全门校验合格。Pastikan katup pengaman (*safety valve*) pada *Auxiliary Steam Header* telah dikalibrasi dan dinyatakan lulus uji.

4) 检查系统中所有热工仪表齐全、完好、指示正确。Periksa seluruh instrumen termal (alat ukur) pada sistem. Pastikan semuanya lengkap, dalam kondisi baik, dan memberikan penunjukan nilai yang akurat.

5) 检查凝结水系统投运、压力正常。Periksa dan pastikan sistem air kondensat telah beroperasi dengan tekanan yang normal.

6) 检查并开启辅汽系统上所有疏水器前后手动门。Periksa dan buka seluruh katup manual di sisi inlet (sebelum) dan outlet (sesudah) pada setiap perangkat *steam trap* di seluruh sistem uap bantu.

2. 辅汽系统暖管投运 Pemanasan Pipa (Warming Up) dan Pengoperasian Sistem Uap Bantu

1) 联系值长，确认辅汽母管至辅汽联箱供汽管路具备供汽条件，微开辅汽母管至辅汽联箱电动门，进行暖管；Hubungi *Duty Shift Leader* untuk mengonfirmasi bahwa jalur pipa dari *mother pipe* uap bantu menuju *header* uap bantu telah siap. Buka sedikit (persen kecil) katup elektrik suplai uap untuk memulai proses pemanasan pipa.

2) 确认各疏水器动作正常，各疏水点疏水畅通；Pastikan seluruh *steam trap* bekerja normal dan pembuangan air kondensasi pada setiap titik *drain* berjalan lancar.

3) 暖管应缓慢进行、注意辅汽联箱无振动；Proses pemanasan pipa harus dilakukan secara perlahan. Perhatikan dan pastikan tidak ada vibrasi pada *header* uap bantu.

4) 缓慢全开辅汽母管至辅汽联箱供汽电动门，检查辅汽联箱压力在（0.8～1.2）MPa之间，可根据机组启动和辅汽用户需求，投入各辅汽用户；Buka penuh secara perlahan katup elektrik suplai uap ke *header*. Periksa tekanan *header* berada di kisaran 0.8 MPa hingga 1.2 MPa. Masukkan uap ke setiap pengguna uap bantu sesuai kebutuhan *start-up* unit.

5) 辅汽联箱正常投运后，检查辅汽联箱压力、温度正常。Setelah sistem beroperasi normal, lakukan pemeriksaan rutin pada tekanan dan temperatur *header* uap bantu untuk memastikan parameter tetap stabil.

2.1 由冷再热蒸汽向辅汽联箱供汽 Penyuplaian Uap dari *Cold Reheat* ke *Header* Uap Bantu

1) 当冷再蒸汽压力＞0.8 MPa 时，根据需要，辅汽联箱汽源可切至冷再供汽；Apabila

tekanan uap *Cold Reheat* sudah mencapai > 0.8 MPa, maka sesuai kebutuhan operasional, sumber uap untuk *header* uap bantu dapat dipindahkan ke jalur *Cold Reheat*.

2) 稍开冷段至辅汽联箱供汽电动门，开启冷再至辅汽调节门前疏水器前后手动门进行暖管，确认疏水畅通；Buka sedikit katup elektrik (*electric gate valve*) suplai uap dari jalur *Cold Reheat* menuju *header*. Buka katup manual di sisi sebelum dan sesudah *steam trap* pada katup pengatur uap *Cold Reheat* untuk melakukan pemanasan pipa (*warming up*). Pastikan aliran pembuangan air (*drain*) berjalan lancar.

3) 全开冷段至辅汽联箱供汽电动门，开启冷段至辅汽联箱调节门后手动门；Buka penuh katup elektrik suplai uap dari jalur *Cold Reheat*. Buka juga katup manual yang terletak setelah katup pengatur tekanan uap *Cold Reheat*.

4) 缓慢开启冷段至辅汽联箱压力调节门，注意辅汽联箱无振动，将压力调节门投入自动，维持辅汽联箱压力正常；Buka secara perlahan katup pengatur tekanan (*pressure regulating valve*) uap *Cold Reheat*. Pastikan tidak terjadi vibrasi pada *header* uap bantu. Atur katup pengatur tersebut ke mode otomatis untuk menjaga stabilitas tekanan pada *header*.

5) 根据运行工况和值长命令，关闭辅汽母管至辅汽联箱供汽电动门。Berdasarkan kondisi operasional unit dan atas instruksi dari *Duty Shift Leader*, tutup katup elektrik suplai uap dari pipa induk (*mother pipe*) menuju *header* uap bantu.

2.2 由四段抽汽向辅汽联箱供汽 Penyuplaian Uap dari Ekstraksi Tahap 4 ke Header Uap Bantu

1) 当四段抽汽参数正常＞0.8MPa，根据需要，辅汽联箱汽源可切至四抽供汽；Apabila parameter uap Ekstraksi Tahap 4 sudah dalam kondisi normal dengan tekanan > 0.8 MPa, maka sesuai kebutuhan, sumber uap untuk *header* uap bantu dapat dipindahkan ke jalur Ekstraksi 4.

2) 开启四抽至辅汽联箱电动门前疏水门，疏水放尽后关闭。缓慢开启四抽至辅汽联箱电动门，检查辅汽联箱压力正常；Buka katup pembuangan air (*drain*) yang terletak sebelum katup elektrik suplai Ekstraksi 4 menuju *header*. Setelah air kondensasi benar-benar habis, tutup kembali katup *drain* tersebut. Buka secara perlahan katup elektrik suplai Ekstraksi 4 menuju *header* uap bantu dan pastikan tekanan pada *header* tetap berada dalam rentang normal

3) 根据运行工况，关闭冷再供辅汽联箱调节门及前电动门、后手动门。Sesuai dengan kondisi operasional unit, tutup katup pengatur (*regulating valve*) suplai uap *Cold Reheat* ke *header* uap bantu, serta tutup katup elektrik di sisi inlet (sebelum) dan katup manual di sisi outlet (setelah) katup pengatur tersebut.

系统的停用 Penghentian Sistem (Shutdown)

1) 检查机组辅汽联箱上所有用户均已停止用汽，方可停用辅汽联箱；Pastikan seluruh pengguna uap pada *header* uap bantu unit telah berhenti menggunakan uap. Setelah dipastikan

tidak ada beban uap, barulah *header* uap bantu boleh dihentikan.

2) 确认冷再热蒸汽至辅汽联箱调节门及电动、手动已关闭；Pastikan katup pengatur uap *Cold Reheat* menuju *header* uap bantu, serta katup elektrik dan katup manualnya, sudah dalam posisi tertutup.

3) 确认四段抽汽至辅汽联箱电动门已关闭；Pastikan katup elektrik suplai uap Ekstraksi Tahap 4 menuju *header* uap bantu sudah dalam posisi tertutup.

4) 关闭辅助蒸汽母管至辅汽联箱供汽电动门；Tutup katup elektrik suplai uap dari pipa induk (*mother pipe*) uap bantu menuju *header* uap bantu.

5) 开启辅汽联箱相关疏水门。Buka seluruh katup pembuangan air (*drain*) yang terkait dengan *header* uap bantu untuk membuang sisa uap dan kondensasi.

第14章 旁路系统 Bab 14 Bypass System

第一节 设备规范 Spesifikasi Peralatan

1. 高压旁路系统技术参数 Parameter Teknis Sistem HP Bypass (High Pressure Bypass)

技术参数名称 Nama Parameter Teknis		单 位 Satuan	设计工况 Kondisi Desain	冷 态 启 动 Cold Start	温 态 启 动 Warm Start	热 态 启 动 Hot Start	极热态启动 Very Hot Start
高压蒸汽旁路阀 Parameter Teknis Air Pendingin (Spray Water) HP Bypass	入口蒸汽压力 Tekanan Uap Masuk (Inlet)	MPa(a)	24.2	8.4	8.4	8.4	8.4
	入口蒸汽温度 Temperatur Uap Masuk (Inlet)	℃	566	375	440	475	525
	入口蒸汽流量 Laju Aliran Uap Masuk (Inlet)	t/h	500	70	81	92.3	103.8
	出口蒸汽压力 Tekanan Uap Keluar (Outlet)	MPa(a)	5.408	0.911	0.911	0.911	0.911
	出口蒸汽温度 Temperatur Uap Keluar (Outlet)	℃	338.3	220	245	270	290

	出口蒸汽流量 Laju Aliran Uap Keluar (Outlet)	t/h	584	75.4	92.3	105.8	122.5
	进/出口管道设计压力 Tekanan Desain Pipa Inlet/Outlet	MPa(a)	25.5/6.3				
	进/出口管道设计温度 Temperatur Desain Pipa Inlet/Outlet	℃	576/358.3				
高压喷水调节阀 Parameter Teknis Katup Pengatur Semprotan Air HP Bypass	计算压力 Tekanan Kalkulasi	MPa(a)	31.5	13	13	13	13
	计算温度 Temperatur Kalkulasi	℃	189.7	160	160	160	160
	计算流量 Laju Aliran Kalkulasi	t/h					
	减温水管道设计压力 Tekanan Desain Pipa	MPa(a)	40.5				

	减温水管道设计温度 Temperatur Desain Pipa	℃	200

2. 低压旁路系统技术参数 Parameter Teknis Sistem Bypass Tekanan Rendah

技术参数名称 Nama Parea		单位 Satuan	设计工况 Design Condition	冷态启动 Cold Start	温态启动 Warm Start	热态启动 Hot Start	极热态启动 Very Hot Start
低压蒸汽旁路阀 Low Pressure Steam Bypass Valve	入口蒸汽压力 Inlet Steam Pressure	MPa(a)	4.867	0.82	0.82	0.82	0.82
	入口蒸汽温度 Inlet Steam Temperature	℃	566	335	430	430	500
	入口蒸汽流量 Inlet Steam Flow	t/h	高旁出口蒸汽量 HP Bypass Outlet Steam Flow	高旁出口蒸汽量 HP Bypass Outlet Steam Flow	高旁出口蒸汽量 HP Bypass Outlet Steam Flow	高旁出口蒸汽量 HP Bypass Outlet Steam Flow	高旁出口蒸汽量 HP Bypass Outlet Steam Flow
	出口蒸汽压力 Outlet Steam Pressure	MPa(a)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

	出口蒸汽温度 Outlet Steam Temperature	℃	160	160	160	160	160
	出口蒸汽流量 Outlet Steam Flow	t/h	774	86.4	112.9	129.2	157.2
	进/出口管道设计压力 Inlet/Outlet Piping Design Pressure	MPa(a)	6.3/1.0				
	进/出口管道设计温度 Inlet/Outlet Piping Design Temperature	℃	574/200				
低压喷水调节阀 L	计算压力 Calculated Pressure	MPa(a)	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8
	计算温度 Calculated Temperature	℃	50	50	50	50	50
	计算流量 Calculated Flow	t/h					

PSpray Control Valve	减温水管道设计压力 Desuperheating Water Piping Design Pressure	MPa(a)	4.5
	减温水管道设计温度	℃	50

3. 旁路油站 **Bypass Oil Station**

旁路油站 Bypass Oil Station	容积 Volume L	350
	泵的额定流量 Pump Rated Flow L/min	7
	风冷器电机 Air Cooler Motor	4kW / 380VAC / 8.4A 三相
	循环泵电机 Circulation Pump Motor	0.75kW / 380VAC / 1.84 三相

第二节 概述 Bagian 2 Overview

380MW 机组汽机旁路是两级串联形式。高压旁路部分有高旁减温减压阀（HBP）、高旁喷水调节阀（HBPE）、高旁喷水隔离阀（HBD）各一套；低压旁路部分有高旁减温减压阀（LBP）、低旁喷水调节阀（LBPE）、低旁喷水隔离阀（LBD）各一套。旁路阀门驱动由液压执行机构完成，每一套阀门皆配置一套液压执行机构。其中，高、低旁喷水隔离阀为开关型阀门,即其液压执行机构采用两位控制方式；高、低旁减温减压阀和高、低旁喷水调节阀皆为调节型阀门，即其液压执行机构采用连续控制方式。 Bypass Steam Turbine unit 380MW adalah bentuk koneksi seri dua tahap (two-stage series connection). Bagian High Pressure Bypass memiliki masing-masing satu set HP Bypass Valve / Desuperheater Valve (HBP), HP Spray Control Valve (HBPE), dan HP Spray Isolation Valve (HBD); Bagian Low Pressure Bypass memiliki masing-masing satu set LP Bypass Valve / Desuperheater Valve (LBP), LP Spray Control Valve (LBPE), dan LP Spray Isolation Valve (LBD). Penggerak Bypass Valve dilakukan oleh Hydraulic Actuator, di mana setiap set valve dilengkapi dengan satu set Hydraulic Actuator.

Di antaranya, HP dan LP Spray Isolation Valve adalah valve tipe On-Off (Switch type), yang berarti Hydraulic Actuator-nya menggunakan mode kontrol dua posisi; HP dan LP Bypass Valve serta HP dan LP Spray Control Valve adalah valve tipe regulasi (Control type), yang berarti Hydraulic Actuator-nya menggunakan mode kontrol kontinu.

旁路油站为汽机旁路高、低压旁液压执行机构提供动力源。它本身具有独立的循环过滤、冷却功能。主要由不锈钢油箱、冷却装置、蓄能器单元、油站电气控制箱、电机泵组等组成。 Bypass Oil Station menyediakan sumber tenaga untuk Hydraulic Actuator High dan Low Pressure Bypass. Unit ini memiliki fungsi sirkulasi filtrasi dan pendinginan yang independen. Terdiri dari tangki oli stainless steel, perangkat pendingin (cooling device), unit akumulator, kotak kontrol elektrik Oil Station, set pompa motor, dll.

本油站采用具有良好抗燃性和稳定性的 Quinto lubric 888-46 抗燃油作为工作介质。输出压力为 14.5~16MPa(±0.2MPa)，油温范围为 35~60℃。 Oil Station ini menggunakan cairan tahan api (Fire Resistant Fluid) Quintolubric 888-46 yang memiliki ketahanan api dan stabilitas yang baik sebagai media kerja. Tekanan output adalah 14.5~16MPa (±0.2MPa), dan rentang temperatur oli adalah 35~60℃.

第三节 旁路联锁 Bagian 3 Bypass Interlock

旁路系统（高旁系统采用自启用，借鉴青山模式和实际定值根据现场调试定） Bypass System (Sistem HP Bypass mengadopsi self-start, mengacu pada mode Qingshan dan nilai setting aktual ditentukan berdasarkan commissioning lapangan)

1. 高压旁路阀联锁开到 20% 条件（或）Kondisi HP Bypass Valve Interlock Open sampai 20% (atau)

1.1. 发电机有功功率＞40%PE（172MW）时，发电机解列或汽机跳闸; Saat Generator Active Power > 40% PE (172MW), Generator disconnect/trip atau Turbine Trip

1.2. 高调阀全关; HP Control Valve fully closed (tertutup penuh)

1.3. 中调阀全关; IP Control Valve fully closed (tertutup penuh)

1.4. 转速＞3050rmp 且主汽压力＞25.8MPa; Speed > 3050 rpm DAN Main Steam Pressure > 25.8 MPa

2. 高压旁路阀快关条件（或）Kondisi HP Bypass Valve Fast Close (atau)

2.1. 高旁启动阀后蒸汽温度＞390℃,延时 10s; Temperatur steam setelah HP Start-up Valve > 390℃, delay 10 detik

2.2. 高压旁路减温水压力＜8MPa,延时 10s; Tekanan HP Bypass Desuperheating Water < 8 MPa, delay 10 detik

2.3. 高压旁路阀后汽压＞5.3MPa,延时 2s; Tekanan steam setelah HP Bypass Valve > 5.3 MPa, delay 2 detik

2.4. 高旁减压阀开（＞5%）且低旁减压阀未开（＜5%），延时 10s; HP Bypass Valve Open (> 5%) DAN LP Bypass Valve Not Open (< 5%), delay 10 detik

2.5. 手动快关; Manual Fast Close

3. 高旁喷水截止阀 HP Spray Isolation Valve (Stop Valve)

3.1. 联开条件（或）;（1）高旁出口温度＞300℃ （2）高旁减压阀指令反馈均＞5%; **Kondisi Interlock Open (Logic OR):** (1) Temperatur outlet HP Bypass > 300℃; (2) Command Feedback HP Bypass Valve keduanya > 5%

3.2. 联关条件； 高旁出口温度＜260℃; **Kondisi Interlock Close:** Temperatur outlet HP Bypass < 260℃

4. 高旁减温水调节阀 HP Spray Control Valve (Desuperheating Water Control Valve)

4.1. 联锁开置位 5%；高旁减压阀联锁开; **Interlock Open diset ke 5%:** HP Bypass Valve Interlock Open

4.2. 联锁关置位 0%；高旁减压阀联锁关或高旁减压阀指令小于 2%; **Interlock Close diset ke 0%:** HP Bypass Valve Interlock Close ATAU Command HP Bypass Valve kurang dari 2%

5. 低压旁路阀联锁开到 40% 条件 Kondisi LP Bypass Valve Interlock Open sampai 40% ；

5.1. 高旁联锁开信号动作; Sinyal HP Bypass Interlock Open aktif (action)

6. 低压旁路阀快关条件（或）Kondisi LP Bypass Valve Fast Close (atau)

6.1. 凝汽器热井水位＞1200mm（3 取中），延时 2s; Level Condenser Hotwell > 1200mm (Median of 3 / 3-take-middle), delay 2 detik

6.2. 凝汽器真空＞-51Kpa（取自 DEH 三个测点 2/3-模拟量测点）; Condenser Vacuum > -51Kpa (Diambil dari 3 titik ukur DEH 2/3 - titik ukur Analog)

6.3. 凝汽器温度＞90℃; Condenser Temperature > 90℃

6.4. 低压旁路减温水压力＜1.0Mpa，延时 15s; Tekanan LP Bypass Desuperheating Water < 1.0 Mpa, delay 15 detik.

6.5. 低旁出口蒸汽温度＞160℃; Temperatur Steam Outlet LP Bypass > 160℃

6.6. 手动快关; Manual Fast Close

7. 低压旁路喷水截止阀 LP Spray Isolation Valve (Stop Valve)

7.1. 联开条件（或）；（1）低旁减压阀指令反馈均＞3% （2）低旁出口蒸汽温度＞70℃; **Kondisi Interlock Open (Logic OR):** (1) Command Feedback LP Bypass Valve keduanya > 3%; (2) Temperatur Steam Outlet LP Bypass > 70℃

7.2. 联关条件（或）；（1）减温水压力＜1MPa （2）低旁出口蒸汽温度＜50℃ ; **Kondisi**

Interlock Close (Logic OR): (1) Tekanan Desuperheating Water < 1MPa; (2) Temperatur Steam Outlet LP Bypass < 50℃

8. 低旁减温水调节阀 LP Spray Control Valve (Desuperheating Water Control Valve)

8.1. 联锁开置位 60%；低旁减压阀联锁开; **Interlock Open diset ke 60%:** LP Bypass Valve Interlock Open

8.2. 联锁关置位 0%；低旁减压阀联锁关或低压减压阀指令小于 2%; **Interlock Close diset ke 0%:** LP Bypass Valve Interlock Close ATAU Command LP Bypass Valve kurang dari 2%

第四节 汽机旁路系统的投停及调整 Bagian 4 Pengoperasian dan Penyesuaian Turbine Bypass System

1. 40%旁路系统的投运前的检查 Pemeriksaan sebelum pengoperasian 40% Bypass System：

1.1 检查旁路系统阀门开关位置正确。Periksa posisi bukaan valve Bypass System sudah benar

1.2 确认旁路电动门良好，旁路减温水压力正常。Pastikan MOV Bypass dalam kondisi baik, tekanan Bypass Desuperheating Water normal

1.3 确认高、低压旁路阀关闭。Pastikan HP dan LP Bypass Valve tertutup

1.4 确认机组盘车正常运行。Pastikan Turning Gear unit beroperasi normal

2. 40%旁路系统的投入 Pengoperasian (Input) 40% Bypass System

2.1 旁路装置投运前，应先打开蒸汽管道疏水门，并检查所有设备、仪表及压力表正常；Sebelum perangkat Bypass dioperasikan (commissioning), buka dulu Drain Valve pipa steam, dan periksa semua peralatan, instrumen, dan pressure gauge dalam kondisi normal

2.2 投入III级减温水；Masukkan (Input) Desuperheating Water Tahap III

2.3 投入II级减温水。开启低旁减压阀；Masukkan (Input) Desuperheating Water Tahap II. Buka LP Bypass Valve

2.4 主汽压力达 0.2MPa，稍开高旁减压阀暖管；Saat Main Steam Pressure mencapai 0.2 MPa, buka sedikit HP Bypass Valve untuk warming up pipa

2.5 调整高旁减压阀及二级旁路开度，使主汽压力达冲转参数；Sesuaikan bukaan HP Bypass Valve dan Bypass Tahap II, agar Main Steam Pressure mencapai parameter rolling (impulse start)

2.6 控制I级旁路后汽温＜316.9℃，适时投入高旁减温水；Kontrol temperatur steam setelah Bypass Tahap I < 316.9℃, masukkan HP Desuperheating Water pada waktu yang tepat

2.7 调节汽温汽压按曲线要求上升达到冲转参数。Atur kenaikan temperatur dan tekanan steam sesuai persyaratan kurva untuk mencapai parameter rolling

3. 40%旁路系统的停运 Penghentian (Shutdown) 40% Bypass System

3.1 汽轮机并网后，根据负荷增加，逐渐关小I，II级旁路门；30%负荷时，锅炉燃烧稳定，

应退出旁路系统;Setelah Turbin sinkron (on-grid), seiring bertambahnya beban (load), tutup perlahan Bypass Valve Tahap I dan II; Saat beban 30% dan pembakaran Boiler stabil, Bypass System harus dikeluarkan (exit/shutdown)

3.2 关闭I、II级旁路减压阀，关闭I、II级旁路减温水门；Tutup HP dan LP Bypass Valve, tutup valve HP dan LP Desuperheating Water

3.3 注意：旁路系统严禁在没有暖体情况下投入运行; Perhatian: Bypass System dilarang keras dioperasikan tanpa kondisi warming up (pemanasan awal)

4. 旁路系统的调整注意事项 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian Bypass System

4.1 旁路系统在调整过程中要充分考虑到高旁对再热器的影响;Dalam proses penyesuaian Bypass System, harus mempertimbangkan sepenuhnya dampak HP Bypass terhadap Reheater

4.2 旁路的调整要与锅炉值班人员加强联系;Penyesuaian Bypass harus memperkuat komunikasi dengan operator jaga Boiler

第15章 发电机密封油系统 Bab 15 Sistem Minyak Seal Generator (Seal Oil System)

第一节 设备规范 Bagian 1 Spesifikasi Peralatan

表一：主要设备规范 Form 1: Spesifikasi Peralatan Utama

序号 No	设备 Peralatan	项目 Item Parameter	规范 Spesifikasi	单位 Satuan
1	发电机密封油供油装置 Unit penyuplai minyak seal (Seal Oil Supply Unit)	型号 Model	QFSN-380-2	
		设计压力 Tekanan Desain	1.6	MPa
		空/氢侧流量 Desain	9/3	m^3/h
		装置出油温度 Temperatur Minyak Keluar	35-49	℃
		油氢差压 Tekanan Diferensial Minyak-Hidrogen	100/80	Kpa
		交流泵电源 Sumber Daya Pompa AC	380	V
		直流泵电源 Sumber Daya Pompa DC	220	V
		制造厂家 Manufaktur	上海电气电站设备有限公司 Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd.	
2	空侧交流密封油泵 Pompa Minyak Seal AC Sisi Udara (Air Side AC Seal Oil Pump)	型号 Model	HSNH440R46ZM1D1	
		类型 Tipe	螺杆泵	
		压力 Tekanan	1.5	MPa
		流量 Laju Aliran (Flow)	25.08	m^3/h
		流速 Viskositas	46	mm/s
		功率 Berat Unit	12.40	kg

		转速 Kecepatan Putar	1450	r/min
		制造厂家 Manufaktur	黄山工业泵制造有限公司 Huangshan Industrial Pump Mfg Co., Ltd.	
3	空侧交流密封油泵电机 Motor Pompa Minyak Seal AC Sisi Udara (Air Side AC Seal Oil Pump Motor)	型号 Model	YBX3-160L-4	
		功率 Daya	15	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	28.8	A
		转速 Kecepatan Putar	1470	r/min
		制造厂家 Manufaktur	安徽皖南电机股份有限公司 Anhui Wannam Motor Co., Ltd.	
4	空侧直流密封油泵 Pompa oli seal DC sisi udara (Air-side DC sealing oil pump)	型号 Model	HSNH210R46ZM1D1	
		类型 Tipe	螺杆泵 *Screw Pump* (Pompa Ulir)	
		压力 Tekanan	1.5	MPa
		流量 Laju aliran	25.02	m^3/h
		流速 Viskositas	46	mm/s
		功率 Berat	12.8	kg
		转速 Kecepatan Putar	2900	r/min
		油类 Jenis Minyak	ISO46 或 atau ISO36 涡轮机油 Turbine Oil	
		制造厂家 Manufaktur	黄山工业泵制造有限公司 Huangshan Industrial Pump Mfg Co., Ltd.	
5	空侧直流密封油泵电机 Motor Pompa Minyak Seal DC Sisi Udara (Air Side DC Seal Oil Pump Motor)	型号 Model	ZH4-180-31(SKF)	
		功率 Daya	15	KW
		电压 Tegangan	220	V
		电流 Arus	77	A
		转速 Kecepatan Putar	3000	r/min
		制造厂家 Manufaktur	安徽皖南电机股份有限公司 Anhui Wannam Motor Co., Ltd.	
6	氢侧交流密封油泵	型号 Model	HSNH80R46ZM1	
		类型 Tipe	螺杆泵 *Screw Pump* (Pompa Ulir)	

	Pompa dan Motor Minyak Seal AC Sisi Hidrogen (Hydrogen Side)	压力 Tekanan	1	MPa
		流量 Laju Aliran	4.62	m³/h
		流速 Kecepatan Putar	46	mm/s
		功率 Berat Unit	1.7	kg
		转速 Kecepatan Putar	1450	r/min
		油类 Jenis Minyak	ISO46 或 atau ISO36 涡轮机油 Turbine Oil	
		制造厂家 Manufaktur	黄山工业泵制造有限公司 Huangshan Industrial Pump	
7	氢侧交流密封油泵电机 Motor Pompa Minyak Seal AC Sisi Hidrogen (Hydrogen Side AC Seal Oil Pump Motor)	型号 Model	YBX3-100L2-4	
		功率 Daya	3	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	6.3	A
		转速 Kecepatan Putar	1440	r/min
		制造厂家 Manufaktur	安徽皖南电机股份有限公司 Anhui Wannam Motor Co., Ltd.	

表二：辅助设备规范 Form 2: Spesifikasi Peralatan Bantu

序号 No	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Parameter	单位 Satuan
1	空侧回油控制箱（位置偏高，不方便看） Air Side Oil Return Control Box	型号 Model		
		设计压力 Tekanan Desain		MPa
		工作压力 Tekanan Kerja		MPa
		试验压力 Tekanan Uji		MPa
		设计温度 Temperatur Desain		℃
		容积 Volume		m³
		重量 Berat		kg
		制造厂家	上海金石索泰机电设备有限公司	

		Manufaktur	Shanghai Jinshi Sotai Electromechanical Equipment Co., Ltd.	
2	氢侧回油控制箱 Kotak Kontrol Pengembalian Minyak Sisi Hidrogen (Hydrogen Side Oil Return Control Box)	型号 Model	RQHX-4	
		设计压力 Tekanan Desain	0.8	MPa
		工作压力 Tekanan Kerja	0.6	MPa
		试验压力 Tekanan Uji	1.2	MPa
		设计温度 Temperatur Desain	70	℃
		容积 Volume	0.1225	m^3
		重量 Berat	600	kg
		制造厂家 Manufaktur	上海金石索泰机电设备有限公司 Shanghai Jinshi Sotai Electromechanical Equipment Co., Ltd.	
3	氢侧密封油油冷却器 Hydrogen Side Seal Oil Cooler	产品编号 Nomor Seri Produk	22D152-7	
		热交换容量 Kapasitas Pertukaran Panas	30	kw
		设计压力 Tekanan Desain	1	MPa
		试验压力 Tekanan Uji	1.5	MPa
		进水温度 Tempatur Air Masuk	38	℃
		进油温度 Temperatur Oli Masuk	66	℃
		出油温度 Temperatur Oli Keluar	49	℃

		制造厂家 Manufaktur	上海金石索泰机电设备有限公司 Shanghai Jinshi Sotai Electromechanical Equipment Co., Ltd.	
4	空侧密封油油冷却器 Pendingin Minyak Seal Sisi Udara (Air Side Seal Oil Cooler)	产品编号 Nomor Seri Produk	22D152-6	
		热交换容量 Kapasitas Pertukaran Panas	97	kw
		设计压力 Tekanan Desain	1	MPa
		试验压力 Tekanan Uji	1.5	MPa
		进水温度 Temperatur Air Masuk	38	℃
		进油温度 Temperatur Minyak Masuk	70	℃
		出油温度 Temperatur Minyak Keluar	49	℃
		制造厂家 Manufaktur	上海金石索泰机电设备有限公司 Shanghai Jinshi Sotai Electromechanical Equipment Co., Ltd.	
5	空侧密封油安全阀 Katup Pengaman Minyak Seal Sisi Udara (Air Side Seal Oil Safety Valve)	型号 Model	WA41Y-25P	
		公称通径 Diameter Nominal	DN50*DN50	
		流道直径 Diameter Flow Way	40	mm
		整定压力 Set Pressure	1.5	MPa
		公称压力 Rating	2.5	MPa

		允许超压 Tekanan Berlebih yang Diizinkan	≤20	%
		冷整定压力 Tekanan Pengaturan Dingin (Cold Set)	1.5	MPa
		工作温度 Temperatur Kerja	≤200	℃
		额定排量系数 Koefisien Debit Terukur (Discharge Coefficient)	0.16	
		制造厂家 Manufaktur	吴江市东吴机械有限责任公司 Wujiang Dongwu Machinery Co., Ltd.	
6	氢侧密封油安全阀 Katup Pengaman Minyak Seal Sisi Hidrogen (Hydrogen Side Seal Oil Safety Valve)	型号 Model	WA42Y-16P	
		公称通径 Diameter Nominal	DN40xDN50	
		流道直径 Diameter Flow Way	25	mm
		整定压力 Tekanan Pengaturan	1	MPa
		公称压力 Tekanan Nominal	1.6	MPa
		允许超压 Tekanan Berlebih yang Diizinkan	≤10	%
		冷整定压力 Tekanan Pengaturan Dingin	1	MPa
		工作温度 Temperatur Kerja	≤200	℃
		额定排量系数	0.75	

		Koefisien Debit Terukur (Discharge Coefficient)		
		制造厂家 Manufaktur	吴江市东吴机械有限责任公司 Wujiang Dongwu Machinery Co., Ltd.	
7	氢侧密封油过滤器 Saringan Minyak Seal Sisi Hidrogen (Hydrogen Side Seal Oil Filter)	型号 Model	LYQ-1-40-30	
		公称压力 Tekanan Nominal	1.6	MPa
		过滤精度 Akurasi Filtrasi	40	mm
		额定流量 Laju Aliran Nominal	60	L/min
		工作温度 Temperatur Kerja	≤80	℃
		制造厂家 Manufaktur	上海申昊机电有限公司 Shanghai Shenhao Electromechanical Co., Ltd.	
8	空侧密封油过滤器 Saringan Minyak Seal Sisi Udara (Air Side Seal Oil Filter)	型号 Model	LYQ-2-65-30	
		公称压力 Tekanan Nominal	1.6	MPa
		过滤精度 Akurasi Filtrasi	40	mm
		额定流量 Laju Aliran Nominal	250	L/min
		工作温度 Temperatur Kerja	≤80	℃
		制造厂家 Manufaktur	上海申昊电设备有限公司 Shanghai Shenhao Electromechanical Co., Ltd.	
9	空侧回油控制箱排烟风机电机 Motor Fan Exhaust Kotak Kontrol	型号 Model	YBX4-90S-2	
		功率 Daya	1.5	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	3.1	A

	Pengembalian Minyak Sisi Udara (Air Side Oil Return Control Box Exhaust Fan Motor)	转速 Kecepatan Putar	2898	r/min
		制造厂家 Manufaktur	江苏锡安达防爆股份有限公司 Jiangsu Xi'anda Explosion-proof Co., Ltd.	
10	空侧回油控制箱排烟装置 (Air-side return oil control cabinet smoke exhaust device)	型号 Model	HPY-BB-4	
		设计压力 Daya	800	KPa
		流量	≥10	m3/min
		工作压力 Tekanan Kerja	-1000-0	Pa
		转速 Kecepatan Putar	2840	r/min
		功率 Daya	1.5	KW
		制造厂家 Manufaktur	哈尔滨哈控实业有限公司 Harbin Hakong Industrial Co., Ltd.	

第二节 概述 Bagian 2 Overview

由于氢冷汽轮发电机的转子轴伸必须穿出发电机的端盖，因此，这部分成了氢内冷发电机密封的关键。密封环布置在密封环支座上，而密封环支座通过螺栓连接在支座法兰上并采取绝缘措施，防止轴电流流动。密封环沿轴线分成上下两半，这样不仅便于安装，而且能保证测量间隙和绝缘要求。密封环在内径圆周上衬有巴氏合金。密封环和转子轴之间的间隙内充有密封用的密封油。密封油系统中的油采用与汽轮机、发电机轴承的润滑油相同的牌号。

Karena poros rotor generator yang didinginkan dengan hidrogen harus menembus keluar melalui tutup ujung (*end cover*) generator. Bagian ini menjadi kunci utama dalam penyekatan hidrogen di dalam generator. *Seal ring* ditempatkan pada dudukan (*seal ring support*). Dudukan ini dihubungkan dengan baut ke flensa penyangga dan dilengkapi dengan tindakan isolasi untuk mencegah aliran arus poros (*shaft current*). *Seal ring* dibagi menjadi dua bagian (atas dan bawah) di sepanjang sumbu. Hal ini tidak hanya memudahkan pemasangan, tetapi juga menjamin pengukuran celah (*clearance*) dan persyaratan isolasi. Bagian diameter dalam *seal ring* dilapisi dengan logam babbitt (*babbitt alloy*). Celah antara *seal ring* dan poros rotor diisi dengan minyak penyekat (*seal oil*). Minyak yang digunakan dalam sistem minyak seal memiliki spesifikasi (*grade*) yang sama dengan minyak pelumas bantalan turbin uap dan generator.

密封油分空侧和氢侧二个油路将油供给轴密封环， 并从密封环支座上的密封环室通过环上均匀密布的通流孔和环形配油槽注入空侧和氢侧密封间隙， 油沿转轴轴向穿过密封环内径与转轴之间的间隙流出。密封油为获得可靠的密封效果，应保证环形油隙中的密封油压力高于发电机中的气体压力，且保持恒定。

Sistem minyak seal dibagi menjadi dua jalur minyak, yaitu sisi udara dan sisi hidrogen, untuk mensuplai minyak ke *seal ring* poros. Minyak disuntikkan ke dalam celah penyekat sisi udara dan sisi hidrogen dari ruang *seal ring* pada dudukan melalui lubang aliran dan alur distribusi minyak melingkar yang tersebar merata. Minyak mengalir keluar melalui celah antara diameter dalam *seal ring* dan poros secara aksial. Untuk mendapatkan efek penyekatan yang andal, tekanan minyak seal di dalam celah melingkar harus dipastikan lebih tinggi daripada tekanan gas di dalam generator dan dijaga agar tetap konstan.

氢侧油路供给的油将沿轴和密封环之间的间隙，流向氢侧并流入消泡箱。而空侧油路供给的油则沿轴和密封环之间的间隙流往轴承侧， 并汇同轴承回油一起进入密封油空侧回油箱，从而防止了空气与潮汽侵入发电机内部。在密封油系统中，油经过扩容释放气体、冷却和过滤后返回密封环。

Minyak yang disuplai oleh jalur minyak sisi hidrogen akan mengalir sepanjang celah antara poros dan *seal ring* menuju sisi hidrogen dan masuk ke dalam tangki anti-busa (*detraining tank*). Sementara itu, minyak yang disuplai oleh jalur minyak sisi udara mengalir sepanjang celah menuju sisi bantalan (*bearing side*). Minyak ini akan berkumpul bersama dengan minyak balik bantalan dan masuk ke dalam tangki balik minyak seal sisi udara. Hal ini mencegah udara dan uap air masuk ke dalam interior generator. Dalam sistem minyak seal, minyak akan kembali ke *seal ring* setelah melalui proses ekspansi untuk melepaskan gas, pendinginan, dan penyaringan.

在空侧，通过一分支油路将压力油引入空侧环的外侧面对密封环产生一个作用力，称作浮动油，以保证当机内气体压力较高时，密封环在径向仍能自由活动。发电机双流密封环在结构上分成空侧和氢侧二个环，一方面可缩短每个环轴向长度，减少转轴饶度对密封环的影响；另一方面空侧压力油注入后可将二个环从中间分开，从而减小了密封环侧面与密封支座的间隙，以减少氢侧的径向油流量，保持氢气纯度的稳定。

Di sisi udara, minyak bertekanan dialirkan melalui jalur cabang ke sisi luar *seal ring* untuk menghasilkan gaya tekan yang disebut minyak pelampung (*floating oil*). Ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketika tekanan gas di dalam mesin tinggi, *seal ring* tetap dapat bergerak bebas secara radial. Secara struktur, *seal ring* aliran ganda generator dibagi menjadi dua cincin, yaitu sisi udara dan sisi hidrogen. Di satu sisi, hal ini dapat memperpendek panjang aksial setiap cincin dan mengurangi pengaruh lendutan poros (*shaft deflection*) terhadap *seal ring*. Di sisi lain, setelah

minyak bertekanan sisi udara disuntikkan, kedua cincin tersebut dapat terpisah dari tengah. Hal ini memperkecil celah antara sisi samping *seal ring* dengan dudukan penyekat, sehingga mengurangi laju aliran minyak radial di sisi hidrogen dan menjaga kestabilan kemurnian gas hidrogen.

1. 主要由下列部分组成 Sistem ini secara umum terdiri dari bagian-bagian berikut：

a） 密封油供油装置；Perangkat suplai minyak seal

b） 排油烟风机；Fan pembuang uap minyak (Exhaust Fan)

c） 密封油贮油箱（空侧回油箱）Tangki penyimpanan minyak seal (*Air Side Return Oil Tank*)；

其中，密封油供油装置由下列主要设备构成：

Di antaranya, perangkat suplai minyak seal terdiri dari peralatan utama sebagai berikut:

a） 空侧交流主密封油泵（2×100%）Air side AC main seal oil pump (2 × 100%).

b） 空侧直流备用密封油泵；Air side DC standby seal oil pump.

c） 氢侧交流主密封油泵（2×100%）；Hydrogen side AC main seal oil pump (2 × 100%).

d）氢侧回油控制箱（氢侧回油箱）；Hydrogen side return oil control tank (hydrogen side return oil tank).

e） 空侧油泵下游压力调节阀；Air side seal oil pump downstream pressure control valve

f） 空侧密封油冷却器（2×100%）；Air side seal oil cooler (2 × 100%).

g） 氢侧密封油冷却器（2×100%）；Hydrogen side seal oil cooler (2 × 100%).

h） 空侧密封油过滤器（2×100%）；Air side seal oil filter (2 × 100%)

i） 氢侧密封油过滤器（2×100%）；Hydrogen side seal oil filter (2 × 100%)

j） 空侧压差调节阀（2×100%）；Air side differential pressure control valve (2 × 100%)

k） 氢侧汽励端平衡阀；Hydrogen side steam–excitation end balance valve.

上述主要设备均组装在一个集装装置上。

Seluruh peralatan utama di atas dirakit dalam satu unit rangkaian terintegrasi (*skid-mounted device*).

2. 密封油系统主要功能是 Fungsi Utama Seal Oil System：

a） 向密封瓦提供压力油源，防止发电机内压力气体沿转轴逸出。Menyediakan sumber minyak bertekanan ke seal ring (gland penyekat) untuk mencegah gas bertekanan di dalam generator keluar melalui poros rotor.

b） 保证密封油压始终高于机内气体压力某一个规定值，其压差限定在允许变动的范围之内。Memastikan tekanan minyak seal selalu lebih tinggi dari tekanan gas di dalam mesin pada nilai tertentu. Tekanan diferensial tersebut dijaga agar tetap berada dalam rentang variasi yang

diizinkan.

c） 通过热交换器冷却密封油，从而带走因密封瓦与轴之间的相对运动而产生的热量，确保瓦温与油温控制在要求的范围之内。Mendinginkan minyak seal melalui penukar panas (heat exchanger) untuk membuang panas yang timbul akibat gesekan relatif antara seal ring dan poros. Hal ini memastikan suhu seal ring dan suhu minyak tetap terkendali dalam rentang yang diminta.

d） 通过油过滤器，去除油中杂物，保证密封油的清洁度。Melalui filter minyak. Menghilangkan kotoran dalam minyak untuk menjaga kebersihan minyak seal.

e） 密封油路备有多路备用油源，以确保发电机安全、连续运行。Jalur minyak seal dilengkapi dengan berbagai sumber minyak cadangan untuk memastikan pengoperasian generator yang aman dan berkelanjutan.

f） 排油烟风机排除轴承室和密封油贮油箱中可能存在的氢气。Fan pembuang uap minyak (exhaust fan) berfungsi membuang kemungkinan adanya gas hidrogen yang terjebak di dalam ruang bantalan (bearing chamber) dan tangki penyimpanan minyak seal.

g） 系统中配置一系列仪器、仪表，监控密封油系统的运行。Sistem ini dilengkapi dengan serangkaian instrumen dan alat ukur untuk memantau pengoperasian sistem minyak seal secara real-time.

h） 密封油系统采用集装式，便于运行操作和维修。Sistem minyak seal mengadopsi desain terintegrasi (skid-mounted) untuk memudahkan pengoperasian dan pemeliharaan.

第三节 密封油系统调试 Bagian 3 Commissioning Sistem Minyak Seal (Debugging)

1. 密封油系统静态调试具备的条件 Persyaratan untuk Static Commissioning Sistem Seal Oil

1.1. 密封油系统所有设备和管路系统已全部安装完毕，所有的安装检查已完成。Seluruh peralatan dan sistem perpipaan pada Seal Oil System telah selesai dipasang, dan seluruh inspeksi instalasi telah diselesaikan.

1.2. 密封油系统所有设备的现场电缆接线已完成。Seluruh pekerjaan terminasi dan pengkabelan lapangan (field cable termination) untuk semua peralatan pada Seal Oil System telah selesai.

1.3. 电厂 380VAC、220VAC 和 220VDC 电压系统可用。Sistem tegangan listrik pembangkit sebesar 380VAC. 220VAC. dan 220VDC sudah tersedia dan dapat digunakan.

1.4. 仪用压缩空气供气系统，厂用压缩空气供气系统可用。Sistem suplai udara instrumen (Instrument Air) dan sistem suplai udara kompresor pabrik (Plant Air) sudah tersedia dan dapat digunakan.

2. 密封油系统仪器仪表校验和报警信号整定 Kalibrasi Instrumen Sistem Minyak Seal dan Pengaturan Sinyal Alarm

2.1. 以下仪器仪表需要校验和报警信号整定，具体的输出信号和报警值见“发电机密封油系统热控测点清单”。Instrumen berikut memerlukan kalibrasi dan pengaturan sinyal alarm. Nilai sinyal keluaran dan nilai alarm spesifik merujuk pada "Daftar Titik Pengukuran Kontrol Termal Sistem Minyak Seal Generator".

2.2. 检查密封油空侧回油箱（密封油贮油箱）液位开关 MKW01CL001 与主控室的接线正确，主控室显示正确。Periksa apakah pengabelan sakelar level cairan (level switch) MKW01CL001 pada tangki balik sisi udara dengan ruang kontrol utama sudah benar. Pastikan tampilan di ruang kontrol utama benar.

2.3. 检查发电机励端、汽端消泡箱液位开关 MKA07CL001，MKA08CL001 与主控室的接线正确，主控室显示正确。Periksa apakah pengabelan sakelar level cairan tangki anti-busa (detraining tank) sisi eksitasi (MKA07CL001) dan sisi turbin (MKA08CL001) dengan ruang kontrol utama sudah benar. Pastikan tampilan di ruang kontrol utama benar.

2.4. 检查氢侧回油箱液位开关 MKW06CL001 与主控室的接线正确，主控室显示正确。Periksa apakah pengabelan sakelar level cairan MKW06CL001 pada tangki balik sisi hidrogen dengan ruang kontrol utama sudah benar. Pastikan tampilan di ruang kontrol utama benar.

2.5. 校正空侧交流油泵 MKW11AP001 出口压力变送器 MKW11CP101 量程，确认出口压力变送器 MKW11CP101 输出正常，并与主控室显示一致。Kalibrasi rentang ukur pressure transmitter MKW11CP101 di outlet pompa AC sisi udara MKW11AP001. Konfirmasikan keluaran normal dan sesuai dengan tampilan DCS.

2.5.1. DCS 计算机系统中报警和控制设定：a）“空侧交流油泵 MKW11AP001 出口压力低”报警值为 0.8MPa。b）切换至空侧交流油泵 MKW12AP001 控制值为 0.8MPa。Pengaturan alarm dan kontrol di DCS: a) Alarm "Tekanan outlet pompa AC sisi udara rendah": 0.8 MPa. b) Pindah (auto-switch) ke pompa AC MKW12AP001: 0.8 MPa.

2.6. 校正空侧交流油泵 MKW12AP001 出口压力变送器 MKW12CP101 量程，确认出口压力变送器 MKW12CP101 输出正常，并与主控室显示一致。Kalibrasi rentang ukur

pressure transmitter MKW12CP101 di outlet pompa AC sisi udara MKW12AP001. Konfirmasikan keluaran normal dan sesuai dengan tampilan DCS.

2.6.1. DCS 计算机系统中报警和控制设定：a）“空侧交流油泵 MKW12AP001 出口压力低”报警值为 0.8MPa。b）切换至空侧交流油泵 MKW11AP001 控制值为 0.8MPa。Pengaturan di DCS: a) Alarm "Tekanan outlet pompa AC sisi udara rendah": 0.8 MPa. b) Pindah ke pompa AC MKW11AP001: 0.8 MPa.

2.7. 校正空侧直流油泵 MKW13AP001 出口压力变送器 MKW13CP101 量程，确认出口压力变送器 MKW13CP101 输出正常，并与主控室显示一致。Kalibrasi rentang ukur pressure transmitter MKW13CP101 di outlet pompa DC sisi udara MKW13AP001. Konfirmasikan keluaran normal dan sesuai dengan tampilan DCS.

2.7.1. DCS 计算机系统中报警设定：“空侧直流油泵 MKW12AP001 运行”报警值为 0.8MPa。Pengaturan alarm di DCS: "Pompa DC sisi udara MKW13AP001 Beroperasi" pada nilai: 0.8 MPa.

2.8. 校正空侧密封油过滤器压差变送器 MKW17CP101 量程，确认空侧密封油过滤器压差变送器输出正常，并与主控室显示一致。Kalibrasi differential pressure transmitter MKW17CP101 pada filter minyak sisi udara. Konfirmasikan keluaran normal dan sesuai dengan tampilan DCS.

2.8.1. DCS 计算机系统中报警设定：“空侧密封油过滤器压降高”报警值为 80kPa。Pengaturan alarm di DCS: "Penurunan tekanan (pressure drop) filter minyak sisi udara tinggi": 80 kPa.

2.9. 校正氢侧密封油过滤器压差变送器 MKW30CP101 量程，确认空侧密封油过滤器压差变送器输出正常，并与主控室显示一致。Kalibrasi differential pressure transmitter MKW30CP101 pada filter minyak sisi hidrogen. Konfirmasikan keluaran normal dan sesuai dengan tampilan DCS.

2.9.1. DCS 计算机系统中报警设定：“氢侧密封油过滤器压降高”报警值为 80kPa。Pengaturan alarm di DCS: "Penurunan tekanan filter minyak sisi hidrogen tinggi": 80 kPa.

2.10. 校正密封油油氢压差变送器 MKW19CP101 量程，确认密封油油氢压差变送器 MKW19CP101 输出正常，并与主控室显示一致。Kalibrasi oil-hydrogen differential pressure transmitter MKW19CP101 (tekanan minyak terhadap hidrogen). Konfirmasikan keluaran normal dan sesuai dengan tampilan DCS.

2.10.1. DCS 计算机系统中报警和控制设定：a）“密封油油-氢压差低”报警值为 80kPa。b）启动直流油泵控制值为 60kPa。Pengaturan alarm dan kontrol di DCS: a) Alarm

"Tekanan diferensial minyak-hidrogen rendah": 80 kPa. b) Start pompa DC otomatis pada nilai kontrol: 60 kPa.

2.11. 校正空侧过滤器出口压力开关 MKW17CP001 报警和控制值：“空侧密封油压力低”报警值和启动直流油泵的控制值为 0.8MPa，主控室显示正确。Kalibrasi sakelar tekanan outlet filter sisi udara MKW17CP001: Alarm "Tekanan minyak seal sisi udara rendah" dan nilai kontrol untuk start pompa DC adalah 0.8 MPa.

2.12. 校正氢侧交流油泵进出口压差开关 MKW25CP001 报警和控制值：“氢侧交流油泵 MKW25AP001 停”报警值和启动氢侧交流油泵 MKW26AP001 的控制值为 35kPa，主控室显示正确。Kalibrasi sakelar tekanan diferensial inlet-outlet pompa AC sisi hidrogen MKW25CP001: Alarm "Pompa AC sisi hidrogen MKW25AP001 berhenti" dan nilai kontrol untuk start pompa cadangan MKW26AP001 adalah 35 kPa.

2.13. 校正氢侧交流油泵进出口压差开关 MKW26CP001 报警和控制值：“氢侧交流油泵 MKW26AP001 停”报警值和启动氢侧交流油泵 MKW25AP001 的控制值为 35kPa，主控室显示正确。Kalibrasi sakelar tekanan diferensial inlet-outlet pompa AC sisi hidrogen MKW26CP001: Alarm "Pompa AC sisi hidrogen MKW26AP001 berhenti" dan nilai kontrol untuk start pompa cadangan MKW25AP001 adalah 35 kPa.

2.14. 校正空侧密封油冷却器出口温度测温热电阻 MKW17CT101 量程。确认测温热电阻 MKW17CT101 的阻值与主控室温度显示对应正确。Kalibrasi RTD MKW17CT101 untuk suhu outlet pendingin minyak sisi udara.

2.14.1. DCS 计算机系统中报警设定：a）“空侧密封瓦进油温度低”报警值为 35℃。b）“空侧密封瓦进油温度高”报警值为 50℃。Pengaturan alarm di DCS: a) "Suhu minyak masuk seal ring sisi udara rendah": 35 ℃. b) "Suhu minyak masuk seal ring sisi udara tinggi": 50 ℃.

2.15. 校正氢侧密封油冷却器出口温度测温热电阻 MKW30CT101 量程。确认测温热电阻 MKW30CT101 的阻值与主控室温度显示对应正确。Kalibrasi RTD MKW30CT101 untuk suhu outlet pendingin minyak sisi hidrogen.

2.15.1. DCS 计算机系统中报警设定：a）“氢侧密封瓦进油温度低”报警值为 35℃。b）“氢侧密封瓦进油温度高”报警值为 50℃。Pengaturan alarm di DCS: a) "Suhu minyak masuk seal ring sisi hidrogen rendah": 35 ℃. b) "Suhu minyak masuk seal ring sisi hidrogen tinggi": 50 ℃.

3. 密封油箱静态检测 Pengujian Statis Tangki Minyak Seal

3.1. 密封油氢侧回油箱的补排油阀的浮球是活动元件，为防止运输中的振动可能引起的损坏，在发运之前浮球通常通过拧紧四只顶针手柄来固定浮球连杆。因此在调试前必须松开顶死的四只顶针手柄，使浮球阀处于自由调节状态。Pelampung pada katup pengisi dan pembuang minyak di tangki balik sisi hidrogen adalah komponen yang bergerak. Untuk mencegah kerusakan akibat getaran selama pengiriman. Batang pelampung biasanya dikunci menggunakan empat buah tuas pengunci (set screw handles). Oleh karena itu. Sebelum memulai commissioning. Keempat tuas pengunci tersebut wajib dikendurkan agar katup pelampung berada dalam kondisi bebas dan dapat mengatur secara otomatis.

3.2. 打开氢侧回油箱的端盖，检查内部的清洁度，必要时进行机械清理，直到内部无任何杂质和水渍为止。Buka penutup (end cover) tangki balik sisi hidrogen. Periksa kebersihan bagian dalamnya. Jika perlu. Lakukan pembersihan mekanis hingga bagian dalam tangki benar-benar bebas dari kotoran. Serpihan benda asing. Maupun sisa air.

3.3. 检查浮球是否损坏。按操作维护手册要求重新调整补排油阀浮球的位置，锁紧螺母。确认油箱内的附件安装正确，然后盖上盖板。检查密封垫片，不得使用损坏垫片。Periksa apakah pelampung mengalami kerusakan. Atur ulang posisi pelampung katup pengisi dan pembuang minyak sesuai dengan instruksi pada buku manual pengoperasian dan pemeliharaan. Kemudian kencangkan mur pengunci. Pastikan seluruh aksesori di dalam tangki terpasang dengan benar. Lalu tutup kembali penutup tangki. Periksa paking penyekat (gasket). Jangan gunakan paking yang sudah rusak.

3.4. 油位开关功能试验：a）拧松油位开关，将其卸下，确保电气连接未断开。注意不要损坏密封。b）将油位开关垂直放置，慢慢抬升开关浮球直至开关触点闭合，主控室有相应的报警信号显示。 一般浮球的报警位置位于开关的中心位置附近， 如果不能实现这一点，找出并消除其原因，然后重新进行试验。c）完成试验后，重新安装油位开关，开关需垂直安装。如有必要，重新更换密封垫圈，不得使用任何已损坏的密封垫圈。Uji fungsi sakelar level minyak (level switch): a) Kendurkan sakelar level minyak dan lepaskan dari dudukannya. Pastikan koneksi kabel listrik tidak terputus. Berhati-hatilah agar tidak merusak segel penyekatnya. b) Posisikan sakelar level minyak secara vertikal. Angkat pelampung sakelar secara perlahan hingga kontak sakelar tertutup (*close*). Pastikan sinyal alarm yang sesuai muncul di ruang kontrol utama (DCS). Umumnya. Posisi alarm pelampung berada di sekitar titik tengah sakelar. Jika hal ini tidak tercapai. Cari dan atasi penyebabnya. Lalu lakukan pengujian ulang. c) Setelah pengujian selesai. Pasang kembali sakelar level minyak. Sakelar harus dipasang dalam posisi vertikal sempurna. Jika perlu.

Ganti cincin penyekat (*washer seal*) dengan yang baru. Jangan gunakan segel yang sudah rusak.

4. 密封油交流油泵电动机静态检查 Pemeriksaan Statis Motor Pompa Seal Oil AC

4.1. 将油泵和电动机之间的联轴器脱开。Lepaskan sambungan kopling (coupling) antara pompa minyak dan motor listrik.

4.2. 复核电动机的绝缘电阻，用 500V 兆欧表检测，绝缘电阻≥1MΩ。Periksa kembali nilai tahanan isolasi (insulation resistance) motor. Gunakan Megger 500V untuk pengujian. Nilai tahanan isolasi harus ≥ 1 MΩ.

4.3. 复核交流电动机启动柜 MCC 的过载保护的设定值。Periksa kembali nilai pengaturan proteksi beban lebih (overload protection setting) pada kabinet starter motor AC (MCC).

4.4. 点动确认油泵电动机的旋转方向正确。Lakukan pengujian tekan-lepas (inching/jogging) untuk memastikan arah rotasi motor sudah benar.

4.5. 核查电动机的铭牌数据，检查电动机的轴承外壳温升，振动，噪音，电流等机械性能和电气性能参数正常。Periksa data pada pelat nama (nameplate) motor. Pastikan parameter kinerja mekanis dan elektrikal seperti kenaikan suhu rumah bantalan. Getaran. Kebisingan. Dan arus listrik berada dalam kondisi normal.

4.6. 检查联轴器弹性块应无异常，重新将油泵和电动机的联轴器连接并进行对中。Periksa elemen elastis (rubber coupling) pada kopling dan pastikan tidak ada kelainan. Sambungkan kembali kopling antara pompa minyak dan motor listrik. Lalu lakukan penyelarasan poros (alignment) ulang.

5. 密封油直流油泵电动机静态检查 Pemeriksaan Statis Motor Listrik Pompa Minyak Seal DC

5.1. 将油泵和电动机之间的联轴器脱开。Lepaskan sambungan kopling (coupling) antara pompa minyak dan motor listrik.

5.2. 复核电动机的绝缘电阻，用 500V 兆欧表检测，绝缘电阻≥1MΩ。Periksa kembali nilai tahanan isolasi (insulation resistance) motor. Gunakan Megger 500V untuk pengujian. Nilai tahanan isolasi harus ≥ 1 MΩ.

5.3. 检查直流油泵启动柜的铭牌数据是否与直流电动机匹配。复核直流启动柜的一级和二级启动的启动电阻值和启动切换时间和直流启动柜工作状态是否正常。检查直流泵是否能正常启动。Periksa apakah data pada pelat nama (nameplate) panel starter pompa DC sesuai dengan spesifikasi motor DC. Verifikasi nilai resistor starter pada tahap pertama (first

stage) dan tahap kedua (second stage). Waktu perpindahan starter (switching time). Serta pastikan status kerja panel starter DC normal. Periksa apakah pompa DC dapat dinyalakan dengan normal.

5.4. 点动确认油泵电动机的旋转方向正确。Lakukan pengujian tekan-lepas (inching/jogging) untuk memastikan arah rotasi motor listrik sudah benar.

5.5. 核查电动机的铭牌数据，检查电动机的轴承外壳温升，振动，噪音，电流等机械性能和电气性能参数正常。Periksa data pada pelat nama motor. Pastikan parameter kinerja mekanis dan elektrikal seperti kenaikan suhu rumah bantalan. Getaran. Kebisingan. Dan arus listrik berada dalam kondisi normal.

5.6. 检查联轴器弹性块应无异常，重新将油泵和电动机的联轴器连接并进行对中。Periksa elemen elastis pada kopling dan pastikan tidak ada kelainan. Sambungkan kembali kopling antara pompa minyak dan motor listrik. Lalu lakukan penyelarasan poros (*alignment*) ulang.

6. 密封油过滤器静态检查 Pemeriksaan Statis Saringan Minyak Seal (Filter)

6.1. 打开过滤器上盖，对过滤器筒体检查筒体内部有无杂物，必要时对过滤器各组件吹压缩空气并确认清洁。Buka penutup atas filter. Periksa bagian dalam tabung filter (filter housing) untuk memastikan tidak ada benda asing. Jika perlu. Semprotkan udara bertekanan (compressed air) pada setiap komponen filter dan pastikan semuanya dalam kondisi bersih.

6.2. 检查过滤器滤芯，是否完好无损。Periksa elemen filter (filter cartridge). Pastikan dalam kondisi utuh dan tidak ada kerusakan.

6.3. 待油冲洗完毕后，将过滤器滤芯装入筒内，重新组装过滤器。Setelah proses pembilasan minyak (oil flushing) selesai dilakukan. Masukkan elemen filter ke dalam tabung. Lalu rakit kembali unit filter tersebut.

7. 排油烟装置静态检查 Pemeriksaan Statis Unit Pembuang Uap Minyak (Exhaust Device)

7.1. 确认排油烟装置的系统排污 U 型管道中均已充满封气用汽轮机润滑油。Pastikan pipa pembuangan tipe U (U-pipe) pada sistem pembuang uap minyak telah terisi penuh dengan minyak pelumas turbin sebagai penyekat gas (gas seal).

7.2. 检查电动机的绝缘电阻，用 500V 兆欧表检测，绝缘电阻≥1MΩ。Periksa nilai tahanan isolasi motor listrik. Gunakan Megger 500V untuk pengujian. Nilai tahanan isolasi harus ≥ 1 MΩ.

7.3. 点动通电确认电动机的旋转方向正确。Lakukan pengujian tekan-lepas (inching/jogging) untuk memastikan arah rotasi motor listrik sudah benar.

7.4. 检查各风机启动和停止运行的信号正常。Periksa apakah sinyal untuk menjalankan (start) dan menghentikan (stop) setiap fan berfungsi dengan normal.

7.5. 复核交流电动机启动柜 MCC 的过载保护的设定值。Periksa kembali nilai pengaturan proteksi beban lebih (overload protection) pada kabinet starter motor AC (MCC).

7.6. 核查 2 台排烟风机电动机的铭牌数据，检查电动机的轴承外壳温升，振动，噪音，电流等机械性能和电气性能参数。Periksa data pada pelat nama (nameplate) kedua motor fan pembuang uap. Periksa parameter kinerja mekanis dan elektrikal seperti kenaikan suhu rumah bantalan. Getaran. Kebisingan. Serta arus listrik.

7.7. 检查 2 台排烟风机切换正常：启动主风机，待工作正常后，停运主风机，观察备用风机是否正常启动。Pastikan prosedur pindah jalan (changeover) kedua fan berfungsi normal: Jalankan fan utama. Setelah beroperasi normal. Hentikan fan utama dan amati apakah fan cadangan dapat menyala secara otomatis dengan normal.

7.8. 确认排油烟风机下的排污 U 型管道中已充满封气用的油。Konfirmasikan kembali bahwa pipa U (U-pipe) di bawah fan pembuang uap minyak telah terisi penuh dengan minyak untuk keperluan penyekatan gas.

7.9. 检查空侧回油箱和排烟机之间的连接管道的低点是否有排污口。Periksa apakah terdapat lubang pembuangan (drain port) pada titik terendah di pipa penghubung antara tangki balik sisi udara dan unit fan pembuang uap.

第四节 密封油系统运行 Bagian 4 Pengoperasian Sistem Minyak Seal (Seal Oil System Operation)

1. 准备工作 Pekerjaan Persiapan

向密封油回路充注密封油的前提条件是：密封油回路已经清洁并经过冲洗。油泵电动机的旋转方向正确。排油烟风机装置的放置方向正确，功能正常。Syarat utama sebelum melakukan pengisian minyak seal ke dalam sirkuit adalah: Sirkuit minyak seal telah bersih dan melalui proses pembilasan (flushing). Arah rotasi motor pompa minyak sudah benar. Posisi pemasangan unit fan pembuang uap minyak (exhaust fan) sudah benar dan berfungsi normal.

1.1 检查氢系统中漏液检测装置中液位开关的动作。分别从漏液检测装置的接口向漏液检测开关注水，检查开关动作是否正确。试验完毕后小心地排空装置，并重新连接好接口。Periksa kerja sakelar level cairan (level switch) pada perangkat deteksi kebocoran cairan (Liquid Leak Detector) di sistem hidrogen. Masukkan air secara bertahap melalui titik

sambungan perangkat deteksi untuk memastikan sakelar bekerja dengan benar. Setelah pengujian selesai. Kosongkan perangkat dengan hati-hati dan sambungkan kembali titik sambungannya.

1.2 检查密封油系统中各液位开关的动作。Periksa kerja seluruh sakelar level cairan pada sistem minyak seal.

1.3 检查并确认排油烟风机装置已准备投入运行，确认排油烟风机装置下的排污 U 型管道中已充满封气用的油。Periksa dan pastikan unit fan pembuang uap minyak telah siap untuk dioperasikan. Pastikan pipa pembuangan tipe U (U-pipe) di bawah unit fan telah terisi penuh dengan minyak penyekat.

1.4 检查并确认密封油系统中的阀门位置正确。Periksa dan pastikan posisi seluruh katup (valves) dalam sistem minyak seal sudah benar.

注意： 空侧油泵下游的溢流阀及油-氢压差调节阀已调节完毕（参见《发电机密封油系统阀门工作状态表》 ）。

Perhatian: Katup peluap (*overflow valve*) di sisi hilir pompa minyak sisi udara dan katup pengatur tekanan diferensial minyak-hidrogen harus sudah selesai disetel (Lihat: "Tabel Status Kerja Katup Sistem Minyak Seal Generator").

2. 准备向系统注油 Persiapan Pengisian Minyak ke Dalam Sistem

2.1 准备工作 Pekerjaan Persiapan

向密封油系统中注油的前提条件是：准备工作已完成；阀门已根据《发电机密封油系统阀门工作状态表》设置好；所有就地仪表和远传仪表阀门必须开启；

Syarat utama sebelum melakukan pengisian minyak ke dalam sistem minyak seal adalah: Seluruh pekerjaan persiapan (tahap sebelumnya) telah selesai. Posisi katup telah diatur sesuai dengan "Tabel Status Kerja Katup Sistem Minyak Seal Generator". Seluruh katup pada instrumen lokal (local gauges) maupun instrumen jarak jauh (remote transmitters) harus dalam posisi terbuka.

因为密封油系统中的油来自密封油贮油箱，所以在向系统中注油时必须密切监测油箱中的油位。 在注油过程中，润滑油系统必须处于运行中。

Karena minyak di dalam sistem minyak seal berasal dari tangki penyimpanan minyak seal (Air Side Return Oil Tank). Maka selama proses pengisian minyak ke dalam sistem. Level minyak di dalam tangki tersebut harus dipantau dengan sangat ketat. Selama proses pengisian minyak berlangsung. Sistem minyak pelumas utama (Lube Oil System) harus dalam kondisi beroperasi.

注意： 密封油冷却器的循环水侧应注满冷却水，并且只有当密封油温度升高到≥38℃时才

可投入运行。

Perhatian: Sisi air sirkulasi pada pendingin minyak seal (*Seal Oil Cooler*) harus diisi penuh dengan air pendingin. Namun. Aliran air pendingin tersebut baru boleh dioperasikan (dibuka) hanya apabila suhu minyak seal sudah naik hingga mencapai **≥ 38 ℃**.

2.2 将排油烟风机投入运行 Menjalankan Unit Pembuang Uap Minyak (Exhaust Fan)

将一台排油烟风机投入运行， 确保第二台排油烟风机能够自动切换。

Jalankan satu unit fan pembuang uap minyak. Pastikan fan kedua berada dalam posisi siaga sehingga dapat berpindah secara otomatis (auto-switch) jika fan pertama mengalami kegagalan.

空侧回油箱中注入油后，短时间内密封油泵中就会出现密封油。

Setelah minyak mulai mengalir masuk ke dalam tangki balik sisi udara. Dalam waktu singkat minyak seal akan muncul (terisi) di dalam pompa minyak seal.

2.3 空侧油路的注油 Pengisian Minyak pada Jalur Sisi Udara (Air Side)

2.3.1 启动空侧密封油泵 Menjalankan Pompa Minyak Seal Sisi Udara

启动空侧密封油泵 MKW11AP001 Jalankan pompa minyak seal sisi udara MKW11AP001.

2.3.2 空侧密封油冷却器的注油和排气打开空侧冷却器 MKW14AC001 和 MKW15AC001 的壳侧顶部的排气堵塞，当从塞子中冒出的油中不带气泡时，即封闭堵塞。Pengisian Minyak dan Pembuangan Udara pada Pendingin (Cooler) Buka baut pembuangan udara (venting plug) pada bagian atas sisi shell pendingin minyak seal sisi udara. MKW14AC001 dan MKW15AC001. Tutup kembali baut tersebut segera setelah minyak yang keluar tidak lagi mengandung gelembung udara.

2.3.3 空侧密封油过滤器的注油和排气 Pengisian Minyak dan Pembuangan Udara pada Filter

通过切换操作阀门 MKW17AA251，使密封油流经过滤器 MKW17AT001 MKW18AT001 并注满油。Operasikan katup pemindah (*transfer valve*) MKW17AA251 untuk mengalirkan minyak melalui filter MKW17AT001 dan MKW18AT001 hingga terisi penuh.

2.3.4 切换空侧油泵 Perpindahan Pompa Sisi Udara (Pump Changeover)

用手动控制装置启动密封油泵 MKW11AP001。然后依次启动空侧密封油泵 MKW12AP001 和空侧备用直流密封油泵 MKW13AP001。备用油泵运行几分钟后再切换到油泵 MKW11AP001 或 MKW12AP001。Jalankan pompa minyak seal MKW11AP001 menggunakan kendali manual. Kemudian, jalankan secara berurutan pompa minyak seal sisi udara MKW12AP001 dan pompa minyak seal cadangan DC MKW13AP001. Setelah pompa cadangan

beroperasi selama beberapa menit. Kembalikan pengoperasian ke pompa MKW11AP001 atau MKW12AP001.

2.3.5 观察氢侧回油箱中的油位 Mengamati Level Minyak pada Tangki Balik Sisi Hidrogen

来自密封瓦氢侧的回油将不断地流入氢侧回油箱MKW06BB001，在发电机中无压力或压力不足时，油箱中的油位最高可能与密封油贮油箱 （空侧回油箱） 中的油位齐平，因此在油位计上看不出箱内的油位。Minyak balik dari sisi hidrogen pada seal ring akan terus mengalir ke dalam tangki balik sisi hidrogen MKW06BB001. Ketika di dalam generator tidak ada tekanan atau tekanan tidak mencukupi. Level minyak di dalam tangki ini kemungkinan besar akan sama tingginya dengan level minyak di tangki penyimpanan minyak seal (tangki balik sisi udara). Oleh karena itu. Level minyak di dalam tangki mungkin tidak akan terlihat pada gelas duga (level gauge).

2.4 氢侧油路的注油 Pengisian Minyak pada Jalur Sisi Hidrogen (Hydrogen Side)

2.4.1 启动氢侧密封油泵 MKW15AP001 Menjalankan Pompa Minyak Seal Sisi Hidrogen

当氢侧油箱满油后，方可启动氢侧密封油泵 MKW15AP001。 Pompa minyak seal sisi hidrogen MKW25AP001 hanya boleh dijalankan setelah tangki balik sisi hidrogen terisi penuh dengan minyak.

2.4.2 氢侧密封油冷却器的注油和排气 Pengisian Minyak dan Pembuangan Udara pada Pendingin Sisi Hidrogen

打开氢侧冷却器 MKW27AC001 和 MKW28AC001 的壳侧顶部的排气堵塞，当从塞子中冒出的油中不带气泡时， 即封闭堵塞。Buka baut pembuangan udara (venting plug) pada bagian atas sisi shell pendingin minyak seal sisi hidrogen MKW27AC001 dan MKW28AC001. Tutup kembali baut tersebut segera setelah minyak yang keluar tidak lagi mengandung gelembung udara.

2.4.3 氢侧密封油过滤器的注油和排气 Pengisian Minyak dan Pembuangan Udara pada Filter Sisi Hidrogen

通过切换操作阀门 MKW30AA251，使密封油流经过滤器 MKW30AT001 和 MKW31AT001 并注满油。Operasikan katup pemindah (transfer valve) MKW30AA251 agar minyak seal mengalir melalui filter MKW30AT001 dan MKW31AT001 hingga terisi penuh.

2.4.4 切换氢侧油泵 Perpindahan Pompa Sisi Hidrogen (Pump Changeover)

用手动控制装置停运密封油泵 MKW25AP001。 然后启动密封油泵 MKW26AP001。油泵运行几分钟后再切换到油泵 MKW25AP001。Gunakan kendali manual untuk menghentikan pompa minyak seal MKW25AP001. Kemudian. Jalankan pompa minyak seal MKW26AP001.

Setelah pompa beroperasi selama beberapa menit. Kembalikan pengoperasian ke pompa MKW25AP001.

2.5 密封油回路注满油 Pengisian Penuh Sirkuit Minyak Seal

2.5.1 准备工作 Pekerjaan Persiapan

注意:密封油装置及其设备已在制造厂进行过功能试验。 这包括设定所需工况下的密封油压力。在调试开始时不要轻易更改设定。Perhatian: Unit minyak seal beserta peralatannya telah melalui uji fungsi di pabrik pembuat. Hal ini termasuk pengaturan tekanan minyak seal pada kondisi kerja yang diperlukan. Jangan mengubah pengaturan tersebut secara sembarangan pada saat memulai proses commissioning.

2.5.2 空侧密封油回路 Sirkuit Minyak Seal Sisi Udara

控制密封油压力的背压阀和压差阀已在制造厂进行设定， 通常只需微调。 在发电机在额定转速、 额定氢压时再进行精确调节。Katup tekanan balik (back pressure valve) dan katup tekanan diferensial (differential pressure valve) yang mengontrol tekanan minyak seal telah disetel di pabrik. Biasanya hanya diperlukan penyesuaian kecil. Pengaturan presisi baru dilakukan saat generator berada pada putaran nominal dan tekanan hidrogen nominal.

2.5.3 调节空侧密封油泵下游的背压阀进行调节，泵的出口压力为 1.2MPa。调节螺栓向下升高压力；向上减少压力。调节完毕后锁定。在发电机额定转速、额定氢压时再进行最终设定。Lakukan penyetelan pada katup tekanan balik di sisi hilir pompa minyak seal sisi udara. Tekanan outlet pompa diatur sebesar 1.2 MPa. Putar baut pengatur ke bawah untuk meningkatkan tekanan. Putar ke atas untuk mengurangi tekanan. Kunci kembali setelah penyetelan selesai. Pengaturan akhir akan dilakukan saat generator mencapai putaran dan tekanan hidrogen nominal.

2.5.4 设定压差阀 Pengaturan Katup Tekanan Diferensial (DP Valve)

对压差阀：采用分级设定值进行调节，以防它们在实际应用中同时响应。进行调节时应考虑阀的控制特性。Untuk katup tekanan diferensial: Gunakan nilai pengaturan bertahap (staged settings) untuk penyetelan. Hal ini guna mencegah kedua katup merespons secara bersamaan dalam penggunaan praktis. Karakteristik kontrol katup harus dipertimbangkan saat melakukan penyetelan.

油氢压差值由压差变送器 MKW19CP101 测得，主压差阀 MKW19AA101 的设定值为 100kPa，备用压差阀 MKW20AA101 的设定值为 80kPa。在发电机额定转速、额定氢压时再进行最终设定。Nilai tekanan diferensial minyak-hidrogen diukur oleh differential pressure transmitter MKW19CP101. Nilai pengaturan katup DP utama (MKW19AA101) adalah 100 kPa.

Nilai pengaturan katup DP cadangan (MKW20AA101) adalah 80 kPa. Pengaturan akhir dilakukan saat generator pada putaran dan tekanan hidrogen nominal.

设定压差阀应按下述操作步骤：拧松阀杆上的锁紧螺母；转动调节螺母，设定油氢压差值；重新拧紧锁紧螺母。Langkah-langkah pengaturan katup DP adalah sebagai berikut: Kendurkan mur pengunci pada batang katup, putar mur pengatur untuk menetapkan nilai tekanan diferensial minyak-hidrogen yang diinginkan, kencangkan kembali mur pengunci.

注：阀门的信号管必须充分排气。适当拧松压差阀信号接口处的螺母，当冒出的油中不带气泡时，再次拧紧螺母至接口密封。Catatan: Pipa sinyal (sensing line/signal pipe) pada katup harus dibuang udaranya (venting) secara maksimal. Kendurkan sedikit mur pada sambungan sinyal katup DP. Setelah minyak yang keluar tidak lagi mengandung gelembung udara. Kencangkan kembali mur hingga sambungan benar-benar rapat.

2.6 氢侧密封油回路 Sirkuit Minyak Seal Sisi Hidrogen

2.6.1 调节节流阀 Mengatur Katup Cekik (*Throttle Valve*)

调整氢侧油泵旁路节流阀 MKW25AA001，使氢侧泵出口压力比空侧泵出口压力高（50～100）kPa。

Atur katup cekik *bypass* pompa minyak sisi hidrogen **MKW25AA001**. Pastikan tekanan outlet pompa sisi hidrogen lebih tinggi sebesar **50 – 100 kPa** dibandingkan dengan tekanan outlet pompa sisi udara.

2.6.2 调节平衡阀 Mengatur Katup Penyeimbang (*Balance Valve*)

调整阀门 MKW35AA121 和 MKW36AA121，使与之对应的各差压计指针偏差在±490Pa（±5cmH 2 O）差压范围内。用阀门底部的调整螺杆进行调整，向内旋进氢侧压力上升，应注意调整后需锁紧调整螺钉的螺母。

Atur katup **MKW35AA121** dan **MKW36AA121**. Pastikan penyimpangan jarum pada masing-masing pengukur tekanan diferensial (*differential pressure gauge*) yang terkait berada dalam rentang tekanan diferensial **±490 Pa (±5 cmH_2O)**.

2.7 压力设定完成 Penyelesaian Pengaturan Tekanan

开始设定密封油系统运行值。Mulai menetapkan nilai-nilai operasional (*running values*) untuk sistem minyak seal.

2.8 设定密封油系统运行值 Menetapkan Nilai Operasional Sistem Minyak Seal

2.8.1 准备工作 Pekerjaan Persiapan

注意:密封油供油装置已在制造厂进行过功能试验，这包括设定的检查所需工况下的压力/压差变送器。Perhatian: Unit suplai minyak seal telah melalui uji fungsi di pabrik pembuat. Hal ini mencakup pemeriksaan pengaturan pada transmitter tekanan dan tekanan diferensial untuk berbagai kondisi kerja yang diperlukan.

2.8.2 空、 氢侧密封油过滤器处的压差变送器 Transmitter Tekanan Diferensial pada Filter Sisi Udara dan Hidrogen

当空、 氢侧密封油过滤器二端的压降超过预先设定值时， 触发报警。Alarm akan aktif apabila penurunan tekanan (pressure drop) pada kedua sisi filter minyak seal (sisi udara maupun sisi hidrogen) melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan.

2.8.3 设定压力/压差变送器 Pengaturan Transmitter Tekanan dan Tekanan Diferensial

压力/压差变送器虽已在制造厂进行过设定，当到电厂现场必须需重新校验或设定。 校验方法请按变送器厂家操作手册进行。Meskipun transmitter tekanan dan tekanan diferensial telah disetel di pabrik. Perangkat tersebut wajib dikalibrasi atau disetel ulang setibanya di lokasi pembangkit. Untuk metode kalibrasi. Harap mengikuti buku panduan pengoperasian dari produsen masing-masing transmitter.

2.8.4 设定温度极限值用于温度监控 Tetapkan nilai batas suhu (temperature limit) yang akan digunakan untuk sistem pemantauan suhu minyak.

2.8.5 检查和设定完成 Penyelesaian Pemeriksaan dan Pengaturan

开始测量密封油容积流量。Mulai lakukan pengukuran laju aliran volume (volumetric flow rate) minyak seal.

2.8.6 测量空侧密封油容积流量 Pengukuran Laju Aliran Volume Minyak Seal Sisi Udara

2.8.6.1. 准备工作 Pekerjaan persiapan

至密封瓦的空侧密封油容积流量取决于：密封环和转轴之间的间隙；空侧密封油的温度；发电机内气体的压力；发电机转速。Laju aliran volume minyak seal sisi udara yang menuju ke seal ring bergantung pada beberapa faktor: celah (gap/clearance) antara seal ring dan poros (rotor shaft), suhu minyak seal sisi udara, tekanan gas di dalam generator, kecepatan putaran generator.

2.8.6.2. 测量空侧密封环的密封油流量只有在相同的稳定工况下的读数时， 对读数的比较才能得出有意义的结果。Pengukuran laju aliran minyak pada seal ring sisi udara hanya akan

memberikan hasil yang bermakna jika pembacaan data dilakukan pada kondisi operasi yang identik dan stabil.

2.8.6.3. 流量测量完毕 Penyelesaian Pengukuran Aliran

开始对泵和排油烟风机进行功能试验。Setelah pengukuran aliran selesai. Mulai lakukan uji fungsi (functional test) pada pompa-pompa dan unit fan pembuang uap minyak.

2.9 泵和排油烟风机的功能试验 Uji Fungsi Pompa dan Kipas Pembuang Asap Minyak

2.9.1 准备工作 Pekerjaan Persiapan

密封油泵具备运行条件 Pastikan seluruh pompa minyak seal telah memenuhi semua syarat untuk dioperasikan (ketersediaan daya listrik. Posisi katup. Dan kesiapan instrumen).

2.9.2 检查备用密封油泵是否正确运行 Periksa apakah pompa oli sealing cadangan beroperasi dengan benar.

2.9.3 检查泵是否自动切换运行 Periksa apakah pompa dapat beralih (switching) secara otomatis saat operasi.

2.9.4 当密封油温度高于 38℃时，向运行中冷却器供应冷却水， 以获得规定的散热能力 Apabila temperatur oli sealing melebihi 38℃, suplai air pendingin ke cooler yang sedang beroperasi untuk memperoleh kapasitas pelepasan panas sesuai ketentuan.

2.9.5 检查排油烟风机是否正确运行当 排 油 烟 风 机 运 行 时 ， 真 空 压 力 表 MKW51CP501 的读数应在-500Pa～-250Pa 之间。Periksa apakah exhaust fan pembuangan kabut oli beroperasi dengan benar.

2.9.6 Saat exhaust fan beroperasi, pembacaan pressure gauge vakum MKW51CP501 harus berada pada kisaran -500 Pa hingga -250 Pa.

2.9.7 检查过程完毕 Pemeriksaan selesai.

检查过程完成，密封油系统准备启动。Setelah proses pemeriksaan selesai, sistem oli sealing siap untuk dioperasikan (start).

2.10 启动密封油系统 Start Sistem Seal Oil

2.10.1 准备工作 Persiapan Pekerjaan

密封油系统启动的前提条件：密封油回路中必须已注满油。有关密封油系统停运并排油后，再重新启动的程序见本说明书的有关章节。Syarat utama untuk menjalankan sistem minyak

seal adalah: Seluruh sirkuit minyak seal harus sudah terisi penuh dengan minyak. Untuk prosedur menjalankan kembali (restart) sistem setelah penghentian (shutdown) dan pengosongan minyak. Harap merujuk pada bab terkait dalam buku panduan ini.

2.10.2 检查阀门的位置是否正确 Periksa apakah posisi katup sudah benar.

参见《发电机密封油系统阀门工作状态表》 。Lihat **"Tabel Status Operasi Katup Sistem Sealing Oil Generator"** sebagai acuan.

2.10.3 将排油烟风机和密封油泵投入运行 Operasikan exhaust fan pembuangan kabut oli dan pompa oli sealing.

启动排油烟风机和所有密封油泵的控制装置。Start perangkat kontrol exhaust fan pembuangan kabut oli serta seluruh pompa oli sealing.

2.10.4 检查密封油回路是否正确排气 Periksa apakah rangkaian oli sealing telah ter-venting (terbuang udara) dengan benar.

对冷却器、过滤器和压差阀进行排气检查 Lakukan pemeriksaan pembuangan udara (venting) pada cooler, filter, dan katup diferensial tekanan.

2.10.5 正常运行 Operasi normal.

密封油系统现在处于正常运行中 Sistem minyak seal kini telah berada dalam kondisi operasi normal.

2.11 在发电机额定工况下密封油系统运行检查 Pemeriksaan Operasi Sistem Minyak Seal pada Kondisi Pengenal Generator

2.11.1 观察油泵的出口压力是否稳定在工作值，如有较大偏差，重新整定背压阀。Amati apakah tekanan outlet pompa minyak stabil pada nilai kerja. Jika terdapat penyimpangan yang besar, lakukan pengaturan ulang pada katup tekanan balik (back pressure valve).

2.11.2 确认所有的仪器仪表工作正常，并已经过校验和复核。Pastikan seluruh instrumen dan meteran bekerja dengan normal, serta telah dikalibrasi dan diperiksa ulang.

2.11.3 检查密封油系统是否有漏油和漏气情况，同时检查发电机漏液检测装置是否有油漏入。Periksa apakah ada kebocoran minyak atau gas pada sistem minyak seal. Pada saat yang sama, periksa apakah ada minyak yang masuk ke dalam perangkat deteksi kebocoran cairan generator.

2.11.4 确认油泵和排烟风机连锁工作正常，并每月定期切换一次。Pastikan sistem interlok (interlock) pompa minyak dan kipas pengisap asap (exhaust fan) bekerja normal, dan lakukan pergantian rutin sebulan sekali.

2.11.5 确认氢侧回油箱处于可控正常运行状态，液位在正常波动的范围以内。Pastikan tangki pengembalian minyak sisi hidrogen berada dalam kondisi operasi normal yang terkendali, dengan level cairan berada dalam rentang fluktuasi normal.

2.11.6 确认密封油过滤器运行正常，过滤器的压差在报警值以下。每月复核备用过滤器的压差值，确保备用有效。Pastikan filter minyak seal beroperasi normal dan perbedaan tekanan (differential pressure) filter berada di bawah nilai alarm. Periksa ulang nilai perbedaan tekanan pada filter cadangan setiap bulan untuk memastikan unit cadangan dalam kondisi efektif.

2.11.7 确认压差阀的信号管道已进行排气。Pastikan udara telah dibuang (venting) dari pipa sinyal katup perbedaan tekanan.

2.11.8 确认主压差阀运行正常，调节弹簧的锁紧螺母处于拧紧状态。每月定期检验备用压差阀的工作情况。Pastikan katup perbedaan tekanan utama beroperasi normal dan mur pengunci pegas pengatur dalam kondisi kencang. Lakukan pengujian rutin setiap bulan pada kondisi kerja katup perbedaan tekanan cadangan.

2.11.9 监测油氢压差变送器 MKW19CP101，油氢压差应维持在工作值。Pantau transmiter perbedaan tekanan minyak-hidrogen MKW19CP101. Perbedaan tekanan minyak-hidrogen harus dipertahankan pada nilai kerja.

2.11.10 监测发电机汽端和励端消泡箱的视窗，确保视油窗的油位没有升至 2/3 圆窗，确认没有发生溢油进发电机。Pantau kaca pengintai (sight glass) pada tangki penghilang busa (detraining tank) sisi turbin dan sisi eksitasi generator. Pastikan level minyak pada kaca pengintai tidak naik hingga 2/3 lingkaran kaca, untuk memastikan tidak terjadi tumpahan minyak masuk ke dalam generator.

2.11.11 完整检查发电机漏液监测装置，确认没有油液漏入发电机。Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada perangkat pemantau kebocoran cairan generator untuk memastikan tidak ada minyak atau cairan yang merembes ke dalam generator.

第五节 事故处理 Bagian 5: Penanganan Kecelakaan/Gangguan

1. 空侧交流密封油泵失灵 Kegagalan Pompa Minyak Seal AC Sisi Udara (Air Side)

   原因：熔断器或热过载装置使主接触器跳闸，导致空侧密封油泵失灵。

   Penyebab: Sekring (fuse) putus atau perangkat beban lebih (thermal overload) menyebabkan kontaktor utama trip, sehingga pompa sisi udara gagal beroperasi.

   处理：如果运行侧空侧交流密封油泵失灵，则备用交流空侧密封油泵或事故直流空侧密封油泵将自动联启，否则手动启动。如无法启动，应充分做好发电机解列和排氢的准备工作。

   Penanganan: Jika pompa AC sisi udara yang sedang beroperasi gagal, maka pompa cadangan AC sisi udara atau pompa darurat DC sisi udara harus menyala secara otomatis (interlock). Jika tidak, nyalakan secara manual. Apabila tetap tidak bisa dinyalakan, segera lakukan persiapan menyeluruh untuk melepas generator dari jaringan (disconnect) dan melakukan pembuangan hidrogen (purging).

2. 氢侧交流密封油泵失灵 Kegagalan Pompa Minyak Seal AC Sisi Hidrogen

   原因：熔断器或热过载装置使主接触器跳闸，导致氢侧密封油泵失灵。

   Penyebab: Sekring putus atau perangkat beban lebih menyebabkan kontaktor utama trip, sehingga pompa sisi hidrogen gagal beroperasi.

   处理：如果运行侧氢侧交流密封油泵失灵，则备用交流氢侧密封油泵将自动联启，否则手动启动。空侧密封油流到氢侧的流量将大大增加，机内的空气渗入量会有所增加，而且还有一定数量的氢气被油吸收而带出机外。在这种情况下，机内氢气的损耗量将比空、氢侧油泵同时运行时要多，需补充的氢气也相应增多；氢纯度也会下降，应尽快恢复氢侧密封油供油。

   Penanganan: Jika pompa AC sisi hidrogen yang sedang beroperasi gagal, maka pompa cadangan AC sisi hidrogen harus menyala secara otomatis. Jika tidak, nyalakan secara manual. Dalam kondisi ini, aliran minyak dari sisi udara ke sisi hidrogen akan meningkat drastis, sehingga jumlah udara yang merembes ke dalam mesin akan meningkat dan sejumlah hidrogen akan terserap oleh minyak lalu terbawa keluar. Konsumsi hidrogen akan lebih banyak dibandingkan saat kedua pompa (sisi udara dan hidrogen) beroperasi normal. Kemurnian hidrogen juga akan turun, sehingga pasokan minyak seal sisi hidrogen harus segera dipulihkan.

3. 密封油泵温度异常升高 Kenaikan Suhu Pompa Minyak Seal yang Tidak Normal

   原因：1）轴承缺少润滑脂；2）轴承磨损或损坏；3）电源回路接触不良。

   Penyebab: 1) Bantalan (bearing) kekurangan pelumas. 2) Bantalan aus atau rusak. 3) Kontak

pada sirkuit daya buruk.

处理：1）查联轴器的弹性块是否完好，联轴器是否有裂纹，联轴器对中是否存在问题，发现问题更换零件或重新对中。2）解列油泵，更换轴承。3）检查电动机三相电流。

Penanganan: 1) Periksa apakah blok elastis kopling (coupling) dalam kondisi baik, periksa adanya retakan pada kopling, dan pastikan kelurusan (alignment) kopling. Jika ditemukan masalah, ganti suku cadang atau lakukan penyelarasan ulang. 2) Lepaskan pompa dari sistem dan ganti bantalan. 3) Periksa arus tiga fasa pada motor.

4. 密封油泵振动大 Getaran Pompa Minyak Seal Terlalu Besar

原因：1）联轴器故障；2）轴承磨损或损坏；3）基础安装不良。

Penyebab: 1) Kerusakan pada kopling. 2) Bantalan aus atau rusak. 3) Pemasangan fondasi yang buruk.

处理：1）如有加油嘴，马上添加注射润滑脂，否则退出油泵，添加润滑脂。2）解列油泵，更换轴承。3）检查地脚螺栓是否紧固，基础灌浆是否达到要求。

Penanganan: 1) Jika terdapat nepel pelumas, segera tambahkan pelumas. Jika tidak ada, hentikan pompa dan tambahkan pelumas. 2) Lepaskan pompa dari sistem dan ganti bantalan. 3) Periksa apakah baut kaki (anchor bolt) sudah kencang dan apakah pengisian semen (grouting) fondasi sudah memenuhi standar.

5. 密封油压偏低 Tekanan Minyak Seal Rendah

原因：1）压差阀不能达到设定值；2）泵切换时压力消失；3）运行中的密封油过滤器受到污染。

Penyebab: 1) Katup perbedaan tekanan (differential pressure valve) tidak mencapai nilai pengaturan. 2) Tekanan hilang saat pergantian pompa. 3) Filter minyak seal yang beroperasi kotor/tersumbat.

处理：1）检查压差阀的设定是否正确，重新校正。2）及时恢复原运行方式，查找原因并排除故障。3）及时切换过滤器清洗。

Penanganan: 1) Periksa apakah pengaturan katup perbedaan tekanan sudah benar, lalu lakukan kalibrasi ulang. 2) Segera kembalikan ke mode operasi semula, cari penyebabnya, dan atasi gangguan tersebut. 3) Segera pindahkan ke filter cadangan dan bersihkan filter yang kotor.

6. 汽端和励端消泡室的油位偏高 Level Minyak Terlalu Tinggi pada Ruang Penghilang Busa (Defoaming Tank) Sisi Turbin dan Eksitasi

原因：1）氢侧回油箱油位偏高；2）液位控制阀 MKW06AA161 失灵，浮动杆被卡住；

Penyebab: 1) Level minyak pada tangki pengembalian sisi hidrogen terlalu tinggi. 2) Katup pengontrol level MKW06AA161 gagal berfungsi atau batang pelampung tersangkut.

处理：1）如果油位确实高，需马上打开密封油装置上的汽、励端消泡箱排油阀

MKW40AA401 和 MKW41AA401，将消泡箱油位降低。2）检查氢侧回油控制箱排油阀和补油阀工作是否正常，氢侧回油控制箱的 4 个顶针阀需全部松开，如果这种现象仍无法排除，则需重新调整氢侧回油控制箱的补排油浮球位置（必须在停机无氢气时操作）。

Penanganan: 1) Jika level minyak memang tinggi, segera buka katup pembuangan minyak MKW40AA401 dan MKW41AA401 pada ruang penghilang busa sisi turbin dan eksitasi untuk menurunkan level minyak. 2) Periksa apakah katup pembuangan dan katup pengisian minyak pada tangki kontrol pengembalian sisi hidrogen bekerja normal. Keempat katup jarum (needle valves) pada tangki kontrol tersebut harus dilonggarkan sepenuhnya. Jika masalah tetap ada, lakukan penyesuaian ulang pada posisi bola pelampung (hal ini wajib dilakukan saat unit berhenti dan tidak ada gas hidrogen).

第16章　　发电机氢冷系统

Bab 16　Sistem Pendingin Hidrogen Generator

第一节　概述

Bagian 1 Gambaran Umum

气体置换应在发电机静止或盘车时进行，同时密封油及排油烟机应投入运行。如出现紧急情况，可在发电机减速过程时进行气体置换。

Penggantian gas harus dilakukan saat generator berhenti atau dalam kondisi turning gear, bersamaan dengan pengoperasian sistem minyak seal dan exhaust fan. Dalam kondisi darurat, penggantian gas dapat dilakukan selama proses perlambatan generator.

不允许发电机内在充入二氧化碳气体时，转子处于高速下运行。

Tidak diperbolehkan rotor generator beroperasi pada kecepatan tinggi saat karbon dioksida dimasukkan ke dalam generator.

不允许发电机内在充入带压的压缩空气时，转子处于高速下运行。

Tidak diperbolehkan rotor generator beroperasi pada kecepatan tinggi saat udara bertekanan dimasukkan ke dalam generator.

气体在爆炸范围的上限时，混合气体中氢占 70%，空气占 30%，而空气中的氧占 21%，所以在爆炸上限的混合气体中，氧的含量为 30%×21% = 6.3%。因此在充氢前，必须用惰性气体排除空气，使气体中氧气含量降低到小于 6.3%。按此要求进行气体置换，发电机内将不存在爆炸性的混合气体，不同的预定置换纯度，对应所需充入发电机内的置换气体数量的曲线，其前提气体是充分混合的。

Pada batas atas rentang ledakan, gas campuran terdiri dari 70% hidrogen dan 30% udara, sedangkan kandungan oksigen di udara adalah 21%. Oleh karena itu, pada gas campuran di batas atas ledakan tersebut, kandungan oksigen adalah 30% × 21% = 6,3%. Dengan demikian, sebelum pengisian hidrogen, udara di dalam generator harus dikeluarkan menggunakan gas inert sehingga kandungan oksigen dalam gas diturunkan hingga kurang dari 6,3%. Apabila penggantian gas dilakukan sesuai dengan persyaratan ini, maka tidak akan terbentuk campuran gas yang bersifat eksplosif di dalam generator. Untuk tingkat kemurnian penggantian yang telah ditetapkan, terdapat kurva hubungan antara jumlah gas pengganti yang perlu diisikan ke dalam generator, dengan asumsi bahwa gas telah tercampur secara merata.

注意：二氧化碳必须在气体状态下充入发电机。

Perhatian: Karbon dioksida harus diisikan ke dalam generator dalam bentuk gas.

在水冷定子中，应注意防止二氧化碳与水接触，因为水中溶有二氧化碳将急剧增加定子线圈冷却水的导电率。

Pada stator berpendingin air, harus diperhatikan agar karbon dioksida tidak bersentuhan dengan air, karena karbon dioksida yang terlarut dalam air akan secara drastis meningkatkan konduktivitas listrik air pendingin kumparan stator.

1. 主要由以下部分组成：

Sistem ini terutama terdiri dari bagian-bagian berikut:

a） 氢气汇流排、二氧化碳汇流排 Manifold hidrogen dan manifold karbon dioksida；b） 氢压控制装置 Perangkat pengontrol tekanan hidrogen；c） 二氧化碳加热器 Pemanas karbon dioksida；d） 气体纯度监测装置 Perangkat pemantauan kemurnian gas；e） 氢气干燥器 Pengering hydrogen；f） 发电机漏液检测装置 Perangkat pendeteksi kebocoran cairan pada generator；g） 漏氢检测装置 Perangkat pendeteksi kebocoran hydrogen；h） 氢气循环风机 Kipas sirkulasi hydrogen。

2. 氢气系统的主要功能是：

Fungsi utama sistem hidrogen adalah:

a） 提供对发电机安全充排氢的措施和设备，用二氧化碳作为中间置换介质。b） 维持机内正常运行时所需气体压力。c） 监测补充氢气的流量。d） 在线监测机内气体的压力、纯度及湿度。e） 干燥氢气，排去可能从密封油进入机内的水汽。f） 监测漏入机内的液体（油或水）。g） 在线监测发电机的局部漏氢。

a) Menyediakan sarana dan peralatan untuk pengisian dan pembuangan hidrogen generator secara aman, dengan karbon dioksida sebagai media penggantian antara. b) Mempertahankan tekanan gas yang dibutuhkan selama operasi normal generator. c) Memantau laju aliran hidrogen tambahan. d) Memantau secara daring tekanan, kemurnian, dan kelembapan gas di dalam generator. e) Mengeringkan hidrogen dan mengeluarkan uap air yang mungkin masuk ke dalam generator melalui minyak seal. f) Mendeteksi cairan (minyak atau air) yang masuk ke dalam generator. g) Memantau secara daring kebocoran hidrogen lokal pada generator.

第二节 氢系统调试

Bagian II Pengujian dan Komisioning Sistem Hidrogen

1. 氢系统静态调试具备的条件

Persyaratan untuk pengujian statis sistem hydrogen

1.1 氢系统所有设备和管路系统已全部安装完毕，所有的安装检查已完成。

Seluruh peralatan dan sistem perpipaan sistem hidrogen telah terpasang sepenuhnya, dan seluruh pemeriksaan instalasi telah selesai dilakukan.

1.2 氢系统的所有管道已经吹扫干净,清洁度验收合格。

Seluruh pipa sistem hidrogen telah dibersihkan melalui proses blowing, dan tingkat kebersihannya telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

1.3 氢系统所有设备的现场电缆接线已完成,并经过了接线的正确性检查。

Seluruh pengkabelan lapangan peralatan sistem hidrogen telah selesai dan telah melalui pemeriksaan kebenaran sambungan kabel.

1.4 电厂 380VAC 及 220VAC 电压系统可用。

Sistem tegangan listrik pembangkit 380 VAC dan 220 VAC tersedia dan dapat digunakan.

1.5 仪用压缩空气供气系统，厂用压缩空气供气系统可用。

Sistem suplai udara tekan instrumen dan sistem suplai udara tekan utilitas pabrik tersedia dan dapat digunakan.

1.6 氢气标气 99.9%，50.0%和 80.0%氢气标气（氢气/二氧化碳），99.9%二氧化碳标气已准备完毕。

Gas standar hidrogen 99,9%, gas standar hidrogen 50,0% dan 80,0% (hidrogen/karbon dioksida), serta gas standar karbon dioksida 99,9% telah dipersiapkan.

2. 氢压控制装置静态检查和报警信号整定

Pemeriksaan statis perangkat pengontrol tekanan hidrogen dan penetapan sinyal alarm

2.1 校核 MKG21CP001 供氢压力变送器， MKG25CP001 发电机机内压力变送器，MKG24CF001 补氢流量计和 MKG21CP501 就地压力表。

Melakukan kalibrasi/verifikasi transmitter tekanan suplai hidrogen MKG21CP001, transmitter tekanan internal generator MKG25CP001, flowmeter suplai hidrogen MKG24CF001, serta pressure gauge lokal MKG21CP501.

2.2 核对氢气供氢压力变送器 MKG21CP001 输出信号，确保就地与 DCS 计算机系统远程数据显示一致。

Memverifikasi sinyal keluaran transmitter tekanan suplai hidrogen MKG21CP001 untuk memastikan kesesuaian antara tampilan lokal dan tampilan jarak jauh pada sistem komputer DCS.

2.2.1 DCS 计算机系统报警设定：

Penyetelan alarm pada sistem komputer DCS:

2.2.1.1 “供氢压力高”报警设定值为 1.4MPa；

Nilai setelan alarm “Tekanan Suplai Hidrogen Tinggi” adalah 1,4 MPa.

2.2.1.2 “供氢压力低”报警设定值为 0.52MPa。

Nilai setelan alarm “Tekanan Suplai Hidrogen Rendah” adalah 0,52 MPa.

2.3 核对发电机机内压力变送器 MKG25CP001 输出信号，确保就地与 DCS 计算机系统远程数据显示一致。

Memverifikasi sinyal keluaran transmitter tekanan internal generator MKG25CP001 untuk memastikan kesesuaian antara tampilan lokal dan tampilan jarak jauh pada sistem komputer DCS.

2.3.1 DCS 计算机系统报警设定 Pengaturan Alarm Sistem Komputer DCS:：

2.3.1.1 “发电机机内氢压高”报警设定值为 0.43MPa；Nilai pengaturan alarm "Tekanan hidrogen dalam generator tinggi" adalah 0.43MPa.

2.3.1.2 “发电机机内氢压低”报警设定值为 0.39MPa。Nilai pengaturan alarm "Tekanan hidrogen dalam generator rendah" adalah 0.39MPa

2.3.1.1

2.3.1.2 向流量计送 220VAC 电源。核对补充氢气流量计 MKG24CF001 输出信号，确保就地与 DCS 计算机系统远程数据显示一致。Kirim catu daya **220VAC** ke flowmeter. Periksa kembali sinyal keluaran dari flowmeter hidrogen tambahan **MKG24CF001**, pastikan tampilan data lokal konsisten dengan tampilan jarak jauh pada sistem komputer **DCS.**

2.4 拆下校核安全阀 MKG21AA191，安全阀开启压力为 0.7MPa。校核后，重新装回。

Lepas dan kalibrasi katup pengaman (*safety valve*) **MKG21AA191**, tekanan pembukaan katup pengaman adalah **0.7MPa.** Setelah dikalibrasi, pasang kembali ke posisi semula.

3. 氢气纯度检测装置静态检查和报警信号整定 Pemeriksaan Statis Perangkat Deteksi Kemurnian Hidrogen dan Penyetelan Alarm

3.1 气体纯度仪的校核应由专业人员或经过专业培训的人员操作。Kalibrasi alat pengukur kemurnian gas harus dilakukan oleh personel profesional atau personel yang telah menjalani pelatihan profesional.

3.2 将气体纯度仪置于 H2 在 CO2 中检测状态，分别用 99.9%的标准 H2 气体和 99.9%的标准 CO2 气体校核 MKG30CQ001 氢气纯度仪，要求显示的 H2 纯度其误差应在允许的误差范围以内。Posisikan alat pengukur kemurnian gas pada mode deteksi H2 dalam CO2. Kalibrasi alat ukur kemurnian hidrogen MKG30CQ001 masing-masing menggunakan gas standar H2 99.9% dan gas standar CO2 99.9%. Tingkat kesalahan pembacaan kemurnian H2 yang ditampilkan harus berada dalam rentang kesalahan yang diizinkan.

3.3 将气体纯度仪置于 CO 2 在 AIR 中检测状态，用 99.9%的标准 CO2 气体校核 MKG30CQ001 氢气纯度仪，要求显示的 CO 2 纯度其误差应在允许的误差范围以内。Posisikan alat pengukur kemurnian gas pada mode deteksi CO2 dalam udara (AIR). Kalibrasi alat ukur kemurnian hidrogen MKG30CQ001 menggunakan gas standar CO2 99.9%. Tingkat kesalahan pembacaan kemurnian CO2 yang ditampilkan harus berada dalam rentang kesalahan yang diizinkan.

3.4 将气体纯度仪置于检测 H 2 在 AIR 中检测状态， 用 99.9%的标准 H 2 校核 MKG30CQ001 氢气纯度仪，要求显示的 H 2 纯度其误差应在允许的误差范围以内，输出模拟量电流信号为 20mA。Posisikan alat pengukur kemurnian gas pada mode deteksi H2 dalam udara (AIR). Kalibrasi alat ukur kemurnian hidrogen MKG30CQ001 menggunakan gas standar H2 99.9%. Tingkat kesalahan pembacaan kemurnian H2 yang ditampilkan harus berada dalam rentang kesalahan yang diizinkan, dengan sinyal arus analog keluaran sebesar 20mA.

3.5 用 80.0%的标准 H2 校核 MKG30CQ001 氢气纯度仪， 要求显示的 H2 纯度其误差应在允许的误差范围以内，输出模拟量电流信号为 4mA。Kalibrasi alat ukur kemurnian hidrogen MKG30CQ001 menggunakan gas standar H2 80.0%. Tingkat kesalahan pembacaan kemurnian H2 yang ditampilkan harus berada dalam rentang kesalahan yang diizinkan, dengan sinyal arus analog keluaran sebesar 4mA.

3.6 确认测量量程（80%～100%）与电厂计算机系统相同，就地和远程数据显示一致。Pastikan rentang pengukuran (80%～100%) sama dengan sistem komputer pembangkit listrik, serta pastikan tampilan data lokal dan jarak jauh konsisten.

3.6.1 DCS 计算机系统报警设定 Pengaturan Alarm Sistem Komputer DCS：

3.6.1.1 “发电机机内氢气纯度低”报警设定值为 90%。Nilai pengaturan alarm "Kemurnian hidrogen dalam generator rendah" adalah 90%.

4. 氢气循环风机静态检测 Pemeriksaan Statis Kipas Sirkulasi Hidrogen

4.1 向氢气循环风机 MCC 控制柜送 380VAC 电源。Nilai pengaturan alarm "Tekanan hidrogen dalam generator rendah" adalah 0.39MPa

4.2 就地启动 MKG51AN001 氢气循环风机，检查装置的电气性能和机械性能。Jalankan kipas sirkulasi hidrogen MKG51AN001 secara lokal (local start), kemudian periksa performa elektrik dan performa mekanis perangkat tersebut.

4.3 检查循环风机前后阀门 MKG51AA251、MKG51AA252 状态及旁路阀门 MKG51AA253 状态是否正常。Periksa apakah kondisi katup sebelum dan sesudah kipas sirkulasi (MKG51AA251, MKG51AA252) serta kondisi katup bypass (MKG51AA253) dalam keadaan normal.

4.4 检查氢气循环风机电动机的过载保护是否设置正确。Periksa apakah pengaturan perlindungan beban lebih (overload protection) pada motor kipas sirkulasi hidrogen sudah diatur dengan benar.

5. 漏液检测装置的报警检查 Pemeriksaan Alarm Perangkat Deteksi Kebocoran Cairan

5.1 打开漏液报警装置阀门 MKG41AA251 和 MKG41AA252，并解开接口“p”，从“p”向 MKG41CL301 内注入清水，液位开关应能发出报警，DCS 有“发电机出线盒最底部液位高”报警信号输入，主控室有相应报警显示。再通过阀门 MKG41AA401 排出检漏计内的水，核查报警是否复位。Buka katup perangkat alarm kebocoran MKG41AA251 dan MKG41AA252, lalu lepaskan sambungan antarmuka "p". Suntikkan air bersih dari "p" ke dalam MKG41CL301. Sakelar level cairan harus dapat mengirimkan alarm, sistem DCS menerima input sinyal alarm "Level cairan tinggi di bagian paling bawah kotak terminal generator", dan ruang kontrol utama menampilkan alarm yang sesuai. Kemudian buang air di dalam alat pendeteksi kebocoran melalui katup MKG41AA401, lalu periksa apakah alarm telah ter-reset.

5.2 打开漏液报警装置阀门 MKG42AA251 和 MKG42AA252，并解开接口“v”，从“v”向 MKG42CL301 内注入清水，液位开关应能发出报警，DCS 有报警信号输入，主控室有“励端氢冷却器底部检漏计液位高”相应报警显示。再通过阀门 MKG42AA401 排出检漏计内的水，核查报警是否复位。Buka katup perangkat alarm kebocoran MKG42AA251 dan MKG42AA252, lalu lepaskan sambungan antarmuka "v". Suntikkan air bersih dari "v" ke dalam MKG42CL301. Sakelar level cairan harus dapat mengirimkan alarm, sistem DCS menerima input sinyal alarm, dan ruang kontrol utama menampilkan alarm "Level cairan tinggi pada detektor kebocoran bagian bawah pendingin hidrogen sisi

eksitasi (Exciter End)". Kemudian buang air di dalam alat pendeteksi kebocoran melalui katup MKG42AA401, lalu periksa apakah alarm telah ter-reset.

5.3 打开漏液报警装置阀门 MKG43AA251 和 MKG43AA252，并解开接口“m” ，从“m”向 MKG43CL301 内注入清水，液位开关应能发出报警，DCS 有“发电机中部液位高”报警信号输入，主控室由相应报警显示。再通过阀门 MKG43AA401 排出检漏计内的水，核查报警是否复位。Buka katup perangkat alarm kebocoran MKG43AA251 dan MKG43AA252, lalu lepaskan sambungan antarmuka "m". Suntikkan air bersih dari "m" ke dalam MKG43CL301. Sakelar level cairan harus dapat mengirimkan alarm, sistem DCS menerima input sinyal alarm "Level cairan tinggi di bagian tengah generator", dan ruang kontrol utama menampilkan alarm yang sesuai. Kemudian buang air di dalam alat pendeteksi kebocoran melalui katup MKG43AA401, lalu periksa apakah alarm telah ter-reset.

5.4 打开漏液报警装置阀门 MKG44AA251 和 MKG44AA252，并解开接口“q” ，从“q”向 MKG44CL301 内注入清水，液位开关应能发出报警，DCS 有“汽端氢冷器底部检漏计液位高”报警信号输入，主控室由相应报警显示。再通过阀门 MKG44AA401 排出检漏计内的水，核查报警是否复位。Buka katup perangkat alarm kebocoran MKG44AA251 dan MKG44AA252, lalu lepaskan sambungan antarmuka "q". Suntikkan air bersih dari "q" ke dalam MKG44CL301. Sakelar level cairan harus dapat mengirimkan alarm, sistem DCS menerima input sinyal alarm "Level cairan tinggi pada detektor kebocoran bagian bawah pendingin hidrogen sisi turbin (Turbine End)", dan ruang kontrol utama menampilkan alarm yang sesuai. Kemudian buang air di dalam alat pendeteksi kebocoran melalui katup MKG44AA401, lalu periksa apakah alarm telah ter-reset.

6. 漏氢检测装置的静态检查和报警设定 Pemeriksaan Statis dan Pengaturan Alarm Perangkat Deteksi Kebocoran Hidrogen

注意：漏氢检测装置的校核应由专业人员或经过专业培训的人员操作。Catatan: Kalibrasi perangkat deteksi kebocoran hidrogen harus dilakukan oleh personel profesional atau personel yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

6.1 漏氢检测装置报警检查 Pemeriksaan Statis dan Pengaturan Alarm Perangkat Deteksi Kebocoran Hidrogen

6.1.1 校核漏氢检测装置 MKG35CQ301 的输出信号， 确保每个点的测量量程与电厂计算机系统相同，就地和远程数据显示一致。Kalibrasi sinyal keluaran dari perangkat deteksi kebocoran hidrogen MKG35CQ301. Pastikan rentang pengukuran (measuring range) pada setiap titik sama dengan sistem komputer pembangkit listrik, serta pastikan tampilan data lokal dan jarak jauh konsisten.

6.1.1.1 DCS 计算机系统中 8 点的报警值设定均为：氢气纯度 2%（高报警）。Pengaturan nilai alarm untuk 8 titik di dalam sistem komputer DCS semuanya adalah: Kemurnian hidrogen 2% (Alarm Tinggi).

6.1.2 校核漏氢检测装置的 8 点开关量报警输出信号，确认 8 点的报警值设定均为氢气纯度 2%（氢气纯度高报警）。Kalibrasi sinyal keluaran alarm digital (switch quantity) pada 8 titik perangkat deteksi kebocoran hidrogen. Konfirmasikan bahwa pengaturan nilai alarm untuk ke-8 titik tersebut seluruhnya adalah kemurnian hidrogen 2% (Alarm Tinggi Kemurnian Hidrogen).

6.1.2.1 确认 DCS 有对应的 8 点报警信号输入，主控室有相应显示。Konfirmasikan bahwa DCS telah menerima input sinyal alarm dari 8 titik yang sesuai, dan ruang kontrol utama memiliki tampilan indikasi yang relevan.

7. CO2 加热装置静态检测 Pemeriksaan Statis Perangkat Pemanas CO2

7.1 连接好二氧化碳管路，打开供气阀，调整二氧化碳供气压力至工作压力状态。Hubungkan pipa karbon dioksida dengan benar, buka katup suplai gas, lalu sesuaikan tekanan suplai CO2 hingga mencapai status tekanan kerja.

7.2 接通电源，手动和停止指示灯亮，红色电源指示灯亮，进气与出气温度显示常温，此时机器处于手动状态。Sambungkan catu daya. Lampu indikator "Manual" dan "Stop" akan menyala, lampu indikator daya merah akan menyala, dan tampilan suhu gas masuk serta keluar akan menunjukkan suhu normal (suhu ruang). Pada saat ini, mesin berada dalam status manual.

7.3 在柜内调节 XMT 温度控制器，将出口温度设定在需要值（一般设定在 25-35℃）。设定好 CO 2 出气温度保护 45℃。Atur pengontrol suhu XMT di dalam panel, atur suhu keluar pada nilai yang dibutuhkan (umumnya diatur pada 25-35°C). Atur perlindungan suhu gas keluar CO2 pada 45°C.

7.4 按下运行键，机器就进入加热状态。手动、运行、加热 I、II 指示灯亮，表示机器工作状态正常。当温度达到 45℃时加热器自动停止加热。Tekan tombol "Run", maka mesin akan masuk ke status pemanasan. Lampu indikator "Manual", "Run", serta "Heating I" dan "II" akan menyala, menunjukkan status kerja mesin normal. Ketika suhu mencapai 45°C, pemanas akan berhenti memanaskan secara otomatis.

7.5 启用自动状态，按下自动键，机器直接进入自动加热状态，此时自动、运行、加热 I、II 指示灯亮。Aktifkan status otomatis dengan menekan tombol "Auto", maka mesin akan

langsung masuk ke status pemanasan otomatis. Pada saat ini, lampu indikator "Auto", "Run", serta "Heating I" dan "II" akan menyala.

7.6 不论在自动、手动状态，需要停机时，按下停止键，即可停止加热。Baik dalam status otomatis maupun manual, jika perlu menghentikan mesin, tekan tombol "Stop" untuk menghentikan pemanasan.

7.7 如果超温报警指示灯亮，则表示机器内部温度已经超过设定值，可以停止加热或送入气体即可。Jika lampu indikator alarm suhu berlebih (over-temperature) menyala, ini menunjukkan suhu internal mesin telah melampaui nilai yang ditetapkan. Pemanasan dapat dihentikan atau cukup dengan mengalirkan gas ke dalam sistem.

7.8 缓慢打开出气阀（防止管内产生冲击），装置即可输出加热后的气体，在加热过程中，装置会根据设定的输出温度，自动控制输出气体温度。

8. 氢气干燥器静态检查 Pemeriksaan Statis Pengering Hidrogen (Hydrogen Dryer)

8.1 检查并记录两个电机和两个加热器的电阻值，作为将来排除故障时的参考值使用。Periksa dan catat nilai resistansi dari dua motor dan dua pemanas sebagai nilai referensi untuk pemecahan masalah di masa mendatang.

8.2 通过氢气干燥器接线端子，对氢气干燥器两个干燥塔内的电机和加热器电阻进行测试，确保测量量程与仪表的输出量程相对应，测量数据与就地显示一致。Melalui terminal kabel pengering hidrogen, lakukan pengujian resistansi motor dan pemanas di dalam kedua menara pengering hidrogen. Pastikan rentang pengukuran sesuai dengan rentang output instrumen, dan data pengukuran konsisten dengan tampilan lokal.

8.3 检查湿度测量仪 MKG51CM001 模拟量信号输出，确保测量量程与电厂计算机系统相同，就地和远程数据显示一致。Periksa output sinyal analog dari alat pengukur kelembapan MKG51CM001. Pastikan rentang pengukuran sama dengan sistem komputer pembangkit listrik, serta pastikan tampilan data lokal dan jarak jauh konsisten.

8.3.1 DCS 计算机系统报警设定：Pengaturan Alarm Sistem Komputer DCS:

8.3.1.1 “发电机机内氢气湿度高”报警设定值为露点温度 8℃。Nilai pengaturan alarm "Kelembapan hidrogen dalam generator tinggi" adalah suhu titik embun (dew point) 8℃.

8.3.2 检查湿度测量仪 MKG51CM002 模拟量信号输出，确保测量量程与电厂计算机系统相同，就地和远程数据显示一致。Periksa output sinyal analog dari alat pengukur kelembapan MKG51CM002. Pastikan rentang pengukuran sama dengan sistem komputer pembangkit listrik, serta pastikan tampilan data lokal dan jarak jauh konsisten.

8.3.3 DCS 计算机系统报警设定：Pengaturan Alarm Sistem Komputer DCS:

8.3.3.1 “氢气干燥器出口湿度高”报警设定值为露点温度 0℃。Nilai pengaturan alarm "Kelembapan outlet pengering hidrogen tinggi" adalah suhu titik embun (dew point) 0℃.

8.4 检查干燥器的疏水阀，动作是否灵活，从上面的孔灌入水，观察排水是否畅通。Periksa katup pembuangan (drain valve) pada pengering untuk memastikan pergerakannya fleksibel. Tuangkan air dari lubang bagian atas dan amati apakah pembuangan air lancar.

8.5 按照氢气干燥器随机说明书，把所有的手动阀门开在正常运行的操作位置上。Sesuai dengan buku panduan bawaan pengering hidrogen, posisikan semua katup manual pada posisi operasi normal.

8.6 检查四通阀及其操作系统是否工作正常。Periksa apakah katup empat arah (four-way valve) dan sistem pengoperasiannya berfungsi dengan normal.

8.7 检查运行程序是否工作正常。Periksa apakah program pengoperasian berjalan dengan normal.

8.8 检查 DCS 计算机系统远程启停联机功能是否工作正常。Periksa apakah fungsi koneksi start/stop jarak jauh pada sistem komputer DCS berfungsi dengan normal.

第三节 氢系统运行 Bagian 3 Pengoperasian Sistem Hidrogen

1. 发电机充氢

Pengisian hidrogen pada generator

氢冷发电机在正常运行时，氢气纯度应在 95%或以上，在发电机旋转时气体充分混合下进行气体置换时，把 3.5 倍发电机容积的氢气充入发电机，则发电机内的氢气纯度将能达到 95%，参看图 5。然而在发电机静止或低速盘车情况下，从发电机顶部汇流管充氢，只需加入 2.5 倍发电机容积的氢气，发电机内就能达到 95%的氢气纯度，此时取样管路接通到机座的底部汇流管。

Pada saat generator pendingin hidrogen beroperasi normal, tingkat kemurnian hidrogen harus dijaga pada 95% atau lebih. Ketika dilakukan pertukaran gas dalam kondisi generator berputar (di mana gas tercampur secara penuh), diperlukan pengisian hidrogen sebanyak 3,5 kali volume generator untuk mencapai tingkat kemurnian hidrogen sebesar 95% (lihat Gambar 5). Namun, dalam kondisi generator berhenti atau pada saat *turning gear* kecepatan rendah, pengisian hidrogen melalui *manifold* (pipa pengumpul) bagian atas generator hanya memerlukan 2,5 kali volume generator untuk mencapai tingkat kemurnian 95%. Pada kondisi ini, pipa pengambilan sampel

harus dihubungkan ke *manifold* bagian bawah rangka generator.

2. 发电机运行时补氢

Pengisian Ulang Hidrogen saat Generator Beroperasi

氢冷发电机在正常运行期间，氢气纯度至少保持在 95%或以上。必须补氢的原因是：

Selama pengoperasian normal generator pendingin hidrogen, tingkat kemurnian hidrogen harus dijaga setidaknya pada 95% atau lebih. Alasan mengapa pengisian ulang hidrogen harus dilakukan adalah:

1） 氢气的泄漏。Kebocoran Hidrogen

2） 空气的渗入，因此要求补氢以维持氢气纯度。Penyusupan udara sehingga diperlukan pengisian ulang hidrogen untuk menjaga kemurnian hidrogen.

3. 发电机排氢 Pembuangan hidrogen dari generator

发电机的排氢，是通过在机座底部汇流管充入二氧化碳，使氢气从机座顶部汇流管排出去。为了使机内混合气体中的氢气含量降到 5%或以下，应充入足够的二氧化碳，排氢应在发电机静止或低速盘车时进行，需要两倍发电机容积的二氧化碳。充二氧化碳时，纯度仪从发电机机座顶部汇流管采样， 充入的二氧化碳应使二氧化碳纯度读数达到 95%或以上。

Proses pengosongan hidrogen generator dilakukan dengan mengisi karbon dioksida melalui *manifold* (pipa pengumpul) di bagian bawah rangka generator, sehingga gas hidrogen terdorong keluar melalui *manifold* di bagian atas. Untuk menurunkan kadar hidrogen dalam campuran gas di dalam mesin hingga 5% atau kurang, harus diisi dengan karbon dioksida yang cukup. Proses pengosongan hidrogen ini harus dilakukan saat generator dalam keadaan berhenti atau pada saat *turning gear* kecepatan rendah, dengan volume karbon dioksida yang dibutuhkan sebanyak dua kali volume generator. Selama pengisian karbon dioksida alat pengukur kemurnian (*purity meter*) mengambil sampel dari *manifold* atas rangka generator. Pengisian karbon dioksida harus dilanjutkan hingga pembacaan tingkat kemurnian karbon dioksida mencapai 95% atau lebih.

3.1 发电机排二氧化碳 Pembuangan karbon dioksida dari generator

发电机排氢后，二氧化碳不宜长时间封闭在机内，如机内需要进行检修，为确保人身安全，必须通入空气把二氧化碳排出。可以通过转换氢压控制装置上的可移管道，向发电机内通入干净、干燥的压缩空气。由于空气比二氧化碳轻，把压缩空气引入机内上方的汇流管，把二氧化碳从底部排出。

Setelah gas hidrogen dikosongkan dari generator, karbon dioksida tidak boleh dibiarkan tertutup

di dalam mesin dalam waktu yang lama. Jika diperlukan perbaikan di dalam mesin, maka udara harus dialirkan untuk mengeluarkan karbon dioksida menjamin keselamatan personel. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah posisi pipa portabel pada perangkat kontrol tekanan hidrogen untuk mengalirkan udara tekan yang bersih dan kering ke dalam generator. Karena udara lebih ringan daripada karbon dioksida, udara tekan dimasukkan melalui pipa pengumpul bagian atas mesin, sehingga karbon dioksida terdorong keluar melalui saluran bagian bawah.

如果须立即通过人孔观察或进入机内检查，应采取预防措施防止吸入二氧化碳。

Jika diperlukan untuk segera melakukan pengamatan melalui manhole atau masuk ke dalam mesin untuk pemeriksaan, langkah-proses pencegahan harus diambil guna menghindari risiko terhirupnya gas karbon dioksida CO2.

危险：不允许用固定的压缩空气连接管来清除二氧化碳气体和氢气，因为如不小心空气混入氢气内，造成产生爆炸性混合气体的可能性，给发电机及人身安全带来危害。

BAHAYA: Dilarang keras menggunakan pipa sambungan udara bertekanan (compressed air) yang bersifat tetap untuk membuang gas karbon dioksida dan gas hidrogen. Hal ini dikarenakan jika udara tercampur dengan hidrogen secara tidak sengaja, maka akan tercipta campuran gas yang sangat mudah meledak. Kondisi ini dapat membahayakan keselamatan generator maupun nyawa personel di sekitarnya.

4. 气体置换操作-发电机充气 Operasi Penggantian Gas – Pengisian Gas pada Generator

4.1 气体要求 Persyaratan Gas

有关发电机对供气品质的要求见 YQ0A154F561《发电机气体用量规范》。

Mengenai persyaratan kualitas pasokan gas untuk generator. Harap merujuk pada dokumen YQ0A154F561 tentang "Spesifikasi Penggunaan Gas Generator".

4.2 充气前的准备工作 Pekerjaan Persiapan Sebelum Pengisian Gas

氢气的泄漏可能会导致火灾和爆炸。在发电机、氢气瓶或氢气装置附近不得动火或使用明火（焊接、氧炔切割、吸烟等）。

Kebocoran gas hidrogen dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan. Dilarang keras melakukan pekerjaan yang memicu percikan api atau menggunakan api terbuka (seperti pengelasan. Pemotongan oksiasetilen. Merokok. Dsb) di sekitar generator. Tabung gas hidrogen. Atau instalasi perangkat hidrogen.

4.2.1 气体供给系统试运行的条件是：Kondisi Uji Coba Sistem Suplai Gas adalah:

a） 发电机和相关的管道系统已进行密封试验，未发现泄漏。管道安装检查正确。Generator dan sistem perpipaan terkait telah menjalani uji kebocoran, dan tidak ditemukan kebocoran. Pemeriksaan pemasangan pipa telah benar.

b） 已设定所有的减压阀和安全阀（见《氢系统调试》）并已就其功能是否正常进行了检查。Semua katup pengurang tekanan dan katup pengaman telah diatur (lihat "Komisioning Sistem Hidrogen") dan telah diperiksa fungsinya apakah normal.

c） 密封油系统及排油烟机已正常投入运行。Sistem minyak segel dan kipas pembuang asap minyak telah beroperasi normal.

4.2.2 开启供气系统中仪表阀门 Membuka Katup Instrumen dalam Sistem Suplai Gas

有关的仪表阀门保持正常开启，以便就地和远程（主控室）显示。Katup instrumen terkait dijaga dalam posisi terbuka normal untuk memungkinkan penunjukan secara lokal dan jarak jauh (di ruang kontrol utama).

4.2.3 根据阀门位置清单， 设定好各阀门位置，确认氢压控制装置上的可移管已与供氢管道连接可移连接管只有在采用压缩空气置换发电机内二氧化碳时才可与压缩空气供气管道连接。Berdasarkan daftar posisi katup, atur posisi setiap katup dengan benar. Pastikan pipa yang dapat dipindahkan pada perangkat kontrol tekanan hidrogen telah terhubung dengan pipa suplai hidrogen. Pipa sambungan yang dapat dipindahkan hanya boleh dihubungkan ke pipa suplai udara tekan saat menggunakan udara tekan untuk menggantikan karbon dioksida di dalam generator.

4.2.4 气源的使用：所用气体要符合 YQ0A154F561 发电机气体用量规范的要求。Penggunaan Sumber Gas: Gas yang digunakan harus memenuhi persyaratan spesifikasi jumlah gas generator YQ0A154F561.

4.2.5 检查是否有足够的二氧化碳和氢气的供气量 Memeriksa ketersediaan pasokan karbon dioksida dan hidrogen yang cukup. Menghubungkan Tabung Karbon Dioksida: Sebelum menghubungkan selang ke tabung karbon dioksida, pastikan semua katup penutup gas pada manifold karbon dioksida MKG02 dalam keadaan tertutup.

4.2.6 连接二氧化碳瓶：在软管与二氧化碳瓶进行连接前，必须确保 MKG02 二氧化碳汇流排上的气体截止阀都要处于关闭状态。Menghubungkan Tabung Karbon Dioksida: Sebelum menghubungkan selang ke tabung karbon dioksida, pastikan semua katup penutup gas pada manifold karbon dioksida MKG02 dalam keadaan tertutup.

4.2.7 将氢气瓶放入氢气汇流排支架中，固定好气瓶，用回形管将气瓶和汇流排连接在回形管与氢气瓶进行连接前，必须确保汇 MKG08 流排上的气体截止阀都要处于关闭状

态。在氢气瓶与回形管连接后，所有氢气汇流排上的阀门仍保持关闭状态。Tempatkan tabung hidrogen ke dalam dudukan manifold hidrogen, kencangkan tabung, dan hubungkan tabung ke manifold menggunakan pipa manifold. Sebelum menghubungkan pipa manifold ke tabung hidrogen, pastikan semua katup penutup gas pada manifold MKG08 dalam keadaan tertutup. Setelah tabung hidrogen terhubung dengan pipa manifold, semua katup pada manifold hidrogen tetap dijaga dalam keadaan tertutup.

4.2.8 确保压缩空气供气系统运行准备工作就绪氢压控制装置上的可移连接管已与供氢管道连接。Pastikan persiapan pengoperasian sistem suplai udara tekan sudah siap. Pipa sambungan yang dapat dipindahkan pada perangkat kontrol tekanan hidrogen telah terhubung dengan pipa suplai hidrogen.

4.3 用二氧化碳置换空气 Menggantikan Udara dengan Karbondioksida CO2

4.3.1 准备工作 Pekerjaan Persiapan

向发电机内充入二氧化碳置换空气的条件是：气体供给系统的准备工作已完成。氢气控制装置上的供氢/供压缩空气的可移连接管接于供氢管路。储存有足够的二氧化碳气体量。二氧化碳瓶已与汇流排连接，密封油系统及排油烟机已正常投入运行。所用工具需做防爆处理，扳手需铜质扳手。Kondisi untuk mengisi generator dengan karbon dioksida untuk menggantikan udara adalah: Pekerjaan persiapan sistem suplai gas telah selesai. Pipa sambungan yang dapat dipindahkan untuk suplai hidrogen/udara tekan pada perangkat kontrol hidrogen terhubung ke jalur suplai hidrogen. Tersedia cukup volume gas karbon dioksida. Tabung CO2 telah terhubung ke manifold. Sistem minyak segel dan kipas pembuang asap minyak telah beroperasi normal. Peralatan yang digunakan harus tahan ledakan, dan kunci pas yang digunakan harus terbuat dari kuningan.

4.3.2 向气体分析仪 MKG30CQ001 供电气体分析仪的暖机时间约为 60min。 Menyuplai Daya ke Penganalisis Gas MKG30CQ001. Waktu pemanasan (warm-up) untuk penganalisis gas adalah sekitar 60 menit.

4.3.3 设置气体分析仪取样阀门设置气体分析仪取样来自发电机底部，在确认二氧化碳 Atur valve pengambilan sampel gas analyzer sehingga sampel diambil dari bagian bawah generator.

4.3.4 已进入发电机后，重新设置气体分析仪取样来自发电机顶部，打开阀门 MKG30AA252，关闭阀门 MKG30AA251，顶部是二氧化碳最后到达的部位。

Setelah memastikan karbon dioksida telah masuk ke generator, atur ulang pengambilan sampel penganalisis gas berasal dari bagian atas generator, buka katup MKG30AA252,

tutup katup MKG30AA251. Bagian atas adalah lokasi terakhir yang dicapai karbon dioksida.

4.3.5 设置氢压控制装置阀门 Mengatur Katup Perangkat Kontrol Tekanan Hidrogen

4.3.6 “用 CO 2 置换空气/氢气”中主阀门位置。Posisi katup utama dalam "Penggantian Udara/Hidrogen dengan CO2".

4.3.7 设置气体分析仪显示的工作状态为 “空气中的二氧化碳” Mengatur Status Kerja Tampilan Penganalisis Gas ke "Karbon Dioksida di Udara"

4.3.8 接通二氧化碳加热器电源 Menghubungkan Catu Daya Pemanas Karbon Dioksida

4.3.9 接通二氧化碳加热器电源，调整好二氧化碳加热器出口温度至要求值。Hubungkan catu daya pemanas karbon dioksida, sesuaikan suhu outlet pemanas karbon dioksida ke nilai yang diminta.

4.3.10 向发电机充入二氧化碳气体 Mengisi Generator dengan Gas Karbon Dioksida

4.3.10.1 仅当发电机处于停机状态或盘车状态时， 才可充入二氧化碳。 在发电机盘车期间充入二氧化碳将导致耗气量增加。因此在进行充气或排气时置换时，发电机的转速不应高于与盘车运行相关的典型速度。Karbon dioksida hanya boleh diisi saat generator dalam keadaan berhenti (shutdown) atau dalam kondisi putaran poros (barring). Mengisi CO2 selama generator dalam keadaan barring akan menyebabkan peningkatan konsumsi gas. Oleh karena itu, selama pengisian atau pembuangan untuk purging, kecepatan putaran generator tidak boleh lebih tinggi dari kecepatan tipikal yang terkait dengan operasi barring.

4.3.10.2 开启二氧化碳瓶及汇流排上的阀门：二氧化碳汇流排一次可接入 10 瓶，但在充气时一次只允许开启 2 瓶，当 2 瓶用完后，才可开启另外 2 瓶，随后更换空瓶，再接上满瓶待用。Membuka Katup pada Tabung CO2 dan Manifold: Manifold CO2 dapat menampung hingga 10 tabung sekaligus, tetapi selama pengisian, hanya diperbolehkan membuka 2 tabung dalam satu waktu. Setelah 2 tabung habis, baru 2 tabung berikutnya dapat dibuka. Kemudian ganti tabung kosong dan sambungkan tabung penuh untuk persiapan.

4.3.10.3 待充的气瓶，需先开启汇流排上的阀门，然后缓慢开启气瓶上的阀门，同时观察汇流排上的压力表的读数，确保在安全阀动作值以下。Untuk tabung yang akan digunakan, buka terlebih dahulu katup pada manifold, kemudian buka katup pada tabung secara perlahan. Sambil mengamati pembacaan manometer pada manifold, pastikan tekanan di bawah nilai aksi katup pengaman.

4.3.10.4 向发电机充入二氧化碳直到当二氧化碳瓶内的压力为 1MPa 时即认为瓶内气体已排气瓶排空。Isi generator dengan karbon dioksida hingga tekanan di dalam tabung CO2 mencapai 1 MPa. Pada saat ini, tabung dianggap telah kosong.

4.3.10.5 关闭二氧化碳瓶和汇流排上的阀门气瓶排空后，先关闭气瓶上的阀门，然后关闭汇流排上的阀门，最后才能解开回形管和气瓶的连接。Menutup Katup pada Tabung CO2 dan Manifold: Setelah tabung gas kosong, tutup terlebih dahulu katup pada tabung, kemudian tutup katup pada manifold. Baru setelah itu sambungan antara pipa manifold dan tabung dapat dilepas.

4.3.10.6 按规定要求更换已排空的二氧化碳瓶，当二氧化碳的纯度＜95%，则继续向发电机内充气。Ganti tabung CO2 yang telah kosong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika kemurnian CO2 < 95%, maka lanjutkan mengisi gas ke dalam generator.

4.3.10.7 停止向发电机充二氧化碳，发电机内二氧化碳纯度≥95%时可停止向发电机内充气。Menghentikan Pengisian CO2 ke Generator: Pengisian CO2 ke dalam generator dapat dihentikan ketika kemurnian CO2 di dalam generator telah mencapai ≥ 95%.

4.3.10.8 切断二氧化碳加热器电源，关闭二氧化碳加热器电源。Memutus Catu Daya Pemanas Karbon Dioksida: Matikan catu daya pemanas karbon dioksida.

4.3.11 气体置换的充气速度 Kecepatan Pengisian Gas dalam Pertukaran Gas (Gas Replacement)

二氧化碳的充气通过手动调节汇流排上的阀门来控制速度，但置换的速度由排气门 MKG26AA253 的开度和汇流排上阀门的开度来决定排气和进气的速度，但在整个置换期间，必须保持机内的压力在 20kPa～35kPa。

Kecepatan pengisian karbon dioksida dikendalikan melalui penyesuaian manual pada katup di manifold. Namun, kecepatan pertukaran gas ditentukan oleh tingkat pembukaan katup pembuangan MKG26AA253 dan tingkat pembukaan katup pada manifold untuk mengatur kecepatan pembuangan dan pemasukan gas. Selama seluruh periode pertukaran gas, tekanan di dalam mesin harus dijaga pada rentang 20kPa hingga 35kPa.

4.3.12 机内已充满二氧化碳 Mesin Telah Terisi Penuh dengan Karbon Dioksida

二氧化碳的泄漏可能会发生令人员窒息的危险。不得打开人孔盖板或管道。

在充氢气之前，二氧化碳汇流排上必须连接上充满气体的气瓶。

二氧化碳不宜久留在发电机内。

Kebocoran karbon dioksida dapat menyebabkan risiko bahaya asfiksia (sesak napas) bagi personel. Dilarang membuka penutup manhole atau pipa. Sebelum pengisian hidrogen, tabung gas yang

terisi penuh harus sudah terhubung pada manifold karbon dioksida. Karbon dioksida tidak boleh dibiarkan berada di dalam generator dalam jangka waktu yang lama.

4.4 更换二氧化碳汇流排中的空瓶 Mengganti Tabung Kosong dalam Manifold CO2

4.4.1 准备工作 Persiapan

二氧化碳的泄漏可能会造成人员的窒息危险。由于二氧化碳还有可能以液态形式泄漏，所以在换瓶的时候必须带好护目镜。液态二氧化碳如接触到皮肤会造成严重的冻伤。

Kebocoran karbon dioksida dapat menyebabkan risiko bahaya asfiksia bagi personel. Karena CO2 juga memiliki kemungkinan bocor dalam bentuk cair, maka kacamata pelindung (safety goggles) wajib dikenakan saat mengganti tabung. Kontak antara CO2 cair dengan kulit dapat menyebabkan luka beku (frostbite) yang parah.

二氧化碳瓶的运输和更换必须要符合相关的国家规范、标准、规程以及相关的安全要求。必须由受过培训的有资格的人员进行操作，操作时应十分小心。

Transportasi dan penggantian tabung CO2 harus mematuhi norma, standar, prosedur nasional terkait, serta persyaratan keselamatan yang relevan. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh personel berkualifikasi yang telah menerima pelatihan dan dilakukan dengan sangat hati-hati.

4.4.2 更换二氧化碳汇流排上的二氧化碳空瓶 Mengganti Tabung CO2 Kosong pada Manifold CO2

4.4.3 检查所有二氧化碳空瓶状态 Memeriksa Status Semua Tabung CO2 Kosong

当二氧化碳瓶中的压力≤1MPa 时，即可认为是空瓶。Ketika tekanan di dalam tabung CO2 mencapai ≤1MPa, maka tabung tersebut dianggap kosong.

当二氧化碳汇流排中的所有二氧化碳瓶都排空后，才可以换瓶。更换过程时间尽可能短。

Penggantian tabung hanya boleh dilakukan setelah semua tabung CO2 pada manifold telah kosong. Proses penggantian harus dilakukan sesingkat mungkin.

4.4.4 断开回形管与二氧化碳空瓶之间的连接 Memutuskan Sambungan Pipa Pigtail dengan Tabung CO2 Kosong

断开二氧化碳空瓶与汇流排的连接之前，确保汇流排和气瓶的截止阀都处于关闭状态。

Sebelum memutuskan sambungan antara tabung CO2 kosong dengan manifold, pastikan katup isolasi pada manifold dan katup tabung dalam keadaan tertutup.

二氧化碳的泄漏可能会造成人员的窒息危险。软管内仍有可能存有高压二氧化碳气体。

Kebocoran CO2 dapat menyebabkan risiko bahaya asfiksia bagi personel. Masih ada kemungkinan terdapat gas CO2 bertekanan tinggi di dalam selang fleksibel.

使用适当的方法将二氧化碳空瓶运到气体储存区。

Gunakan metode yang tepat untuk mengangkut tabung CO2 kosong ke area penyimpanan gas.

4.4.5 将充满气体的二氧化碳瓶与回形管连接 Menghubungkan Tabung CO2 yang Terisi Penuh dengan Pipa Hollow

将充满气体的二氧化碳瓶从气体储存区运到二氧化碳汇流排前必须十分小心。将二氧化碳瓶放入汇流排并固定妥善。

Sangat penting untuk berhati-hati saat mengangkut tabung CO2 berisi dari area penyimpanan ke area manifold CO2. Tempatkan tabung CO2 ke dalam rak manifold dan ikat/fiksasi dengan aman.

4.4.6 回形管与气瓶之间的连接进行密封检查 Pemeriksaan Kerapatan Sambungan antara Pipa Hollow dan Tabung

在更换二氧化碳气瓶后，必须对软管与气瓶间的螺纹连接进行密封检查：Setelah mengganti tabung CO2, pemeriksaan kerapatan pada sambungan ulir antara selang dan tabung harus dilakukan:

a.小心地打开瓶阀，回形管下游的阀门保持关闭。Buka katup tabung dengan hati-hati, sementara katup di sisi hilir pipa pigtail tetap tertutup.

b.用肥皂水或拉开粉溶液对螺纹接头进行泄漏检查。Gunakan air sabun atau larutan pendeteksi kebocoran pada sambungan ulir untuk memeriksa kebocoran.

发现泄漏后应小心关闭瓶阀，拧下回形管接头。Jika ditemukan kebocoran, tutup katup tabung dengan hati-hati dan lepaskan sambungan pipa hollow.

二氧化碳的泄漏可能会造成人员的窒息危险。 软管内仍有可能存有高压二氧化碳气体。

检查回形管与气瓶的连接螺纹，重复进行密封检查。如无法消除泄漏，则把回形管下游的阀门关闭，请有资格的人员对泄漏进行密封处理。

泄漏处理完毕后关闭瓶阀。

Kebocoran CO2 dapat menyebabkan risiko bahaya asfiksia bagi personel. Masih ada kemungkinan terdapat gas CO2 bertekanan tinggi di dalam selang.

Periksa ulir sambungan, lalu ulangi pemeriksaan kerapatan. Jika kebocoran tidak dapat diatasi, tutup katup di sisi hilir pipa pigtail dan hubungi personel ahli untuk menangani kebocoran tersebut. Setelah selesai, tutup kembali katup tabung.

4.4.7 重新将气瓶和二氧化碳汇流排设置在工作状态 Mengatur Kembali Tabung dan Manifold ke Status Kerja

在更换气瓶并对接头进行了密封检查后，依次打开汇流排上和气瓶上的阀门。使二氧化碳加热器恢复工作。

Setelah penggantian tabung dan pemeriksaan kerapatan selesai, buka katup pada manifold dan katup pada tabung secara berurutan. Aktifkan kembali pemanas .

4.4.8 二氧化碳瓶更换完毕 Penggantian Tabung CO2 Selesai

如有需要，可继续向发电机内充气。Jika diperlukan, pengisian gas ke dalam generator dapat dilanjutkan.

4.5 用氢气置换二氧化碳 Pengisian Hidrogen untuk menggantikan CO2

4.5.1 准备工作 Persiapan Pekerjaan

向发电机内充入氢气置换二氧化碳的条件是：发电机充入二氧化碳的工作已完成。氢气控制装置上的供氢/供压缩空气的可移连接管接于供氢管路。泄漏的氢气可能有引发火灾和爆炸的危险。在发电机、氢气汇流排或氢气装置附近不得动火或使用明火（焊接、氧炔切割、吸烟等）。为防止发电机在运行期间发生过热或在发电机内形成爆炸性混合气体，必须保证可移管道 MKG24BR001 与氢气管道连接。

Syarat untuk melakukan pengisian hidrogen ke dalam generator guna menggantikan karbon dioksida adalah: Pekerjaan pengisian karbon dioksida ke dalam generator telah selesai. Pipa penghubung yang dapat dipindah-pindah (removable pipe) untuk suplai hidrogen/udara bertekanan pada perangkat kontrol hidrogen harus terhubung ke pipa suplai hidrogen. Kebocoran hidrogen dapat menimbulkan risiko kebakaran dan ledakan. Dilarang menyalakan api atau menggunakan api terbuka (seperti pengelasan, pemotongan oksi-asetilen, merokok, dll) di sekitar generator, manifold hidrogen, atau perangkat hidrogen. Untuk mencegah pemanasan berlebih selama pengoperasian generator atau terbentuknya campuran gas yang eksplosif di dalam generator, pastikan pipa penghubung MKG24BR001 telah terhubung dengan pipa hidroge

4.5.2 向气体分析仪 MKG30CQ001 供电：气体分析仪的暖机时间约为 60min。Menyalakan Daya Alat Analisis Gas MKG30CQ001Waktu pemanasan (warm-up) alat analisis gas adalah sekitar 60 menit.

4.5.3 设置气体分析仪取样阀门：设置气体分析仪取样来自发电机顶部，在确认氢气已进入发电机后，重新设置气体分析仪取样来自发电机底部，底部是氢气最后到达的部位。打开阀门 MKG30AA251，关闭阀门 MKG30AA252。Mengatur Katup Pengambilan Sampel Alat Analisis GasAtur pengambilan sampel alat analisis gas dari bagian atas

generator. Setelah dikonfirmasi bahwa hidrogen telah masuk ke dalam generator, atur ulang pengambilan sampel dari bagian bawah generator, karena bagian bawah adalah lokasi terakhir yang dicapai oleh hidrogen. Buka katup MKG30AA251 dan tutup katup MKG30AA252.

4.5.4 设置氢压控制装置阀门：用 H 2 置换 CO 2 ”中主阀门位置。确认氢源到压力控制装置进口的氢压应≥0.7MPa。接通供氢源，打开氢气流量仪的旁路阀门，隔离 CO2 源。Mengatur Katup Perangkat Kontrol Tekanan HidrogenAtur posisi katup utama sesuai dengan mode "H2 Menggantikan CO2". Pastikan tekanan hidrogen dari sumber ke inlet perangkat kontrol tekanan adalah ≥0.7MPa. Hubungkan sumber suplai hidrogen, buka katup bypass flowmeter hidrogen, dan isolasi sumber CO2.

4.5.5 设置气体分析仪显示的工作状态为“二氧化碳中的氢气” Atur status kerja tampilan alat analisis gas ke "Hidrogen dalam Karbon Dioksida" (H2 in CO2).

4.5.6 向发电机充入氢气气体 Mengisi Gas Hidrogen ke Dalam Generator

仅当发电机处于停机状态或盘车状态时，才可充入氢气。在发电机盘车期间充入氢气将导致耗气量增加。因此在进行充气或排气时置换时，发电机的转速不应高于与盘车运行相关的典型速度。Hidrogen hanya boleh diisi saat generator dalam kondisi mati (stop) atau dalam kondisi turning (盘车). Pengisian hidrogen selama masa turning akan menyebabkan konsumsi gas meningkat. Oleh karena itu, saat melakukan pengisian atau pembuangan gas selama pertukaran, kecepatan putar generator tidak boleh lebih tinggi dari kecepatan tipikal pengoperasian turning.

4.5.7 打开气瓶阀和汇流排阀，向发电机充入氢气直到气瓶排空氢气汇流排一次可接入 10 瓶，但在充气时一次只允许开启 2 瓶，当 2 瓶用完后，才可开启另外 2 瓶，随后更换空瓶，再接上满瓶待用。Membuka Katup Tabung dan Katup Manifold, isi hidrogen ke dalam generator hingga tabung kosong. Manifold hidrogen dapat menampung 10 tabung sekaligus, tetapi selama pengisian hanya diperbolehkan membuka 2 tabung secara bersamaan. Setelah 2 tabung habis, barulah 2 tabung lainnya dibuka, kemudian ganti tabung kosong dengan tabung penuh untuk cadangan.

待充的气瓶，需先开启汇流排上的阀门，然后开启气瓶上的阀门，同时观察汇流排减压器出口压力表的读数。当氢气瓶内的压力≤1MPa 时即认为瓶内气体已排空。不可将瓶内气体全部排空。Untuk tabung yang akan diisi, buka katup pada manifold terlebih dahulu, baru kemudian buka katup pada tabung gas, sambil mengamati pembacaan tekanan pada outlet reducer manifold. Tabung dianggap kosong jika tekanan di dalamnya ≤1MPa. Jangan mengosongkan gas di dalam tabung hingga benar-benar habis.

4.5.8

4.5.84.5.9 关闭氢气汇流排和氢瓶上所有的截止阀：气瓶排空后，先关闭气瓶上的阀门，然后关闭汇流排上的阀门，最后才能解开回形管和气瓶的连接。Menutup Semua Katup Isolasi pada Manifold Hidrogen dan Tabung HidrogenSetelah tabung kosong, tutup katup pada tabung terlebih dahulu, kemudian tutup katup pada manifold. Baru setelah itu sambungan pipa pigtail dan tabung dapat dilepaskan.

4.5.94.5.10 更换氢瓶，并继续向发电机充氢：为使发电机中充入的氢气达到规定的纯度，需要多次更换氢气瓶。当发电机内氢气纯度达到 98% （二氧化碳中的氢气含量）时，则认为发电机中已经充满了氢气。如有必要，在关闭了氢气汇流排和氢瓶的截止阀后，发电机可以额定转速运行。Mengganti Tabung Hidrogen dan Melanjutkan PengisianUntuk mencapai kemurnian hidrogen yang ditentukan, tabung hidrogen perlu diganti beberapa kali. Ketika kemurnian hidrogen di dalam generator mencapai 98% (kandungan hidrogen dalam karbon dioksida), maka generator dianggap telah penuh terisi hidrogen. Jika diperlukan, setelah menutup katup isolasi pada manifold dan tabung, generator dapat dijalankan pada kecepatan putar nominal.

4.5.104.5.11 升高发电机内的氢气压力。关闭排气门 MKG26AA253，连续向机内充入氢气，直至机内的压力接近额定氢压。发电机内压力每升高 0.1MPa 约需一个发电机容积氢气。检查氢气纯度仪的流量在规定的范围内。Menaikkan Tekanan Hidrogen di Dalam GeneratorTutup katup pembuangan MKG26AA253. Isi hidrogen ke dalam mesin secara terus-menerus hingga tekanan di dalam mesin mendekati tekanan hidrogen nominal. Setiap kenaikan tekanan sebesar 0.1MPa di dalam generator membutuhkan volume hidrogen sekitar satu kali volume generator. Periksa apakah laju aliran pada alat analisis kemurnian hidrogen berada dalam rentang yang ditentukan.

4.5.114.5.12 监视压力计 MKG21CP501 的读数。发电机内氢气的压力可观察就地压力表。由于此时发电机内氢气处于冷态，当压力低于额定压力值 20~30kPa 时，停止充气。由于发电机启动后，机内温度逐步升高，压力也随之增加，机内压力可达到规定的要求。Memantau Pembacaan Pengukur Tekanan MKG21CP501Tekanan hidrogen di dalam generator dapat dipantau melalui pengukur tekanan lokal. Karena saat ini hidrogen di dalam generator dalam kondisi dingin, hentikan pengisian saat tekanan berada 20~30kPa di bawah nilai tekanan nominal. Setelah generator dioperasikan, suhu di dalam mesin akan meningkat secara bertahap dan tekanan akan ikut naik hingga mencapai persyaratan yang ditentukan.

~~4.5.12~~4.5.13 当机内压力达到规定的要求时，停止向发电机内充气。在充氢过程完毕后， 根据 IEC 规程，只可有 2 至 3 个氢瓶与发电机连接（总容量不超过 20m 3（s.t.p.）。其余汇流排和氢瓶上的截止阀保持关闭。 Menghentikan Pengisian GasHentikan pengisian saat tekanan telah mencapai persyaratan. Setelah proses pengisian selesai, sesuai dengan regulasi IEC, hanya diperbolehkan 2 hingga 3 tabung hidrogen yang tetap terhubung dengan generator (kapasitas total tidak melebihi 20 m3 pada STP). Katup isolasi pada manifold dan tabung lainnya harus tetap tertutup.

~~4.5.13~~4.5.14 气体置换的充气速度：Kecepatan Pengisian Pertukaran Gas:

氢气的充气通过手动调节汇流排上的阀门来控制速度，但置换的速度由排气门 MKG26AA253 的开度和汇流排上阀门的开度来决定排气和进气的速度，但在整个置换期间，必须保持机内的压力在 20~30kPa。Kecepatan pengisian hidrogen dikendalikan melalui penyesuaian manual katup pada manifold. Namun, kecepatan pertukaran ditentukan oleh tingkat pembukaan katup pembuangan MKG26AA253 dan katup pada manifold. Selama seluruh periode pertukaran, tekanan di dalam mesin harus dijaga pada 20~30kPa.4.5.14 Mesin telah terisi penuh dengan hidrogen.

~~4.5.14~~4.5.15 机内已充满氢气。Bagian dalam generator telah terisi penuh dengan gas hidrogen.

4.6 切换及更换氢气汇流排中的空瓶 Pengalihan dan Penggantian Tabung Kosong pada Manifold Hidrogen

4.6.1 准备工作 Persiapan Pekerjaan

氢气的泄漏可能会引起火灾和爆炸的危险。严禁在氢气瓶或氢气装置附近用火或明火作业（焊接、火焰切割、吸烟等） 。在氢气瓶或含氢装置附近工作时应使用无火花工具。

Kebocoran hidrogen dapat menyebabkan risiko kebakaran dan ledakan. Dilarang keras menggunakan api atau melakukan pekerjaan dengan api terbuka (pengelasan, pemotongan api, merokok, dll) di dekat tabung hidrogen atau perangkat hidrogen. Gunakan alat bebas percikan (non-sparking tools) saat bekerja di dekat tabung atau perangkat yang mengandung hidrogen.

氢气汇流排设计为 10 个气瓶。 汇流排附近严禁堆放任何可燃或易爆材料。根据 IEC 规程， 只可有 2 至 3 个氢瓶与发电机连接，总容量不得超过 20m 3 （s.t.p.）。其余汇流排和氢瓶上的截止阀保持关闭。

Manifold hidrogen dirancang untuk 10 tabung. Dilarang keras menumpuk bahan mudah terbakar atau meledak di sekitar manifold. Sesuai regulasi IEC, hanya diperbolehkan 2 hingga 3 tabung

hidrogen yang terhubung ke generator dengan kapasitas total tidak melebihi 20 m^3 (STP). Katup isolasi pada manifold dan tabung lainnya harus tetap tertutup.

氢气瓶的运输和更换必须要符合相关的国家规范、标准、规程以及相关的安全要求。必须由受过培训的有资格的人员进行操作，操作时应十分小心。氢气瓶的更换和对瓶的泄漏检查，必须记录在检查表中，检查表由负责人签字。

Transportasi dan penggantian tabung hidrogen harus mematuhi norma, standar, prosedur nasional, serta persyaratan keselamatan terkait. Operasi harus dilakukan oleh personel berkualifikasi yang terlatih dan dilakukan dengan sangat hati-hati. Penggantian tabung dan pemeriksaan kebocoran harus dicatat dalam lembar pemeriksaan dan ditandatangani oleh penanggung jawab.

4.6.2 切换氢气汇流排上的气瓶以保证发电机正常工作

当氢瓶中的压力≤1MPa 时，即可认为是气体已用完瓶。必须将空瓶切换到充满气体的氢气瓶。Mengalihkan Tabung pada Manifold Hidrogen untuk Memastikan Operasi Normal Tabung dianggap habis jika tekanan di dalamnya ≤1MPa. Tabung kosong harus segera dialihkan ke tabung hidrogen yang terisi penuh.

4.6.3 将空瓶与氢气汇流排隔离 Mengisolasi Tabung Kosong dari Manifold Hidrogen

将空瓶和氢气汇流排上相关的截止阀关闭，先关汇流排上的阀门，再关气瓶阀门。

空氢瓶上必须做上明显的标记，以表示该瓶是空瓶。Tutup katup isolasi terkait pada tabung dan manifold. Tutup katup pada manifold terlebih dahulu, baru kemudian katup pada tabung. Tabung kosong harus diberi tanda yang jelas untuk menunjukkan statusnya.

4.6.4 将充满气体的另 2 或 3 个氢瓶与氢气系统连接 Menghubungkan 2 atau 3 Tabung Hidrogen Berisi ke Sistem

将氢瓶和汇流排上相关的截止阀打开。连接气瓶总容量不超过 20m 3 （s.t.p.）

将新接上的氢瓶作好记录并做好记号。为了保证连续监控和测定整个系统的密封性，必须对耗气量进行分析。Buka katup isolasi terkait pada tabung dan manifold. Pastikan kapasitas total tabung yang terhubung tidak melebihi 20 m3 (STP). Catat dan beri tanda pada tabung yang baru terhubung. Analisis konsumsi gas harus dilakukan untuk memantau kerapatan seluruh sistem secara kontinu.

4.6.5 更换汇流排上氢气空瓶 Mengganti Tabung Hidrogen Kosong pada Manifold

氢气汇流排上的气瓶在没有用完之前不可更换。由于在更换过程中断开了对发电机的供气，因此更换过程不可有任何不当的延误。Tabung pada manifold tidak boleh diganti sebelum gasnya habis. Karena suplai gas ke generator terputus selama proses penggantian, maka proses ini

tidak boleh mengalami penundaan yang tidak perlu.

4.6.6 检查所有更换下来的氢瓶上的阀门位置 Memeriksa Posisi Katup pada Tabung yang Diganti

断开氢瓶与汇流排的连接之前，必须关闭氢瓶和汇流排上所有的截止阀。如果发现有任何阀门处于开启状态，必须关闭。Sebelum memutuskan sambungan tabung dari manifold, pastikan semua katup pada tabung dan manifold tertutup. Jika ditemukan katup dalam posisi terbuka, segera tutup.

4.6.7 断开氢气瓶与回形管之间的连接 Memutuskan Sambungan Tabung Hidrogen dengan Pipa Hollow

采用无火花工具（如镀铜扳手等），小心地将软管与气瓶断开。

逸出的氢气有导致火灾和爆炸的危险。回形管内仍有可能存有高压氢气，松开接头时氢气会逸出。

采用适当的方法将空氢瓶运送至储气区。

Gunakan alat bebas percikan (seperti kunci pas berlapis tembaga). Lepaskan selang dari tabung dengan hati-hati. Pelepasan hidrogen berisiko menyebabkan kebakaran dan ledakan. Masih ada kemungkinan terdapat hidrogen bertekanan tinggi di dalam pipa pigtail yang akan keluar saat sambungan dilonggarkan. Angkut tabung kosong ke area penyimpanan dengan metode yang tepat.

4.6.8 将充满气体的氢瓶与回形管连接必须小心翼翼地将充满氢气的气瓶从储气区运至气瓶汇流排，将气瓶放入汇流排架中并紧固就位。将气瓶与相应的回形管连接。

严禁气瓶与回形管交叉连接。连接回形管时要防止扭伤。Menghubungkan Tabung Hidrogen Berisi dengan Pipa Hollow. Angkut tabung dengan sangat hati-hati dari area penyimpanan ke rak manifold. Pasang dan kencangkan tabung pada posisinya. Hubungkan tabung dengan pipa pigtail yang sesuai. Dilarang keras melakukan penyambungan silang. Hindari puntiran pada pipa saat penyambungan.

4.6.9 对回形管与氢瓶的连接进行泄漏检查 Pemeriksaan Kebocoran pada Sambungan Pipa Manifold dan Tabung Hidrogen

更换气瓶后，必须按以下方法对回形管与气瓶的连接进行泄漏检查：小心地打开氢瓶上的截止阀，回形管下游的汇流排上的截止阀保持关闭。

Setelah mengganti tabung, pemeriksaan kebocoran pada sambungan antara pipa manifold dan tabung harus dilakukan dengan cara berikut: Buka katup penutup pada tabung hidrogen dengan hati-hati, sementara katup penutup pada manifold di sisi hilir pipa manifold tetap tertutup.

使用适当的检漏剂（如拉开粉溶液）对接头进行检查，如有泄漏，检漏剂会产生气泡。发现漏点后，先关闭气瓶上的阀门，再行漏点消除。

Gunakan bahan pendeteksi kebocoran yang sesuai (seperti larutan sabun) untuk memeriksa sambungan. Jika ada kebocoran, bahan pendeteksi akan menghasilkan gelembung udara. Setelah menemukan titik kebocoran, tutup terlebih dahulu katup pada tabung, baru kemudian hilangkan kebocoran tersebut.

逸出的氢气有导致火灾和爆炸的危险。回形管内仍有可能存有高压氢气，松开接头时氢气会逸出。

Hidrogen yang keluar menimbulkan risiko kebakaran dan ledakan. Masih ada kemungkinan tekanan hidrogen tinggi di dalam pipa manifold, sehingga hidrogen akan keluar saat sambungan dilonggarkan.

反复检查所有气瓶与回形管间的连接并消除泄漏。如果泄漏无法消除，必须按以下的方法将该段隔离：

Periksa berulang kali semua sambungan antara tabung dan pipa manifold, dan hilangkan kebocoran. Jika kebocoran tidak dapat dihilangkan, bagian tersebut harus diisolasi dengan cara berikut:

必须将泄漏点对应回形管下游汇流排上的截止阀处于关闭状态。如果是回形管泄漏，必须更换。消除泄漏工作必须由合格人员进行操作。

完成泄漏检查后关闭各瓶阀。

Katup penutup pada manifold di sisi hilir pipa manifold yang sesuai dengan titik kebocoran harus dalam keadaan tertutup. Jika kebocoran terjadi pada pipa manifold itu sendiri, maka harus diganti. Pekerjaan menghilangkan kebocoran harus dilakukan oleh personel yang berkualifikasi.

Setelah pemeriksaan kebocoran selesai, tutup semua katup tabung.

4.7 重新向发电机供氢气 Menyuplai Kembali Hidrogen ke Generator

更换氢气瓶并完成泄漏检查后，打开 2 或 3 个氢气瓶的供气管路就可以再次向发电机供氢。供气时慢慢打开对应回形管下游的截止阀，然后再打开相应的瓶阀。

在连接的空瓶用完之前，必须保持其余的氢瓶处于关闭状态。重新向发电机供氢气，氢瓶更换完毕，继续向发电机充氢

Setelah penggantian tabung hidrogen dan pemeriksaan kebocoran selesai dilakukan, buka jalur suplai dari 2 atau 3 tabung hidrogen untuk mulai menyuplai kembali hidrogen ke generator. Saat menyuplai gas, buka katup isolasi (stop valve) di sisi hilir pipa hollow secara perlahan, kemudian

baru buka katup tabung yang sesuai. Selama tabung yang terhubung belum habis, tabung hidrogen lainnya harus tetap dalam kondisi tertutup. Setelah proses penyuplian kembali hidrogen dilakukan dan penggantian tabung selesai, lanjutkan proses pengisian hidrogen ke dalam generator.

4.8 气体置换操作-发电机排气 Operasi Pertukaran Gas - Pembuangan Gas Generator (Degassing)

如果发电机停机时间在两个月内，发电机中可保留氢气，但必须降低氢气压力至 20kPa。

但是应当注意，所有报警装置必须整定到新的工作值。如同发电机正常运行时一样，需对氢气系统进行监控。

但是，如果密封油系统要退出运行、或者需在氢气系统附近进行焊接作业，或者需要在发电机上作业，则必须排出发电机中的氢气，并进行置换操作。

Jika durasi penghentian generator (shutdown) kurang dari dua bulan, hidrogen dapat dipertahankan di dalam generator. Namun, tekanan hidrogen harus diturunkan hingga mencapai 20kPa. Perlu diperhatikan bahwa semua perangkat alarm harus diatur ulang (setting) ke nilai kerja yang baru. Pemantauan terhadap sistem hidrogen harus tetap dilakukan sebagaimana mestinya saat generator beroperasi normal. Namun, hidrogen wajib dikeluarkan dari generator dan dilakukan prosedur pertukaran gas (purging) apabila terjadi kondisi berikut:

Sistem minyak perapat (seal oil system) akan dihentikan operasinya.

Akan dilakukan pekerjaan pengelasan di sekitar sistem hidrogen.

Dibutuhkan pekerjaan pemeliharaan langsung pada unit generator.

4.9 降低发电机内氢气气压 Menurunkan Tekanan Hidrogen di Dalam Generator

4.9.1 准备工作 Persiapan Pekerjaan

降低发电机内氢气气压的条件是：Syarat untuk menurunkan tekanan hidrogen di dalam generator adalah sebagai berikut:

发电机处于停机状态（n=0 s-1）或者处于盘车状态。氢气控制装置上的供氢/供压缩空气的可移连接管接于供氢管路。Generator berada dalam status berhenti n=0 s-1 atau dalam status turning (barring). Pipa penghubung yang dapat dilepas untuk suplai hidrogen/udara bertekanan pada perangkat kontrol hidrogen harus terhubung ke jalur pipa suplai hidrogen.

4.9.2 切断发电机的氢气供给 Memutus Suplai Hidrogen ke Generator

关闭 MKG08DP001 和 MKG08DP002。Tutup katup MKG08DP001 dan MKG08DP002.

4.9.2.1 检查气瓶与氢气汇流排上阀门是否全部关闭 Periksa dan pastikan seluruh katup pada tabung gas dan manifold hidrogen dalam keadaan tertutup.

4.9.2.2 气体纯度仪取样 Pengambilan Sampel Alat Analisis Kemurnian Gas

保持纯度仪从发电机底部取样。MKG30AA251 开，MKG30AA252 关。Pastikan alat analisis kemurnian mengambil sampel dari bagian bawah generator. Buka katup MKG30AA251 dan tutup katup MKG30AA252.

4.9.2.3 打开排氢阀门 Buka katup pembuangan hidrogen (vent valve).

4.9.2.4 关闭排氢阀门：当氢气压力降到 20kPa 时关闭排气阀门 MKG26AA253。Tutup katup pembuangan hidrogen: Ketika tekanan hidrogen telah turun mencapai 20kPa, segera tutup katup pembuangan MKG26AA253.

4.9.2.5 机内氢压已降到接近大气压：如果氢气不滞留在发电机内，按第 3.3 节开始向发电机内充二氧化碳。Tekanan hidrogen di dalam mesin telah turun hingga mendekati tekanan atmosfer. Jika hidrogen tidak akan dipertahankan di dalam generator, segera lanjutkan ke bagian 3.3 untuk mulai mengisi karbon dioksida CO2 ke dalam generator.

4.10 用二氧化碳置换氢气 Menggantikan Hidrogen dengan Karbon Dioksida CO2 (Replacement of H2)

4.10.1 准备工作 Persiapan

用二氧化碳置换氢气的条件是：发电机处于停机状态（n=0 s -1 ）或者处于盘车状态。氢气压力降到≤20kPa。

Syarat untuk menggantikan hidrogen dengan karbon dioksida adalah: Generator berada dalam kondisi mati (n = 0 s-1) atau dalam kondisi turning (barring). Tekanan hidrogen telah turun hingga ≤20kPa.

4.10.1.1 将气体纯度仪量程放到“二氧化碳-氢气”档。Atur rentang pengukuran (range) pada alat analisis kemurnian gas ke opsi "Karbon Dioksida - Hidrogen" CO2-H2).

4.10.1.2 检查氢气气瓶与氢气汇流排上阀门是否全部关闭。Periksa dan pastikan seluruh katup pada tabung hidrogen dan manifold hidrogen dalam keadaan tertutup.

必须关闭所有已打开的氢气瓶上的阀门。短时间内打开汇流排上的阀门使供氢管道内的氢气进入发电机，从而降低管道中的氢气压力。当管道中的表压降到≤1MPa 时，关闭汇流排上所有阀门，确保氢气瓶无氢气供给发电机。Seluruh katup pada tabung hidrogen yang terbuka harus ditutup. Buka katup pada manifold dalam waktu singkat untuk membiarkan sisa hidrogen di dalam pipa masuk ke dalam generator, sehingga tekanan hidrogen di dalam pipa berkurang. Ketika

tekanan pengukur (gauge pressure) di dalam pipa turun hingga ≤1MPa, tutup seluruh katup pada manifold untuk memastikan tidak ada lagi pasokan hidrogen dari tabung ke generator.

4.10.1.3 发电机中充入二氧化碳。Mengisi Generator dengan Karbon Dioksida

只有当发电机处于停机状态或盘车运行时，才可充入二氧化碳。在盘车运行时充入二氧化碳将导致二氧化碳的消耗量增加，这是因为发电机的旋转运动将促使二氧化碳与待排出的氢气混合。所以，在进行充、排气时，发电机的转速不应高于盘车运行速度。Pengisian Karbon Dioksida ke dalam GeneratorKarbon dioksida hanya boleh diisi saat generator dalam kondisi mati atau dalam kondisi turning. Pengisian CO2 selama pengoperasian turning akan menyebabkan konsumsi CO2 meningkat. Hal ini dikarenakan gerakan rotasi generator akan memicu pencampuran antara CO2 dengan hidrogen yang akan dibuang. Oleh karena itu, saat melakukan pengisian atau pembuangan gas, kecepatan putar generator tidak boleh lebih tinggi dari kecepatan pengoperasian turning.

4.10.1.4 将气体分析仪取样阀门设在来自“发电机顶部”。Mengatur Katup Pengambilan Sampel Alat Analisis GasAtur katup pengambilan sampel alat analisis gas agar mengambil sampel dari "Bagian Atas Generator".

在确认二氧化碳已进入发电机后，将气体分析仪取样阀门设在来自“发电机顶部”。打开阀门 MKG30AA252，关闭阀门 MKG30AA251，顶部是二氧化碳最后到达的部位。Setelah dikonfirmasi bahwa CO2 telah masuk ke dalam generator, pastikan katup pengambilan sampel tetap berada pada posisi "Bagian Atas Generator". Buka katup MKG30AA252 dan tutup katup MKG30AA251. Bagian atas adalah lokasi terakhir yang akan dicapai oleh karbon dioksida.

4.10.1.5 将氢压控制装置上的主阀门设在充二氧化碳位置。Atur katup utama pada perangkat kontrol tekanan hidrogen ke posisi pengisian karbon dioksida (CO2).

4.10.1.6 接通二氧化碳加热器电源。Menyalakan Catu Daya Pemanas CO2

接通二氧化碳加热器电源。在接通电源之后，调整好二氧化碳加热器出口温度至要求值。Nyalakan catu daya pemanas CO2. Setelah daya tersambung, sesuaikan suhu outlet pemanas CO2 ke nilai yang ditentukan.

4.10.1.7 二氧化碳供气。Pasokan Gas CO2

应慢慢开启二氧化碳气瓶上的截止阀，以避免形成干冰。瓶中的二氧化碳气体通过二氧化碳加热器升温，然后到达氢压控制装置，随后从氢压控制装置进入发电机。从发电机中排出的氢气通过氢压控制装置和排气系统释放到大气中（屋顶上方）。

Katup isolasi pada tabung CO2 harus dibuka secara perlahan untuk menghindari terbentuknya es

kering (dry ice). Gas CO2 dari tabung akan dipanaskan melalui pemanas CO2, kemudian menuju perangkat kontrol tekanan hidrogen, dan selanjutnya masuk ke dalam generator. Gas hidrogen yang terdorong keluar dari generator akan dilepaskan ke atmosfer (di atas atap) melalui perangkat kontrol tekanan hidrogen dan sistem pembuangan (vent system).

4.10.1.8 向发电机充入二氧化碳，直到气瓶排空。Mengisi CO2 ke dalam Generator hingga Tabung Kosong

当瓶中的压力降低到 1MPa 时，说明瓶已放空。在更换气瓶之前，关闭所有气瓶的阀门，然后关闭所有汇流排上的阀门。Tabung dianggap kosong ketika tekanan di dalamnya turun hingga 1MPa. Sebelum mengganti tabung, tutup semua katup pada tabung, kemudian tutup semua katup pada manifold.

4.10.1.9 按规定更换二氧化碳瓶。Mengganti Tabung CO2 Sesuai Ketentuan

如果二氧化碳的浓度＜95%（或氢气浓度＞5%），则在更换二氧化碳瓶之后，继续向发电机内充入二氧化碳。二氧化碳瓶的使用数量应保证仅需达到规定的二氧化碳浓度≥95%；或二氧化碳中的氢气浓度＜5%即可。继续向发电机内充二氧化碳的步骤如下：开启二氧化碳汇流排上的阀门。随后慢慢打开相应的二氧化碳瓶上阀门。Jika konsentrasi CO2 masih <95% (atau konsentrasi hidrogen >5%), lanjutkan pengisian CO2 setelah mengganti tabung. Jumlah tabung CO2 yang digunakan harus menjamin konsentrasi CO2 mencapai target ≥95% (atau kadar hidrogen dalam CO2 <5%). Langkah untuk melanjutkan pengisian adalah: Buka katup pada manifold CO2, kemudian buka katup pada tabung CO2 yang sesuai secara perlahan.

4.10.1.10 停止充入二氧化碳。当气体分析仪上显示二氧化碳的浓度≥95%时， 即可停止充入二氧化碳。任何已开启的二氧化碳瓶中的气体（见本表 4.6）必须全部排入发电机。关闭汇流排上的截止阀，或者检查它们是否已关闭。Menghentikan Pengisian CO2. Pengisian dapat dihentikan ketika alat analisis gas menunjukkan konsentrasi CO2 ≥95%. Sisa gas dalam tabung CO2 yang sudah terbuka harus dialirkan seluruhnya ke dalam generator. Tutup katup isolasi pada manifold atau pastikan katup-katup tersebut sudah tertutup.

4.10.1.11 关闭氢压控制装置上的排气主阀门。Menutup Katup Utama Pembuangan pada Perangkat Kontrol Tekanan

当发电机中的二氧化碳压力降低到≤20kPa 时，关闭所有排气阀门。Tutup semua katup pembuangan ketika tekanan CO2 di dalam generator telah turun hingga ≤20kPa.

4.10.1.12 关闭二氧化碳加热器的电源。Mematikan Pemanas CO2

关闭二氧化碳加热器的电源，将二氧化碳加热器退出运行。Matikan catu daya pemanas CO2

dan keluarkan pemanas dari status operasi.

4.10.1.13 机内已充满二氧化碳 Mesin Telah Terisi Penuh dengan CO2

泄漏的二氧化碳有令人窒息的危险，不得打开人孔盖或管道。

开始空气充入程序 （参见 4.3 节“用空气置换二氧化碳”） 。Kebocoran CO2 memiliki risiko bahaya asfiksia (sesak napas). Dilarang membuka penutup manhole atau pipa. Segera mulai prosedur pengisian udara (Lihat bagian 4.3 "Menggantikan CO2 dengan Udara").

4.11 用空气置换二氧化碳 Menggantikan Karbon Dioksida dengan Udara

4.11.1 准备工作 Persiapan

向发电机中充入空气的条件是：发电机中已充入二氧化碳（参见第 4.2 节）。

气体分析仪已进行过校对（参见配套件说明书）。Syarat untuk mengisi udara ke dalam generator adalah: Generator telah terisi penuh dengan karbon dioksida (lihat bagian 4.2).Alat analisis gas telah dikalibrasi (lihat manual instruksi komponen pendukung).

4.11.2 将气体纯度仪量程放到“二氧化碳-空气”档。Atur rentang pengukuran (range) pada alat analisis kemurnian gas ke opsi "Karbon Dioksida - Udara" CO2-Air).

4.11.3 将氢压控制装置上的主阀门设在充氢气/空气位置。Atur katup utama pada perangkat kontrol tekanan hidrogen ke posisi "Pengisian Hidrogen/Udara".

4.11.4 向发电机中充入空气。Mengisi Udara ke Dalam Generator

4.11.4.1 将氢压控制装置上可移管与空气管道连接。必须保证可移管道与供空气管道连接。必须保证供氢管路已隔断。Hubungkan pipa yang dapat dilepas (removable pipe) pada perangkat kontrol tekanan hidrogen dengan pipa udara. Harus dipastikan bahwa pipa tersebut terhubung ke jalur suplai udara. Harus dipastikan pula bahwa jalur pipa suplai hidrogen telah terputus atau terisolasi sepenuhnya.

4.11.4.2 将气体分析仪取样阀门设在来自“发电机底部”。在确认压缩空气已进入发电机后，将气体分析仪取样阀门设在来自“发电机底部”。底部是空气最后到达的部位。Atur katup pengambilan sampel alat analisis gas agar mengambil sampel dari "Bagian Bawah Generator". Setelah dikonfirmasi bahwa udara bertekanan telah masuk ke dalam generator, pastikan katup pengambilan sampel tetap berada pada posisi "Bagian Bawah Generator". Bagian bawah adalah lokasi terakhir yang akan dicapai oleh udara.

4.11.4.3 开启压缩空气系统上阀门，向发电机充入空气。充气数小时后，当气体分析仪显示二氧化碳中的空气含量约为 100%时，表示二氧化碳已从发电机中排出。Buka katup pada sistem udara bertekanan untuk mulai mengisi udara ke dalam generator. Setelah

pengisian berlangsung selama beberapa jam, ketika alat analisis gas menunjukkan kadar udara dalam karbon dioksida telah mencapai sekitar 100%, hal ini menandakan bahwa karbon dioksida telah sepenuhnya dikeluarkan dari generator.

4.11.5 排空漏液检测装置上游管道中及出线盒中的二氧化碳。Membuang CO2 dari Jalur Pipa Hulu Perangkat Deteksi Kebocoran Cairan dan Terminal Box

排空管道和出线盒的条件是：气体分析仪显示二氧化碳中的空气含量约为 100%。Syarat untuk mengosongkan jalur pipa dan terminal box adalah: Alat analisis gas menunjukkan kadar udara dalam CO2 telah mencapai sekitar 100%.

4.11.5.1 打开阀门：MKG41AA401、MKG42AA401。

打开液位开关下游的截止阀，用压缩空气吹扫漏液检测装置上游管道和发电机出线盒。Membuka Katup: MKG41AA401 dan MKG42AA401.Buka katup isolasi di sisi hilir sakelar level cairan (level switch). Gunakan udara bertekanan untuk meniup (purging) jalur pipa di sisi hulu perangkat deteksi kebocoran cairan serta terminal box generator.

4.11.5.2 关闭氢压控制装置上的排气阀门 MKG26AA253。

关闭排气阀，彻底用压缩空气吹扫漏液检测装置上游管道和发电机出线盒。Menutup Katup Pembuangan MKG26AA253 pada Perangkat Kontrol Tekanan Hidrogen. Tutup katup pembuangan gas agar udara bertekanan dapat meniup dan membersihkan jalur pipa hulu deteksi kebocoran serta terminal box secara menyeluruh.

4.11.5.3 吹扫 10min 后关闭阀门：MKG42AA401、MKG43AA401、MKG44AA401 继续吹扫发电机出线盒。Setelah dilakukan peniupan selama 10 menit, tutup katup-katup berikut: MKG42AA401, MKG43AA401, dan MKG44AA401. Lanjutkan proses peniupan khusus untuk area terminal box generator.

4.11.5.4 15min 后打开氢压控制装置上排气阀门：MKG26AA253。这样能彻底吹扫发电机出线盒。Setelah 15 menit, buka kembali katup pembuangan MKG26AA253 pada perangkat kontrol tekanan hidrogen. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembersihan terminal box generator dilakukan secara tuntas.

4.11.5.5 关闭阀门：MKG41AA401。Menutup Katup: MKG41AA401.

4.11.6 停止充入压缩空气。Menghentikan Pengisian Udara Bertekanan

4.11.6.1 关闭压缩空气供气系统上所有阀门。Tutup seluruh katup pada sistem suplai udara bertekanan.

4.11.6.2 可移管道保持与空气管道连接。Pipa fleksibel/portable harus tetap terhubung dengan pipa udara.

压缩空气系统必须与供氢系统明显地分离开。在发电机停机阶段， 可移管不能与供氢管道相通。Sistem udara bertekanan harus dipisahkan dengan jelas dari sistem suplai hidrogen.

Selama tahap penghentian generator, pipa fleksibel tidak boleh terhubung dengan pipa suplai hidrogen..

4.11.6.3 断开测量和监测装置的电源。Putuskan sambungan catu daya pada perangkat pengukuran dan pemantauan.

4.11.6.4 气体供应系统已关闭，当发电机转子停止转动时（n=0s -1 ），密封油系统也可关闭。Sistem suplai gas telah ditutup. Ketika rotor generator telah berhenti berputar sepenuhnya (n = 0 s-1), sistem minyak perapat (seal oil system) juga dapat dimatikan.

4.11.6.5 在人员进入发电机之前用空气吹扫发电机。Melakukan Pengetesan Udara Sebelum Personel Masuk ke Generator

在打开发电机人孔进入发电机前，必须检查其中的空气，以确保无有害和有毒的气体。打开端盖和接线盒上的人孔盖，通过防爆风机从这些开口向发电机内送入空气 15min，以确保排出所有残余的二氧化碳并降低发电机温度。Sebelum membuka lubang akses (manhole) dan masuk ke dalam generator, kondisi udara di dalamnya wajib diperiksa untuk memastikan tidak ada gas berbahaya atau beracun. Buka penutup manhole pada tutup ujung (end cover) dan kotak terminal (terminal box). Gunakan kipas angin tahan ledakan (explosion-proof fan/blower) untuk mengalirkan udara ke dalam generator melalui bukaan tersebut selama 15 menit. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh sisa karbon dioksida telah terbuang dan membantu menurunkan suhu di dalam generator.

5. 氢系统设备的动态检查 Pemeriksaan Dinamis Peralatan Sistem Hidrogen

5.1 氢气压力调节阀设定 Pengaturan Katup Pengatur Tekanan Hidrogen (*Hydrogen Pressure Regulating Valve*)

5.1.1 氢气压力调节阀 MKG21BY001、 MKG22BY001 设定可在充氢之前机内压力为 0kPa 时进行，也可在机内充有压力时进行。Pengaturan katup pengatur tekanan hidrogen MKG21BY001 dan MKG22BY001 dapat dilakukan sebelum pengisian hidrogen saat tekanan di dalam mesin masih 0kPa, atau dapat juga dilakukan saat mesin sudah memiliki tekanan di dalamnya.

5.1.2 关闭 MKG26AA255。Tutup katup MKG26AA255

逆时针方向旋足压力调节阀 MKG21BY001 的调节螺杆，将阀 MKG21AA501 打开，使管道压力达到零点（MKG21CP501） 。Putar sekrup penyetel pada katup pengatur tekanan MKG21BY001 berlawanan arah jarum jam hingga maksimal. Buka katup MKG21AA501 untuk membuang tekanan pada pipa hingga mencapai titik nol (pantau pada MKG21CP501).

5.1.3 将阀门 MKG21AA501 关闭，打开阀门 MKG21AA261、MKG21AA262，细心地按顺时针旋转压力调节器的调节螺杆， 同时仔细观察压力压力计 MKG21CP501， 使之达到所需的压力 0.41MPa。Tutup katup MKG21AA501. Buka katup MKG21AA261 dan MKG21AA262. Putar sekrup penyetel pada regulator tekanan secara perlahan searah jarum jam sambil mengamati pengukur tekanan MKG21CP501 dengan teliti hingga mencapai tekanan yang diinginkan sebesar 0.41MPa.

5.1.4 此后适当打开阀门 MKG21AA501，模拟氢气系统泄漏，观察能否保持所需的压力并作适当的调整。Setelah itu, buka katup MKG21AA501 secukupnya untuk mensimulasikan adanya kebocoran pada sistem hidrogen. Amati apakah regulator mampu mempertahankan tekanan yang diinginkan dan lakukan penyesuaian (adjustment) jika diperlukan.

5.1.5 按照上述 1～4 的步骤对调节阀 MKG22BY001 进行调整。Ulangi langkah-langkah 1 hingga 4 di atas untuk melakukan pengaturan pada katup pengatur MKG22BY001.

5.2 在氢气状态下的整个系统漏氢量检测 Pemeriksaan jumlah kebocoran gas hidrogen pada seluruh sistem dalam kondisi berisi hidrogen.

5.2.1 在发电机充有氢气，且机内压力达到额定氢压的情况下，每天到现场记录 MKG24CF001 流量计累积读数一次，确认每天的氢气泄漏量。Dalam kondisi generator telah terisi hidrogen dan tekanan di dalam mesin telah mencapai tekanan nominal. Lakukan pencatatan pembacaan kumulatif pada flowmeter MKG24CF001 di lokasi (on-site) sekali setiap hari untuk mengonfirmasi volume kebocoran hidrogen harian.

5.2.2 每班从计算机系统调出流量曲线，计算出每天的氢气泄漏量。Setiap shift kerja, panggil kurva aliran (flow curve) dari sistem komputer dan hitung volume kebocoran hidrogen harian.

5.2.3 在发电机负载稳定的情况下，每 24h 记录一次氢气压力变送器的读数和发电机内部氢气温度，通过压力差和温度补偿等计算出每天发电机的氢气泄漏量。Dalam kondisi beban generator stabil. Catat pembacaan transmiter tekanan hidrogen dan suhu hidrogen internal generator setiap 24 jam sekali. Hitung volume kebocoran hidrogen harian generator melalui selisih tekanan dan kompensasi suhu.

注意：测量期间不得补排氢气。Perhatian: Selama periode pengukuran, dilarang melakukan

penambahan atau pembuangan gas hidrogen (make-up or venting).

5.3 如果每天的泄漏量达到报警数值，则需安排用便携式漏氢检测仪对整个氢气系统的各接合面进行检测，以确定氢气的漏点，并加以修复。Jika volume kebocoran harian mencapai nilai alarm. Maka perlu dijadwalkan pemeriksaan pada setiap permukaan sambungan di seluruh sistem hidrogen menggunakan detektor kebocoran hidrogen portabel. Hal ini bertujuan untuk menentukan titik kebocoran hidrogen dan segera memperbaikinya.

5.4 氢气的泄漏量应扣除氢气纯度仪正常取样流量流失的氢气排出的氢气。Perhitungan volume kebocoran hidrogen harus dikurangi dengan jumlah hidrogen yang keluar secara normal melalui aliran pengambilan sampel (*sampling flow*) pada alat analisis kemurnian gas hidrogen.

5.5 氢气干燥器运行效果试验 Uji Efektivitas Operasional Pengering Hidrogen

5.5.1 在发电机 H 2 压力为 0.41MPa 情况下，按下列步骤检查氢气干燥器的运行状况。Dalam kondisi tekanan H2 generator berada pada 0.41MPa, periksa kondisi operasional pengering hidrogen sesuai dengan langkah-langkah berikut.

5.5.2 检查氢气干燥器阀门按照氢气干燥器说明书进行设置。Periksa dan pastikan pengaturan katup pada pengering hidrogen telah sesuai dengan buku panduan manual pengering hidrogen.

5.5.3 在正常运行中检查冷却水系统，并且气体干燥器再生冷凝器有水流过。Periksa sistem air pendingin dalam operasi normal, dan pastikan air mengalir melalui kondensor regenerasi pada pengering gas.

5.5.4 将气体干燥器置于自动位置，并且检查：气体干燥器循环风机启动气体干燥器以 8h 为一个周期连续运行。Atur pengering gas ke posisi otomatis dan lakukan pemeriksaan berikut: Kipas sirkulasi (circulation fan) pengering gas harus mulai beroperasi secara kontinu dengan siklus satu periode selama 8 jam.

5.5.5 通过监测运行参数来检查干燥器运行效果，并按《氢系统调试》的记录数据表，记录干燥器运行数据。Periksa efektivitas operasional pengering dengan memantau parameter operasi. Catat data operasional pengering sesuai dengan tabel data rekaman pada dokumen "Commissioning Sistem Hidrogen".

5.6 在汽轮机启动/加载期间监测系统运行状态记录下表数据记录表中。Pemantauan Status Operasi Sistem Selama Start-up/Loading Turbin Uap

日期、时间、T/G 转速 (r/min)、T/G speed (r/min)、T/G 载荷 (MW)、T/G load (MW)、MKG21CP001 供氢压力 (MPa)、MKG21CP001 (MPa)、MKG25CP001 发电机内氢压(MPa)、

MKG25CP001(MPa)、MKG02CP501 发电机 CO 2 供应压力(MPa)MKG02CP501 CO 2 (MPa)、塔内的温度(℃)、塔内的温度(℃) 、MKG51CM001 干燥器出口露点(℃)、MKG51CM002 发电机内露点(℃)、MKG30CQ001 发电机内氢气纯度(%)

Catat data berikut ke dalam tabel rekaman data.Tanggal. Waktu. Kecepatan T/G (r/min). Beban T/G (MW). Tekanan Suplai Hidrogen MKG21CP001 (MPa). Tekanan Hidrogen Internal Generator MKG25CP001 (MPa). Tekanan Suplai CO2 Generator MKG02CP501 (MPa). Temperatur di dalam Tower (°C). Titik Embun (Dew Point) Outlet Pengering MKG51CM001 (°C). Titik Embun Internal Generator MKG51CM002 (°C). Kemurnian Hidrogen Internal Generator MKG30CQ001 (%).

5.7 氢气循环风机退出 Penghentian Kipas Sirkulasi Hidrogen (Hydrogen Circulation Fan)

在汽轮机的转速升到 80%额定转速以上时，可视情况打开氢气循环风机的旁路门，停止氢气循环风机的工作。

氢气循环风机可在发电机正常工况下连续投入运行，这样可提高氢气干燥器的干燥效果。

Ketika kecepatan putar turbin uap naik hingga di atas 80% kecepatan nominal, pintu bypass kipas sirkulasi hidrogen dapat dibuka dan operasional kipas sirkulasi dapat dihentikan sesuai situasi.Kipas sirkulasi hidrogen dapat terus dioperasikan dalam kondisi kerja normal generator, hal ini dapat meningkatkan efektivitas pengeringan dari pengering hidrogen.

5.8 检查循环电流 Pemeriksaan Arus Sirkulasi (Circulation Current)

当发电机初始通电时，短路电流试验期间，应监测所有管道、钢结构支撑和其它发电机附件的金属类部件，以确定是否有感应电流存在。Saat generator pertama kali diberi energi, selama periode uji arus hubung singkat (short-circuit current test), semua pipa, penyangga struktur baja, dan komponen logam tambahan generator lainnya harus dipantau untuk memastikan apakah terdapat arus induksi.

5.9 氢气湿度 Kelembapan Hidrogen

5.9.1 当汽轮发电机满载且运行稳定时，复核干燥器出口和发电机内气体湿度露点报警值：

干燥器出口——报警值整定在 0℃。

发电机内——报警值整定在 8℃

Saat turbin generator beroperasi stabil dengan beban penuh, lakukan verifikasi ulang nilai alarm titik embun (dew point) untuk kelembapan gas di outlet pengering dan di dalam generator:Outlet Pengering — Nilai alarm diatur pada 0°C.Internal Generator — Nilai alarm diatur pada 8°C.

5.9.2 观察气体干燥器退出运行后，发电机内气体露点的变化，退出时间不少于 12h，以露点不超机内湿度报警为限。记录湿度露点数据，经多次数据记录，比较前后湿度变化，确认发电机运行情况。Amati perubahan titik embun gas di dalam generator setelah pengering gas dikeluarkan dari operasi (shutdown). Durasi penghentian tidak boleh kurang dari 12 jam, dengan batasan titik embun tidak boleh melampaui alarm kelembapan internal mesin. Catat data titik embun, bandingkan perubahan kelembapan sebelum dan sesudah melalui beberapa kali pencatatan data untuk mengonfirmasi kondisi operasional generator.

6. 发电机漏氢量检测 Deteksi Volume Kebocoran Hidrogen Generator

6.1 在发电机正常运行期间，观测流量计 MKG24CF001 读数，确认每天的漏氢量。

Selama periode pengoperasian normal generator. Pantau pembacaan pada *flowmeter* **MKG24CF001** untuk mengonfirmasi volume kebocoran hidrogen harian.

第四节 事故处理 Bagian 4: Penanganan Kondisi Darurat

1. 发电机漏液报警 Alarm Kebocoran Cairan Generator

原因：1）发电机中进入液体，例如，有缺陷的氢气冷却器漏水、氢气密封油、定子冷却水等。

Penyebab: 1）Masuknya cairan ke dalam generator, misalnya kebocoran air dari pendingin hidrogen yang rusak, oli seal hidrogen, air pendingin stator, dan sebagainya。

处理：1）将已报警的漏液检测器进液和回气阀关闭。2）打开对应的排污阀将液体排放出来并检查液体是油还是水。3）接着关闭排污阀，重新开启漏液检测器进液和回气阀。4）重复上述步骤，直到排污阀中无液体排出为止。5）关闭液位检测器下游排污阀，开启进液和回气阀，装置恢复工作。

Penanganan：

1）Tutup katup masuk cairan dan katup balik udara pada detektor kebocoran cairan yang telah memberikan alarm.

2）Buka katup pembuangan (drain) yang bersesuaian untuk mengeluarkan cairan, dan periksa apakah cairan tersebut berupa oli atau air.

3）Setelah itu tutup kembali katup pembuangan, lalu buka kembali katup masuk cairan dan katup balik udara pada detektor kebocoran cairan.

4）Ulangi langkah-langkah di atas hingga tidak ada lagi cairan yang keluar dari katup pembuangan.

5）Tutup katup pembuangan di sisi hilir detektor level, buka katup masuk cairan dan katup

balik udara, sehingga peralatan kembali beroperasi normal.

2. 氢气压力低报警 Alarm Tekanan Hidrogen Rendah

原因：1）机内氢气压力低。2）氢压控制装置中的氢气减压阀故障。3）发电机内露点过高。

Penyebab：1）Tekanan hidrogen di dalam generator rendah. 2）Kerusakan pada katup penurun tekanan hidrogen pada perangkat kontrol tekanan hidrogen. 3） Titik embun (dew point) di dalam generator terlalu tinggi.

处理：1）对气体的消耗量进行分析以保证对整个发电机系统的密封性进行连续监测。另外也可观察补氢流量计的读数来监测发电机的漏氢量。如由于泄漏造成大量的气体损失，则须立即查明泄漏部位。如果氢气压力比规定的运行压力低 30kPa，则将发电机的负荷降低至 85%。在这种负荷下，即使机内的压力比规定的运行压力低 100kPa， 发电机也能运行。 如果压力持续降低，比规定的运行压力低 100kPa 以上，则将发电机的负荷降至 70%。如果氢气压力比规定的运行压力低 200kPa，则采用空载运行，然后，去励磁并隔离发电机。2）检查氢压控制装置中的氢气减压阀 MKG21BY001 和 MKG22BY001 的状态。正常运行时，二个同时投运。如二个减压阀都失灵，则可打开旁路阀进行人工补氢。

Penanganan：

1）Lakukan analisis konsumsi gas untuk memastikan pemantauan berkelanjutan terhadap kekedapan seluruh sistem generator。 Selain itu, pembacaan flowmeter pengisian hidrogen juga dapat diamati untuk memantau tingkat kebocoran hidrogen generator。 Apabila terjadi kehilangan gas dalam jumlah besar akibat kebocoran, lokasi kebocoran harus segera diidentifikasi. Jika tekanan hidrogen lebih rendah 30 kPa dari tekanan operasi yang ditetapkan, beban generator harus diturunkan hingga 85%。 Pada beban ini, generator masih dapat beroperasi meskipun tekanan internal lebih rendah 100 kPa dari tekanan operasi yang ditetapkan. Jika tekanan terus menurun hingga lebih rendah dari tekanan operasi yang ditetapkan lebih dari 100 kPa, beban generator harus diturunkan hingga 70%. Jika tekanan hidrogen lebih rendah 200 kPa dari tekanan operasi yang ditetapkan, generator harus dijalankan tanpa beban, kemudian eksitasi dilepas dan generator diisolasi.

2）Periksa kondisi katup penurun tekanan hidrogen MKG21BY001 dan MKG22BY001 pada perangkat kontrol tekanan hidrogen。Dalam operasi normal, kedua katup tersebut harus beroperasi bersamaan。 Jika kedua katup penurun tekanan gagal berfungsi, katup

bypass dapat dibuka untuk melakukan pengisian hidrogen secara manual。

3. 气体湿度仪报警 Alarm Alat Ukur Kelembapan Gas

原因：1）发电机内露点过高。2）氢气干燥器出口露点过高。

Penyebab：1）Titik embun di dalam generator terlalu tinggi. 2）Titik embun pada sisi keluaran pengering hidrogen terlalu tinggi.

处理：1）检查氢气干燥器是否投入运行或切换时间过长。同时检查氢气干燥器出口的露点是否正常，检查干燥器的排水系统和疏水阀是否工作正常。2）氢气干燥器出口露点过高说明氢气干燥器的吸附剂已老化需要更换，另一可能原因是干燥器的再生功能出故障，此时需检查干燥器的电加热器、循环风机、冷凝器和疏水阀等。

Penanganan：

1）Periksa apakah pengering hidrogen telah dioperasikan atau apakah waktu perpindahan (switching) terlalu lama. Pada saat yang bersamaan, periksa apakah titik embun pada sisi keluaran pengering hidrogen dalam kondisi normal, serta periksa apakah sistem pembuangan air dan katup drain berfungsi dengan baik。

2）Titik embun pada keluaran pengering hidrogen yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa adsorben pengering hidrogen telah menua dan perlu diganti；kemungkinan lain adalah fungsi regenerasi pengering mengalami gangguan，dalam kondisi ini perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pemanas listrik, kipas sirkulasi, kondensor, dan katup drain pada pengering hidrogen。

第17章　　发电机定子冷却水系统

Bab 17　Sistem Pendingin Air Stator Generator

第一节　设备规范

Bagian 1　Spesifikasi Peralatan

序号 No	设备 Peralatan	项目 Item	规范 Spesifikasi	单位 Unit
1	定子冷却水泵 Pompa Pendingin Air Stator	型号 Tipe / Model	CPKN-C1065-250	
		扬程 Head	80	M
		流量 Flow Rate	75	m³/h
		转速 Kecepatan Putar	2963	r/min
		电机功率 Daya Motor	30	kw
		必需汽蚀余量 NPSH Minimum	2.52	m
		制造厂家 Manufacturer		
2	定子冷却水泵电机 Motor Pompa Pendingin Air Stator	型号 Tipe / Model	YE3-200L1-02P	
		功率 Daya	30	KW
		电压 Tegangan	380	V
		电流 Arus	54.3	A
		转速 Kecepatan Putar	2960	r/min
		制造厂家 Manufacturer	上海凯士比泵有限公司 Shanghai KSB Pump Co., Ltd.	
3	发电机定子冷却水供水装置 Peralatan Pasokan Air Pendingin Stator Generator	型号 Tipe / Model	QFSN-380-2	
		设计压力 Tekanan Desain	1	Mpa
		额定流量 Rated Flow	66.	m³/h
		最高进水温度 Suhu Masuk Maksimum	85	℃
		最高出水温度 Suhu Keluar Maksimum	50	℃
		制造厂家 Manufacturer	上海电气电站设备有限公司上海发电机厂、江苏源普控制设备有限公司合作制造	

			Diproduksi bersama oleh Shanghai Electric Power Equipment Co., Ltd. Shanghai Generator Factory dan Jiangsu Yuanpu Control Equipment Co., Ltd.	
4	定子水箱 Tangki Air Stator	型号 Tipe / Model	DZSX-SRB	
		设计压力 Tekanan Desain	0.8	Mpa
		工作压力 Tekanan Kerja	0.042	Mpa
		容积 Kapasitas	2.1	m^3
		试验压力 Tekanan Uji	1.2	Mpa
		设计温度 Suhu Desain	90	℃
		制造厂家 Manufacturer	上海金石索泰机电设备有限公司 Shanghai Jinshi Suotai Electromechanical Equipment Co., Ltd.	
5	定子水冷却器 Pendingin Air Stator	型号 Tipe / Model	22D152-1	
		热交换容量 Kapasitas Pertukaran Panas	1618	kw
		设计压力 Tekanan Desain	1	Mpa
		试验压力 Tekanan Uji	1.5	Mpa
		制造厂家 Manufacturer	上海金石索泰机电设备有限公司 Shanghai Jinshi Suotai Electromechanical Equipment Co., Ltd.	
6	定子水过滤器 Filter Air Stator	型号 Tipe / Model	SGII-65/1.0	
		额定流量 Rated flow	65	m^3/h
		设计压力 Tekanan Desain	1.0	Mpa
		设计温度 Suhu Desain	65	℃
		过滤精度 Presisi Penyaringan	≤5	mm
		介质温度 Suhu Media	≤65	℃

		制造厂家 Manufacturer	上海申昊机电设备有限公司 Shanghai Shenhao Electromechanical Equipment Co., Ltd.	
7	定子水离子交换器 Penukar Ion Air Stator	型号 Tipe / Model	XLZ-30/60	
		工作压力 Tekanan Kerja	0.8	Mpa
		交换能力 Kapasitas Pertukaran	8	m³/h
		设计温度 Suhu Desain	80	℃
		工作温度 Suhu Kerja	≤60	℃
		试验压力 Tekanan Uji	1.5	Mpa
		制造厂家 Manufacturer	上海金石索泰机电设备有限公司 Shanghai Jinshi Suotai Electromechanical Equipment Co., Ltd.	

第二节　概述

Bagian 2: Gambaran Umum

本机型的发电机定子绕组采用冷却水直接冷却，这将极大地降低最热点的温度，并可降低可能产生导致热膨胀的相邻部件之间的温差，从而能将各部件所受的机械应力减少至最小。定子线棒中通水冷却的导管采用与定子线棒导线相同的材料，既通水也通电，发电机以外的其余回路也采用不锈钢或类似的耐腐蚀材料制成。

Stator winding generator tipe ini menggunakan pendinginan langsung dengan air, yang secara signifikan menurunkan suhu titik panas maksimum dan mengurangi perbedaan suhu antar komponen yang berdekatan yang dapat menyebabkan ekspansi termal, sehingga mengurangi tegangan mekanis pada tiap komponen hingga minimal. Pipa pendingin air dalam batang stator menggunakan material yang sama dengan kawat batang stator, sehingga dapat dialiri air sekaligus listrik. Sirkuit di luar generator juga dibuat dari stainless steel atau material tahan korosi serupa.

1. 主要由下列部分组成：

Sistem ini terutama terdiri dari bagian-bagian berikut:

a） 定子冷却水供水装置，其中包括水箱、水泵、冷却器、离子交换器、过滤器、监控仪器及阀门、管道等

Peralatan pasokan air pendingin stator, termasuk tangki air, pompa, penukar panas, penukar ion, filter, instrumen pengawasan, katup, dan pipa.

b） 定子反冲洗管道装置；

Peralatan *stator backwash piping*.

c） 断水保护装置；

Peralatan proteksi pemutusan air.

d） 加碱装置；

Peralatan penambahan alkali.

e） 气表装置。

Peralatan pengukur gas.

2. 定子冷却水系统的主要功能为：

Fungsi utama sistem pendingin air stator adalah:

a） 向发电机定子线圈提供一定压力和流量的冷却水。

Menyediakan air pendingin dengan tekanan dan aliran tertentu ke kumparan stator generator.

b） 将发电机定子线圈产生的热量带出发电机。

Membuang panas yang dihasilkan oleh kumparan stator keluar dari generator.

c） 通过对系统连续微量补水来维持冷却水的低电导率。

Mempertahankan konduktivitas rendah air pendingin melalui penambahan air sedikit demi sedikit secara kontinu.

d） 对水箱进行充氢或充氮来消除空气对冷却水的影响。

Mengisi tangki dengan hidrogen atau nitrogen untuk menghilangkan pengaruh udara pada air pendingin.

e）系统中的过滤器将冷却水中的杂质除去。

Filter dalam sistem menghilangkan kotoran dari air pendingin.

f）设置多种仪表来监视冷却水的流量、压力、压差、水位、温度、电导率、酸碱度等物理参数。

Berbagai instrumen dipasang untuk memonitor aliran, tekanan, perbedaan tekanan, level, suhu, konduktivitas, dan pH air pendingin.

g） 通过气表装置监测发电机定子线圈可能产生的泄露。

Memantau kemungkinan kebocoran pada kumparan stator melalui alat pengukur gas.

h） 通过加碱装置调节冷却水的酸碱度。

Mengatur pH air pendingin melalui peralatan penambahan alkali.

3. 水系统主要由下列设备组成：

Sistem air terutama terdiri dari peralatan berikut:

1) 定冷水供水装置，其中包括水箱、水泵、冷却器、过滤器、监控仪器及阀门、管道等。

Peralatan pasokan air pendingin stator, termasuk tangki air, pompa, penukar panas, filter, instrumen pengawasan, katup, dan pipa.

2) 定子反冲洗装置

Stator backwash unit.

3) 水箱排气流量监测装置（气表装置）

Alat pemantau aliran udara pembuangan tangki (alat pengukur gas).

4) 断水保护装置

Peralatan proteksi pemutusan air.

5) 加碱装置

Peralatan penambahan alkali.

第三节 事故处理

Bagian 3 Penanganan Insiden

1. 定子绕组线圈进水导电率高事故处理预案

Rencana Penanganan Insiden Konduktivitas Tinggi Air Masuk pada Kumparan Stator

现象：

Gejala:

1. 定冷水导电率高报警。

Alarm konduktivitas air pendingin stator tinggi.

2. DCS 导电率显示超限。

Tampilan DCS menunjukkan konduktivitas melebihi batas.

原因：

Penyebab:

1.离子交换器树脂失效。

Resin penukar ion rusak.

2.定冷水补水水质不合格。

Kualitas air tambahan pendingin stator tidak memenuhi standar.

3.定冷水箱长期未换水。

Tangki air pendingin stator tidak pernah diganti airnya dalam jangka panjang.

处理：

Penanganan:

1.检查离子交换器是否运行，树脂是否失效，否则应更换树脂后，再投入使用。

Periksa apakah penukar ion berfungsi dan apakah resinnya rusak; jika rusak, ganti resin sebelum digunakan kembali.

2.发现定冷水导电率高报警时应立即对定冷水系统换水，换水时注意定冷水箱水位不得过低，以免影响定冷水压力。

Saat alarm konduktivitas air pendingin stator tinggi muncul, segera lakukan penggantian air pada sistem pendingin stator. Saat penggantian, pastikan level air di tangki tidak terlalu rendah agar tidak mempengaruhi tekanan pendingin stator.

3.如果补水水质不合格，应该注意检查离子交换器运行情况。

Jika kualitas air tambahan tidak memenuhi standar, periksa kondisi operasi penukar ion

4.如果表计失常，应该及时联系化学测样，联系相关检修专业，同时汇报值长。

Jika instrumen tidak berfungsi normal, segera hubungi petugas analisis kimia dan tim perawatan terkait, serta laporkan kepada pengawas shift.

5.检查是否由定冷水冷却器泄漏所致，定冷水冷却器泄漏，则隔离并联系检修处理。

Periksa apakah disebabkan oleh kebocoran pendingin air stator; jika terjadi kebocoran, lakukan isolasi dan hubungi tim perawatan untuk penanganan.

6.当定冷水电导率升至极限值处理无效时，应汇报值长申请故障停机。

Jika konduktivitas air pendingin stator naik hingga batas maksimum dan penanganan tidak efektif, laporkan kepada pengawas shift untuk mengajukan penghentian unit karena gangguan.

2. 定冷水压力降低事故处理预案

Rencana Penanganan Kecelakaan Tekanan Air Pendingin Stator Menurun

一、现象：

1. Gejala:

1.定冷水压力下降。

Tekanan air pendingin stator menurun.

2.定冷水流量下降。

Laju aliran air pendingin stator menurun.

3.定冷水回水温度及定子线圈温度升高。

Suhu air balik pendingin stator dan suhu kumparan stator meningkat.

4.进水压力低并报警。

Tekanan air masuk rendah dan muncul alarm.

二、原因：

2. Penyebab:

1.运行定冷水泵故障。

Pompa air pendingin stator yang beroperasi mengalami gangguan.

2.定冷水箱水位过低。

Level air pada tangki pendingin stator terlalu rendah.

3.定冷水滤网堵。

Saringan/filter air pendingin stator tersumbat.

4.定冷水系统误操作。

Kesalahan pengoperasian sistem pendingin stator.

5.表计失灵。

Instrumen pengukuran tidak berfungsi dengan baik.

6.定冷水系统泄漏。

Terjadi kebocoran pada sistem pendingin stator.

7.运行定冷水泵跳闸，备用定冷水泵联动不成功或联动后跳闸。

Pompa pendingin stator yang beroperasi trip, dan pompa cadangan gagal start otomatis atau trip setelah start.

三、处理：

3. Penanganan:

1.发现定冷水压力降低，立即查明原因并采取措施果断进行处理，设法恢复正常运行，必要时依据发电机风温及线圈温度及时减负荷。

Jika ditemukan tekanan air pendingin stator menurun, segera cari penyebab dan lakukan tindakan penanganan dengan cepat untuk memulihkan operasi normal. Bila perlu, kurangi beban segera berdasarkan suhu udara pendingin generator dan suhu kumparan stator.

2.定冷水泵故障时，应先启动备用泵再停运故障泵。

Jika pompa air pendingin stator mengalami gangguan, terlebih dahulu hidupkan pompa cadangan, kemudian hentikan pompa yang bermasalah.

3.检查系统有无泄漏、阀门有无误关、滤网有无堵塞、定冷水泵运行是否正常，并设法处理。

Periksa apakah ada kebocoran pada sistem, apakah ada katup yang salah tertutup, apakah filter tersumbat, dan apakah pompa pendingin stator beroperasi normal, lalu lakukan penanganan yang diperlukan.

4.定冷水箱水位低引起系统压力低则尽快将水位补至正常。

Jika tekanan sistem rendah disebabkan oleh level air tangki pendingin stator yang rendah, segera tambahkan air hingga level normal.

5.经上述处理无效，定子线圈进水流量≤52.8t/h，延时 30S，保护动作跳发电机，否则应故障停运发电机。

Jika setelah tindakan di atas tidak efektif dan laju aliran air masuk ke kumparan stator ≤ 52,8 t/jam selama 30 detik, maka proteksi akan bekerja dan men-trip generator; jika tidak, generator harus dihentikan karena gangguan.

第18章　　定期工作及要求

Bab 18 Pekerjaan Berkala dan Persyaratan

第一节　定期工作的原则

Bagian 1 Prinsip Pekerjaan Berkala

1. 机组正常运行时，每小时记录一次运行日志表，记录应按时、准确，字迹工整清楚，并随时比较分析运行工况，发现异常及时查明原因、进行处理。

Saat unit beroperasi normal, catat log operasi setiap jam. Pencatatan harus tepat waktu dan akurat, tulisan jelas dan rapi, serta kondisi operasi harus selalu dianalisis untuk segera menemukan dan menangani kelainan.

2. 要求值班人员对所属设备定期检查并记录签字。

Petugas jaga wajib melakukan pemeriksaan berkala terhadap peralatan yang menjadi tanggung jawabnya serta mencatat dan menandatangani hasil pemeriksaan.

3. 汽轮机厂房零米、6.3 米、12.6 米、除氧器层应每 2 小时检查一次，做好检查记录，设备异常时应加强巡检。

Area gedung turbin pada level 0 m, 6,3 m, 12,6 m, dan lantai deaerator harus diperiksa setiap 2 jam dan dicatat. Jika terdapat kelainan peralatan, inspeksi harus diperketat.

4. 将定期工作的执行情况，除记录在《运行日志》上外还应记入《定期切换记录本》上，在试验中出现问题应及时联系相关人员处理，必要时应停止试验，待处理好再进行试验。因故不能试验与切换的设备，要将原因详细地记录在值班记录薄上，并向值长、汽机专工汇报。

Pelaksanaan pekerjaan berkala selain dicatat di “Log Operasi” juga harus dicatat di “Buku Catatan Peralihan Berkala”. Jika terjadi masalah saat pengujian, segera hubungi personel terkait; bila perlu, hentikan pengujian dan lanjutkan setelah masalah ditangani. Jika peralatan tidak dapat diuji atau dialihkan karena alasan tertentu, alasannya harus dicatat secara rinci dalam buku catatan jaga dan dilaporkan kepada kepala shift dan engineer turbin.

5. 切换后如无异常情况的设备必须恢复备用。

Setelah peralihan, peralatan yang tidak menunjukkan kelainan harus dikembalikan ke status siaga (standby).

6. 有自动联锁的设备，在做定期工作时应解除联锁，恢复备用时再投入联锁。

Untuk peralatan yang memiliki interlock otomatis, interlock harus dilepas saat pekerjaan berkala dilakukan dan dipasang kembali saat dikembalikan ke kondisi standby.

7. 若执行定期工作时出现异常，应立即停止工作，汇报值长及部门领导，根据实际情况决定是否继续执行。

Jika terjadi kelainan saat pelaksanaan pekerjaan berkala, pekerjaan harus segera dihentikan

dan dilaporkan kepada kepala shift serta pimpinan departemen untuk menentukan apakah pekerjaan dapat dilanjutkan.

第二节　汽机专业定期工作表

Bagian Kedua: Daftar Pekerjaan Berkala Bidang Turbin

日常定期工作明细表

Tabel Rincian Pekerjaan Berkala Harian

序号 No	定期工作内容 Uraian Pekerjaan Berkala	周期 Periode	执行时间 Waktu Pelaksanaan	操作人 Pelaksana	监护人 Pengawas	备注 Keterangan
1	凝结水泵定期切换 Pengalihan berkala pompa kondensat	每月两次 Dua kali per bulan	每月 1 日、16 日白班 tanggal 1 dan 16 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
2	闭式水泵定期切换 Pengalihan berkala pompa air sistem tertutup	每月两次 Dua kali per bulan	每月 2 日、17 日白班 tanggal 2 dan 17 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
3	主机真空泵定期切换 Pengalihan berkala pompa vakum turbin utama	每月两次 Dua kali per bulan	每月 2 日、17 日白班 tanggal 2 dan 17 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
4	开式水泵定期切换 Pengalihan berkala pompa air sistem terbuka	每月两次 Dua kali per bulan	每月 2 日、17 日白班 tanggal 2 dan 17 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	

5	轴封加热器风机切换 Pengalihan kipas pemanas seal poros	每月两次 Dua kali per bulan	每月 3 日、18 日白班 tanggal 3 dan 18 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
6	主机润滑油油净化投运 Pengoperasian sistem pemurnian oli pelumas unit utama	每天 Setiap hari		副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	白班运行 10 小时停运。当月油质化验连续三次优，可采用定期滤油，具体根据化验结果定 Operasi day shift selama 10 jam lalu dihentikan. Jika hasil uji kualitas oli bulan tersebut menunjukkan baik selama tiga kali berturut-turut, dapat dilakukan filtrasi oli berkala, ketentuan spesifik mengikuti hasil pengujian.
7	主机交流油泵切换 Pengalihan pompa oli AC unit utama	每月两次 Dua kali per bulan	每月 4 日、19 日白班 tanggal 4 dan 19 setiap bulan, day shift	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	

8	主油箱排烟风机切换 Pengalihan kipas pembuangan uap tangki oli utama	每月两次 Dua kali per bulan	每月 4 日、19 日白班 tanggal 4 dan 19 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
9	主机直流油泵启停 Start/stop pompa oli DC unit utama	每月两次 Dua kali per bulan	每月 4 日、19 日白班 tanggal 4 dan 19 setiap bulan, day shift	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	
10	EH 硅藻土.精密过滤器 Filter tanah diatom & filter presisi sistem EH	每月两次 Dua kali per bulan	每月 4 日、19 日白班 tanggal 4 dan 19 setiap bulan, day shift	主值 Operator Utama	值长 Supervisor Shift	
11	EH 油泵定期切换 Pengalihan berkala pompa oli EH	每月两次 Dua kali per bulan	每月 4 日、19 日白班 tanggal 4 dan 19 setiap bulan, day shift	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	
12	主机润滑油输送泵启动试验 Start-up test pompa transfer oli pelumas unit utama	每月两次 Dua kali per bulan	每月 4 日、19 日白班 tanggal 4 dan 19 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
13	定子冷却水泵切换 Pengalihan pompa air pendingin stator	每月两次	每月 5 日、20 日白班 tanggal 5 dan 20	主值 Operator Utama	汽机专工	

		Dua kali per bulan	setiap bulan, day shift		Engineer Spesialis Turbin	
14	转机测温测振一次并做好记录 Pengukuran suhu dan getaran peralatan putar dan pencatatan	每月两次 Dua kali per bulan	每月 5 日、20 日夜班 tanggal 5 dan 20 setiap bulan, shift malam	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
15	空侧、氢侧密封油泵切换 Pengalihan pompa oli seal sisi udara dan sisi hidrogen	每月两次 Dua kali per bulan	每月 7 日、22 日白班 tanggal 7 dan 22 setiap bulan, day shift	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	
16	小机直流油泵启动试验 Uji start pompa oli DC turbin kecil	每月两次 Dua kali per bulan	每月 7 日、22 日白班 tanggal 7 dan 22 setiap bulan, day shift	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	
17	小机主油箱排烟风机切换 Pengalihan kipas pembuangan tangki oli utama turbin kecil	每月两次 Dua kali per bulan	每月 7 日、22 日白班 tanggal 7 dan 22 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
18	小机主润滑油泵切换 Pengalihan pompa oli pelumas utama turbin kecil	每月两次 Dua kali per bulan	每月 7 日、22 日白班 tanggal 7 dan 22 setiap bulan, day shift	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	

19	A 小机润滑油过滤 Filtrasi oli pelumas turbin kecil A	每天 Setiap hari	每月 1.10.20 白班 tanggal 1, 10, 20 tiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	白班运行 10 小时停运。当月油质化验连续三次优，可采用定期滤油，具体根据化验结果定 Operasi day shift selama 10 jam lalu dihentikan. Jika hasil uji kualitas oli bulan tersebut menunjukkan baik selama tiga kali berturut-turut, dapat dilakukan filtrasi oli berkala, ketentuan spesifik mengikuti hasil pengujian.
20	闭式水换热器定期切换 Pengalihan berkala penukar panas sistem air tertutup	每月一次 Satu kali per bulan	每月 8 日白班 tanggal 8 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	值长 Supervisor Shift	
21	机侧各油箱放水、化验 Pengurasan air dan pengujian semua tangki oli di sisi mesin	每月三次 Tiga kali per bulan	每月 9 日白班 tanggal 9 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	当月油质化验连续三次优，可采用定期滤油，具体根据化验结果定 Jika hasil uji kualitas oli bulan

						tersebut menunjukkan baik selama tiga kali berturut-turut, dapat dilakukan filtrasi oli berkala, ketentuan spesifik mengikuti hasil pengujian.
22	主机冷油器定期切换 Pengalihan berkala pendingin oli unit utama	每月一次 Satu kali per bulan	每月 15 日白班 tanggal 15 setiap bulan, day shift	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	
23	凝汽器胶球清洗装置投入 Pengoperasian sistem pembersihan bola karet kondensor	每月三次 Tiga kali per bulan	每月 3、13、23 日白班 tanggal 3, 13, dan 23 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
24	真空严密性试验 Uji kekedapan *(tightness)* sistem vakum	每月一次 Satu kali per bulan	每月 20 日白班 tanggal 20 setiap bulan, day shift	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	
25	抽汽逆止门活动试验 Uji gerak katup non-return ekstraksi uap	每月一次 Satu kali per bulan	每月 30 日白班 tanggal 30 setiap bulan, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
26	发电机氢气干燥装置、氢油水分离器、	每月一次	每月 30 日白班	副值	主值	

	密封油真空泵油水分离器排水检查 Pemeriksaan pembuangan air pada pengering hidrogen generator, pemisah hidrogen-oli-air, dan pemisah oli-air pompa vakum seal oil	Satu kali per bulan	tanggal 30 setiap bulan, day shift	Wakil Operator	Operator Utama	
27	顶轴油泵试转 Uji coba putar pompa oli jacking	每月一次 Satu kali per bulan	每月 20 日白班 tanggal 20 setiap bulan, day shift	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	
28	仪用及杂用空气母管放水检查，汽机各油箱、各排烟机放水检查, Pemeriksaan pembuangan air pada header udara instrumen & servis, semua tangki oli turbin, dan semua exhaust fan	每周四次 Empat kali per minggu	星期一、星期三、星期五、星期日白班 Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, day shift	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	
29	汽机电超速试验 Uji overspeed listrik turbin	每年 1 次 Satu kali per tahun		主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	机组大修后、机组甩负荷试验前、主汽门、调节汽门解体检修后，机组启动前需做此实验 Setelah overhaul unit, sebelum uji

						pelepasan beban unit, dan setelah katup uap utama serta katup pengatur dibongkar untuk perawatan, pengujian ini harus dilakukan sebelum unit dihidupkan.
30	汽轮机主汽门（ATT 试验） Katup uap utama turbin (uji ATT)	每三个月 1 次 Satu kali tiap tiga bulan	1 月、4 月、7 月、10 月的 20 号根据负荷情况进行 tanggal 20 bulan Januari, April, Juli, dan Oktober, dilakukan sesuai kondisi beban	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	机组计划停机时负荷降至 180MW-260MW 时 Saat unit direncanakan berhenti, pengujian dilakukan ketika beban diturunkan ke 180–260 MW.
31	阀门严密性试验 Uji kekedapan katup	每年 1 次 Satu kali per tahun	机组调停期间 saat unit berhenti operasi (shutdown)	主值 Operator Utama	汽机专工 Engineer Spesialis Turbin	机组大修后、机组甩负荷试验前、主汽门、调节汽门解体检修后，机组启动前需做此实验 Setelah overhaul unit, sebelum uji

						pelepasan beban unit, dan setelah katup uap utama serta katup pengatur dibongkar untuk perawatan, pengujian ini harus dilakukan sebelum unit dihidupkan.
32	抗燃油颜色、外观、酸值、水分、颗粒度 Pemeriksaan warna, penampakan, nilai asam, kadar air, dan tingkat partikel oli tahan api	每月一次 Satu kali per bulan	每月 3 日 tanggal 3 setiap bulan	化验室 Laboratorium		
33	汽轮机主机润滑油运动粘度、闪点、酸值、水分、颗粒度 Uji viskositas kinematik, titik nyala, nilai asam, kadar air, dan partikel oli pelumas unit utama turbin	每月 2 次 Dua kali per bulan	每月 3 日、17 日 tanggal 3 dan 17 setiap bulan	化验室 Laboratorium		机组首次启动未满半年，根据实际测量值要求进行取样测量，一直到油质连续测量合格 Dalam enam bulan pertama sejak start-up awal unit, pengambilan sampel dan pengukuran harus dilakukan sesuai hasil pengukuran

						aktual, hingga kualitas oli memenuhi standar secara berturut-turut.
34	对发电机在线氢气纯度仪进行核实（通过便捷式氢气纯度仪） Verifikasi analyzer kemurnian hidrogen online generator (menggunakan alat ukur portabel)	每月一次 Satu kali per bulan	每月 2 日 tanggal 2 setiap bulan	副值 Wakil Operator	主值 Operator Utama	

注：1、定期工作应详细记录，每班执行的定期工作应记录在记录表中。

Catatan: 1. Pekerjaan berkala harus dicatat secara rinci, dan pekerjaan berkala yang dilaksanakan setiap shift harus dicatat dalam formulir pencatatan.

2、定期工作完成后根据运行方式改变（检修后）进行测试记录并比较；

Setelah pekerjaan berkala selesai, lakukan pengujian sesuai perubahan mode operasi (setelah perawatan) lalu catat dan bandingkan hasilnya.

3、未能执行的要注明原因，需值长或专工进行签字确认。

Untuk pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, harus dicantumkan alasannya dan dikonfirmasi dengan tanda tangan Kepala Shift atau Engineer terkait.

附录一：饱和压力对应饱和温度表

Lampiran 1: Tabel Hubungan Tekanan Jenuh dan Temperatur Jenuh

P	t	P	t	P	t	P	t	P	t	P	t
MP	℃	MP	℃	MP	℃	Mp	℃	MP	℃	MP	℃
0.0010	6.9828	0.040	75.8856	0.40	143.623	1.35	193.350	3.9	248.836	8.1	295.836
0.0015	13.0356	0.045	78.7432	0.41	144.515	1.40	195.042	4.0	250.333	8.2	296.697
0.0020	17.5127	0.050	81.3453	0.42	145.390	1.45	196.688	4.1	251.800	8.3	297.549
0.0025	21.0963	0.055	83.7375	0.43	146.248	1.50	198.289	4.2	253.241	8.4	298.394
0.0030	24.0996	0.060	85.9539	0.44	147.090	1.55	199.850	4.3	254.656	8.5	299.231
0.0035	26.6936	0.065	88.0209	0.45	147.917	1.60	201.372	4.4	256.045	8.6	300.060
0.0040	28.9826	0.070	89.9591	0.46	148.729	1.65	202.857	4.5	257.411	8.7	300.882
0.0045	31.0348	0.075	91.7851	0.47	149.528	1.70	204.307	4.6	258.754	8.8	301.697
0.0050	32.8976	0.080	93.5124	0.48	150.313	1.75	205.725	4.7	260.074	8.9	302.505
0.0055	34.6052	0.085	95.1520	0.49	151.084	1.80	207.111	4.8	261.373	9.0	303.306
0.0060	36.1832	0.090	96.7134	0.50	151.844	1.85	208.468	4.9	262.652	9.1	304.100
0.0065	37.6512	0.095	98.2044	0.52	153.327	1.90	209.807	5.0	263.911	9.2	304.888
0.0070	39.0246	0.10	99.632	0.54	154.765	1.95	211.099	5.1	265.151	9.3	305.668
0.0075	40.3156	0.11	102.317	0.56	156.161	2.00	212.375	5.2	266.373	9.4	306.443
0.0080	41.5343	0.12	104.808	0.58	157.518	2.05	213.626	5.3	267.576	9.5	307.211
0.0085	42.6891	0.13	107.133	0.60	158.838	2.10	214.855	5.4	268.763	9.6	307.973
0.0090	43.7867	0.14	109.315	0.62	160.123	2.15	216.060	5.5	269.933	9.7	308.729
0.0095	44.8329	0.15	111.372	0.64	161.376	2.20	217.244	5.6	271.086	9.8	309.480
0.010	45.8328	0.16	113.320	0.66	162.598	2.25	218.408	5.7	272.224	9.9	310.222
0.012	47.7099	0.17	115.170	0.68	163.801	2.30	219.552	5.8	273.347	10.0	310.961
0.013	51.0617	0.18	116.933	0.70	164.956	2.35	220.676	5.9	274.456	10.2	312.420
0.014	52.5743	0.19	118.617	0.72	166.095	2.40	221.783	6.0	275.559	10.4	313.858
0.016	55.3410	0.21	121.780	0.76	168.300	2.50	223.943	6.2	277.697	10.8	316.670
0.017	56.6149	0.22	123.270	0.78	169.368	2.55	224.998	6.3	278.750	11.0	318.045
0.018	57.8264	0.23	124.705	0.80	170.415	2.60	226.037	6.4	280.801	11.2	319.402
0.019	58.9818	0.24	126.091	0.82	171.441	2.65	227.061	6.5	280.820	11.4	320.740
0.020	60.0864	0.25	127.430	0.84	172.448	2.70	228.071	6.6	281.837	11.6	322.059
0.021	61.1450	0.26	128.727	0.86	173.436	2.75	229.066	6.7	282.842	11.8	323.361
0.022	62.1615	0.27	129.984	0.88	174.405	2.80	230.047	6.8	283.836	12.0	324.646
0.023	63.1395	0.28	131.203	0.90	175.358	2.85	231.014	6.9	284.818	12.2	325.914
0.024	64.0819	0.29	132.388	0.92	176.294	2.90	231.969	7.0	285.800	12.4	327.165
0.025	64.9916	0.30	133.540	0.94	177.214	2.95	232.911	7.1	286.751	12.6	328.401
0.026	65.8709	0.31	134.661	0.96	178.119	3.0	233.841	7.2	287.702	12.8	329.622
0.027	66.7220	0.32	135.754	0.98	180.009	3.1	235.666	7.3	288.643	13.0	330.827
0.028	67.5467	0.33	136.819	1.00	180.884	3.2	237.445	7.4	289.574	13.2	332.081
0.029	68.3469	0.34	137.858	1.05	182.015	3.3	239.183	7.5	290.496	13.4	333.194
0.030	69.1240	0.35	138.873	1.10	184.067	3.4	240.881	7.6	291.408	13.6	334.357
0.032	70.6147	0.36	139.865	1.15	186.048	3.5	242.540	7.7	292.311	13.8	335.506
0.034	72.0285	0.37	140.835	1.20	187.961	3.6	244.164	7.8	293.205	14.0	336.642
0.036	73.3740	0.38	141.784	1.25	189.814	3.7	245.754	7.9	294.091	14.2	337.764
0.038	74.6576	0.39	142.713	1.30	191.609	3.8	247.311	8.0	294.968	14.4	338.874